

MobilityDB 1.4 Manual de usuario

Esteban Zimányi

COLABORADORES

	TÍTULO : MobilityDB 1.4 Manual de usuario		
ACCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
ESCRITO POR	Esteban Zimányi	19 de septiembre de 2026	

HISTORIAL DE REVISIONES

NÚMERO	FECHA	MODIFICACIONES	NOMBRE

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Comité directivo del proyecto	1
1.2. Otros colaboradores del código	2
1.3. Patrocinadores	2
1.4. Licencias	2
1.5. Instalación a partir de las fuentes	2
1.5.1. Versión corta	2
1.5.2. Obtener las fuentes	3
1.5.3. Habilitación de la base de datos	4
1.5.4. Dependencias	4
1.5.5. Configuración	5
1.5.6. Construir e instalar	5
1.5.7. Pruebas	6
1.5.8. Documentación	6
1.6. Instalación a partir de binarios	7
1.6.1. Distribuciones de Linux basadas en Debian	7
1.6.2. Windows	7
1.7. Soporte	7
1.7.1. Reporte de problemas	7
1.7.2. Listas de correo	7
1.8. Migración de la versión 1.2 a la versión 1.3	8
1.9. Migración de la versión 1.3 a la versión 1.4	8
2. Tipos de conjunto y de rango	10
2.1. Entrada y salida	11
2.2. Constructores	15
2.3. Conversión de tipos	16
2.4. Accesores	17
2.5. Transformaciones	21
2.6. Sistema de referencia espacial	24

2.7. Operaciones de conjuntos	24
2.8. Operaciones de cuadro delimitador	25
2.8.1. Operaciones topológicas	25
2.8.2. Operaciones de posición	27
2.8.3. Operaciones de división	28
2.9. Operaciones de distancia	29
2.10. Comparaciones	29
2.11. Agregaciones	30
2.12. Indexación	32
3. Tipos de cuadro delimitador	33
3.1. Entrada y salida	33
3.2. Constructores	35
3.3. Conversión de tipos	36
3.4. Accesores	37
3.5. Transformaciones	39
3.6. Sistema de referencia espacial	41
3.7. Operaciones de división	42
3.8. Operaciones de conjuntos	42
3.9. Operaciones de cuadro delimitador	43
3.9.1. Operaciones topológicas	43
3.9.2. Operaciones de posición	44
3.10. Comparaciones	45
3.11. Agregaciones	46
3.12. Indexación	47
4. Tipos temporales (Parte 1)	48
4.1. Introduction	48
4.2. Ejemplos de tipos temporales	51
4.3. Validez de los tipos temporales	52
4.4. Temporalización de operaciones	53
4.5. Notación	53
4.6. Entrada y salida	54
4.7. Constructores	58
4.8. Conversión de tipos	60
4.9. Accesores	61
4.10. Transformaciones	65

5. Tipos temporales (Parte 2)	68
5.1. Modificaciones	68
5.2. Restricciones	73
5.3. Operadores de cuadro delimitador	75
5.4. Comparaciones	76
5.4.1. Comparaciones tradicionales	76
5.4.2. Comparaciones alguna vez y siempre	77
5.4.3. Comparaciones temporales	78
5.5. Funciones de utilidad	79
6. Tipos alfanuméricos temporales	80
6.1. Notación	80
6.2. Conversión de tipos	80
6.3. Accessores	81
6.4. Transformaciones	82
6.5. Restrictions	83
6.6. Operaciones booleanas	84
6.7. Operaciones matemáticas	84
6.8. Operaciones de texto	88
7. Tipos temporales geométricos (Parte 1)	89
7.1. Tipos espaciotemporales	89
7.2. Funciones sobre Geometrías	91
7.3. Notación	93
7.4. Entrada y salida	93
7.5. Conversión de tipos	96
7.6. Accessores	97
7.7. Transformaciones	100
8. Tipos temporales geométricos (Parte 2)	104
8.1. Restricciones	104
8.2. Sistema de referencia espacial	106
8.3. Operaciones de cuadro delimitador	107
8.4. Operaciones de distancia	107
8.5. Relaciones siempre y alguna vez	110
8.6. Relaciones espaciotemporales	112

9. Tipos temporales: Operaciones de análisis	114
9.1. Simplificación	114
9.2. Reducción	115
9.3. Similaridad	118
9.4. Filtro de Kalman extendido	120
9.5. Operaciones de división	120
9.6. Mosaicos multidimensionales	124
9.6.1. Operaciones de intervalos	124
9.6.2. Operaciones de mosaicos	126
9.6.3. Operaciones de cuadro delimitador	128
9.6.4. Operaciones de división	130
10. Tipos temporales: Agregación e indexación	133
10.1. Agregación	133
10.2. Indexación	135
10.3. Estadísticas y selectividad	136
10.3.1. Colecta de estadísticas	136
10.3.2. Estimación de la selectividad	138
11. Puntos de red temporales	139
11.1. Tipos de red estáticos	139
11.1.1. Entrada y salida	140
11.1.2. Constructores	142
11.1.3. Conversión de tipos	142
11.1.4. Accesorios	143
11.1.5. Transformaciones	143
11.1.6. Operaciones espaciales	143
11.1.7. Comparaciones	144
11.2. Puntos de red temporales	144
11.3. Validez de los puntos de red temporal	145
11.4. Constructores	145
11.5. Conversión de tipos	146
11.6. Entrada y Salida MF-JSON	147
11.7. Accesorios	147
11.8. Transformaciones	148
11.9. Modificaciones	148
11.10 Restricciones	149
11.11 Operaciones espaciales	150
11.12 Operaciones de cuadro delimitador	150

11.13Operaciones de distancia	151
11.14Relaciones siempre y alguna vez	152
11.15Relaciones espaciotemporales	153
11.16Comparaciones	153
11.17Agregacions	154
11.18Indexación	155
11.19Agregación	155
12. Búferes circulares temporales	156
12.1. Búferes circulares estáticos	157
12.1.1. Entrada y salida	157
12.1.2. Constructores	158
12.1.3. Conversión de tipos	158
12.1.4. Accesoros	159
12.1.5. Transformaciones	159
12.1.6. Operaciones espaciales	159
12.1.7. Operaciones de distancia	160
12.1.8. Comparaciones	160
12.2. Búferes circulares temporales	161
12.3. Validez de los búferes circulares temporales	162
12.4. Entrada y salida	162
12.5. Constructores	164
12.6. Conversión de tipos	165
12.7. Accesoros	166
12.8. Transformaciones	166
12.9. Modificaciones	167
12.10Restricciones	168
12.11Operaciones espaciales	168
12.12Operaciones de cuadro delimitador	170
12.13Operaciones de distancia	170
12.14Relaciones siempre y alguna vez	171
12.15Relaciones espaciotemporales	172
12.16Comparaciones	172
12.17Agregaciones	173
12.18Simplificación	174
12.19Indexación	175

13. Poses temporales y cadenas de poses	176
13.1. Notación	177
13.2. Poses estáticas y cadenas de poses estáticas	177
13.2.1. Entrada y salida	178
13.2.2. Constructores	179
13.2.3. Conversión de tipos	179
13.2.4. Accesos	180
13.2.5. Transformaciones	180
13.2.6. Sistema de referencia espacial	181
13.2.7. Operaciones de distancia	181
13.2.8. Comparaciones	182
13.3. Composición de cadenas de poses	183
13.4. Poses temporales y cadenas de poses temporales	184
13.5. Validez de las poses temporales y de las cadenas de poses	185
13.6. Entrada y salida	186
13.7. Constructores	188
13.8. Conversión de tipos	189
13.9. Accesos	190
13.10 Transformaciones	191
13.11 Modificaciones	192
13.12 Restricciones	193
13.13 Sistema de referencia espacial	194
13.14 Operaciones de cuadro delimitador	194
13.15 Operaciones de distancia	195
13.16 Relaciones siempre y alguna vez	197
13.17 Relaciones espaciotemporales	197
13.18 Comparaciones	198
13.19 Agregaciones	199
13.20 Operaciones espaciales	200
13.21 Simplificación	200
13.22 Indexación	201
13.23 Soporte de OGC GeoPose v1.0	201
13.23.1. Entrada y salida JSON	202
13.23.2. Renormalización de cuaterniones	202
13.23.3. Accesos de ángulos de Euler	203
13.23.4. Registro de metadatos de marcos	204
13.23.5. Transformación rígida cuerpo↔mundo	205
13.23.6. E/S JSON temporal	206
13.23.7. Documentos compuestos de cadena y de grafo	208

14. Geometrías rígidas temporales	210
14.1. Entrada y salida	210
14.2. Constructores	212
14.3. Conversión de tipos	212
14.4. Accesores	212
14.5. Área recorrida	214
14.6. Funciones espaciales	214
14.7. Métricas de movimiento	215
14.8. Transformaciones	216
14.9. Modificaciones	217
14.10 Restricciones	218
14.11 Operaciones de distancia	219
14.12 Similitud	220
14.13 Operaciones de caja delimitadora	221
14.14 Relaciones siempre y alguna vez	221
14.15 Relaciones espaciotemporales	222
14.16 Comparaciones	222
14.17 Mosaicos	223
14.18 Cajas delimitadoras	223
14.19 Agregaciones	224
14.20 Indexación	224
15. Tipos JSON en MobilityDB	225
15.1. Operaciones sobre conjuntos JSONB	225
15.2. Valores JSONB temporales	231
15.3. Validez de los valores JSONB temporales	232
15.4. Entrada y salida	232
15.5. Constructores	233
15.6. Conversiones	234
15.7. Accesores	235
15.8. Transformaciones	235
15.9. Operaciones JSON temporales	236
15.10 Restricciones	242
15.11 Operaciones de caja delimitadora	243
15.12 Comparaciones	243
15.13 Agregaciones	244
15.14 Indexación	245

16. Teselaciones temporales	246
16.1. Notación	248
16.2. Entrada y salida	248
16.3. Constructores	251
16.4. Conversión de tipos	252
16.5. Accesos	254
16.6. Transformaciones	258
16.7. Modificaciones	259
16.8. Restricciones	260
16.9. Cobertura de geometrías estáticas	261
16.10 Inspección	262
16.11 Jerarquía	263
16.12 Conversiones de latitud y longitud	264
16.13 Operaciones de cuadro delimitador	267
16.14 Funciones métricas	269
16.15 Funciones que devuelven conjuntos	269
16.16 Relaciones siempre y alguna vez	271
16.17 Relaciones espaciotemporales	271
16.18 Comparaciones	272
16.19 Agregaciones	273
16.20 Indexación	274
16.21 Operaciones específicas de H3	274
16.22 Operaciones específicas de QUADBIN	278
16.23 Operaciones específicas de S2	280
16.24 Operaciones específicas de ráster	281
17. Nubes de puntos temporales	289
17.1. Esquemas de nubes de puntos	289
17.2. Nubes de puntos estáticas	290
17.2.1. Constructores	290
17.2.2. Accesos	291
17.3. Conjuntos de nubes de puntos	292
17.3.1. Constructores	292
17.4. Cajas delimitadoras de nubes de puntos	292
17.4.1. Constructores	293
17.4.2. Conversiones	293
17.4.3. Accesos	293
17.4.4. Transformaciones	294
17.4.5. Operaciones de conjuntos	294

17.4.6. Operaciones topológicas	295
17.4.7. Operaciones de posición	295
17.4.8. Comparaciones	296
17.5. Puntos de nube de puntos temporales	296
17.5.1. Entrada y salida	296
17.5.2. Constructores	298
17.5.3. Conversiones	298
17.5.4. Accesoros	298
17.5.5. Transformaciones	299
17.5.6. Modificaciones	300
17.5.7. Restricciones	300
17.5.8. Operaciones de división	301
17.5.9. Operaciones de caja delimitadora	302
17.5.10. Operaciones de distancia	303
17.5.11. Relaciones siempre y alguna vez	304
17.5.12. Relaciones espaciotemporales	305
17.5.13. Comparaciones	305
17.6. Parches de nube de puntos temporales	306
17.6.1. Entrada y salida	306
17.6.2. Constructores	308
17.6.3. Conversiones	308
17.6.4. Accesoros	308
17.6.5. Transformaciones	309
17.6.6. Modificaciones	309
17.6.7. Restricciones	310
17.6.8. Operaciones de división	312
17.6.9. Operaciones de caja delimitadora	313
17.6.10. Operaciones de distancia	313
17.6.11. Relaciones siempre y alguna vez	314
17.6.12. Relaciones espaciotemporales	314
17.6.13. Comparaciones	314
17.7. Indexación	315
17.8. Agregaciones	315
18. Dialecto Portable de Funciones con Nombre	318

A. MobilityDB Reference	321
A.1. Tipos de MobilityDB	321
A.2. Set and Span Types	321
A.2.1. Entrada y salida	321
A.2.2. Constructores	322
A.2.3. Conversión de tipos	322
A.2.4. Accesoros	322
A.2.5. Transformaciones	323
A.2.6. Sistema de referencia espacial	323
A.2.7. Operaciones de conjuntos	323
A.2.8. Operaciones de cuadro delimitador	323
A.2.8.1. Operaciones topológicas	323
A.2.8.2. Operaciones de posición	323
A.2.8.3. Operaciones de división	323
A.2.9. Operaciones de distancia	324
A.2.10. Comparaciones	324
A.2.11. Agregaciones	324
A.3. Box Types	324
A.3.1. Entrada y salida	324
A.3.2. Constructores	324
A.3.3. Conversión de tipos	324
A.3.4. Accesoros	325
A.3.5. Transformaciones	325
A.3.6. Sistema de referencia espacial	325
A.3.7. Operaciones de división	325
A.3.8. Operaciones de conjuntos	325
A.3.9. Operaciones de cuadro delimitador	325
A.3.9.1. Operaciones topológicas	325
A.3.9.2. Operaciones de posición	326
A.3.10. Comparaciones	326
A.3.11. Agregaciones	326
A.4. Temporal Types	326
A.4.1. Entrada y salida	326
A.4.2. Constructores	326
A.4.3. Conversión de tipos	326
A.4.4. Accesoros	327
A.4.5. Transformaciones	327
A.4.6. Modificaciones	327
A.4.7. Restricciones	328

A.4.8.	Comparaciones	328
A.4.8.1.	Comparaciones tradicionales	328
A.4.8.2.	Comparaciones alguna vez y siempre	328
A.4.8.3.	Comparaciones temporales	328
A.4.9.	Funciones de utilidad	328
A.5.	Temporal Alphanumeric Types	328
A.5.1.	Conversión de tipos	328
A.5.2.	Accesores	328
A.5.3.	Transformaciones	329
A.5.4.	Restrictions	329
A.5.5.	Operaciones booleanas	329
A.5.6.	Operaciones matemáticas	329
A.5.7.	Operaciones de texto	329
A.6.	Temporal Geometry Types	330
A.6.1.	Funciones sobre Geometrías	330
A.6.2.	Entrada y salida	330
A.6.3.	Conversión de tipos	330
A.6.4.	Accesores	330
A.6.5.	Transformaciones	331
A.6.6.	Restricciones	331
A.6.7.	Sistema de referencia espacial	331
A.6.8.	Operaciones de cuadro delimitador	331
A.6.9.	Operaciones de distancia	332
A.6.10.	Relaciones siempre y alguna vez	332
A.6.11.	Relaciones espaciotemporales	332
A.7.	Operations for Temporal Types: Analytics Operations	332
A.7.1.	Simplificación	332
A.7.2.	Reducción	333
A.7.3.	Similaridad	333
A.7.4.	Filtro de Kalman extendido	333
A.7.5.	Operaciones de división	333
A.7.6.	Mosaicos multidimensionales	333
A.7.6.1.	Operaciones de intervalos	333
A.7.6.2.	Operaciones de mosaicos	334
A.7.6.3.	Operaciones de cuadro delimitador	334
A.7.6.4.	Operaciones de división	334
A.7.7.	Agregación	334
A.8.	Temporal Poses and Pose Chains	334
A.8.1.	Poses estáticas y cadenas de poses estáticas	334

A.8.1.1.	Entrada y salida	334
A.8.1.2.	Constructores	335
A.8.1.3.	Conversión de tipos	335
A.8.1.4.	Accesores	335
A.8.1.5.	Transformaciones	335
A.8.1.6.	Sistema de referencia espacial	335
A.8.1.7.	Operaciones de distancia	335
A.8.1.8.	Comparaciones	335
A.8.2.	Composición de cadenas de poses	336
A.8.3.	Entrada y salida	336
A.8.4.	Constructores	336
A.8.5.	Conversión de tipos	336
A.8.6.	Accesores	337
A.8.7.	Transformaciones	337
A.8.8.	Modificaciones	337
A.8.9.	Restricciones	337
A.8.10.	Sistema de referencia espacial	337
A.8.11.	Operaciones de cuadro delimitador	337
A.8.12.	Operaciones de distancia	338
A.8.13.	Relaciones siempre y alguna vez	338
A.8.14.	Relaciones espaciotemporales	338
A.8.15.	Comparaciones	338
A.8.16.	Agregaciones	338
A.8.17.	Operaciones espaciales	338
A.8.18.	Simplificación	338
A.8.19.	Soporte de OGC GeoPose v1.0	339
A.8.19.1.	Entrada y salida JSON	339
A.8.19.2.	Renormalización de cuaterniones	339
A.8.19.3.	Accesores de ángulos de Euler	339
A.8.19.4.	Registro de metadatos de marcos	339
A.8.19.5.	Transformación rígida cuerpo↔mundo	339
A.8.19.6.	E/S JSON temporal	339
A.8.19.7.	Documentos compuestos de cadena y de grafo	339
A.9.	Temporal Network Points	340
A.9.1.	Tipos de red estáticos	340
A.9.1.1.	Entrada y salida	340
A.9.1.2.	Constructores	340
A.9.1.3.	Conversión de tipos	340
A.9.1.4.	Accesores	340

A.9.1.5. Transformaciones	340
A.9.1.6. Operaciones espaciales	340
A.9.1.7. Comparaciones	340
A.9.2. Constructores	341
A.9.3. Conversión de tipos	341
A.9.4. Entrada y Salida MF-JSON	341
A.9.5. Accesos	341
A.9.6. Transformaciones	341
A.9.7. Modificaciones	341
A.9.8. Restricciones	341
A.9.9. Operaciones espaciales	341
A.9.10. Operaciones de cuadro delimitador	342
A.9.11. Operaciones de distancia	342
A.9.12. Relaciones siempre y alguna vez	342
A.9.13. Relaciones espaciotemporales	342
A.9.14. Comparaciones	342
A.9.15. Agregaciones	342
A.9.16. Agregación	342
A.10. Temporal Circular Buffers	343
A.10.1. Búferes circulares estáticos	343
A.10.1.1. Entrada y salida	343
A.10.1.2. Constructores	343
A.10.1.3. Conversión de tipos	343
A.10.1.4. Accesos	343
A.10.1.5. Transformaciones	343
A.10.1.6. Operaciones espaciales	343
A.10.1.7. Operaciones de distancia	343
A.10.1.8. Comparaciones	344
A.10.2. Entrada y salida	344
A.10.3. Constructores	344
A.10.4. Conversión de tipos	344
A.10.5. Accesos	344
A.10.6. Transformaciones	344
A.10.7. Modificaciones	345
A.10.8. Restricciones	345
A.10.9. Operaciones espaciales	345
A.10.10. Operaciones de cuadro delimitador	345
A.10.11. Operaciones de distancia	345
A.10.12. Relaciones siempre y alguna vez	345

A.10.13Relaciones espaciotemporales	345
A.10.14Comparaciones	346
A.10.15Agregaciones	346
A.10.16Simplificación	346
A.11. Temporal Rigid Geometries	346
A.11.1. Entrada y salida	346
A.11.2. Constructores	346
A.11.3. Conversión de tipos	346
A.11.4. Accesoros	347
A.11.5. Área recorrida	347
A.11.6. Funciones espaciales	347
A.11.7. Métricas de movimiento	347
A.11.8. Transformaciones	347
A.11.9. Modificaciones	347
A.11.10Restricciones	348
A.11.11Operaciones de distancia	348
A.11.12Similitud	348
A.11.13Operaciones de caja delimitadora	348
A.11.14Relaciones siempre y alguna vez	348
A.11.15Relaciones espaciotemporales	348
A.11.16Comparaciones	348
A.11.17Mosaicos	348
A.11.18Cajas delimitadoras	349
A.11.19Agregaciones	349
A.12. Temporal JSON	349
A.12.1. Operaciones sobre conjuntos JSONB	349
A.12.2. Entrada y salida	349
A.12.3. Constructores	350
A.12.4. Conversiones	350
A.12.5. Accesoros	350
A.12.6. Transformaciones	350
A.12.7. Operaciones JSON temporales	350
A.12.8. Restricciones	351
A.12.9. Operaciones de caja delimitadora	351
A.12.10Comparaciones	351
A.12.11Agregaciones	351
A.13. Temporal Tessellations	351
A.13.1. Entrada y salida	351
A.13.2. Constructores	352

A.13.3. Conversión de tipos	352
A.13.4. Accesoros	352
A.13.5. Transformaciones	352
A.13.6. Modificaciones	353
A.13.7. Restricciones	353
A.13.8. Cobertura de geometrías estáticas	353
A.13.9. Inspección	353
A.13.10Jerarquía	353
A.13.11Conversiones de latitud y longitud	353
A.13.12Operaciones de cuadro delimitador	353
A.13.13Funciones métricas	354
A.13.14Funciones que devuelven conjuntos	354
A.13.15Relaciones siempre y alguna vez	354
A.13.16Relaciones espaciotemporales	354
A.13.17Comparaciones	354
A.13.18Agregaciones	354
A.13.19Operaciones específicas de H3	354
A.13.20Operaciones específicas de QUADBIN	355
A.13.21Operaciones específicas de S2	356
A.13.22Operaciones específicas de ráster	356
A.14. Temporal Point Clouds	356
A.14.1. Esquemas de nubes de puntos	356
A.14.2. Nubes de puntos estáticas	357
A.14.2.1. Constructores	357
A.14.2.2. Accesoros	357
A.14.3. Conjuntos de nubes de puntos	357
A.14.3.1. Constructores	357
A.14.4. Cajas delimitadoras de nubes de puntos	357
A.14.4.1. Constructores	357
A.14.4.2. Conversiones	357
A.14.4.3. Accesoros	357
A.14.4.4. Transformaciones	357
A.14.4.5. Operaciones de conjuntos	358
A.14.4.6. Operaciones topológicas	358
A.14.4.7. Operaciones de posición	358
A.14.4.8. Comparaciones	358
A.14.5. Puntos de nube de puntos temporales	358
A.14.5.1. Entrada y salida	358
A.14.5.2. Constructores	358

A.14.5.3. Conversiones	358
A.14.5.4. Accesos	358
A.14.5.5. Transformaciones	359
A.14.5.6. Modificaciones	359
A.14.5.7. Restricciones	359
A.14.5.8. Operaciones de división	359
A.14.5.9. Operaciones de caja delimitadora	359
A.14.5.10. Operaciones de distancia	359
A.14.5.11. Relaciones siempre y alguna vez	359
A.14.5.12. Relaciones espaciotemporales	360
A.14.5.13. Comparaciones	360
A.14.6. Parches de nube de puntos temporales	360
A.14.6.1. Entrada y salida	360
A.14.6.2. Constructores	360
A.14.6.3. Conversiones	360
A.14.6.4. Accesos	360
A.14.6.5. Transformaciones	360
A.14.6.6. Modificaciones	361
A.14.6.7. Restricciones	361
A.14.6.8. Operaciones de división	361
A.14.6.9. Operaciones de caja delimitadora	361
A.14.6.10. Operaciones de distancia	361
A.14.6.11. Relaciones siempre y alguna vez	361
A.14.6.12. Relaciones espaciotemporales	361
A.14.6.13. Comparaciones	362
A.14.7. Agregaciones	362
A.14.8. Indexes	362
B. Generador de datos sintéticos	363
B.1. Generador para tipos PostgreSQL	363
B.2. Generador para tipos PostGIS	364
B.3. Generador para tipos de rango, de tiempo y de cuadro delimitador MobilityDB	365
B.4. Generador para tipos temporales MobilityDB	365
B.5. Generación de tablas con valores aleatorios	366
B.6. Generador para tipos de red temporales	371

Índice de figuras

3.1. Grilla multiresolución sobre datos de Bruselas obtenidos mediante el generador BerlinMOD. Cada celda contiene como máximo 10.000 (izquierda) y 1.000 (derecha) instantes durante todo el período de simulación (cuatro días en este caso). A la izquierda, podemos ver la alta densidad de tráfico en el anillo alrededor de Bruselas, mientras que a la derecha podemos ver otros ejes principales de la ciudad.	42
4.1. Jerarquía de tipos temporales en MobilityDB.	48
5.1. Operación de inserción para valores temporales.	68
5.2. Operaciones de actualización y supresión para valores temporales.	69
5.3. Operaciones de modificación para tablas temporales en SQL.	69
7.1. Jerarquía de tipos espaciotemporales en MobilityDB.	89
7.2. Ilustración del uso de los tipos <code>tgeompoint</code> (arriba) y <code>tgeometry</code> (abajo) para modelizar la trayectoria y la franja de viento de las tormentas tropicales en 2024.	90
7.3. Visualización de la velocidad de un objeto móvil usando una rampa de color en QGIS.	101
9.1. Diferencia entre la distancia espacial y la distancia sincronizada.	115
9.2. Muestreo de flotantes temporales con interpolación discreta, escalonada y lineal.	116
9.3. Cambio de precisión de números flotantes temporales con interpolación discreta, escalonada y lineal.	118
9.4. Mosaicos multidimensionales para números flotantes temporales.	125
12.1. Ilustración del uso del tipo <code>tcbuffer</code> para modelar el búfer circular alrededor de la franja de viento de las tormentas tropicales en 2024.	156
16.1. La traza de un buque AIS que sale de Frederikshavn en las tres cuadrículas, con las celdas por las que pasa la traza sombreadas y un área marina protegida en verde. La fila superior presenta la traza completa en las resoluciones cuyas celdas son más próximas en área y delinea en negro el extracto que presenta la fila inferior, una resolución más fina en cada cuadrícula. Traza del buque y áreas protegidas de los datos AIS daneses; mapa base © colaboradores de OpenStreetMap.	247

Índice de cuadros

1.1. Variables para la documentación del usuario y del desarrollador	6
A.1. Instancias actuales de los tipos de plantilla en MobilityDB	321

Resumen

MobilityDB es una extensión del sistema de base de datos [PostgreSQL](#) y su extensión espacial [PostGIS](#). Permite almacenar en la base de datos objetos temporales y espacio-temporales, es decir, objetos cuyos valores de atributo y/o ubicación evolucionan en el tiempo. MobilityDB incluye funciones para el análisis y procesamiento de objetos temporales y espacio-temporales y proporciona soporte para índices GiST y SP-GiST. MobilityDB es de código abierto y su código está disponible en [Github](#). También está disponible un adaptador para el lenguaje de programación Python en [Github](#).



MobilityDB es desarrollado por el Departamento de Ingeniería Informática y de Decisiones de la Université libre de Bruxelles (ULB) bajo la dirección del Prof. Esteban Zimányi. ULB es un miembro asociado de OGC y miembro del Grupo de trabajo de estandarización de características móviles de OGC ([MF-SWG](#)).



El manual de MobilityDB tiene una licencia [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License 3](#). No dude en utilizar este material como desee, pero le pedimos que atribuya crédito al proyecto MobilityDB y, siempre que sea posible, un enlace a [MobilityDB](#).



Capítulo 1

Introducción

MobilityDB es una extensión de [PostgreSQL](#) y [PostGIS](#) que proporciona *tipos temporales*. Dichos tipos de datos representan la evolución en el tiempo de los valores de algún tipo de elemento, llamado tipo base del tipo temporal. Por ejemplo, se pueden usar enteros temporales para representar la evolución en el tiempo de la marcha utilizada por un automóvil en movimiento. En este caso, el tipo de datos es *entero temporal* y el tipo base es *entero*. Del mismo modo, se puede utilizar un número flotante temporal para representar la evolución en el tiempo de la velocidad de un automóvil. Como otro ejemplo, se puede usar un punto temporal para representar la evolución en el tiempo de la ubicación de un automóvil, como lo reportan los dispositivos GPS. Los tipos temporales son útiles porque representar valores que evolucionan en el tiempo es esencial en muchas aplicaciones, por ejemplo, en aplicaciones de movilidad. Además, los operadores de los tipos base (como los operadores aritméticos y la agregación para números enteros y flotantes, las relaciones topológicas y la distancia para las geometrías) se pueden generalizar intuitivamente cuando los valores evolucionan en el tiempo.

MobilityDB proporciona los siguientes tipos temporales: `tbool`, `tint`, `tfloat`, `ttext`, `tgeometry`, `tgeography`, `tgeompoint` y `tgeogpoint`. Estos tipos temporales se basan, respectivamente, en los tipos de base boolean, integer, float y text proporcionados por PostgreSQL, y en los tipos base de geometry y geography proporcionados por PostGIS, donde `tgeometry` y `tgeography` aceptan geometrías/geografías arbitrarias, mientras que `tgeompoint` y `tgeogpoint` solo aceptan puntos 2D o 3D.¹ Además, MobilityDB proporciona los tipos de plantilla *set*, *span* y *span set* para representar, respectivamente, un conjunto de valores, un rango de valores y un conjunto de rangos de valores de tipos de base o tipos de tiempo. Ejemplos de valores de tipos de conjunto son `intset`, `floatset` y `tstzset`, donde el último representa un conjunto de valores `timestampz`. Ejemplos de valores de tipos de rango son `intspan`, `floatspan` y `tstzspan`. Ejemplos de valores de tipos de conjuntos de rangos son `intspanset`, `floatspanset` y `tstzspanset`.

1.1. Comité directivo del proyecto

El comité directivo del proyecto MobilityDB (Project Steering Committee o PSC) coordina la dirección general, los ciclos de publicación, la documentación y los esfuerzos de divulgación para el proyecto MobilityDB. Además, el PSC proporciona soporte general al usuario, acepta y aprueba parches de la comunidad general de MobilityDB y vota sobre diversos problemas relacionados con MobilityDB, como el acceso de commit de los desarrolladores, nuevos miembros del PSC o cambios significativos en la interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface o API).

A continuación se detallan los miembros actuales en orden alfabético y sus principales responsabilidades:

- Mohamed Bakli: [MobilityDB-docker](#), versiones distribuidas y en la nube, integración con [Citius](#)
- Krishna Chaitanya Bommakanti: [MEOS \(Mobility Engine Open Source\)](#), [pyMEOS](#)
- Anita Graser: integración con [Moving Pandas](#) y el ecosistema de Python, integración con [QGIS](#)
- Darafei Praliaskouski: integración con [PostGIS](#)

¹ Aunque los puntos temporales 4D se pueden representar, la dimensión M actualmente no se tiene en cuenta.

- Mahmoud Sakr: cofundador del proyecto MobilityDB, [MobilityDB workshop](#), copresidente del OGC Moving Feature Standard Working Group ([MF-SWG](#))
- Vicky Vergara: integración con [pgRouting](#), enlace con [OSGeo](#)
- Esteban Zimányi (chair): cofundador del proyecto MobilityDB, coordinación general del proyecto, principal contribuidor del código de backend, [BerlinMOD generator](#)

1.2. Otros colaboradores del código

- Arthur Lesuisse
- Xinyiang Li
- Maxime Schoemans

1.3. Patrocinadores

Estas son organizaciones de financiación de investigación (en orden alfabético) que han contribuido con financiación monetaria al proyecto MobilityDB.

- [European Commission](#)
- [Fonds de la Recherche Scientifique \(FNRS\), Belgium](#)
- [Innoviris, Belgium](#)

Estas son entidades corporativas (en orden alfabético) que han contribuido con tiempo de desarrollador o financiación monetaria al proyecto MobilityDB.

- [Adonmo, India](#)
- [Georepublic, Germany](#)
- [Université libre de Bruxelles, Belgium](#)

1.4. Licencias

Las siguientes licencias se pueden encontrar en MobilityDB:

Recurso	Licencia
Código MobilityDB	Licencia PostgreSQL
Documentación MobilityDB	Licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

1.5. Instalación a partir de las fuentes

1.5.1. Versión corta

Para compilar asumiendo que tiene todas las dependencias en su ruta de búsqueda

```
git clone https://github.com/MobilityDB/MobilityDB
mkdir MobilityDB/build
cd MobilityDB/build
cmake ..
make
sudo make install
```

Los comandos anteriores instalan la rama `master`. Si desea instalar otra rama, por ejemplo, `develop`, puede reemplazar el primer comando anterior de la siguiente manera:

```
git clone --branch develop https://github.com/MobilityDB/MobilityDB
```

También debe configurar lo siguiente en el archivo `postgresql.conf` según la versión de PostGIS que haya instalado (a continuación usamos PostGIS 3):

```
shared_preload_libraries = 'postgis-3'
max_locks_per_transaction = 128
```

Si no carga previamente la biblioteca PostGIS con la configuración anterior, no podrá cargar la biblioteca MobilityDB y obtendrá un mensaje de error como el siguiente:

```
ERROR: could not load library "/usr/local/pgsql/lib/libMobilityDB-1.1.so":
        undefined symbol: ST_Distance
```

Puede encontrar la ubicación del archivo `postgresql.conf` de la manera siguiente.

```
$ which postgres
/usr/local/pgsql/bin/postgres
$ ls /usr/local/pgsql/data/postgresql.conf
/usr/local/pgsql/data/postgresql.conf
```

Como puede verse, los binarios de PostgreSQL están en el subdirectorio `bin` mientras que el archivo `postgresql.conf` está en el subdirectorio `data`.

Una vez que MobilityDB está instalado, debe habilitarse en cada base de datos en la que desee usarlo. En el siguiente ejemplo, usamos una base de datos llamada `mobility`.

```
createdb mobility
psql mobility -c "CREATE EXTENSION PostGIS"
psql mobility -c "CREATE EXTENSION MobilityDB"
```

Las dos extensiones PostGIS y MobilityDB también se pueden crear en un solo comando.

```
psql mobility -c "CREATE EXTENSION MobilityDB cascade"
```

1.5.2. Obtener las fuentes

La última versión de MobilityDB se puede encontrar en <https://github.com/MobilityDB/MobilityDB/releases/latest>

wget

Para descargar esta versión:

```
wget -O mobilitydb-1.3.tar.gz https://github.com/MobilityDB/MobilityDB/archive/v1.3.tar.gz
```

Ir a la Sección [1.5.1](#) para las instrucciones de extracción y compilación.

git

Para descargar el repositorio

```
git clone https://github.com/MobilityDB/MobilityDB.git
cd MobilityDB
git checkout v1.3
```

Ir a la Sección [1.5.1](#) para las instrucciones de compilación (no hay tar ball).

1.5.3. Habilitación de la base de datos

MobilityDB es una extensión que depende de PostGIS. Habilitar PostGIS antes de habilitar MobilityDB en la base de datos se puede hacer de la siguiente manera

```
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION mobilitydb;
```

Alternativamente, esto se puede hacer con un solo comando usando `CASCADE`, que instala la extensión PostGIS requerida antes de instalar la extensión MobilityDB

```
CREATE EXTENSION mobilitydb CASCADE;
```

1.5.4. Dependencias

Dependencias de compilación

Para poder compilar MobilityDB, asegúrese de que se cumplan las siguientes dependencias:

- Sistema de compilación multiplataforma CMake.
- Compilador C `gcc` o `clang`. Se pueden usar otros compiladores ANSI C, pero pueden causar problemas al compilar algunas dependencias.
- GNU Make (`gmake` o `make`) versión 3.1 o superior. Para muchos sistemas, GNU make es la versión predeterminada de make. Verifique la versión invocando `make -v`.
- PostgreSQL versión 16 a 19. Fuera de ese rango, la configuración se detiene con un error explícito. PostgreSQL está disponible en <http://www.postgresql.org>.
- PostGIS versión 3 o superior. PostGIS está disponible en <https://postgis.net/>.

Nótese que PostGIS tiene sus propias dependencias, como Proj, GEOS, LibXML2 o JSON-C y estas bibliotecas también se utilizan en MobilityDB. Consulte <http://trac.osgeo.org/postgis/wiki/UsersWikiPostgreSQLPostGIS> para obtener una matriz de compatibilidad de PostGIS con PostgreSQL, GEOS y Proj.

Dependencias opcionales

Para la documentación del usuario

- Los archivos DocBook DTD y XSL son necesarios para crear la documentación. Para Ubuntu, son proporcionados por los paquetes `docbook` y `docbook-xsl`.
- El validador XML `xmllint` es necesario para validar los archivos XML de la documentación. Para Ubuntu, lo proporciona el paquete `libxml2`.
- El procesador XSLT `xsltproc` es necesario para crear la documentación en formato HTML. Para Ubuntu, lo proporciona el paquete `libxslt`.
- El programa `dblatex` es necesario para crear la documentación en formato PDF. Para Ubuntu, lo proporciona el paquete `dblatex`.

- El programa `dbtoepub` es necesario para construir la documentación en formato EPUB. Para Ubuntu, lo proporciona el paquete `dbtoepub`.

Para la documentación de los desarrolladores

- El programa `doxygen` es necesario para construir la documentación. Para Ubuntu, lo proporciona el paquete `doxygen`.

Ejemplo: instalar dependencias en distribuciones basadas en Debian

Dependencias de base de datos

```
sudo apt-get install postgresql-16 postgresql-server-dev-16 postgresql-16-postgis
```

Dependencias de construcción

```
sudo apt-get install cmake gcc
```

Ejemplo: instalar dependencias en distribuciones basadas en RPM

En Fedora, Red Hat Enterprise Linux y sus derivados, los paquetes de la distribución incluyen una versión compatible de PostgreSQL y de PostGIS, por lo que un solo comando cubre tanto las dependencias de base de datos como las de construcción.

```
sudo dnf install gcc gcc-c++ cmake make postgresql-server-devel postgis \
    geos-devel proj-devel json-c-devel
```

Las familias opcionales que habilita `-DALL=ON` requieren dos paquetes adicionales, `gdal-devel` para los operadores de rásteres y `h3-devel` para el tipo de índice H3.

1.5.5. Configuración

MobilityDB usa el sistema `cmake` para realizar la configuración. El directorio de compilación debe ser diferente del directorio de origen.

Para crear el directorio de compilación

```
mkdir build
```

Para ver las variables que se pueden configurar

```
cd build
cmake -L ..
```

1.5.6. Construir e instalar

Nótese que la versión actual de MobilityDB solo se ha probado en sistemas Linux, MacOS y Windows. Puede funcionar en otros sistemas similares a Unix, pero no se ha probado. Buscamos voluntarios que nos ayuden a probar MobilityDB en múltiples plataformas.

Las siguientes instrucciones comienzan desde `path/to/MobilityDB` en un sistema Linux

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
```

Cuando cambia la configuración

```
rm -rf build
```

e inicie el proceso de construcción como se mencionó anteriormente.

1.5.7. Pruebas

MobilityDB utiliza `ctest`, el programa controlador de pruebas de CMake, para realizar pruebas. Este programa ejecutará las pruebas e informará los resultados.

Para ejecutar todas las pruebas

```
ctest
```

Para ejecutar un archivo de prueba dado

```
ctest -R '021_tbox'
```

Para ejecutar un conjunto de archivos de prueba determinados se pueden utilizar comodines

```
ctest -R '022_*'
```

1.5.8. Documentación

La documentación del usuario de MobilityDB se puede generar en formato HTML, PDF y EPUB. Además, la documentación está disponible en inglés y en otros idiomas (actualmente, solo en español). La documentación del usuario se puede generar en todos los formatos y en todos los idiomas, o se pueden especificar formatos y/o idiomas específicos. La documentación del desarrollador de MobilityDB solo se puede generar en formato HTML y en inglés.

Las variables utilizadas para generar la documentación del usuario y del desarrollador son las siguientes:

Variable	Valor por defecto	Comentario
DOC_ALL	BOOL=OFF	La documentación del usuario se genera en formatos HTML, PDF y EPUB.
DOC_HTML	BOOL=OFF	La documentación del usuario se genera en formato HTML.
DOC_PDF	BOOL=OFF	La documentación del usuario se genera en formato PDF.
DOC_EPUB	BOOL=OFF	La documentación del usuario se genera en formato EPUB.
LANG_ALL	BOOL=OFF	La documentación del usuario se genera en inglés y en todas las traducciones disponibles.
ES	BOOL=OFF	La documentación del usuario se genera en inglés y en español.
DOC_DEV	BOOL=OFF	La documentación del desarrollador en inglés se genera en formato HTML

Cuadro 1.1: Variables para la documentación del usuario y del desarrollador

Generar la documentación del usuario y del desarrollador en todos los formatos y en todos los idiomas.

```
cmake -D DOC_ALL=ON -D LANG_ALL=ON -D DOC_DEV=ON ..
make doc
make doc_dev
```

Generar la documentación del usuario en formato HTML y en todos los idiomas.

```
cmake -D DOC_HTML=ON -D LANG_ALL=ON ..
make doc
```

Generar la documentación del usuario en inglés en todos los formatos.

```
cmake -D DOC_ALL=ON ..
make doc
```

Generar la documentación del usuario en formato PDF en inglés y en español.

```
cmake -D DOC_PDF=ON -D ES=ON ..
make doc
```

1.6. Instalación a partir de binarios

1.6.1. Distribuciones de Linux basadas en Debian

Se está desarrollando soporte para sistemas Linux basados en Debian, como Ubuntu y Arch Linux.

1.6.2. Windows

Desde la versión 3.3.3 de PostGIS, MobilityDB se distribuye en el PostGIS Bundle para Windows, que está disponible en application stackbuilder y en el sitio web de OSGeo. Para más información refiérase a la [documentación PostGIS](#).

1.7. Soporte

El soporte de la comunidad de MobilityDB está disponible a través de la página github de MobilityDB, documentación, tutoriales, listas de correo y otros.

1.7.1. Reporte de problemas

Los errores son registrados y manejados en un [issue tracker](#). Por favor siga los siguientes pasos:

1. Busque las entradas para ver si su problema ya ha sido informado. Si es así, agregue cualquier contexto adicional que haya encontrado, o al menos indique que usted también está teniendo el problema. Esto nos ayudará a priorizar los problemas comunes.
2. Si su problema no se ha informado, cree un [nuevo asunto](#) para ello.
3. En su informe, incluya instrucciones explícitas para replicar su problema. Las mejores entradas incluyen consultas SQL exactas que se necesitan para reproducir un problema. Reporte también el sistema operativo y las versiones de MobilityDB, PostGIS y PostgreSQL.
4. Se recomienda utilizar el siguiente envoltorio en su problema para determinar el paso que está causando el problema.

```
SET client_min_messages TO debug;  
<your code>  
SET client_min_messages TO notice;
```

1.7.2. Listas de correo

Hay dos listas de correo para MobilityDB alojadas en el servidor de listas de correo OSGeo:

- Lista de correo de usuarios: <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mobilitydb-users>
- Lista de distribución de desarrolladores: <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mobilitydb-dev>

Para preguntas generales y temas sobre cómo usar MobilityDB, escriba a la lista de correo de usuarios.

1.8. Migración de la versión 1.2 a la versión 1.3

MobilityDB 1.3 es una revisión importante con respecto a la versión 1.2. El cambio más significativo de la versión 1.3 fue habilitar nuevos tipos espaciotemporales. Mientras que la versión 1.2 definía los tipos espaciotemporales `tgeompoint` (punto de geometría temporal), `tgeogpoint` (punto de geografía temporal) y `tnpoint` (punto de red temporal), la versión 1.3 añadió los nuevos tipos `tgeometry` (geometría temporal), `tgeography` (geografía temporal), `tcbuffer` (búfer circular temporal), `tpose` (pose temporal) y `trgeometry` (geometría rígida temporal). A nivel conceptual, todos los tipos espaciotemporales se organizan en la jerarquía que muestra la Figura 7.1.

Para habilitar lo anterior fue necesaria una refactorización del código. Todos los tipos que proporcionaba la versión 1.2, además de los nuevos tipos `tgeometry` y `tgeography`, se definen como tipos centrales y, por lo tanto, se incluyen siempre en el proceso de construcción. Cada uno de los demás tipos espaciotemporales se puede incluir en el proceso de construcción indicando su bandera de compilación correspondiente. Por ejemplo, al añadir `-DCBUFFER=1` se incluyen en el proceso de construcción los tipos construidos sobre el tipo base `cbuffer`, es decir `cbuffer`, `cbufferset` y `tcbuffer`. La posibilidad de seleccionar los tipos que se incluyen en el programa ejecutable es importante en particular para el procesamiento de flujos, dada la capacidad limitada de los dispositivos de borde. Tenga en cuenta que los nuevos tipos `tcbuffer`, `tpose` y `trgeometry` están todavía en desarrollo y se finalizarán en una versión próxima.

Además, la API de MobilityDB y de MEOS se amplió con nuevas funcionalidades y se simplificó para mejorar su usabilidad. Por último, la versión 1.3 también habilita las últimas versiones PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6.0. Por todas estas razones, el formato binario de los tipos temporales cambió de la versión 1.2 a la 1.3 y, por lo tanto, es necesario hacer una copia de seguridad y restaurarla para migrar a la nueva versión 1.3 de MobilityDB.

1.9. Migración de la versión 1.3 a la versión 1.4

Todo tipo que define la distancia de aproximación más cercana con respecto a una caja espaciotemporal la expresa en la versión 1.4 mediante la función `nearestApproachDistance` y el operador `|=|`. En la versión 1.3 los tipos `cbuffer` y `pose` la expresaban mediante la función `distance` y el operador `<->`, mientras que `geometry` y `geography` ya usaban la primera. Las firmas afectadas son `(cbuffer, stbox)`, `(stbox, cbuffer)`, `(pose, stbox)` y `(stbox, pose)`.

Las dos funciones responden preguntas distintas, que es lo que expresa el cambio. Una caja espaciotemporal lleva un período, de modo que `nearestApproachDistance` responde la distancia mínima durante el tiempo que comparten sus dos argumentos, y responde el valor nulo cuando no comparten ninguno. La función `distance` mide sus dos argumentos como conjuntos de puntos y no lee ningún período. Las firmas de `distance` cuyos argumentos no llevan período conservan el nombre.

La versión 1.4 da a MobilityDB un único dialecto SQL en sus enlaces SQL por lotes y de flujo, PostgreSQL, DuckDB, Apache Spark y Apache Flink, que nombran cada función de la misma manera. Un nombre de función debe por lo tanto estar libre en cada uno de estos motores. Las funciones de comparación alguna vez, siempre y temporales se nombran con un cuantificador de una letra, `e`, `a` o `t`, seguido de la comparación escrita por completo: un nombre más corto como `eLt` coincidiría con la función `eLt` de Apache Spark y Apache Flink. Los operadores conservan sus símbolos. La tabla siguiente da las funciones detrás de cada operador en ambas versiones.

Operadores	Versión 1.3	Versión 1.4
?=,%=#=	ever_eq, always_eq, temporal_teq, tgeo_teq	eEqual, aEqual, tEqual
?<>,%<>,#<>	ever_ne, always_ne, temporal_tne, tgeo_tne	eNotEqual, aNotEqual, tNotEqual
?<,%<,#<	ever_lt, always_lt, temporal_tlt	eLessThan, aLessThan, tLessThan
?<=,%<=,#<=	ever_le, always_le, temporal_tle	eLessEqual, aLessEqual, tLessEqual
?>,%>,#>	ever_gt, always_gt, temporal_tgt	eGreaterThan, aGreaterThan, tGreaterThan
?>=,%>=,#>=	ever_ge, always_ge, temporal_tge	eGreaterEqual, aGreaterEqual, tGreaterEqual

Las funciones de posición, entre las cuales `left` y `right` coinciden con funciones de Apache Spark y Apache Flink, llevan como prefijo la clase cuyos valores o cuadros delimitadores comparan: `set`, `span` o `spanset` para los tipos conjunto, rango y conjunto de rangos, y para un cuadro delimitador o un valor temporal el tipo de su cuadro delimitador, `tbox`, `stbox` o `tpcbox`. Un valor temporal booleano, de texto o JSONB está delimitado por su rango de tiempo y lleva `span`. Las posiciones en el tiempo y a lo largo de los tres ejes espaciales llevan el prefijo por igual. La siguiente tabla da las funciones en ambas versiones.

Versión 1.3	Versión 1.4
before	setBefore, spanBefore, spansetBefore, tboxBefore, stboxBefore,
after	setAfter, spanAfter, spansetAfter, tboxAfter, stboxAfter, tpcb
overbefore	setOverbefore, spanOverbefore, spansetOverbefore, tboxOverbe
overafter	setOverafter, spanOverafter, spansetOverafter, tboxOverafter
left	setLeft, spanLeft, spansetLeft, tboxLeft, stboxLeft, tpcboxLef
right	setRight, spanRight, spansetRight, tboxRight, stboxRight, tpcb
overleft	setOverleft, spanOverleft, spansetOverleft, tboxOverleft, stb
overright	setOverright, spanOverright, spansetOverright, tboxOverright
below, above, overbelow, overabove	stboxBelow, stboxAbove, stboxOverbelow, stboxOverabove, tpcbo
front, back, overfront, overback	stboxFront, stboxBack, stboxOverfront, stboxOverback, tpcboxF

Capítulo 2

Tipos de conjunto y de rango

MobilityDB proporciona los tipos de *conjunto*, *rango* y *conjunto de rangos* para representar conjuntos de valores de otro tipo, que se denomina *tipo base*. Los tipos de conjunto son similares a los tipos de matrices de PostgreSQL restringidos a una dimensión, pero imponen la restricción de que los conjuntos no tienen duplicados. Los tipos de rango y conjunto de rangos en MobilityDB corresponden a los tipos de rango y multirango en PostgreSQL pero tienen restricciones adicionales. En particular, los tipos de rango en MobilityDB tienen una longitud fija y no permiten rangos vacíos ni límites infinitos. Si bien los tipos de rango en MobilityDB proporcionan una funcionalidad similar a los tipos de rango en PostgreSQL, los tipos de rango en MobilityDB permiten aumentar el rendimiento. En particular, se elimina la sobrecarga del procesamiento de tipos de longitud variable y, además, se pueden utilizar la aritmética de punteros y la búsqueda binaria.

Los tipos de base que se utilizan para construir tipos de conjunto, de rango y de conjunto de rangos son los tipos `integer`, `bigint`, `float`, `text`, `date`, and `timestampz` (marca de tiempo con zona horaria) proporcionados por PostgreSQL, los tipos `geometry` y `geography` proporcionados por PostGIS, y los tipos `cbuffer` (búfer circular, ver Capítulo 12) y `npoint` (*network point* o punto de red, ver Capítulo 11) proporcionados por MobilityDB. MobilityDB proporciona los siguientes tipos de conjunto y de rango:

- `set`: `intset`, `bigintset`, `floatset`, `textset`, `dateset`, `tstzset`, `geomset`, `geogset`, `cbufferset`, `npointset`.
- `span`: `intspan`, `bigintspan`, `floatspan`, `datespan`, `tstzspan`.
- `spanset`: `intspanset`, `bigintspanset`, `floatspanset`, `datespanset`, `tstzspanset`.

A continuación presentamos las funciones y operadores para tipos de conjunto y de rango. Estas funciones y operadores son polimórficos, es decir, sus argumentos pueden ser de varios tipos y el tipo de resultado puede depender del tipo de los argumentos. Para expresar esto en la firma de las funciones y los operadores, utilizamos la siguiente notación:

- `set` representa cualquier tipo de conjunto, como `intset` o `tstzset`.
- `span` representa cualquier tipo de rango, como `intspan` o `tstzspan`.
- `spanset` representa cualquier tipo de conjunto de rangos, como `intspanset` o `tstzspanset`.
- `spans` representa cualquier tipo de rango o conjunto de rangos, como `intspan` o `tstzspanset`.
- `base` representa cualquier tipo de base de un tipo de conjunto o de rango, como `integer` o `timestampz`.
- `number` representa cualquier tipo de base de un tipo de rango numérico, como `integer` o `float`,
- `numset` representa cualquier tipo de conjunto numérico, como `intset` o `floatset`.
- `numspans` representa cualquier tipo de rango o conjunto de rangos numérico, como `intspan` o `floatspanset`.
- `numbers` representa cualquier tipo de conjunto o de rango numérico, como `integer`, `intset`, `intspan` o `intspanset`,

- `dates` representa cualquier tipo de tiempo con granularidad `date`, a saber `date`, `dateset`, `datespan` o `datespanset`,
- `numset` representa cualquier tipo de conjunto numérico, como `intset` o `floatset`.
- `numspans` representa cualquier tipo de rango o conjunto de rangos numérico, como `intspan` o `floatspanset`.
- `numbers` representa cualquier tipo de conjunto o de rango numérico, como `integer`, `intset`, `intspan` o `intspanset`,
- `dates` representa cualquier tipo de tiempo con granularidad `date`, a saber `date`, `dateset`, `datespan` o `datespanset`,
- `times` representa cualquier tipo de tiempo con granularidad `timestamptz`, a saber `timestamptz`, `tstzset`, `tstzspan` o `tstzspanset`,
- Un conjunto de tipos como `{set, base}` representa cualquiera de los tipos enumerados,
- `type[]` representa una matriz de `type`.

Como ejemplo, la firma del operador contiene (`@>`) es como sigue:

```
{set, spans} @> {set, spans, base} → boolean
```

Nótese que la firma anterior es una versión abreviada de la firma más precisa a continuación

```
set @> {set, base} → boolean
spans @> {spans, base} → boolean
```

ya que los conjuntos y los rangos no se pueden mezclar en las operaciones y, por lo tanto, por ejemplo, no se puede preguntar si un rango contiene un conjunto. A continuación, por concisión, utilizamos el estilo abreviado de las firmas anteriores. Además, la parte de tiempo de las marcas de tiempo se omite en la mayoría de los ejemplos. Recuerde que en ese caso PostgreSQL asume el tiempo `00:00:00`.

A continuación, dado que los tipos de rango y conjunto de rangos tienen funciones y operadores similares, cuando hablamos de tipos rango nos referimos a los tipos de rango y conjuntos de rangos, a menos que nos refiramos explícitamente a los tipos de rango *unitarios* y a los tipos de *conjunto* de rangos para distinguirlos. Además, cuando nos referimos a tipos de tiempo, nos referimos a uno de los siguientes tipos: `timestamptz`, `tstzset`, `tstzspan` o `tstzspanset`.

2.1. Entrada y salida

MobilityDB generaliza los formatos de entrada y salida Well-Known Text (**WKT**) y Well-Known Binary (**WKB**) del Open Geospatial Consortium (**OGC**) a para todos sus tipos. De esta forma, las aplicaciones pueden intercambiar datos entre ellas utilizando un formato de intercambio estandarizado. El formato WKT es legible por humanos, mientras que el formato WKB es más compacto y más eficiente que el formato WKT. El formato WKB se puede generar como una cadena binaria o como una cadena de caracteres codificada en ASCII hexadecimal.

Los tipos de conjunto representan un conjunto *ordenado* de valores *diferentes*. Un conjunto debe contener al menos un elemento. Ejemplos de valores de tipos de conjunto son como sigue:

```
SELECT tstzset '{2001-01-01 08:00:00, 2001-01-03 09:30:00}';
-- Singleton set
SELECT textset '{"highway"}';
-- Erroneous set: unordered elements
SELECT floatset '{3.5, 1.2}';
-- Erroneous set: duplicate elements
SELECT geomset '{"Point(1 1)", "Point(1 1)}';
-- Circular-buffer set: each element is a cbuffer WKT
SELECT cbuffer set '{"Cbuffer(Point(1 1),0.5)", "Cbuffer(Point(2 2),1.0)}';
```

Nótese que los elementos de los conjuntos `textset`, `geomset`, `geogset`, `cbufferset` y `npointset` deben estar delimitados entre commillas dobles. Nótese también que las geometrías y las geografías utilizan el orden definido por PostGIS.

Un valor de un tipo de rango unitario tiene dos límites, el *límite inferior* y el *límite superior*, que son valores del *tipo de base* subyacente. Por ejemplo, un valor del tipo `tstzspan` tiene dos límites, que son valores de `timestampz`. Los límites pueden ser inclusivos o exclusivos. Un límite inclusivo significa que el instante límite está incluido en el rango, mientras que un límite exclusivo significa que el instante límite no está incluido en el rango. En el formato textual de un valor de un rango, los límites inferiores inclusivos y exclusivos están representados, respectivamente, por “[” y “(”. Asimismo, los límites superiores inclusivos y exclusivos se representan, respectivamente, por “]” y “)”. En un valor de un rango, el límite inferior debe ser menor o igual que el límite superior. Un valor de rango con límites iguales e inclusivos se llama *rango instantáneo* y corresponde a un valor del tipo de base. Ejemplos de valores de rango son como sigue:

```
SELECT intspan '[1, 3]';
SELECT floatspan '[1.5, 3.5]';
SELECT tstzspan '[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-03 09:30:00]';
-- Instant spans
SELECT intspan '[1, 1]';
SELECT floatspan '[1.5, 1.5]';
SELECT tstzspan '[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:00:00]';
-- Erroneous span: invalid bounds
SELECT tstzspan '[2001-01-01 08:10:00, 2001-01-01 08:00:00]';
-- Erroneous span: empty span
SELECT tstzspan '[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:00:00]';
```

Los valores de `intspan`, `bigintspan` y `datespan` son convertidos en *forma normal* para que los valores equivalentes tengan representaciones idénticas. En la representación canónica de estos tipos, el límite inferior es inclusivo y el límite superior es exclusivo, como se muestra en los siguientes ejemplos:

```
SELECT intspan '[1, 1]';
-- [1, 2)
SELECT bigintspan '(1, 3]';
-- [2, 4)
SELECT datespan '[2001-01-01, 2001-01-03]';
-- [2001-01-01, 2001-01-04)
```

Un valor de un tipo de conjunto de rangos representa un conjunto *ordenado* de valores de rango *disjuntos*. Un valor de conjunto de rangos debe contener al menos un elemento, en cuyo caso corresponde a un único valor de rango. Ejemplos de valores conjunto de rangos son los siguientes:

```
SELECT floatspanset '{{[8.1, 8.5],[9.2, 9.4]}}';
-- Singleton spanset
SELECT tstzspanset '{{[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:10:00]}}';
-- Erroneous spanset: unordered elements
SELECT intspanset '{{[3,4],[1,2]}}';
-- Erroneous spanset: overlapping elements
SELECT tstzspanset '{{[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:10:00],
[2001-01-01 08:05:00, 2001-01-01 08:15:00]}}';
```

Los valores de los tipos conjunto de rangos son convertidos en *forma normal* de modo que los valores equivalentes tengan representaciones idénticas. Para ello, los valores de rango consecutivos que son adyacentes se fusionan cuando es posible. Ejemplos de transformación a forma normal son los siguientes:

```
SELECT intspanset '{{[1,2],[3,4]}}';
-- {[1, 5)}
SELECT floatspanset '{{[1.5,2.5],[2.5,4.5]}}';
-- {[1.5, 4.5]}
SELECT tstzspanset '{{[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:10:00],
[2001-01-01 08:10:00, 2001-01-01 08:10:00],
[2001-01-01 08:10:00, 2001-01-01 08:20:00]}}';
-- {[2001-01-01 08:00:00,2001-01-01 08:20:00]}
```

Damos a continuación las funciones de entrada y salida de tipos de conjunto y de rango en formato Well-Known Text (WKT) y Well-Known Binary (WKB). El formato de salida predeterminado de todos los tipos de conjuntos y de rango es el formato de texto conocido. La función `asText` que se da a continuación permite determinar la salida de valores de punto flotante.

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT)

```
asText({floatset,floatspans},maxdecimaldigits integer=15) → text
```

El argumento `maxdecimaldigits` se puede utilizar para definir el número máximo de decimales para la salida de los valores de coma flotante (por defecto 15).

```
SELECT asText(floatset '{1.123456789,2.123456789}', 3);
-- {1.123, 2.123}
SELECT asText(floatspanset '{[1.55,2.55],[4,5]}',0);
-- {[2, 3], [4, 5]}
```

- Devuelve la representación extendida de texto conocido (EWKT) de un conjunto espacial

```
asEWKT(spatialset,maxdecimaldigits integer=15) → text
```

El SRID del conjunto precede a sus elementos. Un conjunto de índices de celda indica el SRID 4326 y un conjunto de nubes de puntos el SRID que declara su esquema, y ninguno de los dos toma el argumento `maxdecimaldigits`.

```
SELECT asEWKT(geomset 'SRID=5676;{"Point(1 1)", "Point(2 2)"}');
-- SRID=5676;{"POINT(1 1)", "POINT(2 2)"}
SELECT asEWKT(h3indexset '{8928308280ffff, 8928308280bffff}');
-- SRID=4326;{"8928308280bffff", "8928308280ffff"}
```

- Devuelve la representación binaria conocida (WKB) o la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

```
asBinary({set,spans},endian text='') → bytea
asHexWKB({set,spans},endian text='') → text
```

El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina.

```
SELECT asBinary(dateset '{2001-01-01, 2001-01-03}');
-- \x010500010200000006e01000070010000
SELECT asBinary(intspan '[1, 3]');
-- \x011300010100000003000000
SELECT asBinary(floatspanset '{[1, 2], [4, 5]}', 'XDR');
-- \x00000e00000002033ff0000000000000040000000000000034010000000000004014000000000000
SELECT asHexWKB(dateset '{2001-01-01, 2001-01-03}');
-- 010500010200000006E01000070010000
SELECT asHexWKB(intspan '[1, 3]');
-- 011300010100000003000000
SELECT asHexWKB(floatspanset '{[1, 2], [4, 5]}', 'XDR');
-- 00000E00000002033FF0000000000000400000000000000034010000000000004014000000000000
```

- Devuelve la representación extendida binaria conocida (EWKB) o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB) de un conjunto espacial

```
asEWKB(spatialset,endian text='') → bytea
asHexEWKB(spatialset,endian text='') → text
```

El SRID del conjunto, cuando se conoce, se incluye una única vez en la cabecera del conjunto: `asEWKB` y `asHexEWKB` lo incluyen, mientras que `asBinary` y `asHexWKB` devuelven la representación binaria conocida (WKB) sin él, siguiendo la convención OGC y el `asBinary/asHexWKB` de los tipos base `cbuffer`, `npoint` y `pose`. Un conjunto de índices de celda indica el SRID 4326, y un conjunto de nubes de puntos el SRID que su esquema declara en el catálogo `pointcloud_formats`, por lo que las formas extendidas y simples de un conjunto de nubes de puntos coinciden cuando su esquema no declara ningún SRID.

```

SELECT asBinary(geomset 'SRID=4326;{Point(1 1)}');
-- \x012b0001010000000101000000000000000f03f000000000000f03f
SELECT asHexWKB(geomset 'SRID=4326;{Point(1 1)}');
-- 012B000101000000010100000000000000F03F000000000000F03F
SELECT asEWKB(geomset 'SRID=4326;{Point(1 1)}');
-- \x012b0041e6100000010000000101000020e6100000000000000f03f000000000000f03f
SELECT asHexEWKB(geomset 'SRID=4326;{Point(1 1)}');
-- 012B0041E6100000010000000101000020E61000000000000000F03F000000000000F03F
SELECT asEWKB(cbuffer(geomset 'SRID=4326;{Cbuffer(Point(1 1),0.5)}');
-- \x013a0041e61000000100000000000000000f03f000000000000f03f000000000000e03f
SELECT asHexEWKB(npointset '{"NPoint(1,0.5)}');
-- 01310041E610000001000000041E61000000100000000000000000000000E03F
SELECT asHexEWKB(h3indexset '{8a2a1072b59ffff}', 'XDR');
-- 00004561000010E600000000108A2A1072B59FFFF

```

■ Entrada desde la representación binaria conocida (WKB)

```

settypeFromBinary(bytea) → set
spantypeFromBinary(bytea) → span
spansettypeFromBinary(bytea) → spanset

```

Hay una función por tipo de conjunto o de rango, el nombre de la función tiene como prefijo el nombre del tipo.

```

SELECT datesetFromBinary('\x010500010200000006e01000070010000');
-- {2001-01-01, 2001-01-03}
SELECT intspanFromBinary('\x011300010100000003000000');
-- [1, 3)
SELECT floatspansetFromBinary(
  '\x00000e00000002033fff0000000000000400000000000000034010000000000004014000000000000');
-- {[1, 2], [4, 5]}

```

■ Entrada desde la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

```

settypeFromHexWKB(text) → set
spantypeFromHexWKB(text) → span
spansettypeFromHexWKB(text) → spanset

```

Hay una función por tipo de conjunto o de rango, el nombre de la función tiene como prefijo el nombre del tipo.

```

SELECT datesetFromHexWKB('010500010200000006E01000070010000');
-- {2001-01-01, 2001-01-03}
SELECT intspanFromHexWKB('011300010100000003000000');
-- [1, 3)
SELECT floatspanFromHexWKB('01060001000000000000F83F0000000000000440');
-- [1.5, 2.5)
SELECT floatspansetFromHexWKB(
  '00000E00000002033FFF0000000000000400000000000000034010000000000004014000000000000');
-- {[1, 2], [4, 5]}

```

■ Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT) de un conjunto espacial

```

spatialsettypeFromText(text) → spatialset
spatialsettypeFromEWKT(text) → spatialset

```

Hay una función por tipo de conjunto espacial, el nombre de la función tiene como prefijo el nombre del tipo. Un SRID indicado debe ser el que lleva un conjunto de índices de celda o de nubes de puntos, de lo contrario se genera un error.

```

SELECT asText(geomsetFromText('{Point(1 1)", "Point(2 2)}'));
-- {"POINT(1 1)", "POINT(2 2)"}
SELECT asEWKT(geomsetFromEWKT('SRID=5676;{"Point(1 1)", "Point(2 2)}'));

```

```
-- SRID=5676;{"POINT(1 1)", "POINT(2 2)"}
SELECT asEWKT(h3indexsetFromEWKT('SRID=4326;{8928308280ffff}'));
-- SRID=4326;{"8928308280ffff"}
SELECT h3indexsetFromEWKT('SRID=3857;{8928308280ffff}');
-- ERROR: The SRID 3857 cannot be stated for the h3index
```

- Entrada desde la representación extendida binaria conocida (EWKB) o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB) de un conjunto espacial

```
spatialsettypeFromEWKB(bytea) → spatialset
spatialsettypeFromHexEWKB(text) → spatialset
```

Hay una función por tipo de conjunto espacial, el nombre de la función tiene como prefijo el nombre del tipo. El SRID que indica la cabecera debe ser el que lleva un conjunto de índices de celda o de nubes de puntos, de lo contrario se genera un error.

```
SELECT asEWKT(geomsetFromEWKB(asEWKB(geomset 'SRID=5676;{"Point(1 1)"}')));
-- SRID=5676;{"POINT(1 1)"}
SELECT asEWKT(quadbinsetFromHexEWKB('01480041E610000001000000FFFFFFFFFFFF0F48'));
-- SRID=4326;{"480fffffffffffffff"}
```

2.2. Constructores

La función constructora para los tipos de conjunto tiene un único argumento que es una matriz de valores del tipo base correspondiente. Los valores deben estar ordenados y no pueden tener nulos ni duplicados.

- Constructor para tipos de conjunto

```
set(base[]) → set
```

```
SELECT set(ARRAY['highway', 'primary', 'secondary']);
-- {"highway", "primary", "secondary"}
SELECT set(ARRAY[timestamptz '2001-01-01 08:00:00', '2001-01-03 09:30:00']);
-- {2001-01-01 08:00:00, 2001-01-03 09:30:00}
```

Los tipos de rango unitarios tienen una función constructora que acepta cuatro argumentos, donde los dos últimos son opcionales. Los primeros dos argumentos especifican, respectivamente, el límite inferior y el superior, y los dos últimos argumentos son valores booleanos que indican, respectivamente, si los límites inferior y el superior son inclusivos o no. Se supone que los dos últimos argumentos son, respectivamente, verdadero y falso si no se especifican. Nótese que los rangos de enteros se transforman en *forma normal*, es decir, con límite inferior inclusivo y límite superior exclusivo.

- Constructor para tipos de rango

```
span(lower base, upper base, lower_inc boolean=true, upper_inc boolean=false) → span
```

```
SELECT span(20.5, 25);
-- [20.5, 25)
SELECT span(20, 25, false, true);
-- [21, 26)
SELECT span(timestamptz '2001-01-01 08:00:00', '2001-01-03 09:30:00', false, true);
-- (2001-01-01 08:00:00, 2001-01-03 09:30:00]
```

La función constructora para los tipos de conjuntos de rangos tiene un solo argumento que es una matriz de rangos del mismo subtipo.

- Constructor for conjunto de rangos

```
spanset(span[]) → spanset
```

```
SELECT spanset(ARRAY[intspan '[10,12]', '[13,15]']);
-- {[10, 16]}
SELECT spanset(ARRAY[floatspan '[10.5,12.5]', '[13.5,15.5]']);
-- {[10.5, 12.5], [13.5, 15.5]}
SELECT spanset(ARRAY[tstzspan '[2001-01-01 08:00, 2001-01-01 08:10]',
 '[2001-01-01 08:20, 2001-01-01 08:40]']);
-- {[2001-01-01 08:00, 2001-01-01 08:10], [2001-01-01 08:20, 2001-01-01 08:40]};
```

2.3. Conversión de tipos

Los valores de los tipos de conjunto y de rango se pueden convertir entre sí o convertirse a tipos de rango de PostgreSQL y desde ellos mediante la función CAST o mediante la notación :.

- Convierte un valor de base en un valor de conjunto, rango o conjunto de rangos

```
base::{set, span, spanset}
set(base) → set
span(base) → span
spanset(base) → spanset
```

```
SELECT CAST(timestampz '2001-01-01 08:00:00' AS tstzset);
-- {2001-01-01 08:00:00}
SELECT timestampz '2001-01-01 08:00:00'::tstzspan;
-- [2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:00:00]
SELECT spanset(timestampz '2001-01-01 08:00:00');
-- {[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:00:00]}
```

- Convierte un valor de conjunto en un valor de conjunto de rangos

```
set::spanset
spanset(set) → spanset
```

```
SELECT spanset(tstzset '{2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:15:00, 2001-01-01 08:25:00}');
/* {[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:00:00], [2001-01-01 08:15:00,
2001-01-01 08:15:00],
[2001-01-01 08:25:00, 2001-01-01 08:25:00]} */
```

- Convierte un valor de rango a un valor de conjunto de rangos

```
span::spanset
spanset(span) → spanset
```

```
SELECT floatspan '[1.5,2.5]'::floatspanset;
-- {[1.5, 2.5]}
SELECT tstzspan '[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:30:00]'::tstzspanset;
-- {[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:30:00]}
```

- Convierte un conjunto de valores o un conjunto de rangos a un rango, ignorando las posibles brechas de tiempo

```
{set, spanset}::span
span({set, spanset}) → span
```

```
SELECT span(dateset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}');
-- [2001-01-01, 2001-01-06]
SELECT span(tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-04]}');
-- [2001-01-01, 2001-01-04]
```

- Convierte un valor de rango en MobilityDB hacia y desde un valor de rango de PostgreSQL

```
{span, range}:::{range, span}
range(span) → range
span(range) → span
```

Nótese que los valores de rango en PostgreSQL aceptan rangos vacíos y rangos con límites infinitos, que no están permitidos como valores de rango en MobilityDB

```
SELECT intspan '[10, 20]':int4range;
-- [10,20]
SELECT tstzspan '[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:30:00]':tstzrange;
-- ["2001-01-01 08:00:00", "2001-01-01 08:30:00"]
SELECT int4range '[10, 20]':intspan;
-- [10,20]
SELECT int4range 'empty':intspan;
-- ERROR: Range cannot be empty
SELECT int4range '[10,)':intspan;
-- ERROR: Range bounds cannot be infinite
SELECT tstzrange '[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:30:00]':tstzspan;
-- [2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:30:00]
```

- Convierte un valor de conjunto de rangos de MobilityDB hacia y desde un valor de multirango de PostgreSQL

```
{spanset, multirange}:::{multirange, spanset}
multirange(spanset) → multirange
spanset(multirange) → spanset
```

```
SELECT intspanset '{{[1,2],[4,5]}}':int4multirange;
-- {[1,3],[4,6]}
SELECT tstzspanset '{{[2001-01-01,2001-01-02],[2001-01-04,2001-01-05]}}':tstzmultirange;
-- {[2001-01-01,2001-01-02],[2001-01-04,2001-01-05]}
SELECT int4multirange '{{[1,2],[4,5]}}':intspanset;
-- {[1, 3], [4, 6]}
SELECT tstzmultirange '{{[2001-01-01,2001-01-02],[2001-01-04,2001-01-05]}}':tstzspanset;
-- {[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-04, 2001-01-05]}
```

2.4. Accesorios

- Devuelve el tamaño de la memoria en bytes

```
memSize({set, spanset}) → integer
```

```
SELECT memSize(tstzset '{2001-01-01, 2001-01-02, 2001-01-03}');
-- 48
SELECT memSize(tstzspanset '{{[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-04],
[2001-01-05, 2001-01-06]}}');
-- 112
```

- Devuelve el límite inferior o superior

```
lower(spans) → base
upper(spans) → base
```

```
SELECT lower(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-05)');
-- 2001-01-01
SELECT lower(intspanset '{[1,2],[4,5]}');
-- 1
```

```
SELECT lower(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-05)');
-- 2001-01-01
SELECT upper(intspanset '{[1,2],[4,5]}');
-- 6
SELECT lower(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-05)');
-- 2001-01-01
SELECT lower(intspanset '{[1,2],[4,5]}');
-- 1
```

```
SELECT upper(floatspan '[20.5, 25.3)');
-- 25.3
SELECT upper(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-05)');
-- 2001-01-05
```

■ ¿Es el límite inferior or superior inclusivo?

```
lowerInc(spans) → boolean
upperInc(spans) → boolean
```

```
SELECT lowerInc(datespan '[2001-01-01, 2001-01-05)');
-- true
SELECT lowerInc(intspanset '{[1,2],[4,5]}');
-- true
```

```
SELECT upper(floatspan '[20.5, 25.3]');
-- true
SELECT upperInc(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-05]');
-- false
```

■ Devuelve el ancho del rango como un número de punto flotante

```
width(numspan) → float
width(numspanset, boundspan boolean=false) → float
```

Se puede establecer a verdadero un parámetro adicional para calcular el ancho del rango delimitador, ignorando así las posibles brechas de valores

```
SELECT width(floatspan '[1, 3)');
-- 2
SELECT width(intspanset '{[1,3],[5,7]}');
-- 4
SELECT width(intspanset '{[1,3],[5,7]}', true);
-- 6
```

■ Devuelve el rango de tiempo

```
duration({datespan,tstzspan}) → interval
duration({datespanset,tstzspanset}, boundspan boolean=false) → interval
```

Se puede establecer a verdadero un parámetro adicional para calcular la duración en el rango delimitador, ignorando así las posibles brechas de tiempo

```
SELECT duration(datespan '[2001-01-01, 2001-01-03]');
-- 2 days
SELECT duration(tstzspanset '{{[2001-01-01, 2001-01-03], [2001-01-04, 2001-01-05]}}');
-- 3 days
SELECT duration(tstzspanset '{{[2001-01-01, 2001-01-03], [2001-01-04, 2001-01-05]}}', true);
-- 4 days
```

■ Devuelve el número de valores o los valores

```
numValues(set) → integer
getValues(set) → base[]
```

```
SELECT numValues(intset '{1,3,5,7}');
-- 4
SELECT getValues(tstzset '{{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05, 2001-01-07}}');
-- {"2001-01-01","2001-01-03","2001-01-05","2001-01-07"}
```

■ Devuelve el valor inicial, final o enésimo

```
startValue(set) → base
endValue(set) → base
valueN(set, integer) → base
```

```
SELECT startValue(intset '{1,3,5,7}');
-- 1
SELECT endValue(dateset '{{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05, 2001-01-07}}');
-- 2001-01-07
SELECT valueN(floatset '{1,3,5,7}', 2);
-- 3
```

■ Devuelve el número de rangos o los rangos

```
numSpans(spanset) → integer
spans(spanset) → span[]
```

```
SELECT numSpans(intspanset '{{[1,3],[4,5],[6,7]}}');
-- 3
SELECT numSpans(datespanset '{{[2001-01-01, 2001-01-03], [2001-01-04, 2001-01-05],
[2001-01-06, 2001-01-07]}}');
-- 3
```

```
SELECT spans(floatspanset '{{[1,3],[4,4],[6,7]}}');
-- {"[1,3)","[4,4)","[6,7)"}
SELECT spans(tstzspanset '{{[2001-01-01, 2001-01-03], [2001-01-04, 2001-01-04],
[2001-01-05, 2001-01-06]}}');
-- {"[2001-01-01,2001-01-03)","[2001-01-04,2001-01-04)","[2001-01-05,2001-01-06)"}
```

■ Devuelve el rango inicial, final o enésimo

```
startSpan(spanset) → span
endSpan(spanset) → span
spanN(spanset, integer) → span
```

```
SELECT startSpan(intspanset '{{[1,3],[4,5],[6,7]}}');
-- [1,3)
SELECT startSpan(datespanset '{{[2001-01-01, 2001-01-03], [2001-01-04, 2001-01-05],
[2001-01-06, 2001-01-07]}}');
-- [2001-01-01,2001-01-03)
```

```
SELECT endSpan(floatspanset '{[1,3],[4,4],[6,7]}');
-- [6,7]
SELECT endSpan(tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03], [2001-01-04, 2001-01-04],
[2001-01-05, 2001-01-06]}');
-- [2001-01-05,2001-01-06]
```

```
SELECT spanN(floatspanset '{[1,3],[4,4],[6,7]}',2);
-- [4,4]
SELECT spanN(tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03], [2001-01-04, 2001-01-04],
[2001-01-05, 2001-01-06]}', 2);
-- [2001-01-04,2001-01-04]
```

■ Devuelve el (number of) different dates

```
numDates(datespanset) → integer
dates(datespanset) → dateset
```

```
SELECT numDates(datespanset '{[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-04]}');
-- 4
SELECT dates(datespanset '{[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-04]}');
-- {2001-01-01, 2001-01-02, 2001-01-03, 2001-01-04}
```

■ Devuelve el start, end, or n-th date

```
startDate(datespanset) → date
endDate(datespanset) → date
dateN(datespanset,integer) → date
```

The functions do not take into account whether the bounds are inclusive or not.

```
SELECT startDate(datespanset '{[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-04]}');
-- 2001-01-01
SELECT endDate(datespanset '{[2001-01-01, 2001-01-03], (2001-01-03, 2001-01-05)}');
-- 2001-01-05
SELECT dateN(datespanset '{[2001-01-01, 2001-01-03], (2001-01-03, 2001-01-05)}', 3);
-- 2001-01-05
```

■ Devuelve el número o las marcas de tiempo diferentes

```
numTimestamps(tstzspanset) → integer
timestamps(tstzspanset) → tstzset
```

```
SELECT numTimestamps(tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03], (2001-01-03, 2001-01-05)}');
-- 3
SELECT timestamps(tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03], (2001-01-03, 2001-01-05)}');
-- {"2001-01-01 00:00:00", "2001-01-03 00:00:00", "2001-01-05 00:00:00"}
```

■ Devuelve la marca de tiempo inicial, final, o enésima

```
startTimestamp(tstzspanset) → timestamptz
endTimestamp(tstzspanset) → timestamptz
timestampN(tstzspanset,integer) → timestamptz
```

The functions do not take into account whether the bounds are inclusive or not.

```
SELECT startTimestamp(tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-04]}');
-- 2001-01-01
SELECT endTimestamp(tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03], (2001-01-03, 2001-01-05)}');
-- 2001-01-05
SELECT timestampN(tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03], (2001-01-03, 2001-01-05)}', 3);
-- 2001-01-05
```

2.5. Transformaciones

- Expande o reduce los límites de un rango con un valor o un intervalo de tiempo

```
expand(numspan,base) → numspan
expand(tstzspan,interval) → tstzspan
```

La función devuelve NULL si el valor o intervalo dado como segundo argumento es negativo y el rango resultante de desplazar los límites con el argumento está vacío.

```
SELECT expand(floatspan '[1, 3]', 1);
-- [0, 4]
SELECT expand(floatspan '[1, 3]', -1);
-- [2, 2]
SELECT expand(floatspan '[1, 3]', -1);
-- NULL
SELECT expand(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', interval '1 day');
-- [2000-12-31, 2001-01-04]
SELECT expand(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', interval '-1 day');
-- [2001-01-02, 2001-01-02]
SELECT expand(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', interval '-2 day');
-- NULL
```

- Desplaza con un valor o rango de tiempo

```
shift(numbers,base) → numbers
shift(dates,integer) → dates
shift(times,interval) → times
```

```
SELECT shift(dateset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}', 1);
-- {2001-01-02, 2001-01-04, 2001-01-06}
SELECT shift(intspan '[1, 4]', -1);
-- [0, 3]
SELECT shift(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', interval '1 day');
-- [2001-01-02, 2001-01-04]
SELECT shift(floatspanset '{{[1, 2], [3, 4]}}', -1);
-- {[0, 1], [2, 3]}
SELECT shift(tstzspanset '{{[2001-01-01, 2001-01-03], [2001-01-04, 2001-01-05]}}',
interval '1 day');
-- {[2001-01-02, 2001-01-04], [2001-01-05, 2001-01-06]}
```

- Escala con un valor o un rango de tiempo

```
scale(numbers,base) → numbers
scale(dates,integer) → dates
scale(times,interval) → times
```

Si el ancho o el lapso de tiempo del valor de entrada es cero (por ejemplo, para un conjunto de marcas de tiempo único), el resultado es el valor de entrada. El valor o rango de tiempo dado debe ser estrictamente mayor que cero.

```
SELECT scale(tstzset '{2001-01-01}', '1 day');
-- {2001-01-01}
SELECT scale(tstzset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}', '2 days');
-- {2001-01-01, 2001-01-02, 2001-01-03}
SELECT scale(intspan '[1, 4]', 4);
-- [1, 6]
SELECT scale(datespan '[2001-01-01, 2001-01-04]', 4);
-- [2001-01-01, 2001-01-06]
SELECT scale(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', '1 day');
-- [2001-01-01, 2001-01-02]
SELECT scale(floatspanset '{{[1, 2], [3, 4]}}', 6);
```

```
-- {[1, 3], [5, 7]}
SELECT scale(tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03], [2001-01-04, 2001-01-05]}', '1 day');
/* {[2001-01-01 00:00:00, 2001-01-01 12:00:00],
    [2001-01-01 18:00:00, 2001-01-02 00:00:00]} */
SELECT scale(tstzset '{2001-01-01}', '-1 day');
-- ERROR: The duration must be a positive interval: -1 days
```

■ Desplaza y escala con los valores o rangos de tiempo

```
shiftScale(numbers,base,base) → numbers
shiftScale(dates,integer,integer) → dates
shiftScale(times,interval,interval) → times
```

Estas funciones combinan las funciones **shift** y **scale**.

```
SELECT shiftScale(tstzset '{2001-01-01}', '1 day', '1 day');
-- {2001-01-02}
SELECT shiftScale(tstzset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}', '1 day', '2 days');
-- {2001-01-02, 2001-01-03, 2001-01-04}
SELECT shiftScale(intspan '[1, 4]', -1, 4);
-- [0, 5]
SELECT shiftScale(datespan '[2001-01-01, 2001-01-04]', -1, 4);
-- [2000-12-31, 2001-01-05]
SELECT shiftScale(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', '1 day', '1 day');
-- [2001-01-02, 2001-01-03]
SELECT shiftScale(floatspanset '{{[1, 2], [3, 4]}}', -1, 6);
-- {[0, 2], [4, 6]}
SELECT shiftScale(tstzspanset '{{[2001-01-01, 2001-01-03], [2001-01-04, 2001-01-05]}',
    '1 day', '1 day');
/* {[2001-01-02 00:00:00, 2001-01-02 12:00:00],
    [2001-01-02 18:00:00, 2001-01-03 00:00:00]} */
```

■ Redondea al entero inferior o superior

```
floor({floatset,floatspans}) → {floatset,floatspans}
ceil({floatset,floatspans}) → {floatset,floatspans}
```

```
SELECT floor(floatset '{1.5,2.5}');
-- {1, 2}
SELECT ceil(floatspan '[1.5,2.5]');
-- [2, 3]
SELECT floor(floatspan '(1.5, 1.6)');
-- [1, 1]
SELECT ceil(floatspanset '{{[1.5, 2.5], [3.5,4.5]}}');
-- {[2, 3], [4, 5]}
```

■ Redondea a un número de decimales

```
round({floatset,floatspans},integer=0) → {floatset,floatspans}
```

```
SELECT round(floatset '{1.123456789,2.123456789}', 3);
-- {1.123, 2.123}
SELECT round(floatspan '[1.123456789,2.123456789]', 3);
-- [1.123,2.123]
SELECT round(floatspan '[1.123456789, inf)', 3);
-- [1.123,Infinity)
SELECT round(floatspanset '{{[1.123456789, 2.123456789], [3.123456789,4.123456789]}}', 3);
-- {[1.123, 2.123], [3.123, 4.123]}
```

■ Convierte a grados o radianes

```
degrees({floatset,floatspans},normalize boolean=false) → {floatset,floatspans}
radians({floatset,floatspans}) → {floatset,floatspans}
```

El parámetro adicional en la función `degrees` puede ser utilizado para normalizar los valores entre 0 y 360 grados.

```
SELECT round(degrees(floatset '{0, 0.5, 0.7, 1.0}', true), 3);
-- {0, 28.648, 40.107, 57.296}
SELECT round(radians(floatspanset '[[0, 45], [90, 135]]'), 3);
-- {[0, 0.785], [1.571, 2.356]}
```

■ Transforma en minúsculas, mayúsculas o initcap

```
lower(textset) → textset
upper(textset) → textset
initcap(textset) → textset
```

```
SELECT lower(textset '{"AAA", "BBB", "CCC"}');
-- {"aaa", "bbb", "ccc"}
SELECT upper(textset '{"aaa", "bbb", "ccc"}');
-- {"AAA", "BBB", "CCC"}
SELECT initcap(textset '{"aaa", "bbb", "ccc"}');
-- {"Aaa", "Bbb", "Ccc"}
```

■ Concatenación de texto

```
{text,textset} || {text,textset} → textset
```

```
SELECT textset '{aaa, bbb}' || text 'XX';
-- {"aaaXX", "bbbXX"}
SELECT text 'XX' || textset '{aaa, bbb}';
-- {"XXaaa", "XXbbb"}
```

■ Establece la precisión temporal del valor de tiempo al rango con respecto al origen

```
tprecision(times,duration interval,origin timestampz='2000-01-03') → times
```

Si el origen no se especifica, su valor se establece por defecto en lunes 3 de enero de 2000.

```
SELECT tprecision(timestampz '2001-12-03', '30 days');
-- 2001-11-23
SELECT tprecision(timestampz '2001-12-03', '30 days', '2001-12-01');
-- 2001-12-01
SELECT tprecision(tstzset '{2001-01-01 08:00, 2001-01-01 08:10, 2001-01-01 09:00,
  2001-01-01 09:10}', '1 hour');
-- {"2001-01-01 08:00:00", "2001-01-01 09:00:00"}
SELECT tprecision(tstzspan '[2001-12-01 08:00, 2001-12-01 09:00]', '1 day');
-- [2001-12-01, 2001-12-02]
SELECT tprecision(tstzspan '[2001-12-01 08:00, 2001-12-15 09:00]', '1 day');
-- [2001-12-01, 2001-12-16]
SELECT tprecision(tstzspanset '[[2001-12-01 08:00, 2001-12-01 09:00],
  [2001-12-01 10:00, 2001-12-01 11:00]]', '1 day');
-- {[2001-12-01, 2001-12-02]}
SELECT tprecision(tstzspanset '[[2001-12-01 08:00, 2001-12-01 09:00],
  [2001-12-01 10:00, 2001-12-01 11:00]]', '1 day');
-- {[2001-12-01, 2001-12-02]}
```


2.6. Sistema de referencia espacial

- Devuelve o especifica el identificador de referencia espacial

```
SRID(spatialset) → integer
setSRID(spatialset,integer) → spatialset
```

```
SELECT SRID(geomset '{"Point(1 1)", "Point(2 2)"}');
-- 0
SELECT SRID(geogset '{"Linestring(1 1,2 2)","Polygon((1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))"}');
-- 4326
SELECT SRID(geomset 'SRID=5676;{"Linestring(1 1,2 2)","Polygon((1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))"}');
-- 5676
SELECT asEWKT(setSRID(geomset '{Point(1 1), Point(2 2)}', 5676));
-- SRID=5676;{"POINT(1 1)", "POINT(2 2)"}
SELECT asEWKT(setSRID(poseset '{"Pose(Point(1 1),1)", "Pose(Point(2 2),3)"}', 5676));
-- SRID=5676;{"Pose(POINT(2 2),3)", "Pose(POINT(1 1),1)"}
SELECT SRID(cbuffer(geomset 'SRID=4326;
{"Cbuffer(Point(1 1),0.5)", "Cbuffer(Point(2 2),1.0)"}');
-- 4326
SELECT asEWKT(setSRID(cbuffer(geomset '{"Cbuffer(Point(1 1),0.5)", "Cbuffer(Point(2 2),1.0)"}',
3812)));
-- SRID=3812;{"Cbuffer(POINT(1 1),0.5)", "Cbuffer(POINT(2 2),1)"}

```

- Transforma a una referencia espacial diferente

```
transform(spatialset,srid integer) → spatialset
transformPipeline(spatialset,pipeline text,srid integer,
is_forward boolean=true) → spatialset
```

La función `transform` especifica la transformación con un SRID de destino. Se genera un error cuando el conjunto tiene un SRID desconocido (representado por 0). La función `transformPipeline` especifica la transformación con una canalización de transformación de coordenadas en el siguiente formato:

```
urn:ogc:def:coordinateOperation:AUTHORITY::CODE
```

El SRID del conjunto de entrada se ignora y el SRID de la conjunto de salida se establecerá en cero a menos que se proporcione un valor a través del parámetro opcional `srid`. Como se indica en el último parámetro, la canalización se ejecuta de forma predeterminada en dirección hacia adelante; al establecer el parámetro en falso, la canalización se ejecuta en la dirección inversa.

```
SELECT asEWKT(transform(geomset 'SRID=4326;
{"Point(2.340088 49.400250), Point(6.575317 51.553167)}', 3812), 6);
-- SRID=3812;{"POINT(502773.429981 511805.120402)", "POINT(803028.908265 751590.742629)"}
WITH test(geomset, pipeline) AS (
SELECT geogset 'SRID=4326;
{"Point(4.3525 50.846667 100.0)", "Point(-0.1275 51.507222 100.0)"}',
text 'urn:ogc:def:coordinateOperation:EPSG::16031' )
SELECT asEWKT(transformPipeline(transformPipeline(geomset, pipeline, 4326), pipeline, 4326,
false), 6) FROM test;
-- SRID=4326;{"POINT Z (4.3525 50.846667 100)", "POINT Z (-0.1275 51.507222 100)"}

```

2.7. Operaciones de conjuntos

Los tipos de conjunto y de rango tienen operadores de conjuntos asociados, a saber, unión, diferencia e intersección, que se representan, respectivamente, por `+`, `-` y `*`. Los operadores de conjunto para los tipos de rango y tiempo se dan a continuación.

- Unión, diferencia o intersección de conjuntos o de rangos

```
set {+, -, *} set → set
spans {+, -, *} spans → spans
```

```
SELECT dateset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}' + dateset '{2001-01-03,
  2001-01-06}';
-- {2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05, 2001-01-06}
SELECT intspan '[1, 3]' + intspan '[3, 5]';
-- [1, 5)
SELECT floatspan '[1, 3]' + floatspan '[4, 5]';
-- {[1, 3), [4, 5)}
SELECT tstzspanset ' {[2001-01-01, 2001-01-03),
  [2001-01-04, 2001-01-05)}' + tstzspan '[2001-01-03, 2001-01-04)';
-- {[2001-01-01, 2001-01-05)}
```

```
SELECT intset '{1, 3, 5}' - intset '{3, 6}';
-- {1, 5}
SELECT datespan '[2001-01-01, 2001-01-05)' - datespan '[2001-01-03, 2001-01-07)';
-- {[2001-01-01, 2001-01-03)}
SELECT floatspan '[1, 5]' - floatspan '[3, 4]';
-- {[1, 3), (4, 5]}
SELECT tstzspanset ' {[2001-01-01, 2001-01-06],
  [2001-01-07, 2001-01-10)}' - tstzspanset ' {[2001-01-02, 2001-01-03],
  [2001-01-04, 2001-01-05], [2001-01-08, 2001-01-09)}';
/* {[2001-01-01,2001-01-02), (2001-01-03,2001-01-04), (2001-01-05,2001-01-06],
  [2001-01-07,2001-01-08), (2001-01-09,2001-01-10)} */
```

```
SELECT tstzset '{2001-01-01, 2001-01-03}' * tstzset '{2001-01-03, 2001-01-05}';
-- {2001-01-03}
SELECT intspan '[1, 5]' * intspan '[3, 6]';
-- [3, 5)
SELECT floatspanset ' {[1, 5), [6, 8)}' * floatspan '[1, 6]';
-- {[1, 5)}
SELECT tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-05)' * tstzspan '[2001-01-03, 2001-01-07)';
-- [2001-01-03, 2001-01-05)
```

2.8. Operaciones de cuadro delimitador

2.8.1. Operaciones topológicas

A continuación se presentan los operadores topológicos disponibles para los tipos de conjunto y de rango.

Un valor, el rango que contiene únicamente ese valor y el conjunto de rangos que contiene únicamente ese rango denotan el mismo conjunto, al igual que un rango y el conjunto de rangos que contiene únicamente a él. Todas las operaciones dan la misma respuesta para todas estas escrituras.

Un conjunto de rangos es una unión de rangos disjuntos. Las operaciones `&&`, `@>`, `<@` y `~` responden sobre el valor mismo, por lo que un valor que cae en un hueco de un conjunto de rangos no está contenido en él. La operación `-|-` y las operaciones de posición de la sección siguiente responden sobre la *caja delimitadora* del valor, el rango más pequeño que lo contiene: los huecos de un conjunto de rangos no son fronteras de él.

- ¿Se superponen los valores (tienen valores en común)?

```
{set, spans} && {set, spans} → boolean
```

```
SELECT intset '{1, 3}' && intset '{2, 3, 4}';
-- true
```

```
SELECT floatspan '[1, 3)' && floatspan '[3, 4)';
-- false
SELECT tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-05)' && tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-07)';
-- true
SELECT floatspanset '{{[1, 5),[6, 8)}}' && floatspan '[1, 6)';
-- true
```

■ ¿Contiene el primer valor el segundo?

```
{set, spans} @> {base, set, spans} → boolean
```

```
SELECT floatset '{1.5, 2.5}' @> 2.5;
-- true
SELECT tstzspan '[2001-01-01, 2001-05-01)' @> timestampz '2001-02-01';
-- true
SELECT floatspanset '{{[1, 2), (2, 3)}}' @> 2.0;
-- false
```

■ ¿Está el primer valor contenido en el segundo?

```
{base, set, spans} <@ {set, spans} → boolean
```

```
SELECT timestampz '2001-01-10' <@ tstzspan '[2001-01-01, 2001-05-01)';
-- true
SELECT floatspan '[2, 5]' <@ floatspan '[1, 5)';
-- false
SELECT tstzspan '[2001-02-01, 2001-03-01)' <@ tstzspan '[2001-01-01, 2001-05-01)';
-- true
SELECT floatspanset '{{[1,2],[3,4]}}' <@ floatspan '[1, 6)';
-- true
```

■ ¿Es el primer valor adyacente al segundo?

```
spans -|- spans → boolean
```

Dos valores son adyacentes cuando se tocan sin solaparse, es decir, cuando comparten una frontera y no tienen ningún valor en común en ella. Para los tipos base continuos float y timestampz, un límite compartido es ese contacto. Para los tipos base discretos int, bigint y date, cuyos rangos se almacenan en forma normal, significa valores consecutivos.

```
SELECT intspan '[2, 6)' -|- intspan '[6, 7)';
-- true
SELECT intspan '[1, 5]' -|- intspan '[6, 10]';
-- true
SELECT intspan '[1, 5]' -|- intspan '[5, 10]';
-- false
SELECT floatspan '[2, 5)' -|- floatspan '(5, 6)';
-- true
SELECT floatspan '[1, 5]' -|- floatspan '[5, 9]';
-- true
SELECT floatspanset '{{[2, 3],[4, 5]}}' -|- floatspan '(5, 6)';
-- true
SELECT tstzspanset '{{[2001-01-01, 2001-01-02]}}' -|- tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-03)';
-- true
```

Un conjunto de rangos responde como su caja delimitadora, y las tres escrituras de un valor coinciden:

```
SELECT intspanset '{{[1,3), [5,8), [10,12)}}' -|- 3;
-- false
SELECT intspanset '{{[1,3), [5,8), [10,12)}}' -|- intspan '[3,3]';
-- false
SELECT intspanset '{{[1,3), [5,8), [10,12)}}' -|- intspanset '{{[3,3]}}';
```

```
-- false
SELECT intspanset '{[1,3), [5,8), [10,12)}' -|- 12;
-- true
```

2.8.2. Operaciones de posición

Los operadores de posición disponibles para los tipos de conjunto y de rango se dan a continuación. Observe que los operadores para tipos de tiempo tienen un # adicional para distinguirlos de los operadores para tipos de números.

- ¿Está el primer valor estrictamente a la izquierda del segundo?

```
numbers << numbers → boolean
times <<# times → boolean
```

```
SELECT intspan '[15, 20)' << 20;
-- true
SELECT intspanset '{[15, 17], [18, 20)}' << 20;
-- true
SELECT floatspan '[15, 20)' << floatspan '(15, 20)';
-- false
SELECT dateset '{2001-01-01, 2001-01-02}' <<# dateset '{2001-01-03, 2001-01-05}';
-- true
```

- ¿Está el primer valor estrictamente a la derecha del segundo?

```
numbers >> numbers → boolean
times #>> times → boolean
```

```
SELECT intspan '[15, 20)' >> 10;
-- true
SELECT floatspan '[15, 20)' >> floatspan '[5, 10]';
-- true
SELECT floatspanset '{[15, 17], [18, 20)}' >> floatspan '[5, 10]';
-- true
SELECT tstzspan '[2001-01-04, 2001-01-05)' #>>
  tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-04), [2001-01-05, 2001-01-06)}';
-- true
```

- ¿No está el primer valor a la derecha del segundo?

```
numbers &< numbers → boolean
times &<# times → boolean
```

```
SELECT intspan '[15, 20)' &< 18;
-- false
SELECT intspanset '{[15, 16], [17, 18)}' &< 18;
-- true
SELECT floatspan '[15, 20)' &< floatspan '[10, 20]';
-- true
SELECT dateset '{2001-01-02, 2001-01-05}' &<# dateset '{2001-01-01, 2001-01-04}';
-- false
```

- ¿No está el primer valor a la izquierda del segundo?

```
numbers &> numbers → boolean
times #&> times → boolean
```

```

SELECT intspan '[15, 20]' &> 30;
-- true
SELECT floatspan '[1, 6]' &> floatspan '(1, 3)';
-- false
SELECT floatspanset '{{[1, 2],[3, 4]}}' &> floatspan '(1, 3)';
-- false
SELECT timestamp '2001-01-01' #&> tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-05]';
-- true

```

2.8.3. Operaciones de división

Al crear índices para tipos de conjuntos o conjunto de rangos, lo que se almacena en el índice no es el valor real, sino un cuadro delimitador que *representa* el valor. En este caso, el índice proporcionará una lista de valores candidatos que *pueden* satisfacer el predicado de la consulta, y se necesita un segundo paso para filtrar los valores candidatos calculando el predicado de la consulta sobre los valores reales.

Sin embargo, cuando los cuadros delimitadores tienen un gran espacio vacío no cubierto por los valores reales, el índice generará muchos valores candidatos que no satisfacen el predicado de la consulta, lo que reduce la eficiencia del índice. En estas situaciones, puede ser mejor representar un valor no con un cuadro delimitador *único*, sino con *múltiples* cuadros delimitadores. Esto aumenta considerablemente la eficiencia del índice, siempre que el índice sea capaz de gestionar múltiples cuadros delimitadores por valor. Las siguientes funciones se utilizan para generar múltiples rangos a partir de un único valor de conjunto o conjunto de rangos.

- Devuelve una matriz de N rangos obtenida fusionando los elementos de un conjunto o los rangos de un conjunto de rangos

```
splitNSpans({set,spanset},integer) → span[]
```

El último argumento especifica el número de rangos de salida. Si el número de elementos o rangos de entrada es menor que el número especificado, la matriz resultante tendrá un rango por elemento o rango de entrada. De lo contrario, el número especificado de rangos de salida se obtendrá fusionando elementos o rangos de entrada consecutivos.

```

SELECT splitNSpans(intset '{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}', 1);
-- {"[1, 11)"}
SELECT splitNSpans(intset '{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}', 3);
-- {"[1, 5)","[5, 8)","[8, 11)"}
SELECT splitNSpans(intset '{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}', 6);
-- {"[1, 3)","[3, 5)","[5, 7)","[7, 9)","[9, 10)","[10, 11)"}
SELECT splitNSpans(intset '{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}', 12);
/* {"[1, 2)","[2, 3)","[3, 4)","[4, 5)","[5, 6)","[6, 7)","[7, 8)","[8, 9)","
   "[9, 10)","[10, 11)"} */

```

```

SELECT splitNSpans(intspanset '{{[1, 2), [3, 4), [5, 6), [7, 8), [9, 10]}}');
-- {"[1, 2)","[3, 4)","[5, 6)","[7, 8)","[9, 10)"}
SELECT splitNSpans(floatspanset '{{[1, 2), [3, 4), [5, 6), [7, 8), [9, 10]}}', 3);
-- {"[1, 4)","[5, 8)","[9, 10)"}
SELECT splitNSpans(datespanset '{{[2001-01-01, 2001-01-04), [2001-01-05, 2001-01-10]}}', 3);
-- {"[2001-01-01, 2001-01-04)","[2001-01-05, 2001-01-10)"}

```

- Devuelve una matriz de rangos obtenida fusionando N elementos consecutivos de un conjunto o N rangos consecutivos de un conjunto de rangos

```
splitEachNSpans({set,spanset},integer) → span[]
```

El último argumento especifica el número de elementos de entrada que se fusionan para producir un rango de salida. Si la cantidad de elementos de entrada es menor que el número especificado, la matriz resultante tendrá un rango de salida por elemento. De lo contrario, la cantidad especificada de elementos de entrada consecutivos se fusionará en un único rango de salida en la respuesta. Observe que, a diferencia de la función **splitNSpans**, el número de rangos en el resultado depende del número de elementos o de rangos de entrada.

```

SELECT splitEachNSpans(intset '{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}', 1);
/* {"[1, 2)","[2, 3)","[3, 4)","[4, 5)","[5, 6)","[6, 7)","[7, 8)","[8, 9)","
   "[9, 10)","[10, 11)"} */
SELECT splitEachNSpans(intspanset '{[1, 2), [3, 4), [5, 6), [7, 8), [9, 10)}', 3);
-- {"[1, 6)","[7, 10)"}
SELECT splitEachNSpans(intset '{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}', 6);
-- {"[1, 7)","[7, 11)"}
SELECT splitEachNSpans(intset '{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}', 12);
-- {"[1, 11)"}

```

2.9. Operaciones de distancia

El operador de distancia `<->` para los tipos de rango o de tiempo considera el lapso o período delimitador y devuelve la distancia más pequeña entre los dos valores. En el caso de valores de tiempo, el operador devuelve la cantidad de días o la cantidad de segundos entre los dos valores de tiempo. El operador de distancia también se puede usar para búsquedas de vecinos más cercanos utilizando un índice GiST o SP-GiST (ver Sección 2.12).

- Devuelve la distancia mínima

```

numbers <-> numbers → base
dates <-> dates → integer
times <-> times → float

```

```

SELECT 3 <-> intspan '[6, 8)';
-- 3
SELECT floatspan '[1, 3]' <-> floatspan '(5.5, 7]';
-- 2.5
SELECT floatspan '[1, 3]' <-> floatspanset '{(5.5, 7],[8, 9]}';
-- 2.5
SELECT tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-06)' <-> timestamptz '2001-01-07';
-- 86400
SELECT dateset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}' <->
  dateset '{2001-01-02, 2001-01-04}';
-- 0

```

2.10. Comparaciones

Los operadores de comparación (`=`, `<`, etc.) requieren que los argumentos izquierdo y derecho sean del mismo tipo. Exceptuando la igualdad y la no igualdad, los otros operadores de comparación no son útiles en el mundo real, pero permiten construir índices de árbol B en tipos de rango o de tiempo. Para los valores de rango, los operadores comparan primero el límite inferior y luego el límite superior. Para los valores de conjunto de marcas de tiempo y conjunto de períodos, los operadores comparan primero los períodos delimitadores y, si son iguales, comparan los primeros N instantes o períodos, donde N es el mínimo del número de instantes o períodos que componen ambos valores.

Los operadores de comparación disponibles para los tipos de conjunto y de rango se dan a continuación. Recuerde que los rangos de enteros siempre se representan por su forma canónica.

- Comparaciones tradicionales

```

set {=, <>, <, >, <=, >=} set → boolean
spans {=, <>, <, >, <=, >=} spans → boolean
cmp({set, span, spanset},{set, span, spanset}) → int

```

```

SELECT intspan '[1,3]' = intspan '[1,4]';
-- true
SELECT floatspanset '{{[1, 2),[2,3]}}' = floatspanset '{{[1,3]}}';
-- true
SELECT tstzset '{2001-01-01, 2001-01-04}' <> tstzset '{2001-01-01, 2001-01-05}';
-- false
SELECT tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-04]' <> tstzspan '[2001-01-03, 2001-01-05]';
-- true
SELECT floatspan '[3, 4]' < floatspan '(3, 4]';
-- true
SELECT intspanset '{{[1,2],[3,4]}}' < intspanset '{{[3, 4]}}';
-- true
SELECT floatspan '[3, 4]' > floatspan '[3, 4)';
-- true
SELECT tstzspan '[2001-01-03, 2001-01-04]' > tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-05]';
-- true
SELECT floatspanset '{{[1, 4]}}' <= floatspanset '{{[1, 5), [6, 7]}}';
-- true
SELECT tstzspanset '{{[2001-01-01, 2001-01-04]}}' <= tstzspanset '{{[2001-01-01,
    2001-01-05), [2001-01-06, 2001-01-07]}}';
-- true
SELECT tstzspan '[2001-01-03, 2001-01-05]' >= tstzspan '[2001-01-03, 2001-01-04]';
-- true
SELECT intspanset '{{[1, 4]}}' >= intspanset '{{[1, 5), [6, 7]}}';
-- false
SELECT cmp(intspanset '{{[1, 4]}}', intspanset '{{[1, 5), [6, 7]}}');
-- -1

```

■ Valores hash

```

hash({set,span,spanset}) → int
hashExtended({set,span,spanset},seed bigint) → bigint

```

La función `hash` devuelve un valor hash de 32 bits y la función `hashExtended` un valor hash de 64 bits calculado con la semilla dada. Los valores iguales tienen valores hash iguales, que es en lo que se basan los índices hash, las uniones hash y la agregación hash.

```

SELECT hash(intspan '[1,3]') = hash(intspan '[1,4]');
-- true
SELECT hash(intspanset '{{[1,2],[3,4]}}') = hash(intspanset '{{[1,3],[3,5]}}');
-- true
SELECT hash(tstzset '{2001-01-01, 2001-01-04}') =
    hash(tstzset '{2001-01-04, 2001-01-01}');
-- true
SELECT hashExtended(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-04]', 0) <>
    hashExtended(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-04]', 1);
-- true

```

2.11. Agregaciones

Hay varias funciones agregadas definidas para los tipos de conjunto y de rango. Estas se describen a continuación.

- La función `extent` devuelve el rango o período delimitador que engloba un conjunto de valores de rango o de tiempo.
- La unión es una operación muy útil para los tipos de conjunto y de rango. Como hemos visto en la Sección 2.7, podemos calcular la unión de dos valores de conjunto o de rango usando el operador `+`. Sin embargo, también es muy útil tener una versión agregada del operador de unión para combinar un número arbitrario de valores. Las funciones `setUnion` y `spanUnion` se pueden utilizar para este propósito.

- La función `tCount` generaliza la función de agregación tradicional `count`. El conteo temporal se puede utilizar para calcular en cada momento el número de objetos disponibles (por ejemplo, el número of períodos). La función `tCount` devuelve un entero temporal (ver el Capítulo 4). La función tiene dos parámetros opcionales que especifican la granularidad (un `interval`) y el origen del tiempo (un `timestamp tz`). Cuando se dan estos parámetros, el conteo temporal se calcula en rangos de tiempo de la granularidad dada (ver Sección 9.6)

- Rango o período delimitador

```
extent({set, spans}) → span
```

```
WITH spans(r) AS (
  SELECT floatspan '[1, 4]' UNION SELECT floatspan '(5, 8)' UNION
  SELECT floatspan '(7, 9)' )
SELECT extent(r) FROM spans;
-- [1,9]
WITH times(ts) AS (
  SELECT tstzset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}' UNION
  SELECT tstzset '{2001-01-02, 2001-01-04, 2001-01-06}' UNION
  SELECT tstzset '{2001-01-01, 2001-01-02}' )
SELECT extent(ts) FROM times;
-- [2001-01-01, 2001-01-06]
WITH periods(ps) AS (
  SELECT tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-04]}' UNION
  SELECT tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-04], [2001-01-05, 2001-01-06]}' UNION
  SELECT tstzspanset '{[2001-01-02, 2001-01-06]}' )
SELECT extent(ps) FROM periods;
-- [2001-01-01, 2001-01-06]
```

- Unión agregada

```
setUnion({value, set}) → set
spanUnion(spans) → spanset
spansetUnion(spansets) → spanset
```

```
WITH times(ts) AS (
  SELECT tstzset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}' UNION
  SELECT tstzset '{2001-01-02, 2001-01-04, 2001-01-06}' UNION
  SELECT tstzset '{2001-01-01, 2001-01-02}' )
SELECT setUnion(ts) FROM times;
-- {2001-01-01, 2001-01-02, 2001-01-03, 2001-01-04, 2001-01-05, 2001-01-06}
WITH periods(ps) AS (
  SELECT tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-04]}' UNION
  SELECT tstzspanset '{[2001-01-02, 2001-01-03], [2001-01-05, 2001-01-06]}' UNION
  SELECT tstzspanset '{[2001-01-07, 2001-01-08]}' )
SELECT spansetUnion(ps) FROM periods;
-- {[2001-01-01, 2001-01-04], [2001-01-05, 2001-01-06], [2001-01-07, 2001-01-08]}
```

- Conteo temporal

```
tCount(times) → {tintSeq, tintSeqSet}
```

```
WITH times(ts) AS (
  SELECT tstzset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}' UNION
  SELECT tstzset '{2001-01-02, 2001-01-04, 2001-01-06}' UNION
  SELECT tstzset '{2001-01-01, 2001-01-02}' )
SELECT tCount(ts) FROM times;
-- {2@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 1@2001-01-04, 1@2001-01-05, 1@2001-01-06}
WITH periods(ps) AS (
  SELECT tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-04]}' UNION
  SELECT tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-04], [2001-01-05, 2001-01-06]}' UNION
```



```
SELECT tstzspanset ' {[2001-01-02, 2001-01-06)} ' )
SELECT tCount(ps) FROM periods;
-- {[2@2001-01-01, 3@2001-01-03, 1@2001-01-04, 2@2001-01-05, 2@2001-01-06)}
```

2.12. Indexación

Se pueden crear índices GiST y SP-GiST en columnas de tablas de los tipos de conjunto y de rango. El índice GiST implementa un árbol R, mientras que el índice SP-GiST implementa un árbol cuádruple. Un ejemplo de creación de un índice GiST en una columna `During` de tipo `tstzspan` en una tabla `Reservation` es como sigue:

```
CREATE TABLE Reservation (ReservationID integer PRIMARY KEY, RoomID integer,
    During tstzspan);
CREATE INDEX Reservation_During_Idx ON Reservation USING GIST(During);
```

Un índice GiST o SP-GiST puede acelerar las consultas que involucran a los siguientes operadores: `=`, `&&`, `<@`, `@>`, `-|-`, `<<`, `>>`, `&<`, `&>`, `<<#`, `#>>`, `&<#`, `#&>` y `<->`.

Además, se pueden crear índices de árbol B para columnas de tabla de un tipo de rango o de tiempo. Para estos tipos de índices, básicamente la única operación útil es la igualdad. Hay un orden de clasificación de árbol B definido para valores de tipos de rango o de tiempo con los correspondientes operadores `<`, `<=`, `>` y `>=`, pero el orden es bastante arbitrario y no suele ser útil en el mundo real. El soporte del árbol B está destinado principalmente a permitir la clasificación interna en las consultas, en lugar de la creación de índices reales.

Finalmente, se pueden crear índices hash para columnas de tabla de un tipo de rango o de tiempo. Para estos tipos de índices, la única operación definida es la igualdad.

Capítulo 3

Tipos de cuadro delimitador

A continuación presentamos las funciones y operadores para tipos cuadro delimitador. Estas funciones y operadores son polimórficos, es decir, sus argumentos pueden ser de varios tipos y el tipo del resultado puede depender del tipo de los argumentos. Para expresar esto, usamos la siguiente notación:

- `box` representa cualquier tipos cuadro delimitador, es decir `tbox` o `stbox`.

3.1. Entrada y salida

MobilityDB generaliza los formatos de entrada y salida Well-Known Text (WKT) y Well-Known Binary (WKB) del Open Geospatial Consortium para todos los tipos temporales. Presentamos a continuación las funciones de entrada y salida para los tipos de cuadro delimitador.

Un `tbox` se compone de dimensiones de valor numérico y/o de tiempo. Para cada dimensión, se proporciona un rango, es decir, ya sea un `intspan` o un `floatspan` para la dimensión de valor y un `tstzspan` para la dimensión de tiempo. Ejemplos de entrada de valores `tbox` son los siguientes:

```
-- Both value and time dimensions
SELECT tbox 'TBOXINT XT([1,3],[2001-01-01,2001-01-02])';
SELECT tbox 'TBOXBIGINT XT([1,3],[2001-01-01,2001-01-02])';
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT([1.5,2.5],[2001-01-01,2001-01-02])';
-- Only value dimension
SELECT tbox 'TBOXINT X([1,3])';
SELECT tbox 'TBOXBIGINT X([1,3])';
SELECT tbox 'TBOXFLOAT X([1.5,2.5])';
-- Only time dimension
SELECT tbox 'TBOX T((2001-01-01,2001-01-02))';
```

Un `stbox` se compone de dimensiones espacial y/o temporal, donde las coordenadas de la dimensión espacial pueden ser 2D o 3D. Para la dimensión de tiempo se da un `tstzspan`, y para la dimensión espacial se dan los valores mínimos y máximos de las coordenadas, donde estas últimas pueden ser cartesianas (planas) o geodésicas (esféricas). Se puede especificar el SRID de las coordenadas; si no es el caso, se asume un valor de 0 (desconocido) y 4326 (correspondiente a WGS84), respectivamente, para coordenadas planas y geodésicas. Los cuadros geodésicos siempre tienen una dimensión Z para tener en cuenta la curvatura de la esfera o esferoide subyacente. Ejemplos de entrada de valores `stbox` son los siguientes:

```
-- Only value dimension with X and Y coordinates
SELECT stbox 'STBOX X((1.0,2.0),(1.0,2.0))';
-- Only value dimension with X, Y, and Z coordinates
SELECT stbox 'STBOX Z((1.0,2.0,3.0),(1.0,2.0,3.0))';
-- Both value (with X and Y coordinates) and time dimensions
SELECT stbox 'STBOX XT(((1.0,2.0),(1.0,2.0)), [2001-01-03,2001-01-03])';
-- Both value (with X, Y, and Z coordinates) and time dimensions
```

```

SELECT stbox 'STBOX ZT(((1.0,2.0,3.0),(1.0,2.0,3.0)), [2001-01-01,2001-01-03])';
-- Only time dimension
SELECT stbox 'STBOX T([2001-01-03,2001-01-03])';
-- Only value dimension with X, Y, and Z geodetic coordinates
SELECT stbox 'GEODSTBOX Z((1.0,2.0,3.0),(1.0,2.0,3.0))';
-- Both value (with X, Y and Z geodetic coordinates) and time dimension
SELECT stbox 'GEODSTBOX ZT(((1.0,2.0,3.0),(1.0,2.0,3.0)), [2001-01-04,2001-01-04])';
-- Only time dimension for geodetic box
SELECT stbox 'GEODSTBOX T([2001-01-03,2001-01-03])';
-- SRID is given
SELECT stbox 'SRID=5676;STBOX XT(((1.0,2.0),(1.0,2.0)), [2001-01-04,2001-01-04])';
SELECT stbox 'SRID=4326;GEODSTBOX Z((1.0,2.0,3.0),(1.0,2.0,3.0))';

```

Damos a continuación las funciones de entrada y salida de tipos de cuadro delimitador en formato Well-Known Text (WKT) y Well-Known Binary (WKB).

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT)

```
asText(box,maxdecimaldigits integer=15) → text
```

El argumento `maxdecimaldigits` se puede utilizar para definir el número máximo de decimales para la salida de los valores de coma flotante (por defecto 15).

```

SELECT asText(tbox 'TBOXFLOAT XT([1.123456789,2.123456789],[2001-01-01,2001-01-02])', 3);
-- TBOXFLOAT XT([1.123, 2.123],[2001-01-01, 2001-01-02])
SELECT asText(stbox 'STBOX Z((1.55,1.55,1.55),(2.55,2.55,2.55))', 0);
-- STBOX Z((2,2,2),(3,3,3))

```

- Devuelve la representación binaria conocida (WKB) o la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

```

asBinary(box,endian text='') → bytea
asHexWKB(box,endian text='') → text

```

El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina.

```

SELECT asBinary(tbox 'TBOXFLOAT XT([1,2],[2001-01-01,2001-01-02])');
-- \x0103270001009c57d3c11c000000fc2ef1d51c00000d000100000000000f03f000000000000040
SELECT asBinary(tbox 'TBOXFLOAT XT([1,2],[2001-01-01,2001-01-02])', 'XDR');
-- \x000300270100001cc1d3579c0000001cd5f12efc00000d013ff000000000000400000000000000
SELECT asBinary(stbox 'STBOX X((1,1),(2,2))');
-- \x0101000000000000f03f00000000000004000000000000f03f0000000000000040
SELECT asHexWKB(tbox 'TBOXFLOAT XT([1,2],[2001-01-01,2001-01-02])');
-- 0103270001009c57d3c11c000000fc2ef1d51c00000d000100000000000f03f000000000000040
SELECT asHexWKB(tbox 'TBOXFLOAT XT([1,2],[2001-01-01,2001-01-02])', 'XDR');
-- 000300270100001cc1d3579c0000001cd5f12efc00000d013ff000000000000400000000000000
SELECT asHexWKB(stbox 'STBOX X((1,1),(2,2))');
-- 0101000000000000f03f00000000000004000000000000f03f0000000000000040

```

- Entrada desde la representación binaria conocida (WKB) o desde la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

```

boxFromBinary(bytea) → box
boxFromHexWKB(text) → box

```

En las funciones anteriores, `box` reemplaza cualquier tipo de cuadro delimitador, a saber, `tbox` o `stbox`.

```

SELECT tboxFromBinary(
  '\x0103270001009c57d3c11c000000fc2ef1d51c00000d000100000000000f03f000000000000040');
-- TBOXFLOAT XT([1,2],[2001-01-01,2001-01-02])
SELECT stboxFromBinary(
  '\x0101000000000000f03f00000000000004000000000000f03f0000000000000040');

```

```
-- STBOX X((1,1),(2,2))
SELECT tboxFromHexWKB(
  '0103270001009C57D3C11C000000FC2EF1D51C00000D000100000000000F03F000000000000040');
-- TBOXFLOAT XT([1,2],[2001-01-01,2001-01-02]))
SELECT stboxFromHexWKB(
  '010100000000000000F03F00000000000004000000000000F03F0000000000000040');
-- STBOX X((1,1),(2,2))
```

3.2. Constructores

El tipo `tbox` tienen varias funciones constructoras dependiendo de si se da la extensión de valor y/o de tiempo. La extensión de valor se puede especificar mediante un número o un intervalo, mientras que la extensión de tiempo se puede especificar mediante un tipo de tiempo.

■ Constructor para `tbox`

```
tbox({number,numspan}) → tbox
tbox({timestamp,tstzspan}) → tbox
tbox({number,numspan},{timestamp,tstzspan}) → tbox
```

```
-- Both value and time dimensions
SELECT tbox(1.0, timestamp '2001-01-01');
SELECT tbox(floatspan '[1.0, 2.0]', tstzspan '[2001-01-01,2001-01-02]');
-- Only value dimension
SELECT tbox(floatspan '[1.0,2.0]');
-- Only time dimension
SELECT tbox(tstzspan '[2001-01-01,2001-01-02]');
```

El tipo `stbox` tiene varias funciones constructoras dependiendo de si se da la extensión espacial y/o de tiempo. Las coordenadas de la extensión espacial pueden ser 2D o 3D y pueden ser cartesianas o geodésicas. La extensión espacial se puede especificar mediante los valores de coordenadas mínimo y máximo. El SRID se puede especificar en un último argumento opcional. Si no se proporciona, se asume un valor 0 (respectivamente 4326) por defecto para los cuadros planos (respectivamente geodésicos). La extensión espacial también se puede especificar mediante una geometría o una geografía. La extensión temporal se puede especificar mediante un tipo de tiempo.

■ Constructor para `stbox`

```
stboxX(float,float,float,float,srid integer=0) → stbox
stboxZ(float,float,float,float,float,float,srid integer=0) → stbox
stboxT({timestamp,tstzspan}) → stbox
stboxXT(float,float,float,float,{timestamp,tstzspan},srid integer=0) → stbox
stboxZT(float,float,float,float,float,float,{timestamp,tstzspan},
  srid integer=0) → stbox
geodstboxZ(float,float,float,float,float,float,srid integer=4326) → stbox
geodstboxZT(float,float,float,float,float,float,{timestamp,tstzspan},
  srid integer=4326) → stbox
stbox(geo) → stbox
stbox(geo,{timestamp,tstzspan}) → stbox
```

```
-- Only value dimension with X and Y coordinates
SELECT stboxX(1.0,2.0,1.0,2.0);
-- Only value dimension with X, Y, and Z coordinates
SELECT stboxZ(1.0,2.0,3.0,1.0,2.0,3.0);
-- Only value dimension with X, Y, and Z coordinates and SRID
SELECT stboxZ(1.0,2.0,3.0,1.0,2.0,3.0,5676);
-- Only time dimension
```

```

SELECT stboxT(tstzspan '[2001-01-03,2001-01-03]');
-- Both value (with X and Y coordinates) and time dimensions
SELECT stboxXT(1.0,2.0, 1.0,2.0, tstzspan '[2001-01-03,2001-01-03]');
-- Both value (with X, Y, and Z coordinates) and time dimensions
SELECT stboxZT(1.0,2.0,3.0, 1.0,2.0,3.0, tstzspan '[2001-01-03,2001-01-03]');
-- Only value dimension with X, Y, and Z geodetic coordinates
SELECT geodstboxZ(1.0,2.0,3.0,1.0,2.0,3.0);
-- Both value (with X, Y, and Z geodetic coordinates) and time dimensions
SELECT geodstboxZT(1.0,2.0,3.0, 1.0,2.0,3.0, tstzspan '[2001-01-03,2001-01-04]');
-- Geometry and time dimension
SELECT stbox(geometry 'Linestring(1 1 1,2 2 2)', tstzspan '[2001-01-03,2001-01-05]');
-- Geography and time dimension
SELECT stbox(geography 'Linestring(1 1 1,2 2 2)', tstzspan '[2001-01-03,2001-01-05]');

```

3.3. Conversión de tipos

■ Convierte un tbox a otro tipo

```

tbox::{intspan,floatspan,tstzspan}
intspan(tbox) → tbox
floatspan(tbox) → tbox
tstzspan(tbox) → tbox

```

```

SELECT tbox 'TBOXINT XT([1,4],[2001-01-01,2001-01-02))'::intspan;
-- [1,4)
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2),[2001-01-01,2001-01-02))'::floatspan;
-- (1, 2)
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2),[2001-01-01,2001-01-02))'::tstzspan;
-- [2001-01-01, 2001-01-02)

```

■ Convierte otro tipo a un tbox

```

{numbers,times,tnumber}::tbox
tbox({numbers,times,tnumber}) → tbox

```

```

SELECT intset '{1,2}'::tbox;
-- TBOXINT X([1, 3))
SELECT intspan '[1,3]'::tbox;
-- TBOXINT X([1, 3))
SELECT floatspan '(1.0,2.0)'::tbox;
-- TBOXFLOAT X((1, 2))
SELECT tstzspanset '{(2001-01-01,2001-01-02),(2001-01-03,2001-01-04)}'::tbox;
-- TBOX T((2001-01-01,2001-01-04))

```

■ Convierte un stbox a otro tipo

```

stbox::{box2d,box3d,geo,tstzspan}
box2d(stbox) → box2d
box3d(stbox) → box3d
geometry(stbox) → geometry
geography(stbox) → geography
tstzspan(stbox) → tstzspan

```

```

SELECT stbox 'STBOX XT(((1.0,2.0),(3.0,4.0)), [2001-01-01,2001-01-03])'::box2d;
-- BOX(1 2,3 4)
SELECT ST_AsEWKT(stbox 'SRID=4326;
  STBOX XT(((1,1),(5,5)), [2001-01-01,2001-01-05])':: geometry);
-- SRID=4326;POLYGON((1 1,1 5,5 5,5 1,1 1))

```

```

SELECT ST_AsEWKT(stbox 'STBOX XT((1,1),(1,5)), [2001-01-01,2001-01-05]]'::geometry);
-- LINESTRING(1 1,1 5)
SELECT ST_AsEWKT(stbox 'GEODSTBOX XT((1,1),(1,1)), [2001-01-01,2001-01-05]]'::geography);
-- SRID=4326;POINT(1 1)
SELECT ST_AsEWKT(stbox 'STBOX ZT((1,1,1),(5,5,5)), [2001-01-01,2001-01-05]]':: geometry);
/* POLYHEDRALSURFACE(((1 1 1,1 5 1,5 5 1,5 1 1,1 1 1)),
  ((1 1 5,5 1 5,5 5 5,1 5 5,1 1 5)), ((1 1 1,1 1 5,1 5 5,1 5 1,1 1 1)),
  ((5 1 1,5 5 1,5 5 5,5 1 5,5 1 1)), ((1 1 1,5 1 1,5 1 5,1 1 5,1 1 1)),
  ((1 5 1,1 5 5,5 5 5,5 5 1,1 5 1))) */
SELECT stbox 'STBOX XT((1.0,2.0),(3.0,4.0)), [2001-01-01,2001-01-03]]'::tstzspan;
-- [2001-01-01, 2001-01-03]

```

■ Convierte otro tipo a un stbox

```

{box2d,box3d,geo,time,tgeo}::stbox
stbox({box2d,box3d,geo,time,tgeo}) → stbox

```

```

SELECT geometry 'Linestring(1 1,2 2 2)'::box3d::stbox;
-- STBOX Z((1,1,1),(2,2,2))
SELECT geography 'Linestring(1 1,2 2)'::stbox;
-- SRID=4326;GEODSTBOX X((1,1),(2,2))
SELECT tstzspanset '{(2001-01-01,2001-01-02),(2001-01-03,2001-01-04)}'::stbox;
-- STBOX T((2001-01-01,2001-01-04))

```

La caja de un punto temporal geodésico contiene los círculos máximos que recorre entre sus posiciones, que se elevan por encima de ellas o descienden por debajo: un viaje de Point(10 60) a Point(50 60) alcanza la latitud 61.518762, y uno cuyas posiciones distan más de media vuelta al globo en longitud cruza el antimeridiano y abarca todas las longitudes.

```

SELECT stbox(tgeogpoint '[Point(10 60)@2001-01-01, Point(50 60)@2001-01-02]');
-- SRID=4326;GEODSTBOX XT((10,60),(50,61.518762)), [2001-01-01, 2001-01-02])
SELECT stbox(tgeogpoint '[Point(-170 60)@2001-01-01, Point(170 60)@2001-01-02]');
-- SRID=4326;GEODSTBOX XT((-180,60),(180,60.378349)), [2001-01-01, 2001-01-02])

```

3.4. Accesores

■ ¿Tiene dimensión X/Z/T?

```

hasX(box) → boolean
hasZ(stbox) → boolean
hasT(box) → boolean

```

```

SELECT hasX(tbox 'TBOX T([2001-01-01,2001-01-03])');
-- false
SELECT hasX(stbox 'STBOX X((1.0,2.0),(3.0,4.0))');
-- true
SELECT hasZ(stbox 'STBOX X((1.0,2.0),(3.0,4.0))');
-- false
SELECT hasT(tbox 'TBOXFLOAT XT((1.0,3.0), [2001-01-01,2001-01-03])');
-- true
SELECT hasT(stbox 'STBOX X((1.0,2.0),(3.0,4.0))');
-- false

```

■ ¿Es geodética?

```

isGeodetic(stbox) → boolean

```

```
SELECT isGeodetic(stbox 'GEODSTBOX Z((1.0,1.0,0.0),(3.0,3.0,1.0))');
-- true
SELECT isGeodetic(stbox 'STBOX XT((1.0,2.0),(3.0,4.0)),[2001-01-01,2001-01-02])');
-- false
```

- Devuelve el valor mínimo de X/Y/Z/T

```
xMin(box) → float
yMin(stbox) → float
zMin(stbox) → float
tMin(box) → timestampz
```

```
SELECT xMin(tbox 'TBOXFLOAT XT((1.0,3.0),[2001-01-01,2001-01-03])');
-- 1
SELECT yMin(stbox 'STBOX X((1.0,2.0),(3.0,4.0))');
-- 2
SELECT zMin(stbox 'STBOX Z((1.0,2.0,3.0),(4.0,5.0,6.0))');
-- 3
SELECT tMin(stbox 'GEODSTBOX T([2001-01-01,2001-01-03])');
-- 2001-01-01
```

Observe que para tbox el valor resultante de xMin y xMax se convierte a float para las cajas temporales con un span de enteros. Un límite de entero grande que ningún float representa exactamente se rechaza en lugar de redondearse; lea ese límite de `bigintspan(box)`.

- Devuelve el valor máximo de X/Y/Z/T

```
xMax(box) → float
yMax(stbox) → float
zMax(stbox) → float
tMax(box) → timestampz
```

```
SELECT xMax(tbox 'TBOXINT X([1,4])');
-- 3
SELECT yMax(stbox 'STBOX X((1.0,2.0),(3.0,4.0))');
-- 4
SELECT zMax(stbox 'STBOX Z((1.0,2.0,3.0),(4.0,5.0,6.0))');
-- 6
SELECT tMax(stbox 'GEODSTBOX T([2001-01-01,2001-01-03])');
-- 2001-01-03
```

Observe que para tbox el valor resultante de xMin y xMax se convierte a float para las cajas temporales con un span de enteros. Un límite de entero grande que ningún float representa exactamente se rechaza en lugar de redondearse; lea ese límite de `bigintspan(box)`.

- Es el mínimo valor X/T inclusivo?

```
xMinInc(tbox) → boolean
tMinInc(box) → boolean
```

```
SELECT xMinInc(tbox 'TBOXFLOAT XT((1.0,3.0),[2001-01-01,2001-01-03])');
-- false
SELECT tMinInc(stbox 'GEODSTBOX T([2001-01-01,2001-01-03])');
-- true
```

- Es el máximo valor X/T inclusivo?

```
xMaxInc(tbox) → boolean
tMaxInc(box) → boolean
```

```
SELECT xMaxInc(tbox 'TBOXFLOAT XT((1.0,3.0),[2001-01-01,2001-01-03])');
-- false
SELECT tMaxInc(stbox 'GEODSTBOX T([2001-01-01,2001-01-03])');
-- true
```

■ Área, volumen, perímetro

```
area(stbox, spheroid boolean=true) → float
volume(stbox) → float
perimeter(stbox, spheroid boolean=true) → float
```

Para cuadros geodésicos, el cálculo se realiza en el esferoide WGS 84 por defecto. Si el último argumento es falso, se utiliza un cálculo esférico más rápido. La función `volume` no acepta cuadros geodésicos.

```
SELECT area(stbox 'STBOX XT(((1,1),(3,3)),[2001-01-01,2001-01-03])');
-- 4
SELECT volume(stbox 'STBOX ZT(((1,1,1),(3,3,3)),[2001-01-01,2001-01-03])');
-- 8
SELECT perimeter(stbox 'STBOX XT(((1,1),(3,3)),[2001-01-01,2001-01-03])');
-- 8
SELECT area(stbox 'GEODSTBOX XT(((1,1),(3,3)),[2001-01-01,2001-01-03])');
-- 49209676328.36632
SELECT perimeter(stbox 'GEODSTBOX XT(((1,1),(3,3)),[2001-01-01,2001-01-03]), false);
-- 889221.9544681838
```

3.5. Transformaciones

■ Desplaza y/o escalar el rango de valores de un cuadro delimitador con uno o dos valores

```
shiftValue(tbox, {integer, float}) → tbox
scaleValue(tbox, {integer, float}) → tbox
shiftScaleValue(tbox, {integer, float}, {integer, float}) → tbox
```

```
SELECT shiftValue(tbox 'TBOXFLOAT XT([1.5, 2.5],[2001-01-01,2001-01-02])', 1.0);
-- TBOXFLOAT XT([2.5, 3.5],[2001-01-01, 2001-01-02])
SELECT scaleValue(tbox 'TBOXFLOAT XT([1.5, 2.5],[2001-01-01,2001-01-02])', 2.0);
-- TBOXFLOAT XT([1.5, 3.5],[2001-01-01, 2001-01-02])
SELECT shiftScaleValue(tbox 'TBOXFLOAT XT([1.5, 2.5],[2001-01-01,2001-01-02])', 2.0, 3.0);
-- TBOXFLOAT XT([3.5, 6.5],[2001-01-01, 2001-01-02])
```

■ Desplaza y/o escalar el período de un cuadro delimitador con uno o dos intervalos

```
shiftTime(box, interval) → box
scaleTime(box, interval) → box
shiftScaleTime(box, interval, interval) → box
```

```
SELECT shiftTime(tbox 'TBOXFLOAT XT([1.5, 2.5],[2001-01-01,2001-01-02])',
  interval '1 day');
-- TBOXFLOAT XT([1.5, 2.5],[2001-01-02, 2001-01-03])
SELECT shiftTime(stbox 'STBOX T([2001-01-01,2001-01-02])', interval '-1 day');
-- STBOX T([2000-12-31, 2001-01-01])
SELECT shiftTime(stbox 'STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)),[2001-01-01,2001-01-02])',
  interval '1 day');
-- STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)),[2001-01-02, 2001-01-03])
SELECT scaleTime(tbox 'TBOXFLOAT XT([1.5, 2.5],[2001-01-01,2001-01-02])',
  interval '2 days');
-- TBOXFLOAT XT([1.5, 2.5],[2001-01-01, 2001-01-03])
```



```

SELECT scaleTime(stbox 'STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01,2001-01-02])',
  interval '1 hour');
-- STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01 00:00:00, 2001-01-01 01:00:00])
SELECT scaleTime(stbox 'STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01,2001-01-02])',
  interval '-1 day');
-- ERROR: The interval must be positive: -1 days
SELECT shiftScaleTime(tbox 'TBOXFLOAT XT([1.5, 2.5], [2001-01-01,2001-01-02])',
  interval '1 day', interval '3 days');
-- TBOXFLOAT XT([1.5, 2.5], [2001-01-02, 2001-01-05])
SELECT shiftScaleTime(stbox 'STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01,2001-01-02])',
  interval '1 hour', interval '3 hours');
-- STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01 01:00:00, 2001-01-01 04:00:00])

```

Si el ancho o el lapso de tiempo del valor de tiempo es cero (es decir, los límites inferior y superior son iguales), el resultado es el cuadro delimitador. El valor o intervalo dado debe ser estrictamente mayor que cero.

- Devuelve la dimensión espacial del cuadro delimitador, eliminando la dimensión temporal, si existe

```
getSpace(stbox) → stbox
```

```

SELECT getSpace(stbox 'STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01,2001-01-03])');
-- STBOX Z((1,1,1),(2,2,2))

```

Las funciones dadas a continuación expanden los cuadros delimitadores en la dimensión de valor y de tiempo o establecen la precisión de la dimensión de valor. Estas funciones generan un error si la dimensión correspondiente no está presente.

- Extiende la dimensión numérica, espacial o temporal del cuadro delimitador con un valor o un intervalo

```

expandValue(tbox,{integer,float}) → tbox
expandSpace(stbox,float) → stbox
expandTime(box,interval) → box

```

```

SELECT expandValue(tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2), [2001-01-01,2001-01-03])', 1.0);
-- TBOXFLOAT XT((0,3), [2001-01-01,2001-01-03])
SELECT expandValue(tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2), [2001-01-01,2001-01-03])', -1.0);
-- NULL
SELECT expandValue(tbox 'TBOX T([2001-01-01,2001-01-03])', 1);
-- The box must have value dimension

```

La función devuelve NULL si el valor o intervalo dado como segundo argumento es negativo y el rango resultante de desplazar los límites con el argumento está vacío.

```

SELECT expandSpace(stbox 'STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01,2001-01-03])', 1);
-- STBOX ZT(((0,0,0),(3,3,3)), [2001-01-01,2001-01-03])
SELECT expandSpace(stbox 'STBOX T([2001-01-01,2001-01-03])', 1);
-- The box must have space dimension

```

```

SELECT expandTime(tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2), [2001-01-01,2001-01-03])', interval '1 day');
-- TBOXFLOAT XT((1,2), [2000-12-31,2001-01-04])
SELECT expandTime(stbox 'STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01,2001-01-03])',
  interval '-1 day');
-- STBOX ZT(((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-02,2001-01-02])
SELECT expandTime(tbox 'TBOX XT((1,2), [2001-01-01,2001-01-03])', interval '-2 days');
-- NULL

```

- Redondea el valor o las coordenadas del cuadro delimitador a un número de decimales

```
round(box,integer=0) → box
```

```

SELECT round(tbox 'TBOXFLOAT XT((1.12345,2.12345),[2001-01-01,2001-01-02])', 2);
-- TBOXFLOAT XT((1.12,2.12),[2001-01-01, 2001-01-02])
SELECT round(stbox 'STBOX XT(((1.12345, 1.12345), (2.12345, 2.12345))),
  [2001-01-01,2001-01-02])', 2);
-- STBOX XT(((1.12,1.12), (2.12,2.12)), [2001-01-01, 2001-01-02])
SELECT round(tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]'::tbox);
-- The tbox must have X dimension

```

3.6. Sistema de referencia espacial

- Devuelve o especifica el identificador de referencia espacial

```

SRID(stbox) → integer
setSRID(stbox,integer) → stbox

```

```

SELECT SRID(stbox 'STBOX ZT(((1.0,2.0,3.0), (4.0,5.0,6.0)), [2001-01-01,2001-01-02])');
-- 0
SELECT SRID(stbox 'SRID=5676;STBOX XT(((1.0,2.0), (4.0,5.0)), [2001-01-01,2001-01-02])');
-- 5676
SELECT SRID(stbox 'GEODSTBOX T([2001-01-01,2001-01-02])');
-- ERROR: The box must have space dimension

```

```

SELECT setSRID(stbox 'STBOX ZT(((1.0,2.0,3.0), (4.0,5.0,6.0)), [2001-01-01,2001-01-02])',
  5676);
-- SRID=5676;STBOX ZT(((1,2,3), (4,5,6)), [2001-01-01,2001-01-02])

```

- Transforma a una referencia espacial diferente

```

transform(stbox,srid integer) → stbox
transformPipeline(stbox,pipeline text,srid integer,is_forward boolean=true) → stbox

```

La función `transform` especifica la transformación con un SRID de destino. Se genera un error cuando el cuadro de entrada tiene un SRID desconocido (representado por 0).

La función `transformPipeline` especifica la transformación con una canalización de transformación de coordenadas definida representada con el siguiente formato:

```
urn:ogc:def:coordinateOperation:AUTHORITY::CODE
```

El SRID del cuadro de entrada se ignora y el SRID del cuadro de salida se establecerá en cero a menos que se proporcione un valor a través del parámetro opcional `srid`. Como se indica en el último parámetro, la canalización se ejecuta de forma predeterminada en dirección hacia adelante; al establecer el parámetro en falso, la canalización se ejecuta en la dirección inversa.

```

SELECT round(transform(stbox 'SRID=4326;STBOX XT(((2.340088, 49.400250),
  (6.575317, 51.553167))), [2001-01-01,2001-01-02])', 3812), 6);
/* SRID=3812;STBOX XT(((502773.429981,511805.120402), (803028.908265,751590.742629)),
  [2001-01-01, 2001-01-02]) */
WITH test(box, pipeline) AS (
  SELECT stbox 'SRID=4326;GEODSTBOX Z((-0.1275,50.846667,100), (4.3525,51.507222,100))',
    text 'urn:ogc:def:coordinateOperation:EPSG::16031' )
SELECT asEWKT(transformPipeline(transformPipeline(box, pipeline, 4326), pipeline, 4326,
  false), 6) FROM test;
-- SRID=4326;GEODSTBOX Z((-0.1275,50.846667,100), (4.3525,51.507222,100))

```

3.7. Operaciones de división

- Divide el cuadro delimitador en cuadrantes u octantes { }

```
quadSplit(stbox) → {stbox}
```

Como lo indica el símbolo { }, esta función es una *función de retorno de conjuntos* (también conocida como *función de tabla*) ya que normalmente devuelve más de un valor.

```
SELECT quadSplit(stbox 'STBOX XT((0,0),(4,4)), [2001-01-01, 2001-01-05]');
/* {"STBOX XT((0,0),(2,2)), [2001-01-01, 2001-01-05] ",
   "STBOX XT((2,0),(4,2)), [2001-01-01, 2001-01-05] ",
   "STBOX XT((0,2),(2,4)), [2001-01-01, 2001-01-05] ",
   "STBOX XT((2,2),(4,4)), [2001-01-01, 2001-01-05]"} */
SELECT quadSplit(stbox 'STBOX Z((0,0,0),(4,4,4))');
/* {"STBOX Z((0,0,0),(2,2,2))", "STBOX Z((2,0,0),(4,2,2))", "STBOX Z((0,2,0),(2,4,2))",
   "STBOX Z((2,2,0),(4,4,2))", "STBOX Z((0,0,2),(2,2,4))", "STBOX Z((2,0,2),(4,2,4))",
   "STBOX Z((0,2,2),(2,4,4))", "STBOX Z((2,2,2),(4,4,4))"} */
```

Esta función se usa normalmente para cuadrículas de resolución múltiple, donde el espacio se divide en celdas de modo que las celdas tengan un número máximo de elementos. Figura 3.1 muestra un ejemplo del resultado de usar esta función usando trayectorias sintéticas en Bruselas.

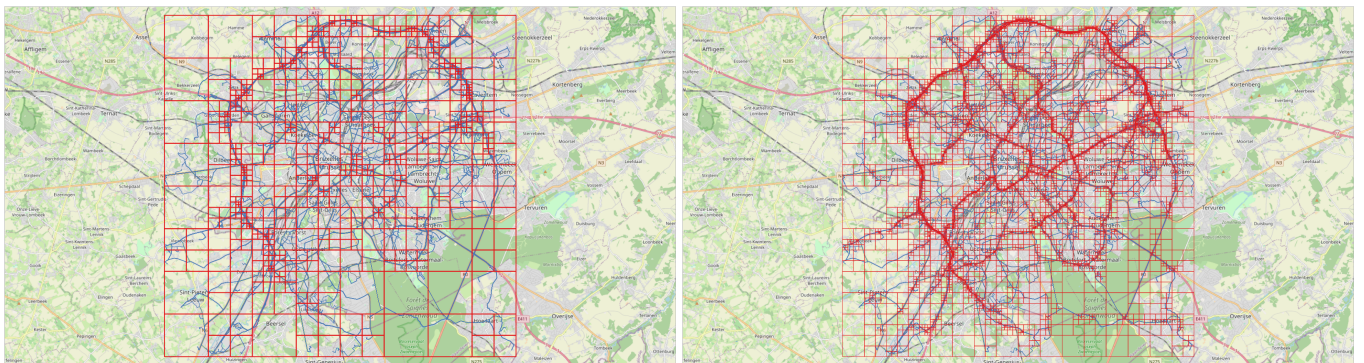


Figura 3.1: Grilla multiresolución sobre datos de Bruselas obtenidos mediante el generador **BerlinMOD**. Cada celda contiene como máximo 10.000 (izquierda) y 1.000 (derecha) instantes durante todo el período de simulación (cuatro días en este caso). A la izquierda, podemos ver la alta densidad de tráfico en el anillo alrededor de Bruselas, mientras que a la derecha podemos ver otros ejes principales de la ciudad.

3.8. Operaciones de conjuntos

Los operadores de conjuntos para los tipos de cuadro delimitador son la unión (+) y la intersección (*). En el caso de la unión, los operandos deben tener exactamente las mismas dimensiones, de lo contrario se genera un error. Además, si los operandos no se superponen en todas las dimensiones se genera un error, ya que esto daría como resultado una caja con valores disjuntos, que no se puede representar. El operador calcula la unión en todas las dimensiones que están presentes en ambos argumentos. En el caso de intersección, los operandos deben tener al menos una dimensión común, de lo contrario se genera un error. El operador calcula la intersección en todas las dimensiones que están presentes en ambos argumentos.

- Unión e intersección de dos cuadros delimitadores

```
box {+, *} box → box
```

```

SELECT tbox 'TBOXINT XT([1,3],[2001-01-01,2001-01-03])' + tbox 'TBOXINT XT([2,4],
[2001-01-02,2001-01-04])';
-- TBOXINT XT([1,4],[2001-01-01,2001-01-04])
SELECT stbox 'STBOX ZT((1,1,1),(2,2,2)),
[2001-01-01,2001-01-02])' + stbox 'STBOX XT((2,2),(3,3)), [2001-01-01,2001-01-03]';
-- ERROR: The arguments must be of the same dimensionality
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,3),[2001-01-01,2001-01-02])' + tbox 'TBOXFLOAT XT((3,4),
[2001-01-03,2001-01-04])';
-- ERROR: Result of box union would not be contiguous

```

```

SELECT tbox 'TBOXINT XT([1,3],
[2001-01-01,2001-01-03])' * tbox 'TBOX T([2001-01-02,2001-01-04])';
-- TBOX T([2001-01-02,2001-01-03])
SELECT stbox 'STBOX ZT((1,1,1),(3,3,3)),
[2001-01-01,2001-01-02])' * stbox 'STBOX X((2,2),(4,4))';
-- STBOX X((2,2),(3,3))

```

3.9. Operaciones de cuadro delimitador

3.9.1. Operaciones topológicas

Hay cinco operadores topológicos: superposición (&&), contiene (@>), es contenido (<@), mismo (≈) y adyacente (-|-). Los operadores verifican la relación topológica entre los cuadros delimitadores teniendo en cuenta la dimensión de valor y/o de tiempo para todas las dimensiones que estén presentes en ambos argumentos.

- ¿Se superponen los cuadros delimitadores?

```
box && box → boolean
```

```

SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,3),[2001-01-01,2001-01-03])' &&
tbox 'TBOXFLOAT XT((2,4),[2001-01-02,2001-01-04])';
-- true
SELECT stbox 'STBOX XT((1,1),(2,2)), [2001-01-01,2001-01-02])' &&
stbox 'STBOX T([2001-01-02,2001-01-02])';
-- true

```

- ¿Contiene el primer cuadro delimitador el segundo?

```
box @> box → boolean
```

```

SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,4),[2001-01-01,2001-01-04])' @>
tbox 'TBOXFLOAT XT((2,3),[2001-01-01,2001-01-02])';
-- true
SELECT stbox 'STBOX Z((1,1,1),(3,3,3))' @>
stbox 'STBOX XT((1,1),(2,2)), [2001-01-01,2001-01-02])';
-- true

```

- ¿Está el primer cuadro delimitador contenido en el segundo?

```
box <@ box → boolean
```

```

SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2),[2001-01-01,2001-01-02])' <@ tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2),
[2001-01-01,2001-01-02])';
-- true
SELECT stbox 'STBOX XT((1,1),(2,2)), [2001-01-01,2001-01-02])' <@
stbox 'STBOX ZT((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01,2001-01-02])';
-- true

```

- ¿Son los cuadros delimitadores iguales en sus dimensiones comunes?

```
box ~= box → boolean
```

```
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2),
[2001-01-01,2001-01-02])' ~= tbox 'TBOXFLOAT T([2001-01-01,2001-01-02])';
-- true
SELECT stbox 'STBOX XT((1,1),(3,3)),
[2001-01-01,2001-01-03])' ~= stbox 'STBOX Z((1,1,1),(3,3,3))';
-- true
```

- ¿Son los cuadros delimitadores adyacentes?

```
box -|- box → boolean
```

Dos cuadros delimitadores son adyacentes si sus extensiones se encuentran en todas las dimensiones que los cuadros comparten y se tocan en un solo valor en al menos una de ellas. Una dimensión en la que los cuadros están separados los separa sea cual sea el comportamiento de las demás dimensiones.

```
SELECT tbox 'TBOXINT XT([1,2],[2001-01-01,2001-01-02])' -|- tbox 'TBOXINT XT([2,3],
[2001-01-02,2001-01-03])';
-- true
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2),
[2001-01-01,2001-01-02])' -|- tbox 'TBOX T([2001-01-02,2001-01-03])';
-- true
SELECT stbox 'STBOX XT((1,1),(3,3)),
[2001-01-01,2001-01-03])' -|- stbox 'STBOX XT((2,2),(4,4)), [2001-01-03,2001-01-04])';
-- true
```

3.9.2. Operaciones de posición

Los operadores de posición consideran la posición relativa de los cuadros delimitadores. Los operadores <<, >>, &< y &> consideran el valor X para el tipo tbox y las coordenadas X para el tipo stbox, los operadores <<|, |>>, &<| y |&> consideran las coordenadas Y para el tipo stbox, los operadores <</, />>, &</ y /&> consideran las coordenadas Z para el tipo stbox y los operadores <<#, #>>, #&< y #&> consideran la dimensión de tiempo para los tipos tbox y stbox. Los operadores generan un error si ambos cuadros delimitadores no tienen la dimensión requerida.

Los operadores para la dimensión numérica del tipo tbox se dan a continuación.

- ¿Son los valores X/Y/Z/T del primer cuadro delimitador estrictamente menores que los del segundo?

```
tbox {<<, <<#} tbox → boolean
stbox {<<, <<|, <</, <<#} stbox → boolean
```

```
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2), [2001-01-01,2001-01-02])' <<
tbox 'TBOXFLOAT XT((3,4), [2001-01-03,2001-01-04])';
-- true
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2), [2001-01-01,2001-01-02])' <<
tbox 'TBOXFLOAT T([2001-01-03,2001-01-04])';
-- ERROR: The box must have value dimension
SELECT stbox 'STBOX Z((1,1,1), (2,2,2))' <<| stbox 'STBOX Z((3,3,3), (4,4,4))';
-- true
SELECT stbox 'STBOX Z((1,1,1), (2,2,2))' <</ stbox 'STBOX Z((3,3,3), (4,4,4))';
-- true
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2),
[2001-01-01,2001-01-02])' <<# tbox 'TBOXFLOAT XT((3,4), [2001-01-03,2001-01-04])';
-- true
```

- ¿Son los valores X/Y/Z/T del primer cuadro delimitador estrictamente mayores que los del segundo?

```
tbox {>>, #>>} tbox → boolean
stbox {>>, |>>, />>, #>>} stbox → boolean
```

```
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((3,4), [2001-01-03,2001-01-04])' >>
       tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2), [2001-01-01,2001-01-02])';
-- true
SELECT stbox 'STBOX Z((3,3,3), (4,4,4))' |>> stbox 'STBOX Z((1,1,1), (2,2,2))';
-- true
SELECT stbox 'STBOX Z((3,3,3), (4,4,4))' />> stbox 'STBOX Z((1,1,1), (2,2,2))';
-- true
SELECT stbox 'STBOX XT(((3,3), (4,4)), [2001-01-03,2001-01-04])' #>>
       stbox 'STBOX XT(((1,1), (2,2)), [2001-01-01,2001-01-02])';
-- true
```

- ¿No son los valores X/Y/Z/T del primer cuadro delimitador mayores que los del segundo?

```
tbox {&<, &<#} box → boolean
stbox {&<, &<|, &</, &<#} stbox → boolean
```

```
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,4), [2001-01-01,2001-01-04])' &<
       tbox 'TBOXFLOAT XT((3,4), [2001-01-03,2001-01-04])';
-- true
SELECT stbox 'STBOX Z((1,1,1), (4,4,4))' &<| stbox 'STBOX Z((3,3,3), (4,4,4))';
-- true
SELECT stbox 'STBOX Z((1,1,1), (4,4,4))' &</ stbox 'STBOX Z((3,3,3), (4,4,4))';
-- true
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,4),
       [2001-01-01,2001-01-04])' &<# tbox 'TBOXFLOAT XT((3,4), [2001-01-03,2001-01-04])';
-- true
```

- ¿No son los valores X/Y/Z/T del primer cuadro delimitador menores que los del segundo?

```
tbox {&>, #&>} tbox → boolean
stbox {&>, |&>, /&>, #&>} stbox → boolean
```

```
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2), [2001-01-01,2001-01-02])' &>
       tbox 'TBOXFLOAT XT((1,4), [2001-01-01,2001-01-04])';
-- true
SELECT stbox 'STBOX Z((3,3,3), (4,4,4))' |&> stbox 'STBOX Z((1,1,1), (2,2,2))';
-- false
SELECT stbox 'STBOX Z((3,3,3), (4,4,4))' /&> stbox 'STBOX Z((1,1,1), (2,2,2))';
-- true
SELECT stbox 'STBOX XT(((1,1), (2,2)), [2001-01-01,2001-01-02])' #&>
       stbox 'STBOX XT(((1,1), (4,4)), [2001-01-01,2001-01-04])';
-- true
```

3.10. Comparaciones

Los operadores de comparación tradicionales (=, <, etc.) se pueden aplicar a tipos de cuadro delimitador. Exceptuando la igualdad y la no igualdad, los otros operadores de comparación no son útiles en el mundo real pero permiten construir índices de árbol B en tipos de cuadro delimitador. Estos operadores comparan primero los valores de tiempo y, si son iguales, comparan los valores.

- Comparaciones tradicionales

```
box {=, <>, <, >, <=, >=} box → boolean
cmp(box,box) → int
```

La función `cmp` devuelve -1, 0 o 1 según que el primer argumento sea, respectivamente, menor que, igual a o mayor que el segundo.

```
SELECT tbox 'TBOXINT XT([1,1],[2001-01-01,2001-01-04])' = tbox 'TBOXINT XT([2,2],
[2001-01-03,2001-01-05])';
-- false
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT([1,1],[2001-01-01,2001-01-04])' <>
tbox 'TBOXFLOAT XT([2,2],[2001-01-03,2001-01-05])';
-- true
SELECT tbox 'TBOXINT XT([1,1],[2001-01-01,2001-01-04])' <
tbox 'TBOXINT XT([1,2],[2001-01-03,2001-01-05])';
-- true
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT([1,1],[2001-01-03,2001-01-04])' >
tbox 'TBOXFLOAT XT([1,2],[2001-01-01,2001-01-05])';
-- true
SELECT tbox 'TBOXINT XT([1,1],[2001-01-01,2001-01-04])' <= tbox 'TBOXINT XT([2,2],
[2001-01-03,2001-01-05])';
-- true
SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT([1,1],[2001-01-01,2001-01-04])' >= tbox 'TBOXFLOAT XT([2,2],
[2001-01-03,2001-01-05])';
-- false
SELECT cmp(tbox 'TBOXFLOAT XT([1,1],[2001-01-01,2001-01-04])',
tbox 'TBOXFLOAT XT([2,2],[2001-01-03,2001-01-05])');
-- -1
```

■ Valores hash

```
hash(box) → int
hashExtended(box,seed bigint) → bigint
```

La función `hash` devuelve un valor hash de 32 bits y la función `hashExtended` un valor hash de 64 bits calculado con la semilla dada. Los valores iguales tienen valores hash iguales, que es en lo que se basan los índices hash, las uniones hash y la agregación hash.

```
SELECT hash(tbox 'TBOXINT XT([1,1],[2001-01-01,2001-01-04])') =
hash(tbox 'TBOXINT XT([1,2],[2001-01-01,2001-01-04])');
-- true
SELECT hashExtended(stbox 'STBOX X((1,1),(2,2))', 0) <>
hashExtended(stbox 'STBOX X((1,1),(2,2))', 1);
-- true
```

3.11. Agregaciones

■ Extensión del cuadro delimitador

```
extent(box) → box
```

```
WITH boxes(b) AS (
  SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((1,3),[2001-01-01,2001-01-03])' UNION
  SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((5,7),[2001-01-05,2001-01-07])' UNION
  SELECT tbox 'TBOXFLOAT XT((6,8),[2001-01-06,2001-01-08])' )
SELECT extent(b) FROM boxes;
-- TBOXFLOAT XT((1,8),[2001-01-01,2001-01-08])
WITH boxes(b) AS (
  SELECT stbox 'STBOX Z((1,1,1),(3,3,3))' UNION
  SELECT stbox 'STBOX Z((5,5,5),(7,7,7))' UNION
  SELECT stbox 'STBOX Z((6,6,6),(8,8,8))' )
SELECT extent(b) FROM boxes;
-- STBOX Z((1,1,1),(8,8,8))
```

3.12. Indexación

Se pueden crear índices GiST y SP-GiST para columnas de tablas de los tipos `tbox` y `stbox`. El índice GiST implementa un árbol R, mientras que el índice SP-GiST implementa un árbol cuádruple n-dimensional. Un ejemplo de creación de un índice GiST en una columna `Box` de tipo `stbox` en una tabla `Trips` es el siguiente:

```
CREATE TABLE Trips(TripID integer PRIMARY KEY, Trip tgeompoint, Box stbox);
CREATE INDEX Trips_Box_Idx ON Trips USING GIST(bbox);
```

Un índice GiST o SP-GiST puede acelerar las consultas que involucran a los siguientes operadores: `&&`, `<@`, `@>`, `~=`, `-|-`, `<<`, `>>`, `&<`, `&>`, `<<|`, `|>>`, `&<|`, `|&>`, `<</`, `/>>`, `&</`, `/&>`, `<<#`, `#>>`, `&<#` y `#&>`.

Además, se pueden crear índices de árbol B para columnas de tablas de un tipo cuadro delimitador. Para estos tipos de índices, básicamente la única operación útil es la igualdad. Hay un orden de clasificación de árbol B definido para valores de tipos cuadro delimitador con los correspondientes operadores `<` y `>`, pero el orden es bastante arbitrario y no suele ser útil en el mundo real. El soporte de árbol B está destinado principalmente a permitir la clasificación interna en las consultas, en lugar de la creación de índices reales.

Capítulo 4

Tipos temporales (Parte 1)

4.1. Introduction

MobilityDB proporciona varios tipos temporales basados en tipos PostgreSQL o PostGIS, a saber, `tbool`, `tint`, `tfloat`, `ttext`, `tgeometry`, `tgeography`, `tgeompoint` y `tgeogpoint`, que se basan, respectivamente, en los tipos de base boolean, integer, float, text, geometry y geography, donde `tgeometry` y `tgeography` aceptan geometrías/geografías arbitrarias, mientras que `tgeompoint` y `tgeogpoint` solo aceptan puntos 2D o 3D con dimensión Z. Además, MobilityDB proporciona otros tipos espaciales específicos, a saber, `cbuffer` (buffer circular), `npoint` (punto de red) y `pose`, y sus tipos espaciotemporales correspondientes, a saber, `tcbuffer`, `tnpoint`, `tpose` y `trgeometry` (geometría rígida temporal). En este capítulo y en el siguiente, presentamos las funciones y operadores disponibles para todos los tipos temporales, mientras que las funciones específicas para los tipos espaciotemporales se detallarán en capítulos posteriores. A nivel conceptual, los tipos temporales se organizan en la jerarquía que se muestra en la Figura 4.1.

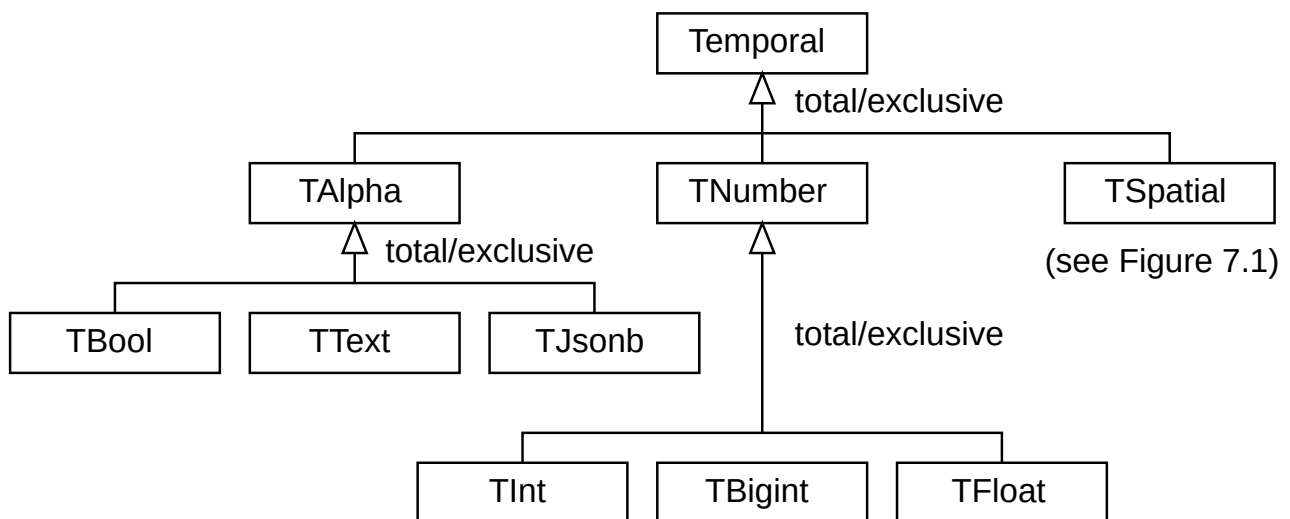


Figura 4.1: Jerarquía de tipos temporales en MobilityDB.

La *interpolación* de un valor temporal establece cómo evoluciona el valor entre instantes sucesivos. La interpolación es *discreta* cuando se desconoce el valor entre dos instantes sucesivos. Pueden representar, por ejemplo, entradas/salidas cuando se utiliza un lector de tarjetas RFID para entrar o salir de un edificio. La interpolación es *escalonada* cuando el valor permanece constante entre dos instantes sucesivos. Por ejemplo, la marcha que utiliza un automóvil en movimiento puede representarse con un número entero temporal, lo que indica que su valor es constante entre dos instantes de tiempo. Por otro lado, la interpolación es *lineal* cuando el valor evoluciona linealmente entre dos instantes sucesivos. Por ejemplo, la velocidad de un automóvil puede representarse con un flotante temporal, lo que indica que los valores se conocen en los instantes de tiempo pero evolucionan

continuamente entre ellos. De manera similar, la ubicación de un vehículo se puede representar mediante un punto temporal en el que la ubicación entre dos lecturas GPS consecutivas se obtiene mediante interpolación lineal. Los tipos temporales basados en tipos base discretos, es decir `tbool`, `tint` o `ttext` evolucionan necesariamente de manera escalonada. Por otro lado, los tipos temporales basados en tipos base continuos, es decir `tfloat`, `tgeompoint` o `tgeogpoint` pueden evolucionar de manera lineal o escalonada. Nótese que los tipos `tgeometry` y `tgeography` solo admiten interpolación discreta o por escalonada, ya que no es posible interpolar linealmente dos geometrías/geografías arbitrarias.

El *subtipo* de un valor temporal establece la extensión temporal en la que se registra la evolución de los valores. Los valores temporales vienen en tres subtipos, explicados a continuación.

Un valor temporal de subtipo *instante* (brevemente, un *valor de instante*) representa el valor en un instante de tiempo, por ejemplo

```
SELECT tfloat '17@2018-01-01 08:00:00';
```

Un valor temporal de subtipo *secuencia* (brevemente, un *valor de secuencia*) representa la evolución del valor durante una secuencia de instantes de tiempo, donde los valores entre estos instantes se interpolan usando una función discreta, escalonada, o lineal (ver arriba). Un ejemplo es el siguiente:

```
-- Discrete interpolation
SELECT tfloat '{17@2018-01-01 08:00:00, 17.5@2018-01-01 08:05:00,
  18@2018-01-01 08:10:00}';
-- Step interpolation
SELECT tfloat 'Interp=Step;
  (10@2018-01-01 08:00:00, 20@2018-01-01 08:05:00, 15@2018-01-01 08:10:00)';
-- Linear interpolation
SELECT tfloat '(10@2018-01-01 08:00:00, 20@2018-01-01 08:05:00, 15@2018-01-01 08:10:00)';
```

Como puede verse, un valor de secuencia tiene un límite superior e inferior que pueden ser inclusivos (representados por '[' y ']') o exclusivos (representados por '(' y ')'). Por definición, ambos límites deben ser inclusivos cuando la interpolación es discreta o cuando la secuencia tiene un solo instante (que se llama *secuencia instantánea*), como el ejemplo siguiente.

```
SELECT tint '[10@2018-01-01 08:00:00]';
```

Los valores de secuencia deben ser *uniformes*, es decir, deben construirse a partir de valores de instante del mismo tipo de base. Los valores de secuencia con interpolación escalonada o lineal se denominan *secuencias continuas*.

El valor de una secuencia temporal se interpreta asumiendo que el período de tiempo definido por cada par de valores consecutivos $v_1@t_1$ y $v_2@t_2$ es inferior inclusivo y superior exclusivo, a menos que sean el primer o el último instantes de la secuencia y, en ese caso, se aplican los límites de toda la secuencia. Además, el valor que toma la secuencia temporal entre dos instantes consecutivos depende de si la interpolación es escalonada o lineal. Por ejemplo, la secuencia temporal anterior representa que el valor es 10 durante (2018-01-01 08:00:00, 2018-01-01 08:05:00), 20 durante [2018-01-01 08:05:00, 2018-01-01 08:10:00) y 15 en el instante final 2018-01-01 08:10:00. Por otro lado, la siguiente secuencia temporal

```
SELECT tfloat '(10@2018-01-01 08:00:00, 20@2018-01-01 08:05:00, 15@2018-01-01 08:10:00)';
```

representa que el valor evoluciona linealmente de 10 a 20 durante (2018-01-01 08:00:00, 2018-01-01 08:05:00) y evoluciona de 20 a 15 durante [2018-01-01 08:05:00, 2018-01-01 08:10:00).

Finalmente, un valor temporal de subtipo *conjunto de secuencias* (brevemente, un *valor de conjunto de secuencias*) representa la evolución del valor en un conjunto de secuencias, donde se desconocen los valores entre estas secuencias. Un ejemplo es el siguiente:

```
SELECT tfloat '{[17@2018-01-01 08:00:00, 17.5@2018-01-01 08:05:00],
  [18@2018-01-01 08:10:00, 18@2018-01-01 08:15:00]}';
```

Como se muestra en los ejemplos anteriores, los valores de conjunto de secuencias solo pueden ser de interpolación escalonada o lineal. Además, todas las secuencias que componen un valor de conjunto de secuencias deben ser del mismo tipo de base y de la misma interpolación.

Los valores de secuencia continuos se convierten en *forma normal* de modo que los valores equivalentes tengan representaciones idénticas. Para ello, los valores de instante consecutivos se fusionan cuando es posible. Para la interpolación escalonada, tres

valores instantáneos consecutivos se pueden fusionar en dos si tienen el mismo valor. Para la interpolación lineal, tres valores instantáneos consecutivos se pueden fusionar en dos si las funciones lineales que definen la evolución de los valores son las mismas. Ejemplos de transformación en forma normal son los siguientes.

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 2@2001-01-04, 2@2001-01-05)';
-- [1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 2@2001-01-05)
SELECT asText(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01 08:00:00, Point(1 1)@2001-01-01 08:05:00,
    Point(1 1)@2001-01-01 08:10:00)');
-- [POINT(1 1)@2001-01-01 08:00:00, POINT(1 1)@2001-01-01 08:10:00)
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 3@2001-01-05]';
-- [1@2001-01-01, 3@2001-01-05]
SELECT asText(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01 08:00:00, Point(2 2)@2001-01-01 08:05:00,
    Point(3 3)@2001-01-01 08:10:00)');
-- [POINT(1 1)@2001-01-01 08:00:00, POINT(3 3)@2001-01-01 08:10:00]
```

De manera similar, los valores del conjunto de secuencias temporales se convierten en forma normal. Para ello, los valores de secuencia consecutivos se fusionan cuando es posible. Ejemplos de transformación en forma normal son los siguientes.

```
SELECT tint '{[1@2001-01-01, 1@2001-01-03), [2@2001-01-03, 2@2001-01-05)]}';
-- '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 2@2001-01-05)]}'
SELECT tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [2@2001-01-03, 3@2001-01-05)]}';
-- '{[1@2001-01-01, 3@2001-01-05)]}'
SELECT tfloat '{[1@2001-01-01, 3@2001-01-05), [3@2001-01-05)]}';
-- '{[1@2001-01-01, 3@2001-01-05)]}'
SELECT asText(tgeompoint '{[Point(0 0)@2001-01-01 08:00:00,
    Point(1 1)@2001-01-01 08:05:00, Point(1 1)@2001-01-01 08:10:00),
    [Point(1 1)@2001-01-01 08:10:00, Point(1 1)@2001-01-01 08:15:00)]}');
/* {[[Point(0 0)@2001-01-01 08:00:00, Point(1 1)@2001-01-01 08:05:00,
    Point(1 1)@2001-01-01 08:15:00)]} */
SELECT asText(tgeompoint '{[Point(1 1)@2001-01-01 08:00:00,
    Point(2 2)@2001-01-01 08:05:00,
    [Point(2 2)@2001-01-01 08:05:00, Point(3 3)@2001-01-01 08:10:00)]}');
-- {[POINT(1 1)@2001-01-01 08:00:00, POINT(3 3)@2001-01-01 08:10:00]}
SELECT asText(tgeompoint '{[Point(1 1)@2001-01-01 08:00:00,
    Point(3 3)@2001-01-01 08:10:00), [Point(3 3)@2001-01-01 08:10:00)]}');
-- {[POINT(1 1)@2001-01-01 08:00:00, POINT(3 3)@2001-01-01 08:10:00]}
```

Los tipos temporales soportan *modificadores de tipo* (o *typmod* en terminología de PostgreSQL), que especifican información adicional para la definición de una columna. Por ejemplo, en la siguiente definición de tabla:

```
CREATE TABLE Department (DeptNo integer, DeptName varchar(25), NoEmps tint(Sequence));
```

el modificador de tipo para el tipo `varchar` es el valor 25, que indica la longitud máxima de los valores de la columna, mientras que el modificador de tipo para el tipo `tint` es la cadena de caracteres `Sequence`, que restringe el subtipo de los valores de la columna para que sean secuencias. En el caso de tipos alfanuméricos temporales (es decir, `tbool`, `tint`, `tfloat` y `ttext`), los valores posibles para el modificador de tipo son `Instant`, `Sequence` y `SequenceSet`. Si no se especifica ningún modificador de tipo para una columna, se permiten valores de cualquier subtipo.

Por otro lado, en el caso de tipos de puntos temporales (es decir, `tgeompoint` o `tgeogpoint`) el modificador de tipo se puede utilizar para especificar el subtipo, la dimensionalidad y/o el identificador de referencia espacial (SRID). Por ejemplo, en la siguiente definición de tabla:

```
CREATE TABLE Flight (FlightNo integer, Route tgeogpoint(Sequence, PointZ, 4326));
CREATE TABLE Storm (StormId integer, Route tgeography(Sequence, Linestring, 4326));
```

el modificador de tipo para el tipo `tgeogpoint` se compone de tres valores, el primero indica el subtipo como arriba, el segundo el tipo espacial de las geografías que componen el punto temporal y el último el SRID de las geografías que componen. Para los puntos temporales, los valores posibles para el primer argumento del modificador de tipo son los anteriores, los del segundo argumento son `Point` o `PointZ` y los del tercer argumento son SRID válidos. Los tres argumentos son opcionales y si alguno de ellos no se especifica para una columna, se permiten valores de cualquier subtipo, dimensionalidad y/o SRID.

Cada tipo temporal está asociado a otro tipo, conocido como su *cuadro delimitador*, que representan su extensión en la dimensión de valor y/o tiempo. El cuadro delimitador de los distintos tipos temporales es el siguiente:

- El tipo `tstzspan` para los tipos `tbool` y `ttext`, donde solo se considera la extensión temporal.
- El tipo `tbox` (temporal box) par los tipos `tint` y `tfloat`, donde la extensión del valor y de tiempo se define, respectivamente, por un rango numérico y un rango de tiempo.
- El tipo `stbox` (spatiotemporal box) para los tipos `tgeompoint` y `tgeogpoint`, donde la extensión espacial se define en las dimensiones X, Y y Z y la extensión de tiempo se define en un rango de tiempo.

Un amplio conjunto de funciones y operadores son disponibles para realizar varias operaciones en los tipos temporales. Estos se explican a continuación y en los próximos capítulos. Algunas de estas operaciones, en particular las relacionadas con índices, manipulan cuadros delimitadores por razones de eficiencia.

4.2. Ejemplos de tipos temporales

A continuación se dan ejemplos de uso de tipos alfanuméricos temporales.

```
CREATE TABLE Department (DeptNo integer, DeptName varchar(25), NoEmps tint);
INSERT INTO Department VALUES
  (10, 'Research', tint '[10@2001-01-01, 12@2001-04-01, 12@2001-08-01)'),
  (20, 'Human Resources', tint '[4@2001-02-01, 6@2001-06-01, 6@2001-10-01]');
CREATE TABLE Temperature (RoomNo integer, Temp tfloat);
INSERT INTO Temperature VALUES
  (1001, tfloat '{18.5@2001-01-01 08:00:00, 20.0@2001-01-01 08:10:00}'),
  (2001, tfloat '{19.0@2001-01-01 08:00:00, 22.5@2001-01-01 08:10:00}');
-- Value at a timestamp
SELECT RoomNo, valueAtTimestamp(Temp, '2001-01-01 08:10:00') FROM temperature;
-- 1001 | 20
-- 2001 | 22.5
-- Restriction to a value
SELECT DeptNo, atValue(NoEmps, 10) FROM Department;
-- 10 | [10@2001-01-01, 10@2001-04-01]
-- 20 |
-- Restriction to a period
SELECT DeptNo, atTime(NoEmps, tstzspan '[2001-01-01, 2001-04-01]') FROM Department;
-- 10 | [10@2001-01-01, 12@2001-04-01]
-- 20 | [4@2001-02-01, 4@2001-04-01]
-- Temporal comparison
SELECT DeptNo, NoEmps #<= 10 FROM Department;
-- 10 | [t@2001-01-01, f@2001-04-01, f@2001-08-01]
-- 20 | [t@2001-02-01, t@2001-10-01]
-- Temporal aggregation
SELECT tsum(NoEmps) FROM Department;
/* {[10@2001-01-01, 14@2001-02-01, 16@2001-04-01,
  18@2001-06-01, 6@2001-08-01, 6@2001-10-01]} */
```

A continuación se dan ejemplos de uso de tipos de puntos temporales.

```
CREATE TABLE Trips (CarId integer, TripId integer, Trip tgeompoint);
INSERT INTO Trips VALUES
  (10, 1, tgeompoint '{[Point(0 0)@2001-01-01 08:00:00, Point(2 0)@2001-01-01 08:10:00,
Point(2 1)@2001-01-01 08:15:00]}'),
  (20, 1, tgeompoint '{[Point(0 0)@2001-01-01 08:05:00, Point(1 1)@2001-01-01 08:10:00,
Point(3 3)@2001-01-01 08:20:00]}');
-- Value at a given timestamp
SELECT CarId,
  ST_AsText(valueAtTimestamp(Trip, timestamptz '2001-01-01 08:10:00')) FROM Trips;
-- 10 | POINT(2 0)
-- 20 | POINT(1 1)
-- Restriction to a value
SELECT CarId, asText(atValue(Trip, geometry 'Point(2 0)')) FROM Trips;
```

```
-- 10 | {"[POINT(2 0)@2001-01-01 08:10:00]"}
-- 20 |
-- Restriction to a period
SELECT CarId,
       asText(atTime(Trip, tstzspan '[2001-01-01 08:05:00,2001-01-01 08:10:00]')) FROM Trips;
-- 10 | {[POINT(1 0)@2001-01-01 08:05:00, POINT(2 0)@2001-01-01 08:10:00]}
-- 20 | {[POINT(0 0)@2001-01-01 08:05:00, POINT(1 1)@2001-01-01 08:10:00]}
-- Temporal distance
SELECT T1.CarId, T2.CarId, T1.Trip <-> T2.Trip FROM Trips T1,
       Trips T2 WHERE T1.CarId < T2.CarId;
/* 10 | 20 | {[1@2001-01-01 08:05:00, 1.4142135623731@2001-01-01 08:10:00,
       1@2001-01-01 08:15:00]} */
```

4.3. Validez de los tipos temporales

Los valores de los tipos temporales deben satisfacer varias restricciones para que estén bien definidos. Estas restricciones se dan a continuación.

- Las restricciones en el tipo base y el tipo `timestampz` deben satisfacerse.
- Un valor de secuencia debe estar compuesto por al menos un valor de instante.
- Un valor de secuencia instantánea o con interpolación discreta debe tener límites inferior y superior inclusivos.
- En un valor de secuencia, las marcas de tiempo de los instantes que la componen deben ser diferentes y estar ordenadas.
- En un valor de secuencia con interpolación escalonada, los dos últimos valores deben ser iguales si el límite superior es exclusivo.
- Un valor de conjunto de secuencias debe estar compuesto por al menos un valor de secuencia.
- En un valor de conjunto de secuencias, los valores de las secuencias componentes no deben superponerse y deben estar ordenados.

Se genera un error cuando no se satisface una de estas restricciones. Ejemplos de valores temporales incorrectos son los siguientes.

```
-- Incorrect value for base type
SELECT tbool '1.5@2001-01-01 08:00:00';
-- Base type value is not a point
SELECT tgeompoint 'Linestring(0 0,1 1)@2001-01-01 08:05:00';
-- Incorrect timestamp
SELECT tint '2@2001-02-31 08:00:00';
-- Empty sequence
SELECT tint '';
-- Incorrect bounds for instantaneous sequence
SELECT tint '[1@2001-01-01 09:00:00)';
-- Duplicate timestamps
SELECT tint '[1@2001-01-01 08:00:00, 2@2001-01-01 08:00:00]';
-- Unordered timestamps
SELECT tint '[1@2001-01-01 08:10:00, 2@2001-01-01 08:00:00]';
-- Incorrect end value for step interpolation
SELECT tint '[1@2001-01-01 08:00:00, 2@2001-01-01 08:10:00)';
-- Empty sequence set
SELECT tint '{}[]';
-- Duplicate timestamps
SELECT tint '{1@2001-01-01 08:00:00, 2@2001-01-01 08:00:00}';
-- Overlapping periods
SELECT tint '{[1@2001-01-01 08:00:00, 1@2001-01-01 10:00:00),
              [2@2001-01-01 09:00:00, 2@2001-01-01 11:00:00]}';
```

4.4. Temporalización de operaciones

Una forma común de generalizar las operaciones tradicionales a los tipos temporales es aplicar la operación en *cada instante*, lo que da un valor temporal como resultado. En ese caso, la operación sólo se define en la intersección de las extensiones temporales de los operandos; si las extensiones temporales son disjuntas, el resultado es nulo. Por ejemplo, los operadores de comparación temporal, como #<, determinan si los valores tomados por sus operandos en cada instante satisfacen la condición y devuelven un booleano temporal. A continuación se dan ejemplos de las diversas generalizaciones de los operadores.

```
-- Temporal comparison
SELECT tfloat '[2@2001-01-01, 2@2001-01-03]' #< tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03]';
-- {[f@2001-01-01, f@2001-01-02], (t@2001-01-02, t@2001-01-03)}
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03]' #< tfloat '[3@2001-01-03, 1@2001-01-05]';
-- NULL
-- Temporal addition
SELECT tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-03]' + tint '[2@2001-01-02, 2@2001-01-05]';
-- [3@2001-01-02, 3@2001-01-03]
-- Temporal intersects
SELECT tIntersects(tgeompoint '[Point(0 1)@2001-01-01, Point(3 1)@2001-01-04]',
  geometry 'Polygon((1 0,1 2,2 2,2 0,1 0))');
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-02, t@2001-01-03], (f@2001-01-03, f@2001-01-04]}
-- Temporal distance
SELECT tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01 08:00:00, Point(0 1)@2001-01-03 08:10:00]' <->
  tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-02 08:05:00, Point(1 1)@2001-01-05 08:15:00]';
-- [0.5@2001-01-02 08:05:00, 0.745184033794557@2001-01-03 08:10:00]
```

Otro requisito común es determinar si los operandos satisfacen *alguna vez* o *siempre* una condición con respecto a una operación. Estos se pueden obtener aplicando los operadores de comparación alguna vez o siempre. Estos operadores se indican anteponiendo los operadores de comparación tradicionales con, respectivamente, ? (alguna vez) y % (siempre). A continuación se dan ejemplos de operadores de comparación alguna vez y siempre.

```
-- Does the operands ever intersect?
SELECT eIntersects(tgeompoint '[Point(0 1)@2001-01-01, Point(3 1)@2001-01-04]',
  geometry 'Polygon((1 0,1 2,2 2,2 0,1 0))') ?= true;
-- true
-- Does the operands always intersect?
SELECT aIntersects(tgeompoint '[Point(0 1)@2001-01-01, Point(3 1)@2001-01-04]',
  geometry 'Polygon((0 0,0 2,4 2,4 0,0 0))') %= true;
-- true
-- Is the left operand ever less than the right one ?
SELECT (tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03]' #<
  tfloat '[3@2001-01-01, 1@2001-01-03]') ?= true;
-- true
-- Is the left operand always less than the right one ?
SELECT (tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03]' #<
  tfloat '[2@2001-01-01, 4@2001-01-03]') %= true;
-- true
```

Por ejemplo, la función `eIntersects` determina si hay un instante en el que los dos argumentos se cruzan espacialmente.

A continuación describimos las funciones y operadores para tipos temporales. Para mayor concisión, en los ejemplos usamos principalmente secuencias compuestas por dos instantes.

4.5. Notación

A continuación presentamos las funciones y operadores para tipos temporales. Estas funciones y operadores son polimórficos, es decir, sus argumentos pueden ser de varios tipos y el tipo del resultado puede depender del tipo de los argumentos. Para expresar esto, usamos la siguiente notación:

- `time` representa cualquier tipo de tiempo, es decir, `timestamp_tz`, `tstzspan`, `tstzset` o `tstzspanset`,

- `ttype` representa cualquier tipo temporal,
- `ttypeInst`, `ttypeSeq` y `ttypeSeqSet` representan cualquier tipo temporal con subtipo instante, secuencia y conjunto de secuencias
- `tdisc` representa cualquier tipo temporal con tipo de base discreto, es decir, `tbool`, `tint`, or `ttext`,
- `tcont` cualquier tipo temporal con tipo de base continuo, es decir, `tfloat`, `tgeompoint`, or `tgeogpoint`,
- `ttypeDiscSeq` y `ttypeContSeq` representan cualquier tipo temporal con subtipo secuencia y, respectivamente, interpolación discreta y continua,
- `base` representa cualquier tipo de base de un tipo temporal, es decir, `boolean`, `integer`, `float`, `text`, `geometry` o `geography`,
- `values` representa cualquier conjunto de valores de un tipo base de un tipo temporal, por ejemplo, `integer`, `intset`, `intspan` y `intspanset` para el tipo base `integer`
- `type[]` representa una matriz de `type`.
- `<type>` en el nombre de una función representa las funciones obtenidas al remplazar `<type>` por un `type` específico. Por ejemplo, `tintDiscSeq` o `tfloatDiscSeq` son representadas por `ttypeDiscSeq`.

4.6. Entrada y salida

MobilityDB generaliza los formatos de entrada y salida Well-Known Text (WKT), Moving Features JSON (MF-JSON) y Well-Known Binary (WKB) del Open Geospatial Consortium para todos los tipos temporales. Presentamos a continuación las funciones de entrada y salida para los tipos temporales. Empezamos describiendo formato WKT.

Un valor de instante es un par de la forma `v@t`, donde `v` es un valor del tipo de base y `t` es un valor de `timestampz`. Ejemplos de entrada de valores de instante son los siguientes:

```
SELECT tbool 'true@2001-01-01 08:00:00';
SELECT tint '1@2001-01-01 08:00:00';
SELECT tbigint '5@2001-01-01 08:00:00';
SELECT tfloat '1.5@2001-01-01 08:00:00';
SELECT ttext 'AAA@2001-01-01 08:00:00';
SELECT tgeompoint 'Point(0 0)@2017-01-01 08:00:05';
SELECT tgeogpoint 'Point(0 0)@2017-01-01 08:00:05';
SELECT tgeometry 'Linestring(0 0,1 1)@2017-01-01 08:00:05';
SELECT tgeography 'Polygon((0 0,1 1,2 0,0 0))@2017-01-01 08:00:05';
```

Un valor de secuencia es un conjunto de valores `v1@t1, ..., vn@tn` delimitado por límites superior e inferior, que pueden ser inclusivo (representados por '[' y ']') o exclusivos (representados por '(' y ')'). Un valor de secuencia compuesto por una sola pareja `v@t` se denomina *secuencia instantánea*. Los valores de secuencia tienen una *función de interpolación* asociada que puede ser discreta, lineal o escalonada. Por definición, los límites inferior y superior de una secuencia instantánea o de un valor de secuencia con interpolación discreta son inclusivos. La extensión temporal de un valor de secuencia con interpolación discreta es un conjunto de marcas de tiempo. Ejemplos de valores de secuencia con interpolación discreta son los siguientes.

```
SELECT tbool '{true@2001-01-01 08:00:00, false@2001-01-03 08:00:00}';
SELECT tint '{1@2001-01-01 08:00:00, 2@2001-01-03 08:00:00}';
SELECT tbigint '{1@2001-01-01 08:00:00}'; -- Instantaneous sequence
SELECT tfloat '{1.0@2001-01-01 08:00:00, 2.0@2001-01-03 08:00:00}';
SELECT ttext '{AAA@2001-01-01 08:00:00, BBB@2001-01-03 08:00:00}';
SELECT tgeompoint '{Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00, Point(0 1)@2017-01-02 08:05:00}';
SELECT tgeogpoint '{Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00, Point(0 1)@2017-01-02 08:05:00}';
SELECT tgeometry '{Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00,
  Linestring(0 0,0 1)@2017-01-02 08:05:00}';
SELECT tgeography '{Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00,
  Polygon((0 0,1 1,2 0,0 0))@2017-01-02 08:05:00}';
```

La extensión temporal de un valor de secuencia con interpolación lineal o escalonada es un período definido por el primer y el último instante, así como por los límites inferior y superior. Ejemplos de valores de secuencia con interpolación lineal son los siguientes:

```
SELECT tbool '[true@2001-01-01 08:00:00, true@2001-01-03 08:00:00]';
SELECT tint '[1@2001-01-01 08:00:00, 1@2001-01-03 08:00:00]';
SELECT tfloat '[2.5@2001-01-01 08:00:00, 3@2001-01-03 08:00:00, 1@2001-01-04 08:00:00]';
SELECT tfloat '[1.5@2001-01-01 08:00:00]'; -- Instantaneous sequence
SELECT ttext '[BBB@2001-01-01 08:00:00, BBB@2001-01-03 08:00:00]';
SELECT tgeompoint '[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00, Point(0 0)@2017-01-01 08:05:00]';
SELECT tgeogpoint '[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00, Point(0 1)@2017-01-01 08:05:00,
    Point(0 0)@2017-01-01 08:10:00]';
SELECT tgeometry '[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00,
    Linestring(0 0,0 1)@2017-01-02 08:05:00]';
SELECT tgeography '[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00,
    Polygon((0 0,1 1,2 0,0 0))@2017-01-02 08:05:00]';
```

Los valores de secuencia cuyo tipo base es continuo pueden especificar que la interpolación es escalonada con el prefijo `Interp=Step`. Si no se especifica, se supone que la interpolación es lineal por defecto. A continuación se dan ejemplos de valores de secuencia con interpolación escalonada:

```
SELECT tfloat 'Interp=Step;[2.5@2001-01-01 08:00:00, 3@2001-01-01 08:10:00]';
SELECT tgeompoint 'Interp=Step;[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00,
    Point(1 1)@2017-01-01 08:05:00, Point(1 1)@2017-01-01 08:10:00]';
SELECT tgeompoint 'Interp=Step;[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00,
    Point(1 1)@2017-01-01 08:05:00, Point(0 0)@2017-01-01 08:10:00]';
ERROR: Invalid end value for temporal sequence with step interpolation
SELECT tgeogpoint 'Interp=Step;
    [Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00, Point(1 1)@2017-01-01 08:10:00]';
```

Los dos últimos instantes de un valor de secuencia con interpolación discreta y límite superior exclusivo deben tener el mismo valor base, como se muestra en el segundo y tercer ejemplo anteriores.

Un *valor de conjunto de secuencias* es un conjunto $\{v_1, \dots, v_n\}$ donde cada v_i es un valor de secuencia. La interpolación de los valores conjunto de secuencias solo puede ser lineal o escalonada, no discreta. Todas las secuencias que componen un valor de conjunto de secuencias deben tener la misma interpolación. La extensión temporal de un valor de conjunto de secuencias es un conjunto de períodos. Ejemplos de valores de conjunto de secuencias con interpolación lineal son los siguientes:

```
SELECT tbool '{{[false@2001-01-01 08:00:00, false@2001-01-03 08:00:00),
    [true@2001-01-03 08:00:00], (false@2001-01-04 08:00:00, false@2001-01-06 08:00:00)}}';
SELECT tint '{{[1@2001-01-01 08:00:00, 1@2001-01-03 08:00:00),
    [2@2001-01-04 08:00:00, 3@2001-01-05 08:00:00, 3@2001-01-06 08:00:00]}}';
SELECT tfloat '{{[1@2001-01-01 08:00:00, 2@2001-01-03 08:00:00, 2@2001-01-04 08:00:00,
    3@2001-01-06 08:00:00]}}';
SELECT ttext '{{[AAA@2001-01-01 08:00:00, BBB@2001-01-03 08:00:00,
    BBB@2001-01-04 08:00:00), [CCC@2001-01-05 08:00:00, CCC@2001-01-06 08:00:00]}}';
SELECT tgeompoint '{{[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00, Point(0 1)@2017-01-01 08:05:00),
    [Point(0 1)@2017-01-01 08:10:00, Point(1 1)@2017-01-01 08:15:00]}}';
SELECT tgeogpoint '{{[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00, Point(0 1)@2017-01-01 08:05:00),
    [Point(0 1)@2017-01-01 08:10:00, Point(1 1)@2017-01-01 08:15:00]}}';
SELECT tgeometry '{{[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00,
    Linestring(0 0,1 1)@2017-01-01 08:05:00),
    [Point(0 1)@2017-01-01 08:10:00, Point(1 1)@2017-01-01 08:15:00]}}';
SELECT tgeography '{{[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00,
    Polygon((0 0,1 1,2 0,0 0))@2017-01-01 08:05:00),
    [Point(0 1)@2017-01-01 08:10:00, Linestring(0 0,1 1)@2017-01-01 08:15:00]}}';
```

Los valores de conjunto de secuencias cuyo tipo base es continuo pueden especificar que la interpolación es escalonada con el prefijo `Interp=Step`. Si no se especifica, se supone que la interpolación es lineal por defecto. A continuación se dan ejemplos de valores de conjunto de secuencias con interpolación escalonada:


```
SELECT tfloat 'Interp=Step;{[1@2001-01-01 08:00:00, 2@2001-01-03 08:00:00,
 2@2001-01-04 08:00:00, 3@2001-01-06 08:00:00]}';
SELECT tgeompoint 'Interp=Step;
{[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00, Point(0 1)@2017-01-01 08:05:00],
 [Point(0 1)@2017-01-01 08:10:00, Point(0 1)@2017-01-01 08:15:00]}';
SELECT tgeogpoint 'Interp=Step;
{[Point(0 0)@2017-01-01 08:00:00, Point(0 1)@2017-01-01 08:05:00],
 [Point(0 1)@2017-01-01 08:10:00, Point(0 1)@2017-01-01 08:15:00]}';
```

Para geometrías temporales, es posible especificar el identificador de referencia espacial (SRID) utilizando la representación extendida de texto conocido (EWKT) de la siguiente manera:

```
SELECT tgeompoint 'SRID=5435;[Point(0 0)@2001-01-01,Point(0 1)@2001-01-02]';
SELECT tgeography 'SRID=7844;[Point(0 0)@2001-01-01,LineString(1 0,0 1)@2001-01-02]';
```

Todas las geometrías componentes serán entonces del SRID dado. Además, cada geometría componente puede especificar su SRID con el formato EWKT como en el siguiente ejemplo

```
SELECT tgeompoint '[SRID=5435;Point(0 0)@2001-01-01,SRID=5435;Point(0 1)@2001-01-02]';
```

Se genera un error si las geometrías componentes no están todas en el mismo SRID o si el SRID de una geometría componente es diferente al del punto temporal.

```
SELECT tgeompoint '[SRID=5435;Point(0 0)@2001-01-01,SRID=4326;Point(0 1)@2001-01-02]';
-- ERROR: Geometry SRID (4326) does not match temporal type SRID (5435)
SELECT tgeography 'SRID=7844;
[SRID=4326;Point(0 0)@2001-01-01, SRID=4326;LineString(1 0,0 1)@2001-01-02]';
-- ERROR: Geometry SRID (4326) does not match temporal type SRID (7844)
```

Si no se especifica, el SRID predeterminado para los geometrías temporales es 0 (desconocido) y para los geografías temporales es 4326 (WGS 84). Los puntos temporales con interpolación escalonada también pueden especificar el SRID, como se muestra a continuación.

```
SELECT tgeompoint 'SRID=5435,Interp=Step;[Point(0 0)@2001-01-01, Point(0 1)@2001-01-02]';
SELECT tgeogpoint 'Interp=Step;
[SRID=4326;Point(0 0)@2001-01-01, SRID=4326;Point(0 1)@2001-01-02]';
```

Damos a continuación las funciones de entrada y salida en formato Well-Known Text (WKT), Well-Known Binary (WKB) y Moving Features JSON (MF-JSON) para los tipos alfanuméricos temporales. Las funciones correspondientes para los puntos temporales se detallan en la Sección 7.4. El formato de salida predeterminado de todos los tipos alfanuméricos temporales es el formato de texto conocido. La función `asText` que se da a continuación permite determinar la salida de valores temporales de punto flotante.

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT)

```
asText(ttype,maxdecimaldigits integer=15) → text
```

El argumento `maxdecimaldigits` puede usarse para establecer el número máximo de decimales en la salida de los valores en punto flotante (por defecto 15).

```
SELECT asText(tfloat '[10.55@2001-01-01, 25.55@2001-01-02]', 0);
-- [11@2001-01-01, 26@2001-01-02]
SELECT asText(tgeometry '[Point(1.55 1.55)@2001-01-01,
  LineString(1.55 1.55,3.55 3.55)@2001-01-02]', 0);
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, LINESTRING(1 1,3 3)@2001-01-02]
```

- Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

```
asMFJSON(ttype,options integer=0,flags integer=0,maxdecimaldigits integer=15) → bytea
```

El argumento `options` puede usarse para agregar un cuadro delimitador en la salida MFJSON:

- 0: significa que no hay opción (valor por defecto)
- 1: cuadro delimitador MFJSON

El argumento `flags` puede usarse para personalizar la salida JSON, por ejemplo, para producir una salida JSON fácil de leer (para lectores humanos). Consulte la documentación de la biblioteca `json-c` para conocer los valores posibles. Los valores típicos son los siguientes:

- 0: means no option (default value)
- 1: JSON_C_TO_STRING_SPACED
- 2: JSON_C_TO_STRING_PRETTY

El argumento `maxdecimaldigits` puede usarse para establecer el número máximo de decimales en la salida de los valores en punto flotante (por defecto 15).

```
SELECT asMFJSON(tbool 't@2001-01-01 18:00:00', 1);
/* {"type":"MovingBoolean","period":{"begin":"2001-01-01T18:00:00",
    "end":"2001-01-01T18:00:00","lowerInc":true,"upperInc":true},
    "values":[true],"datetimes":["2001-01-01T18:00:00"],"interpolation":"None"} */
SELECT asMFJSON(tint '10@2001-01-01 18:00:00, 25@2001-01-01 18:10:00', 1);
/* {"type":"MovingInteger","bbox":[10,25],"period":{"begin":"2001-01-01T18:00:00",
    "end":"2001-01-01T18:10:00"},"values":[10,25],"datetimes":["2001-01-01T18:00:00",
    "2001-01-01T18:10:00"],"lowerInc":true,"upperInc":true,"interpolation":"Discrete"} */
SELECT asMFJSON(tfloat '10.5@2001-01-01 18:00:00+02, 25.5@2001-01-01 18:10:00+02');
/* {"type":"MovingFloat","values":[10.5,25.5],"datetimes":["2001-01-01T17:00:00",
    "2001-01-01T17:10:00"],"lowerInc":true,"upperInc":true,"interpolation":"Linear"} */
SELECT asMFJSON(ttext ' {[walking@2001-01-01 18:00:00+02,
    driving@2001-01-01 18:10:00+02]} ');
/* {"type":"MovingText","sequences":[{"values":["walking","driving"],
    "datetimes":["2001-01-01T17:00:00","2001-01-01T17:10:00"],
    "lowerInc":true,"upperInc":true}], "interpolation":"Step"} */
SELECT asMFJSON(tgeometry ' {[Point(1 1)@2001-01-01 18:00:00+02,
    Linestring(1 1,2 2)@2001-01-01 18:10:00+02]} ');
/* {"type":"MovingGeometry","sequences":[{"values":[{"type":"Point",
    "coordinates":[1,1]},{ "type":"LineString","coordinates":[[1,1],[2,2]]}],
    "datetimes":["2001-01-01T17:00:00","2001-01-01T17:10:00"],
    "lower_inc":true,"upper_inc":true}], "interpolation":"Step"} */
```

- Devuelve la representación binaria conocida (WKB) o la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

```
asBinary(ttype, endian text='') → bytea
asHexWKB(ttype, endian text='') → text
```

El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina.

```
SELECT asBinary(tbool 'true@2001-01-01');
-- \x011a000101009c57d3c11c0000
SELECT asBinary(tfloat '1.5@2001-01-01');
-- \x01210001000000000000f83f009c57d3c11c0000
SELECT asHexWKB(tint '1@2001-01-01', 'XDR');
-- 000023010000000100001CC1D3579C00
SELECT asHexWKB(ttext 'AAA@2001-01-01');
-- 01290001040000000000000041414100009C57D3C11C0000
```

- Entrada desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

```
ttypeFromMFJSON(bytea) → ttype
```

Hay una función por tipo temporal, el nombre de esta función tiene como prefijo el nombre del tipo, que son `tbool` o `tint` en los ejemplos a continuación

```

SELECT tboolFromMFJSON(text '{"type":"MovingBoolean",
  "period":{"begin":"2001-01-01T18:00:00+01", "end":"2001-01-01T18:00:00+01",
  "lowerInc":true,"upperInc":true}, "values":[true],
  "datetimes":["2001-01-01T18:00:00+01"],"interpolation":"None"}');
-- t@2001-01-01 18:00:00
SELECT tintFromMFJSON(text '{"type":"MovingInteger","bbox":[10,25],
  "period":{"begin":"2001-01-01T18:00:00+01", "end":"2001-01-01T18:10:00+01"},
  "values":[10,25],"datetimes":["2001-01-01T18:00:00+01", "2001-01-01T18:10:00+01"],
  "lowerInc":true,"upperInc":true, "interpolation":"Discrete"}');
-- {10@2001-01-01 18:00:00, 25@2001-01-01 18:10:00}
SELECT tfloatFromMFJSON(text '{"type":"MovingFloat","values":[10.5,25.5],
  "datetimes":["2001-01-01T17:00:00+01", "2001-01-01T17:10:00+01"],"lowerInc":true,
  "upperInc":true, "interpolation":"Linear"}');
-- [10.5@2001-01-01 18:00:00, 25.5@2001-01-01 18:10:00]
SELECT ttextFromMFJSON(text '{"type":"MovingText",
  "sequences":[{"values":["walking","driving"],
  "datetimes":["2001-01-01T17:00:00+01", "2001-01-01T17:10:00+01"], "lowerInc":true,
  "upperInc":true}], "interpolation":"Step"}');
-- [{"walking"@2001-01-01 18:00:00, "driving"@2001-01-01 18:10:00}]);
SELECT asText(tgeometryFromMFJSON(text '{"type":"MovingGeometry",
  "sequences":[{"values":[{"type":"Point", "coordinates":[1,1]},
  {"type":"LineString","coordinates":[[1,1],[2,2]]}],
  "datetimes":["2001-01-01T17:00:00+01", "2001-01-01T17:10:00+01"], "lower_inc":true,
  "upper_inc":true}], "interpolation":"Step"}'));
-- {[POINT(1 1)@2001-01-01 17:00:00, LINESTRING(1 1,2 2)@2001-01-01 17:10:00]}

```

- Entrada desde la representación binaria conocida (WKB) o desde la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

```

ttypeFromBinary(bytea) → ttype
ttypeFromHexWKB(text) → ttype

```

Hay una función por tipo temporal, el nombre de la función tiene como prefijo el nombre del tipo, que son `tbool` o `tint` en los ejemplos a continuación.

```

SELECT tboolFromBinary('\x011a000101009c57d3c11c0000');
-- t@2001-01-01
SELECT tintFromBinary('\x000023010000000100001cc1d3579c00');
-- 1@2001-01-01
SELECT tfloatFromBinary('\x01210001000000000000f83f009c57d3c11c0000');
-- 1.5@2001-01-01
SELECT ttextFromBinary('\x01290001040000000000000041414100009c57d3c11c0000');
-- "AAA"@2001-01-01
SELECT tboolFromHexWKB('011A000101009C57D3C11C0000');
-- t@2001-01-01
SELECT tintFromHexWKB('000023010000000100001CC1D3579C00');
-- 1@2001-01-01
SELECT tfloatFromHexWKB('01210001000000000000F83F009C57D3C11C0000');
-- 1.5@2001-01-01
SELECT ttextFromHexWKB('01290001040000000000000041414100009C57D3C11C0000');
-- "AAA"@2001-01-01

```

4.7. Constructores

A continuación, damos las funciones de constructor para los distintos subtipos. El uso de la función de constructor suele ser más conveniente que escribir una constante literal.

- Constructores para tipos temporales que tienen un valor constante

```
ttype(base,timestampz) → ttypeInst
ttype(base,tstzset) → ttypeDiscSeq
ttype(base,tstzspan,interp text='linear') → ttypeContSeq
ttype(base,tstzspanset,interp text='linear') → ttypeSeqSet
```

Estos constructores tienen dos argumentos, un tipo base y un tipo de tiempo, donde el último es un valor de `timestampz`, `tstzset`, `tstzspan` o `tstzspanset` para construir, respectivamente, un valor de subtipo instante, una secuencia con interpolación discreta, una secuencia con interpolación lineal o escalonada o un conjunto de secuencias. Las funciones para valores de secuencia o de conjunto de secuencias con tipo de base continuo tienen además un tercer argumento opcional que indica si el valor temporal resultante tiene interpolación lineal o escalonada. Se asume por defecto una interpolación lineal si el argumento no se especifica.

```
SELECT tbool(true, timestampz '2001-01-01');
SELECT tint(1, timestampz '2001-01-01');
SELECT tfloat(1.5, tstzset '{2001-01-01, 2001-01-02}');
SELECT ttext('AAA', tstzset '{2001-01-01, 2001-01-02}');
SELECT tfloat(1.5, tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]');
SELECT tfloat(1.5, tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]', 'step');
SELECT tgeopoint('Point(0 0)', tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]');
SELECT tgeography('SRID=7844;Point(0 0)',
  tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-04]}', 'step');
```

■ Constructores para tipos temporales de subtipo secuencia

```
ttypeSeq(ttypeInst[],interp text={'step','linear'},lowerInc boolean=true,
  upperInc boolean=true) → ttypeSeq
```

Estos constructores tienen un primer argumento obligatorio, que es una matriz de valores de los valores instantáneos correspondientes y argumentos opcionales adicionales. El segundo argumento establece la interpolación. Si no se proporciona el argumento, es por defecto escalonada para los tipos de base discretos como los enteros y es lineal para tipos de base continuos como los flotantes. Se genera un error cuando se establece la interpolación lineal para valores temporales con tipos de base discretos. Para secuencias continuas, el tercero y el cuarto argumentos son valores booleanos que indican, respectivamente, si los límites izquierdo y derecho son inclusivos o exclusivos. Se supone que estos argumentos son verdaderos de forma predeterminada si no se especifican.

```
SELECT tboolSeq(ARRAY[tbool 'true@2001-01-01 08:00:00','false@2001-01-01 08:05:00'],
  'discrete');
SELECT tintSeq(ARRAY[tint '1@2001-01-01 08:00:00', '2@2001-01-01 08:05:00']);
SELECT tintSeq(ARRAY[tint '1@2001-01-01 08:00:00', '2@2001-01-01 08:05:00'], 'linear');
-- ERROR: The temporal type cannot have linear interpolation
SELECT tfloatSeq(ARRAY[tfloat '1.0@2001-01-01 08:00:00', '2.0@2001-01-01 08:05:00'],
  'step', false, true);
SELECT ttextSeq(ARRAY[ttext 'AAA@2001-01-01 08:00:00', 'BBB@2001-01-01 08:05:00']);
SELECT tgeopointSeq(ARRAY[tgeopoint 'Point(0 0)@2001-01-01 08:00:00',
  'Point(0 1)@2001-01-01 08:05:00', 'Point(1 1)@2001-01-01 08:10:00'], 'discrete');
SELECT tgeographySeq(ARRAY[tgeography 'Point(1 1)@2001-01-01 08:00:00',
  'Point(2 2)@2001-01-01 08:05:00']);
```

■ Constructores para tipos temporales de subtipo conjunto de secuencias

```
ttypeSeqSet(ttypeContSeq[]) → ttypeSeqSet
ttypeSeqSetGaps(ttypeInst[],maxt interval=NULL,maxdist float=NULL,
  interp text='linear') → ttypeSeqSet
```

Un primer conjunto de constructores tiene un solo argumento, que es una matriz de valores de los valores de *secuencia* correspondientes. La interpolación del valor temporal resultante depende de la interpolación de las secuencias que lo componen. Se genera un error si las secuencias que componen la matriz tienen una interpolación diferente.

```
SELECT tboolSeqSet(ARRAY[tbool '[false@2001-01-01 08:00:00, false@2001-01-01 08:05:00]',
  '[true@2001-01-01 08:05:00]', '(false@2001-01-01 08:05:00, false@2001-01-01 08:10:00)']]);
```

```

SELECT tintSeqSet (ARRAY[tint '1@2001-01-01 08:00:00, 2@2001-01-01 08:05:00,
2@2001-01-01 08:10:00, 2@2001-01-01 08:15:00)']);
SELECT tfloatSeqSet (ARRAY[tfloat '1.0@2001-01-01 08:00:00, 2.0@2001-01-01 08:05:00,
2.0@2001-01-01 08:10:00]', '2.0@2001-01-01 08:15:00, 3.0@2001-01-01 08:20:00)']);
SELECT tfloatSeqSet (ARRAY[tfloat 'Interp=Step;
1.0@2001-01-01 08:00:00, 2.0@2001-01-01 08:05:00, 2.0@2001-01-01 08:10:00]',
'Interp=Step;3.0@2001-01-01 08:15:00, 3.0@2001-01-01 08:20:00)']);
SELECT ttextSeqSet (ARRAY[ttext 'AAA@2001-01-01 08:00:00, AAA@2001-01-01 08:05:00)',
'BBB@2001-01-01 08:10:00, BBB@2001-01-01 08:15:00)']);
SELECT tgeompointSeqSet (ARRAY[tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01 08:00:00,
Point(0 1)@2001-01-01 08:05:00, Point(0 1)@2001-01-01 08:10:00)',
'[Point(0 1)@2001-01-01 08:15:00, Point(0 0)@2001-01-01 08:20:00)']);
SELECT tgeographySeqSet (ARRAY[tgeography '[Point(0 0)@2001-01-01 08:00:00,
Point(0 0)@2001-01-01 08:05:00)',
'[Point(1 1)@2001-01-01 08:10:00, Point(1 1)@2001-01-01 08:15:00)']);
SELECT tfloatSeqSet (ARRAY[tfloat 'Interp=Step;
1.0@2001-01-01 08:00:00, 2.0@2001-01-01 08:05:00, 2.0@2001-01-01 08:10:00]',
'[3.0@2001-01-01 08:15:00, 3.0@2001-01-01 08:20:00)']);
-- ERROR: The temporal values must have the same interpolation

```

Otro conjunto de constructores para valores de conjunto de secuencias tiene como primer argumento una matriz de valores de *instante* correspondientes, y dos argumentos que establecen un intervalo de tiempo máximo y una distancia máxima tal que se introduce un espacio entre secuencias del resultado siempre que dos instantes de entrada consecutivos tengan un intervalo de tiempo o una distancia mayor que estos valores. Para puntos temporales, la distancia se especifica en unidades del sistema de coordenadas. Estos dos argumentos de brechas son opcionales, pero al menos uno de ellos debe especificarse. Además, cuando el tipo base es continuo, un último argumento adicional establece si la interpolación es escalonada o lineal. Si no se especifica este argumento, se asume que es lineal por defecto.

Los parámetros de la función dependen del tipo temporal. Por ejemplo, el parámetro de interpolación no está permitido para tipos temporales con subtipos discretos como `tint`. De manera similar, el parámetro `maxdist` no está permitido para tipos escalares como `ttext` que no tienen una función de distancia estándar.

```

SELECT tintSeqSetGaps (ARRAY[tint '1@2001-01-01', '3@2001-01-02', '4@2001-01-03',
'5@2001-01-05']);
-- {[1@2001-01-01, 3@2001-01-02, 4@2001-01-03, 5@2001-01-05]}
SELECT tbigintSeqSetGaps (ARRAY[tbigint '1@2001-01-01', '3@2001-01-02', '4@2001-01-03',
'5@2001-01-05'], '1 day', 1);
-- {[1@2001-01-01], [3@2001-01-02, 4@2001-01-03], [5@2001-01-05]}
SELECT ttextSeqSetGaps (ARRAY[ttext 'AA@2001-01-01', 'BB@2001-01-02', 'AA@2001-01-03',
'CC@2001-01-05'], '1 day');
-- [{"AA"@2001-01-01, "BB"@2001-01-02, "AA"@2001-01-03}, [{"CC"@2001-01-05}]}
SELECT asText (tgeometrySeqSetGaps (ARRAY[tgeometry 'Point(1 1)@2001-01-01',
'Linestring(2 2,3 3)@2001-01-02', 'Point(4 2)@2001-01-03',
'Polygon((5 0,6 1,7 0,5 0))@2001-01-05'], '1 day', 1));
/* {[POINT(1 1)@2001-01-01], [LINESTRING(2 2,3 3)@2001-01-02],
[POINT(4 2)@2001-01-03], [POLYGON((5 0,6 1,7 0,5 0))@2001-01-05]} */
SELECT asText (tgeompointSeqSetGaps (ARRAY[tgeompoint 'Point(1 1)@2001-01-01',
'Point(2 2)@2001-01-02', 'Point(3 2)@2001-01-03', 'Point(3 2)@2001-01-05'], '1 day', 1,
'step'));
/* Interp=Step;{[POINT(1 1)@2001-01-01], [POINT(2 2)@2001-01-02, POINT(3 2)@2001-01-03],
[POINT(3 2)@2001-01-05]} */

```

4.8. Conversión de tipos

Un valor temporal se puede convertir en un tipo compatible usando la notación `CAST(ttype1 AS ttype2)` o `ttype1::ttype2`.

- Convierte un valor temporal a un intervalo de marcas de tiempo

```
ttype::tstzspan
```

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03]':::tstzspan;
-- [2001-01-01, 2001-01-03]
SELECT ttext '(A@2001-01-01, B@2001-01-03, C@2001-01-05)':::tstzspan;
-- (2001-01-01, 2001-01-05]
SELECT tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-03]':::tstzspan;
-- [2001-01-01, 2001-01-03]
```

4.9. Accesos

- Devuelve el tamaño de la memoria en bytes

```
memSize(ttype) → integer
```

```
SELECT memSize(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03}');
-- 176
```

- Devuelve el subtipo temporal

```
tempSubtype(ttype) → {'Instant','Sequence','SequenceSet'}
```

```
SELECT tempSubtype(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03]');
-- Sequence
```

- Devuelve el tipo base

```
tempBasetype(ttype) → text
```

```
SELECT tempBasetype(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03]');
-- integer
SELECT tempBasetype(tgeompoint 'Point(1 1)@2001-01-01');
-- geometry
```

- Devuelve la interpolación

```
interp(ttype) → {'None','Discrete','Step','Linear'}
```

```
SELECT interp(tbool 'true@2001-01-01');
-- None
SELECT interp(tfloat '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03}');
-- Discrete
SELECT interp(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03]');
-- Step
SELECT interp(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03]');
-- Linear
SELECT interp(tfloat 'Interp=Step;[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03]');
-- Step
SELECT interp(tgeompoint 'Interp=Step;
[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02, Point(3 3)@2001-01-03]');
-- Step
SELECT interp(tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01, Linestring(1 1,2 2)@2001-01-02,
Polygon((3 3,4 4,5 3,3 3))@2001-01-03]');
-- Step
```

- Devuelve el valor o la marca de tiempo de un instantes

```
getValue(ttypeInst) → base
getTimestamp(ttypeInst) → timestamptz
```

```
SELECT getValue(tint '1@2001-01-01');
-- 1
SELECT getTimestamp(tfloat '1@2001-01-01');
-- 2001-01-01
```

- Devuelve los valores o el tiempo en el que se define el valor temporal

```
getValues(ttype) → baseset
getTime(ttype) → tstzspanset
```

```
SELECT getValues(tbool '[false@2001-01-01, true@2001-01-02, false@2001-01-03]');
-- {f,t}
SELECT getValues(tint '[1@2001-01-01, 3@2001-01-02, 1@2001-01-03]');
-- {[1, 2), [3, 4)}
SELECT getValues(tint '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03],
[4@2001-01-04, 4@2001-01-05]}');
-- {[1, 3), [4, 5)}
SELECT getValues(tfloat '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03}');
-- {[1, 1], [2, 2]}
SELECT getValues(tfloat 'Interp=Step;
{[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03], [3@2001-01-04, 3@2001-01-05]}');
-- {[1, 1], [2, 2], [3, 3]}
SELECT getValues(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03]');
-- {[1, 2]}
SELECT getValues(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03],
[3@2001-01-04, 3@2001-01-05]}');
-- {[1, 2], [3, 3]}
```

```
SELECT getTime(ttext 'walking@2001-01-01');
-- {[2001-01-01, 2001-01-01]}
SELECT getTime(tfloat '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03}');
-- {[2001-01-01, 2001-01-01], [2001-01-02, 2001-01-02], [2001-01-03, 2001-01-03]}
SELECT getTime(tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-15]');
-- {[2001-01-01, 2001-01-15]}
SELECT getTime(tfloat '{[1@2001-01-01, 1@2001-01-10], [12@2001-01-12, 12@2001-01-15]}');
-- {[2001-01-01, 2001-01-10], [2001-01-12, 2001-01-15]}
```

- Devuelve el período delimitador en el que se define el valor temporal

```
timeSpan(ttype) → tstzspan
```

```
SELECT timeSpan(tfloat '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03}');
-- [2001-01-01, 2001-01-03]
SELECT timeSpan(tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-15]');
-- [2001-01-01, 2001-01-15]
```

- Devuelve el valor inicial, final, o enésimo

```
startValue(ttype) → base
endValue(ttype) → base
valueN(ttype,int) → base
```

La función no tiene en cuenta si los límites son inclusivos o no.

```
SELECT startValue(tfloat '(1@2001-01-01, 2@2001-01-03)');
-- 1
SELECT endValue(tfloat '([1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [3@2001-01-03, 5@2001-01-05])');
-- 5
SELECT valueN(tfloat '([1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [3@2001-01-03, 5@2001-01-05])', 3);
-- 3
```

- Devuelve el valor en una marca de tiempo

```
valueAtTimestamp(ttype,timestampz) → base
```

```
SELECT valueAtTimestamp(tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04]', '2001-01-02');
-- 2
```

- Devuelve el intervalo de tiempo

```
duration(ttype,bounds span boolean=false) → interval
```

Se puede poner en verdadero un parámetro adicional para calcular la duración del período limitador, ignorando así los posibles intervalos de tiempo

```
SELECT duration(tfloat '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 2@2001-01-05}');
-- 00:00:00
SELECT duration(tfloat '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 2@2001-01-05}', true);
-- 4 days
SELECT duration(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 2@2001-01-05]');
-- 4 days
SELECT duration(tfloat '([1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [2@2001-01-04, 2@2001-01-05])');
-- 3 days
SELECT duration(tfloat '([1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [2@2001-01-04, 2@2001-01-05])',
  true);
-- 4 days
```

- ¿Es el instante inicial/final inclusivo?

```
lowerInc(ttype) → boolean
upperInc(ttype) → boolean
```

```
SELECT lowerInc(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]');
-- true
SELECT upperInc(tfloat '([1@2001-01-01, 2@2001-01-02), (2@2001-01-02, 3@2001-01-03])');
-- false
```

- Devuelve el número o los instantes diferentes

```
numInstants(ttype) → integer
instants(ttype) → ttypeInst[]
```

```
SELECT numInstants(tfloat '([1@2001-01-01, 2@2001-01-02), (2@2001-01-02, 3@2001-01-03])');
-- 3
SELECT instants(tfloat '([1@2001-01-01, 2@2001-01-02), (2@2001-01-02, 3@2001-01-03])');
-- {"1@2001-01-01", "2@2001-01-02", "3@2001-01-03"}
```

- Devuelve el instante inicial, final o enésimo

```
startInstant(ttype) → ttypeInst
endInstant(ttype) → ttypeInst
instantN(ttype,integer) → ttypeInst
```


Las funciones no tienen en cuenta si los límites son inclusivos o no.

```
SELECT startInstant(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-02),
(2@2001-01-02, 3@2001-01-03)}');
-- 1@2001-01-01
SELECT endInstant(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-02), (2@2001-01-02, 3@2001-01-03)}');
-- 3@2001-01-03
SELECT instantN(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-02), (2@2001-01-02, 3@2001-01-03)}', 3);
-- 3@2001-01-03
```

- Devuelve el número o las marcas de tiempo diferentes

```
numTimestamps(ttype) → integer
timestamps(ttype) → timestampz[]
```

```
SELECT numTimestamps(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03),
[3@2001-01-03, 5@2001-01-05)}');
-- 3
SELECT timestamps(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [3@2001-01-03, 5@2001-01-05)}');
-- {"2001-01-01", "2001-01-03", "2001-01-05"}
```

- Devuelve la marca de tiempo inicial, final o enésima

```
startTimestamp(ttype) → timestampz
endTimestamp(ttype) → timestampz
timestampN(ttype,integer) → timestampz
```

Las funciones no tienen en cuenta si los límites son inclusivos o no.

```
SELECT startTimestamp(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03)');
-- 2001-01-01
SELECT endTimestamp(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03),
[3@2001-01-03, 5@2001-01-05)}');
-- 2001-01-05
SELECT timestampN(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [3@2001-01-03, 5@2001-01-05)}',
3);
-- 2001-01-05
```

- Devuelve el número o las secuencias

```
numSequences({ttypeContSeq,ttypeSeqSet}) → integer
sequences({ttypeContSeq,ttypeSeqSet}) → ttypeContSeq[]
```

```
SELECT numSequences(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03),
[3@2001-01-03, 5@2001-01-05)}');
-- 2
SELECT sequences(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [3@2001-01-03, 5@2001-01-05)}');
-- {"[1@2001-01-01, 2@2001-01-03)", "[3@2001-01-03, 5@2001-01-05)"}
```

- Devuelve la secuencia inicial, final, o enésima

```
startSequence({ttypeContSeq,ttypeSeqSet}) → ttypeContSeq
endSequence({ttypeContSeq,ttypeSeqSet}) → ttypeContSeq
sequenceN({ttypeContSeq,ttypeSeqSet},integer) → ttypeContSeq
```

```
SELECT startSequence(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03),
[3@2001-01-03, 5@2001-01-05)}');
-- [1@2001-01-01, 2@2001-01-03)
SELECT endSequence(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [3@2001-01-03, 5@2001-01-05)}');
-- [3@2001-01-03, 5@2001-01-05)
SELECT sequenceN(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [3@2001-01-03, 5@2001-01-05)}',
2);
-- [3@2001-01-03, 5@2001-01-05)
```

- Devuelve los segmentos

```
segments({ttypeContSeq,ttypeSeqSet}) → ttypeContSeq[]
```

```
SELECT segments(tint '{[1@2001-01-01, 3@2001-01-02, 2@2001-01-03],
(3@2001-01-03, 5@2001-01-05]}');
/* {"[1@2001-01-01, 1@2001-01-02)","[3@2001-01-02, 3@2001-01-03)","[2@2001-01-03]",
"(3@2001-01-03, 3@2001-01-05)","[5@2001-01-05]"} */
SELECT segments(tfloat '{[1@2001-01-01, 3@2001-01-02, 2@2001-01-03],
(3@2001-01-03, 5@2001-01-05]}');
/* {"[1@2001-01-01, 3@2001-01-02)","[3@2001-01-02, 2@2001-01-03]",
"(3@2001-01-03, 5@2001-01-05]"} */
```

4.10. Transformaciones

Un valor temporal se puede transformar en otro subtipo. Se genera un error si los subtipos son incompatibles.

- Transforma un tipo temporal a otro subtipo

```
ttypeInst(ttype) → ttypeInst
ttypeSeq(ttype) → ttypeSeq
ttypeSeqSet(ttype) → ttypeSeqSet
```

```
SELECT tboolInst(tbool '{[true@2001-01-01]}');
-- t@2001-01-01
SELECT tboolInst(tbool '{[true@2001-01-01, true@2001-01-02]}');
-- ERROR: Cannot transform input value to a temporal instant
SELECT tintSeq(tint '1@2001-01-01');
-- [1@2001-01-01]
SELECT tfloatSeqSet(tfloat '2.5@2001-01-01');
-- {[2.5@2001-01-01]}
SELECT tfloatSeqSet(tfloat '{2.5@2001-01-01, 1.5@2001-01-02, 3.5@2001-01-03}');
-- {[2.5@2001-01-01], [1.5@2001-01-02], [3.5@2001-01-03]}
```

- Transforma un valor temporal a otra interpolación

```
setInterp(ttype,interp) → ttype
```

```
SELECT setInterp(tbool 'true@2001-01-01','discrete');
-- {t@2001-01-01}
SELECT setInterp(tfloat '{[1@2001-01-01], [2@2001-01-02], [1@2001-01-03]}', 'discrete');
-- {1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03}
SELECT setInterp(tfloat 'Interp=Step;
[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 2@2001-01-04]', 'linear');
/* {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02), [2@2001-01-02, 2@2001-01-03],
[1@2001-01-03, 1@2001-01-04), [2@2001-01-04]} */
SELECT asText(setInterp(tgeompoint 'Interp=Step;{[Point(1 1)@2001-01-01,
Point(2 2)@2001-01-02], [Point(3 3)@2001-01-05, Point(4 4)@2001-01-06]}', 'linear'));
/* {[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02), [POINT(2 2)@2001-01-02,
[POINT(3 3)@2001-01-05, POINT(3 3)@2001-01-06), [POINT(4 4)@2001-01-06]} */
SELECT setInterp(tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01, Linestring(1 1,2 2)@2001-01-02]',
'linear');
-- ERROR: The temporal type cannot have linear interpolation
```

- Devuelve un valor booleano temporal que indica si cada segmento de una secuencia (o conjunto de secuencias) temporal(es) continua tiene, respectivamente, al menos o como máximo una duración determinada

```
segmentMinDuration(temp, interval, strict boolean=true) → tbool
segmentMaxDuration(temp, interval, strict boolean=true) → tbool
```

Si el argumento `strict` no se especifica, se asume el valor `true` por defecto y, por lo tanto, la función verifica si la duración del segmento es estrictamente menor o mayor que el intervalo. Si el argumento es `false`, la función verifica si la duración del segmento es menor/mayor o *igual* que el intervalo.

```
SELECT segmentMinDuration(tfloat '[1@2001-01-01, 0@2001-01-03, -1@2001-01-04,
-1@2001-01-06]', '1 day');
-- {[t@2001-01-01, f@2001-01-03, t@2001-01-04, t@2001-01-06]}
SELECT segmentMinDuration(tfloat '[1@2001-01-01, 0@2001-01-03, -1@2001-01-04,
-1@2001-01-06]', '1 day', false);
-- {[t@2001-01-01, t@2001-01-06]}
SELECT segmentMaxDuration(tfloat '[1@2001-01-01, 0@2001-01-03, -1@2001-01-04,
-1@2001-01-06]', '1 day');
-- {[f@2001-01-01, f@2001-01-06]}
SELECT segmentMaxDuration(tfloat '[1@2001-01-01, 0@2001-01-03, -1@2001-01-04,
-1@2001-01-06]', '1 day', false);
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-03, f@2001-01-04, f@2001-01-06]}
```

■ Desplaza y/o escalear el intervalo de tiempo de un valor temporal a uno o dos intervalos

```
shiftTime(ttype, interval) → ttype
scaleTime(ttype, interval) → ttype
shiftScaleTime(ttype, interval, interval) → ttype
```

Cuando se escalea, si el rango de valores o el intervalo de tiempo del valor temporal es cero (por ejemplo, para un instante temporal), el resultado es el valor temporal. Igualmente, el ancho o intervalo dado debe ser estrictamente mayor que cero.

```
SELECT shiftTime(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 1@2001-01-05}', '1 day');
-- {1@2001-01-02, 2@2001-01-04, 1@2001-01-06}
SELECT shiftTime(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03]', '1 day');
-- [1@2001-01-02, 2@2001-01-04]
SELECT asText(shiftTime(tgeompoint '{{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-03},
[Point(2 2)@2001-01-04, Point(1 1)@2001-01-05]}}', '1 day'));
/* {[POINT(1 1)@2001-01-02, POINT(2 2)@2001-01-04],
[POINT(2 2)@2001-01-05, POINT(1 1)@2001-01-06]} */
SELECT scaleTime(tint '1@2001-01-01', '1 day');
-- 1@2001-01-01
SELECT scaleTime(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 1@2001-01-05}', '1 day');
-- {1@2001-01-01, 2@2001-01-01 12:00:00, 1@2001-01-02}
SELECT scaleTime(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03]', '1 day');
-- [1@2001-01-01, 2@2001-01-02]
SELECT asText(scaleTime(tgeompoint '{{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
Point(1 1)@2001-01-03}, [Point(2 2)@2001-01-04, Point(1 1)@2001-01-05]}}', '1 day'));
/* {[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-01 06:00:00,
POINT(1 1)@2001-01-01 12:00:00], [POINT(2 2)@2001-01-01 18:00:00,
POINT(1 1)@2001-01-02]} */
SELECT scaleTime(tint '1@2001-01-01', '-1 day');
-- ERROR: The interval must be positive: -1 days
SELECT shiftScaleTime(tint '1@2001-01-01', '1 day', '1 day');
-- 1@2001-01-02
SELECT shiftScaleTime(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 1@2001-01-05}', '1 day', '1 day');
-- {1@2001-01-02, 2@2001-01-02 12:00:00, 1@2001-01-03}
SELECT shiftScaleTime(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03]', '1 day', '1 day');
-- [1@2001-01-02, 2@2001-01-03]
SELECT asText(shiftScaleTime(tgeometry '{{[Point(1 1)@2001-01-01,
Linestring(1 1,2 2)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-03],
[Point(2 2)@2001-01-04, Polygon((1 1,2 2,3 1,1 1))@2001-01-05]}}', '1 day', '1 day'));
/* {[POINT(1 1)@2001-01-02 00:00:00, LINESTRING(1 1,2 2)@2001-01-02 06:00:00,
POINT(1 1)@2001-01-02 12:00:00], [POINT(2 2)@2001-01-02 18:00:00,
```

```
POLYGON((1 1,2 2,3 1,1 1))@2001-01-03 00:00:00]} */
```

- Transforma un valor temporal no lineal en un conjunto de filas, cada una es una pareja compuesta de un valor de base y un conjunto de períodos durante el cual el valor temporal tiene el valor de base {}

```
unnest(ttype) → {(value,time)}
```

```
SELECT (un).value, (un).time
FROM (SELECT unnest(tfloat '1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03') AS un) t;
-- 1 | {[2001-01-01, 2001-01-01], [2001-01-03, 2001-01-03]}
-- 2 | {[2001-01-02, 2001-01-02]}
SELECT (un).value, (un).time
FROM (SELECT unnest(tint '1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03') AS un) t;
-- 1 | {[2001-01-01, 2001-01-02), [2001-01-03, 2001-01-03]}
-- 2 | {[2001-01-02, 2001-01-03)}
SELECT (un).value, (un).time
FROM (SELECT unnest(tfloat '1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03') AS un) t;
-- ERROR: Operation not supported for temporal values with linear interpolation
SELECT ST_AsText((un).value),
       (un).time FROM (SELECT unnest(tgeompoint 'Interp=Step;
       [Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-03]') AS un) t;
-- POINT(1 1) | {[2001-01-01, 2001-01-02), [2001-01-03, 2001-01-03]}
-- POINT(2 2) | {[2001-01-02, 2001-01-03)}
SELECT ST_AsText((un).value),
       (un).time FROM (SELECT unnest(tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01,
       Linestring(1 1,2 2)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-03]') AS un) t;
-- POINT(1 1) | {[2001-01-01, 2001-01-02), [2001-01-03, 2001-01-03]}
-- LINESTRING(1 1,2 2) | {[2001-01-02, 2001-01-03)}
```

Capítulo 5

Tipos temporales (Parte 2)

5.1. Modificaciones

A continuación, explicamos la semántica de las operaciones de modificación (es decir, `insert`, `update` y `delete`) para tipos temporales. Estas operaciones tienen una semántica similar a las operaciones correspondientes para tablas temporales de tiempo de aplicación (*application-time temporal tables*) introducidas en el estándar [SQL:2011](#). La principal diferencia es que SQL usa marcas de tiempo de tuplas (donde las marcas de tiempo se adjuntan a las tuplas), mientras que los valores temporales en MobilityDB usan marcas de tiempo de atributos (donde las marcas de tiempo se adjuntan a los valores de los atributos). Please refer to this [article](#) for a detailed discussion about tuple versus attribute timestamping in temporal databases.

La operación `insert` agrega a un valor temporal los instantes de otro sin modificar los instantes existentes, como se ilustra en la Figura 5.1.

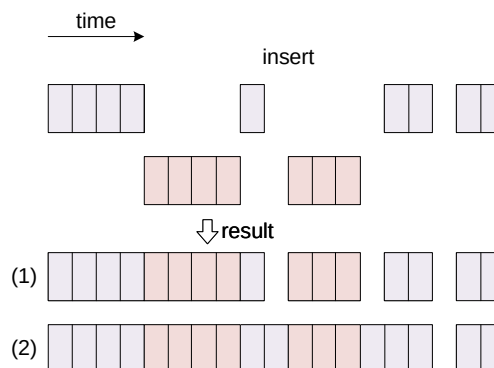


Figura 5.1: Operación de inserción para valores temporales.

Como se muestra en la figura, los valores temporales solo pueden intersectarse en su límite y, en ese caso, deben tener el mismo valor de base en sus marcas de tiempo comunes; de lo contrario, se genera un error. El resultado de la operación es la unión de los instantes para ambos valores temporales, como se muestra en el primer resultado de la figura. Esto es equivalente a una operación `merge` que se explica a continuación. Alternativamente, como se muestra en el segundo resultado de la figura, los fragmentos insertados que son disjuntos con el valor original se conectan al último instante anterior y al primer instante posterior al fragmento. Se utiliza un parámetro booleano `connect` para elegir entre los dos resultados, y el parámetro es verdadero por defecto. Nótese que esto solo se aplica a valores temporales continuos.

La operación `update` reemplaza los instantes en un primer valor temporal con los de un segundo valor como se ilustra en la Figura 5.2.

Como se muestra en la figura, el valor resultante contiene los instantes del segundo valor, independientemente de los instantes anteriores que tenía en el valor temporal original. Como en el caso de una operación `insert`, un parámetro booleano adicional determina si los nuevos fragmentos desconectados están conectados en el valor resultante, como se muestra en los dos posibles

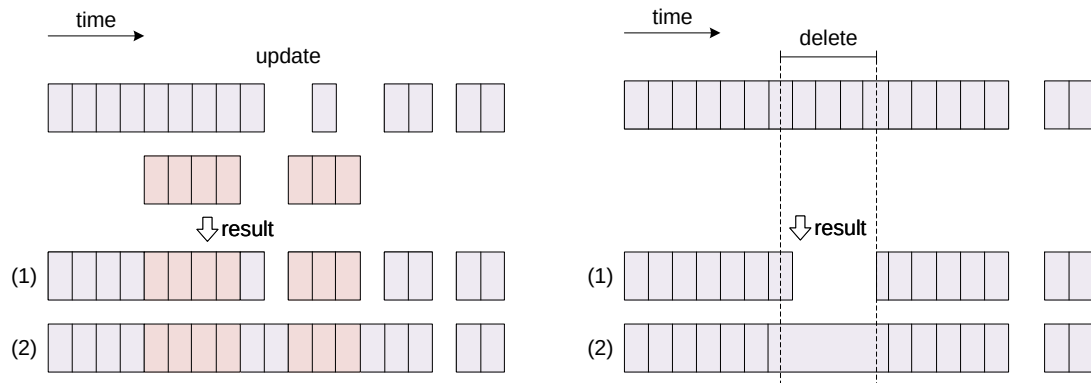


Figura 5.2: Operaciones de actualización y supresión para valores temporales.

resultados de la figura. Cuando los dos valores temporales son disjuntos o solo se intersectan en su límite, esto corresponde a una operación `insert` como se explicó anteriormente. En este caso, la operación `update` se comporta como una operación `upsert` en SQL.

La operación `deleteTime` elimina los instantes de un valor temporal que intersectan un valor de tiempo. Esta operación se puede utilizar en dos situaciones diferentes, ilustradas en la Figura 5.2.

1. En el primer caso, que se muestra como el resultado superior de la figura, el significado de la operación es introducir brechas de tiempo después de eliminar los instantes del valor temporal que intersectan el valor de tiempo. Esto es equivalente a las operaciones de restricción (Sección 5.2), que restringen un valor temporal al complemento del valor de tiempo.
2. El segundo caso, que se muestra como el resultado inferior de la figura, se usa para eliminar valores erróneos (por ejemplo, detectados como valores atípicos) sin introducir una brecha de tiempo, o para eliminar una brecha de tiempo. En este caso, los valores en el fragmento del valor temporal se eliminan y el último instante anterior y el primer instante posterior a una fragmento suprimido se conectan. Este comportamiento se especifica estableciendo un parámetro booleano adicional de la operación. Nótese que esto solo se aplica a valores temporales continuos.

La Figura 5.3 muestra las operaciones de modificación equivalentes para tablas temporales en el estándar SQL. Intuitivamente, estas figuras se obtienen girando 90 grados en el sentido de las agujas del reloj las figuras correspondientes para los valores temporales (Figura 5.1 y Figura 5.2). Esto se debe al hecho de que en SQL, las tuplas consecutivas ordenadas por tiempo generalmente se conectan a través de las funciones de ventana `LEAD` y `LAG`.

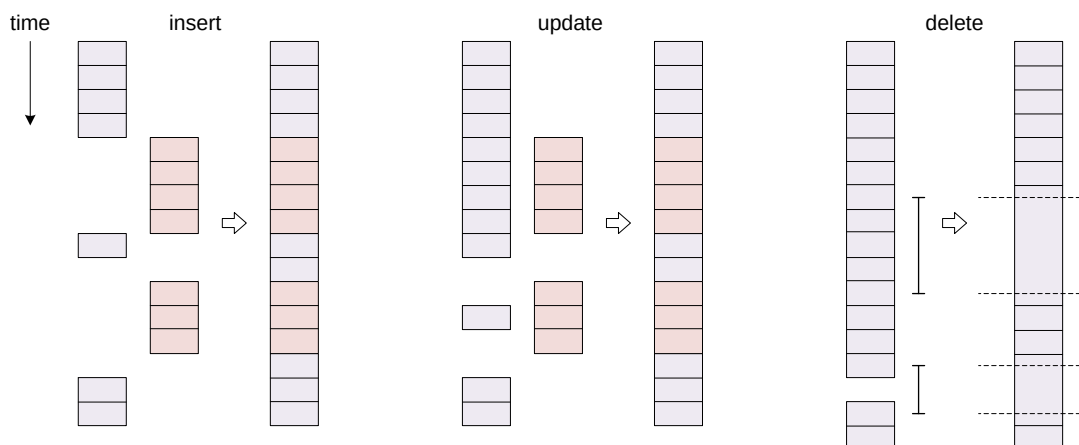


Figura 5.3: Operaciones de modificación para tablas temporales en SQL.

- Inserta un valor temporal en otro

```
insert(ttype,ttype,connect boolean=true) → ttype
```

```
SELECT insert(tint '{1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 5@2001-01-05}',
  tint '{3@2001-01-03, 7@2001-01-07}');
-- {1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 5@2001-01-05, 7@2001-01-07}
SELECT insert(tbigint '{1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 5@2001-01-05}',
  tbigint '{5@2001-01-03, 7@2001-01-07}');
-- ERROR: The temporal values have different value at their overlapping instant 2001-01-03
SELECT insert(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]',
  tfloat '[1@2001-01-03, 1@2001-01-05]');
-- [1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 1@2001-01-05]
SELECT insert(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]',
  tfloat '[1@2001-01-03, 1@2001-01-05]', false);
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02], [1@2001-01-03, 1@2001-01-05]}
SELECT asText(insert(tgeompoint '{[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-02],
  [Point(3 3 3)@2001-01-04],[Point(1 1 1)@2001-01-05]}',
  tgeompoint 'Point(1 1 1)@2001-01-03'));
/* [POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (2 2 2)@2001-01-02, POINT Z (1 1 1)@2001-01-03,
  POINT Z (3 3 3)@2001-01-04], [POINT Z (1 1 1)@2001-01-05] */
```

■ Actualiza un valor temporal con otro

```
update(ttype,ttype,connect boolean=true) → ttype
```

```
SELECT update(tint '{1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 5@2001-01-05}',
  tint '{5@2001-01-03, 7@2001-01-07}');
-- {1@2001-01-01, 5@2001-01-03, 5@2001-01-05, 7@2001-01-07}
SELECT update(tfloat '[1@2001-01-01, 1@2001-01-05]',
  tfloat '[1@2001-01-02, 3@2001-01-03, 1@2001-01-04]');
-- {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02, 3@2001-01-03, 1@2001-01-04, 1@2001-01-05]}
SELECT asText(update(tgeompoint '{[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(3 3 3)@2001-01-03,
  Point(1 1 1)@2001-01-05], [Point(1 1 1)@2001-01-07]}',
  tgeompoint '[Point(2 2 2)@2001-01-02, Point(2 2 2)@2001-01-04]'));
/* {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (2 2 2)@2001-01-02, POINT Z (2 2 2)@2001-01-04,
  POINT Z (1 1 1)@2001-01-05], [POINT Z (1 1 1)@2001-01-07]} */
SELECT asText(update(tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-03,
  Point(1 1)@2001-01-05]',
  tgeometry '[Linestring(2 2,3 3)@2001-01-02, Linestring(3 3,2 2)@2001-01-04]'));
/* [POINT(1 1)@2001-01-01, LINESTRING(2 2,3 3)@2001-01-02,
  LINESTRING(3 3,2 2)@2001-01-04], (POINT(3 3)@2001-01-04, POINT(1 1)@2001-01-05] */
```

■ Elimina de un valor temporal un valor de tiempo

```
deleteTime(ttype,time,connect boolean=true) → ttype
```

```
SELECT deleteTime(tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-03]', timestampz '2001-01-02', false);
-- {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02], (1@2001-01-02, 1@2001-01-03]}
SELECT deleteTime(tbigint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-03]', timestampz '2001-01-04');
-- [1@2001-01-01, 1@2001-01-03]
SELECT deleteTime(tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-02, 2@2001-01-04, 5@2001-01-05]',
  tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-04]');
-- [1@2001-01-01, 5@2001-01-05]
SELECT asText(deleteTime(tgeompoint '{[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-02],
  [Point(3 3 3)@2001-01-04, Point(3 3 3)@2001-01-05]}',
  tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-04]'));
/* {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (2 2 2)@2001-01-02, POINT Z (3 3 3)@2001-01-04,
  POINT Z (3 3 3)@2001-01-05]} */
```

■ Anexa un instante temporal a un valor temporal

```
appendInstant(ttype,ttypeInst,interp text=NULL) → ttype
appendInstantAgg(ttypeInst,interp text=NULL,maxdist float=NULL,
  maxt interval=NULL) → ttypeSeq
```

La primera versión de la función devuelve el resultado de agregar el segundo argumento al primero. Si cualquiera de las entradas es NULL, se devuelve NULL. La función `appendInstantAgg` es una función de *agregación* que devuelve el resultado de agregar sucesivamente un conjunto de filas de valores temporales. Esto significa que funciona de la misma manera que las funciones `SUM()` y `AVG()` y, como la mayoría de los agregados, también ignora los valores NULL. Dos argumentos opcionales establecen una distancia máxima y un intervalo de tiempo máximo de modo que se introduce una brecha de tiempo cada vez que dos instantes consecutivos tienen una distancia o un intervalo de tiempo mayor que estos valores. Para puntos temporales, la distancia se especifica en unidades del sistema de coordenadas. Si uno de estos argumentos no se dan, no se tiene en cuenta para determinar las brechas. El nombre `appendInstant` designa la misma función de agregación y se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores.

```
SELECT appendInstant(tint '1@2001-01-01', tint '1@2001-01-02');
-- [1@2001-01-01, 1@2001-01-02]
SELECT appendInstant(tbigint '1@2001-01-01', tbigint '1@2001-01-02', 'discrete');
-- {1@2001-01-01, 1@2001-01-02}
SELECT appendInstant(tint '[1@2001-01-01]', tint '1@2001-01-02');
-- [1@2001-01-01, 1@2001-01-02]
SELECT asText(appendInstant(tgeompoint '{[Point(1 1 1)@2001-01-01,
  Point(2 2 2)@2001-01-02], [Point(3 3 3)@2001-01-04, Point(3 3 3)@2001-01-05]}',
  tgeompoint 'Point(1 1 1)@2001-01-06'));
/* {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (2 2 2)@2001-01-02],
  [POINT Z (3 3 3)@2001-01-04, POINT Z (3 3 3)@2001-01-05,
  POINT Z (1 1 1)@2001-01-06]} */
SELECT asText(appendInstant(tgeometry '{[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02],
  [Linestring(2 2,3 3)@2001-01-04, Point(3 3)@2001-01-05]}',
  tgeometry 'Linestring(1 1,2 2)@2001-01-06'));
/* {[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02], [LINESTRING(2 2,3 3)@2001-01-04,
  POINT(3 3)@2001-01-05, LINESTRING(1 1,2 2)@2001-01-06]} */
```

```
WITH temp(inst) AS (
  SELECT tfloat '1@2001-01-01' UNION SELECT tfloat '2@2001-01-02' UNION
  SELECT tfloat '3@2001-01-03' UNION SELECT tfloat '4@2001-01-04' UNION
  SELECT tfloat '5@2001-01-05' )
SELECT appendInstantAgg(inst ORDER BY inst) FROM temp;
-- [1@2001-01-01, 5@2001-01-05]
WITH temp(inst) AS (
  SELECT tfloat '1@2001-01-01' UNION SELECT tfloat '2@2001-01-02' UNION
  SELECT tfloat '3@2001-01-03' UNION SELECT tfloat '4@2001-01-04' UNION
  SELECT tfloat '5@2001-01-05' )
SELECT appendInstantAgg(inst, 'discrete' ORDER BY inst) FROM temp;
-- {1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03, 4@2001-01-04, 5@2001-01-05}
WITH temp(inst) AS (
  SELECT tgeogpoint 'Point(1 1)@2001-01-01' UNION
  SELECT tgeogpoint 'Point(2 2)@2001-01-02' UNION
  SELECT tgeogpoint 'Point(3 3)@2001-01-03' UNION
  SELECT tgeogpoint 'Point(4 4)@2001-01-04' UNION
  SELECT tgeogpoint 'Point(5 5)@2001-01-05' )
SELECT asText(appendInstantAgg(inst ORDER BY inst)) FROM temp;
/* [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02, POINT(3 3)@2001-01-03,
  POINT(4 4)@2001-01-04, POINT(5 5)@2001-01-05] */
```

Observe que en la primera consulta con `tfloat`, las observaciones intermedias fueron eliminadas por el proceso de normalización ya que eran redundantes debido a la interpolación lineal. Este no es el caso de la segunda consulta con interpolación discreta o la tercera consulta con `tgeogpoint`, donde se utilizan coordenadas geodésicas.

```
WITH temp(inst) AS (
  SELECT tfloat '1@2001-01-01' UNION SELECT tfloat '2@2001-01-02' UNION
```



```

SELECT tfloat '4@2001-01-04' UNION SELECT tfloat '5@2001-01-05' UNION
SELECT tfloat '7@2001-01-07' )
SELECT appendInstantAgg(inst, NULL, 0.0, '1 day' ORDER BY inst) FROM temp;
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02], [4@2001-01-04, 5@2001-01-05], [7@2001-01-07]}
WITH temp(inst) AS (
  SELECT tgeopoint 'Point(1 1)@2001-01-01' UNION
  SELECT tgeopoint 'Point(2 2)@2001-01-02' UNION
  SELECT tgeopoint 'Point(4 4)@2001-01-04' UNION
  SELECT tgeopoint 'Point(5 5)@2001-01-05' UNION
  SELECT tgeopoint 'Point(7 7)@2001-01-07' )
SELECT asText(appendInstantAgg(inst, NULL, sqrt(2), '1 day' ORDER BY inst)) FROM temp;
/* {[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02],
    [POINT(4 4)@2001-01-04, POINT(5 5)@2001-01-05], [POINT(7 7)@2001-01-07]} */

```

■ Anexa una secuencia temporal a un valor temporal

```

appendSequence(ttype, ttypeSeq) → {ttypeSeq, ttypeSeqSet}
appendSequenceAgg(ttypeSeq) → {ttypeSeq, ttypeSeqSet}

```

La primera versión de la función devuelve el resultado de agregar el segundo argumento al primero. Si cualquiera de las entradas es NULL, se devuelve NULL. La función `appendSequenceAgg` es una función de *agregación* que devuelve el resultado de agregar sucesivamente un conjunto de filas de valores temporales. Esto significa que funciona de la misma manera que las funciones `SUM()` y `AVG()` y, como la mayoría de los agregados, también ignora los valores NULL. El nombre `appendSequence` designa la misma función de agregación y se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores.

```

SELECT appendSequence(tint '1@2001-01-01', tint '{2@2001-01-02, 3@2001-01-03}');
-- {1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03}
SELECT appendSequence(tbigint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]',
  tbigint '[2@2001-01-02, 3@2001-01-03]');
-- [1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03]
SELECT asText(appendSequence(tgeopoint ' {[Point(1 1 1)@2001-01-01,
  Point(2 2 2)@2001-01-02], [Point(3 3 3)@2001-01-04, Point(3 3 3)@2001-01-05]}',
  tgeopoint '[Point(3 3 3)@2001-01-05, Point(1 1 1)@2001-01-06]'));
/* {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (2 2 2)@2001-01-02],
    [POINT Z (3 3 3)@2001-01-04, POINT Z (3 3 3)@2001-01-05,
    POINT Z (1 1 1)@2001-01-06]} */
SELECT asText(appendSequence(tgeometry '{[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02],
  [Linestring(3 3,2 2)@2001-01-04, Point(3 3)@2001-01-05]}',
  tgeometry '[Point(3 3)@2001-01-05, Linestring(3 3,1 1)@2001-01-06]'));
/* {[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02], [LINESTRING(3 3,2 2)@2001-01-04,
    POINT(3 3)@2001-01-05, LINESTRING(3 3,1 1)@2001-01-06]} */

```

■ Fusiona los valores temporales

```

merge(ttype, ttype) → ttype
merge(ttype[]) → ttype
mergeAgg(ttype) → ttype

```

Los valores temporales solo pueden intersectar en su límite. En ese caso, para todos los tipos temporales excepto `tgeometry` y `tgeography`, sus valores de base en las marcas de tiempo comunes deben ser los mismos, de lo contrario se genera un error. Para los tipos `tgeometry` y `tgeography`, si el valor en sus marcas de tiempo comunes es diferente, el valor resultante después de la `merge` será la unión espacial de los valores. La razón de un comportamiento diferente para estos tipos es que son los únicos tipos temporales que no son tipos *escalares*, es decir, su valor en una marca de tiempo dada no es un único elemento del dominio del tipo base, sino más bien un subconjunto de su dominio. La función `mergeAgg` es una función de *agregación* que devuelve el resultado de agregar sucesivamente un conjunto de filas de valores temporales. Esto significa que funciona de la misma manera que las funciones `SUM()` y `AVG()` y, como la mayoría de los agregados, también ignora los valores NULL. El nombre `merge` designa la misma función de agregación y se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores.

```

SELECT merge(tint '1@2001-01-01', tint '1@2001-01-02');
-- {1@2001-01-01, 1@2001-01-02}

```

```

SELECT merge(tbigint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]',
  tbigint '[2@2001-01-02, 1@2001-01-03]');
-- [1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03]
SELECT merge(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]', tint '[3@2001-01-03, 1@2001-01-04]');
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02], [3@2001-01-03, 1@2001-01-04]}
SELECT merge(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]', tint '[1@2001-01-02, 2@2001-01-03]');
-- ERROR: The temporal values have different value at their common timestamp 2001-01-02
SELECT asText(merge(tgeompoint '{{Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-02},
  [Point(3 3 3)@2001-01-04, Point(3 3 3)@2001-01-05]}}',
  tgeompoint '{{Point(3 3 3)@2001-01-05, Point(1 1 1)@2001-01-06}}'));
/* {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (2 2 2)@2001-01-02],
  [POINT Z (3 3 3)@2001-01-04, POINT Z (3 3 3)@2001-01-05,
  POINT Z (1 1 1)@2001-01-06]} */
SELECT asText(merge(tgeometry 'Linestring(1 1,5 1)@2001-01-01',
  tgeometry '{Linestring(5 1,10 1)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-02}'));
-- {LINESTRING(1 1,5 1,10 1)@2001-01-01, POINT(3 3)@2001-01-02}

```

```

SELECT merge(ARRAY[tint '1@2001-01-01', '1@2001-01-02']);
-- {1@2001-01-01, 1@2001-01-02}
SELECT merge(ARRAY[tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02}', '{2@2001-01-02, 3@2001-01-03}']);
-- {1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03}
SELECT merge(ARRAY[tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02}', '{3@2001-01-03, 4@2001-01-04}']);
-- {1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03, 4@2001-01-04}
SELECT merge(ARRAY[tbigint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]',
  '[2@2001-01-02, 1@2001-01-03]']]);
-- [1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03]
SELECT merge(ARRAY[tbigint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]',
  '[3@2001-01-03, 4@2001-01-04]']]);
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02], [3@2001-01-03, 4@2001-01-04]}
SELECT asText(merge(ARRAY[tgeompoint '{{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02},
  [Point(3 3)@2001-01-03, Point(4 4)@2001-01-04]}}', '{[Point(4 4)@2001-01-04,
  Point(3 3)@2001-01-05], [Point(6 6)@2001-01-06, Point(7 7)@2001-01-07]}}']]);
/* {[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02], [POINT(3 3)@2001-01-03,
  POINT(4 4)@2001-01-04, POINT(3 3)@2001-01-05],
  [POINT(6 6)@2001-01-06, POINT(7 7)@2001-01-07]} */
SELECT asText(merge(ARRAY[tgeompoint '{{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02}'}',
  '{[Point(2 2)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-03]}}']]);
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02, POINT(1 1)@2001-01-03]
SELECT asText(merge(ARRAY[tgeometry '{[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02]}',
  '{[Linestring(2 2,1 1)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-03]}}']]);
-- {[POINT(1 1)@2001-01-01, LINESTRING(2 2,1 1)@2001-01-02, POINT(1 1)@2001-01-03]}

```

```

WITH temp(inst) AS (
SELECT tfloat '1@2001-01-01' UNION SELECT tfloat '2@2001-01-02' UNION
SELECT tfloat '3@2001-01-03' UNION SELECT tfloat '4@2001-01-04' UNION
SELECT tfloat '5@2001-01-05' ) SELECT mergeAgg(inst) FROM temp;
-- {1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03, 4@2001-01-04, 5@2001-01-05}

```

5.2. Restricciones

Hay dos conjuntos complementarios de funciones de restricción. El primer conjunto de funciones restringe el valor temporal con respecto a un valor o una extensión de tiempo. Dos ejemplos son `atValues` o `atTime`. El segundo conjunto de funciones restringe el valor temporal con respecto al *complement* de un valor o una extensión de tiempo. Dos ejemplos son `minusValues` o `minusTime`.

- Restringe a (al complemento de) un valor o un conjunto de valores o, para un número temporal, un span o un conjunto de spans de valores

```

atValue(ttype,value) → ttype
minusValue(ttype,value) → ttype
atValues(ttype,valueSet) → ttype
minusValues(ttype,valueSet) → ttype
atSpan(tnumber,span) → tnumber
minusSpan(tnumber,span) → tnumber
atSpanSet(tnumber,spanSet) → tnumber
minusSpanSet(tnumber,spanSet) → tnumber

```

```

SELECT atValue(tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-15]', 1);
-- [1@2001-01-01, 1@2001-01-15]
SELECT atValues(tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-4]', floatset '{1, 3, 5}');
-- {[1@2001-01-01], [3@2001-01-03]}
SELECT atSpan(tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-4]', floatspan '[1,3]');
-- [1@2001-01-01, 3@2001-01-03]
SELECT atSpanSet(tfloat '[1@2001-01-01, 5@2001-01-05]', floatspanSet '{{[1,2], [3,4]}}');
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02], [3@2001-01-03, 4@2001-01-04]}
SELECT asText(atValue(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-03]',
  geometry 'Point(1 1 1)'));
-- {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-02]}
SELECT asText(atValues(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-03]',
  geomset '{"Point(0 0)", "Point(1 1)"}'));
-- {[POINT(0 0)@2001-01-01], [POINT(1 1)@2001-01-02]}
SELECT asText(atValue(tgeometry '[Point(0 0)@2001-01-01, Linestring(0 0,2 2)@2001-01-02,
  Linestring(0 0,2 2)@2001-01-03]', geometry 'Linestring(0 0,2 2)'));
-- {[LINESTRING(0 0,2 2)@2001-01-02, LINESTRING(0 0,2 2)@2001-01-03]}

```

```

SELECT minusValue(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 2@2001-01-03]', 1);
-- {[2@2001-01-02, 2@2001-01-03]}
SELECT minusValues(tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-4]', floatset '{2, 3}');
/* {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02), (2@2001-01-02, 3@2001-01-03),
  (3@2001-01-03, 4@2001-01-04)} */
SELECT minusSpan(tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-4]', floatspan '[2,3]');
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02), (3@2001-01-03, 4@2001-01-04)}
SELECT minusSpanSet(tfloat '[1@2001-01-01, 5@2001-01-05]', floatspanSet '{{[1,2], [3,4]}}');
-- {(2@2001-01-02, 3@2001-01-03), (4@2001-01-04, 5@2001-01-05)}
SELECT asText(minusValue(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-03]',
  geometry 'Point(1 1 1)'));
/* {[POINT Z (0 0 0)@2001-01-01, POINT Z (1 1 1)@2001-01-02),
  (POINT Z (1 1 1)@2001-01-02, POINT Z (2 2 2)@2001-01-03)} */
SELECT asText(minusValues(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(3 3 3)@2001-01-04]',
  geomset '{"Point(1 1 1)", "Point(2 2 2)"}'));
/* {[POINT Z (0 0 0)@2001-01-01, POINT Z (1 1 1)@2001-01-02),
  (POINT Z (1 1 1)@2001-01-02, POINT Z (2 2 2)@2001-01-03),
  (POINT Z (2 2 2)@2001-01-03, POINT Z (3 3 3)@2001-01-04)} */
SELECT asText(minusValue(tgeometry '[Point(0 0)@2001-01-01,
  Linestring(0 0,2 2)@2001-01-02, Linestring(0 0,2 2)@2001-01-03]',
  geometry 'Linestring(0 0,2 2)'));
-- {[POINT(0 0)@2001-01-01, POINT(0 0)@2001-01-02]}

```

■ Restringe a (al complemento de) un valor de tiempo

```

atTime(ttype,times) → ttype
minusTime(ttype,times) → ttype

```

```

SELECT atTime(tfloat '[1@2001-01-01, 5@2001-01-05]', timestampz '2001-01-02');
-- 2@2001-01-02
SELECT atTime(tbigint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-15]', tstzset '{2001-01-01, 2001-01-03}');
-- {1@2001-01-01, 1@2001-01-03}
SELECT atTime(tfloat '{{[1@2001-01-01, 3@2001-01-03], [3@2001-01-04, 1@2001-01-06]}}',

```

```

tstzspan '[2001-01-02,2001-01-05)');
-- {[2@2001-01-02, 3@2001-01-03), [3@2001-01-04, 2@2001-01-05)}
SELECT atTime(tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-15]',
  tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03), [2001-01-04, 2001-01-05)}');
-- {[1@2001-01-01, 1@2001-01-03), [1@2001-01-04, 1@2001-01-05)}

SELECT minusTime(tfloat '[1@2001-01-01, 5@2001-01-05]', timestampz '2001-01-02');
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02), (2@2001-01-02, 5@2001-01-05)}
SELECT minusTime(tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-15]', tstzset '{2001-01-02, 2001-01-03}');
/* {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02), (1@2001-01-02, 1@2001-01-03),
  (1@2001-01-03, 1@2001-01-15)} */
SELECT minusTime(tfloat '{[1@2001-01-01, 3@2001-01-03), [3@2001-01-04, 1@2001-01-06)}',
  tstzspan '[2001-01-02,2001-01-05)');
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02), [2@2001-01-05, 1@2001-01-06)}
SELECT minusTime(tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-15]',
  tstzspanset '{[2001-01-02, 2001-01-03), [2001-01-04, 2001-01-05)}');
/* {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02), [1@2001-01-03, 1@2001-01-04),
  [1@2001-01-05, 1@2001-01-15)} */

```

- Mantiene los instantes de un valor temporal que son anteriores o posteriores a una marca de tiempo, o iguales a ella

```

beforeTimestamp(ttype,timestampz,strict boolean=true) → ttype
afterTimestamp(ttype,timestampz,strict boolean=true) → ttype

```

```

SELECT beforeTimestamp(tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-03]', timestampz '2001-01-02');
-- [1@2001-01-01, 1@2001-01-02)
SELECT beforeTimestamp(tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-03]', timestampz '2001-01-01');
-- NULL
SELECT beforeTimestamp(tbigint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-03]', timestampz '2001-01-01',
  false);
-- [1@2001-01-01)
SELECT afterTimestamp(tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03]', timestampz '2001-01-02',
  false);
-- [2@2001-01-02, 3@2001-01-03]
SELECT asText(afterTimestamp(tgeompoint '{[Point(1 1 1)@2001-01-01,
  Point(2 2 2)@2001-01-02], [Point(3 3 3)@2001-01-04, Point(3 3 3)@2001-01-05]}',
  timestampz '2001-01-03'));
-- {[POINT Z (3 3 3)@2001-01-04, POINT Z (3 3 3)@2001-01-05]}

```

5.3. Operadores de cuadro delimitador

Estos operadores determinan si los cuadros delimitadores de sus argumentos satisfacen el predicado y dan como resultado un valor booleano. Como se indica en el Capítulo 4, el cuadro delimitador asociado a un tipo temporal depende del tipo base: es el tipo `tstzspan` para los tipos `tbool` y `ttext`, el tipo `tbox` para los tipos `tint` y `tfloat` y el tipo `stbox` para los tipos `tgeompoint` y `tgeogpoint`. Además, como se dijo en la Sección 3.3, muchos tipos PostgreSQL, PostGIS o MobilityDB se pueden convertir a los tipos `tbox` y `stbox`. Por ejemplo, los tipos numéricos y los rangos se pueden convertir al tipo `tbox`, los tipos `geometry` y `geography` se pueden convertir al tipo `stbox` y los tipos de tiempo y los tipos temporales se pueden convertir a los tipos `tbox` y `stbox`.

Un primer conjunto de operadores considera las relaciones topológicas entre los cuadros delimitadores. Hay cinco operadores topológicos: superposición (`&&`), contiene (`@>`), está contenido (`<@`), mismo (`~=`) y adyacente (`-|-`). Los argumentos de estos operadores pueden ser un tipo base, una cuadro delimitador o un tipo temporal y los operadores verifican la relación topológica teniendo en cuenta el valor y/o la dimensión temporal según el tipo de los argumentos.

Otro conjunto de operadores considera la posición relativa de los cuadros delimitadores. Los operadores `<<`, `>>`, `&<` y `&>` consideran la dimensión de valor para los tipos `tint` y `tfloat` y las coordenadas X para los tipos `tgeompoint` y `tgeogpoint`,

los operadores `<<|`, `|>>`, `&<|` y `|&` consideran las coordenadas Y para los tipos `tgeompoint` y `tgeogpoint`, los operadores `<</`, `/>>`, `&</` y `/&` consideran las coordenadas Z para los tipos `tgeompoint` y `tgeogpoint` y los operadores `<<#`, `#>>`, `#&<` y `#&` consideran la dimensión tiempo para todos los tipos temporales.

Finalmente, cabe destacar que los operadores de cuadro delimitador permiten mezclar geometrías 2D/3D pero en ese caso, el cálculo sólo se realiza en 2D.

Refiérase a la Sección 3.9 para los operadores de cuadro delimitador.

5.4. Comparaciones

5.4.1. Comparaciones tradicionales

Los operadores de comparación tradicionales (`=`, `<`, etc.) requieren que los operandos izquierdo y derecho sean del mismo tipo base. Excepto la igualdad y la no igualdad, los otros operadores de comparación no son útiles en el mundo real pero permiten que los índices de árbol B se construyan sobre tipos temporales. Estos operadores comparan los períodos delimitadores (ver la Sección 2.10), después los cuadros delimitadores (ver la Sección 3.10) y si son iguales, entonces la comparación depende del subtipo. Para los valores de instante, primero comparan las marcas de tiempo y, si son iguales, comparan los valores. Para los valores de secuencia, comparan los primeros N instantes, donde N es el mínimo del número de instantes que componen ambos valores. Finalmente, para los valores de conjuntos de secuencias, comparan los primeros N valores de secuencia, donde N es el mínimo del número de secuencias que componen ambos valores.

Los operadores de igualdad y no igualdad consideran la representación equivalente para diferentes subtipos como se muestra a continuación.

```
SELECT tint '1@2001-01-01' = tint '{1@2001-01-01}';
-- true
SELECT tfloat '1.5@2001-01-01' = tfloat '[1.5@2001-01-01]';
-- true
SELECT ttext 'AAA@2001-01-01' = ttext '{[AAA@2001-01-01]}';
-- true
SELECT tgeompoint '{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02}' =
  tgeompoint '{[Point(1 1)@2001-01-01], [Point(2 2)@2001-01-02]}';
-- true
SELECT tgeography '{Point(1 1)@2001-01-01, Linestring(1 1,2 2)@2001-01-02}' =
  tgeography '{[Point(1 1)@2001-01-01, Linestring(1 1,2 2)@2001-01-02]}';
-- true
```

■ Comparaciones tradicionales

```
ttype {=, <>, <, >, <=, >=} ttype → boolean
cmp(ttype,ttype) → int
```

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-04]' = tint '[2@2001-01-03, 2@2001-01-05]';
-- false
SELECT tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-04]' <> tint '[2@2001-01-03, 2@2001-01-05]';
-- true
SELECT tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-04]' < tint '[2@2001-01-03, 2@2001-01-05]';
-- true
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 1@2001-01-04]' > tfloat '[2@2001-01-03, 2@2001-01-05]';
-- false
SELECT tbigint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-04]' <= tbigint '[2@2001-01-03, 2@2001-01-05]';
-- true
SELECT tbigint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-04]' >= tbigint '[2@2001-01-03, 2@2001-01-05]';
-- false
SELECT cmp(tfloat '[1@2001-01-01, 1@2001-01-04]', '[2@2001-01-03, 2@2001-01-05]');
-- -1
```

■ Valores hash

```
hash(ttype) → int
hashExtended(ttype, seed bigint) → bigint
```

La función `hash` devuelve un valor hash de 32 bits y la función `hashExtended` un valor hash de 64 bits calculado con la semilla dada. Los valores iguales tienen valores hash iguales, que es en lo que se basan los índices hash, las uniones hash y la agregación hash; esto se cumple entre subtipos, de modo que un instante tiene el valor hash de una secuencia o de un conjunto de secuencias que contiene solo ese instante.

```
SELECT hash(tint '1@2001-01-01') = hash(tint '{1@2001-01-01}');
-- true
SELECT hash(tfloat '1.5@2001-01-01') = hash(tfloat '{[1.5@2001-01-01]}');
-- true
SELECT hash(tgeompoint '{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02}') =
  hash(tgeompoint '{[Point(1 1)@2001-01-01], [Point(2 2)@2001-01-02]}');
-- true
SELECT hashExtended(tint '1@2001-01-01, 2@2001-01-02', 0) <>
  hashExtended(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]', 1);
-- true
```

5.4.2. Comparaciones alguna vez y siempre

Una posible generalización de los operadores de comparación tradicionales (`=`, `<>`, `<`, `<=`, etc.) a tipos temporales consiste en determinar si la comparación es alguna vez o siempre verdadera. En este caso, el resultado es un valor booleano. MobilityDB proporciona operadores para probar si la comparación de un valor temporal y un valor del tipo base o dos valores temporales es alguna vez o siempre verdadera. Estos operadores se indican anteponiendo los operadores de comparación tradicionales con, respectivamente, `?` (alguna vez) y `%` (siempre). Algunos ejemplos son `?=`, `%<>` o `?<=`. La igualdad y la no igualdad alguna vez o siempre están disponibles para todos los tipos temporales, mientras que las desigualdades alguna vez o siempre sólo están disponibles para los tipos temporales cuyo tipo base tiene un orden total definido, es decir, `tint`, `tfloat` o `tttext`. Las comparaciones alguna vez y siempre son operadores inversos: por ejemplo, `?=` es el inverso de `%<>` y `?>` es el inverso de `%<=`.

■ Comparaciones alguna vez y siempre

```
{base,ttype} {?=?, ?<>, ?<, ?>, ?<=, ?>=} {base,ttype} → boolean
{base,ttype} {%=, %<>, %<, %>, %<=, %>=} {base,ttype} → boolean
```

Los operadores no tienen en cuenta si los límites son inclusivos o no.

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 3@2001-01-04]' ?= 2;
-- false
SELECT tgeometry '[Point(0 0)@2001-01-01,
  Linestring(0 0,1 1)@2001-01-04]' ?= geometry 'Linestring(1 1,0 0)';
-- true
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 1@2001-01-04]' %= 1;
-- true
SELECT tgeometry '[Linestring(0 0,1 1)@2001-01-01,
  Linestring(1 1,0 0)@2001-01-04]' %= geometry 'Linestring(0 0,1 1)';
-- true

SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-04]' ?<> 2;
-- true
SELECT tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-04]' ?<>
  geometry 'Point(1 1)';
-- false
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-04]' %<> 2;
-- false
SELECT tgeogpoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-04]' %<>
  geography 'Point(2 2)';
-- true
```

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04]' ?< 2;
-- true
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04)' ?< 2;
-- false
```

```
SELECT tint '[1@2001-01-03, 1@2001-01-05]' ?> 0;
-- true
SELECT tfloat '[1@2001-01-03, 1@2001-01-05)' ?> 1;
-- false
```

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-05]' ?<= 2;
-- true
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 1@2001-01-05)' ?<= 4;
-- true
```

```
SELECT ttext '{[AAA@2001-01-01, AAA@2001-01-03),
[BBB@2001-01-04, BBB@2001-01-05)]}' ?> 'AAA'::text;
-- true
SELECT ttext '{[AAA@2001-01-01, AAA@2001-01-03),
[BBB@2001-01-04, BBB@2001-01-05)]}' ?> 'AAA'::text;
-- false
```

5.4.3. Comparaciones temporales

Otra posible generalización de los operadores de comparación tradicionales (=, <>, <, <=, etc.) a tipos temporales consiste en determinar si la comparación es verdadera o falsa en cada instante. En este caso, el resultado es un booleano temporal. Los operadores de comparación temporal se indican anteponiendo los operadores de comparación tradicionales con #. Algunos ejemplos son #= o #<=. La igualdad y no igualdad temporal están disponibles para todos los tipos temporales, mientras que las desigualdades temporales sólo están disponibles para los tipos temporales cuyo tipo base tiene un orden total definido, es decir, tint, tfloat o ttext.

■ Comparaciones temporales

```
{base,ttype} {#=, #<>, #<, #>, #<=, #>=} {base,ttype} → boolean
```

```
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-04)' #= 3;
-- {[f@2001-01-01, f@2001-01-04)}
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04)' #= tfloat '[4@2001-01-02, 1@2001-01-05)';
-- {[f@2001-01-02, t@2001-01-03], (f@2001-01-03, f@2001-01-04)}
SELECT tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01,
Point(2 2)@2001-01-03]' #= geometry 'Point(1 1)';
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-02], (f@2001-01-02, f@2001-01-03)}
SELECT tgeometry '[Point(0 0)@2001-01-01,
Linestring(1 1,2 2)@2001-01-03]' #= geometry 'Linestring(2 2,1 1)';
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-03]}
```

```
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04)' #<> 2;
-- {[t@2001-01-01, f@2001-01-02], (t@2001-01-02, 2001-01-04)}
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04)' #<> tfloat '[2@2001-01-02, 2@2001-01-05)';
-- {[f@2001-01-02], (t@2001-01-02, t@2001-01-04)}
SELECT tgeometry '[Point(0 0)@2001-01-01, Linestring(1 1,2 2)@2001-01-03]' #<>
geometry 'Linestring(2 2,1 1)';
-- {[t@2001-01-01, f@2001-01-03]}
```

```
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04]' #< 2;
-- {[t@2001-01-01, f@2001-01-02, f@2001-01-04]}
SELECT 1 #> tint '[1@2001-01-03, 1@2001-01-05]';
-- [f@2001-01-03, f@2001-01-05]
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 1@2001-01-05]' #<= tfloat '{2@2001-01-03, 3@2001-01-04}';
-- {t@2001-01-03, t@2001-01-04}
SELECT 'AAA'::text #> ttext '{[AAA@2001-01-01, AAA@2001-01-03),
[BBB@2001-01-04, BBB@2001-01-05)}';
-- {[f@2001-01-01, f@2001-01-03), [t@2001-01-04, t@2001-01-05)}
```

5.5. Funciones de utilidad

■ Versión de la extensión MobilityDB

mobilitydbVersion() → text

```
SELECT mobilitydbVersion();
-- MobilityDB 1.3.0
```

■ Versión de la extensión MobilityDB y de sus dependencias

mobilitydbFullVersion() → text

```
SELECT mobilitydbFullVersion();
/* MobilityDB 1.3.0, PostgreSQL 17.2, PostGIS 3.5.2, GEOS 3.12.0-CAPI-1.18.0, PROJ 9.2.0,
JSON-C 0.13.1 */
```


Capítulo 6

Tipos alfanuméricos temporales

6.1. Notación

En Sección 4.5 presentamos la notación utilizada para definir la firma de las funciones y operadores para tipos temporales. A continuación, ampliamos estas notaciones para tipos alfanuméricos temporales.

- `torder` representa cualquier tipo temporal cuyo tipo de base tiene definido un orden total, es decir, `tint`, `tfloat` o `ttext`,
- `talpha` representa cualquier tipo temporal alfanumérico, por ejemplo, `tint` or `ttext`,
- `tnumber` representa cualquier tipo de número temporal, es decir, `tint` o `tfloat`,
- `number` represents any number base type, that is, `integer` or `float`,
- `numspan` represents any number span type, that is, either `intspan` or `floatspan`,

6.2. Conversión de tipos

Un valor temporal se puede convertir en un tipo compatible utilizando la notación `CAST (ttype1 AS ttype2)` o la notación `ttype1::ttype2`.

- Convierte un número temporal en un rango o un cuadro delimitador temporal

```
tnumber::{span,tbox}
valueSpan(tnumber) → numspan
timeSpan(tnumber) → tstzspan
tbox(tnumber) → tbox
```

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03]':::intspan;
-- [1, 3]
SELECT tfloat '(1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 2@2001-01-05]':::floatspan;
-- (1, 3]
SELECT valueSpan(tfloat '(1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 2@2001-01-05]');
-- (1, 3]
SELECT timeSpan(tfloat 'Interp=Step;(1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 2@2001-01-05]');
-- (2001-01-01, 2001-01-05]
```

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03]':::tbox;
-- TBOXINT XT((1,2),[2001-01-01,2001-01-03])
SELECT tfloat '(1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 2@2001-01-05]':::tbox;
-- TBOXFLOAT XT((1,3),[2001-01-01,2001-01-05])
```

- Convierte entre un booleano temporal y un entero temporal

```
tbool::tint
tint(tbool) → tint
```

```
SELECT tbool '[true@2001-01-01, false@2001-01-03]':::tint;
-- [1@2001-01-01, 0@2001-01-03]
```

- Convierte entre enteros temporales, enteros grandes temporales y flotantes temporales

```
tnumber::tnumber
tnumber(tnumber) → tnumber
```

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03]':::tfloat;
-- Interp=Step;[1@2001-01-01, 2@2001-01-03]
SELECT tbigint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 3@2001-01-05]':::tfloat;
-- Interp=Step;[1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 3@2001-01-05]
SELECT tfloat 'Interp=Step;[1.5@2001-01-01, 2.5@2001-01-03]':::tint;
-- [1@2001-01-01, 2@2001-01-03]
SELECT tint(tfloat '[1.5@2001-01-01, 2.5@2001-01-03]');
-- ERROR: Cannot cast temporal float with linear interpolation to temporal integer
```

6.3. Accessores

- Devuelve el intervalo de valores ignorando las brechas potenciales

```
valueSpan(tnumber) → numspan
```

```
SELECT valueSpan(tint '{1@2001-01-01, 5@2001-01-02, 3@2001-01-03}');
-- [1, 6]
SELECT valueSpan(tfloat '[1.5@2001-01-01, 4.5@2001-01-03]');
-- [1.5, 4.5]
```

- Devuelve el conjunto de valores de un número temporal

```
valueSet(tnumber) → numset
```

```
SELECT valueSet(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-03]');
-- {1, 2}
SELECT valueSet(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [3@2001-01-03, 4@2001-01-05]}');
-- {1, 2, 3, 4}
```

- Devuelve el valor mínimo, máximo, o promedio

```
minValue(torder) → base
maxValue(torder) → base
avgValue(tnumber) → base
```

Las funciones no tienen en cuenta si los límites son inclusivos o no.

```
SELECT minValue(tfloat '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 3@2001-01-05}');
-- 1
SELECT maxValue(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [3@2001-01-03, 5@2001-01-05]}');
-- 5
SELECT avgValue(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03), [3@2001-01-03, 5@2001-01-05]}');
-- 2.75
```

```
SELECT minValue(ttext '{[A@2001-01-01, B@2001-01-02], [C@2001-01-03, E@2001-01-05]}');
-- A
SELECT maxValue(ttext '{[A@2001-01-01, B@2001-01-02], [C@2001-01-03, E@2001-01-05]}');
-- E
```

- Devuelve el instante con el valor mínimo o máximo

```
minInstant(torder) → base
maxInstant(torder) → base
```

Las funciones no tienen en cuenta si los límites son inclusivos o no. Si varios instantes tienen el valor mínimo, se devuelve el primero.

```
SELECT minInstant(tfloat '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 3@2001-01-05}');
-- 1@2001-01-01
SELECT maxInstant(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03], [3@2001-01-03, 5@2001-01-05]}');
-- 5@2001-01-05
```

6.4. Transformaciones

- Desplaza y/o escalear el rango de valores de un número temporal con uno o dos números

```
shiftValue(tnumber,base) → tnumber
scaleValue(tnumber,width) → tnumber
shiftScaleValue(tnumber,base,base) → tnumber
```

Cuando se escalea, si el rango de valores del valor temporal es un valor único (por ejemplo, para un instante temporal), el resultado es el valor temporal. Además, el ancho data debe ser estrictamente superior que cero.

```
SELECT shiftValue(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 1@2001-01-05}', 1);
-- {2@2001-01-02, 3@2001-01-04, 2@2001-01-06}
SELECT shiftValue(tfloat '{[1@2001-01-01,2@2001-01-02],[3@2001-01-03,4@2001-01-04]}', -1);
-- {[0@2001-01-01, 1@2001-01-02], [2@2001-01-03, 3@2001-01-04]}
SELECT scaleValue(tint '1@2001-01-01', 1);
-- 1@2001-01-01
SELECT scaleValue(tfloat '{[1@2001-01-01,2@2001-01-02], [3@2001-01-03,4@2001-01-04]}', 6);
-- {[1@2001-01-01, 3@2001-01-03], [5@2001-01-05, 7@2001-01-07]}
SELECT scaleValue(tint '1@2001-01-01', -1);
-- ERROR: The value must be strictly positive: -1
SELECT shiftScaleValue(tint '1@2001-01-01', 1, 1);
-- 2@2001-01-01
SELECT shiftScaleValue(tfloat '{[1@2001-01-01,2@2001-01-02],[3@2001-01-03,4@2001-01-04]}',
-1, 6);
-- {[0@2001-01-01, 2@2001-01-02], [4@2001-01-03, 6@2001-01-04]}
```

- Extrae de un flotante temporal con interpolación lineal las subsecuencias donde los valores permanecen en un rango de un ancho dado durante al menos una duración dada

```
stops(tfloat,maxdist float=0.0,minduration interval='0 minutes') → tfloat
```

Si maxDist no se especifica, el valor 0.0 se asume por defecto y por lo tanto, la función extrae los segmentos constantes del flotante temporal. Una parada que comienza en el primer instante de una secuencia incluye ese instante solo si la secuencia lo incluye, y lo mismo vale para una parada que termina en su último instante. Las paradas se buscan en orden temporal: cada una comienza en el primer instante a partir del cual el valor permanece dentro de la distancia máxima durante la duración mínima, y termina en el último instante antes de salir de ella.

```
SELECT stops(tfloat '[1@2001-01-01, 1@2001-01-02, 2@2001-01-03]');
-- {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02]}
SELECT stops(tfloat '[1@2001-01-01, 1@2001-01-02, 2@2001-01-03]', 0.0, '2 days');
-- NULL
```

6.5. Restrictions

- Restringe al (complemento del) valor mínimo o máximo

```
atMin(torder) → torder
atMax(torder) → torder
minusMin(torder) → torder
minusMax(torder) → torder
```

La función devuelve un valor nulo si el valor mínimo o máximo sólo ocurre en límites exclusivos.

```
SELECT atMin(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 1@2001-01-05}');
-- {1@2001-01-01, 1@2001-01-05}
SELECT atMin(tint '{1@2001-01-01, 3@2001-01-03}');
-- {(1@2001-01-01, 1@2001-01-03)}
SELECT atMin(tfloat '{1@2001-01-01, 3@2001-01-03}');
-- NULL
SELECT atMin(tttext '{(AA@2001-01-01, AA@2001-01-03), (BB@2001-01-03, AA@2001-01-05)}');
-- {(AA@2001-01-01, AA@2001-01-03), [AA@2001-01-05]}
SELECT atMax(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 3@2001-01-05}');
-- {3@2001-01-05}
SELECT atMax(tfloat '{1@2001-01-01, 3@2001-01-03}');
-- NULL
SELECT atMax(tfloat '{(2@2001-01-01, 1@2001-01-03), [2@2001-01-03, 2@2001-01-05]}');
-- {[2@2001-01-03, 2@2001-01-05]}
SELECT atMax(tttext '{(AA@2001-01-01, AA@2001-01-03), (BB@2001-01-03, AA@2001-01-05)}');
-- {"BB"@2001-01-03, "BB"@2001-01-05})
```

```
SELECT minusMin(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 1@2001-01-05}');
-- {2@2001-01-03}
SELECT minusMin(tfloat '{1@2001-01-01, 3@2001-01-03}');
-- {(1@2001-01-01, 3@2001-01-03)}
SELECT minusMin(tfloat '{1@2001-01-01, 3@2001-01-03}');
-- {(1@2001-01-01, 3@2001-01-03)}
SELECT minusMin(tint '{[1@2001-01-01, 1@2001-01-03), (1@2001-01-03, 1@2001-01-05)}');
-- NULL
SELECT minusMax(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-03, 3@2001-01-05}');
-- {1@2001-01-01, 2@2001-01-03}
SELECT minusMax(tfloat '{[1@2001-01-01, 3@2001-01-03}');
-- {[1@2001-01-01, 3@2001-01-03)}
SELECT minusMax(tfloat '{(1@2001-01-01, 3@2001-01-03)}');
-- {(1@2001-01-01, 3@2001-01-03)}
SELECT minusMax(tfloat '{[2@2001-01-01, 1@2001-01-03), [2@2001-01-03, 2@2001-01-05)}');
-- {(2@2001-01-01, 1@2001-01-03)}
SELECT minusMax(tfloat '{[1@2001-01-01, 3@2001-01-03), (3@2001-01-03, 1@2001-01-05)}');
-- {[1@2001-01-01, 3@2001-01-03), (3@2001-01-03, 1@2001-01-05)}
```

- Restringe a (al complemento de) un tbox

```
atTbox(tnumber,tbox) → tnumber
minusTbox(tnumber,tbox) → tnumber
```

When the bounding box has both value and time dimensions, the functions restrict the temporal number with respect to the value *and* the time extents of the box.

```
SELECT atTbox(tfloat '[0@2001-01-01, 3@2001-01-04]',
  tbox 'TBOXFLOAT XT((0,2),[2001-01-02, 2001-01-04])');
-- {[1@2001-01-02, 2@2001-01-03]}
```

```

SELECT minusTbox(tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04]',
  'TBOXFLOAT XT((1,4),[2001-01-03, 2001-01-04])');
-- {[1@2001-01-01, 3@2001-01-03]}
WITH temp(temp, box) AS (
  SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04]',
    tbox 'TBOXFLOAT XT((1,2),[2001-01-03, 2001-01-04])' )
SELECT minusSpan(minusTime(temp, box::tstzspan), box::floatspan) FROM temp;
-- {[1@2001-01-01], [2@2001-01-02, 3@2001-01-03]}

```

6.6. Operaciones booleanas

■ Y temporal, o temporal

```
{boolean,tbool} {&, |} {boolean,tbool} → tbool
```

```

SELECT tbool '[true@2001-01-03, true@2001-01-05]' &
  tbool '[false@2001-01-03, false@2001-01-05]';
-- [f@2001-01-03, f@2001-01-05]
SELECT tbool '[true@2001-01-03, true@2001-01-05]' &
  tbool '{[false@2001-01-03, false@2001-01-04], [true@2001-01-04, true@2001-01-05]}';
-- {[f@2001-01-03, t@2001-01-04, t@2001-01-05]}
SELECT tbool '[true@2001-01-03, true@2001-01-05]' | tbool '[false@2001-01-03,
  false@2001-01-05]';
-- [t@2001-01-03, t@2001-01-05]

```

■ No temporal

```
~tbool → tbool
```

```

SELECT ~tbool '[true@2001-01-03, true@2001-01-05]';
-- [f@2001-01-03, f@2001-01-05]

```

■ Devuelve el tiempo cuando un booleano temporal toma el valor verdadero

```
whenTrue(tbool) → tstzspanset
```

```

SELECT whenTrue(tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04, 1@2001-01-07]' #> 2);
-- {(2001-01-02, 2001-01-06)}
SELECT whenTrue(tdwithin(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(4 4)@2001-01-04,
  Point(1 1)@2001-01-07]', geometry 'Point(1 1)', sqrt(2)));
-- {[2001-01-01, 2001-01-02], [2001-01-06, 2001-01-07]}

```

6.7. Operaciones matemáticas

■ Adición, resta, multiplicación y división temporal

```
{number,tnumber} {+, -, *, /} {number,tnumber} → tnumber
```

La división temporal genera un error si el denominador es alguna vez igual a cero durante el intervalo de tiempo común de los argumentos.

```
SELECT tint '[2@2001-01-01, 2@2001-01-04]' + 1;
-- [3@2001-01-01, 3@2001-01-04]
SELECT tfloat '[2@2001-01-01, 2@2001-01-04]' + tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04]';
-- [3@2001-01-01, 6@2001-01-04]
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04]' + tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-02],
[1@2001-01-02, 2@2001-01-04]}';
-- {[2@2001-01-01, 4@2001-01-04], [3@2001-01-02, 6@2001-01-04]}
```

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 1@2001-01-04]' - tint '[2@2001-01-03, 2@2001-01-05]';
-- [-1@2001-01-03, -1@2001-01-04]
SELECT tfloat '[3@2001-01-01, 6@2001-01-04]' - tfloat '[2@2001-01-01, 2@2001-01-04]';
-- [1@2001-01-01, 4@2001-01-04]
```

```
SELECT tint '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04]' * 2;
-- [2@2001-01-01, 8@2001-01-04]
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 4@2001-01-04]' * tfloat '[2@2001-01-01, 2@2001-01-04]';
-- [2@2001-01-01, 8@2001-01-04]
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03]' * '[3@2001-01-01, 1@2001-01-03]';
-- {[3@2001-01-01, 4@2001-01-02, 3@2001-01-03]}
```

```
SELECT 2 / tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-04]';
-- [2@2001-01-01, 0.6666666666666667@2001-01-04]
SELECT tfloat '[1@2001-01-01, 5@2001-01-05]' / tfloat '[5@2001-01-01, 1@2001-01-05]';
-- {[0.2@2001-01-01, 1@2001-01-03, 2001-01-03, 5@2001-01-03, 2001-01-05]}
SELECT 2 / tfloat '[-1@2001-01-01, 1@2001-01-02]';
-- ERROR: Division by zero
SELECT tfloat '[-1@2001-01-04, 1@2001-01-05]' / tfloat '[-1@2001-01-01, 1@2001-01-05]';
-- [-2@2001-01-04, 1@2001-01-05]
```

■ Devuelve el valor absoluto del número temporal

```
abs(tnumber) → tnumber
```

```
SELECT abs(tfloat '[1@2001-01-01, -1@2001-01-03, 1@2001-01-05]');
-- [1@2001-01-01, 0@2001-01-02, 1@2001-01-03, 0@2001-01-04, 1@2001-01-05]
SELECT abs(tint '[1@2001-01-01, -1@2001-01-03, 1@2001-01-05]');
-- [1@2001-01-01, 1@2001-01-05]
```

■ Redondea al entero inferior o superior

```
floor(tfloat) → tfloat
ceil(tfloat) → tfloat
```

```
SELECT floor(tfloat '[0.5@2001-01-01, 1.5@2001-01-02]');
-- [0@2001-01-01, 1@2001-01-02]
SELECT ceil(tfloat '[0.5@2001-01-01, 0.6@2001-01-02, 0.7@2001-01-03]');
-- [1@2001-01-01, 1@2001-01-03]
```

■ Redondea a un número de posiciones decimales

```
round(tfloat, integer=0) → tfloat
```

```
SELECT round(tfloat '[0.785398163397448@2001-01-01, 2.356194490192345@2001-01-02]', 2);
-- [0.79@2001-01-01, 2.36@2001-01-02]
```

■ Convierte a grados o radianes

```
degrees({float,tfloat},normalize boolean=false) → tfloat
radians(tfloat) → tfloat
```

El parámetro adicional en la función `degrees` puede ser utilizado para normalizar los valores entre 0 y 360 grados.

```
SELECT degrees(pi() * 5);
-- 900
SELECT degrees(pi() * 5, true);
-- 180
SELECT round(degrees(tfloat '[0.785398163397448@2001-01-01,
2.356194490192345@2001-01-02]'));
-- [45@2001-01-01, 135@2001-01-02]
SELECT radians(tfloat '[45@2001-01-01, 135@2001-01-02]');
-- [0.785398163397448@2001-01-01, 2.356194490192345@2001-01-02]
```

- Devuelve la diferencia de valor entre instantes consecutivos del número temporal

```
deltaValue(tnumber) → tnumber
```

```
SELECT deltaValue(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03]');
-- [1@2001-01-01, -1@2001-01-02, -1@2001-01-03]
SELECT deltaValue(tfloat '[1.5@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03],
[2@2001-01-04, 2@2001-01-05]');
/* Interp=Step;{[0.5@2001-01-01, -1@2001-01-02, -1@2001-01-03],
[0@2001-01-04, 0@2001-01-05]} */
```

- Devuelve la tendencia de un flotante temporal con interpolación lineal, que indica si su valor es creciente, constante o decreciente, representado, respectivamente, por 1, 0 y -1

```
trend(tfloat) → tint
```

Nótese que la tendencia es NULL para secuencias instantáneas.

```
SELECT trend(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 4@2001-01-03, 4@2001-01-04,
3@2001-01-05, 2@2001-01-06]');
-- [1@2001-01-01, 0@2001-01-03, -1@2001-01-04, -1@2001-01-06]
SELECT trend(tfloat '[1@2001-01-01]');
-- NULL
```

- Devuelve la derivada sobre el tiempo del número flotante temporal en unidades por segundo

```
derivative(tfloat) → tfloat
```

El número flotante temporal debe tener interpolación lineal. Nótese que esta función corresponde a la función `speed` para los puntos temporales.

```
SELECT derivative(tfloat '[0@2001-01-01, 10@2001-01-02, 5@2001-01-03],
[1@2001-01-04, 0@2001-01-05]') * 3600 * 24;
/* Interp=Step;{[-10@2001-01-01, 5@2001-01-02, 5@2001-01-03],
[1@2001-01-04, 1@2001-01-05]} */
SELECT derivative(tfloat 'Interp=Step;[0@2001-01-01, 10@2001-01-02, 5@2001-01-03]');
-- ERROR: The temporal value must have linear interpolation
```

- Devuelve el área bajo la curva

```
integral(tnumber) → float
```

```
SELECT integral(tint '[1@2001-01-01,2@2001-01-02]') / (24 * 3600 * 1e6);
-- 1
SELECT integral(tfloat '[1@2001-01-01,2@2001-01-02]') / (24 * 3600 * 1e6);
-- 1.5
```

- Devuelve el promedio ponderado en el tiempo

`twAvg(tnumber) → float`

```
SELECT twAvg(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-03], [2@2001-01-04, 2@2001-01-06]}');
-- 1.75
```

- Devuelve el logaritmo natural y el logaritmo base 10 de un número flotante temporal

`ln(tfloat) → tfloat`
`log10(tfloat) → tfloat`

El número flotante temporal no puede ser cero o negativo. Con interpolación lineal, el resultado tiene, en cada segmento, los instantes del segmento y el instante en el que la interpolación lineal más se aleja del logaritmo, y se interpola linealmente entre ellos

```
SELECT ln(tfloat '{[1@2001-01-01, 10@2001-01-02, 5@2001-01-03],
[1@2001-01-04, 1@2001-01-05]}');
/* {[0@2001-01-01, 1.363192132076512@2001-01-01 07:45:23.043236,
2.302585092994046@2001-01-02, 1.975950833017318@2001-01-02 13:22:31.148467,
1.6094379124341@2001-01-03], [0@2001-01-04, 0@2001-01-05]} */
SELECT log10(tfloat 'Interp=Step;[-10@2001-01-01, 10@2001-01-02]');
-- ERROR: Cannot take logarithm of zero or a negative number
```

- Devuelve el exponencial (e elevado a la potencia dada) de un número flotante temporal

`exp(tfloat) → tfloat`

Con interpolación lineal, el resultado tiene, en cada segmento, los instantes del segmento y el instante en el que la interpolación lineal más se aleja de la exponencial, y se interpola linealmente entre ellos

```
SELECT exp(tfloat '{[1@2001-01-01, 10@2001-01-02], [1@2001-01-04, 1@2001-01-05]}');
/* {[2.718281828459045@2001-01-01, 2447.0830569101154@2001-01-01 18:08:25.45925,
22026.465794806718@2001-01-02],
[2.718281828459045@2001-01-04, 2.718281828459045@2001-01-05]} */
SELECT exp(tfloat '{-10@2001-01-01, 0@2001-01-02, 10@2001-01-03}');
-- {0.000045399929762@2001-01-01, 1@2001-01-02, 22026.465794806718@2001-01-03}
```

- Devuelve el seno, coseno o tangente de un número flotante temporal (argumento en radianes)

`sin(tfloat) → tfloat`
`cos(tfloat) → tfloat`
`tan(tfloat) → tfloat`

Con interpolación lineal, el resultado de `sin` y `cos` tiene, en cada segmento, los instantes del segmento y los de los extremos de la función, el resultado de `tan` se refina por bisección donde la función es empinada, y el resultado se interpola linealmente entre sus instantes. El número flotante temporal de `tan` no puede alcanzar $\pi/2$ más un múltiplo de π , en un instante o a lo largo de un segmento con interpolación lineal

```
SELECT round(sin(tfloat '[0@2001-01-01, 6.283185307@2001-01-02]'), 6);
-- [0@2001-01-01, 1@2001-01-01 06:00:00.000001, -1@2001-01-01 18:00:00.000002, 0@2001-01-02]
SELECT round(cos(tfloat '[0@2001-01-01, 3.141592654@2001-01-02]'), 6);
-- [1@2001-01-01, -1@2001-01-02]
SELECT round(tan(tfloat '{0@2001-01-01, 0.785398163@2001-01-02}'), 6);
-- {0@2001-01-01, 1@2001-01-02}
SELECT tan(tfloat '[0@2001-01-01, 3@2001-01-02]');
-- ERROR: Cannot take the tangent of pi/2 plus a multiple of pi
```


6.8. Operaciones de texto

■ Concatenación de texto

```
{text,ttext} || {text,ttext} → ttext
```

```
SELECT ttext '[AA@2001-01-01, AA@2001-01-04]' || text 'B';
-- ["AAB"@2001-01-01, "AAB"@2001-01-04]
SELECT ttext '[AA@2001-01-01, AA@2001-01-04]' || ttext '[BB@2001-01-02, BB@2001-01-05]';
-- ["AABB"@2001-01-02, "AABB"@2001-01-04]
SELECT ttext '[A@2001-01-01, B@2001-01-03,
C@2001-01-04]' || ttext '{[D@2001-01-01, D@2001-01-02), [E@2001-01-02, E@2001-01-04)}';
-- [{"AD"@2001-01-01, "AE"@2001-01-02, "BE"@2001-01-03, "BE"@2001-01-04}]
```

■ Transforma en minúsculas, mayúsculas o initcap

```
upper(ttext) → ttext
lower(ttext) → ttext
initcap(ttext) → ttext
```

```
SELECT lower(ttext '[AA@2001-01-01, bb@2001-01-02]');
-- ["aa"@2001-01-01, "bb"@2001-01-02]
SELECT upper(ttext '[AA@2001-01-01, bb@2001-01-02]');
-- ["AA"@2001-01-01, "BB"@2001-01-02]
SELECT initcap(ttext '[AA@2001-01-01, bb@2001-01-02]');
-- ["Aa"@2001-01-01, "Bb"@2001-01-02]
```

Capítulo 7

Tipos temporales geométricos (Parte 1)

7.1. Tipos espaciotemporales

MobilityDB proporciona un conjunto de tipos espaciotemporales, a saber, `tgeometry` (geometría temporal), `tgeography` (geografía temporal), `tgeompoint` (punto geométrico temporal), `tgeogpoint` (punto geográfico temporal), `tcbuffer` (buffer circular temporal), `tnpoint` (punto de red temporal), `tpose` (pose temporal), `tposechain` (cadena de poses temporales), `trgeometry` (geometría rígida temporal), `th3index`, `tquadbin` y `ts2cell` (los índices de celdas DGGS temporales), y `tpcpoint` (punto de nube de puntos temporal) y `tpcpatch` (parche de nube de puntos temporal). A nivel conceptual, estos tipos espaciotemporales se organizan en la jerarquía que se muestra en la Figura 7.1.

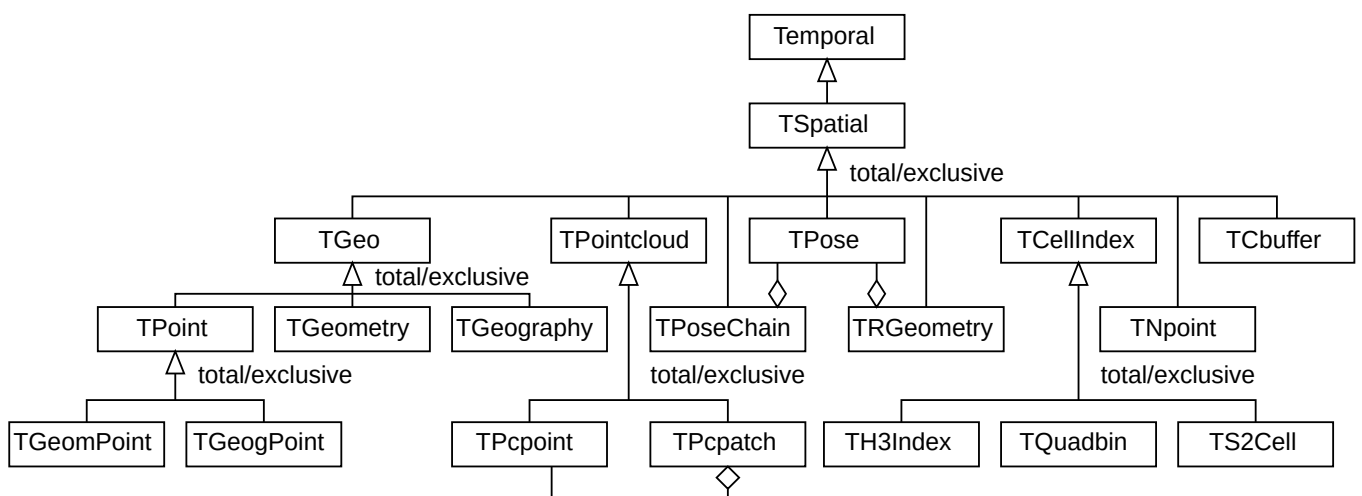


Figura 7.1: Jerarquía de tipos espaciotemporales en MobilityDB.

En este capítulo y el siguiente cubrimos el tipo `TGeo` y sus subtipos, es decir, los tipos espaciotemporales derivados de los tipos `geometry` y `geography` de PostGIS. En los capítulos siguientes, continuamos describiendo los tipos espaciotemporales restantes.

La Figura 7.2 ilustra el uso de los tipos `tgeompoint` (arriba) y `tgeometry` (abajo) para modelizar la trayectoria y la franja de viento de las tormentas tropicales en 2024. Los datos provienen de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Como se ilustra en la figura, el tipo `tgeompoint` permite la interpolación *lineal*, mientras que el tipo `tgeometry` solo permite la interpolación *escalonada*.

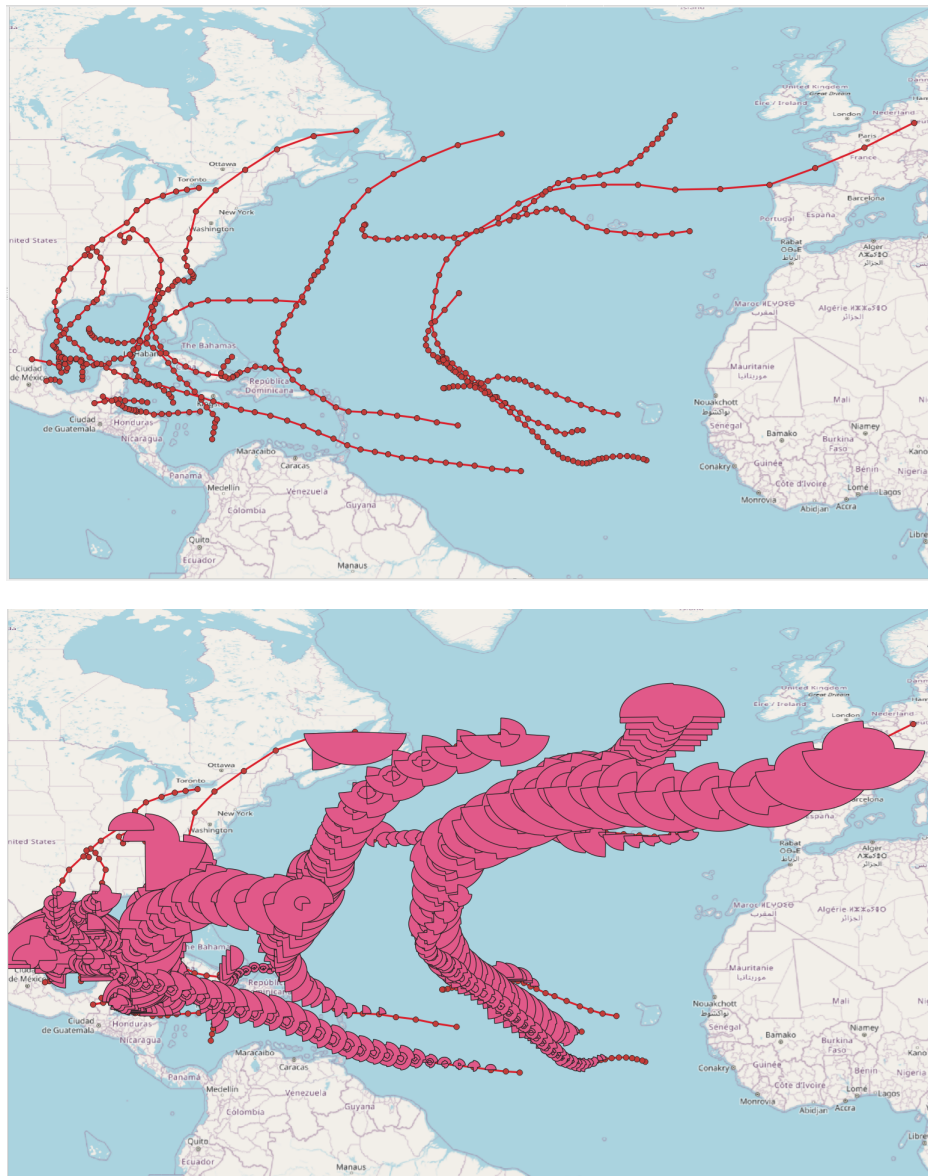


Figura 7.2: Ilustración del uso de los tipos tgeompoint (arriba) y tgeometry (abajo) para modelizar la trayectoria y la franja de viento de las tormentas tropicales en 2024.

7.2. Funciones sobre Geometrías

Las funciones de esta sección responden una pregunta sobre una geometría y no sobre un tipo temporal. Cada una indica cómo lee una geometría delimitada por arcos circulares, ya que una respuesta construida a partir de los arcos mismos y una construida a partir de una aproximación poligonal de ellos no son la misma respuesta.

- Devuelve el rectángulo de área mínima que encierra una geometría

```
orientedEnvelope(geometry) → geometry
```

El rectángulo se orienta en el ángulo que lo hace más pequeño, que en general no es el ángulo de los ejes. Se devuelve como una línea cuando la geometría está contenida en una y como un punto cuando la geometría es uno. Una geometría que lleva un arco circular se responde sobre el arco mismo: el rectángulo se coloca contra el círculo en el que se encuentra el arco y no contra la cadena de segmentos que lo aproxima.

```
SELECT ST_AsText(round(orientedEnvelope(geometry 'Polygon((0 0,3 4,-1 7,-4 3,0 0))'), 6));
-- POLYGON((0 0,3 4,-1 7,-4 3,0 0))
SELECT ST_AsText(round(orientedEnvelope(geometry 'Linestring(0 0,10 0)'), 6));
-- LINESTRING(0 0,10 0)
SELECT ST_AsText(round(orientedEnvelope(geometry 'Circularstring(0 0,0.5 0.1,1 0)'), 6));
-- POLYGON((1 0.1,0 0.1,0 0,1 0,1 0.1))
```

- Devuelve la geometría convexa más pequeña que encierra una geometría

```
convexHull(geometry) → geometry
```

El resultado es un polígono en el que cada esquina es un punto de la geometría, una línea cuando la geometría está contenida en una y un punto cuando la geometría es uno. Una geometría que lleva un arco circular se responde sobre el arco mismo, por lo que la envolvente está delimitada por el arco y se devuelve como una geometría curva y no como un polígono que la aproxima.

```
SELECT ST_AsText(round(convexHull(geometry 'Multipoint(0 0,10 0,10 10,0 10,5 5)'), 6));
-- POLYGON((0 0,0 10,10 10,10 0,0 0))
SELECT ST_AsText(round(convexHull(geometry 'Polygon((0 0,10 0,10 10,5 5,0 10,0 0))'), 6));
-- POLYGON((0 0,0 10,10 10,10 0,0 0))
SELECT ST_AsText(round(convexHull(geometry 'Circularstring(5 0,0 5,-5 0)'), 6));
-- CURVEPOLYGON(COMPOUNDCURVE((5 0,-5 0),CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0)))
```

- Devuelve verdadero si una geometría no tiene ningún punto en el que se cruce o se toque a sí misma

```
isSimple(geometry) → boolean
```

Un punto siempre es simple, un multipunto es simple cuando no repite ningún punto, una línea es simple cuando se encuentra consigo misma solo donde dos de sus segmentos se siguen y, cuando se cierra, en el punto donde se cierra, y una geometría de área es simple cuando cada uno de sus anillos lo es. Además, dos líneas de una multilínea pueden encontrarse en un punto que termina ambas. Una geometría que lleva un arco circular se encuentra consigo misma a lo largo de un arco y no en un punto, lo que la intersección de segmentos en la que esto se basa no lee, por lo que tal geometría se responde sobre la cadena de segmentos que aproxima sus arcos.

```
SELECT isSimple(geometry 'Linestring(0 0,10 10,10 0,0 10)');
-- false
SELECT isSimple(geometry 'Linestring(0 0,10 0,10 10,0 0)');
-- true
SELECT isSimple(geometry 'Multilinestring((0 0,10 0),(10 0,10 10))');
-- true
```

- Devuelve la geometría que contiene todos los puntos situados a una distancia dada de una geometría

```
buffer(geometry,float,options text='') → geometry
```

La frontera del resultado está formada por los dos desplazamientos de la geometría a la distancia dada, por la unión que rellena el lado exterior de cada giro y por el extremo que cierra cada final de una línea abierta. Una distancia negativa contrae una geometría de área y devuelve una geometría vacía para una de cualquier otra dimensión. La cadena `options` lleva los estilos como pares `clave=valor` separados por espacios: `endcap` es uno de `round`, `flat` o `square`, `join` uno de `round`, `mitre` o `bevel`, y `mitre_limit` la razón a partir de la cual una unión en inglete pasa a ser biselada.

```
SELECT ST_AsText(round(buffer(geometry 'Point(0 0)', 1), 6));
-- CURVEPOLYGON(CIRCULARSTRING(-1 0,1 0,-1 0))
SELECT ST_AsText(round(buffer(geometry 'Polygon((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0))', -1,
  'join=mitre'), 6));
-- CURVEPOLYGON(COMPOUNDCURVE((1 1,9 1),(9 1,9 9),(9 9,1 9),(1 9,1 1)))
SELECT ST_AsText(round(buffer(geometry 'Curvepolygon(Circularstring(0 0,2 2,4 0,2 -2,
  0 0))', 1), 6));
-- CURVEPOLYGON(COMPOUNDCURVE(CIRCULARSTRING(-1 0,2 3,5 0),CIRCULARSTRING(5 0,2 -3,-1 0)))
```

- Devuelve la región que dos geometrías comparten

```
intersection(geometry,geometry) → geometry
```

Las cuatro operaciones booleanas de esta sección responden sobre los (multi)polígonos que llevan los tipos temporales cuyos valores son regiones, y cada una toma el nombre de la función de PostGIS para la que responde sin el prefijo `ST_`, de modo que una consulta alcanza este motor quitando el prefijo y PostGIS conservándolo. Son planas y bidimensionales: se rechazan una geografía, una dimensión Z y una geometría que no sea un (multi)polígono. Un resultado vacío se responde como `NULL`.

```
SELECT ST_AsText(intersection(geometry 'Polygon((1 1,1 5,5 5,5 1,1 1))',
  geometry 'Polygon((3 3,3 7,7 7,7 3,3 3))'));
-- POLYGON((5 3,3 3,3 5,5 5,5 3))
SELECT ST_AsText(intersection(geometry 'Polygon((1 1,1 5,5 5,5 1,1 1))',
  geometry 'MultiPolygon(((2 2,2 4,3 4,3 2,2 2)),((4 2,4 4,6 4,6 2,4 2)))'));
-- MULTIPOLYGON(((3 2,2 2,2 4,3 4,3 2)),((5 2,4 2,4 4,5 4,5 2)))
SELECT intersection(geometry 'Polygon((1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))',
  geometry 'Polygon((10 10,10 11,11 11,11 10,10 10))') IS NULL;
-- true
```

- Devuelve la región que dos geometrías cubren en conjunto

```
geoUnion(geometry,geometry) → geometry
```

`UNION` es una palabra reservada de SQL, por lo que esta lleva el nombre del tipo sobre el que responde, como hacen `setUnion` y `spanUnion`. Dos geometrías que no se tocan se responden como un multipolígono.

```
SELECT ST_AsText(geoUnion(geometry 'Polygon((1 1,1 5,5 5,5 1,1 1))',
  geometry 'Polygon((3 3,3 7,7 7,7 3,3 3))'));
-- POLYGON((5 1,1 1,1 5,3 5,3 7,7 7,7 3,5 3,5 1))
```

- Devuelve la región de la primera geometría que la segunda no cubre

```
difference(geometry,geometry) → geometry
```

Una segunda geometría situada dentro de la primera deja un agujero en lugar de dividirla.

```
SELECT ST_AsText(difference(geometry 'Polygon((1 1,1 5,5 5,5 1,1 1))',
  geometry 'Polygon((3 3,3 7,7 7,7 3,3 3))'));
-- POLYGON((5 1,1 1,1 5,3 5,3 3,5 3,5 1))
SELECT ST_AsText(difference(geometry 'Polygon((1 1,1 5,5 5,5 1,1 1))',
  geometry 'Polygon((2 2,2 4,4 4,4 2,2 2))'));
-- POLYGON((5 1,1 1,1 5,5 5,5 1),(2 4,2 2,4 2,4 4,2 4))
```

- Devuelve la región que cubre exactamente una de dos geometrías

```
symDifference(geometry,geometry) → geometry
```

Es la unión de las dos geometrías menos la región que comparten, por lo que una geometría contra sí misma se responde como NULL.

```
SELECT ST_AsText(symDifference(geometry 'Polygon((1 1,1 5,5 5,5 1,1 1))',
  geometry 'Polygon((3 3,3 7,7 7,7 3,3 3))'));
-- MULTIPOLYGON(((7 3,5 3,5 5,3 5,3 7,7 7,7 3)),((5 1,1 1,1 5,3 5,3 3,5 3,5 1)))
SELECT symDifference(geometry 'Polygon((1 1,1 3,3 3,3 1,1 1))',
  geometry 'Polygon((1 1,1 3,3 3,3 1,1 1))') IS NULL;
-- true
```

7.3. Notación

Presentamos en la Sección 4.5 y en la Sección 6.1 la notación utilizada para definir la firma de las funciones y operadores para tipos temporales. A continuación, ampliamos estas notaciones para tipos espaciotemporales.

- `tspatial` representa un tipo espaciotemporal, por ejemplo, `tgeometry`, `tgeompoint`, `tpose`, o `tnpoint`,
- `tgeo` representa un tipo temporal geometría/geografía, es decir, `tgeometry`, `tgeography`, `tgeompoint`, o `tgeogpoint`,
- `tgeom` representa un tipo temporal geometría, es decir, `tgeometry` o `tgeompoint`,
- `tpoint` representa un tipo temporal punto, es decir, `tgeompoint` o `tgeogpoint`,
- `spatial` representa un tipo de base espacial, por ejemplo, `geometry`, `geography`, `pose`, o `npoint`,
- `geo` representa los tipos `geometry` o `geography`,
- `geompoint` representa el tipo `geometry` restringido a un punto.
- `point` representa los tipos `geometry` o `geography` restringidos a un punto.
- `lines` representa los tipos `geometry` o `geography` restringidos a una (multi)línea.

A continuación, se especifica con el símbolo  que la función admite geometrías en 3D y con el símbolo  que la función admite geografías.

7.4. Entrada y salida

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)  

```
asText({tspatial,tspatial[],spatial[]}) → {text,text[]}
asEWKT({tspatial,tspatial[],spatial[]}) → {text,text[]}
```

```
SELECT asText(tgeompoint 'SRID=4326;[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02]');
-- [POINT Z (0 0 0)@2001-01-01, POINT Z (1 1 1)@2001-01-02]
SELECT asText(ARRAY[tgeometry 'SRID=4326;[Point(0 0)@2001-01-01,
  Linestring(1 1,2 1)@2001-01-02]', 'Polygon((1 1,2 2,3 1,1 1))@2001-01-01']);
/* {"[POINT(0 0)@2001-01-01, LINESTRING(1 1,2 1)@2001-01-02]",
  "POLYGON((1 1,2 2,3 1,1 1))@2001-01-01"} */
SELECT asText(ARRAY[geometry 'Point(0 0)', 'Point(1 1)']);
-- {"POINT(0 0)","POINT(1 1)"}
```

```
SELECT asEWKT(tgeompoint 'SRID=4326;[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02]');
-- SRID=4326;[POINT Z (0 0 0)@2001-01-01, POINT Z (1 1 1)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(ARRAY[tgeometry 'SRID=4326;[Point(0 0)@2001-01-01,
  Linestring(1 1,2 1)@2001-01-02]', 'Polygon((1 1,2 2,3 1,1 1))@2001-01-01']];
-- {"SRID=4326;[POINT(0 0)@2001-01-01, LINESTRING(1 1,2 1)@2001-01-02]",
  "POLYGON((1 1,2 2,3 1,1 1))@2001-01-01"}
SELECT asEWKT(ARRAY[geometry 'SRID=5676;Point(0 0)', 'SRID=5676;Point(1 1)']);
-- {"SRID=5676;POINT(0 0)","SRID=5676;POINT(1 1)"}
```

■ Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

```
asMFJSON(tspatial,options integer=0,flags integer=0,maxdecimaldigits integer=15) → text
```

El argumento `options` puede usarse para agregar BBOX y/o CRS en la salida MFJSON:

- 0: significa que no hay opción (valor por defecto)
- 1: MFJSON BBOX
- 2: MFJSON Short CRS (e.g., EPSG:4326)
- 4: MFJSON Long CRS (e.g., urn:ogc:def:crs:EPSG::4326)

El argumento `flags` puede usarse para personalizar la salida JSON, por ejemplo, para producir una salida JSON fácil de leer (para lectores humanos). Consulte la documentación de la biblioteca `json-c` para conocer los valores posibles. Los valores típicos son los siguientes:

- 0: means no option (default value)
- 1: JSON_C_TO_STRING_SPACED
- 2: JSON_C_TO_STRING_PRETTY

El argumento `maxdecimaldigits` puede usarse para establecer el número máximo de decimales en la salida de los valores en punto flotante (por defecto 15).

```
SELECT asMFJSON(tgeompoint 'Point(1 2)@2019-01-01 18:00:00.15+02');
/* {"type":"MovingPoint","coordinates":[[1,2]],"datetimes":["2019-01-01T17:00:00.15"],
  "interpolation":"None"} */
SELECT asMFJSON(tgeometry 'SRID=3812;Linestring(1 1,1 2)@2019-01-01 18:00:00.15+02');
/* {"type":"MovingGeometry","crs":{"type":"Name","properties":{"name":"EPSG:3812"}},
  "values":[{"type":"LineString","coordinates":[[1,1],[1,2]]},
  "datetimes":["2019-01-01T17:00:00.15"],"interpolation":"None"} */
SELECT asMFJSON(tgeompoint 'SRID=4326;
  Point(50.813810 4.384260)@2019-01-01 18:00:00.15+02', 3, 0, 2);
/* {"type":"MovingPoint","crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},
  "stBoundedBy":{"bbox":[50.81,4.38,50.81,4.38],
  "period":{"begin":"2019-01-01 17:00:00.15","end":"2019-01-01 17:00:00.15"}},
  "coordinates":[[50.81,4.38]],"datetimes":["2019-01-01T17:00:00.15"],
  "interpolations":"None"} */
```

■ Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
asBinary(tspatial,endian text='') → bytea
asEWKB(tspatial,endian text='') → bytea
asHexEWKB(tspatial,endian text='') → text
```

El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina.

```
SELECT asBinary(tgeompoint 'Point(1 2 3)@2001-01-01');
-- \x012e001101e9030000000000000000f03f000000000000040000000000000840009c57d3c11c0000
SELECT asEWKB(tgeogpoint 'SRID=7844;Point(1 2 3)@2001-01-01');
-- \x012f0071a41e0000000000000000f03f000000000000040000000000000840009c57d3c11c0000
SELECT asHexEWKB(tgeompoint 'SRID=3812;Point(1 2 3)@2001-01-01');
-- 012E0051E40E0000000000000000F03F000000000000040000000000000840009C57D3C11C0000
```

- Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)  

```
tspatialFromText(text) → tspatial
tspatialFromEWKT(text) → tspatial
```

En las funciones anteriores, `tspatial` reemplaza cualquier tipo espacial, como `tgeompoint`, `tgeometry` o `tpose`

```
SELECT asEWKT(tgeompointFromText(text '[POINT(1 2)@2001-01-01, POINT(3 4)@2001-01-02]'));
-- [POINT(1 2)@2001-01-01, POINT(3 4)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(tgeographyFromText(text '[Point(1 2)@2001-01-01,
  Linestring(1 2,3 4)@2001-01-02]'));
-- SRID=4326;[POINT(1 2)@2001-01-01, LINESTRING(1 2,3 4)@2001-01-02]
```

```
SELECT asEWKT(tgeompointFromEWKT(text 'SRID=3812;
  [Point(1 2)@2001-01-01, Point(3 4)@2001-01-02]'));
-- SRID=3812;[POINT(1 2)@2001-01-01, POINT(3 4)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(tgeographyFromEWKT(text 'SRID=7844;
  [Point(1 2)@2001-01-01, Linestring(1 2,3 4)@2001-01-02]'));
-- SRID=7844;[POINT(1 2)@2001-01-01, LINESTRING(1 2,3 4)@2001-01-02]
```

- Entrada desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON)  

```
tspatialFromMFJSON(text) → tspatial
```

En la función anterior, `tspatial` reemplaza cualquier tipo espacial, como `tgeompoint`, `tgeometry` o `tpose`

```
SELECT asEWKT(tgeompointFromMFJSON(text '{"type":"MovingPoint",
  "crs":{"type":"name", "properties":{"name":"EPSG:4326"}},"coordinates":[[50.81,4.38]],
  "datetimes":["2019-01-01T17:00:00.15+01"],"interpolation":"None"}'));
-- SRID=4326;POINT(50.81 4.38)@2019-01-01 17:00:00.15
SELECT asEWKT(tgeogpointFromMFJSON(text '{"type":"MovingPoint",
  "crs":{"type":"name", "properties":{"name":"EPSG:4326"}},"coordinates":[[50.81,4.38]],
  "datetimes":["2019-01-01T17:00:00.15+01"],"interpolation":"None"}'));
-- SRID=4326;POINT(50.81 4.38)@2019-01-01 17:00:00.15
SELECT asEWKT(tgeographyFromMFJSON(text '{"type":"MovingGeometry",
  "crs":{"type":"Name","properties":{"name":"EPSG:7844"}}},
  "values":[{"type":"LineString","coordinates":[[1,1],[1,2]]},
  "datetimes":["2019-01-01T17:00:00.15+01"],"interpolation":"None"}'));
-- SRID=7844;LINESTRING(1 1,1 2)@2019-01-01 17:00:00.15
```

- Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)  

```
tspatialFromBinary(bytea) → tspatial
tspatialFromEWKB(bytea) → tspatial
tspatialFromHexEWKB(text) → tspatial
```

En las funciones anteriores, `tspatial` reemplaza cualquier tipo espacial, como `tgeompoint`, `tgeometry` o `tpose`


```

SELECT asEWKT(tgeompointFromBinary(
  '\x012e0011000000000000f03f00000000000004000000000000840009c57d3c11c0000'));
-- POINT Z (1 2 3)@2001-01-01
SELECT asEWKT(tgeogpointFromEWKB(
  '\x012f0071a41e00000000000000f03f00000000000004000000000000840009c57d3c11c0000'));
-- SRID=7844;POINT Z (1 1 1)@2001-01-01
SELECT asEWKT(tgeompointFromHexEWKB(
  '012E0051E40E00000000000000F03F00000000000004000000000000840009C57D3C11C0000'));
-- SRID=3812;POINT(1 2 3)@2001-01-01

```

7.5. Conversión de tipos

- Convierte un valor espaciotemporal a un rango temporal o a un cuadro delimitador espaciotemporal

```

tspatial::stbox
stbox(tspatial)

```

```

SELECT tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-03]':::stbox;
-- STBOX XT((1,1), (3,3)), [2001-01-01, 2001-01-03])
SELECT tgeography '[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(3 3 3)@2001-01-03]':::stbox;
-- SRID=4326;GEODSTBOX ZT((1,1,1), (3,3,3)), [2001-01-01, 2001-01-03])

```

- Convierte entre una geometría temporal y una geografía temporal

```

{tgeometry,tgeography}::{tgeography,tgeometry}
{tgeompoint,tgeogpoint}::{tgeogpoint,tgeompoint}

```

```

SELECT asText((tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(0 1)@2001-01-02]')::tgeogpoint);
-- [POINT(0 0)@2001-01-01, POINT(0 1)@2001-01-02)
SELECT asText((tgeography 'Linestring(0 0,1 1)@2001-01-01')::tgeometry);
-- LINESTRING(0 0,1 1)@2001-01-01

```

Una forma común de almacenar puntos temporales en PostGIS es representarlos como geometrías de tipo `LINESTRING M` y utilizar la dimensión `M` para codificar marcas de tiempo como segundos desde 1970-01-01 00:00:00. Estas geometrías aumentadas con tiempo, llamadas **trayectorias**, se pueden validar con la función `ST_IsValidTrajectory` para verificar que el valor `M` está creciendo de cada vértice al siguiente. Las trayectorias se pueden manipular con las funciones `ST_ClosestPointOfApproach`, `ST_DistanceCPA` y `ST_CPAWithin`. Los valores de puntos temporales se pueden convertir a/desde trayectorias de PostGIS.

- Convierte entre un punto temporal y una trayectoria PostGIS

```

{tpoint,geo}::{geo,tpoint}

```

```

SELECT ST_AsText((tgeompoint 'Point(0 0)@2001-01-01')::geometry);
-- POINT M (0 0 978307200)
SELECT ST_AsText((tgeompoint '{Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02,
  Point(1 1)@2001-01-03}')::geometry);
-- MULTIPOINT M (0 0 978307200,1 1 978393600,1 1 978480000)"
SELECT ST_AsText((tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02]')::geometry);
-- LINESTRING M (0 0 978307200,1 1 978393600)
SELECT ST_AsText((tgeompoint '{[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02),
  [Point(1 1)@2001-01-03, Point(1 1)@2001-01-04),
  [Point(1 1)@2001-01-05, Point(0 0)@2001-01-06}]')::geometry);
/* MULTILINESTRING M ((0 0 978307200,1 1 978393600), (1 1 978480000,1 1 978566400),
  (1 1 978652800,0 0 978739200)) */

```

```
SELECT ST_AsText((tgeompoint '{[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02],
[Point(1 1)@2001-01-03], [Point(1 1)@2001-01-05, Point(0 0)@2001-01-06]}')::geometry);
/* GEOMETRYCOLLECTION M (LINESTRING M (0 0 978307200,1 1 978393600),
POINT M (1 1 978480000),LINESTRING M (1 1 978652800,0 0 978739200)) */
```

```
SELECT asText(geometry 'LINESTRING M (0 0 978307200,0 1 978393600,
1 1 978480000)'::tgeompoint);
-- [POINT(0 0)@2001-01-01, POINT(0 1)@2001-01-02, POINT(1 1)@2001-01-03];
SELECT asText(geometry 'GEOMETRYCOLLECTION M (LINESTRING M (0 0 978307200,1 1 978393600),
POINT M (1 1 978480000),LINESTRING M (1 1 978652800,0 0 978739200))'::tgeompoint);
/* {[POINT(0 0)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02], [POINT(1 1)@2001-01-03],
[POINT(1 1)@2001-01-05, POINT(0 0)@2001-01-06]} */
```

7.6. Accessores

- Devuelve la trayectoria o el área atravesada  

```
trajectory(tpoint, unary_union bool=false) → geo
traversedArea(tgeo, unary_union bool=false) → geo
```

Esta función es equivalente a **getValues** para los valores temporales alfanuméricos. El último argumento indica si se aplica la función PostGIS **ST_UnaryUnion** para eliminar geometrías redundantes en el resultado. Tenga en cuenta que establecer este argumento como verdadero implica un alto consumo computacional.

```
SELECT ST_AsText(trajectory(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(0 1)@2001-01-02,
Point(0 0)@2001-01-03]'));
-- LINESTRING(0 0,0 1,0 0)
SELECT ST_AsText(trajectory(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(0 1)@2001-01-02,
Point(0 0)@2001-01-03]', true));
-- LINESTRING(0 0,0 1)
SELECT ST_AsText(trajectory(tgeompoint '{[Point(0 0)@2001-01-01, Point(0 1)@2001-01-02],
[Point(0 1)@2001-01-03, Point(0 0)@2001-01-04]}'));
-- LINESTRING(0 0,0 1)
SELECT ST_AsText(trajectory(tgeompoint 'Interp=Step;{[Point(0 0)@2001-01-01,
Point(0 1)@2001-01-02], [Point(0 1)@2001-01-03, Point(1 1)@2001-01-04]}'));
-- MULTIPOINT((0 0),(1 1),(0 1))
```

```
SELECT ST_AsText(traversedArea(tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01,
Linestring(1 1,2 2)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-03]'));
-- GEOMETRYCOLLECTION(POINT(1 1),LINESTRING(1 1,2 2))
SELECT ST_AsText(traversedArea(tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01,
Linestring(1 1,2 2)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-03]', true));
-- LINESTRING(1 1,2 2)
```

- Devuelve el centroide como un punto temporal 

```
centroid(tgeo) → tpoint
```

```
SELECT asText(centroid(tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01, Linestring(1 1,3 3)@2001-01-02,
Polygon((1 1,4 4,7 1,1 1))@2001-01-03]'));
-- Interp=Step;[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02, POINT(4 2)@2001-01-03]
SELECT asText(centroid(tgeography '[MultiPoint(1 1,4 4,7 1)@2001-01-01,
Polygon((1 1,4 4,7 1,1 1))@2001-01-02]', 6);
-- Interp=Step;[POINT(4 2.001727)@2001-01-01, POINT(4 2.001727)@2001-01-02]
```

- Devuelve los valores de las coordenadas X/Y/Z como un número flotante temporal  

```

getX(tpoint) → tfloat
getY(tpoint) → tfloat
getZ(tpoint) → tfloat

```

```

SELECT getX(tgeompoint '{Point(1 2)@2001-01-01, Point(3 4)@2001-01-02,
  Point(5 6)@2001-01-03}');
-- {1@2001-01-01, 3@2001-01-02, 5@2001-01-03}
SELECT getX(tgeogpoint 'Interp=Step;
  [Point(1 2 3)@2001-01-01, Point(4 5 6)@2001-01-02, Point(7 8 9)@2001-01-03]');
-- Interp=Step;[1@2001-01-01, 4@2001-01-02, 7@2001-01-03]
SELECT getY(tgeompoint '{Point(1 2)@2001-01-01, Point(3 4)@2001-01-02,
  Point(5 6)@2001-01-03}');
-- {2@2001-01-01, 4@2001-01-02, 6@2001-01-03}
SELECT getY(tgeogpoint 'Interp=Step;
  [Point(1 2 3)@2001-01-01, Point(4 5 6)@2001-01-02, Point(7 8 9)@2001-01-03]');
-- Interp=Step;[2@2001-01-01, 5@2001-01-02, 8@2001-01-03]
SELECT getZ(tgeompoint '{Point(1 2)@2001-01-01, Point(3 4)@2001-01-02,
  Point(5 6)@2001-01-03}');
-- The temporal point must have Z dimension
SELECT getZ(tgeogpoint 'Interp=Step;
  [Point(1 2 3)@2001-01-01, Point(4 5 6)@2001-01-02, Point(7 8 9)@2001-01-03]');
-- Interp=Step;[3@2001-01-01, 6@2001-01-02, 9@2001-01-03]

```

- Devuelve verdadero si el punto temporal no se auto-intersecta espacialmente 

```
isSimple(tpoint) → boolean
```

Nótese que un punto temporal de conjunto de secuencias es simple si cada una de las secuencias que lo componen es simple.

```

SELECT isSimple(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02,
  Point(0 0)@2001-01-03]');
-- false
SELECT isSimple(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02,
  Point(2 0 2)@2001-01-03, Point(0 0 0)@2001-01-04]');
-- false
SELECT isSimple(tgeompoint '{[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02],
  [Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(0 0 0)@2001-01-04]}');
-- true

```

- Devuelve la longitud atravesada por el punto temporal  

```
length(tpoint) → float
```

```

SELECT length(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02]');
-- 1.73205080756888
SELECT length(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02,
  Point(0 0 0)@2001-01-03]');
-- 3.46410161513775
SELECT length(tgeompoint 'Interp=Step;
  [Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02, Point(0 0 0)@2001-01-03]');
-- 0

```

- Devuelve la longitud acumulada atravesada por el punto temporal  

```
cumulativeLength(tpoint) → tfloatSeq
```

```

SELECT round(cumulativeLength(tgeompoint '{[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02,
  Point(1 0)@2001-01-03], [Point(1 0)@2001-01-04, Point(0 0)@2001-01-05]}'), 6);
-- {[0@2001-01-01, 1.414214@2001-01-02, 2.414214@2001-01-03],

```

```
[2.414214@2001-01-04, 3.414214@2001-01-05]}
SELECT cumulativeLength(tgeompoint 'Interp=Step;
[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02, Point(0 0 0)@2001-01-03]');
-- Interp=Step;[0@2001-01-01, 0@2001-01-03]
```

- Devuelve la velocidad del punto temporal en unidades por segundo  

```
speed(tpoint) → tfloatSeqSet
```

El punto temporal debe tener interpolación lineal

```
SELECT speed(tgeompoint '{[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02,
Point(1 0)@2001-01-03], [Point(1 0)@2001-01-04, Point(0 0)@2001-01-05]}') * 3600 * 24;
/* Interp=Step;[1.4142135623731@2001-01-01, 1@2001-01-02, 1@2001-01-03],
[1@2001-01-04, 1@2001-01-05]} */
SELECT speed(tgeompoint 'Interp=Step;
[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02, Point(1 0)@2001-01-03]');
-- ERROR: The temporal value must have linear interpolation
```

- Devuelve el centroide ponderado en el tiempo 

```
twCentroid(tgeompoint) → point
```

```
SELECT ST_AsText(twCentroid(tgeompoint '{[Point(0 0 0)@2001-01-01,
Point(0 1 1)@2001-01-02, Point(0 1 1)@2001-01-03, Point(0 0 0)@2001-01-04]}'));
-- POINT Z (0 0.6666666666666667 0.6666666666666667)
```

- Devuelve la dirección, es decir, el acimut entre las ubicaciones inicial y final  

```
direction(tpoint) → float
```

El resultado se expresa en radianes. Es NULL si solo hay una ubicación o si las ubicaciones inicial y final son iguales.

```
SELECT round(degrees(direction(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01,
Point(-1 -1)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-03]'))::numeric, 6);
-- 45.000000
SELECT direction(tgeompoint '{[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(0 1 1)@2001-01-02,
Point(0 1 1)@2001-01-03, Point(0 0 0)@2001-01-04]}');
-- NULL
```

- Devuelve el acimut temporal  

```
azimuth(tpoint) → tfloat
```

El resultado se expresa en radianes. El acimut es indefinido cuando dos localizaciones sucesivas son iguales y en este caso se añade una brecha de tiempo.

```
SELECT round(degrees(azimuth(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01,
Point(1 1 1)@2001-01-02, Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(0 0 0)@2001-01-04]}')));
-- Interp=Step;[45@2001-01-01, 45@2001-01-02], [225@2001-01-03, 225@2001-01-04]
```

- Devuelve la diferencia angular temporal 

```
angularDifference(tpoint) → tfloat
```

El resultado se expresa en grados.

```
SELECT round(angularDifference(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
Point(1 1)@2001-01-03]'), 3);
-- {0@2001-01-01, 180@2001-01-02, 0@2001-01-03}
SELECT round(degrees(angularDifference(tgeompoint '{[Point(1 1)@2001-01-01,
Point(2 2)@2001-01-02], [Point(2 2)@2001-01-03, Point(1 1)@2001-01-04]}')), 3);
-- {0@2001-01-01, 0@2001-01-02, 0@2001-01-03, 0@2001-01-04}
```

■ Devuelve el rumbo temporal

```
bearing({tpoint,point},{tpoint,point}) → tfloat
```

Nótese que esta función no acepta dos puntos geográficos temporales.

```
SELECT degrees(bearing(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-03]',
geometry 'Point(2 2)'));
-- [45@2001-01-01, 0@2001-01-02, 225@2001-01-03]
SELECT round(degrees(bearing(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(2 0)@2001-01-03]',
tgeompoint '[Point(2 1)@2001-01-01, Point(0 1)@2001-01-03]')), 3);
-- [63.435@2001-01-01, 0@2001-01-02, 296.565@2001-01-03]
SELECT round(degrees(bearing(tgeompoint '[Point(2 1)@2001-01-01, Point(0 1)@2001-01-03]',
tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(2 0)@2001-01-03]')), 3);
-- [243.435@2001-01-01, 116.565@2001-01-03]
```

7.7. Transformaciones

■ Redondea los valores de las coordenadas a un número de decimales

```
round(tspatial,integer=0) → tspatial
```

```
SELECT asText(round(tgeompoint '{Point(1.12345 1.12345 1.12345)@2001-01-01,
Point(2 2 2)@2001-01-02, Point(1.12345 1.12345 1.12345)@2001-01-03}', 2));
/* {POINT Z (1.12 1.12 1.12)@2001-01-01, POINT Z (2 2 2)@2001-01-02,
POINT Z (1.12 1.12 1.12)@2001-01-03} */
SELECT asText(round(tgeography 'Linestring(1.12345 1.12345,2.12345 2.12345)@2001-01-01',
2));
-- LINESTRING(1.12 1.12,2.12 2.12)@2001-01-01
```

■ Devuelve una matriz de fragmentos del punto temporal que son simples

```
makeSimple(tpoint) → tgeompoint[]
```

```
SELECT asText(makeSimple(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02,
Point(0 0)@2001-01-03]'));
/* {"[POINT(0 0)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02]",
"[POINT(1 1)@2001-01-02, POINT(0 0)@2001-01-03]"} */
SELECT asText(makeSimple(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02,
Point(2 0 2)@2001-01-03, Point(0 0 0)@2001-01-04]'));
/* {"[POINT Z (0 0 0)@2001-01-01, POINT Z (1 1 1)@2001-01-02, POINT Z (2 0 2)@2001-01-03,
POINT Z (0 0 0)@2001-01-04]"} */
SELECT asText(makeSimple(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02,
Point(0 1)@2001-01-03, Point(1 0)@2001-01-04]'));
/* {"[POINT(0 0)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02, POINT(0 1)@2001-01-03]",
"[POINT(0 1)@2001-01-03, POINT(1 0)@2001-01-04]"} */
SELECT asText(makeSimple(tgeompoint '{[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02],
[Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(0 0 0)@2001-01-04]}'));
/* {"{[POINT Z (0 0 0)@2001-01-01, POINT Z (1 1 1)@2001-01-02],
[POINT Z (1 1 1)@2001-01-03, POINT Z (0 0 0)@2001-01-04]}"} */
```

- Construye una geometría/geografía con medida M a partir de un punto temporal y un número flotante temporal  

```
geoMeasure(tpoint,tfloat,segmentize boolean=false) → geo
```

El último argumento `segmentize` establece si el valor resultado ya sea es un `Linestring` Mo un `MultiLinestring` M donde cada componente es un segmento de dos puntos.

```
SELECT ST_AsText(geoMeasure(tgeompoint '{Point(1 1 1)@2001-01-01,
  Point(2 2 2)@2001-01-02}', '{5@2001-01-01, 5@2001-01-02}'));
-- MULTIPOINT ZM (1 1 1 5,2 2 2 5)
SELECT ST_AsText(geoMeasure(tgeogpoint '{[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02],
  [Point(1 1)@2001-01-03, Point(1 1)@2001-01-04]}',
  '{[5@2001-01-01, 5@2001-01-02],[7@2001-01-03, 7@2001-01-04]}'));
-- GEOMETRYCOLLECTION M (POINT M (1 1 7),LINESTRING M (1 1 5,2 2 5))
SELECT ST_AsText(geoMeasure(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
  Point(1 1)@2001-01-03]', '[5@2001-01-01, 7@2001-01-02, 5@2001-01-03]', true));
-- MULTILINESTRING M ((1 1 5,2 2 5),(2 2 7,1 1 7))
```

Una visualización típica de los datos de movilidad es mostrar en un mapa la trayectoria del objeto móvil utilizando diferentes colores según la velocidad. La Figura 7.3 muestra el resultado de la consulta a continuación usando una rampa de color en QGIS.

```
WITH Temp(t) AS (
  SELECT tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-05, Point(2 0)@2001-01-08,
    Point(3 1)@2001-01-10, Point(4 0)@2001-01-11]' )
SELECT ST_AsText(geoMeasure(t, round(speed(t) * 3600 * 24, 2), true)) FROM Temp;
/* MULTILINESTRING M ((0 0 0.35,1 1 0.35),(1 1 0.47,2 0 0.47),(2 0 0.71,3 1 0.71),
  (3 1 1.41,4 0 1.41)) */
```

La siguiente expresión se usa en QGIS para lograr esto. La función `scale_linear` transforma el valor M de cada segmento componente al rango [0, 1]. Este valor luego se pasa a la función `ramp_color`.

```
ramp_color('RdYlBu', scale_linear(
  m(start_point(geometry_n($geometry,@geometry_part_num))), 0, 2, 0, 1) )
```



Figura 7.3: Visualización de la velocidad de un objeto móvil usando una rampa de color en QGIS.

- Devuelve la transformación afín 3D de una geometría temporal para traducirla, rotarla y/o escalarla en un solo paso 

```
affine(tgeo,a float,b float,c float,d float,e float,f float,g float,
  h float,i float,xoff float,yoff float,zoff float) → tgeo
affine(tgeo,a float,b float,d float,e float,xoff float,yoff float) → tgeo
```

```
-- Rotate a 3D temporal point 180 degrees about the z axis
SELECT asEWKT(affine(temp, cos(pi()), -sin(pi()), 0, sin(pi()), cos(pi()), 0, 0, 0, 1,
  0, 0, 0))
FROM (SELECT tgeompoint '[POINT(1 2 3)@2001-01-01, POINT(1 4 3)@2001-01-02]' AS temp) t;
-- [POINT Z (-1 -2 3)@2001-01-01, POINT Z (-1 -4 3)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(rotate(temp, pi())) FROM (SELECT tgeompoint '[POINT(1 2 3)@2001-01-01,
  POINT(1 4 3)@2001-01-02]' AS temp) t;
-- [POINT Z (-1 -2 3)@2001-01-01, POINT Z (-1 -4 3)@2001-01-02]
-- Rotate a 3D temporal point 180 degrees in both the x and z axis
SELECT asEWKT(affine(temp, cos(pi()), -sin(pi()), 0, sin(pi()), cos(pi()), -sin(pi()),
  0, sin(pi()), cos(pi()), 0, 0, 0)) FROM (SELECT tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01,
```

```

    Linestring(1 1,2 2)@2001-01-02]' AS temp) t;
-- [POINT(-1 -1)@2001-01-01, LINESTRING(-1 -1,-2 -2)@2001-01-02]

```

- Devuelve el punto temporal rotado en sentido antihorario sobre el punto de origen

```

rotate(tgeo,radians float) → tgeo
rotate(tgeo,radians float,x0 float,y0 float) → tgeo
rotate(tgeo,radians float,origin geometry) → tgeo

```

```

-- Rotate a temporal point 180 degrees
SELECT asEWKT(rotate(tgeompoint '[Point(5 10)@2001-01-01, Point(5 5)@2001-01-02,
    Point(10 5)@2001-01-03]', pi()), 6);
-- [POINT(-5 -10)@2001-01-01, POINT(-5 -5)@2001-01-02, POINT(-10 -5)@2001-01-03]
-- Rotate 30 degrees counter-clockwise at x=5, y=10
SELECT asEWKT(rotate(tgeompoint '[Point(5 10)@2001-01-01, Point(5 5)@2001-01-02,
    Point(10 5)@2001-01-03]', pi()/6, 5, 10), 6);
-- [POINT(5 10)@2001-01-01, POINT(7.5 5.67)@2001-01-02, POINT(11.83 8.17)@2001-01-03]
-- Rotate 60 degrees clockwise from centroid
SELECT asEWKT(rotate(temp, -pi()/3, ST_Centroid(traversedArea(temp))),
    2) FROM (SELECT tgeometry '[Point(5 10)@2001-01-01, Point(5 5)@2001-01-02,
    Linestring(5 5,10 5)@2001-01-03]' AS temp) AS t;
/* [POINT(10.58 9.67)@2001-01-01, POINT(6.25 7.17)@2001-01-02,
    LINESTRING(6.25 7.17,8.75 2.83)@2001-01-03] */

```

- Devuelve un punto temporal escalado por factores dados 

```

scale(tgeo,xfactor float,yfactor float,zfactor float) → tgeo
scale(tgeo,xfactor float,yfactor float) → tgeo
scale(tgeo,factor geometry) → tgeo
scale(tgeo,factor geometry,origin geometry) → tgeo

```

```

SELECT asEWKT(scale(tgeompoint '[Point(1 2 3)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02]', 0.5,
    0.75, 0.8));
-- [POINT Z (0.5 1.5 2.4)@2001-01-01, POINT Z (0.5 0.75 0.8)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(scale(tgeompoint '[Point(1 2 3)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02]', 0.5,
    0.75));
-- [POINT Z (0.5 1.5 3)@2001-01-01, POINT Z (0.5 0.75 1)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(scale(tgeompoint '[Point(1 2 3)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02]',
    geometry 'Point(0.5 0.75 0.8)'));
-- [POINT Z (0.5 1.5 2.4)@2001-01-01, POINT Z (0.5 0.75 0.8)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(scale(tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01, Linestring(1 1,2 2)@2001-01-02]',
    geometry 'Point(2 2)', geometry 'Point(1 1)'));
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, LINESTRING(1 1,3 3)@2001-01-02]

```

- Transforma un punto geométrico temporal en el espacio de coordenadas de un Mapbox Vector Tile 

```

asMVTGeom(tpoint,bounds,extent integer=4096,buffer integer=256,
    clip boolean=true) → (geom,times)

```

El resultado es un par compuesto de un valor `geometry` y una matriz de valores de marca de tiempo asociados codificados como época de Unix. Los parámetros son los siguientes:

- `tpoint` es el punto temporal para transformar
- `bounds` es un `stbox` que define los límites geométricos del contenido del mosaico sin búfer
- `extent` es la extensión del mosaico en el espacio de coordenadas del mosaico
- `buffer` es la distancia del búfer en el espacio de coordenadas de mosaico
- `clip` es un booleano que determina si las geometrías resultantes y las marcas de tiempo deben recortarse o no

```

SELECT ST_AsText((mvt).geom),
       (mvt).times FROM (SELECT asMVTGeom(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01,
       Point(100 100)@2001-01-02]', stbox 'STBOX X((40,40),(60,60))') AS mvt ) AS t;
-- LINESTRING(-256 4352,4352 -256) | {946714680,946734120}
SELECT ST_AsText((mvt).geom), (mvt).times
FROM (SELECT asMVTGeom(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(100 100)@2001-01-02]',
       stbox 'STBOX X((40,40),(60,60))', clip:=false) AS mvt ) AS t;
-- LINESTRING(-8192 12288,12288 -8192) | {946681200,946767600}

```

- Extrae de un punto temporal con interpolación lineal las subsecuencias donde el punto permanece dentro de un área con un tamaño máximo especificado durante al menos la duración dada  

```
stops(tpoint,maxdist float=0.0,minduration interval='0 minutes') → tpoint
```

El tamaño del área es la mayor distancia entre dos puntos de la subsecuencia, que es la cantidad que la forma de flotante temporal de la función lee como la diferencia entre el mayor y el menor valor que toma. Si no se especifica `maxDist`, se asume 0.0 y, por lo tanto, la función extrae los segmentos constantes del punto temporal dado. La distancia se calcula en las unidades del sistema de coordenadas para un `tgeompoint` y en metros sobre el esferoide WGS84 para un `tgeogpoint`. Tenga en cuenta que, aunque la función acepta geometrías 3D, el cálculo siempre se realiza en 2D. Una parada que comienza en el primer instante de una secuencia incluye ese instante solo si la secuencia lo incluye, y lo mismo vale para una parada que termina en su último instante. Las paradas se buscan en orden temporal: cada una comienza en el primer instante a partir del cual el valor permanece dentro de un área del tamaño máximo durante la duración mínima, y termina en el último instante antes de salir del área.

```

SELECT asText(stops(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02,
       Point(2 2)@2001-01-03, Point(2 2)@2001-01-04]'));
/* {[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02], [POINT(2 2)@2001-01-03,
       POINT(2 2)@2001-01-04]} */
SELECT asText(stops(tgeompoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-02,
       Point(2 2 2)@2001-01-03, Point(2 2 2)@2001-01-04]', 1.75));
/* {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (1 1 1)@2001-01-02, POINT Z (2 2 2)@2001-01-03,
       POINT Z (2 2 2)@2001-01-04]} */

```


Capítulo 8

Tipos temporales geométricos (Parte 2)

8.1. Restricciones

- Restringe a (al complemento de) una geometría 

```
atGeometry(tgeom, geometry) → tgeom
minusGeometry(tgeom, geometry) → tgeom
```

La geometría debe ser 2D y el cálculo con respecto a ella se realiza en 2D. El resultado conserva la dimensión Z del punto temporal, si existe.

Un punto geodésico se restringe a una geography, que debe ser un polígono o un multipolígono, y el cálculo se realiza sobre la esfera: el punto recorre el círculo máximo entre dos posiciones y la región está delimitada por los círculos máximos que pasan por sus propios vértices, de modo que el viaje entra y sale donde esos caminos se cruzan. La diferencia crece con la latitud, ya que un viaje a lo largo de un paralelo se sitúa bastante al norte de él.

```
SELECT asText(atGeometry(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-04]',
  geometry 'Polygon((1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))'));
-- {"[POINT(1 1)@2001-01-02, POINT(2 2)@2001-01-03]"}
SELECT asText(atGeometry(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(4 4 4)@2001-01-05]',
  geometry 'Polygon((1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))'));
-- {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-02, POINT Z (2 2 2)@2001-01-03]}
SELECT asText(atGeometry(tgeompoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(3 1 1)@2001-01-03,
  Point(3 1 3)@2001-01-05]', 'Polygon((2 0,2 2,2 4,4 0,2 0))'));
-- {[POINT Z (2 1 1)@2001-01-02, POINT Z (3 1 1)@2001-01-03, POINT Z (3 1 3)@2001-01-05]}
SELECT asText(atGeometry(tgeometry 'Linestring(1 1,10 1)@2001-01-01',
  'Polygon((0 0,0 5,5 5,5 0,0 0))'));
-- LINESTRING(1 1,5 1)@2001-01-01
```

```
SELECT asText(minusGeometry(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-04]',
  geometry 'Polygon((1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))'));
/* {[POINT(0 0)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02), (POINT(2 2)@2001-01-03,
  POINT(3 3)@2001-01-04)} */
SELECT asText(minusGeometry(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01,
  Point(4 4 4)@2001-01-05]', geometry 'Polygon((1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))'));
/* {[POINT Z (0 0 0)@2001-01-01, POINT Z (1 1 1)@2001-01-02),
  (POINT Z (2 2 2)@2001-01-03, POINT Z (4 4 4)@2001-01-05)} */
SELECT asText(minusGeometry(tgeompoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(3 1 1)@2001-01-03,
  Point(3 1 3)@2001-01-05]', 'Polygon((2 0,2 2,2 4,4 0,2 0))'));
-- {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (2 1 1)@2001-01-02)}
SELECT asText(minusGeometry(tgeometry 'Linestring(1 1,10 1)@2001-01-01',
  'Polygon((0 0,0 5,5 5,5 0,0 0))'));
-- LINESTRING(5 1,10 1)@2001-01-01
```

```
SELECT asText(atGeometry(tgeogpoint 'SRID=4326;[Point(-170 65)@2001-01-01,
Point(-100 65)@2001-01-03]',
geography 'SRID=4326;Polygon((-150 60,-150 70,-120 70,-120 60,-150 60))'), 6);
/* {[POINT(-150 68.423603)@2001-01-01 14:39:22.550164,
POINT(-120 68.423603)@2001-01-02 09:20:37.449835]} */
```

■ Restringe a (al complemento de) un stbox

```
atStbox(tgeom,stbox,borderInc boolean=true) → tgeompoint
minusStbox(tgeom,stbox,borderInc boolean=true) → tgeompoint
```

El tercer argumento opcional se utiliza para mosaicos multidimensionales (ver Sección 9.6) para excluir el borde superior de los mosaicos cuando un valor temporal se divide en varios mosaicos, de modo que todos los fragmentos de la geometría temporal sean exclusivos.

Un punto temporal se restringe en 3D. La dimensión Z se tiene en cuenta únicamente cuando tanto el punto temporal como la caja la tienen, de modo que se pueden mezclar argumentos 2D y 3D, y el resultado conserva la dimensión Z del punto temporal. El cuerpo de una geometría temporal, en cambio, se recorta en 2D: una caja que contiene coordenadas rechaza una geometría temporal que tiene dimensión Z, mientras que una caja que contiene únicamente un período la restringe en el tiempo como para cualquier otro tipo temporal. La restricción de un tgeography a una caja espaciotemporal no está implementada.

Un punto temporal geodésico recorre el círculo máximo entre dos posiciones, y la caja lo contiene donde ese círculo entra en ella y sale de ella: un viaje de Point(10 60) a Point(50 60) alcanza la latitud 61.518762, y un viaje que cruza el antimeridiano recorre las longitudes por el camino corto. Dos cajas que se encuentran en un cruce indican el mismo instante para él, de modo que las piezas de un viaje contienen el período del viaje y sus posiciones.

```
SELECT asText(atStbox(tgeogpoint '[Point(10 60)@2001-01-01, Point(50 60)@2001-01-02]',
stbox 'SRID=4326;GEODSTBOX X((0 55),(60 61))', false), 6);
/* {[POINT(10 60)@2001-01-01, POINT(18.168064 61)@2001-01-01 05:02:50.433397),
[POINT(41.831936 61)@2001-01-01 18:57:09.566602, POINT(50 60)@2001-01-02]} */
```

```
SELECT asText(atStbox(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-04]',
stbox 'STBOX XT(((0,0),(2,2)), [2001-01-02, 2001-01-04])));
-- {[POINT(1 1)@2001-01-02, POINT(2 2)@2001-01-03]}
SELECT asText(atStbox(tgeompoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(3 3 3)@2001-01-03,
Point(3 3 2)@2001-01-04, Point(3 3 7)@2001-01-09]', stbox 'STBOX Z((2,2,2),(3,3,3))'));
/* {[POINT Z (2 2 2)@2001-01-02, POINT Z (3 3 3)@2001-01-03, POINT Z (3 3 2)@2001-01-04,
POINT Z (3 3 3)@2001-01-05]} */
SELECT asText(atStbox(tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01, Linestring(1 1,3 3)@2001-01-03,
Point(2 2)@2001-01-04, Linestring(3 3,4 4)@2001-01-09]', stbox 'STBOX X((2,2),(3,3))'));
-- {[LINESTRING(2 2,3 3)@2001-01-03, POINT(2 2)@2001-01-04, POINT(3 3)@2001-01-09]}
```

```
SELECT asText(minusStbox(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(4 4)@2001-01-04]',
stbox 'STBOX XT(((1,1),(2,2)), [2001-01-03,2001-01-04])));
-- {[POINT(2 2)@2001-01-02, POINT(3 3)@2001-01-03]}
SELECT asText(minusStbox(tgeompoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(3 3 3)@2001-01-03,
Point(3 3 2)@2001-01-04, Point(3 3 7)@2001-01-09]', stbox 'STBOX Z((2,2,2),(3,3,3))'));
/* {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (2 2 2)@2001-01-02),
(PPOINT Z (3 3 3)@2001-01-05, POINT Z (3 3 7)@2001-01-09)} */
SELECT asText(minusStbox(tgeometry '[Point(1 1)@2001-01-01,
Linestring(1 1,3 3)@2001-01-03, Point(2 2)@2001-01-04, Linestring(1 1,4 4)@2001-01-09]',
stbox 'STBOX X((2,2),(3,3))'));
/* {[POINT(1 1)@2001-01-01, LINESTRING(1 1,2 2)@2001-01-03,
LINESTRING(1 1,2 2)@2001-01-04), [MULTILINESTRING((1 1,2 2),(3 3,4 4))@2001-01-09]} */
```

■ Restringe a (al complemento de) un rango de altitud

```
atElevation(tgeom,zspan) → tgeom
minusElevation(tgeom,zspan) → tgeom
```

La altitud de un punto temporal es su coordenada Z, que varía linealmente en el tiempo tanto si el punto es planar como si es geodésico, de modo que los períodos que el rango admite son los mismos para ambos. Las posiciones en los límites de esos períodos no lo son: un punto geodésico recorre el círculo máximo entre dos posiciones y alcanza allí la altitud de un límite, y no sobre la línea recta en longitud y latitud.

```
SELECT astext(atElevation(tgeompoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(4 4 4)@2001-01-04,
Point(1 1 1)@2001-01-07]', floatspan '[2,3]'));
/* {[POINT Z (2 2 2)@2001-01-02, POINT Z (3 3 3)@2001-01-03],
[POINT Z (3 3 3)@2001-01-05, POINT Z (2 2 2)@2001-01-06]} */
SELECT astext(minusElevation(tgeompoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01,
Point(4 4 4)@2001-01-04, Point(1 1 1)@2001-01-07]', floatspan '[2,3]'));
/* {[POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (2 2 2)@2001-01-02),
(POINT Z (3 3 3)@2001-01-03, POINT Z (4 4 4)@2001-01-04,
POINT Z (3 3 3)@2001-01-05), (POINT Z (2 2 2)@2001-01-06,
POINT Z (1 1 1)@2001-01-07]} */
```

```
SELECT asText(atElevation(tgeogpoint 'SRID=4326;[Point(1 1 1)@2001-01-01,
Point(4 4 4)@2001-01-04, Point(1 1 1)@2001-01-07]', floatspan '[2,3]'), 6);
/* {[POINT Z (1.998577 2.00071 2)@2001-01-02, POINT Z (2.998373 3.000812 3)@2001-01-03],
[POINT Z (2.998373 3.000812 3)@2001-01-05, POINT Z (1.998577 2.00071 2)@2001-01-06]} */
```

8.2. Sistema de referencia espacial

- Devuelve o establece el identificador de referencia espacial  

```
SRID(tspatial) → integer
setSRID(tspatial,integer) → tspatial
```

```
SELECT SRID(tgeompoint 'Point(0 0)@2001-01-01');
-- 0
SELECT asEWKT(setSRID(tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02]', 4326));
-- SRID=4326;[POINT(0 0)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02]
```

- Transforma a una referencia espacial diferente  

```
transform(tspatial,integer) → tspatial
transformPipeline(tspatial,pipeline text,srid integer,
is_forward boolean=true) → tspatial
```

La función `transform` especifica la transformación con un SRID de destino. Se genera un error cuando el punto temporal tiene un SRID desconocido (representado por 0).

La función `transformPipeline` especifica la transformación con una canalización de transformación de coordenadas definida representada con el siguiente formato:

```
urn:ogc:def:coordinateOperation:AUTHORITY::CODE
```

El SRID del punto temporal de entrada se ignora y el SRID del punto temporal de salida se establecerá en cero a menos que se proporcione un valor a través del parámetro opcional `srid`. Como se indica en el último parámetro, la canalización se ejecuta de forma predeterminada en dirección hacia adelante; al establecer el parámetro en falso, la canalización se ejecuta en la dirección inversa.

```
SELECT asEWKT(transform(tgeompoint 'SRID=4326;Point(4.35 50.85)@2001-01-01', 3812));
-- SRID=3812;POINT(648679.018035303 671067.055638114)@2001-01-01
```

```
WITH test(tgeo, pipeline) AS (
SELECT tgeogpoint 'SRID=4326;[Point(4.3525 50.846667 100.0)@2001-01-01,
Point(-0.1275 51.507222 100.0)@2001-01-02]',
text 'urn:ogc:def:coordinateOperation:EPSG::16031' )
```

```
SELECT asEWKT(transformPipeline(transformPipeline(tgeo, pipeline, 4326), pipeline, 4326,
false), 6) FROM test;
/* SRID=4326;{POINT Z (4.3525 50.846667 100)@2001-01-01,
POINT Z (-0.1275 51.507222 100)@2001-01-02} */
```

8.3. Operaciones de cuadro delimitador

- Devuelve el cuadro delimitador espaciotemporal expandido en la dimensión espacial por un valor flotante  

```
expandSpace({spatial,tspatial},float) → stbox
```

```
SELECT expandSpace(geography 'Linestring(0 0,1 1)', 2);
-- SRID=4326;GEODSTBOX X((-2,-2),(3,3))
SELECT expandSpace(tgeompoint 'Point(0 0)@2001-01-01', 2);
-- STBOX XT((-2,-2),(2,2)),[2001-01-01,2001-01-01])
```

8.4. Operaciones de distancia

- Devuelve la distancia más pequeña que haya existido  

```
{geo,tgeo,stbox} |=| {geo,tgeo,stbox} → float
```

```
SELECT tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-04,
Point(0 0)@2001-01-06]' |=| geometry 'Linestring(2 2,2 1,3 1)';
-- 1
SELECT tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-03, Point(0 0)@2001-01-05]'
|=| tgeompoint '[Point(2 0)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-04, Point(2 2)@2001-01-06]';
-- 0.5
SELECT tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-03,
Point(0 0 0)@2001-01-05]' |=| tgeompoint '[Point(2 0 0)@2001-01-02,
Point(1 1 1)@2001-01-04, Point(2 2 2)@2001-01-06]';
-- 0.5
SELECT tgeometry '(Point(1 1)@2001-01-01,
Linestring(3 1,1 1)@2001-01-03)' |=| geometry 'Linestring(1 3,2 2,3 3)';
-- 1
```

El operador `|=|` se puede utilizar para realizar una búsqueda de vecino más cercano utilizando un índice GiST o SP-GIST (ver la Sección 10.2). Esta función corresponde a la función `ST_DistanceCPA` proporcionada por PostGIS, aunque este última requiere que ambos argumentos sean una trayectoria.

Cuando un argumento es una caja espaciotemporal que lleva un período, la distancia se mide desde la parte del valor temporal que está dentro de ese período, y el resultado es `NULL` cuando ninguna parte de él lo está. Una caja que no lleva período mide el valor temporal entero.

```
SELECT ST_DistanceCPA(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-03,
Point(0 0 0)@2001-01-05]::geometry,
tgeompoint '[Point(2 0 0)@2001-01-02, Point(1 1 1)@2001-01-04,
Point(2 2 2)@2001-01-06]::geometry);
-- 0.5
```

- Devuelve el instante del primer punto temporal en el que los dos argumentos están a la distancia más cercana  

```
nearestApproachInstant({geo,tgeo},{geo,tgeo}) → tgeo
```

La función sólo devuelve el primer instante que encuentre si hay más de uno. El instante resultante puede tener un límite exclusivo.

```
SELECT asText(nearestApproachInstant(tgeompoint '(Point(1 1)@2001-01-01,
  Point(3 1)@2001-01-03]', geometry 'Linestring(1 3,2 2,3 3)'));
-- POINT(2 1)@2001-01-02
SELECT asText(nearestApproachInstant(tgeompoint 'Interp=Step;
  (Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 1)@2001-01-03]', geometry 'Linestring(1 3,2 2,3 3)'));
-- POINT(1 1)@2001-01-01
SELECT asText(nearestApproachInstant(tgeompoint '(Point(1 1)@2001-01-01,
  Point(2 2)@2001-01-03]', tgeompoint '(Point(1 1)@2001-01-01, Point(4 1)@2001-01-03)'));
-- POINT(1 1)@2001-01-01
SELECT asText(nearestApproachInstant(tgeometry
  '[Linestring(0 0 0,1 1 1)@2001-01-01, Point(0 0 0)@2001-01-03]', tgeometry
  '[Point(2 0 0)@2001-01-02, Point(1 1 1)@2001-01-04, Point(2 2 2)@2001-01-06]'));
-- LINESTRING Z (0 0 0,1 1 1)@2001-01-02
```

La función `nearestApproachInstant` generaliza the la función PostGIS `ST_ClosestPointOfApproach`. Primero, la última función requiere que ambos argumentos sean trayectorias. Segundo, la función `nearestApproachInstant` devuelve tanto el punto como la marca de tiempo del punto de aproximación más cercano, mientras que la función PostGIS sólo proporciona la marca de tiempo como se muestra a continuación.

```
SELECT to_timestamp(ST_ClosestPointOfApproach( tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01,
  Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(0 0 0)@2001-01-05]':geometry,
  tgeompoint '[Point(2 0 0)@2001-01-02, Point(1 1 1)@2001-01-04,
  Point(2 2 2)@2001-01-06]':geometry));
-- 2001-01-03 12:00:00
```

- Devuelve la distancia espacial mínima entre dos conjuntos de geometrías temporales, ignorando el tiempo

```
minDistance(tgeo[],tgeo[]) → float
```

La distancia se mide entre las trayectorias descartando el tiempo, igual a `ST_Distance` de la trayectoria de cada argumento, y el resultado es el mínimo sobre todos los pares tomados de los dos conjuntos. Por lo tanto, dos valores que siguen el mismo camino en momentos distintos están a distancia cero. La cantidad sincronizada en el tiempo, que compara dos argumentos solo en los instantes que comparten, es `nearestApproachDistance`. Un solo par es el caso de un elemento.

```
SELECT minDistance(ARRAY[tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-03]',
  tgeompoint '[Point(5 5)@2001-01-01, Point(6 6)@2001-01-03]'],
  ARRAY[tgeompoint '[Point(0 1)@2001-01-01, Point(1 0)@2001-01-03]']);
-- 0
```

- Devuelve los pares de índices que cumplen la relación entre dos arreglos de geometrías temporales, generalizando las relaciones espaciales escalares a una unión espacial conjunto-conjunto

```
eDwithinPairs(tgeo[],tgeo[],float) → setof(i integer,j integer)
aDwithinPairs(tgeo[],tgeo[],float) → setof(i integer,j integer)
eIntersectsPairs(tgeo[],tgeo[]) → setof(i integer,j integer)
aIntersectsPairs(tgeo[],tgeo[]) → setof(i integer,j integer)
eDisjointPairs(tgeo[],tgeo[]) → setof(i integer,j integer)
aDisjointPairs(tgeo[],tgeo[]) → setof(i integer,j integer)
eTouchesPairs(tgeometry[],tgeometry[]) → setof(i integer,j integer)
aTouchesPairs(tgeometry[],tgeometry[]) → setof(i integer,j integer)
tDwithinPairs(tgeo[],tgeo[],float) → setof(i integer,j integer,periods tstzspanset)
tIntersectsPairs(tgeo[],tgeo[]) → setof(i integer,j integer,periods tstzspanset)
tDisjointPairs(tgeo[],tgeo[]) → setof(i integer,j integer,periods tstzspanset)
tTouchesPairs(tgeometry[],tgeometry[]) → setof(i integer,j integer,periods tstzspanset)
```

Cada función resuelve el producto cruzado podado de los dos arreglos de entrada en una sola llamada y devuelve los índices basados en `i` y `j` de los pares que cumplen la relación. Las funciones con prefijo `e` devuelven los pares para los que la relación se cumple alguna vez, las funciones con prefijo `a` los pares para los que se cumple siempre, y las funciones con

prefijo `t` devuelven además los períodos durante los cuales se cumple. La caja espaciotemporal de cada entrada se usa como prefiltro de caja envolvente, de modo que la relación exacta se calcula solo sobre los pares candidatos que sobreviven, y los pares cuyas extensiones temporales no se solapan se excluyen, igual que en las relaciones escalares. Las funciones están definidas para puntos temporales y geometrías temporales tanto en el caso planar como en el geodésico, excepto la relación de toca, que está definida solo para geometrías planares. Los índices se relacionan con las identidades originales mediante un `array_agg(identidad ORDER BY ...)` paralelo.

```
SELECT i, j FROM eDwithinPairs(
  ARRAY[tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(0 10)@2001-01-02]',
        tgeompoint '[Point(50 50)@2001-01-01, Point(50 60)@2001-01-02]'],
  ARRAY[tgeompoint '[Point(1 0)@2001-01-01, Point(1 10)@2001-01-02]'], 2.0);
-- 1 | 1
SELECT i, j, periods FROM tDwithinPairs(
  ARRAY[tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(0 10)@2001-01-02]'],
  ARRAY[tgeompoint '[Point(1 0)@2001-01-01, Point(1 10)@2001-01-02]'], 2.0);
-- one pair, with the period during which it is within the distance
SELECT i, j FROM aDisjointPairs(
  ARRAY[tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(0 10)@2001-01-02]'],
  ARRAY[tgeompoint '[Point(5 0)@2001-01-01, Point(5 10)@2001-01-02]']);
-- 1 | 1
```

- Devuelve la línea que conecta el punto de aproximación más cercano  

```
shortestLine({geo,tgeo},{geo,tgeo}) → geo
```

La función sólo devolverá la primera línea que encuentre si hay más de una.

```
SELECT ST_AsText(shortestLine(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 1)@2001-01-03]',
  geometry 'Linestring(1 3,2 2,3 3)'));
-- LINESTRING(2 1,2 2)
SELECT ST_AsText(shortestLine(tgeompoint 'Interp=Step;
  (Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 1)@2001-01-03]', geometry 'Linestring(1 3,2 2,3 3)'));
-- LINESTRING(1 1,2 2)
SELECT ST_AsText(shortestLine(tgeometry
  '[Linestring(0 0 0,1 1 1)@2001-01-01, Point(0 0 0)@2001-01-03]', tgeometry
  '[Point(2 0 0)@2001-01-02, Point(1 1 1)@2001-01-04, Point(2 2 2)@2001-01-06]'));
-- LINESTRING Z (0 0 0,2 0 0)
```

La función `shortestLine` se puede utilizar para obtener el resultado proporcionado por la función PostGIS `ST_CPAWithin` cuando ambos argumentos son trayectorias como se muestra a continuación.

```
SELECT ST_Length(shortestLine(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01,
  Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(0 0 0)@2001-01-05]',
  tgeompoint '[Point(2 0 0)@2001-01-02, Point(1 1 1)@2001-01-04,
  Point(2 2 2)@2001-01-06]')) <= 0.5;
-- true
SELECT ST_CPAWithin(tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-03,
  Point(0 0 0)@2001-01-05]'::geometry,
  tgeompoint '[Point(2 0 0)@2001-01-02, Point(1 1 1)@2001-01-04,
  Point(2 2 2)@2001-01-06]'::geometry, 0.5);
-- true
```

El operador de distancia temporal, denotado `<->`, calcula la distancia en cada instante de la intersección de las extensiones temporales de sus argumentos y da como resultado un número flotante temporal. Calcular la distancia temporal es útil en muchas aplicaciones de movilidad. Por ejemplo, un grupo en movimiento (también conocido como convoy o bandada) se define como un conjunto de objetos que se mueven cerca unos de otros durante un intervalo de tiempo prolongado. Esto requiere calcular la distancia temporal entre dos objetos en movimiento.

El operador de distancia temporal acepta una geometría/geografía restringida a un punto o un punto temporal como argumentos. Observe que los tipos temporales sólo consideran la interpolación lineal entre valores, mientras que la distancia es una raíz de

una función cuadrática. Por lo tanto, el operador de distancia temporal proporciona una aproximación lineal del valor de distancia real para los puntos de secuencia temporal. En este caso, los argumentos se sincronizan en la dimensión de tiempo y para cada uno de los segmentos de línea que componen los argumentos, se calcula la distancia espacial entre el punto inicial, el punto final y el punto de aproximación más cercano, como se muestra en los ejemplos a continuación.

■ Devuelve la distancia temporal

```
{geo,tgeo} <-> {geo,tgeo} → tfloat
```

```
SELECT tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-03]' <->
  geometry 'Point(0 1)';
-- [1@2001-01-01, 0.707106781186548@2001-01-02, 1@2001-01-03)
SELECT tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-03]' <->
  tgeompoint '[Point(0 1)@2001-01-01, Point(1 0)@2001-01-03]';
-- [1@2001-01-01, 0@2001-01-02, 1@2001-01-03)
SELECT tgeompoint '[Point(0 1)@2001-01-01, Point(0 0)@2001-01-03]' <->
  tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 0)@2001-01-03]';
-- [1@2001-01-01, 0.707106781186548@2001-01-02, 1@2001-01-03)
SELECT tgeometry '[Point(0 0)@2001-01-01, Linestring(0 0,1 1)@2001-01-02]' <->
  tgeometry '[Point(0 1)@2001-01-01, Point(1 0)@2001-01-02]';
-- Interp=Step;[1@2001-01-01, 1@2001-01-02]
```

8.5. Relaciones siempre y alguna vez

■ Contiene alguna vez o siempre

```
eContains({geometry,tgeom},{geometry,tgeom}) → boolean
aContains({geometry,tgeom},{geometry,tgeom}) → boolean
```

Esta función devuelve verdadero si el punto temporal está alguna vez en el interior de la geometría. Recuerde que una geometría no contiene cosas en su borde y, por lo tanto, los polígonos y las líneas no contienen líneas y puntos que se encuentran en su borde. Consulte la documentación de la función [ST_Contains](#) en PostGIS.

```
SELECT eContains(geometry 'Linestring(1 1,3 3)',
  tgeompoint '[Point(4 2)@2001-01-01, Point(2 4)@2001-01-02]');
-- false
SELECT eContains(geometry 'Linestring(1 1,3 3,1 1)',
  tgeompoint '[Point(4 2)@2001-01-01, Point(2 4)@2001-01-03]');
-- true
SELECT eContains(geometry 'Polygon((1 1,1 3,3 3,3 1,1 1))',
  tgeompoint '[Point(0 1)@2001-01-01, Point(4 1)@2001-01-02]');
-- false
SELECT eContains(geometry 'Polygon((1 1,1 3,3 3,3 1,1 1))',
  tgeometry '[Linestring(1 1,4 4)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-04]');
-- true
```

■ Cubre alguna vez o siempre

```
eCovers({geometry,tgeom},{geometry,tgeom}) → boolean
aCovers({geometry,tgeom},{geometry,tgeom}) → boolean
```

Please refer to the documentation of the [ST_Contains](#) and the [ST_Covers](#) function in PostGIS for detailed explanations about the difference between the two functions.

```
SELECT eCovers(geometry 'Linestring(1 1,3 3)',
  tgeompoint '[Point(4 2)@2001-01-01, Point(2 4)@2001-01-02]');
-- false
SELECT eCovers(geometry 'Linestring(1 1,3 3,1 1)',
```

```

tgeompoint '[Point(4 2)@2001-01-01, Point(2 4)@2001-01-03]';
-- true
SELECT eCovers(geometry 'Polygon((1 1,1 3,3 3,3 1,1 1))',
  tgeompoint '[Point(0 1)@2001-01-01, Point(4 1)@2001-01-02]');
-- false
SELECT eCovers(geometry 'Polygon((1 1,1 3,3 3,3 1,1 1))',
  tgeometry '[Linestring(1 1,4 4)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-04]');
-- true

```

■ Está disjuncto alguna vez o siempre

```

eDisjoint({geo,tgeo},{geo,tgeo}) → boolean
aDisjoint({geo,tgeo},{geo,tgeo}) → boolean

```

```

SELECT eDisjoint(geometry 'Polygon((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))',
  tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-03]');
-- false
SELECT eDisjoint(geometry 'Polygon((0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0))',
  tgeometry '[Linestring(1 1,2 2,2)@2001-01-01, Point(2 2,2)@2001-01-03]');
-- true

```

■ Está alguna vez o siempre a distancia de

```

eDwithin({geo,tgeo},{geo,tgeo},float) → boolean
aDwithin({geometry,tgeom},{geometry,tgeom},float) → boolean

```

```

SELECT eDwithin(geometry 'Point(1 1 1)',
  tgeompoint '[Point(0 0 0)@2001-01-01, Point(1 1 0)@2001-01-02]', 1);
-- true
SELECT eDwithin(geometry 'Polygon((0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0))',
  tgeompoint '[Point(0 2 2)@2001-01-01,Point(2 2 2)@2001-01-02]', 1);
-- false

```

■ Intersecta alguna vez o siempre

```

eIntersects({geo,tgeo},{geo,tgeo}) → boolean
aIntersects({geometry,tgeom},{geometry,tgeom}) → boolean

```

```

SELECT eIntersects(geometry 'Polygon((0 0,0 1,0 1,1 0,1 0,0 0,0 0))',
  tgeompoint '[Point(0 0 1)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-03]');
-- false
SELECT eIntersects(geometry 'Polygon((0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0))',
  tgeompoint '[Point(0 0 1)@2001-01-01, Point(1 1 1)@2001-01-03]');
-- true

```

■ Toca alguna vez o siempre

```

eTouches({geometry,tgeom},{geometry,tgeom}) → boolean
aTouches({geometry,tgeom},{geometry,tgeom}) → boolean

```

```

SELECT eTouches(geometry 'Polygon((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))',
  tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(0 1)@2001-01-03]');
-- true

```


8.6. Relaciones espaciotemporales

■ Contiene temporal

```
tContains(geometry,tgeom) → tbool
```

```
SELECT tContains(geometry 'Linestring(1 1,3 3)',
  tgeompoint '[Point(4 2)@2001-01-01, Point(2 4)@2001-01-02]');
-- {[f@2001-01-01, f@2001-01-02]}
SELECT tContains(geometry 'Linestring(1 1,3 3,1 1)',
  tgeompoint '[Point(4 2)@2001-01-01, Point(2 4)@2001-01-03]');
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-02], (f@2001-01-02, f@2001-01-03)}
SELECT tContains(geometry 'Polygon((1 1,1 3,3 3,3 1,1 1))',
  tgeompoint '[Point(0 1)@2001-01-01, Point(4 1)@2001-01-02]');
-- {[f@2001-01-01, f@2001-01-02]}
SELECT tContains(geometry 'Polygon((1 1,1 3,3 3,3 1,1 1))',
  tgeompoint '[Point(1 4)@2001-01-01, Point(4 1)@2001-01-04]');
-- {[f@2001-01-01, f@2001-01-02], (t@2001-01-02, f@2001-01-03, f@2001-01-04)}
```

■ Disjunto temporal

```
tDisjoint({geo,tgeo},{geo,tgeo}) → tbool
```

La función solo admite 3D o geografías para dos puntos temporales

```
SELECT tDisjoint(geometry 'Polygon((1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))',
  tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-04]');
-- {[t@2001-01-01, f@2001-01-02, f@2001-01-03], (t@2001-01-03, t@2001-01-04)}
SELECT tDisjoint(tgeompoint '[Point(0 3)@2001-01-01, Point(3 0)@2001-01-05]',
  tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-05]');
-- {[t@2001-01-01, f@2001-01-03], (t@2001-01-03, t@2001-01-05)}
```

■ Está a distancia de temporal

```
tDwithin({geo,tgeo},{geo,tgeo},float) → tbool
```

```
SELECT tDwithin(geometry 'Point(1 1)',
  tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-03]', sqrt(2));
-- {[t@2001-01-01, t@2001-01-03]}
SELECT tDwithin(tgeompoint '[Point(1 0)@2001-01-01, Point(1 4)@2001-01-05]',
  tgeompoint 'Interp=Step;[Point(1 2)@2001-01-01, Point(1 3)@2001-01-05]', 1);
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-02, t@2001-01-04], (f@2001-01-04, t@2001-01-05)}
```

■ Intersección temporal

```
tIntersects({geo,tgeo},{geo,tgeo}) → tbool
```

La función solo admite 3D o geografías para dos puntos temporales

```
SELECT tIntersects(geometry 'MultiPoint(1 1,2 2)',
  tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-04]');
/* {[f@2001-01-01, t@2001-01-02], (f@2001-01-02, t@2001-01-03),
  (f@2001-01-03, f@2001-01-04)} */
SELECT tIntersects(tgeompoint '[Point(0 3)@2001-01-01, Point(3 0)@2001-01-05]',
  tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-05]');
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-03], (f@2001-01-03, f@2001-01-05)}
```

■ Toca temporal

```
tTouches({geometry,tgeom},{geometry,tgeom}) → tbool
```

```
SELECT tTouches(geometry 'Polygon((1 0,1 2,2 2,2 0,1 0))',  
  tgeompoint '[Point(0 0)@2001-01-01, Point(3 0)@2001-01-04]');  
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-02, t@2001-01-03], (f@2001-01-03, f@2001-01-04]}
```

Capítulo 9

Tipos temporales: Operaciones de análisis

9.1. Simplificación

- Simplifica un flotante o una geometría/geografía temporal asegurándose de que los valores consecutivos estén al menos separados por una cierta distancia o intervalo de tiempo 

```
minDistSimplify({tfloat,tgeo},mindist float) → {tfloat,tgeo}
minTimeDeltaSimplify({tfloat,tgeo},mint interval) → {tfloat,tgeo}
```

En el caso de puntos temporales la distancia se especifica en las unidades del sistema de coordenadas. Observe que la simplificación se aplica sólo a secuencias temporales o conjuntos de secuencias con interpolación lineal. En todos los demás casos, se devuelve una copia del punto temporal dado.

```
SELECT minDistSimplify(tfloat '[1@2001-01-01,2@2001-01-02,3@2001-01-04,4@2001-01-05]', 1);
-- [1@2001-01-01, 3@2001-01-04, 4@2001-01-05]
SELECT asText(minDistSimplify(tgeopoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01,
    Point(2 2 2)@2001-01-02, Point(3 3 3)@2001-01-04, Point(5 5 5)@2001-01-05]', sqrt(3)));
-- [POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (3 3 3)@2001-01-04, POINT Z (5 5 5)@2001-01-05]
SELECT asText(minDistSimplify(tgeopoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01,
    Point(2 2 2)@2001-01-02, Point(3 3 3)@2001-01-04, Point(4 4 4)@2001-01-05]', sqrt(3)));
-- [POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (3 3 3)@2001-01-04, POINT Z (4 4 4)@2001-01-05]
```

```
SELECT minTimeDeltaSimplify(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-04,
    4@2001-01-05]', '1 day');
-- [1@2001-01-01, 3@2001-01-04, 4@2001-01-05]
SELECT asText(minTimeDeltaSimplify(tgeopoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01,
    Point(2 2 2)@2001-01-02, Point(3 3 3)@2001-01-04, Point(5 5 5)@2001-01-05]', '1 day'));
-- [POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (3 3 3)@2001-01-04, POINT Z (5 5 5)@2001-01-05]
```

- Simplifica un flotante o un punto temporal usando el **algoritmo de Douglas-Peucker** 

```
maxDistSimplify({tfloat,tgeopoint,tgeometry},maxdist float,
    syncdist bool=true) → {tfloat,tgeopoint,tgeometry}
douglasPeuckerSimplify({tfloat,tgeopoint,tgeometry},maxdist float,
    syncdist bool=true) → {tfloat,tgeopoint,tgeometry}
```

La diferencia entre las dos funciones es que `maxDistSimplify` usa una versión del algoritmo de un solo recorrido, mientras que `douglasPeuckerSimplify` usa el algoritmo recursivo estándar. La función elimina los valores o los puntos cuya distancia es menor que la distancia pasada como segundo argumento. En el caso de puntos temporales la distancia se especifica en las unidades del sistema de coordenadas. El tercer argumento se aplica solo a puntos temporales y especifica si se utiliza la distancia espacial o la distancia sincronizada. Observe que la simplificación se aplica sólo a secuencias temporales o conjuntos de secuencias con interpolación lineal. En todos los demás casos, se devuelve una copia del punto temporal dado.

```
-- Only synchronous distance for temporal floats
SELECT maxDistSimplify(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 3@2001-01-04,
1@2001-01-05]', 1, false);
-- [1@2001-01-01, 1@2001-01-03, 3@2001-01-04, 1@2001-01-05]
SELECT asText(maxDistSimplify(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
Point(3 1)@2001-01-03, Point(3 3)@2001-01-05, Point(5 1)@2001-01-06]', 2));
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(3 3)@2001-01-05, POINT(5 1)@2001-01-06]
SELECT asText(maxDistSimplify(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
Point(3 1)@2001-01-03, Point(3 3)@2001-01-05, Point(5 1)@2001-01-06]', 2, false));
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(5 1)@2001-01-06]

-- Spatial vs synchronized Euclidean distance
SELECT asText(douglasPeuckerSimplify(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01,
Point(6 1)@2001-01-06, Point(7 4)@2001-01-07]', 2.3, false));
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(7 4)@2001-01-07]
SELECT asText(douglasPeuckerSimplify(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01,
Point(6 1)@2001-01-06, Point(7 4)@2001-01-07]', 2.3, true));
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(6 1)@2001-01-06, POINT(7 4)@2001-01-07]
```

La diferencia entre la distancia espacial y la distancia sincronizada se ilustra en los dos últimos ejemplos anteriores y en la Figura 9.1. En el primer ejemplo, que usa la distancia espacial, se elimina el segundo instante ya que la distancia perpendicular entre POINT(2 2) y la línea definida por POINT(1 1) y POINT(7 4) es igual a 2.23. Por el contrario, en el segundo ejemplo se mantiene el segundo instante dado que la proyección de Point(6 2) en la marca de tiempo 2001-01-06 sobre el segmento de línea temporal da como resultado Point(6 3.5) y la distancia entre el punto original y su proyección es 2.5.

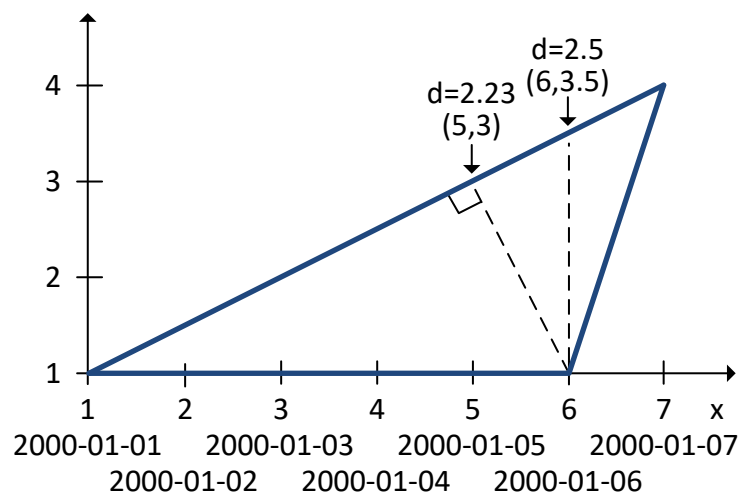


Figura 9.1: Diferencia entre la distancia espacial y la distancia sincronizada.

Un uso típico de la función `douglasPeuckerSimplify` es reducir el tamaño de un conjunto de datos, en particular con fines de visualización. Si la visualización es estática, se debe preferir la distancia espacial; si la visualización es dinámica o animada, se debe preferir la distancia sincronizada.

9.2. Reducción

- Muestra un valor temporal con respecto a un intervalo

```
tsample(temporal,duration interval,torigin timestamptz='2000-01-03',
interp='discrete') → temporal
```

Si el origen no se especifica, su valor se establece por defecto en lunes 3 de enero de 2000. El intervalo dado debe ser estrictamente mayor que cero.

```
SELECT tsample(tbool '[true@2001-01-01,false@2001-01-02]', '12 hours', '2001-01-01',
  'step');
-- [t@2001-01-01, f@2001-01-02]
SELECT tsample(tint '{1@2001-01-01,5@2001-01-05}', '3 days', '2001-01-01');
-- {1@2001-01-01}
SELECT tsample(tfloat '[1@2001-01-01,5@2001-01-05]', '1 day', '2001-01-01');
-- {1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03, 4@2001-01-04, 5@2001-01-05}
SELECT tsample(tfloat '[1@2001-01-01,5@2001-01-05]', '3 days', '2001-01-01');
-- {1@2001-01-01, 4@2001-01-04}
SELECT tsample(tfloat '[1@2001-01-01,5@2001-01-05]', '3 days', '2001-01-01', 'linear');
-- [1@2001-01-01, 4@2001-01-04]
```

```
SELECT asText(tsample(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(5 5)@2001-01-05]',
  '2 days', '2001-01-01'));
-- {POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(3 3)@2001-01-03, POINT(5 5)@2001-01-05}
SELECT asText(tsample(tgeompoint '{[Point(1 1)@2001-01-01, Point(5 5)@2001-01-05],
  [Point(1 1)@2001-01-06, Point(5 5)@2001-01-08]}', '3 days', '2001-01-01'));
-- {POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(4 4)@2001-01-04, POINT(3 3)@2001-01-07}
SELECT asText(tsample(tgeompoint '{[Point(1 1)@2001-01-01, Point(5 5)@2001-01-05],
  [Point(1 1)@2001-01-06, Point(5 5)@2001-01-08]}', '3 days', '2001-01-01', 'step'));
-- Interp=Step;{[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(4 4)@2001-01-04], [POINT(3 3)@2001-01-07]}
```

La Figura 9.2 ilustra el muestreo para números flotantes temporales con varias interpolaciones. Como ilustra la figura, la operación de muestreo es más adecuada para valores temporales con interpolación continua.

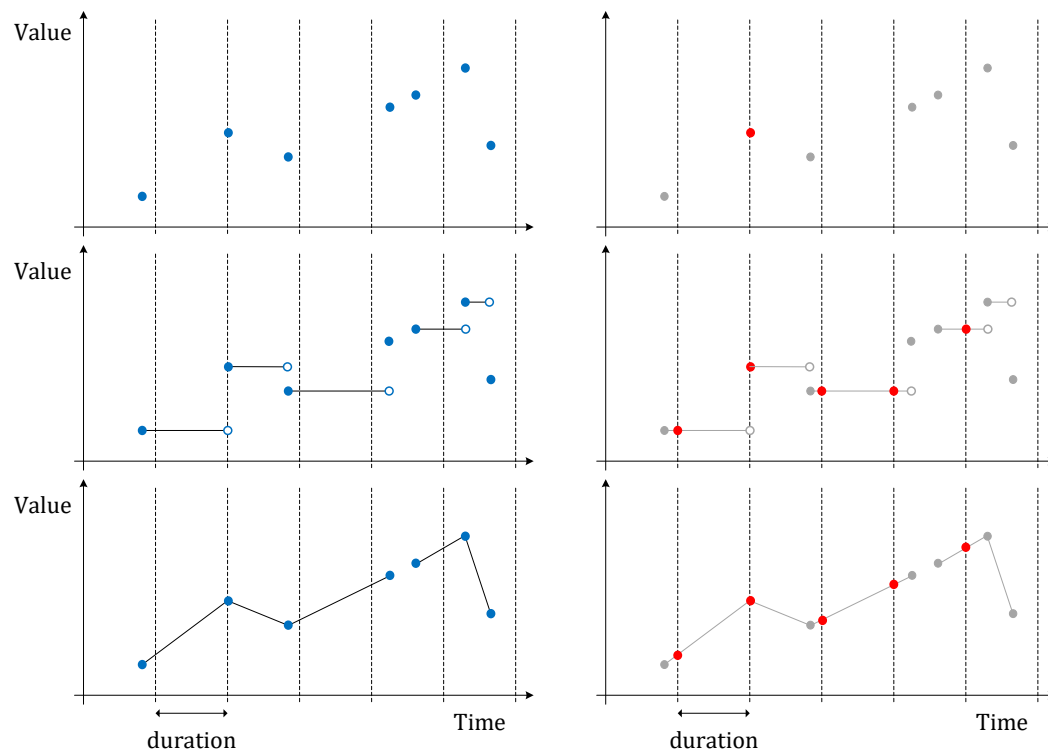


Figura 9.2: Muestreo de flotantes temporales con interpolación discreta, escalonada y lineal.

- Reduce la precisión temporal de un valor temporal con respecto a un intervalo calculando el promedio/centroide ponderado por el tiempo en cada intervalo de tiempo

```
tprecision({tnumber,tgeompoint,tcbuffer,tpose,tgeo,trgeometry},duration interval,
  torigin timestampz='2000-01-03') → {tnumber,tpoint,tcbuffer,tpose,tgeo,trgeometry}
```

Si el origen no se especifica, su valor se establece por defecto en lunes 3 de enero de 2000. El intervalo dado debe ser estrictamente mayor que cero.

```
SELECT tprecision(tint '[1@2001-01-01,5@2001-01-05,1@2001-01-09]', '1 day', '2001-01-01');
-- Interp=Step;[1@2001-01-01, 5@2001-01-05, 1@2001-01-09]
SELECT tprecision(tfloat '[1@2001-01-01,5@2001-01-05,1@2001-01-09]', '1 day',
  '2001-01-01');
-- [1.5@2001-01-01, 4.5@2001-01-04, 4.5@2001-01-05, 1.5@2001-01-08]
SELECT tprecision(tfloat '[1@2001-01-01,5@2001-01-05,1@2001-01-09]', '1 day',
  '2001-01-01');
-- [1.5@2001-01-01, 4.5@2001-01-04, 4.5@2001-01-05, 1.5@2001-01-08, 1@2001-01-09]
SELECT tprecision(tfloat '[1@2001-01-01,5@2001-01-05,1@2001-01-09]', '2 days',
  '2001-01-01');
-- [2@2001-01-01, 4@2001-01-03, 4@2001-01-05, 2@2001-01-07]
```

```
SELECT asText(tprecision(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(5 5)@2001-01-05,
  Point(1 1)@2001-01-09]', '1 day', '2001-01-01'));
/* [POINT(1.5 1.5)@2001-01-01, POINT(4.5 4.5)@2001-01-04, POINT(4.5 4.5)@2001-01-05,
  POINT(1.5 1.5)@2001-01-08] */
SELECT asText(tprecision(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(5 5)@2001-01-05,
  Point(1 1)@2001-01-09]', '2 days', '2001-01-01'));
/* [POINT(2 2)@2001-01-01, POINT(4 4)@2001-01-03, POINT(4 4)@2001-01-05, POINT(2
  2)@2001-01-07] */
SELECT asText(tprecision(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(5 5)@2001-01-05,
  Point(1 1)@2001-01-09]', '4 days', '2001-01-01'));
-- [POINT(3 3)@2001-01-01, POINT(3 3)@2001-01-05]
```

Cambiar la precisión de un valor temporal es similar a cambiar su *granularidad temporal*, por ejemplo, de marcas de tiempo a horas o días, aunque la precisión se puede establecer en un intervalo arbitrario, como 2 horas y 15 minutos. La Figura 9.3 ilustra un cambio de precisión temporal para números flotantes temporales con varias interpolaciones.

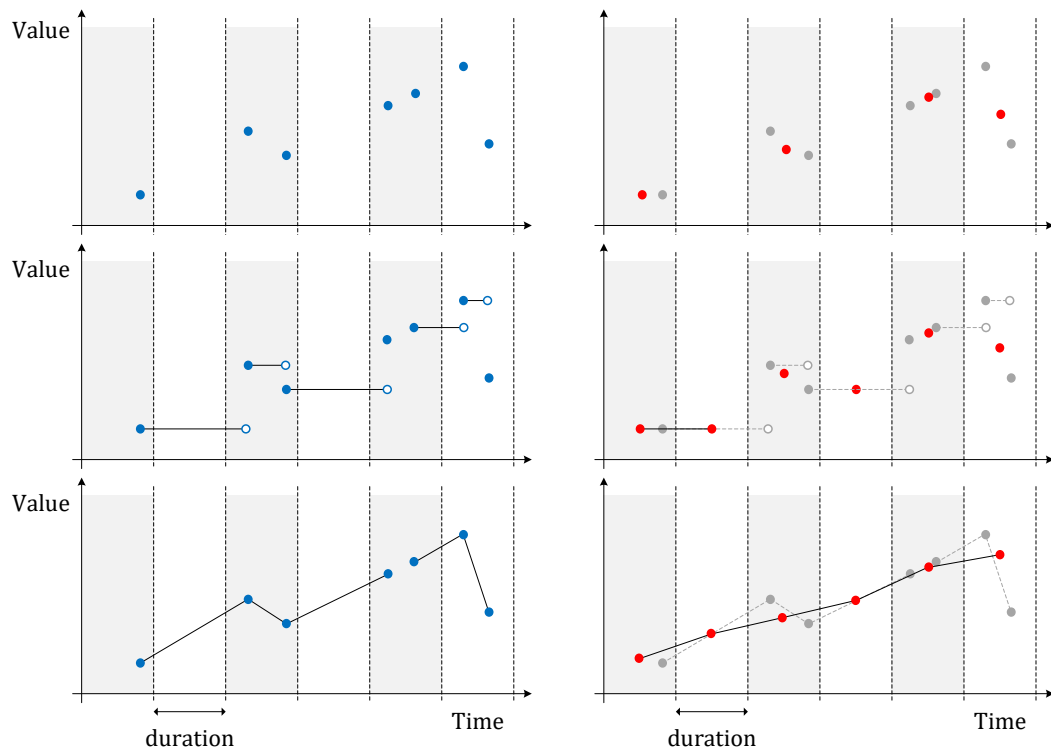


Figura 9.3: Cambio de precisión de números flotantes temporales con interpolación discreta, escalonada y lineal.

9.3. Similitud

- Devuelve la **distancia de Hausdorff** discreta, la **distancia de Fréchet** discreta, la distancia de distorsión de tiempo dinámica (**Dynamic Time Warp** o DTW), la distancia de Hausdorff promedio, o la distancia de **subsecuencia común más larga** (Longest Common SubSequence o LCSS) entre dos valores temporales 📦🌐

```
hausdorffDistance({tnumber,tgeo},{tnumber,tgeo}) → float
frechetDistance({tnumber,tgeo},{tnumber,tgeo}) → float
dynTimeWarpDistance({tnumber,tgeo},{tnumber,tgeo}) → float
averageHausdorffDistance({tnumber,tgeo},{tnumber,tgeo}) → float
lcssDistance({tnumber,tgeo},{tnumber,tgeo},float) → float
```

La función `lcssDistance` requiere un parámetro adicional que especifica el umbral de distancia por debajo del cual dos valores se consideran coincidentes. Estas funciones tienen una complejidad de espacio lineal ya que solo dos filas de la matriz de distancia son asignadas en la memoria. Sin embargo, su complejidad de tiempo es cuadrática en el número de instantes de los valores temporales. Por lo tanto, las funciones requieren un tiempo considerable para valores temporales con gran número de instantes.

```
SELECT hausdorffDistance(tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 1@2001-01-06]',
  tfloat '[1@2001-01-01, 1.5@2001-01-02, 2.5@2001-01-03, 1.5@2001-01-04, 1.5@2001-01-05]');
-- 0.5
SELECT round(hausdorffDistance(tgeopoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-03,
  Point(1 1)@2001-01-05]',
  tgeopoint '[Point(1.1 1.1)@2001-01-01, Point(2.5 2.5)@2001-01-02,
  Point(4 4)@2001-01-03, Point(3 3)@2001-01-04, Point(1.5 2)@2001-01-05]')::numeric, 6);
-- 1.414214
```

```
SELECT frechetDistance(tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 1@2001-01-06]',
  tfloat '[1@2001-01-01, 1.5@2001-01-02, 2.5@2001-01-03, 1.5@2001-01-04, 1.5@2001-01-05]');
```

```
-- 0.5
SELECT round(frechetDistance(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-03,
Point(1 1)@2001-01-05]',
tgeompoint '[Point(1.1 1.1)@2001-01-01, Point(2.5 2.5)@2001-01-02,
Point(4 4)@2001-01-03, Point(3 3)@2001-01-04, Point(1.5 2)@2001-01-05]')::numeric, 6);
-- 1.414214

SELECT dynTimeWarpDistance(tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 1@2001-01-06]',
tfloat '[1@2001-01-01, 1.5@2001-01-02, 2.5@2001-01-03, 1.5@2001-01-04, 1.5@2001-01-05]');
-- 2
SELECT round(dynTimeWarpDistance(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01,
Point(3 3)@2001-01-03, Point(1 1)@2001-01-05]',
tgeompoint '[Point(1.1 1.1)@2001-01-01, Point(2.5 2.5)@2001-01-02,
Point(4 4)@2001-01-03, Point(3 3)@2001-01-04, Point(1.5 2)@2001-01-05]')::numeric, 6);
-- 3.380776

SELECT round(averageHausdorffDistance(tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 1@2001-01-06]',
tfloat '[1@2001-01-01, 1.5@2001-01-02, 2.5@2001-01-03, 1.5@2001-01-04,
1.5@2001-01-05]')::numeric, 6);
-- 0.283333
SELECT round(averageHausdorffDistance(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01,
Point(3 3)@2001-01-03, Point(1 1)@2001-01-05]',
tgeompoint '[Point(1.1 1.1)@2001-01-01, Point(2.5 2.5)@2001-01-02,
Point(4 4)@2001-01-03, Point(3 3)@2001-01-04, Point(1.5 2)@2001-01-05]')::numeric, 6);
-- 0.385218

SELECT lcassDistance(tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 1@2001-01-06]',
tfloat '[1@2001-01-01, 1.5@2001-01-02, 2.5@2001-01-03, 1.5@2001-01-04, 1.5@2001-01-05]',
1.0);
-- 3
SELECT round(lcassDistance(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-03,
Point(1 1)@2001-01-05]', tgeompoint '[Point(1.1 1.1)@2001-01-01,
Point(2.5 2.5)@2001-01-02, Point(4 4)@2001-01-03, Point(3 3)@2001-01-04,
Point(1.5 2)@2001-01-05]', 1.0)::numeric, 6);
-- 2.000000
```

- Devuelve las parejas de correspondencia entre dos valores temporales con respecto a la distancia de Fréchet discreta o la distancia de distorsión de tiempo dinámica (Dynamic Time Warp o DTW)   

```
frechetDistancePath({tnumber,tgeo},{tnumber,tgeo}) → {(i,j)}
dynTimeWarpPath({tnumber,tgeo},{tnumber,tgeo}) → {(i,j)}
```

El resultado es un conjunto de pares (i, j) . Esta función requiere ubicar en memoria una matriz de distancias cuyo tamaño es cuadrático en el número de instantes de los valores temporales. Por tanto, la función fallará para valores temporales con gran número de instantes dependiendo de la memoria disponible.

```
SELECT frechetDistancePath(tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 1@2001-01-06]',
tfloat '[1@2001-01-01, 1.5@2001-01-02, 2.5@2001-01-03, 1.5@2001-01-04, 1.5@2001-01-05]');
-- (0,0)
-- (1,0)
-- (2,1)
-- (3,2)
-- (4,2)
SELECT frechetDistancePath(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-03,
Point(1 1)@2001-01-05]',
tgeompoint '[Point(1.1 1.1)@2001-01-01, Point(2.5 2.5)@2001-01-02,
Point(4 4)@2001-01-03, Point(3 3)@2001-01-04, Point(1.5 2)@2001-01-05]');
-- (0,0)
-- (1,1)
-- (2,1)
```



```
-- (3,1)
-- (4,2)

SELECT dynTimeWarpPath(tfloat '[1@2001-01-01, 3@2001-01-03, 1@2001-01-06]',
  tfloat '[1@2001-01-01, 1.5@2001-01-02, 2.5@2001-01-03, 1.5@2001-01-04, 1.5@2001-01-05]');
-- (0,0)
-- (1,0)
-- (2,1)
-- (3,2)
-- (4,2)

SELECT dynTimeWarpPath(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(3 3)@2001-01-03,
  Point(1 1)@2001-01-05]',
  tgeompoint '[Point(1.1 1.1)@2001-01-01, Point(2.5 2.5)@2001-01-02,
  Point(4 4)@2001-01-03, Point(3 3)@2001-01-04, Point(1.5 2)@2001-01-05]');
-- (0,0)
-- (1,1)
-- (2,1)
-- (3,1)
-- (4,2)
```

9.4. Filtro de Kalman extendido

- Devuelve un flotante temporal o un punto temporal suavizado, obtenido al filtrar una trayectoria ruidosa con un **filtro de Kalman extendido** 

```
extendedKalmanFilter(tfloat,gate float,q float,variance float,
  to_drop boolean=true) → tfloat
extendedKalmanFilter(tgeompoint,gate float,q float,variance float,
  to_drop boolean=true) → tgeompoint
```

El filtro modela el movimiento subyacente de un objeto móvil y lo separa del ruido de medición y de los valores atípicos ocasionales. El parámetro `gate` controla el rigor de la detección de atípicos, `q` es la escala del ruido de proceso, `variance` es la varianza del ruido de medición y `to_drop` elige si los atípicos se eliminan (`true`) o se reemplazan por la trayectoria predicha (`false`). Estas funciones están pensadas para trayectorias con al menos tres instantes y se aplican normalmente a valores temporales con interpolación lineal.

```
SELECT asEWKT(extendedKalmanFilter(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01,
  Point(50 50)@2001-01-02, Point(2 2)@2001-01-03]', 1e-5, 5e-10, 5e-10, true));
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-03]
SELECT asEWKT(extendedKalmanFilter(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01,
  Point(50 50)@2001-01-02, Point(2 2)@2001-01-03]', 1e-5, 5e-10, 5e-10, false));
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02, POINT(2 2)@2001-01-03]
```

9.5. Operaciones de división

Al crear índices para tipos temporales, lo que se almacena en el índice no es el valor real sino un cuadro delimitador que *representa* el valor. En este caso, el índice proporcionará una lista de valores candidatos que *pueden* satisfacer el predicado de la consulta, y se necesita un segundo paso para filtrar los valores candidatos calculando el predicado de la consulta sobre los valores reales.

Sin embargo, cuando los cuadros delimitadores tienen un gran espacio vacío no cubierto por los valores reales, el índice generará muchos valores candidatos que no satisfacen el predicado de la consulta, lo que reduce la eficiencia del índice. En estas situaciones, puede ser mejor representar un valor no con un cuadro delimitador *único*, sino con *múltiples* cuadros delimitadores. Esto aumenta considerablemente la eficiencia del índice, siempre que el índice sea capaz de gestionar múltiples cuadros delimitadores por valor. Las siguientes funciones se utilizan para generar múltiples cuadros delimitadores para un único valor temporal.

- Devuelve una matriz de N rangos de tiempo a partir de los instantes o segmentos de un valor temporal

```
splitNSpans(temp, integer) → tstzspan[]
```

La elección entre instantes o segmentos depende de si la interpolación es discreta o continua. El último argumento especifica el número de rangos de salida. Si el número de instantes o segmentos es inferior o igual al número especificado, la matriz resultante tendrá un rango por instante o segmento del valor temporal. En caso contrario, el número de rangos especificado se obtendrá fusionando instantes o segmentos consecutivos.

```
SELECT splitNSpans(ttext '{A@2001-01-01, B@2001-01-02, A@2001-01-03, B@2001-01-04,
  A@2001-01-05}', 1);
-- {"[2001-01-01, 2001-01-05]"}

SELECT splitNSpans(tfloat '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 2@2001-01-04,
  1@2001-01-05}', 2);
-- {"[2001-01-01, 2001-01-03]","[2001-01-04, 2001-01-05]"}

SELECT splitNSpans(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
  Point(1 1)@2001-01-03, Point(2 2)@2001-01-04, Point(1 1)@2001-01-05]', 2);
-- {"[2001-01-01, 2001-01-03]","[2001-01-03, 2001-01-05]"}

SELECT splitNSpans(tgeogpoint '{[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-02],
  [Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(2 2 2)@2001-01-04], [Point(1 1 1)@2001-01-05]}', 2);
-- {"[2001-01-01, 2001-01-04]","[2001-01-05, 2001-01-05]"}

SELECT splitNSpans(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 2@2001-01-04,
  2@2001-01-05}', 6);
/* {"[2001-01-01, 2001-01-01]","[2001-01-02, 2001-01-02]","[2001-01-03,
  2001-01-03]","[2001-01-04, 2001-01-04]","[2001-01-05, 2001-01-05]"} */

SELECT splitNSpans(ttext '[A@2001-01-01, B@2001-01-02, A@2001-01-03, B@2001-01-04,
  A@2001-01-05]', 6);
/* {"[2001-01-01, 2001-01-02]","[2001-01-02, 2001-01-03]","[2001-01-03,
  2001-01-04]","[2001-01-04, 2001-01-05]"} */
```

- Devuelve una matriz de rangos de tiempo obtenida fusionando N instantes o segmentos consecutivos de un valor temporal

```
splitEachNSpans(temp, integer) → tstdspan[]
```

La elección entre instantes o segmentos depende de si la interpolación es discreta o continua. El último argumento especifica el número de instantes o segmentos de entrada que se fusionan para producir un rango de salida. Si el número de instantes o segmentos es inferior o igual al número especificado, la matriz resultante tendrá un único rango por secuencia. En caso contrario, el número especificado de instantes o segmentos consecutivos será fusionado en cada rango de salida. Observe que, a diferencia de la función `splitNSpans`, el número de cuadros en el resultado depende del número de instantes o de segmentos de entrada.

```

SELECT splitEachNSpans(ttext ' {A@2001-01-01, B@2001-01-02, A@2001-01-03, B@2001-01-04,
    A@2001-01-05}', 1);
/* {"[2001-01-01, 2001-01-01]", "[2001-01-02, 2001-01-02]", "[2001-01-03,
    2001-01-03]", "[2001-01-04, 2001-01-04]", "[2001-01-05, 2001-01-05]"} */
SELECT splitEachNSpans(tfloat ' [1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 2@2001-01-04,
    1@2001-01-05]', 2);
-- {"[2001-01-01, 2001-01-03]", "[2001-01-03, 2001-01-05]"}
SELECT splitEachNSpans(tgeopoint ' {[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-02],
    [Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(2 2 2)@2001-01-04], [Point(1 1 1)@2001-01-05]}', 2);
-- {"[2001-01-01, 2001-01-02]", "[2001-01-03, 2001-01-04]", "[2001-01-05, 2001-01-05]"}
SELECT splitEachNSpans(tgeogpoint ' [Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-02,
    Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(2 2 2)@2001-01-04, Point(1 1 1)@2001-01-05]', 6);
-- {"[2001-01-01, 2001-01-05]"}
SELECT splitEachNSpans(tgeogpoint ' {[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-02],
    [Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(2 2 2)@2001-01-04], [Point(1 1 1)@2001-01-05]}', 6);
-- {"[2001-01-01, 2001-01-02]", "[2001-01-03, 2001-01-04]", "[2001-01-05, 2001-01-05]"}

```

- Devuelve una matriz de N cuadros temporales obtenida fusionando los instantes o segmentos de un número temporal

```
splitNTboxes(tnumber,integer) → tbox[]
```

La elección entre instantes o segmentos depende de si la interpolación es discreta o continua. El último argumento especifica el número de cuadros de salida. Si el número de instantes o segmentos es inferior o igual al número especificado, la matriz resultante tendrá un cuadro por instante o segmento del número temporal. En caso contrario, el número de cuadros especificado se obtendrá fusionando instantes o segmentos consecutivos.

```
SELECT splitNTboxes(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05}', 1);
-- {"TBOXINT XT([1, 5],[2001-01-01, 2001-01-05])"}
SELECT splitNTboxes(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-02], [1@2001-01-03, 4@2001-01-04],
[1@2001-01-05]}', 2);
/* {"TBOXFLOAT XT([1, 4],[2001-01-01, 2001-01-04])","TBOXFLOAT XT([1, 1],[2001-01-05,
2001-01-05])"} */
SELECT splitNTboxes(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05]', 3);
/* {"TBOXFLOAT XT([1, 2],[2001-01-01, 2001-01-03])","TBOXFLOAT XT([1, 4],[2001-01-03,
2001-01-04])","TBOXFLOAT XT([1, 4],[2001-01-04, 2001-01-05])"} */
SELECT splitNTboxes(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05}', 6);
/* {"TBOXINT XT([1, 2],[2001-01-01, 2001-01-01])","TBOXINT XT([2, 3],[2001-01-02,
2001-01-02])","TBOXINT XT([1, 2],[2001-01-03, 2001-01-03])","TBOXINT XT([4,
5],[2001-01-04, 2001-01-04])","TBOXINT XT([1, 2],[2001-01-05, 2001-01-05])"} */
SELECT splitNTboxes(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05]', 6);
/* {"TBOXINT XT([1, 3],[2001-01-01, 2001-01-02])","TBOXINT XT([1, 3],[2001-01-02,
2001-01-03])","TBOXINT XT([1, 5],[2001-01-03, 2001-01-04])","TBOXINT XT([1,
5],[2001-01-04, 2001-01-05])"} */
```

- Devuelve una matriz de cuadros temporales obtenida fusionando N instantes o segmentos consecutivos de un número temporal

```
splitEachNTboxes(tnumber,integer) → tbox[]
```

La elección entre instantes o segmentos depende de si la interpolación es discreta o continua. El último argumento especifica el número de instantes o segmentos de entrada que se fusionan para producir un cuadro de salida. Si el número de instantes o segmentos es inferior o igual al número especificado, la matriz resultante tendrá un único cuadro por secuencia. En caso contrario, el número especificado de instantes o segmentos consecutivos será fusionado en cada cuadro de salida. Observe que, a diferencia de la función **splitNTboxes**, el número de cuadros en el resultado depende del número de instantes o de segmentos de entrada.

```
SELECT splitEachNTboxes(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05}', 1);
/* {"TBOXINT XT([1, 2],[2001-01-01, 2001-01-01])","TBOXINT XT([2, 3],[2001-01-02,
2001-01-02])","TBOXINT XT([1, 2],[2001-01-03, 2001-01-03])","TBOXINT XT([4,
5],[2001-01-04, 2001-01-04])","TBOXINT XT([1, 2],[2001-01-05, 2001-01-05])"} */
SELECT splitEachNTboxes(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05]', 1);
/* {"TBOXINT XT([1, 3],[2001-01-01, 2001-01-02])","TBOXINT XT([1, 3],[2001-01-02,
2001-01-03])","TBOXINT XT([1, 5],[2001-01-03, 2001-01-04])","TBOXINT XT([1,
5],[2001-01-04, 2001-01-05])"} */
SELECT splitEachNTboxes(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05]', 3);
/* {"TBOXFLOAT XT([1, 4],[2001-01-01, 2001-01-04])","TBOXFLOAT XT([1, 4],[2001-01-04,
2001-01-05])"} */
SELECT splitEachNTboxes(tfloat '{[1@2001-01-01, 2@2001-01-02], [1@2001-01-03, 4@2001-01-04],
[1@2001-01-05]}', 6);
/* {"TBOXFLOAT XT([1, 2],[2001-01-01, 2001-01-02])","TBOXFLOAT XT([1, 4],[2001-01-03,
2001-01-04])","TBOXFLOAT XT([1, 1],[2001-01-05, 2001-01-05])"} */
```

- Devuelve ya sea una matriz de N cuadros espaciales obtenida fusionando los segmentos de una (multi)línea o una matriz de N cuadros espaciotemporales obtenida fusionando los instantes o segmentos de un punto temporal 

```
splitNSTboxes({lines,tpoint},integer) → stbox[]
```

Para puntos temporales, la elección entre instantes o segmentos depende de si la interpolación es discreta o continua. El último argumento especifica el número de cuadros de salida. Si el número de instantes o segmentos es menor que el número dado, la matriz resultante tendrá un cuadro por segmento de la (multi)línea o un cuadro por instante o segmento del punto temporal. En caso contrario, el número de cuadros especificado se obtendrá fusionando instantes o segmentos consecutivos.

```
SELECT splitNSTboxes(geometry 'Linestring(1 1,2 2,3 1,4 2,5 1)', 1);
-- {"STBOX X((1,1),(5,2))"}
SELECT splitNSTboxes(geometry 'Linestring(1 1,2 2,3 1,4 2,5 1)', 2);
-- {"STBOX X((1,1),(3,2))","STBOX X((3,1),(5,2))"}
SELECT splitNSTboxes(geography 'Linestring(1 1,2 2,3 1,4 2,5 1,6 1)', 6);
/* {"SRID=4326;GEODSTBOX Z((1,1,1),(2,2,1))","SRID=4326;GEODSTBOX
   Z((2,1,1),(3,2,1))","SRID=4326;GEODSTBOX Z((3,1,1),(4,2,1))","SRID=4326;GEODSTBOX
   Z((4,1,1),(5,2,1))"} */
SELECT splitNSTboxes(geometry 'MultiLinestring((1 1,2 2),(3 1,4 2),(5 1,6 2))', 2);
-- {"STBOX X((1,1),(4,2))","STBOX X((5,1),(6,2))"}
```

```
SELECT splitNSTboxes(tgeompoint '{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
   Point(3 1)@2001-01-03, Point(4 2)@2001-01-04, Point(5 1)@2001-01-05}', 1);
-- {"STBOX XT(((1,1),(5,2)), [2001-01-01, 2001-01-05])"}
SELECT splitNSTboxes(tgeompoint '{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
   Point(3 1)@2001-01-03, Point(4 2)@2001-01-04, Point(5 1)@2001-01-05}', 4);
/* {"STBOX XT(((1,1),(2,2)), [2001-01-01, 2001-01-02])",
   "STBOX XT(((2,1),(3,2)), [2001-01-02, 2001-01-03])",
   "STBOX XT(((3,1),(4,2)), [2001-01-03, 2001-01-04])",
   "STBOX XT(((4,1),(5,2)), [2001-01-04, 2001-01-05])"} */
SELECT splitNSTboxes(tgeompoint '{[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02],
   [Point(3 1)@2001-01-03, Point(4 2)@2001-01-04], [Point(5 1)@2001-01-05]}', 2);
/* {"STBOX XT(((1,1),(4,2)), [2001-01-01, 2001-01-04])","STBOX
   XT(((5,1),(5,1)), [2001-01-05, 2001-01-05])"} */
SELECT splitNSTboxes(tgeogpoint '{Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(2 2 1)@2001-01-02,
   Point(3 1 1)@2001-01-03, Point(4 2 1)@2001-01-04, Point(5 1 1)@2001-01-05}', 6);
/* {"SRID=4326;GEODSTBOX ZT(((1,1,1),(1,1,1)), [2001-01-01,
   2001-01-01])","SRID=4326;GEODSTBOX ZT(((2,2,1),(2,2,1)), [2001-01-02,
   2001-01-02])","SRID=4326;GEODSTBOX ZT(((3,1,1),(3,1,1)), [2001-01-03,
   2001-01-03])","SRID=4326;GEODSTBOX ZT(((4,2,1),(4,2,1)), [2001-01-04,
   2001-01-04])","SRID=4326;GEODSTBOX ZT(((5,1,1),(5,1,1)), [2001-01-05, 2001-01-05])"} */
SELECT splitNSTboxes(tgeompoint '{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
   Point(3 1)@2001-01-03, Point(4 2)@2001-01-04, Point(5 1)@2001-01-05}', 6);
/* {"STBOX XT(((1,1),(2,2)), [2001-01-01, 2001-01-02])","STBOX
   XT(((2,1),(3,2)), [2001-01-02, 2001-01-03])","STBOX XT(((3,1),(4,2)), [2001-01-03,
   2001-01-04])","STBOX XT(((4,1),(5,2)), [2001-01-04, 2001-01-05])"} */
```

- Devuelve ya sea una matriz de cuadros espaciales obtenida fusionando N segmentos consecutivos de una (multi)línea o una matriz de cuadros espaciotemporales obtenida fusionando N instantes o segmentos consecutivos de un punto temporal  

```
splitEachNSTboxes({lines,tpoint},integer) → stbox[]
```

Para puntos temporales, la elección entre instantes o segmentos depende de si la interpolación es discreta o continua. El último argumento especifica el número de instantes o segmentos de entrada que se fusionan para producir un cuadro de salida. Si el número de instantes o segmentos es menor que el número dado, la matriz resultante tendrá un único cuadro por secuencia. En caso contrario, el número especificado de instantes o segmentos consecutivos será fusionado en cada cuadro de salida. Observe que, a diferencia de la función **splitNSTboxes**, el número de cuadros en el resultado depende del número de instantes o de segmentos de entrada.

```
SELECT splitEachNSTboxes(geometry 'Linestring(1 1,2 2,3 1,4 2,5 1)', 1);
/* {"STBOX X((1,1),(2,2))","STBOX X((2,1),(3,2))","STBOX X((3,1),(4,2))","STBOX
   X((4,1),(5,2))"} */
SELECT splitEachNSTboxes(geometry 'Linestring(1 1,2 2,3 1,4 2,5 1)', 2);
```

```
-- {"STBOX X((1,1),(3,2))","STBOX X((3,1),(5,2))"}
SELECT splitEachNstboxes(geography 'Linestring(1 1 1,2 2 1,3 1 1,4 2 1,5 1 1)', 6);
-- {"SRID=4326;GEODSTBOX Z((1,1,1),(5,2,1))"}
SELECT splitEachNstboxes(geometry 'MultiLinestring((1 1,2 2),(3 1,4 2),(5 1,6 2))', 2);
-- {"STBOX X((1,1),(2,2))","STBOX X((3,1),(4,2))","STBOX X((5,1),(6,2))"}

SELECT splitEachNstboxes(tgeompoint '{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
Point(3 1)@2001-01-03, Point(4 2)@2001-01-04, Point(5 1)@2001-01-05}', 1);
/* {"STBOX XT(((1,1),(1,1)), [2001-01-01, 2001-01-01])","STBOX
XT(((2,2),(2,2)), [2001-01-02, 2001-01-02])","STBOX XT(((3,1),(3,1)), [2001-01-03,
2001-01-03])","STBOX XT(((4,2),(4,2)), [2001-01-04, 2001-01-04])","STBOX
XT(((5,1),(5,1)), [2001-01-05, 2001-01-05])"} */
SELECT splitEachNstboxes(tgeompoint '{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
Point(3 1)@2001-01-03, Point(4 2)@2001-01-04, Point(5 1)@2001-01-05}', 1);
/* {"STBOX XT(((1,1),(2,2)), [2001-01-01, 2001-01-02])","STBOX
XT(((2,1),(3,2)), [2001-01-02, 2001-01-03])","STBOX XT(((3,1),(4,2)), [2001-01-03,
2001-01-04])","STBOX XT(((4,1),(5,2)), [2001-01-04, 2001-01-05])"} */
SELECT splitEachNstboxes(tgeogpoint '{[Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02],
[Point(3 1)@2001-01-03, Point(4 2)@2001-01-04], [Point(5 1)@2001-01-05]}', 2);
/* {"SRID=4326;GEODSTBOX XT(((1,1),(2,2)), [2001-01-01,
2001-01-02])","SRID=4326;GEODSTBOX XT(((3,1),(4,2)), [2001-01-03,
2001-01-04])","SRID=4326;GEODSTBOX XT(((5,1),(5,1)), [2001-01-05, 2001-01-05])"} */
```

9.6. Mosaicos multidimensionales

Los mosaicos multidimensionales son un mecanismo que se utiliza para dividir el dominio de valores temporales en intervalos o mosaicos de un número variable de dimensiones. En el caso de una sola dimensión, el dominio se puede dividir por valor o por tiempo utilizando intervalos del mismo ancho o la misma duración, respectivamente. Para los números temporales, el dominio se puede dividir en mosaicos bidimensionales del mismo ancho para la dimensión de valor y la misma duración para la dimensión de tiempo. Para los puntos temporales, el dominio se puede dividir en el espacio en mosaicos bidimensionales o tridimensionales, dependiendo del número de dimensiones de las coordenadas espaciales. Finalmente, para los puntos temporales, el dominio se puede dividir por espacio y por tiempo usando mosaicos tridimensionales o tetradimensionales. Además, los valores temporales también se pueden fragmentar de acuerdo con una malla multidimensional definida sobre el dominio subyacente.

Los mosaicos multidimensionales se pueden utilizar para diversos fines. Se pueden utilizar para calcular histogramas multidimensionales, donde los valores temporales se agregan de acuerdo con la partición subyacente del dominio. Por otro lado, los mosaicos multidimensionales también se pueden utilizar para fines de indexación, donde el cuadro delimitador de un valor temporal se puede fragmentar en múltiples cuadros para mejorar la eficiencia del índice. Finalmente, los mosaicos multidimensionales se pueden utilizar para fragmentar valores temporales de acuerdo con una malla multidimensional definida sobre el dominio subyacente. Esto permite la distribución de un conjunto de datos en un clúster de servidores, donde cada servidor contiene una partición del conjunto de datos. La ventaja de este mecanismo de partición es que preserva la proximidad en valor/espacio y tiempo, a diferencia de los mecanismos de partición tradicionales basados en hash.

La Figura 9.4 ilustra un mosaico multidimensional para números flotantes temporales. El dominio bidimensional se divide en mosaicos que tienen el mismo tamaño para la dimensión de valor y la misma duración para la dimensión de tiempo. Suponga que este esquema de mosaicos se usa para distribuir un conjunto de datos en un clúster de seis servidores, como sugiere el patrón gris en la figura. En este caso, los valores se fragmentan para que cada servidor reciba los datos de mosaicos contiguos. Esto implica en particular que cuatro nodos recibirán un fragmento del número flotante temporal que se muestra en la figura. Una ventaja de esta distribución de datos basada en mosaicos multidimensionales es que reduce los datos que deben intercambiarse entre nodos cuando se procesan consultas, un proceso que generalmente se denomina *reshuffling*.

Muchas de las funciones de esta sección son *funciones de retorno de conjuntos* (también conocidas como *funciones de tabla*) ya que normalmente devuelven más de un valor. En este caso, las funciones están marcadas con el símbolo `{}`.

9.6.1. Operaciones de intervalos

- Devuelve una matriz de intervalos que cubre el rango de valores o de tiempo con intervalos de la misma amplitud o duración

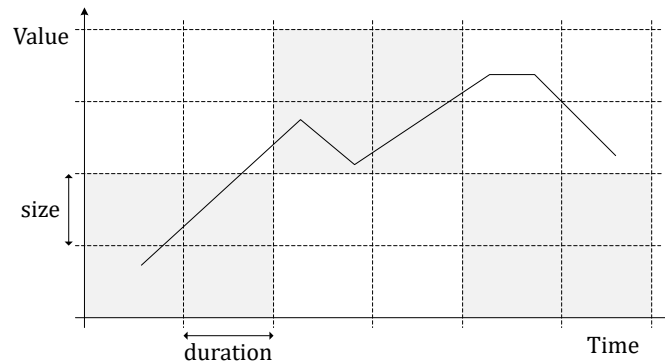


Figura 9.4: Mosaicos multidimensionales para números flotantes temporales.

```
bins(numspans,vsize number,vorigin number=0) → span[]
bins(datespans,tsize interval,torigin date='2000-01-03') → span[]
bins(tstzspans,tsize interval,torigin timestamptz='2000-01-03') → span[]
```

Si el origen no se especifica, su valor se establece por defecto en 0 para rangos de valores y en lunes 3 de enero de 2000 para rangos de tiempo.

```
SELECT bins(floatspan '[-10, -1]', 2.5, -7);
-- {"[-12, -9.5)","[-9.5, -7)","[-7, -4.5)","[-4.5, -2)","[-2, 0.5)"}
SELECT bins(intspan '[15, 25]', 2);
-- {"[14, 16)","[16, 18)","[18, 20)","[20, 22)","[22, 24)","[24, 26)","[26, 28)"}
SELECT index, span FROM unnest(bins(datespan '[2001-01-15, 2001-01-25]', '2 days'))
  WITH ORDINALITY t(span, index);
-- 1 | [2001-01-15, 2001-01-17)
-- 2 | [2001-01-17, 2001-01-19)
-- 3 | [2001-01-19, 2001-01-21)
-- ...
SELECT index, span
FROM unnest(bins(tstzspanset '{[2001-01-15, 2001-01-17],[2001-01-22, 2001-01-25]}',
  '2 days', '2001-01-02')) WITH ORDINALITY t(span, index);
-- 1 | [2001-01-15, 2001-01-16)
-- 2 | [2001-01-16, 2001-01-17]
-- 3 | [2001-01-22, 2001-01-24)
-- 4 | [2001-01-24, 2001-01-25]
```

■ Devuelve el rango que contiene un número o una marca de tiempo

```
getBin(number,size number,origin number=0) → span
getBin(date,duration interval,origin date='2000-01-03') → datespan
getBin(timestamptz,duration interval,origin timestamptz='2000-01-03') → tstzspan
```

Si el origen no se especifica, su valor se establece por defecto en 0 para rangos de valores y en lunes 3 de enero de 2000 para rangos de tiempo.

```
SELECT getBin(2, 2);
-- [2, 4)
SELECT getBin(2, 2.5, 1.5);
-- [1.5, 4)
SELECT getBin('2001-01-04', interval '1 week');
-- [2001-01-01 08:00:00, 2001-01-08 08:00:00)
SELECT getBin('2001-01-04', interval '1 week', '2001-01-07');
-- [2000-12-31, 2001-01-07)
```

9.6.2. Operaciones de mosaicos

- Devuelve el conjunto de mosaicos que cubre un cuadro delimitador temporal con mosaicos del mismo tamaño y/o duración {}

```
valueTiles(tbox,vsize float,vorigin float=0.0) → {(index,tile)}
timeTiles(tbox,duration interval,torigin timestamptz='2000-01-03') → {(index,tile)}
valueTimeTiles(tbox,vsize float,duration interval,vorigin float=0.0,
  toorigin timestamptz='2000-01-03') → {(index,tile)}
```

Si el origen de la dimensión de valores y/o de tiempo no se especifica, su valor se establece por defecto en 0 y en el lunes 3 de enero de 2000, respectivamente.

```
SELECT (gr).index, (gr).tile
FROM (SELECT valueTiles(tfloat '[15@2001-01-15, 25@2001-01-25]'::tbox, 2.0) AS gr) t;
-- 1 | TBOXFLOAT X([14, 16))
-- 2 | TBOXFLOAT X([16, 18))
-- 3 | TBOXFLOAT X([18, 20))
-- ...
SELECT (gr).index, (gr).tile
FROM (SELECT timeTiles(tfloat '[15@2001-01-15, 25@2001-01-25]'::tbox, '2 days') AS gr) t;
-- 1 | TBOX T([2001-01-15, 2001-01-17))
-- 2 | TBOX T([2001-01-17, 2001-01-19))
-- 3 | TBOX T([2001-01-19, 2001-01-21))
-- ...
SELECT (gr).index,
      (gr).tile FROM (SELECT valueTimeTiles(tfloat '[15@2001-01-15, 25@2001-01-25]'::tbox,
      2.0, '2 days') AS gr) t;
-- 1 | TBOX XT([14,16),[2001-01-15,2001-01-17))
-- 2 | TBOX XT([16,18),[2001-01-15,2001-01-17))
-- 3 | TBOX XT([18,20),[2001-01-15,2001-01-17))
-- ...
SELECT valueTimeTiles(tfloat '[15@2001-01-15,25@2001-01-25]'::tbox, 2.0, '2 days', 11.5);
-- (1,"TBOX XT([13.5,15.5),[2001-01-15,2001-01-17))")
-- (2,"TBOX XT([15.5,17.5),[2001-01-15,2001-01-17))")
-- (3,"TBOX XT([17.5,19.5),[2001-01-15,2001-01-17))")
-- ...
```

- Devuelve el conjunto de mosaicos que cubre un cuadro delimitador espaciotemporal con mosaicos del mismo tamaño y/o duración  {}

```
spaceTiles({stbox,tgeompoint},xsize float,[ysize float,zsize float,]
  sorigin geompoint='Point(0 0 0)',borderInc boolean=true) → {(index,tile)}
timeTiles({stbox,tgeompoint},duration interval,torigin timestamptz='2000-01-03',
  borderInc boolean=true) → {(index,tile)}
spaceTimeTiles({stbox,tgeompoint},xsize float,[ysize float,zsize float,]duration interval,
  sorigin geompoint='Point(0 0 0)',torigin timestamptz='2000-01-03',
  borderInc boolean=true) → {(index,tile)}
```

Si el origen de las dimensiones espacial y/o de tiempo no se especifican, su valor se establece por defecto en 'Point (0 0 0)' y en el lunes 3 de enero de 2000, respectivamente. El argumento opcional `borderInc` indica si se incluye el borde superior de la extensión y, por lo tanto, se generan mosaicos adicionales que contienen el borde. En el caso de una malla espacio-temporal, `ysize` y `zsize` son opcionales, se supone que el tamaño de las dimensiones faltantes es igual a `xsize`. El SRID de las coordenadas de los mosaicos está determinado por el del cuadro de entrada y el tamaño se da en las unidades del SRID. Si se especifica el origen de las coordenadas espaciales, que debe ser un punto, su dimensionalidad y SRID deben ser iguales al del cuadro delimitador, de lo contrario se genera un error.

```
SELECT spaceTiles(tgeompoint '[Point(3 3)@2001-01-15, Point(15 15)@2001-01-25]', 2.0);
-- (1,"STBOX X((2,2),(4,4))")
-- (2,"STBOX X((4,2),(6,4))")
-- (3,"STBOX X((6,2),(8,4))")
-- ...
```

```

SELECT timeTiles(tgeompoint '[Point(3 3)@2001-01-15, Point(15 15)@2001-01-25]', '2 days');
-- (1,"STBOX T([2001-01-15, 2001-01-17))")
-- (2,"STBOX T([2001-01-17, 2001-01-19))")
-- (3,"STBOX T([2001-01-19, 2001-01-21))")
-- ...
SELECT spaceTiles(tgeompoint 'SRID=3812;
[Point(3 3)@2001-01-15, Point(15 15)@2001-01-25]'::stbox, 2.0, geometry 'Point(3 3)');
-- (1,"SRID=3812;STBOX X((3,3), (5,5))")
-- (2,"SRID=3812;STBOX X((5,3), (7,5))")
-- (3,"SRID=3812;STBOX X((7,3), (9,5))")
-- ...
SELECT spaceTiles(tgeompoint '[Point(3 3 3)@2001-01-15,
Point(15 15 15)@2001-01-25]'::stbox, 2.0, geometry 'Point(3 3 3)');
-- (1,"STBOX Z((3,3,3), (5,5,5))")
-- (2,"STBOX Z((5,3,3), (7,5,5))")
-- (3,"STBOX Z((7,3,3), (9,5,5))")
-- ...
SELECT spaceTimeTiles(tgeompoint '[Point(3 3)@2001-01-15, Point(15 15)@2001-01-25]', 2.0,
interval '2 days');
-- (1,"STBOX XT(((2,2), (4,4)), [2001-01-15,2001-01-17))")
-- (2,"STBOX XT(((4,2), (6,4)), [2001-01-15,2001-01-17))")
-- (3,"STBOX XT(((6,2), (8,4)), [2001-01-15,2001-01-17))")
-- ...
SELECT spaceTimeTiles(tgeompoint '[Point(3 3 3)@2001-01-15,
Point(15 15 15)@2001-01-25]'::stbox, 2.0, interval '2 days', 'Point(3 3 3)',
'2001-01-15');
-- (1,"STBOX ZT(((3,3,3), (5,5,5)), [2001-01-15,2001-01-17))")
-- (2,"STBOX ZT(((5,3,3), (7,5,5)), [2001-01-15,2001-01-17))")
-- (3,"STBOX ZT(((7,3,3), (9,5,5)), [2001-01-15,2001-01-17))")
-- ...

```

- Devuelve el mosaico temporal que cubre un valor y/o una marca de tiempo

```

getValueTile(v float,vsize float,vorigin float=0.0) → tbox
getTboxTimeTile(time timestamptz,duration interval,
torigin timestamptz='2000-01-03') → tbox
getValueTimeTile(v float,t timestamptz,vsize float,duration interval,
vorigin float=0.0,torigin timestamptz='2000-01-03') → tbox

```

Si el origen de las dimensiones de valores y/o de tiempo no se especifica, su valor se establece por defecto en 0 y en el lunes 3 de enero de 2000, respectivamente.

```

SELECT getValueTile(15, 2);
-- TBOXFLOAT X([14, 16))
SELECT getTboxTimeTile('2001-01-15', interval '2 days');
-- TBOX T([2001-01-13 08:00:00, 2001-01-15 08:00:00))
SELECT getValueTimeTile(15, '2001-01-15', 2, interval '2 days');
-- TBOXFLOAT XT([14, 16),[2001-01-13 08:00:00, 2001-01-15 08:00:00))
SELECT getValueTimeTile(15, '2001-01-15', 2, interval '2 days', 1, '2001-01-02');
-- TBOXFLOAT XT([15, 17),[2001-01-14, 2001-01-16))

```

- Devuelve el mosaico espaciotemporal que cubre un punto y/o una marca de tiempo 

```

getSpaceTile(point geometry,xsize float,[ysize float,zsize float],
sorigin geompoint='Point(0 0 0)') → stbox
getStboxTimeTile(time timestamptz,duration interval,
torigin timestamptz='2000-01-03') → stbox
getSpaceTimeTile(point geometry,time timestamptz,xsize float,
[ysize float,zsize float,]duration,interval,sorigin geompoint='Point(0 0 0)',
torigin timestamptz='2000-01-03') → stbox

```


Si el origen de la dimensión espacial y/o de tiempo no se especifica, su valor se establece por defecto en 'Point(0 0 0)' y en el lunes 3 de enero de 2000, respectivamente. En el caso de una malla espacio-temporal, ysize y zsize son opcionales, se supone que el tamaño de las dimensiones faltantes es igual a xsize. El SRID de las coordenadas de los mosaicos está determinado por el del cuadro de entrada y el tamaño se da en las unidades del SRID. Si se especifica el origen de las coordenadas espaciales, que debe ser un punto, su dimensionalidad y SRID deben ser iguales al del cuadro delimitador, de lo contrario se genera un error.

```
SELECT getSpaceTile(geometry 'Point(1 1 1)', 2.0);
-- STBOX Z((0,0,0),(2,2,2))
SELECT getStboxTimeTile(timestamptz '2001-01-01', interval '2 days');
-- STBOX T([2000-12-30 08:00:00, 2001-01-01 08:00:00))
SELECT getSpaceTimeTile(geometry 'Point(1 1)', '2001-01-01', 2.0, interval '2 days');
-- STBOX XT(((0,0),(2,2)), [2000-12-30 08:00:00, 2001-01-01 08:00:00))
SELECT getSpaceTimeTile(geometry 'Point(1 1)', '2001-01-01', 2.0, interval '2 days',
'Point(1 1)', '2001-01-02');
-- STBOX XT(((1,1),(3,3)), [2000-12-31, 2001-01-02))
```

9.6.3. Operaciones de cuadro delimitador

Estas operaciones fragmentan el cuadro delimitador de un valor temporal con respecto a un mosaico multidimensional. Ofrecen una alternativa a las operaciones de la Sección 9.5 para dividir los cuadros delimitadores especificando el tamaño máximo de los cuadros en las distintas dimensiones.

- Devuelve una matriz de rangos de valores o de tiempo obtenidos a partir de los instantes o segmentos de un número temporal con respecto a un mosaico de valores o de tiempo

```
valueBins(tnumber, vsize number, vorigin number=0) → numspan[]
timeBins(temp, tsize interval, torigin timestamptz='2000-01-03') → tstzspan[]
```

La elección entre instantes o segmentos depende de si la interpolación es discreta o continua. Si no se especifica el origen de los valores, se establece por defecto en 0 para los rangos de valores y en el lunes 3 de enero de 2000 para los rangos de tiempo.

```
SELECT valueBins(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05}', 3);
-- {"[0, 3)", "[3, 6)"}
SELECT valueBins(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05]', 3, 1);
-- {"[1, 4)", "[4, 7)"}

```

```
SELECT timeBins(ttext '{AAA@2001-01-01, BBB@2001-01-02, AAA@2001-01-03, CCC@2001-01-04,
AAA@2001-01-05}', '3 days');
/* {"[1999-12-31 08:00:00, 2001-01-03 08:00:00)", "[2001-01-03 08:00:00, 2001-01-06
08:00:00)"} */
SELECT timeBins(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05]', '3 days', '2001-01-01');
-- {"[2001-01-01, 2001-01-04)", "[2001-01-04, 2001-01-07)"}

```

- Devuelve una matriz de cuadros temporales obtenidos a partir de los instantes o segmentos de un número temporal con respecto a un mosaico de valores y/o tiempo

```
valueBoxes(tnumber, vsize number, vorigin number=0) → tbox[]
timeBoxes(tnumber, tsize interval, torigin timestamptz='2000-01-03') → tbox[]
valueTimeBoxes(tnumber, vsize number, tsize interval, vorigin number=0,
torigin timestamptz='2000-01-03') → tbox[]
```

La elección entre instantes o segmentos depende de si la interpolación es discreta o continua. Si el origen de la dimensión de valores y/o de tiempo no se especifica, se establece por defecto en 0 y en el lunes 3 de enero de 2000, respectivamente.

```

SELECT valueBoxes(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05}', 3);
/* {"TBOXINT XT([1, 3],[2001-01-01, 2001-01-05])","TBOXINT XT([4, 5],[2001-01-04,
2001-01-04])"} */
SELECT timeBoxes(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05}', '3 days');
/* {"TBOXINT XT([1, 3],[2001-01-01, 2001-01-03])","TBOXINT XT([1, 5],[2001-01-04,
2001-01-05])"} */
SELECT valueTimeBoxes(tint '{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05}', 3, '3 days');
/* {"TBOXINT XT([1, 3],[2001-01-01, 2001-01-03])","TBOXINT XT([1, 2],[2001-01-05,
2001-01-05])","TBOXINT XT([4, 5],[2001-01-04, 2001-01-04])"} */
SELECT valueTimeBoxes(tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-03, 4@2001-01-04,
1@2001-01-05]', 3, '3 days', 1, '2001-01-01');
/* {"TBOXFLOAT XT([1, 4],[2001-01-01, 2001-01-04])","TBOXFLOAT XT([1, 4],[2001-01-04,
2001-01-05])","TBOXFLOAT XT([4, 4],[2001-01-04, 2001-01-04])"} */

```

- Devuelve una matriz de cuadros espaciotemporales obtenidos a partir de los instantes o segmentos de un punto temporal con respecto a un mosaico espacial y/o temporal 

```

spaceBoxes({tgeompoint,tgeometry,tpose,tpcpoint,trgeometry},xsize float,
[ysize float,zsize float,]
sorigin geompoint='Point(0 0 0)',borderInc boolean=true) → stbox[]
timeBoxes({tgeompoint,tgeometry,tpose,tpcpoint,trgeometry},duration interval,
torigin timestamptz='2000-01-03',
borderInc boolean=true) → stbox[]
spaceTimeBoxes({tgeompoint,tgeometry,tpose,tpcpoint,trgeometry},xsize float,
[ysize float,zsize float,]duration interval,
sorigin geompoint='Point(0 0 0)',torigin timestamptz='2000-01-03',
borderInc boolean=true) → stbox[]

```

La elección entre instantes o segmentos depende de si la interpolación es discreta o continua. Los argumentos `ysize` y `zsize` son opcionales, se supone que el tamaño de las dimensiones faltantes es igual a `xsize`. El SRID de las coordenadas del mosaico se determina por el punto temporal y los tamaños se dan en las unidades del SRID. Si se proporciona el origen de las coordenadas espaciales, que debe ser un punto, su dimensionalidad y SRID deben ser iguales a los del punto temporal, de lo contrario se genera un error. Si el origen de la dimensión espacial y/o el tiempo no se especifica, su valor se establece por defecto en `'Point(0 0 0)'` y en el lunes 3 de enero de 2000, respectivamente. El argumento opcional `borderInc` indica si se incluye el borde superior de la extensión y, por lo tanto, se generan mosaicos adicionales que contienen el borde. Una pose temporal y un punto de nube de puntos temporal responden a estas funciones en el punto geométrico temporal al que se resuelve su posición, de modo que un valor con interpolación lineal se divide en mosaicos a lo largo de su trayectoria y no solo en sus instantes.

```

SELECT spaceBoxes(tgeompoint '{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
Point(1 1)@2001-01-03, Point(4 4)@2001-01-04, Point(1 1)@2001-01-05}', 3);
/* {"STBOX XT((1,1),(2,2)), [2001-01-01, 2001-01-05])","STBOX
XT((4,4),(4,4)), [2001-01-04, 2001-01-04])"} */
SELECT timeBoxes(tgeompoint '{Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-02,
Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(4 4 4)@2001-01-04, Point(1 1 1)@2001-01-05}',
interval '2 days', '2001-01-01');
/* {"STBOX ZT((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01, 2001-01-02])","STBOX
ZT((1,1,1),(4,4,4)), [2001-01-03, 2001-01-04])","STBOX
ZT((1,1,1),(1,1,1)), [2001-01-05, 2001-01-05])"} */
SELECT spaceTimeBoxes(tgeompoint '{Point(1 1)@2001-01-01, Point(2 2)@2001-01-02,
Point(1 1)@2001-01-03, Point(4 4)@2001-01-04, Point(1 1)@2001-01-05}', 3, '3 days');
/* {"STBOX XT((1,1),(2,2)), [2001-01-01, 2001-01-03])","STBOX
XT((1,1),(1,1)), [2001-01-05, 2001-01-05])","STBOX XT((4,4),(4,4)), [2001-01-04,
2001-01-04])"} */
SELECT spaceTimeBoxes(tgeompoint '[Point(1 1 1)@2001-01-01, Point(2 2 2)@2001-01-02,
Point(1 1 1)@2001-01-03, Point(4 4 4)@2001-01-04, Point(1 1 1)@2001-01-05]', 3,
interval '3 days', 'Point(1 1 1)', '2001-01-01');

```

```

/* {"STBOX ZT((1,1,1),(4,4,4)), [2001-01-01, 2001-01-04))", "STBOX
   ZT((1,1,1),(4,4,4)), (2001-01-04, 2001-01-05))", "STBOX
   ZT((4,4,4),(4,4,4)), [2001-01-04, 2001-01-04))"} */
SELECT spaceBoxes(tpose '[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01,
   Pose(Point(3 3),0.1)@2001-01-03]', 2.0);
/* {"STBOX XT((1,1),(2,2)), [2001-01-01, 2001-01-02))", "STBOX
   XT((2,2),(3,3)), [2001-01-02, 2001-01-03))"} */

```

9.6.4. Operaciones de división

Estas funciones fragmentan un valor temporal con respecto a una secuencia de intervalos (ver la Sección 9.6.1) o un mosaico multidimensional (ver la Sección 9.6.2).

- Fragmenta un número temporal con respecto a intervalos de valores y/o de tiempo {}

```

valueSplit(tnumber, size number, origin number=0) → {(number, tnumber)}
timeSplit(ttype, duration interval, origin timestampz='2000-01-03') → {(time, temp)}
valueTimeSplit(tnumber, size number, duration interval, vorigin number=0,
  toorigin timestampz='2000-01-03') → {(number, time, tnumber)}

```

El resultado es un conjunto de pares o un conjunto de triples. Si no se especifica el origen de la dimensión de valores o temporal, se establecen por defecto en 0 y en el lunes 3 de enero de 2000, respectivamente.

```

SELECT (sp).number,
  (sp).tnumber FROM (SELECT valueSplit(tint '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 5@2001-01-05,
  10@2001-01-10]', 2) AS sp) t;
-- 0 | {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02)}
-- 2 | {[2@2001-01-02, 2@2001-01-05)}
-- 4 | {[5@2001-01-05, 5@2001-01-10)}
-- 10 | {[10@2001-01-10)}
SELECT valueSplit(tfloat '[1@2001-01-01, 10@2001-01-10]', 2.0, 1.0);
-- (1, "{[1@2001-01-01, 3@2001-01-03)}")
-- (3, "{[3@2001-01-03, 5@2001-01-05)}")
-- (5, "{[5@2001-01-05, 7@2001-01-07)}")
-- (7, "{[7@2001-01-07, 9@2001-01-09)}")
-- (9, "{[9@2001-01-09, 10@2001-01-10)}")

```

```

SELECT (ts).time, (ts).temp
FROM (SELECT timeSplit(tfloat '[1@2001-02-01, 10@2001-02-10]', '2 days') AS ts) t;
-- 2001-01-31 | [1@2001-02-01, 2@2001-02-02)
-- 2001-02-02 | [2@2001-02-02, 4@2001-02-04)
-- 2001-02-04 | [4@2001-02-04, 6@2001-02-06)
-- ...
SELECT (ts).time,
  astext((ts).temp) AS temp FROM (SELECT timeSplit(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-02-01,
  Point(10 10)@2001-02-10]', '2 days', '2001-02-01') AS ts) AS t;
-- 2001-02-01 | [POINT(1 1)@2001-02-01, POINT(3 3)@2001-02-03)
-- 2001-02-03 | [POINT(3 3)@2001-02-03, POINT(5 5)@2001-02-05)
-- 2001-02-05 | [POINT(5 5)@2001-02-05, POINT(7 7)@2001-02-07)
-- ...

```

Observe que se puede fragmentar un valor temporal en intervalos de tiempo cíclicos (en lugar de lineales). Los siguientes dos ejemplos muestran cómo fragmentar un valor temporal por hora y por día de la semana.

```

SELECT (ts).time::time AS hour,
  merge((ts).temp) AS temp FROM (SELECT timeSplit(tfloat '[1@2001-01-01, 10@2001-01-03]',
  '1 hour') AS ts) t GROUP BY hour ORDER BY hour;
/* 00:00:00 | {[1@2001-01-01, 1.1875@2001-01-01 01:00:00),
   [5.5@2001-01-02, 5.6875@2001-01-02 01:00:00)} */

```

```

/* 01:00:00 | {[1.1875@2001-01-01 01:00:00, 1.375@2001-01-01 02:00:00),
  [5.6875@2001-01-02 01:00:00, 5.875@2001-01-02 02:00:00)} */
/* 02:00:00 | {[1.375@2001-01-01 02:00:00, 1.5625@2001-01-01 03:00:00),
  [5.875@2001-01-02 02:00:00, 6.0625@2001-01-02 03:00:00)} */
/* 03:00:00 | {[1.5625@2001-01-01 03:00:00, 1.75@2001-01-01 04:00:00),
  [6.0625@2001-01-02 03:00:00, 6.25@2001-01-02 04:00:00)} */
-- ...
SELECT EXTRACT(DOW FROM (ts).time) AS dow_no, TO_CHAR((ts).time, 'Dy') AS dow,
asText(round(merge((ts).temp),
2)) AS temp FROM (SELECT timeSplit(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-01-01,
Point(10 10)@2001-01-14]', '1 hour') AS ts) t GROUP BY dow, dow_no ORDER BY dow_no;
/* 0 | Sun | {[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(1.69 1.69)@2001-01-02),
  [POINT(5.85 5.85)@2001-01-08, POINT(6.54 6.54)@2001-01-09)} */
/* 1 | Mon | {[POINT(1.69 1.69)@2001-01-02, POINT(2.38 2.38)@2001-01-03),
  [POINT(6.54 6.54)@2001-01-09, POINT(7.23 7.23)@2001-01-10)} */
/* 2 | Tue | {[POINT(2.38 2.38)@2001-01-03, POINT(3.08 3.08)@2001-01-04),
  [POINT(7.23 7.23)@2001-01-10, POINT(7.92 7.92)@2001-01-11)} */
-- ...

```

```

SELECT (sp).number, (sp).time,
(sp).tnumber FROM (SELECT valueTimeSplit(tint '[1@2001-02-01, 2@2001-02-02,
5@2001-02-05, 10@2001-02-10]', 5, '5 days') AS sp) t;
-- 0 | 2001-02-01 | {[1@2001-02-01, 2@2001-02-02, 2@2001-02-05)}
-- 5 | 2001-02-01 | {[5@2001-02-05, 5@2001-02-06)}
-- 5 | 2001-02-06 | {[5@2001-02-06, 5@2001-02-10)}
-- 10 | 2001-02-06 | {[10@2001-02-10)}
SELECT (sp).number, (sp).time,
(sp).tnumber FROM (SELECT valueTimeSplit(tfloat '[1@2001-02-01, 10@2001-02-10]', 5.0,
'5 days', 1.0, '2001-02-01') AS sp) t;
-- 1 | 2001-01-01 | [1@2001-01-01, 6@2001-01-06)
-- 6 | 2001-01-06 | [6@2001-01-06, 10@2001-01-10)

```

■ Fragmenta un punto temporal con respecto a una malla espacial o espacio-temporal

```

spaceSplit({tgeompoint,tgeogpoint,tgeometry,tpose,tpcpoint},xsize float,
[ysize float,zsize float,]
origin {geompoint,geogpoint}='Point(0 0 0)',bitmatrix boolean=true,
borderInc boolean=true) → {(point,tpoint)}
timeSplit(tpoint,duration interval,origin timestampt='2000-01-03') → {(time,tpoint)}
spaceTimeSplit({tgeompoint,tgeogpoint,tgeometry,tpose,tpcpoint},xsize float,
[ysize float,zsize float,]
duration interval,sorigin {geompoint,geogpoint}='Point(0 0 0)',
torigin timestampt='2000-01-03',bitmatrix boolean=true,
borderInc boolean=true) → {(point,time,tpoint)}

```

Una pose temporal y un punto de nube de puntos temporal responden a estas funciones en el punto geométrico temporal al que se resuelve su posición, de modo que un valor con interpolación lineal se divide en mosaicos a lo largo de su trayectoria y no solo en sus instantes. La segunda columna de una división lleva el tipo del primer argumento, de modo que dividir una pose temporal devuelve poses temporales. El resultado es un conjunto de pares o un conjunto de triples. Si el origen de la dimensión espacial y/o el tiempo no se especifica, su valor se establece por defecto en 'Point(0 0 0)' y en el lunes 3 de enero de 2000, respectivamente. Los argumentos `ysize` y `zsize` son opcionales, se supone que el tamaño de las dimensiones faltantes es igual a `xsize`. Si no se especifica el argumento `bitmatrix`, el cálculo utilizará una matriz de bits para acelerar el proceso. El argumento opcional `borderInc` indica si se incluye el borde superior de la extensión espacial y, por lo tanto, se generan mosaicos adicionales que contienen el borde.

Un punto temporal geodésico recorre el círculo máximo entre dos posiciones, de modo que se divide en los mosaicos que ese círculo cruza y no en los de la línea recta en longitud y latitud: un viaje cuyas dos posiciones están en la latitud 61 alcanza la latitud 62.485889 y entra en la fila de mosaicos al norte de aquella en la que esa línea permanece. La cuadrícula que se aplica a un valor geodésico toma un origen de tipo geografía y sus mosaicos son geodésicos, de modo que un mosaico y el valor restringido a él expresan coordenadas de una misma clase. La matriz de bits se rellena a partir de la línea recta entre

dos posiciones, que un círculo máximo abandona, de modo que un valor geodésico se divide sin ella y en su lugar se lee cada mosaico de su caja delimitadora.

```
SELECT ST_AsText((sp).point) AS point, astext((sp).tpoint) AS tpoint
FROM (SELECT spaceSplit(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-03-01, Point(10 10)@2001-03-10]',
  2.0) AS sp) t;
-- POINT(0 0) | {[POINT(1 1)@2001-03-01, POINT(2 2)@2001-03-02]}
-- POINT(2 2) | {[POINT(2 2)@2001-03-02, POINT(4 4)@2001-03-04]}
-- POINT(4 4) | {[POINT(4 4)@2001-03-04, POINT(6 6)@2001-03-06]}
-- ...
SELECT ST_AsText((sp).point) AS point, astext((sp).tpoint) AS tpoint
FROM (SELECT spaceSplit(tgeompoint '[Point(1 1 1)@2001-03-01,
  Point(10 10 10)@2001-03-10]', 2.0, geometry 'Point(1 1 1)') AS sp) t;
-- POINT Z(1 1 1) | {[POINT Z (1 1 1)@2001-03-01, POINT Z (3 3 3)@2001-03-03]}
-- POINT Z(3 3 3) | {[POINT Z (3 3 3)@2001-03-03, POINT Z (5 5 5)@2001-03-05]}
-- POINT Z(5 5 5) | {[POINT Z (5 5 5)@2001-03-05, POINT Z (7 7 7)@2001-03-07]}
-- ...
SELECT ST_AsText((sp).point) AS point, asText((sp).tpose) AS tpose
FROM (SELECT spaceSplit(tpose '[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01,
  Pose(Point(3 3),0.1)@2001-01-03]', 2.0) AS sp) t;
-- POINT(0 0) | {[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01, Pose(Point(2 2),0.1)@2001-01-02]}
-- POINT(2 2) | {[Pose(Point(2 2),0.1)@2001-01-02, Pose(Point(3 3),0.1)@2001-01-03]}
SELECT ST_AsText((sp).point) AS point, asText((sp).tpoint, 6) AS tpoint
FROM (SELECT spaceSplit(tgeogpoint '[Point(10 61)@2001-03-01,
  Point(50 61)@2001-03-03]', 20.0) AS sp) t;
-- POINT(0 60) | {[POINT(10 61)@2001-03-01, POINT(20 62.124941)@2001-03-01 ←
  12:17:24.687202)}
-- POINT(20 60) | {[POINT(20 62.124941)@2001-03-01 12:17:24.687202,
  POINT(40 62.124941)@2001-03-02 11:42:35.312797)}
-- POINT(40 60) | {[POINT(40 62.124941)@2001-03-02 11:42:35.312797, POINT(50 61)@2001 ←
  -03-03]}
```

```
SELECT (sp).time,
  astext((sp).temp) AS tpoint FROM (SELECT timeSplit(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-02-01,
  Point(10 10)@2001-02-10]', interval '2 days') AS sp) t;
-- 2001-01-31 | [POINT(1 1)@2001-02-01, POINT(2 2)@2001-02-02]
-- 2001-02-02 | [POINT(2 2)@2001-02-02, POINT(4 4)@2001-02-04]
-- 2001-02-04 | [POINT(4 4)@2001-02-04, POINT(6 6)@2001-02-06]
-- ...
```

```
SELECT ST_AsText((sp).point) AS point, (sp).time, astext((sp).tpoint) AS tpoint
FROM (SELECT spaceTimeSplit(tgeompoint '[Point(1 1)@2001-02-01, Point(10 10)@2001-02-10]',
  2.0, interval '2 days') AS sp) t;
-- POINT(0 0) | 2001-01-31 | {[POINT(1 1)@2001-02-01, POINT(2 2)@2001-02-02]}
-- POINT(2 2) | 2001-01-31 | {[POINT(2 2)@2001-02-02]}
-- POINT(2 2) | 2001-02-02 | {[POINT(2 2)@2001-02-02, POINT(4 4)@2001-02-04]}
-- ...
SELECT ST_AsText((sp).point) AS point, (sp).time, astext((sp).tpoint) AS tpoint
FROM (SELECT spaceTimeSplit(tgeompoint '[Point(1 1 1)@2001-02-01,
  Point(10 10 10)@2001-02-10]', 2.0, interval '2 days', 'Point(1 1 1)',
  '2001-03-01') AS sp) t;
-- POINT Z(1 1 1) | 2001-02-01 | {[POINT Z(1 1 1)@2001-02-01, POINT Z(3 3 3)@2001-02-03]}
-- POINT Z(3 3 3) | 2001-02-01 | {[POINT Z(3 3 3)@2001-02-03]}
-- POINT Z(3 3 3) | 2001-02-03 | {[POINT Z(3 3 3)@2001-02-03, POINT Z (5 5 5)@2001-02-05]}
-- ...
```

Capítulo 10

Tipos temporales: Agregación e indexación

10.1. Agregación

Las funciones agregadas temporales generalizan las funciones agregadas tradicionales. Su semántica es que calculan el valor de la función en cada instante de la *unión* de las extensiones temporales de los valores a agregar. En contraste, recuerde que todas las otras funciones que manipulan tipos temporales calculan el valor de la función en cada instante de la *intersección* de las extensiones temporales de los argumentos.

Las funciones agregadas temporales son las siguientes:

- Para todos los tipos temporales, la función `tCount` generaliza la función tradicional `count`. El conteo temporal se puede utilizar para calcular en cada momento el número de objetos disponibles (por ejemplo, el número de coches en un área).
- Para todos los tipos temporales, la función `extent` devuelve un cuadro delimitador que engloba un conjunto de valores temporales. Dependiendo del tipo de base, el resultado de esta función puede ser un `tstzspan`, un `tbox` o un `stbox`.
- Para el tipo booleano temporal, las funciones `tAnd` y `tOr` generalizan las funciones tradicionales `and` y `or`.
- Para los tipos numéricos temporales hay dos tipos de funciones agregadas temporales. Las funciones `tmin`, `tMax`, `tSum` y `tAvg` generalizan las funciones tradicionales `min`, `max`, `sum` y `avg`. Además, las funciones `wMin`, `wMax`, `wCount`, `wSum` y `wAvg` son versiones de ventana (o acumulativas) de las funciones tradicionales que, dado un intervalo de tiempo `w`, calculan el valor de la función en un instante `t` considerando los valores durante el intervalo `[t-w, t]`. Todas las funciones agregadas de ventana están disponibles para enteros temporales, mientras que para flotantes temporales sólo son significativos el mínimo y el máximo de ventana.
- Para el tipo texto temporal, las funciones `tMin` y `tMax` generalizan las funciones tradicionales `min` y `max`.
- Finalmente, para puntos temporales, la función `tCentroid` generaliza la función `ST_Centroid` proporcionada por PostGIS. Por ejemplo, dado un conjunto de objetos que se mueven juntos (es decir, un convoy o una bandada), el centroide temporal producirá un punto temporal que representa en cada instante el centro geométrico (o el centro de masa) de todos los objetos en movimiento.

nota

Los nombres `tMin`, `tMax`, `merge`, `appendInstant` y `appendSequence` designan tanto una función escalar como una agregación. El nombre canónico de la forma de agregación lleva el sufijo `Agg` (`tMinAgg`, `tMaxAgg`, `mergeAgg`, `appendInstantAgg` y `appendSequenceAgg`), de modo que los nombres escalar y de agregación sean distintos. Los nombres de agregación sin sufijo siguen disponibles como alias de compatibilidad y están obsoletos; se eliminarán en una versión mayor futura. Las formas escalares (los accesorios de caja `tMin/tMax` y el constructor binario `merge`) conservan sus nombres.

En los ejemplos que siguen, suponemos que las tablas `Department` y `Trip` contienen las dos tuplas introducidas en la Sección 4.2.

■ Conteo temporal

```
tCount(ttype) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```
SELECT tCount(NoEmps) FROM Department;
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-02-01, 1@2001-08-01, 1@2001-10-01]}
```

■ Extensión del cuadro delimitador

```
extent(temp) → {tstzspan,tbox,stbox}
```

```
SELECT extent(noEmps) FROM Department;
-- TBOX XT((4,12),[2001-01-01,2001-10-01])
SELECT extent(Trip) FROM Trips;
-- STBOX XT(((0,0),(3,3)),[2001-01-01 08:00:00, 2001-01-01 08:20:00])
```

■ Y, o temporal

```
tOr(tbool) → tbool
tAnd(tbool) → tbool
```

```
SELECT tAnd(NoEmps #> 6) FROM Department;
-- {[t@2001-01-01, f@2001-04-01, f@2001-10-01]}
SELECT tOr(NoEmps #> 6) FROM Department;
-- {[t@2001-01-01, f@2001-08-01, f@2001-10-01]}
```

■ Mínimo, máximo, suma y promedio temporal

```
tMinAgg(ttype) → ttype
tMaxAgg(ttype) → ttype
tSum(tnumber) → {tnumberSeq,tnumberSeqSet}
tAvg(tnumber) → {tfloatSeq,tfloatSeqSet}
```

Los nombres tMin y tMax designan las mismas funciones de agregación y se mantienen por compatibilidad con versiones anteriores.

```
SELECT tMinAgg(NoEmps) FROM Department;
-- {[10@2001-01-01, 4@2001-02-01, 6@2001-06-01, 6@2001-10-01]}
SELECT tMaxAgg(NoEmps) FROM Department;
-- {[10@2001-01-01, 12@2001-04-01, 6@2001-08-01, 6@2001-10-01]}
SELECT tSum(NoEmps) FROM Department;
/* {[10@2001-01-01, 14@2001-02-01, 16@2001-04-01, 18@2001-06-01, 6@2001-08-01,
6@2001-10-01]} */
SELECT tAvg(NoEmps) FROM Department;
/* {[10@2001-01-01, 10@2001-02-01], [7@2001-02-01, 7@2001-04-01],
[8@2001-04-01, 8@2001-06-01], [9@2001-06-01, 9@2001-08-01],
[6@2001-08-01, 6@2001-10-01]} */
```

■ Conteo de ventana

```
wCount(tnumber,interval) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```
SELECT wCount(NoEmps, interval '2 days') FROM Department;
/* {[1@2001-01-01, 2@2001-02-01, 3@2001-04-01, 2@2001-04-03, 3@2001-06-01, 2@2001-06-03,
1@2001-08-03, 1@2001-10-03]} */
```

■ Mínimo, máximo, suma y promedio de ventana

```
wMin(tnumber, interval) → {tnumberSeq, tnumberSeqSet}
wMax(tnumber, interval) → {tnumberDiscSeq, tnumberSeqSet}
wSum(tint, interval) → {tintSeq, tintSeqSet}
wAvg(tint, interval) → {tfloatSeq, tfloatSeqSet}
```

```
SELECT wMin(NoEmps, interval '2 days') FROM Department;
-- {[10@2001-01-01, 4@2001-04-01, 6@2001-06-03, 6@2001-10-03]}
SELECT wMax(NoEmps, interval '2 days') FROM Department;
-- {[10@2001-01-01, 12@2001-04-01, 6@2001-08-03, 6@2001-10-03]}
SELECT wSum(NoEmps, interval '2 days') FROM Department;
/* {[10@2001-01-01, 14@2001-02-01, 26@2001-04-01, 16@2001-04-03, 22@2001-06-01,
    18@2001-06-03, 6@2001-08-03, 6@2001-10-03]} */
SELECT round(wAvg(NoEmps, interval '2 days'), 3) FROM Department;
/* Interp=Step; {[10@2001-01-01, 7@2001-02-01, 8.667@2001-04-01, 8@2001-04-03,
    7.333@2001-06-01, 9@2001-06-03, 6@2001-08-03, 6@2001-10-03]} */
```

■ Centroide temporal

```
tCentroid(tgeompoint) → tgeompoint
```

```
SELECT tCentroid(Trip) FROM Trips;
/* {[POINT(0 0)@2001-01-01 08:00:00, POINT(1 0)@2001-01-01 08:05:00),
    [POINT(0.5 0)@2001-01-01 08:05:00, POINT(1.5 0.5)@2001-01-01 08:10:00,
    POINT(2 1.5)@2001-01-01 08:15:00),
    [POINT(2 2)@2001-01-01 08:15:00, POINT(3 3)@2001-01-01 08:20:00)} */
```

10.2. Indexación

Se pueden crear índices GiST y SP-GiST para columnas de tabla de tipos temporales. El índice GiST implementa un árbol R, mientras que el índice SP-GiST implementa un árbol cuádruple n-dimensional. Ejemplos de creación de índices son los siguientes:

```
CREATE INDEX Department_NoEmps_Gist_Idx ON Department USING Gist(NoEmps);
CREATE INDEX Trips_Trip_SPGist_Idx ON Trips USING SPGist(Trip);
```

Los índices GiST y SP-GiST almacenan el cuadro delimitador para los tipos temporales. Como se explica en el Capítulo 4, estos son

- el tipo `tstzspan` para los tipos `tbool` y `ttext`,
- el tipo `tbox` par los tipos `tint` y `tfloat`,
- el tipo `stbox` para los tipos `tgeompoint` y `tgeogpoint`.

Un índice GiST o SP-GiST puede acelerar las consultas que involucran a los siguientes operadores (consulte la Sección 5.3 para obtener más información):

- `<<`, `&<`, `&>`, `>>`, que sólo consideran la dimensión de valores en tipos alfanuméricos temporales,
- `<<`, `&<`, `&>`, `>>`, `<<|`, `&<|`, `|&>`, `|>>`, `&</`, `<</`, `/>>` y `/&>`, que sólo consideran la dimensión espacial en tipos de puntos temporales,
- `&<#`, `<<#`, `#>>`, `#&>`, que sólo consideran la dimensión temporal para todos los tipos temporales,
- `&&`, `@>`, `<@`, `~=y` `|=|`, que consideran tantas dimensiones como compartan la columna indexada y el argumento de consulta. Estos operadores trabajan en cuadros delimitadores (es decir, `tstzspan`, `tbox` o `stbox`), no los valores completos.

Por ejemplo, dado el índice definido anteriormente en la tabla `Department` y una consulta que implica una condición con el operador `&&` (superposición), si el argumento derecho es un flotante temporal, entonces se consideran tanto el valor como las dimensiones de tiempo para filtrar las tuplas de la relación, mientras que si el argumento derecho es un valor flotante, un rango flotante o un tipo de tiempo, entonces el valor o la dimensión de tiempo se utilizará para filtrar las tuplas de la relación. Además, se puede construir un cuadro delimitador a partir de un valor/rango y/o una marca de tiempo/período, que se puede usar para filtrar las tuplas de la relación. Ejemplos de consultas que utilizan el índice en la tabla `Department` definida anteriormente se dan a continuación.

```
SELECT * FROM Department WHERE NoEmps && intspan '[1, 5)';
SELECT * FROM Department WHERE NoEmps && tstzspan '[2001-04-01, 2001-05-01)';
SELECT * FROM Department WHERE NoEmps &&
  tbox(intspan '[1, 5)', tstzspan '[2001-04-01, 2001-05-01)');
SELECT * FROM Department WHERE NoEmps &&
  tfloat '{[1@2001-01-01, 1@2001-02-01), [5@2001-04-01, 5@2001-05-01)}';
```

Del mismo modo, los ejemplos de consultas que utilizan el índice en la tabla `Trips` definida anteriormente se dan a continuación.

```
SELECT * FROM Trips WHERE Trip && geometry 'Polygon((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))';
SELECT * FROM Trips WHERE Trip && timestampz '2001-01-01';
SELECT * FROM Trips WHERE Trip && tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-05)';
SELECT * FROM Trips WHERE Trip &&
  stbox(geometry 'Polygon((0 0,0 1,1 1,1 0,0 0))', tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-05)');
SELECT * FROM Trips WHERE Trip &&
  tgeompoint '{[Point(0 0)@2001-01-01, Point(1 1)@2001-01-02, Point(1 1)@2001-01-05)}';
```

Finalmente, se pueden crear índices de árbol B para columnas de tabla de todos los tipos temporales. Para este tipo de índice, la única operación útil es la igualdad. Hay un orden de clasificación de árbol B definido para valores de tipos temporales, con los correspondientes operadores `<`, `<=`, `>` y `>=`, pero el orden es bastante arbitrario y no suele ser útil en el mundo real. El soporte de árbol B para tipos temporales está destinado principalmente a permitir la clasificación interna en las consultas, en lugar de la creación de índices reales.

Para acelerar algunas de las funciones de los tipos temporales, se puede agregar en la cláusula `WHERE` de las consultas una comparación de cuadro delimitador que hace uso de los índices disponibles. Por ejemplo, este sería típicamente el caso de las funciones que proyectan los tipos temporales a las dimensiones de valor/espacio y/o tiempo. Esto filtrará las tuplas con un índice como se muestra en la siguiente consulta.

```
SELECT atTime(T.Trip, tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02)') FROM Trips T
-- Bounding box index filtering
WHERE T.Trip && tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02)';
```

En el caso de los geometrías temporales, todas las relaciones espaciales con la semántica alguna vez o siempre (ver la Sección 8.6) incluyen automáticamente una comparación de cuadro delimitador que hará uso de cualquier índice que esté disponible en los puntos temporales. Por esta razón, la primera versión de las relaciones se usa típicamente para filtrar las tuplas con la ayuda de un índice al calcular las relaciones temporales como se muestra en la siguiente consulta.

```
SELECT tIntersects(T.Trip, R.Geom) FROM Trips T, Regions R
-- Bounding box index filtering
WHERE eIntersects(T.Trip, R.Geom);
```

10.3. Estadísticas y selectividad

10.3.1. Colecta de estadísticas

El planificador de PostgreSQL se basa en información estadística sobre el contenido de las tablas para generar el plan de ejecución más eficiente para las consultas. Estas estadísticas incluyen una lista de algunos de los valores más comunes en cada columna y un histograma que muestra la distribución aproximada de datos en cada columna. Para tablas grandes, se toma una muestra aleatoria del contenido de la tabla, en lugar de examinar cada fila. Esto permite analizar tablas grandes en poco tiempo. La

información estadística es recopilada por el comando `ANALYZE` y es almacenada en la tabla de catálogo `pg_statistic`. Dado que diferentes tipos de estadísticas pueden ser apropiados para diferentes tipos de datos, la tabla sólo almacena estadísticas muy generales (como el número de valores nulos) en columnas dedicadas. Todo lo demás se almacena en cinco “slots”, que son pares de columnas de matriz que almacenan las estadísticas de una columna de un tipo arbitrario.

Las estadísticas recopiladas para tipos de tiempo y tipos temporales se basan en las recopiladas por PostgreSQL para tipos escalares y tipos de rango. Para tipos escalares, como `float`, se recopilan las siguientes estadísticas:

1. fracción de valores nulos,
2. ancho promedio, en bytes, de valores no nulos,
3. número de diferentes valores no nulos,
4. matriz de los valores más comunes y matriz de sus frecuencias,
5. histograma de valores, donde se excluyen los valores más comunes,
6. correlación entre el orden de filas físico y lógico.

Para los tipos de rango, como `tstzspan`, se recopilan tres histogramas adicionales:

7. histograma de longitud de rangos no vacíos,
8. histogramas de límites superior e inferior.

Para geometrías, además de (1)–(3), se recopilan las siguientes estadísticas:

9. número de dimensiones de los valores, cuadro delimitador N-dimensional, número de filas en la tabla, número de filas en la muestra, número de valores no nulos,
10. Histograma N-dimensional que divide el cuadro delimitador en varias celdas y mantiene la proporción de valores que se cruzan con cada celda.

Las estadísticas recopiladas para columnas de los tipos de tiempo y de rango `tstzset`, `tstzspan`, `tstzspanset`, `intspan` y `floatspan` replican las recopiladas por PostgreSQL para `tstzrange`. Esto es claro para los tipos de rango en MobilityDB, que son versiones más eficientes de los tipos de rango en PostgreSQL. Para los tipos `tstzset` y `tstzspanset`, un valor se convierte en su período delimitador y luego se recopilan las estadísticas del tipo `tstzspan`.

Las estadísticas recopiladas para columnas de los tipos temporales dependen del subtipo temporal y del tipo base. Además de las estadísticas (1)–(3) que se recopilan para todos los tipos temporales, las estadísticas se recopilan para la dimensiones de tiempo y de valor de forma independiente. Más precisamente, se recopilan las siguientes estadísticas para la dimensión de tiempo:

- Para columnas de subtipo instante, las estadísticas (4)–(6) se recopilan para las marcas de tiempo.
- Para columnas de otro subtipo, las estadísticas (7)–(8) se recopilan para los períodos delimitadores.

Las siguientes estadísticas se recopilan para la dimensión de valores:

- Para columnas de tipos temporales con interpolación escalonada (es decir, `tbool`, `ttext` o `tint`):
 - Para el subtipo instante, las estadísticas (4)–(6) se recopilan para los valores.
 - Para todas los demás subtipos, las estadísticas (7)–(8) se recopilan para los valores.
- Para columnas de tipos temporales flotantes (es decir, `tfloat`):
 - Para el subtipo instante, las estadísticas (4)–(6) se recopilan para los valores.
 - Para todas los demás subtipos, las estadísticas (7)–(8) se recopilan por los rangos delimitadores de valores.
- Para columnas de tipos de puntos temporales (es decir, `tgeompoint` y `tgeogpoint`) las estadísticas (9)–(10) se compilan para los puntos.

10.3.2. Estimación de la selectividad

Los operadores booleanos en PostgreSQL se pueden asociar con dos funciones de selectividad, que calculan la probabilidad de que un valor de un tipo dado coincida con un criterio dado. Estas funciones de selectividad se basan en las estadísticas recopiladas. Hay dos tipos de funciones de selectividad. Las funciones de selectividad de *restricción* intentan estimar el porcentaje de filas en una tabla que satisfacen una condición en la cláusula `WHERE` de la forma `column OP constant`. Por otro lado, las funciones de selectividad de *unión* intentan estimar el porcentaje de filas en una tabla que satisfacen una condición en la cláusula `WHERE` de la forma `table1.column1 OP table2.column2`.

MobilityDB define 23 clases de operadores booleanos (como `=`, `<`, `&&`, `<<`, etc.), cada uno de los cuales puede tener como argumentos izquierdo o derecho un tipo PostgreSQL (como `integer`, `timestampz`, etc.) o un tipo MobilityDB (como `tstzspan`, `tint`, etc.). Como consecuencia, existe un número muy elevado de operadores con diferentes argumentos a considerar para las funciones de selectividad. El enfoque adoptado fue agrupar estas combinaciones en clases correspondientes a las dimensiones de valor o de tiempo. Las clases corresponden al tipo de estadísticas recopiladas como se explica en la sección anterior.

MobilityDB estima la selectividad de restricción y de combinación para tipos de tiempo, de rango y temporales.

Capítulo 11

Puntos de red temporales

Los puntos temporales que hemos considerado hasta ahora representan el movimiento de objetos que pueden moverse libremente en el espacio ya que se supone que pueden cambiar su posición de un lugar a otro sin ninguna restricción de movimiento. Este es el caso de los animales y de los objetos voladores como aviones o drones. Sin embargo, en muchos casos, los objetos no se mueven libremente en el espacio sino dentro de redes integradas espacialmente, como rutas o ferrocarriles. En este caso, es necesario tener en cuenta de las redes integradas al describir los movimientos de estos objetos en movimiento. Los puntos de red temporales tienen en cuenta estos requisitos.

En comparación con los puntos temporales de espacio libre, los puntos basados en red tienen las siguientes ventajas:

- Los puntos de red temporales proporcionan restricciones que reflejan los movimientos reales de los objetos en movimiento.
- La información geométrica no se almacena con el punto móvil, sino de una vez por todas en las redes fijas. De esta forma, las representaciones e interpolaciones de la ubicación son más precisas.
- Los puntos de red temporales son más eficientes en términos de almacenamiento de datos, actualización de ubicación, formulación de consultas e indexación. Estos aspectos se tratan más adelante en este documento.

Los puntos de red temporales se basan en **pgRouting**, una extensión de PostgreSQL para desarrollar aplicaciones de enrutamiento de red y realizar análisis de gráficos. Por lo tanto, los puntos de red temporal asumen que la red subyacente está definida en una tabla llamada `ways`, que tiene al menos tres columnas: `gid` que contiene el identificador de ruta único, `length` que contiene la longitud de la ruta y `the_geom` que contiene la geometría de la ruta.

Hay dos tipos de red estáticos, `npoint` (abreviatura de *network point*) y `nsegment` (abreviatura de *network segment*), que representan, respectivamente, un punto y un segmento de una ruta. Un valor `npoint` se compone de un identificador de ruta y un número flotante en el rango `[0,1]` que determina una posición relativa de la ruta, donde 0 corresponde al comienzo de la ruta y 1 al final de la ruta. Un valor de `nsegment` se compone de un identificador de ruta y dos números flotantes en el rango `[0,1]` que determinan las posiciones relativas de inicio y finalización. Un valor de `nsegment` cuyas posiciones inicial y final son iguales corresponde a un valor de `npoint`.

El tipo `npoint` sirve como tipo base para definir el tipo punto de red temporal `tnpoint`. El tipo `tnpoint` tiene una funcionalidad similar al tipo de punto temporal `tgeompoint` con la excepción de que solo considera dos dimensiones. Por lo tanto, todas las funciones y operadores descritos anteriormente para el tipo `tgeompoint` también son aplicables para el tipo `tnpoint`. Además, hay funciones específicas definidas para el tipo `tnpoint`.

11.1. Tipos de red estáticos

Un valor `npoint` es un par de la forma `(rid, position)` donde `rid` es un valor `bigint` que representa un identificador de ruta y `position` es un valor `float` en el rango `[0,1]` que indica su posición relativa. Los valores 0 y 1 de `position` denotan, respectivamente, la posición inicial y final de la ruta. La distancia de la ruta entre un valor de `npoint` y la posición inicial de la ruta con el identificador `rid` se calcula multiplicando `position` por `length`, donde este último es la longitud de la ruta. Ejemplos de entrada de valores de puntos de red son los siguientes:

```
SELECT npoint 'Npoint(76, 0.3)';
SELECT npoint 'Npoint(64, 1.0)';
```

La función de constructor para puntos de red tiene un argumento para el identificador de ruta y un argumento para la posición relativa. Un ejemplo de un valor de punto de red definido con la función constructora es el siguiente:

```
SELECT npoint(76, 0.3);
```

Un valor `nsegment` es un triple de la forma `(rid, startPosition, endPosition)` donde `rid` es un valor `bigint` que representa un identificador de ruta y `startPosition` y `endPosition` son valores de `float` en el rango `[0,1]` tal que `startPosition ≤ endPosition`. Semánticamente, un segmento de red representa un conjunto de puntos de red `(rid, position)` con `startPosition ≤ position ≤ endPosition`. Si `startPosition = 0` y `endPosition = 1`, el segmento de red es equivalente a la ruta completa. Si `startPosition = endPosition`, el segmento de red representa un único punto de red. Ejemplos de entrada de valores de puntos de red son los siguientes:

```
SELECT nsegment 'Nsegment(76, 0.3, 0.5)';
SELECT nsegment 'Nsegment(64, 0.5, 0.5)';
SELECT nsegment 'Nsegment(64, 0.0, 1.0)';
SELECT nsegment 'Nsegment(64, 1.0, 0.0)';
-- converted to nsegment 'Nsegment(64, 0.0, 1.0)';
```

Como se puede ver en el último ejemplo, los valores `startPosition` y `endPosition` se invertirán para asegurar que la condición `startPosition ≤ endPosition` siempre se satisface. La función de constructor para segmentos de red tiene un argumento para el identificador de ruta y dos argumentos opcionales para las posiciones inicial y final. Los ejemplos de valores de segmento de red definidos con la función constructora son los siguientes:

```
SELECT nsegment(76, 0.3, 0.3);
SELECT nsegment(76); -- start and end position assumed to be 0 and 1 respectively
SELECT nsegment(76, 0.5); -- end position assumed to be 1
```

Los valores del tipo `npoint` se pueden convertir al tipo `nsegment` usando un `CAST` explícito o usando la notación `::` como se muestra a continuación.

```
SELECT npoint(76, 0.33)::nsegment;
```

Los valores de los tipos de red estáticos deben satisfacer varias restricciones para que estén bien definidos. Estas restricciones se dan a continuación.

- El identificador de ruta `rid` debe encontrarse en la columna `gid` de la tabla `ways`.
- Los valores de `position`, `startPosition` y `endPosition` deben estar en el rango `[0,1]`. Se genera un error cuando no se cumple una de estas restricciones.

Ejemplos de valores de tipo de red estática incorrectos son los siguientes.

```
-- Incorrect rid value
SELECT npoint 'Npoint(87.5, 1.0)';
-- Incorrect position value
SELECT npoint 'Npoint(87, 2.0)';
-- rid value not found in the ways table
SELECT npoint 'Npoint(99999999, 1.0)';
```

Damos a continuación las funciones y operadores para los tipos de redes estáticas.

11.1.1. Entrada y salida

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)

```
asText({npoint,npoint[]}) → {text,text[]}
asEWKT({npoint,npoint[]}) → {text,text[]}
```

```
SELECT asText(npoint 'SRID=5676;Npoint(1,0.5)');
-- NPoint(1,0.5)
SELECT asText(ARRAY[npoint 'Npoint(1,0.2)', 'Npoint(1,0.5)']);
-- {"NPoint(1,0.2)", "NPoint(1,0.5)"}
SELECT asEWKT(npoint 'SRID=5676;Npoint(1,0.5)');
-- SRID=5676;NPoint(1,0.5)
SELECT asEWKT(ARRAY[npoint 'SRID=5676;Npoint(1,0.2)', 'SRID=5676;Npoint(1,0.5)']);
-- {"SRID=5676;NPoint(1,0.2)", "SRID=5676;NPoint(1,0.5)"}

```

- Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
asBinary(npoint, endian text='') → bytea
asEWKB(npoint, endian text='') → bytea
asHexWKB(npoint, endian text='') → text
asHexEWKB(npoint, endian text='') → text
```

El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina. Un punto de red toma su SRID de la red de rutas subyacente: `asEWKB` y `asHexEWKB` lo incluyen, mientras que las formas simples `asBinary` y `asHexWKB` lo omiten.

```
SELECT asBinary(npoint 'SRID=5676;Npoint(1,0.5)');
-- \x01010100000000000000000000000000e03f
SELECT asEWKB(npoint 'SRID=5676;Npoint(1,0.5)');
-- \x01412c1600000100000000000000000000000000e03f
SELECT asHexWKB(npoint 'SRID=5676;Npoint(1,0.5)');
-- 01010100000000000000000000000000E03F
SELECT asHexEWKB(npoint 'SRID=5676;Npoint(1,0.5)');
-- 01412C1600000100000000000000000000000000E03F
```

- Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)

```

npointFromText(text) → npoint
npointFromEWKT(text) → npoint

```

```
SELECT asEWKT(npointFromText(text 'Npoint(1,0.5)'));
-- SRID=5676;NPoint(1,0.5)
SELECT asEWKT(npointFromEWKT(text 'SRID=5676;Npoint(1,0.5)'));
-- SRID=5676;NPoint(1,0.5)
```

- Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
npointFromBinary(bytea) → npoint
npointFromEWKB(bytea) → npoint
npointFromHexEWKB(text) → npoint
```

```
SELECT asEWKT(npointFromEWKB('\x01412c160000010000000000000000000000e03f'));  
-- SRID=5676;NPoint(1,0.5)  
SELECT asEWKT(npointFromHexEWKB('01412C160000010000000000000000000000E03F'));  
-- SRID=5676;NPoint(1,0.5)
```

11.1.2. Constructores

- Constructores de puntos o segmentos de red

```
npoint(bigint,float) → npoint
nsegment(bigint,float,float) → nsegment
```

```
SELECT npoint(76, 0.3);
SELECT nsegment(76, 0.3, 0.5);
```

11.1.3. Conversión de tipos

Los valores de los tipos `npoint` y `nsegment` se pueden convertir al tipo `geometry` utilizando un `CAST` explícito o utilizando la notación `::` como se muestra a continuación. De manera similar, los valores `geometry` del subtipo `point` o `linestring` (restringidos a dos puntos) se pueden convertir, respectivamente, a valores `npoint` y `nsegment`. Para ello, se debe encontrar la ruta que interseca los puntos dados, donde se supone una tolerancia de 0,00001 unidades (según el sistema de coordenadas), por lo que se considera que un punto y una ruta que están cerca se intersecan. Si no se encuentra dicha ruta, se devuelve un valor nulo.

- Convierte entre un punto o un segmento de red y una geometría

```
{npoint,nsegment}::geometry
geometry::{npoint,nsegment}
```

```
SELECT ST_AsText(npoint(76, 0.3)::geometry);
-- POINT(21.6338731332283 50.0545869554067)
SELECT ST_AsText(nsegment(76, 0.33, 0.66)::geometry);
-- LINESTRING(21.6338731332283 50.0545869554067,30.7475989651999 53.9185062927473)
SELECT ST_AsText(nsegment(76, 0.33, 0.33)::geometry);
-- POINT(21.6338731332283 50.0545869554067)
```

```
SELECT geometry 'SRID=5676;Point(279.269156511873 811.497076880187)::npoint;
-- NPoint(3,0.781413)
SELECT geometry 'SRID=5676;LINESTRING(406.729536784738 702.58583437902,
383.570801314823 845.137059419277)::nsegment;
-- NSegment(3,0.6,0.9)
SELECT geometry 'SRID=5676;Point(279.3 811.5)::npoint;
-- NULL
SELECT geometry 'SRID=5676;LINESTRING(406.7 702.6,383.6 845.1)::nsegment;
-- NULL
```

- Construye una caja espaciotemporal a partir de un punto de red y, opcionalmente, una marca de tiempo o un período

```
stbox(npoint) → stbox
stbox(npoint,{timestamp_tz,tstzspan}) → stbox
```

```
SELECT stbox(npoint 'NPoint(1,0.3)');
-- SRID=5676;STBOX X((62.786633,80.143556),(62.786633,80.143556))
SELECT stbox(npoint 'NPoint(1,0.3)', timestamp_tz '2001-01-01');
/* SRID=5676;STBOX XT(((62.786633,80.143556),(62.786633,80.143556)),[2001-01-01,
2001-01-01]) */
SELECT stbox(npoint 'NPoint(1,0.3)', tstzspan '[2001-01-01,2001-01-02]');
/* SRID=5676;STBOX XT(((62.786633,80.143556),(62.786633,80.143556)),[2001-01-01,
2001-01-02]) */
```

11.1.4. Accesores

- Devuelve el identificador de ruta

```
route({npoint,nsegment}) → bigint
```

```
SELECT route(npoint 'Npoint(63, 0.3)');
-- 63
SELECT route(nsegment 'Nsegment(76, 0.3, 0.3)');
-- 76
```

- Devuelve la posición

```
getPosition(npoint) → float
```

```
SELECT getPosition(npoint 'Npoint(63, 0.3)');
-- 0.3
```

- Devuelve la posición inicial/final

```
startPosition(nsegment) → float
```

```
endPosition(nsegment) → float
```

```
SELECT startPosition(nsegment 'Nsegment(76, 0.3, 0.5)');
-- 0.3
SELECT endPosition(nsegment 'Nsegment(76, 0.3, 0.5)');
-- 0.5
```

11.1.5. Transformaciones

- Redondea la(s) posición(es) del punto de red or el segmento de red en el número de posiciones decimales

```
round({npoint,nsegment},integer=0) → {npoint,nsegment}
```

```
SELECT round(npoint(76, 0.123456789), 6);
-- NPoint(76,0.123457)
SELECT round(nsegment(76, 0.123456789, 0.223456789), 6);
-- NSegment(76,0.123457,0.223457)
```

11.1.6. Operaciones espaciales

- Devuelve el identificador de referencia espacial

```
SRID({npoint,nsegment}) → integer
```

```
SELECT SRID(npoint 'Npoint(76, 0.3)');
-- 5676
SELECT SRID(nsegment 'Nsegment(76, 0.3, 0.5)');
-- 5676
```

Dos valores `npoint` pueden tener diferentes identificadores de ruta pero pueden representar el mismo punto espacial en la intersección de las dos rutas. La función `same` se utiliza para verificar la similitud espacial de los puntos de la red.

- ¿Son los dos valores aproximadamente iguales con respecto a un valor ϵ ?


```
same(npoint,npoint) → boolean
npoint ~= npoint → boolean
```

```
WITH inter(geom) AS (
  SELECT st_intersection(t1.the_geom, t2.the_geom)
  FROM ways t1, ways t2 WHERE t1.gid = 1 AND t2.gid = 2), fractions(f1, f2) AS (
  SELECT ST_LineLocatePoint(t1.the_geom, i.geom), ST_LineLocatePoint(t2.the_geom, i.geom)
  FROM ways t1, ways t2, inter i WHERE t1.gid = 1 AND t2.gid = 2)
SELECT same(npoint(1, f1), npoint(2, f2)) FROM fractions;
-- true
```

11.1.7. Comparaciones

Los operadores de comparación (=, < y así sucesivamente) para tipos de red estáticos requieren que los argumentos izquierdo y derecho sean del mismo tipo. Excepto la igualdad y la desigualdad, los otros operadores de comparación no son útiles en el mundo real pero permiten que los índices de árbol B se construyan en tipos de red estáticos.

■ Comparaciones tradicionales

```
npoint {=, <>, <, >, <=, >=} npoint
nsegment {=, <>, <, >, <=, >=} nsegment
```

```
SELECT npoint 'Npoint(3, 0.5)' = npoint 'Npoint(3, 0.5)';
-- true
SELECT nsegment 'Nsegment(3, 0.5, 0.5)' <> nsegment 'Nsegment(3, 0.5, 0.5)';
-- false
SELECT nsegment 'Nsegment(3, 0.5, 0.5)' < nsegment 'Nsegment(3, 0.5, 0.6)';
-- true
SELECT nsegment 'Nsegment(3, 0.5, 0.5)' > nsegment 'Nsegment(2, 0.5, 0.5)';
-- true
SELECT npoint 'Npoint(1, 0.5)' <= npoint 'Npoint(2, 0.5)';
-- true
SELECT npoint 'Npoint(1, 0.6)' >= npoint 'Npoint(1, 0.5)';
-- true
```

11.2. Puntos de red temporales

El tipo de punto de red temporal `tnpoint` permite representar el movimiento de objetos en una red. Corresponde al tipo de punto temporal `tgeompoint` restringido a coordenadas bidimensionales. Como todos los demás tipos temporales, se presenta en tres subtipos, a saber, instante, secuencia y conjunto de secuencias. A continuación se dan ejemplos de valores de `tnpoint` en estos subtipos.

```
SELECT tnpoint 'Npoint(1, 0.5)@2001-01-01';
SELECT tnpoint '{Npoint(1, 0.3)@2001-01-01, Npoint(1, 0.5)@2001-01-02,
  Npoint(1, 0.5)@2001-01-03}';
SELECT tnpoint '[Npoint(1, 0.2)@2001-01-01, Npoint(1, 0.4)@2001-01-02,
  Npoint(1, 0.5)@2001-01-03]';
SELECT tnpoint '{[Npoint(1, 0.2)@2001-01-01, Npoint(1, 0.4)@2001-01-02,
  Npoint(1, 0.5)@2001-01-03], [Npoint(2, 0.6)@2001-01-04, Npoint(2, 0.6)@2001-01-05]}';
```

El tipo de punto de red temporal acepta modificadores de tipo (o `typmod` en la terminología de PostgreSQL). Los valores posibles para el modificador de tipo son `Instant`, `Sequence` y `SequenceSet`. Si no se especifica ningún modificador de tipo para una columna, se permiten valores de cualquier subtipo.

```
SELECT tnpoint(Sequence) '[Npoint(1, 0.2)@2001-01-01, Npoint(1, 0.4)@2001-01-02,
    Npoint(1, 0.5)@2001-01-03]';
SELECT tnpoint(Sequence) 'Npoint(1, 0.2)@2001-01-01';
-- ERROR: Temporal type (Instant) does not match column type (Sequence)
```

Los valores de puntos de red temporales del subtipo de secuencia et interpolación linear o escalonada deben definirse en una única ruta. Por lo tanto, se necesita un valor de subtipo de conjunto de secuencias para representar el movimiento de un objeto que atraviesa varias rutas, incluso si no hay un espacio temporal. Por ejemplo, en el siguiente valor

```
SELECT tnpoint '{[NPoint(1, 0.2)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03],
    [NPoint(2, 0.4)@2001-01-03, NPoint(2, 0.6)@2001-01-04]}';
```

el punto de red cambia su ruta en 2001-01-03.

Los valores de puntos de red temporal del subtipo de secuencia o conjunto de secuencias se convierten en una forma normal para que los valores equivalentes tengan representaciones idénticas. Para ello, los valores instantáneos consecutivos se fusionan cuando es posible. Tres valores instantáneos consecutivos se pueden fusionar en dos si las funciones lineales que definen la evolución de los valores son las mismas. Los ejemplos de transformación a una forma normal son los siguientes.

```
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.2)@2001-01-01, NPoint(1, 0.4)@2001-01-02,
    NPoint(1, 0.6)@2001-01-03]';
-- [NPoint(1,0.2)@2001-01-01, NPoint(1,0.6)@2001-01-03]
SELECT tnpoint '{[NPoint(1, 0.2)@2001-01-01, NPoint(1, 0.3)@2001-01-02,
    NPoint(1, 0.5)@2001-01-03], [NPoint(1, 0.5)@2001-01-03, NPoint(1, 0.7)@2001-01-04]}';
-- {[NPoint(1,0.2)@2001-01-01, NPoint(1,0.3)@2001-01-02, NPoint(1,0.7)@2001-01-04]}
```

11.3. Validez de los puntos de red temporal

Los valores de los puntos de red temporal deben satisfacer las restricciones especificadas en la Sección 4.3 para que estén bien definidos. Se genera un error cuando no se cumple una de estas restricciones. Ejemplos de valores incorrectos son los siguientes.

```
-- Null values are not allowed
SELECT tnpoint 'NULL@2001-01-01 08:05:00';
SELECT tnpoint 'Point(0 0)@NULL';
-- Base type is not a network point
SELECT tnpoint 'Point(0 0)@2001-01-01 08:05:00';
-- Multiple routes in a continuous sequence
SELECT tnpoint '[Npoint(1, 0.2)@2001-01-01 09:00:00, Npoint(2, 0.2)@2001-01-01 09:05:00]';
```

Damos a continuación las funciones y operadores para los tipos de puntos de red. La mayoría de las funciones para tipos temporales descritas en los capítulos precedentes se pueden aplicar para tipos de puntos de red temporales. Por lo tanto, en las firmas de las funciones, la notación `base` también representa un `npoint` y las notaciones `ttype`, `tpoint` y `tgeompoint` también representan un `tnpoint`. Además, las funciones que tienen un argumento de tipo `geometry` aceptan además un argumento de tipo `npoint`. Para evitar la redundancia, a continuación solo presentamos algunos ejemplos de estas funciones y operadores para puntos de red temporales.

11.4. Constructores

- Constructor para puntos de red temporales con valor constante

```
tnpoint(npoint,timestamp_tz) → tnpoinstInst
tnpoint(npoint,tstzset) → tnpoinstDiscSeq
tnpoint(npoint,tstzspan,interp text='linear') → tnpoinstContSeq
tnpoint(npoint,tstzspanset,interp text='linear') → tnpoinstSeqSet
```

```

SELECT tnpoint('Npoint(1, 0.5)', timestampz '2001-01-01');
-- NPoint(1,0.5)@2001-01-01
SELECT tnpointSeq('Npoint(1, 0.3)', tstzset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}');
-- {NPoint(1,0.3)@2001-01-01, NPoint(1,0.3)@2001-01-03, NPoint(1,0.3)@2001-01-05}
SELECT tnpointSeq('Npoint(1, 0.5)', tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]');
-- [NPoint(1,0.5)@2001-01-01, NPoint(1,0.5)@2001-01-02]
SELECT tnpointSeqSet('Npoint(1, 0.2)', tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03]}', 'step');
-- Interp=Step;{NPoint(1,0.2)@2001-01-01, NPoint(1,0.2)@2001-01-03}

```

■ Constructor para puntos de red temporal de subtipo secuencia

```

tnpointSeq(tnpointInst[],interp text={'step','linear'},lower_inc boolean=true,
upper_inc boolean=true) → tnpointSeq

```

```

SELECT tnpointSeq(ARRAY[tnpoint 'Npoint(1, 0.3)@2001-01-01', 'Npoint(1, 0.5)@2001-01-02',
'Npoint(1, 0.5)@2001-01-03']);
-- {NPoint(1,0.3)@2001-01-01, NPoint(1,0.5)@2001-01-02, NPoint(1,0.5)@2001-01-03}
SELECT tnpointSeq(ARRAY[tnpoint 'Npoint(1, 0.2)@2001-01-01', 'Npoint(1, 0.4)@2001-01-02',
'Npoint(1, 0.5)@2001-01-03']);
-- [NPoint(1,0.2)@2001-01-01, NPoint(1,0.4)@2001-01-02, NPoint(1,0.5)@2001-01-03]

```

■ Constructor para puntos de red temporal de subtipo conjunto de secuencias

```

tnpointSeqSet(tnpoint[]) → tnpointSeqSet
tnpointSeqSetGaps(tnpointInst[],maxt interval=NULL,maxdist float=NULL,
interp text='linear') → tnpointSeqSet

```

```

SELECT tnpointSeqSet(ARRAY[tnpoint '[Npoint(1,0.2)@2001-01-01, Npoint(1,0.4)@2001-01-02,
Npoint(1,0.5)@2001-01-03]', '[Npoint(2,0.6)@2001-01-04, Npoint(2,0.6)@2001-01-05]']]);
/* {[NPoint(1,0.2)@2001-01-01, NPoint(1,0.4)@2001-01-02, NPoint(1,0.5)@2001-01-03],
[NPoint(2,0.6)@2001-01-04, NPoint(2,0.6)@2001-01-05]} */
SELECT tnpointSeqSetGaps(ARRAY[tnpoint 'NPoint(1,0.1)@2001-01-01',
'NPoint(1,0.3)@2001-01-03', 'NPoint(1,0.5)@2001-01-05'], '1 day');
-- {[NPoint(1,0.1)@2001-01-01], [NPoint(1,0.3)@2001-01-03], [NPoint(1,0.5)@2001-01-05]}

```

11.5. Conversión de tipos

Un valor de punto de red temporal se puede convertir en y desde un punto de geometría temporal. Esto se puede hacer usando un CAST explícito o usando la notación `::`. Se devuelve un valor nulo si alguno de los valores de puntos de geometría que componen no se puede convertir en un valor `tnpoint`.

■ Convierte entre un punto de red temporal y un punto de geometría temporal

```

{tnpoint,tgeompoint}:: {tgeompoint,tnpoint}

```

```

SELECT asText((tnpoint '[NPoint(1, 0.2)@2001-01-01,
NPoint(1, 0.3)@2001-01-02]')::tgeompoint);
/* [POINT(23.057077727326 28.7666335767956)@2001-01-01,
POINT(48.7117553116406 20.9256801894708)@2001-01-02) */
SELECT tgeompoint '[POINT(23.057077727326 28.7666335767956)@2001-01-01,
POINT(48.7117553116406 20.9256801894708)@2001-01-02]':::tnpoint;
-- [NPoint(1,0.2)@2001-01-01, NPoint(1,0.3)@2001-01-02]
SELECT tgeompoint '[POINT(23.057077727326 28.7666335767956)@2001-01-01,
POINT(48.7117553116406 20.9)@2001-01-02]':::tnpoint;
-- NULL

```

11.6. Entrada y Salida MF-JSON

Un punto de red temporal se escribe y se lee en Moving-Features JSON. Cada instante representa su punto de red como {"route":<route>, "position":<position>}, el id de ruta como un número JSON y la posición como un float en [0, 1], coincidiendo con la superficie de accesores SQL (route, getPosition).

- Genera un punto de red temporal como MF-JSON y lo lee de vuelta; el ciclo de ida y vuelta es sin pérdida

```
asMFJSON(tnpoint, options integer, flags integer, maxdecimaldigits integer) → text
tnpointFromMFJSON(text) → tnpoint
```

La salida toma los argumentos de opciones, banderas y dígitos decimales compartidos con los demás tipos temporales.

```
SELECT tnpointFromMFJSON(asMFJSON(tnpoint 'NPoint(1, 0.5)@2001-01-01'))
= tnpoint 'NPoint(1, 0.5)@2001-01-01';
-- true
```

11.7. Accesores

- Devuelve los valores

```
getValues(tnpoint) → npointset
```

```
SELECT getValues(tnpoint '{[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-02]}');
-- {"NPoint(1,0.3)","NPoint(1,0.5)"}
SELECT getValues(tnpoint '{[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.3)@2001-01-02]}');
-- {"NPoint(1,0.3)"}

```

- Devuelve los identificadores de ruta

```
routes(tnpoint) → bigintset
```

```
SELECT routes(tnpoint '{[NPoint(3, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-02]}');
-- {1, 3}
```

- Devuelve el valor en una marca de tiempo

```
valueAtTimestamp(tnpoint, timestamptz) → npoint
```

```
SELECT valueAtTimestamp(tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]',
'2001-01-02');
-- NPoint(1,0.4)
```

- Devuelve la longitud atravesada por el punto de red temporal

```
length(tnpoint) → float
```

```
SELECT length(tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-02]');
-- 54.3757408468784
```

- Devuelve la longitud acumulada atravesada por el punto de red temporal

```
cumulativeLength(tnpoint) → tfloat
```

```
SELECT cumulativeLength(tnpoint '{[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-02,
  NPoint(1, 0.5)@2001-01-03], [NPoint(1, 0.6)@2001-01-04, NPoint(1, 0.7)@2001-01-05]}');
/* {[0@2001-01-01, 54.3757408468784@2001-01-02, 54.3757408468784@2001-01-03],
  [54.3757408468784@2001-01-04, 81.5636112703177@2001-01-05]} */
```

- Devuelve la velocidad del punto de red temporal en unidades por segundo

```
speed({tnpointSeq,tnpointSeqSet}) → tfloatSeqSet
```

```
SELECT speed(tnpoint '[NPoint(1, 0.1)@2001-01-01, NPoint(1, 0.4)@2001-01-02,
  NPoint(1, 0.6)@2001-01-03]') * 3600 * 24;
/* Interp=Step;[21.4016800272077@2001-01-01, 14.2677866848051@2001-01-02,
  14.2677866848051@2001-01-03] */
```

11.8. Transformaciones

- Transforma un punto de red temporal en otro subtipo

```
tnpointInst(tnpoint) → tnpointInst
tnpointSeq(tnpoint) → tnpointSeq
tnpointSeqSet(tnpoint) → tnpointSeqSet
```

```
SELECT tnpointSeq(tnpoint 'NPoint(1, 0.5)@2001-01-01', 'discrete');
-- {NPoint(1,0.5)@2001-01-01}
SELECT tnpointSeq(tnpoint 'NPoint(1, 0.5)@2001-01-01');
-- [NPoint(1,0.5)@2001-01-01]
SELECT tnpointSeqSet(tnpoint 'NPoint(1, 0.5)@2001-01-01');
-- {[NPoint(1,0.5)@2001-01-01]}
```

- Transforma un punto de red temporal en otra interpolación

```
setInterp(tnpoint,interp) → tnpoint
```

```
SELECT setInterp(tnpoint 'NPoint(1,0.2)@2001-01-01', 'linear');
-- [NPoint(1,0.2)@2001-01-01]
SELECT setInterp(tnpoint '{[NPoint(1,0.1)@2001-01-01], [NPoint(1,0.2)@2001-01-02]}',
  'discrete');
-- {NPoint(1,0.1)@2001-01-01, NPoint(1,0.2)@2001-01-02}
```

- Redondea la fracción del punto de red temporal en el número de lugares decimales

```
round(tnpoint,integer=0) → tnpoint
```

```
SELECT round(tnpoint '{[NPoint(1,0.123456789)@2001-01-01, NPoint(1,0.5)@2001-01-02]}', 6);
-- {[NPoint(1,0.123457)@2001-01-01, NPoint(1,0.5)@2001-01-02]}
```

11.9. Modificaciones

- Agrega un instante temporal o una secuencia temporal

```
appendInstant(tnpoint,tnpointInst) → tnpoint
appendSequence(tnpoint,tnpointSeq) → tnpoint
```

```
SELECT asText(appendInstant(tnpoint 'Npoint(1, 0.1)@2001-01-01',
  'Npoint(1, 0.2)@2001-01-02'));
-- [NPoint(1,0.1)@2001-01-01, NPoint(1,0.2)@2001-01-02]
SELECT asText(appendSequence(tnpoint '[Npoint(1, 0.1)@2001-01-01]',
  '[Npoint(1, 0.2)@2001-01-02]'));
-- {[NPoint(1,0.1)@2001-01-01], [NPoint(1,0.2)@2001-01-02]}
```

■ Fusiona los puntos de red temporales

```
merge(tnpoint,tnpoint) → tnpoint
merge(tnpoint[]) → tnpoint
mergeAgg(tnpoint) → tnpoint
```

```
SELECT asText(merge(tnpoint '[Npoint(1, 0.1)@2001-01-01, Npoint(1, 0.3)@2001-01-03]',
  '[Npoint(1, 0.3)@2001-01-03, Npoint(1, 0.5)@2001-01-05]'));
-- [NPoint(1,0.1)@2001-01-01, NPoint(1,0.5)@2001-01-05]
SELECT asText(merge(ARRAY[tnpoint '[Npoint(1, 0.1)@2001-01-01,
  Npoint(1, 0.2)@2001-01-02]',
  '[Npoint(1, 0.2)@2001-01-02, Npoint(1, 0.3)@2001-01-03]']));
-- [NPoint(1,0.1)@2001-01-01, NPoint(1,0.3)@2001-01-03]
WITH temp(inst) AS (
  SELECT tnpoint 'Npoint(1, 0.1)@2001-01-01' UNION
  SELECT tnpoint 'Npoint(1, 0.2)@2001-01-02' UNION
  SELECT tnpoint 'Npoint(1, 0.3)@2001-01-03' )
SELECT asText(mergeAgg(inst)) FROM temp;
-- {NPoint(1,0.1)@2001-01-01, NPoint(1,0.2)@2001-01-02, NPoint(1,0.3)@2001-01-03}
```

11.10. Restricciones

■ Restringe al (complemento de) un valor o un conjunto de valores

```
atValue(tnpoint,value) → tnpoint
minusValue(tnpoint,value) → tnpoint
atValues(tnpoint,valueset) → tnpoint
minusValues(tnpoint,valueset) → tnpoint
```

```
SELECT atValue(tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01, NPoint(2, 0.7)@2001-01-03]',
  'NPoint(2, 0.5)');
-- {[NPoint(2,0.5)@2001-01-02]}
SELECT minusValue(tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01, NPoint(2, 0.7)@2001-01-03]',
  'NPoint(2, 0.5)');
/* {[NPoint(2,0.3)@2001-01-01, NPoint(2,0.5)@2001-01-02),
  (NPoint(2,0.5)@2001-01-02, NPoint(2,0.7)@2001-01-03]} */
```

■ Restringe al (complemento de) una geometría

```
atGeometry(tnpoint,geometry) → tnpoint
minusGeometry(tnpoint,geometry) → tnpoint
```

```
SELECT atGeometry(tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01, NPoint(2, 0.7)@2001-01-03]',
  'Polygon((40 40,40 50,50 50,50 40,40 40))');
SELECT minusGeometry(tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01, NPoint(2, 0.7)@2001-01-03]',
  'Polygon((40 40,40 50,50 50,50 40,40 40))');
-- {(NPoint(2,0.342593)@2001-01-01 05:06:40.364673, NPoint(2,0.7)@2001-01-03)}
```

11.11. Operaciones espaciales

- Devuelve el centroide ponderado en el tiempo

```
twCentroid(tnpoint) → geometry(Point)
```

```
SELECT ST_AsText(twCentroid(tnpoint '{[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(1, 0.5)@2001-01-02, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03, NPoint(1, 0.7)@2001-01-04]}'));
-- POINT(79.9787466444847 46.2385558051041)
```

11.12. Operaciones de cuadro delimitador

- Operadores de rutas, que comparan los identificadores de ruta que visita un punto de red temporal: contenido en, contiene, se superpone e igual

```
{bigint,bigintset,npoint,tnpoint} {?@, @?, @@, @=} {bigint,bigintset,npoint,
tnpoint} → boolean
```

```
SELECT bigint '1' ?@ tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-02]';
-- true
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-02]' @? bigint '1';
-- true
SELECT tnpoint '{NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(3, 0.5)@2001-01-02}' @@ bigintset '{3,
7}';
-- true
SELECT tnpoint '{NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(3, 0.5)@2001-01-02}' @= bigintset '{1,
3}';
-- true
SELECT tnpoint '{NPoint(1, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(3, 0.5)@2001-01-02}' @= bigintset '{1}';
-- false
```

- Operadores topológicos

```
{tstzspan,stbox,tnpoint} {&&, <@, @>, ~=, -|-} {tstzspan,stbox,tnpoint} → boolean
```

```
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-02]' &&
  tstzspan '[2001-01-02,2001-01-03]';
-- true
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-02]' @>
  stbox(npoint 'NPoint(1, 0.5)');
-- true
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]' ~= tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(1, 0.35)@2001-01-02, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]';
-- true
```

- Operadores de posición

```
{stbox,tnpoint} {<<, &<, >>, &>} {stbox,tnpoint} → boolean
{stbox,tnpoint} {<<|, &<|, |>>, |&>} {stbox,tnpoint} → boolean
{tstzspan,stbox,tnpoint} {<<#, &<#, #>>, #&>} {tstzspan,stbox,tnpoint} → boolean
```

```
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-02]' <<
  stbox(npoint 'NPoint(1, 0.2)');
-- true
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01,
```

```

  NPoint(1, 0.5)@2001-01-02]' <<| stbox(npoint 'NPoint(1, 0.5)');
-- false
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-03, NPoint(1, 0.5)@2001-01-05]' #&>
  tstzspan '[2001-01-01,2001-01-03]';
-- true
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-03, NPoint(1, 0.3)@2001-01-05]' #>>
  tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.3)@2001-01-02]';
-- true

```

11.13. Operaciones de distancia

- Devuelve la distancia más cercana

```
{geo,npoint,tnpoint,stbox} |=| {geo,npoint,tnpoint,stbox} → float
```

El operador `|=|` se puede utilizar para realizar búsquedas más cercanas utilizando un índice GiST o SP-GIST (ver Sección 10.2).

```

SELECT tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(2, 0.7)@2001-01-02]' |=| geometry 'SRID=5676;Linestring(50 50,55 55)';
-- 31.69220882252415
SELECT tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(2, 0.7)@2001-01-02]' |=| npoint 'NPoint(1, 0.5)';
-- 19.49691305292373
SELECT tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01, NPoint(2, 0.7)@2001-01-02]' |=|
  tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.7)@2001-01-02]';
-- 5.231180723735304

```

- Devuelve el instante del primer punto de red temporal en el que los dos argumentos están a la distancia más cercana

```
nearestApproachInstant({geo,npoint,tnpoint},{geo,npoint,tnpoint}) → tnpoint
```

```

SELECT nearestApproachInstant(tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(2, 0.7)@2001-01-02]', geometry 'Linestring(50 50,55 55)');
-- NPoint(2,0.349928)@2001-01-01 02:59:44.402905
SELECT nearestApproachInstant(tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(2, 0.7)@2001-01-02]', npoint 'NPoint(1, 0.5)');
-- NPoint(2,0.592181)@2001-01-01 17:31:51.080405

```

- Devuelve la línea que conecta el punto de aproximación más cercano entre los dos argumentos

```
shortestLine({geo,npoint,tnpoint},{geo,npoint,tnpoint}) → geometry
```

La función devuelve la primera línea que encuentre si hay más de una.

```

SELECT ST_AsText(shortestLine(tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(2, 0.7)@2001-01-02]', geometry 'Linestring(50 50,55 55)'));
-- LINESTRING(50.7960725266492 48.8266286733015,50 50)
SELECT ST_AsText(shortestLine(tnpoint '[NPoint(2, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(2, 0.7)@2001-01-02]', npoint 'NPoint(1, 0.5)'));
-- LINESTRING(77.0902838115125 66.6659083092593,90.8134936900394 46.4385792121146)

```

- Devuelve la distancia temporal

```
tnpoint <-> tnpoint → tfloat
```



```

SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]' <->
  npoint 'NPoint(1, 0.2)';
-- [2.34988300875063@2001-01-02, 2.34988300875063@2001-01-03]
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]' <->
  geometry 'Point(50 50)';
-- [25.0496666945044@2001-01-01, 26.4085688426232@2001-01-03]
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]' <->
  tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-02, NPoint(1, 0.5)@2001-01-04]';
-- [2.34988300875063@2001-01-02, 2.34988300875063@2001-01-03]

```

11.14. Relaciones siempre y alguna vez

■ Relaciones alguna vez y siempre

```

eContains(geometry,tnpoint) → boolean
eCovers(geometry,tnpoint) → boolean
eDisjoint({geometry,tnpoint},{geometry,tnpoint}) → boolean
eDwithin({geometry,tnpoint},{geometry,tnpoint},float) → boolean
eIntersects({geometry,tnpoint},{geometry,tnpoint}) → boolean
eTouches(geometry,tnpoint) → boolean
eTouches(tnpoint,geometry) → boolean
aContains(geometry,tnpoint) → boolean
aCovers(geometry,tnpoint) → boolean
aDisjoint({geometry,tnpoint},{geometry,tnpoint}) → boolean
aDwithin({geometry,tnpoint},{geometry,tnpoint},float) → boolean
aIntersects({geometry,tnpoint},{geometry,tnpoint}) → boolean
aTouches(geometry,tnpoint) → boolean
aTouches(tnpoint,geometry) → boolean

```

Las relaciones *alguna vez* y *siempre* determinan si la relación topológica o de distancia se satisface alguna vez o siempre y dan como resultado un boolean. Un punto de red temporal las responde en la posición a la que se resuelven su ruta y su fracción, de modo que una secuencia con interpolación lineal se responde a lo largo de su ruta y no solo en sus instantes. El punto de red temporal declara las relaciones que responde un punto en movimiento: `eContains`, `aContains`, `eCovers` y `aCovers` toman la geometría en primer lugar únicamente, y `eTouches` y `aTouches` no tienen dirección entre dos puntos de red temporales, ya que un punto en movimiento no contiene ni cubre una geometría y dos puntos en movimiento no se tocan.

```

SELECT eContains(geometry 'SRID=5676;Polygon((0 0,0 50,50 50,50 0,0 0))',
  tnpoint '[Npoint(1, 0.1)@2001-01-01, Npoint(1, 0.3)@2001-01-03]');
-- false
SELECT eCovers(geometry 'SRID=5676;Polygon((0 0,0 50,50 50,50 0,0 0))',
  tnpoint 'Npoint(1, 0.1)@2001-01-01');
-- false
SELECT eDisjoint(geometry(npoint 'NPoint(2, 0.0)'),
  tnpoint '[Npoint(1, 0.1)@2001-01-01, Npoint(1, 0.3)@2001-01-03]');
-- true
SELECT eIntersects(tnpoint '[Npoint(1, 0.1)@2001-01-01, Npoint(1, 0.3)@2001-01-03]',
  tnpoint '[Npoint(2, 0.0)@2001-01-01, Npoint(2, 1)@2001-01-03]');
-- false
SELECT eTouches(tnpoint 'Npoint(1, 0.1)@2001-01-01', geometry 'SRID=5676;
  Polygon((0 0,0 50,50 50,50 0,0 0))');
-- false
SELECT aDwithin(tnpoint '[Npoint(1, 0.3)@2001-01-01, Npoint(1, 0.5)@2001-01-03]',
  tnpoint '[Npoint(1, 0.5)@2001-01-01, Npoint(1, 0.3)@2001-01-03]', 1);
-- false

```

11.15. Relaciones espaciotemporales

■ Relaciones espaciotemporales

```
tContains(geometry,tnpoint) → tbool
tCovers(geometry,tnpoint) → tbool
tDisjoint({geometry,tnpoint},{geometry,tnpoint}) → tbool
tDwithin({geometry,tnpoint},{geometry,tnpoint},float) → tbool
tIntersects({geometry,tnpoint},{geometry,tnpoint}) → tbool
tTouches(geometry,tnpoint) → tbool
tTouches(tnpoint,geometry) → tbool
```

Las relaciones *temporales* calculan la relación topológica o de distancia en cada instante y dan como resultado un `tbool`. Un punto de red temporal las responde en la posición a la que se resuelven su ruta y su fracción. El punto de red temporal declara las relaciones que responde un punto en movimiento: `tContains` y `tCovers` toman la geometría en primer lugar únicamente, y `tTouches` no tiene dirección entre dos puntos de red temporales, ya que un punto en movimiento no contiene ni cubre una geometría y dos puntos en movimiento no se tocan.

```
SELECT tContains(geometry 'SRID=5676;Polygon((0 0,0 50,50 50,50 0,0 0))',
  tnpoint '[Npoint(1, 0.1)@2001-01-01, Npoint(1, 0.3)@2001-01-03]');
-- {[f@2001-01-01, f@2001-01-03]}
SELECT tCovers(geometry 'SRID=5676;Polygon((0 0,0 50,50 50,50 0,0 0))',
  tnpoint 'Npoint(1, 0.1)@2001-01-01');
-- f@2001-01-01
SELECT tDisjoint(geometry(npoint 'NPoint(2, 0.0)'),
  tnpoint '[Npoint(1, 0.1)@2001-01-01, Npoint(1, 0.3)@2001-01-03]');
-- {[t@2001-01-01, t@2001-01-03]}
SELECT tTouches(tnpoint 'Npoint(1, 0.1)@2001-01-01', geometry 'SRID=5676;
  Polygon((0 0,0 50,50 50,50 0,0 0))');
-- f@2001-01-01
SELECT tIntersects(tnpoint '[Npoint(1, 0.1)@2001-01-01, Npoint(1, 0.3)@2001-01-03]',
  tnpoint '[Npoint(1, 0.3)@2001-01-01, Npoint(1, 0.1)@2001-01-03]');
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-02], (f@2001-01-02, f@2001-01-03)}
SELECT tDwithin(tnpoint '[Npoint(1, 0.3)@2001-01-01, Npoint(1, 0.5)@2001-01-03]',
  tnpoint '[Npoint(1, 0.5)@2001-01-01, Npoint(1, 0.3)@2001-01-03]', 1);
/* {[f@2001-01-01, t@2001-01-01 22:19:04.400634,
  t@2001-01-02 01:40:55.599365], (f@2001-01-02 01:40:55.599365, f@2001-01-03)} */
```

11.16. Comparaciones

■ Comparaciones tradicionales

```
tnpoint {=, <>, <, >, <=, >} tnpoint → boolean
```

```
SELECT tnpoint ' {[NPoint(1, 0.1)@2001-01-01, NPoint(1, 0.3)@2001-01-02],
  [NPoint(1, 0.3)@2001-01-02, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]} ' =
  tnpoint '[NPoint(1, 0.1)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]';
-- true
SELECT tnpoint ' {[NPoint(1, 0.1)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]} ' <>
  tnpoint '[NPoint(1, 0.1)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]';
-- false
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.1)@2001-01-01, NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]' <
  tnpoint '[NPoint(1, 0.1)@2001-01-01, NPoint(1, 0.6)@2001-01-03]';
-- true
```

■ Comparaciones alguna vez y siempre

```
{npoint,tnpoint} {?=?, ?<>, %=?, %<>} {npoint,tnpoint} → boolean
```

```
SELECT tnpoint '[Npoint(1, 0.2)@2001-01-01, Npoint(1, 0.4)@2001-01-04]' ?= Npoint(1, 0.3);
-- true
SELECT tnpoint '[Npoint(1, 0.2)@2001-01-01, Npoint(1, 0.2)@2001-01-04]' &= Npoint(1, 0.2);
-- true
```

■ Comparaciones temporales

```
{npoint,tnpoint} {#=#, #<>} {npoint,tnpoint} → tbool
```

```
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.2)@2001-01-01,
  NPoint(1, 0.4)@2001-01-03]' #= npoint 'NPoint(1, 0.3)';
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-02], (f@2001-01-02, f@2001-01-03)}
SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.2)@2001-01-01, NPoint(1, 0.8)@2001-01-03]' #<>
  tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01, NPoint(1, 0.7)@2001-01-03]';
-- {[t@2001-01-01, f@2001-01-02], (t@2001-01-02, t@2001-01-03)}
```

11.17. Agregacions

Las tres funciones agregadas para puntos de red temporales se ilustran a continuación.

■ Conteo temporal

```
tCount(tnpoint) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```
WITH Temp(temp) AS (
  SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.1)@2001-01-01, NPoint(1, 0.3)@2001-01-03]' UNION
  SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.2)@2001-01-02, NPoint(1, 0.4)@2001-01-04]' UNION
  SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-03, NPoint(1, 0.5)@2001-01-05]' )
SELECT tCount(Temp) FROM Temp;
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-04, 1@2001-01-05]}
```

■ Conteo de ventana

```
wCount(tnpoint) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```
WITH Temp(temp) AS (
  SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.1)@2001-01-01, NPoint(1, 0.3)@2001-01-03]' UNION
  SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.2)@2001-01-02, NPoint(1, 0.4)@2001-01-04]' UNION
  SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-03, NPoint(1, 0.5)@2001-01-05]' )
SELECT wCount(Temp, '1 day') FROM Temp;
/* {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03, 2@2001-01-04, 1@2001-01-05,
  1@2001-01-06]} */
```

■ Centroide temporal

```
tCentroid(tnpoint) → tgeompoint
```

```
WITH Temp(temp) AS (
  SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.1)@2001-01-01, NPoint(1, 0.3)@2001-01-03]' UNION
  SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.2)@2001-01-01, NPoint(1, 0.4)@2001-01-03]' UNION
  SELECT tnpoint '[NPoint(1, 0.3)@2001-01-01,
  NPoint(1, 0.5)@2001-01-03]' ) SELECT astext(tCentroid(Temp)) FROM Temp;
/* {[POINT(72.451531682218 76.5231414472853)@2001-01-01,
  POINT(55.7001249027598 72.9552602410653)@2001-01-03]} */
```

11.18. Indexación

Se pueden crear índices GiST y SP-GiST para columnas de tabla de puntos de redes temporales. A continuación, se muestra un ejemplo de creación de índice:

```
CREATE INDEX Trips_Trip_SPGist_Idx ON Trips USING SPGist (Trip);
```

Los índices GiST y SP-GiST almacenan el cuadro delimitador para los puntos de la red temporal, que es un `stbox` y, por lo tanto, almacena las coordenadas absolutas del espacio subyacente.

Un índice GiST o SP-GiST puede acelerar las consultas que involucran a los siguientes operadores:

- `<<, &<, &>, >>, <<|, &<|, |&>, |>>`, que solo consideran la dimensión espacial en puntos de la red temporal,
- `<<#, &<#, #&>, #>>`, que solo consideran la dimensión temporal en puntos de la red temporal,
- `&&, @>, <@, ~=, -|- y |=|`, que consideran tantas dimensiones como compartan la columna indexada y el argumento de consulta.

Estos operadores trabajan con cuadros delimitadores, no con los valores completos.

11.19. Agregación

- Devuelve el cuadro delimitador espaciotemporal que cubre cada posición materializada en un conjunto de puntos de red

```
extent(tnpoint) → stbox
```

El agregado es polimórfico con los agregados `extent` de los demás tipos temporales espaciales, por lo que una sola consulta puede calcular un único cuadro a través de un conjunto heterogéneo de columnas `tgeompoint`, `tgeometry` y `tnpoint`. La extensión espacial de cada instante se resuelve a través del registro de `ways`, lo que domina el coste sobre una entrada grande.

```
SELECT extent(temp) FROM tbl_tnpoint;
```

Capítulo 12

Búferes circulares temporales

Un tipo de búfer circular estático `cbuffer` representa un punto 2D y un radio mayor o igual que 0 alrededor del punto. El radio representa el «impacto» del punto sobre su entorno. Este impacto puede interpretarse como ruido, contaminación o aspectos similares según los requisitos de la aplicación.

El tipo `cbuffer` sirve como tipo base para definir el tipo de búfer circular temporal `tcbuffer`. El tipo `tcbuffer` tiene una funcionalidad similar al tipo de punto temporal `tgeompoint` con la excepción de que solo considera dos dimensiones. Por lo tanto, la mayoría de las funciones y operadores descritos anteriormente para el tipo `tgeompoint` también son aplicables para el tipo `tcbuffer`. Además, hay funciones específicas definidas para el tipo `tcbuffer`.

La Figura 12.1 ilustra el uso del tipo `tcbuffer` para modelar el búfer circular alrededor de la franja de viento de las tormentas tropicales en 2024. Los datos se obtienen de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Como se ilustra en la figura, los tipos `tgeompoint` y `tcbuffer` permiten la interpolación *lineal*, mientras que, como hemos visto en la Figura 7.2, el tipo `tgeometry` solo permite la interpolación *escalonada*.

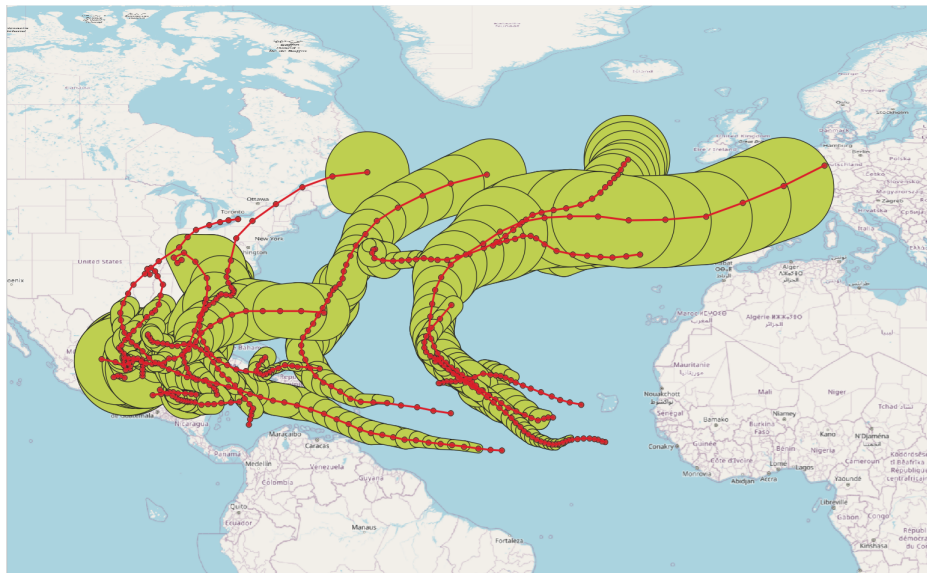


Figura 12.1: Ilustración del uso del tipo `tcbuffer` para modelar el búfer circular alrededor de la franja de viento de las tormentas tropicales en 2024.

12.1. Búferes circulares estáticos

Un valor `cbuffer` es un par de la forma `(point, radius)` donde `point` es un punto geométrico y `radius` es un valor `float` mayor o igual que cero que representa un radio alrededor del punto expresado utilizando las unidades del SRID del punto. Ejemplos de entrada de valores de búfer circular son los siguientes:

```
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.3)';
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 10.0)';
```

El tipo `cbuffer` corresponde al resultado de la función de PostGIS [ST_MinimumBoundingRadius](#).

Los valores del tipo de búfer circular deben satisfacer varias restricciones para que estén bien definidos. Ejemplos de valores incorrectos del tipo de búfer circular son los siguientes.

```
-- Incorrect point value
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Linestring(1 1,2 2), 1.0)';
-- Incorrect 3D point
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point Z(1 1 1), 1.0)';
-- Incorrect radius value
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), -2.0)';
```

A continuación damos las funciones y operadores para el tipo de búfer circular.

12.1.1. Entrada y salida

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)

```
asText({cbuffer,cbuffer[]}) → {text,text[]}
asEWKT({cbuffer,cbuffer[]}) → {text,text[]}
```

```
SELECT asText(cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)');
-- Cbuffer(POINT(1 1),0.5)
SELECT asText(ARRAY[cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1),0.2)', 'Cbuffer(Point(1 1),0.5)']);
-- {"Cbuffer(POINT(1 1),0.2)","Cbuffer(POINT(1 1),0.5)"}
SELECT asEWKT(cbuffer 'Cbuffer(SRID=5676;Point(1 1),0.5)');
-- SRID=5676;Cbuffer(POINT(1 1),0.5)
SELECT asEWKT(ARRAY[cbuffer 'Cbuffer(SRID=5676;Point(1 1),0.2)',
'Cbuffer(SRID=5676;Point(1 1),0.5)']);
-- {"SRID=5676;Cbuffer(POINT(1 1),0.2)","SRID=5676;Cbuffer(POINT(1 1),0.5)"}

```

- Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
asBinary(cbuffer,endian text='') → bytea
asEWKB(cbuffer,endian text='') → bytea
asHexWKB(cbuffer,endian text='') → text
asHexEWKB(cbuffer,endian text='') → text
```

El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina. Un búfer circular toma su SRID de su punto subyacente: `asEWKB` y `asHexEWKB` lo incluyen, mientras que las formas simples `asBinary` y `asHexWKB` lo omiten.

```
SELECT asBinary(cbuffer 'Cbuffer(SRID=5676;Point(1 1),0.5)');
-- \x0100000000000000f03f000000000000f03f000000000000e03f
SELECT asEWKB(cbuffer 'Cbuffer(SRID=5676;Point(1 1),0.5)');
-- \x01402c160000000000000000f03f0000000000f03f000000000000e03f
SELECT asHexWKB(cbuffer 'Cbuffer(SRID=5676;Point(1 1),0.5)');
-- 0100000000000000F03F000000000000F03F000000000000E03F
SELECT asHexEWKB(cbuffer 'Cbuffer(SRID=5676;Point(1 1),0.5)');
-- 01402C160000000000000000F03F0000000000F03F000000000000E03F
```

- Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)

```
cbufferFromText(text) → cbuffer
cbufferFromEWKT(text) → cbuffer
```

```
SELECT asText(cbufferFromText(text 'Cbuffer(Point(1 1),0.5)'));
-- Cbuffer(POINT(1 1),0.5)
SELECT asEWKT(cbufferFromEWKT(text 'SRID=5676;Cbuffer(Point(1 1),0.5)'));
-- SRID=5676;Cbuffer(POINT(1 1),0.5)
```

- Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
cbufferFromBinary(bytea) → cbuffer
cbufferFromEWKB(bytea) → cbuffer
cbufferFromHexEWKB(text) → cbuffer
```

```
SELECT asEWKT(cbufferFromBinary(
  '\x0100000000000000f03f000000000000f03f000000000000e03f'));
-- Cbuffer(POINT(1 1),0.5)
SELECT asEWKT(cbufferFromEWKB(
  '\x01402c160000000000000000f03f000000000000f03f000000000000e03f'));
-- SRID=5676;Cbuffer(POINT(1 1),0.5)
SELECT asEWKT(cbufferFromHexEWKB(
  '01402C160000000000000000F03F000000000000F03F000000000000E03F'));
-- SRID=5676;Cbuffer(POINT(1 1),0.5)
```

12.1.2. Constructores

- Constructor para búferes circulares

```
cbuffer(geompoint,float) → cbuffer
```

```
SELECT asText(cbuffer(ST_Point(1,1), 0.3));
-- Cbuffer(POINT(1 1),0.3)
```

12.1.3. Conversión de tipos

Los valores del tipo `cbuffer` se pueden convertir al tipo `geometry` utilizando un `CAST` explícito o utilizando la notación `::` como se muestra a continuación. De manera similar, una `geometry` se puede convertir a un valor `cbuffer` utilizando la función `ST_MinimumBoundingRadius` de PostGIS.

- Convierte entre un búfer circular y una geometría

```
{geometry,cbuffer}:::{cbuffer,geometry}
```

```
SELECT ST_AsText(cbuffer(ST_Point(1,1), 1)::geometry);
-- CURVEPOLYGON(CIRCULARSTRING(0 1,2 1,0 1))
SELECT asText(geometry 'SRID=5676;CIRCULARSTRING(0 1,2 1,0 1)::cbuffer);
-- Cbuffer(POINT(1 1),1)
SELECT asText(geometry 'SRID=5676;LINESTRING(0 0,2 2)::cbuffer);
-- Cbuffer(POINT(1 1),1.414213562373095)
```

- Convierte un búfer circular y, opcionalmente, una marca de tiempo o un período, a un cuadro espaciotemporal

```
stbox(cbuffer) → stbox
stbox(cbuffer,{timestamptz,tstzspan}) → stbox
```

```
SELECT stbox(cbuffer 'SRID=5676;Cbuffer(Point(1 1),0.3)');
-- SRID=5676;STBOX X((0.7,0.7),(1.3,1.3))
SELECT stbox(cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1),0.3)', timestampz '2001-01-01');
-- STBOX XT(((0.7,0.7),(1.3,1.3)),[2001-01-01,2001-01-01])
SELECT stbox(cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1),0.3)', tstzspan '[2001-01-01,2001-01-02]');
-- STBOX XT(((0.7,0.7),(1.3,1.3)),[2001-01-01,2001-01-02])
```

12.1.4. Accesores

- Devuelve el punto

```
point(cbuffer) → geointpoint
```

```
SELECT ST_AsText(point(cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.3)'));
-- POINT(1 1)
```

- Devuelve el radio

```
radius(cbuffer) → float
```

```
SELECT radius(cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.3)');
-- 0.3
```

12.1.5. Transformaciones

- Redondea el punto y el radio del búfer circular en el número de lugares decimales

```
round(cbuffer,integer=0) → cbuffer
```

```
SELECT asText(round(cbuffer(ST_Point(1.123456789,1.123456789), 0.123456789), 6));
-- Cbuffer(POINT(1.123457 1.123457),0.123457)
```

12.1.6. Operaciones espaciales

- Devuelve o establece el identificador de referencia espacial

```
SRID(cbuffer) → integer
setSRID(cbuffer,integer) → cbuffer
```

```
SELECT SRID(cbuffer 'Cbuffer(SRID=5676;Point(1 1), 0.3)');
-- 5676
SELECT asEWKT(setSRID(cbuffer 'Cbuffer(Point(0 0),1)', 4326));
-- SRID=4326;Cbuffer(POINT(0 0),1)
```

- Transforma a una referencia espacial diferente

```
transform(cbuffer,integer) → cbuffer
transformPipeline(cbuffer,pipeline text,srid integer,
  is_forward boolean=true) → cbuffer
```


La función `transform` especifica la transformación con un SRID de destino. Se genera un error cuando el búfer circular de entrada tiene un SRID desconocido (representado por 0).

La función `transformPipeline` especifica la transformación con una canalización de transformación de coordenadas definida representada con el siguiente formato de cadena:

```
urn:ogc:def:coordinateOperation:AUTHORITY::CODE
```

El SRID del búfer circular de entrada se ignora y el SRID del búfer circular de salida se establecerá en cero a menos que se proporcione un valor a través del parámetro opcional `srid`. Como se indica en el último parámetro, la canalización se ejecuta de forma predeterminada en dirección hacia adelante; al establecer el parámetro en falso, la canalización se ejecuta en la dirección inversa.

```
SELECT asEWKT(transform(cbuffer 'SRID=4326;Cbuffer(Point(4.35 50.85),1)', 3812));
-- SRID=3812;Cbuffer(POINT(648679.0180353033 671067.0556381135),1)

WITH test(cbuffer, pipeline) AS (
  SELECT cbuffer 'Cbuffer(SRID=4326;Point(4.3525 50.846667),1)',
         text 'urn:ogc:def:coordinateOperation:EPSG::16031' )
SELECT asEWKT(transformPipeline(transformPipeline(cbuffer, pipeline, 4326), pipeline,
4326, false), 6) FROM test;
-- SRID=4326;Cbuffer(POINT(4.3525 50.846667),1)
```

12.1.7. Operaciones de distancia

■ Devuelve la distancia

```
distance({geo,cbuffer},cbuffer) → float
distance(cbuffer,{geo,cbuffer}) → float
{geo,cbuffer} <-> cbuffer → float
```

La distancia entre dos búferes circulares es la distancia entre sus puntos reducida por ambos radios, y es cero cuando los búferes se superponen. El resultado es NULL cuando la geometría está vacía.

```
SELECT round(distance(geometry 'Point(1 0)', cbuffer 'Cbuffer(Point(4 0),0.5)'), 6);
-- 2.5
SELECT round(cbuffer 'Cbuffer(Point(0 0),0.5)' <-> cbuffer 'Cbuffer(Point(3 4),0.5)', 6);
-- 4
SELECT round(cbuffer 'Cbuffer(Point(0 0),3)' <-> cbuffer 'Cbuffer(Point(3 4),3)', 6);
-- 0
```

■ Devuelve la distancia de aproximación más cercana

```
nearestApproachDistance({stbox,cbuffer},{cbuffer,stbox}) → float
{stbox,cbuffer} |=| {cbuffer,stbox} → float
```

El valor es la menor distancia sobre el tiempo que comparten los dos argumentos, y es NULL cuando no comparten ninguno. Un búfer circular no lleva período, por lo que está presente en todo tiempo que abarca la caja.

```
SELECT round(nearestApproachDistance(stbox 'STBOX X((1,-1),(3,1))', cbuffer 'Cbuffer(Point(4 0),0.5)'), 6);
-- 0.5
SELECT round(cbuffer 'Cbuffer(Point(4 0),0.5)' |=| stbox 'STBOX X((1,-1),(3,1))', 6);
-- 0.5
```

12.1.8. Comparaciones

Los operadores de comparación (`=`, `<` y así sucesivamente) están disponibles para búferes circulares. Comparan primero los puntos y luego el radio de los argumentos. Excepto la igualdad y la desigualdad, los otros operadores de comparación no son útiles en el mundo real pero permiten que los índices de árbol B se construyan en búferes circulares.

■ Comparaciones tradicionales

```
cbuffer {=, <>, <, >, <=, >=} cbuffer
```

```
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(3 3), 0.5)' = cbuffer 'Cbuffer(Point(3 3), 0.5)';
-- true
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(3 3), 0.5)' <> cbuffer 'Cbuffer(Point(3 3), 0.6)';
-- true
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(3 3), 0.5)' < cbuffer 'Cbuffer(Point(3 3), 0.6)';
-- true
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(3 3), 0.6)' > cbuffer 'Cbuffer(Point(2 2), 0.6)';
-- true
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)' <= cbuffer 'Cbuffer(Point(2 2), 0.5)';
-- true
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.6)' >= cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)';
-- true
```

■ ¿Son los dos valores aproximadamente iguales con respecto a un valor épsilon?

```
same(cbuffer,cbuffer) → boolean
cbuffer ~= cbuffer → boolean
```

```
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.3)' ~= cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1.0000001),
0.30000001)';
-- true
```

12.2. Búferes circulares temporales

El tipo de búfer circular temporal `tcbuffer` permite representar el movimiento de objetos junto con un radio circular alrededor de ellos. Como todos los tipos temporales, se presenta en tres subtipos, a saber, instante, secuencia y conjunto de secuencias. A continuación se dan ejemplos de valores de `tcbuffer` en estos subtipos.

```
SELECT tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01';
SELECT tcbuffer '{Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03}';
SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
Cbuffer(Point(1 1), 0.4)@2001-01-02, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]';
SELECT tcbuffer '{[Cbuffer(Point(1 1), 1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(2 2), 1)@2001-01-02],
[Cbuffer(Point(2 2), 2)@2001-01-04, Cbuffer(Point(2 2), 3)@2001-01-05]}';
```

El tipo de búfer circular temporal acepta modificadores de tipo (o `typmod` en la terminología de PostgreSQL) para especificar el subtipo y/o el identificador de referencia espacial (SRID). Los valores posibles para el subtipo son `Instant`, `Sequence` y `SequenceSet`. Los dos argumentos son opcionales y si alguno de ellos no se especifica para una columna, se permiten valores de cualquier subtipo y/o SRID.

```
SELECT asEWKT(tcbuffer(Sequence,5676) 'SRID=5676;
[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]');
-- SRID=5676;[Cbuffer(POINT(1 1),0.2)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(1 1),0.5)@2001-01-03]
SELECT tcbuffer(Sequence) 'Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01';
-- ERROR: Temporal type (Instant) does not match column type (Sequence)
SELECT tcbuffer(5676) 'Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01';
-- ERROR: Temporal circular buffer SRID (0) does not match column SRID (5676)
```

Los valores de búfer circular temporal del subtipo de secuencia o conjunto de secuencias se convierten en una forma normal para que los valores equivalentes tengan representaciones idénticas. Para ello, los valores instantáneos consecutivos se fusionan cuando es posible. Tres valores instantáneos consecutivos se pueden fusionar en dos si las funciones lineales que definen la evolución de los valores son las mismas. Los ejemplos de transformación a una forma normal son los siguientes.

```
SELECT asText(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.4)@2001-01-02, Cbuffer(Point(3 3), 0.6)@2001-01-03]');
-- [Cbuffer(POINT(1 1),0.2)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(3 3),0.6)@2001-01-03)
SELECT asText(tcbuffer '{{Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-02, Cbuffer(Point(2 2), 0.5)@2001-01-03),
  [Cbuffer(Point(2 2), 0.5)@2001-01-03, Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-04]}}');
/* {[Cbuffer(POINT(1 1),0.2)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(2 2),0.3)@2001-01-02,
  Cbuffer(POINT(2 2),0.7)@2001-01-04)} */
```

12.3. Validez de los búferes circulares temporales

Los valores de búfer circular temporal deben satisfacer las restricciones especificadas en la Sección 4.3 para que estén bien definidos. Se genera un error cuando no se cumple una de estas restricciones. Ejemplos de valores incorrectos son los siguientes.

```
-- Null values are not allowed
SELECT tcbuffer 'NULL@2001-01-01 08:05:00';
SELECT tcbuffer 'Point(0 0)@NULL';

-- Base type is not a circular buffer
SELECT tcbuffer 'Point(0 0)@2001-01-01 08:05:00';
```

A continuación damos las funciones y operadores para el búfer circular temporal. La mayoría de las funciones y operadores para tipos temporales descritos en los capítulos precedentes se pueden aplicar para los tipos de búfer circular temporal. Por lo tanto, en las firmas de las funciones, la notación `base` representa un `cbuffer` y las notaciones `ttype`, `tpoint` y `tgeompoint` también representan un `tcbuffer`. Además, las funciones que tienen un argumento de tipo `geometry` aceptan además un argumento de tipo `cbuffer`. Para evitar la redundancia, a continuación solo presentamos algunos ejemplos de estas funciones y operadores para búferes circulares temporales.

12.4. Entrada y salida

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)

```
asText({tcbuffer,tcbuffer[],cbuffer[]}) → {text,text[]}
asEWKT({tcbuffer,tcbuffer[],cbuffer[]}) → {text,text[]}
```

```
SELECT asText(tcbuffer 'SRID=4326;
[Cbuffer(Point(0 0),1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1),2)@2001-01-02)');
-- [Cbuffer(POINT(0 0),1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(1 1),2)@2001-01-02)
SELECT asText(ARRAY[cbuffer 'Cbuffer(Point(0 0),1)', 'Cbuffer(Point(1 1),2)']);
-- {"Cbuffer(POINT(0 0),1)","Cbuffer(POINT(1 1),2)"}
SELECT asEWKT(tcbuffer 'SRID=4326;
[Cbuffer(Point(0 0),1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1),2)@2001-01-02)');
-- SRID=4326;[Cbuffer(POINT(0 0),1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(1 1),2)@2001-01-02)
SELECT asEWKT(ARRAY[cbuffer 'Cbuffer(SRID=5676;Point(0 0),1)',
'Cbuffer(SRID=5676;Point(1 1),2)']);
-- {"Cbuffer(SRID=5676;POINT(0 0),1)","Cbuffer(SRID=5676;POINT(1 1),2)"}

```

- Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

```
asMFJSON(tcbuffer) → text
```

Un búfer circular siempre es planar 2D. Cada valor es un objeto con un miembro `point`, un arreglo de coordenadas `[x, y]` y un miembro numérico `radius`, que reflejan los accesores `point` y `radius`.

```

SELECT asMFJSON(tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 2),0.5)@2001-01-01', 3);
/* {"type":"MovingCircularBuffer","bbox":[[0.5,1.5],[1.5,2.5]],
   "period":{"begin":"2001-01-01T00:00:00","end":"2001-01-01T00:00:00",
   "lower_inc":true,"upper_inc":true}, "values":[{"point":[1,2],"radius":0.5}],
   "datetimes":["2001-01-01T00:00:00"],"interpolation":"None"} */
SELECT asMFJSON(tcbuffer 'SRID=4326;
[Cbuffer(Point(1 1),0.2)@2001-01-01, Cbuffer(Point(2 2),0.4)@2001-01-02]', 3);
/* {"type":"MovingCircularBuffer","crs":{"type":"Name",
   "properties":{"name":"EPSG:4326"}}, "bbox":[[0.8,0.8],[2.4,2.4]],
   "period":{"begin":"2001-01-01T00:00:00","end":"2001-01-02T00:00:00",
   "lower_inc":true,"upper_inc":false},
   "values":[{"point":[1,1],"radius":0.2}, {"point":[2,2],"radius":0.4}],
   "datetimes":["2001-01-01T00:00:00","2001-01-02T00:00:00"],
   "lower_inc":true,"upper_inc":false,"interpolation":"Linear"} */

```

- Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```

asBinary(tcbuffer, endian text='') → bytea
asEWKB(tcbuffer, endian text='') → bytea
asHexWKB(tcbuffer, endian text='') → text
asHexEWKB(tcbuffer, endian text='') → text

```

El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina.

```

SELECT asBinary(tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 2),1)@2001-01-01');
-- \x013b0001000000000000f03f000000000000400000000000f03f009c57d3c11c0000
SELECT asEWKB(tcbuffer 'SRID=7844;Cbuffer(Point(1 2),1)@2001-01-01');
-- \x013b0041a41e0000000000000000f03f000000000000400000000000f03f009c57d3c11c0000
SELECT asHexWKB(tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 2),1)@2001-01-01');
-- 013B0001000000000000F03F000000000000400000000000F03F009C57D3C11C0000
SELECT asHexEWKB(tcbuffer 'SRID=3812;Cbuffer(Point(1 2),1)@2001-01-01');
-- 013B0041E40E0000000000000000F03F000000000000400000000000F03F009C57D3C11C0000

```

- Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)

```

tcbufferFromText(text) → tcbuffer
tcbufferFromEWKT(text) → tcbuffer

```

```

SELECT asEWKT(tcbufferFromText(text '[Cbuffer(Point(1 2),1)@2001-01-01,
Cbuffer(Point(3 4),2)@2001-01-02]'));
-- [Cbuffer(POINT(1 2),1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(3 4),2)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(tcbufferFromEWKT(text 'SRID=3812;
[Cbuffer(Point(1 2),1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(3 4),2)@2001-01-02]'));
-- SRID=3812;[Cbuffer(POINT(1 2),1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(3 4),2)@2001-01-02]

```

- Entrada desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

```

tcbufferFromMFJSON(text) → tcbuffer

```

```

SELECT asEWKT(tcbufferFromMFJSON(asMFJSON(tcbuffer 'SRID=3812;
Cbuffer(Point(1 2),0.5)@2001-01-01', 3)));
-- SRID=3812;Cbuffer(POINT(1 2),0.5)@2001-01-01
SELECT asEWKT(tcbufferFromMFJSON(asMFJSON(tcbuffer 'SRID=5676;
[Cbuffer(Point(1 2),1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(3 4),2)@2001-01-02]', 3)));
-- SRID=5676;[Cbuffer(POINT(1 2),1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(3 4),2)@2001-01-02]

```

- Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
tcbufferFromBinary(bytea) → tcbuffer
tcbufferFromEWKB(bytea) → tcbuffer
tcbufferFromHexEWKB(text) → tcbuffer
```

```
SELECT asEWKT(tcbufferFromBinary(
  '\x013b0001000000000000f03f000000000000400000000000f03f009c57d3c11c0000'));
-- Cbuffer (POINT(1 2),1)@2001-01-01
SELECT asEWKT(tcbufferFromEWKB(
  '\x013b0041a41e000000000000f03f000000000000400000000000f03f009c57d3c11c0000'));
-- SRID=7844;Cbuffer (POINT(1 1),2)@2001-01-01
SELECT asEWKT(tcbufferFromHexEWKB(
  '013B0041E40E000000000000f03F000000000000400000000000F03F009C57D3C11C0000'));
-- SRID=3812;Cbuffer (POINT(1 2),1)@2001-01-01
```

12.5. Constructores

■ Constructor para búferes circulares temporales con valor constante

```
tcbuffer(cbuffer,timestampz) → tcbufferInst
tcbuffer(cbuffer,tstzset) → tcbufferDiscSeq
tcbuffer(cbuffer,tstzspan,interp text='linear') → tcbufferContSeq
tcbuffer(cbuffer,tstzspanset,interp text='linear') → tcbufferSeqSet
```

```
SELECT asText(tcbuffer('Cbuffer(Point(1 1), 0.5)', timestampz '2001-01-01'));
-- Cbuffer (POINT(1 1),0.5)@2001-01-01
SELECT asText(tcbuffer('Cbuffer(Point(1 1), 0.3)',
  tstzset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05}'));
/* {Cbuffer (POINT(1 1),0.3)@2001-01-01, Cbuffer (POINT(1 1),0.3)@2001-01-03,
  Cbuffer (POINT(1 1),0.3)@2001-01-05} */
SELECT asText(tcbuffer('Cbuffer(Point(1 1), 0.5)', tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]'));
-- [Cbuffer (POINT(1 1),0.5)@2001-01-01, Cbuffer (POINT(1 1),0.5)@2001-01-02]
SELECT asText(tcbuffer('Cbuffer(Point(1 1), 0.2)',
  tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03]}', 'step'));
-- Interp=Step;{[Cbuffer (POINT(1 1),0.2)@2001-01-01, Cbuffer (POINT(1 1),0.2)@2001-01-03]}
```

■ Constructor para búferes circulares temporales de subtipo secuencia

```
tcbufferSeq(tcbufferInst[],interp text='linear',lower_inc boolean=true,
  upper_inc boolean=true) → tcbufferSeq
```

```
SELECT asText(tcbufferSeq(ARRAY[tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01',
  'Cbuffer(Point(2 2), 0.5)@2001-01-02', 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03']));
/* [Cbuffer (POINT(1 1),0.3)@2001-01-01, Cbuffer (POINT(2 2),0.5)@2001-01-02,
  Cbuffer (POINT(1 1),0.5)@2001-01-03] */
SELECT asText(tcbufferSeq(ARRAY[tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01',
  'Cbuffer(Point(2 2), 0.5)@2001-01-02', 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03'],
  'discrete'));
/* {Cbuffer (POINT(1 1),0.3)@2001-01-01, Cbuffer (POINT(2 2),0.5)@2001-01-02,
  Cbuffer (POINT(1 1),0.5)@2001-01-03} */
SELECT asText(tcbufferSeq(ARRAY[tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01',
  'Cbuffer(Point(1 1), 0.4)@2001-01-02', 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03'], 'step'));
/* Interp=Step;[Cbuffer (POINT(1 1),0.2)@2001-01-01, Cbuffer (POINT(1 1),0.4)@2001-01-02,
  Cbuffer (POINT(1 1),0.5)@2001-01-03] */
```

■ Constructor para búferes circulares temporales de subtipo conjunto de secuencias

```
tcbufferSeqSet(tcbuffer[]) → tcbufferSeqSet
tcbufferSeqSetGaps(tcbufferInst[],maxt interval=NULL,maxdist float=NULL,
  interp text='linear') → tcbufferSeqSet
```

```
SELECT asText(tcbufferSeqSet(ARRAY[tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1),0.2)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2),0.4)@2001-01-02]',
  '[Cbuffer(Point(2 2),0.6)@2001-01-03, Cbuffer(Point(2 2),0.8)@2001-01-04]']));
/* {[Cbuffer(Point(1 1),0.2)@2001-01-01, Cbuffer(Point(2 2),0.4)@2001-01-02],
  [Cbuffer(Point(2 2),0.6)@2001-01-03, Cbuffer(Point(2 2),0.6)@2001-01-04]} */
SELECT asText(tcbufferSeqSetGaps(ARRAY[tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 1),0.1)@2001-01-01',
  'Cbuffer(Point(1 1),0.3)@2001-01-03', 'Cbuffer(Point(1 1),0.5)@2001-01-05]', '1 day']));
/* {[Cbuffer(POINT(1 1),0.1)@2001-01-01], [Cbuffer(POINT(1 1),0.3)@2001-01-03],
  [Cbuffer(POINT(1 1),0.5)@2001-01-05]} */
```

- Construye un búfer circular temporal a partir de un punto de geometría temporal y un flotante temporal

```
tcbuffer(tgeompoint,tfloat) → tcbuffer
```

El marco de tiempo del resultado es la intersección de los marcos de tiempo del punto temporal y el flotante temporal. Si no se intersecan, se devuelve un valor nulo

```
SELECT asText(tcbuffer(tgeompoint '[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02]',
  tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]'));
-- [Cbuffer(POINT(1 1),1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(1 1),2)@2001-01-02]
SELECT asText(tcbuffer(tgeompoint '[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02]',
  tfloat '[2@2001-01-03, 3@2001-01-04]'));
-- NULL
```

12.6. Conversión de tipos

Un valor de búfer circular temporal se puede convertir en y desde un punto de geometría temporal. Esto se puede hacer usando un CAST explícito o usando la notación `::`. Se devuelve un valor nulo si alguno de los valores de puntos de geometría que componen no se puede convertir en un valor `cbuffer`.

- Convierte un búfer circular temporal a un punto de geometría temporal

```
tcbuffer::tgeompoint
```

```
SELECT asText((tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02]')::tgeompoint);
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02]
```

- Convierte un búfer circular temporal a un flotante temporal

```
tcbuffer::tfloat
```

```
SELECT (tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02]')::tfloat;
-- [0.2@2001-01-01, 0.3@2001-01-02]
```

12.7. Accesores

- Devuelve los valores

```
getValues(tcbuffer) → cbufferset
```

```
SELECT asText(getValues(tcbuffer '{[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]}'));
-- {"Cbuffer(Point(1 1),0.3)","Cbuffer(Point(1 1),0.5)"}
SELECT asEWKT(getValues(tcbuffer 'SRID=5676;
  {[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02]}'));
-- SRID=5676;{"Cbuffer(Point(1 1),0.3)"}
```

- Devuelve los puntos o los radios

```
points(tcbuffer) → geomset
radius(tcbuffer) → floatset
```

```
SELECT asEWKT(points(tcbuffer 'SRID=5676;
  {Cbuffer(Point(3 3), 0.3)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02}'));
-- SRID=5676;{POINT(1 1), POINT(3 3)}
SELECT radius(tcbuffer 'SRID=5676;
  {Cbuffer(Point(3 3), 0.3)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02}');
-- {0.3, 0.5}
```

- Devuelve el valor en una marca de tiempo

```
valueAtTimestamp(tcbuffer,timestamptz) → cbuffer
```

```
SELECT asText(valueAtTimestamp(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(3 3), 0.5)@2001-01-03]', '2001-01-02'));
-- Cbuffer(Point(2 2),0.4)
```

12.8. Transformaciones

- Transforma un búfer circular temporal en otro subtipo

```
tcbufferInst(tcbuffer) → tcbufferInst
tcbufferSeq(tcbuffer) → tcbufferSeq
tcbufferSeqSet(tcbuffer) → tcbufferSeqSet
```

```
SELECT asText(tcbufferSeq(tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01', 'discrete'));
-- {Cbuffer(Point(1 1),0.5)@2001-01-01}
SELECT asText(tcbufferSeq(tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01'));
-- [Cbuffer(Point(1 1),0.5)@2001-01-01]
SELECT asText(tcbufferSeqSet(tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01'));
-- {[Cbuffer(Point(1 1),0.5)@2001-01-01]}
```

- Transforma un búfer circular temporal en otra interpolación

```
setInterp(tcbuffer,interp) → tcbuffer
```

```
SELECT asText(setInterp(tcbuffer 'Cbuffer(Point(1 1),0.2)@2001-01-01','linear'));
-- [Cbuffer(Point(1 1),0.2)@2001-01-01]
SELECT asText(setInterp(tcbuffer '{[Cbuffer(Point(1 1),0.1)@2001-01-01,
  [Cbuffer(Point(1 1),0.2)@2001-01-02]}', 'discrete'));
-- {Cbuffer(Point(1 1),0.1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1),0.2)@2001-01-02}
```

- Redondea los puntos y los radios del búfer circular temporal en el número de lugares decimales

```
round(tcbuffer,integer) → tcbuffer
```

```
SELECT asText(round(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1.123456789),0.123456789)@2001-01-01,
Cbuffer(Point(1 1),0.5)@2001-01-02) ]', 3));
-- {[Cbuffer(POINT(1 1.123),0.123)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(1 1),0.5)@2001-01-02) }
```

- Extrae las subsecuencias en las que el búfer circular temporal permanece dentro de un área de un tamaño máximo dado durante al menos la duración dada

```
stops(tcbuffer,maxdist float=0.0,minduration interval='0 minutes') → tcbuffer
```

El tamaño del área es la mayor distancia entre dos centros de la subsecuencia, y una parada que comienza o termina en el primer o el último instante de una secuencia incluye ese instante solo si la secuencia lo incluye, como se indica para un punto temporal en **stops**.

```
SELECT asText(stops(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01,
Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02, Cbuffer(Point(2 2), 0.5)@2001-01-03,
Cbuffer(Point(2 2), 0.5)@2001-01-04]'));
/* {[Cbuffer(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(1 1),0.5)@2001-01-02],
[Cbuffer(POINT(2 2),0.5)@2001-01-03, Cbuffer(POINT(2 2),0.5)@2001-01-04]} */
```

12.9. Modificaciones

- Agrega un instante temporal o una secuencia temporal

```
appendInstant(tcbuffer,tcbufferInst) → tcbuffer
appendSequence(tcbuffer,tcbufferSeq) → tcbuffer
```

```
SELECT asText(appendInstant(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01',
'Cbuffer(Point(2 2), 0.2)@2001-01-02]'));
-- [Cbuffer(POINT(1 1),0.1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(2 2),0.2)@2001-01-02]
SELECT asText(appendSequence(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01]',
'[Cbuffer(Point(2 2), 0.2)@2001-01-02]'));
-- {[Cbuffer(POINT(1 1),0.1)@2001-01-01], [Cbuffer(POINT(2 2),0.2)@2001-01-02]}
```

- Fusiona los búferes circulares temporales

```
merge(tcbuffer,tcbuffer) → tcbuffer
merge(tcbuffer[]) → tcbuffer
mergeAgg(tcbuffer) → tcbuffer
```

```
SELECT asText(merge(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03]',
'[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-05]'));
-- [Cbuffer(POINT(1 1),0.1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(1 1),0.5)@2001-01-05]
SELECT asText(merge(ARRAY[tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-02]',
'[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-02, Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03]']));
-- [Cbuffer(POINT(1 1),0.1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(1 1),0.3)@2001-01-03]
WITH temp(inst) AS (
  SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01' UNION
  SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.2)@2001-01-02' )
SELECT asText(mergeAgg(inst)) FROM temp;
-- {[Cbuffer(POINT(1 1),0.1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(2 2),0.2)@2001-01-02]}
```


12.10. Restricciones

- Restringe al (complemento de) un valor o un conjunto de valores

```
atValue(tcbuffer,value) → tcbuffer
minusValue(tcbuffer,value) → tcbuffer
atValues(tcbuffer,valueSet) → tcbuffer
minusValues(tcbuffer,valueSet) → tcbuffer
```

```
SELECT asText(atValue(tcbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-03]', cbuffer 'Cbuffer(Point(2 2), 0.5)'));
-- {[Cbuffer(POINT(2 2),0.5)@2001-01-02]}
SELECT asText(minusValue(tcbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-03]', cbuffer 'Cbuffer(Point(2 2), 0.5)'));
/* {[Cbuffer(POINT(2 2),0.3)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(2 2),0.5)@2001-01-02),
  (Cbuffer(POINT(2 2),0.5)@2001-01-02, Cbuffer(POINT(2 2),0.7)@2001-01-03]} */
```

- Restringe al (complemento de) una geometría

```
atGeometry(tcbuffer,geometry) → tcbuffer
minusGeometry(tcbuffer,geometry) → tcbuffer
```

```
SELECT asText(atGeometry(tcbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-03]', 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))'));
-- {[Cbuffer(POINT(2 2),0.3)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(2 2),0.7)@2001-01-03]}
SELECT asText(minusGeometry(tcbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-03]', 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))'));
/* {(Cbuffer(Point(2 2),0.342593)@2001-01-01 05:06:40.364673,
  Cbuffer(Point(2 2),0.7)@2001-01-03)} */
```

- Restringe un búfer circular temporal a (el complemento de) una caja espaciotemporal

```
atStbox(tcbuffer,stbox,borderInc boolean=true) → tcbuffer
minusStbox(tcbuffer,stbox,borderInc boolean=true) → tcbuffer
```

```
SELECT asText(atStbox(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(3 3), 0.5)@2001-01-03]', stbox 'STBOX X((0,0),(2,2))'));
-- {[Cbuffer(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(2 2),0.5)@2001-01-02)}
```

12.11. Operaciones espaciales

- Devuelve o establece el identificador de referencia espacial

```
SRID(tcbuffer) → integer
setSRID(tcbuffer,integer) → tcbuffer
```

```
SELECT SRID(tcbuffer 'SRID=5676;
  [Cbuffer(Point(0 0),1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1),2)@2001-01-02]');
-- 5676
SELECT asEWKT(setSRID(tcbuffer '[Cbuffer(Point(0 0),1)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1),2)@2001-01-02]', 5676));
-- SRID=5676;[Cbuffer(POINT(0 0),1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(1 1),2)@2001-01-02]
```

- Transforma a una referencia espacial diferente

```
transform(tcbuffer, integer) → tcbuffer
transformPipeline(tcbuffer, pipeline text, srid integer,
  is_forward boolean=true) → tcbuffer
```

La función `transform` especifica la transformación con un SRID de destino. Se genera un error cuando el búfer circular temporal de entrada tiene un SRID desconocido (representado por 0). La función `transformPipeline` especifica la transformación con una canalización de transformación de coordenadas definida representada con el siguiente formato de cadena: `urn:ogc:def:coordinateOperation:AUTHORITY::CODE`. El SRID del búfer circular temporal de entrada se ignora y el SRID del búfer circular temporal de salida se establecerá en cero a menos que se proporcione un valor a través del parámetro opcional `srid`. Como se indica en el último parámetro, la canalización se ejecuta de forma predeterminada en dirección hacia adelante; al establecer el parámetro en falso, la canalización se ejecuta en la dirección inversa.

```
SELECT asEWKT(transform(tcbuffer 'SRID=4326;Cbuffer(Point(4.35 50.85),1)@2001-01-01',
  3812));
-- SRID=3812;Cbuffer(POINT(648679.0180353033 671067.0556381135),1)@2001-01-01
```

```
WITH test(tcbuffer, pipeline) AS (
  SELECT tcbuffer 'SRID=4326;{Cbuffer(Point(4.3525 50.846667),1)@2001-01-01,
    Cbuffer(Point(-0.1275 51.507222),2)@2001-01-02}',
    text 'urn:ogc:def:coordinateOperation:EPSG::16031' )
  SELECT asEWKT(transformPipeline(transformPipeline(tcbuffer, pipeline, 4326), pipeline,
    4326, false), 6) FROM test;
/* SRID=4326;{Cbuffer(POINT(4.3525 50.846667),1)@2001-01-01,
  Cbuffer(POINT(-0.1275 51.507222),2)@2001-01-02} */
```

- Devuelve el área atravesada por el búfer circular temporal

```
traversedArea(tcbuffer, unary_union bool=false) → geometry
```

```
SELECT ST_AsText(traversedArea(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]'));
-- CURVEPOLYGON(CIRCULARSTRING(0.5 1,1.5 1,0.5 1))
```

- Devuelve el punto geométrico temporal dado por los centros de un búfer circular temporal

```
centroid(tcbuffer) → tgeompoint
```

```
SELECT asText(centroid(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(3 3), 0.5)@2001-01-03]'));
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(3 3)@2001-01-03]
```

- Devuelve la envolvente convexa del área atravesada por el búfer circular temporal

```
convexHull(tcbuffer) → geometry
```

La envolvente convexa se calcula sobre el área atravesada exacta, arcos incluidos: un arco alcanza más allá de los puntos que lo definen, por lo que aporta a la envolvente el trozo de su círculo que ninguna otra característica del área alcanza. Por lo tanto, el resultado es un CURVEPOLYGON curvo delimitado por un COMPOUNDCURVE de arcos circulares y segmentos rectos, tan exacto como la región que devuelve `traversedArea`. La envolvente es lineal solo cuando el búfer mantiene un radio cero, ya que el área atravesada no lleva entonces ningún arco.

```
SELECT ST_AsText(convexHull(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 3), 0.5)@2001-01-02]'));
/* CURVEPOLYGON(COMPOUNDCURVE((1.5 3,1.5 1),CIRCULARSTRING(1.5 1,1 0.5,0.5 1),
  (0.5 1,0.5 3),CIRCULARSTRING(0.5 3,1 3.5,1.5 3))) */
SELECT ST_AsText(convexHull(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 3), 0)@2001-01-02, Cbuffer(Point(3 3), 0)@2001-01-03]'));
-- POLYGON((1 1,1 3,3 3,1 1))
```

12.12. Operaciones de cuadro delimitador

■ Operadores topológicos

```
{tstzspan,stbox,tcbuffer} {&&, <@, @>, ~=, -|-} {tstzspan,stbox,tcbuffer} → boolean
```

```
SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]' && cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)';
-- true
SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]' @> stbox(cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)');
-- true
SELECT cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)::geometry <@
  tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]';
-- true
SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' ~= tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.35)@2001-01-02, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]';
-- true
```

■ Operadores de posición

```
{stbox,tcbuffer} {<<, &<, >>, &>} {stbox,tcbuffer} → boolean
{stbox,tcbuffer} {<<|, &<|, |>>, |&>} {stbox,tcbuffer} → boolean
{tstzspan,stbox,tcbuffer} {<<#, &<#, #>>, #&>} {tstzspan,stbox,tcbuffer} → boolean
```

```
SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]' <<
  stbox(cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.2)');
-- false
SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]' <<| stbox(cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)');
-- false
SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-05]' #&> tstzspan '[2001-01-01,2001-01-03]';
-- true
SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-05]' #>>
  tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]';
-- true
```

■ Devuelve la caja delimitadora espaciotemporal expandida en la dimensión espacial por un valor flotante

```
expandSpace(tcbuffer,float) → stbox
```

```
SELECT expandSpace(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(3 3), 0.5)@2001-01-03]', 2);
-- STBOX XT((-1.5,-1.5),(5.5,5.5),[2001-01-01, 2001-01-03])
```

12.13. Operaciones de distancia

■ Devuelve la distancia más cercana

```
{geo,cbuffer,tcbuffer,stbox} |=| {geo,cbuffer,tcbuffer,stbox} → float
```

El operador `|=|` se puede utilizar para realizar búsquedas del vecino más cercano utilizando un índice GiST o SP-GiST (ver Sección 10.2).

```
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]' |=| geometry 'Linestring(50 50,55 55)';
-- 67.58225099390856
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]' |=| cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)';
-- 0.6142135623730951
```

- Devuelve el instante del primer búfer circular temporal en el que los dos argumentos están a la distancia más cercana

```
nearestApproachInstant({geo,cbuffer,tbuffer},{geo,cbuffer,tbuffer}) → tbuffer
```

```
SELECT nearestApproachInstant(tbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]', geometry 'Linestring(50 50,55 55)');
-- Cbuffer(POINT(2 2),0.349928)@2001-01-01 02:59:44.402905
SELECT nearestApproachInstant(tbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]', cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)');
-- Cbuffer(POINT(2 2),0.592181)@2001-01-01 17:31:51.080405
```

- Devuelve la línea que conecta el punto de aproximación más cercano entre los dos argumentos

```
shortestLine({geo,cbuffer,tbuffer},{geo,cbuffer,tbuffer}) → geometry
```

La función devuelve la primera línea que encuentre si hay más de una

```
SELECT ST_AsText(shortestLine(tbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]', geometry 'Linestring(50 50,55 55)'));
-- LINESTRING(50 50,2.212132034355964 2.212132034355964)
SELECT ST_AsText(shortestLine(tbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]', cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.5)'));
-- LINESTRING(1.353553390593274 1.353553390593274,1.787867965644036 1.787867965644036)
```

- Devuelve la distancia temporal

```
{geo,cbuffer} <-> tbuffer → tfloat
tbuffer <-> {geo,cbuffer,tbuffer} → tfloat
```

```
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' <-> cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.2)';
-- [0@2001-01-01, 0@2001-01-03]
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' <-> geometry 'Point(50 50)';
-- [68.99646455628167@2001-01-01, 68.79646455628166@2001-01-03]
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' <->
  tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-04]';
-- [0@2001-01-02, 0@2001-01-03]
```

12.14. Relaciones siempre y alguna vez

- Relaciones alguna vez y siempre

```
eContains({geometry,cbuffer,tbuffer},{geometry,cbuffer,tbuffer}) → boolean
aContains({geometry,cbuffer,tbuffer},{geometry,cbuffer,tbuffer}) → boolean
eCovers({geometry,cbuffer,tbuffer},{geometry,cbuffer,tbuffer}) → boolean
aCovers({geometry,cbuffer,tbuffer},{geometry,cbuffer,tbuffer}) → boolean
eDisjoint({geometry,cbuffer,tbuffer},{geometry,cbuffer,tbuffer}) → boolean
aDisjoint({geometry,cbuffer,tbuffer},{geometry,cbuffer,tbuffer}) → boolean
```

```
eDwithin({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer},float) → boolean
aDwithin({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer},float) → boolean
eIntersects({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer}) → boolean
aIntersects({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer}) → boolean
eTouches({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer}) → boolean
aTouches({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer}) → boolean
```

Las relaciones *alguna vez* y *siempre* determinan si la relación topológica o de distancia se satisface alguna vez o siempre (ver Sección 5.4.2) y devuelven un boolean

```
SELECT eContains(geometry 'Polygon((0 0,0 50,50 50,50 0,0 0))',
  tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03)'];
-- false
SELECT eDisjoint(cbuffer 'Cbuffer(Point(2 2), 0.0)',
  tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03)'];
-- true
SELECT eIntersects(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03)',
  tcbuffer '[Cbuffer(Point(2 2), 0.0)@2001-01-01, Cbuffer(Point(2 2), 1)@2001-01-03)'];
-- false
```

12.15. Relaciones espaciotemporales

■ Relaciones espaciotemporales

```
tContains({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer}) → tbool
tCovers({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer}) → tbool
tDisjoint({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer}) → tbool
tDwithin({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer},float) → tbool
tIntersects({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer}) → tbool
tTouches({geometry,cbuffer,tcbuffer},{geometry,cbuffer,tcbuffer}) → tbool
```

Las relaciones *temporales* calculan la relación topológica o de distancia en cada instante y dan como resultado un tbool

```
SELECT tDisjoint(geometry 'Polygon((0 0,0 50,50 50,50 0,0 0))',
  tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03)'];
-- {[t@2001-01-01, t@2001-01-03]}
SELECT tDwithin(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]', tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03]', 1);
/* {[t@2001-01-01, t@2001-01-01 22:35:55.379053],
  (f@2001-01-01 22:35:55.379053, t@2001-01-02 01:24:04.620946, t@2001-01-03)} */
```

12.16. Comparaciones

■ Comparaciones tradicionales

```
tcbuffer {=, <>, <, >, <=, >} tcbuffer → boolean
```

```
SELECT tcbuffer '{[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02),
  [Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]]' =
  tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]';
-- true
SELECT tcbuffer '{[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]]' <>
  tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]';
```

```
-- false
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' <
  tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.6)@2001-01-03]';
-- false
```

■ Comparaciones alguna vez y siempre

```
{tbuffer,cbuffer} {?=?, ?<>, %=?, %<>} {tbuffer,cbuffer} → boolean
```

```
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.4)@2001-01-03]' ?= cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.3)';
-- true
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.4)@2001-01-03]' ?= tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.4)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-03]';
-- true
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-04]' %= cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.2)';
-- true
```

■ Comparaciones temporales

```
{tbuffer,cbuffer} {#=#, #<>} {tbuffer,cbuffer} → tbool
```

```
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.4)@2001-01-03]' #= cbuffer 'Cbuffer(Point(1 1), 0.3)';
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-02], (f@2001-01-02, f@2001-01-03)}
SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 1), 0.8)@2001-01-03]' #<>
  tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01, Cbuffer(Point(1 1), 0.7)@2001-01-03]';
-- {[t@2001-01-01, f@2001-01-02], (t@2001-01-02, t@2001-01-03)}
```

12.17. Agregaciones

Las tres funciones agregadas para búferes circulares temporales se ilustran a continuación.

■ Conteo temporal

```
tCount(tbuffer) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```
WITH Temp(temp) AS (
  SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
    Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03]' UNION
  SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-02,
    Cbuffer(Point(1 1), 0.4)@2001-01-04]' UNION
  SELECT tbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03,
    Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-05]' )
SELECT tCount(Temp) FROM Temp;
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-04, 1@2001-01-05]}
```

■ Conteo de ventana

```
wCount(tbuffer) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```
WITH Temp(temp) AS (
  SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
    Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03]' UNION
  SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.2)@2001-01-02,
    Cbuffer(Point(1 1), 0.4)@2001-01-04]' UNION
  SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03,
    Cbuffer(Point(1 1), 0.5)@2001-01-05]' )
SELECT wCount(Temp, '1 day') FROM Temp;
/* {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03, 2@2001-01-04, 1@2001-01-05,
  1@2001-01-06]} */
```

- Agrega los centros de un conjunto de búferes circulares temporales en su centroide temporal, convirtiendo a tgeompoint

```
tCentroid(tcbuffer::tgeompoint) → tgeompoint
```

La agregación pertenece al tipo tgeompoint: la trayectoria del centro de un búfer circular es un punto temporal, de modo que la conversión alcanza la agregación en lugar de que el tipo búfer lleve su propia copia.

```
WITH Temp(temp) AS (
  SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
    Cbuffer(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03]' UNION
  SELECT tcbuffer '[Cbuffer(Point(3 3), 0.2)@2001-01-01,
    Cbuffer(Point(3 3), 0.4)@2001-01-03]' )
SELECT asText(tCentroid(temp::tgeompoint)) FROM Temp;
-- {[POINT(2 2)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-03]}
```

12.18. Simplificación

- Devuelve un búfer circular temporal simplificado asegurándose de que los centros consecutivos estén al menos separados por una cierta distancia o intervalo de tiempo

```
minDistSimplify(tcbuffer, mindist float) → tcbuffer
minTimeDeltaSimplify(tcbuffer, mint interval) → tcbuffer
```

La simplificación opera sobre la trayectoria de los centros del búfer circular temporal y conserva el radio en cada instante que sobrevive. La simplificación se aplica sólo a secuencias temporales o conjuntos de secuencias con interpolación lineal. En todos los demás casos, se devuelve una copia del valor dado.

```
SELECT asText(minDistSimplify(tcbuffer '[Cbuffer(Point(0 0), 1)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 0), 1)@2001-01-02, Cbuffer(Point(4 0), 1)@2001-01-03]', 2));
-- [Cbuffer(POINT(0 0),1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(4 0),1)@2001-01-03]
-- The result keeps the interpolation of the value it simplifies.
SELECT interp(minDistSimplify(tcbuffer '[Cbuffer(Point(0 0), 1)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 0), 1)@2001-01-02, Cbuffer(Point(4 0), 1)@2001-01-03]', 2));
-- Linear
SELECT asText(minTimeDeltaSimplify(tcbuffer '[Cbuffer(Point(0 0), 1)@2001-01-01,
  Cbuffer(Point(1 0), 1)@2001-01-02, Cbuffer(Point(4 0), 1)@2001-01-04]',
  interval '2 days'));
-- [Cbuffer(POINT(0 0),1)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(4 0),1)@2001-01-04]
```

- Devuelve un búfer circular temporal simplificado usando el **algoritmo de Douglas-Peucker**

```
maxDistSimplify(tcbuffer, maxdist float, syncdist bool=true) → tcbuffer
douglasPeuckerSimplify(tcbuffer, maxdist float, syncdist bool=true) → tcbuffer
```

La diferencia entre las dos funciones es que maxDistSimplify utiliza una versión de un solo paso del algoritmo mientras que douglasPeuckerSimplify utiliza el algoritmo recursivo estándar. Al igual que las funciones anteriores, la simplificación opera sobre la trayectoria de los centros y conserva el radio en cada instante que sobrevive.

```
SELECT asText(douglasPeuckerSimplify(tcbuffer '[Cbuffer(Point(1 1),0.5)@2001-01-01,
Cbuffer(Point(2 2),0.5)@2001-01-02, Cbuffer(Point(3 1),0.5)@2001-01-03,
Cbuffer(Point(4 4),0.5)@2001-01-04]', 2.0));
-- {Cbuffer(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01, Cbuffer(POINT(4 4),0.5)@2001-01-04}
```

12.19. Indexación

Se pueden crear índices GiST y SP-GiST para columnas de tabla de búferes circulares temporales. A continuación, se muestra un ejemplo de creación de índice:

```
CREATE INDEX Trips_Trip_SPGist_Idx ON Trips USING SPGist(Trip);
```

Los índices GiST y SP-GiST almacenan el cuadro delimitador para los búferes circulares temporales, que es un `stbox`, como todos los tipos espaciotemporales.

Un índice GiST o SP-GiST puede acelerar las consultas que involucran a los siguientes operadores:

- `<<`, `&<`, `&>`, `>>`, `<<|`, `&<|`, `|&>`, `|>>`, que solo consideran la dimensión espacial en búferes circulares temporales,
- `<<#`, `&<#`, `#&>`, `#>>`, que solo consideran la dimensión temporal en búferes circulares temporales,
- `&&`, `@>`, `<@`, `~=`, `-|-` y `|=|`, que consideran tantas dimensiones como compartan la columna indexada y el argumento de consulta.

Estos operadores trabajan con cuadros delimitadores, no con los valores completos.

Capítulo 13

Poses temporales y cadenas de poses

El tipo `pose` se utiliza para representar la *ubicación* y la *orientación* de objetos geométricos dentro de sistemas de coordenadas anclados a la superficie de la Tierra o dentro de otros sistemas de coordenadas astronómicas. La ubicación se representa mediante un punto 2D o 3D. Para las poses 2D, la orientación se define mediante un ángulo de rotación en $(-\pi, \pi]$ expresado en radianes. Para las poses 3D, la orientación se define mediante cuatro valores flotantes W, X, Y, Z , que representan un **cuaternión** unitario $Q = \langle W, X, Y, Z \rangle$ donde $\|Q\| = \sqrt{W^2 + X^2 + Y^2 + Z^2} = 1$.

El constructor de poses acepta cuaterniones cuya norma dista como mucho $1e-3$ de la unidad (una tolerancia lo bastante amplia como para absorber la deriva del integrador típica de los clientes de fusión de sensores, como las IMU y los entornos de ejecución de RA/RV), y a continuación los renormaliza a norma exactamente unitaria antes de almacenarlos. Las normas muy alejadas (por ejemplo, el caso de error evidente $(1, 1, 1, 1)$, donde $\|q\| = 2$), los cuaterniones nulos y los cuaterniones con componentes NaN/Inf se rechazan de entrada. La representación en disco es por tanto independiente de la higiene de coma flotante de quien llama, y el código posterior de comparación, hash, SLERP y descomposición de Euler puede confiar en el invariante de norma unitaria.

El **grupo de trabajo de estándares GeoPose** (SWG), que trabaja bajo los auspicios del **Open Geospatial Consortium**, ha definido un estándar para intercambiar información de poses entre distintos usuarios, dispositivos y plataformas. Se puede encontrar más información sobre el estándar en el **repositorio de GitHub** del SWG GeoPose.

El tipo `pose` sirve como tipo base para definir el tipo de pose temporal `tpose`. El tipo `tpose` tiene una funcionalidad similar al tipo de punto temporal `tgeompoint`. Por lo tanto, la mayoría de las funciones y operadores descritos anteriormente para el tipo `tgeompoint` también son aplicables para el tipo `tpose`. Además, hay funciones específicas definidas para el tipo `tpose`. En este capítulo cubrimos estas funciones.

El tipo `tpose` se utiliza para definir el tipo `trgeometry` (es decir, geometría rígida temporal) definido en el siguiente capítulo. La implementación de estos tipos en MobilityDB se ha estudiado en la siguiente tesis doctoral.

- Maxime Schoemans, *Managing Rigid Temporal Geometries in Moving Object Databases*, tesis doctoral, Université libre de Bruxelles, 2025.

El tipo `posechain` representa un cuerpo cuyas partes se sitúan unas respecto de otras: una cámara sobre un cardán sobre un vehículo, o un brazo cuyo antebrazo se sitúa respecto del brazo. Una cadena de poses es una lista ordenada de al menos una `pose`. El primer eslabón se expresa en el marco exterior de la cadena, y cada eslabón posterior se expresa en el marco que define el eslabón anterior, de modo que un eslabón indica dónde se sitúa una parte respecto de la parte que la sostiene y no respecto del mundo.

El estándar **OGC GeoPose** denomina a esta estructura una cadena de transformaciones de marcos, donde cada transformación es un par de marcos de referencia en el que el marco exterior es el dominio y el marco interior es el rango. El estándar establece que un marco interior no puede ser un marco topocéntrico, por lo que una cadena lleva exactamente un marco que nombra un lugar sobre la tierra, en su exterior. De ello se derivan dos propiedades, ambas verificadas: toda la cadena tiene un solo SRID y todos los eslabones tienen la misma dimensión. Solo el eslabón exterior puede ser geodésico y solo el eslabón exterior puede llevar un SRID.

Cuando el marco exterior es geográfico, la posición del eslabón exterior está en grados mientras que la traslación de un eslabón posterior está en metros a lo largo de los ejes locales Este-Norte-Arriba en su marco padre. La composición realiza esa suma en

coordenadas geocéntricas y lee de vuelta la posición como geográfica, de modo que una cadena sobre un marco geográfico se compone sobre el elipsoide y no en el plano, y la orientación se vuelve a expresar respecto de la base Este-Norte-Arriba en la posición que alcanza la composición.

La composición de todos los eslabones da la pose del marco más interior en el marco exterior de la cadena, que es lo que devuelve la conversión al tipo `pose`. Esa única conversión otorga a una cadena toda la superficie definida para las poses, de modo que el tipo en sí permanece reducido. Los dos tipos responden por tanto a las mismas preguntas, y este capítulo declara cada operación una sola vez, nombrando el tipo solo donde la respuesta depende de él.

Lo que declara	Tipo base	Tipo conjunto	Tipo temporal
Una colocación	<code>pose</code>	<code>poseset</code>	<code>tpose</code>
Una composición de colocaciones	<code>posechain</code>	<code>posechainset</code>	<code>tposechain</code>

13.1. Notación

La mayoría de las funciones y los operadores para tipos temporales descritos en los capítulos anteriores pueden aplicarse a las poses y a las cadenas de poses. Por tanto, en las firmas de las funciones, la notación `base` representa una `pose` o una `posechain` y la notación `ttype` un `tpose` o un `tposechain`. Para evitar redundancia, presentamos a continuación solo lo que es específico de los dos tipos.

Una firma que responden ambos tipos los nombra como una alternativa, `{pose, posechain}`, y una firma que responde solo uno de ellos nombra ese. Una función cuyo *nombre* difiere entre los dos conserva una línea propia, de modo que `tpose(pose, timestampz)` y `tposechain(posechain, timestampz)` nunca se colapsan en un nombre invocable que no existe.

13.2. Poses estáticas y cadenas de poses estáticas

Una pose 2D es un par de la forma `(point2D, radius)` donde `point2D` es un punto geométrico 2D y `radius` es un valor `float` que representa un ángulo de rotación en $(-\pi, \pi]$ expresado en radianes. Una pose 3D es una tupla de la forma `(point3D, W, X, Y, Z)` donde `point3D` es un punto geométrico 3D, y `W`, `X`, `Y` y `Z` son cuatro `floats` que representan un cuaternión *unitario*. Ejemplos de entrada de valores de pose son los siguientes:

```
SELECT pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)';
SELECT pose 'Pose(Point Z(1 1 1), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)';
```

Se puede especificar un SRID para una pose ya sea al comienzo del literal de pose o antes del literal de punto, como se muestra a continuación.

```
SELECT pose 'SRID=3812;Pose(Point(1 1), 0.5)';
SELECT pose 'Pose(SRID=5676;Point Z(1 1 1), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)';
```

Al igual que para otros tipos espaciales, un pose puede ser planar (geométrico) o geodésico (geográfico). Un pose geodésico se denota con la palabra clave `GeodPose`, de la misma manera que un `stbox` geodésico se denota con `GEODSTBOX`.

```
SELECT pose 'GeodPose(Point(1 1), 0.5)';
SELECT pose 'SRID=4326;GeodPose(Point Z(1 1 1), 1, 0, 0, 0)';
```

Los valores del tipo `pose` deben satisfacer varias restricciones para que estén bien definidos. Ejemplos de valores incorrectos del tipo `pose` son los siguientes.

```
-- Empty point
select pose 'Pose(Point empty, 0.5)';
-- Incorrect point value
SELECT pose 'Pose(Linestring(1 1,2 2), 1.0)';
-- Incorrect radius value
```

```
SELECT pose 'Pose(Point (1 1), -10.0)';
-- Incorrect 3D point
SELECT pose 'Pose(Point Z(1 1), 1.0)';
-- Incomplete 3D orientation
SELECT pose 'Pose(Point Z(1 1 1), 1.0)';
```

A continuación damos las funciones y operadores para el tipo pose.

13.2.1. Entrada y salida

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)

```
asText ({pose,posechain,pose[],posechain[]}) → {text,text[]}
asEWKT ({pose,posechain,pose[],posechain[]}) → {text,text[]}
```

```
SELECT asText(pose 'SRID=4326;Pose(Point(0 0),1)');
-- Pose(Point(0 0),1)
SELECT asText(ARRAY[pose 'Pose(Point(0 0),1)', 'Pose(Point(1 1),2)']);
-- {"Pose(Point(0 0),1)", "Pose(Point(1 1),2)"}
SELECT asEWKT(pose 'SRID=4326;Pose(Point(0 0),1)');
-- SRID=4326;Pose(Point(0 0),1)
SELECT asEWKT(ARRAY[pose 'Pose(SRID=5676;Point(0 0),1)', 'Pose(SRID=5676;Point(1 1),2)']);
-- {"Pose(SRID=5676;POINT(0 0),1)", "Pose(SRID=5676;POINT(1 1),2)"}

```

- Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
asBinary({pose,posechain},endian text='') → bytea
asEWKB({pose,posechain},endian text='') → bytea
asHexWKB({pose,posechain},endian text='') → text
asHexEWKB({pose,posechain},endian text='') → text
```

La cadena escribe sus indicadores y su único SRID una sola vez, después el número de eslabones y después los valores de cada eslabón en orden. El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina.

El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina.

```
SELECT asBinary(pose 'Pose(Point(1 2),1)');
-- \x0101000000000000f03f00000000000004000000000000f03f
SELECT asEWKB(pose 'SRID=7844;Pose(Point(1 2),1)');
-- \x0141a41e0000000000000000f03f00000000000004000000000000f03f
SELECT asHexWKB(pose 'Pose(Point(1 2),1)');
-- 0101000000000000F03F00000000000004000000000000F03F
SELECT asHexEWKB(pose 'SRID=3812;Pose(Point(1 2),1)');
-- 0141E40E000000000000000000F03F00000000000004000000000000F03F
```

- Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)

```
poseFromText(text) → pose
poseFromEWKT(text) → pose
posechainFromText(text) → posechain
posechainFromEWKT(text) → posechain
```

```
SELECT asEWKT(poseFromText(text 'Pose(Point(1 2),1)');
-- Pose(POINT(1 2),1)
SELECT asEWKT(poseFromEWKT(text 'SRID=3812;Pose(Point(1 2),1)');
-- SRID=3812;Pose(POINT(1 2),1)
SELECT asEWKT(posechainFromText('PoseChain(Pose(Point(0 0),0),Pose(Point(1 0),1))');
```

```
-- PoseChain(Pose(Point(0 0),0),Pose(Point(1 0),1))
SELECT asEWKT(posechainFromEWKT('SRID=3812;PoseChain(Pose(Point(0 0),0))'));
-- SRID=3812;PoseChain(Pose(Point(0 0),0))
```

- Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
poseFromBinary(bytea) → pose
poseFromEWKB(bytea) → pose
poseFromHexEWKB(text) → pose
posechainFromBinary(bytea) → posechain
posechainFromEWKB(bytea) → posechain
posechainFromHexEWKB(text) → posechain
```

```
SELECT asEWKT(poseFromBinary('\x0101000000000000f03f0000000000004000000000000f03f'));
-- Pose(Point(1 2),1)
SELECT asEWKT(poseFromEWKB(
  '\x0141a41e0000000000000000f03f0000000000004000000000000f03f'));
-- SRID=7844;Pose(Point(1 2),1)
SELECT asEWKT(poseFromHexEWKB(
  '0141E40E0000000000000000F03F0000000000004000000000000F03F'));
-- SRID=3812;Pose(Point(1 2),1)
SELECT posechainFromBinary(asBinary(posechain 'PoseChain(Pose(Point(1 2),0.5))')) =
  posechain 'PoseChain(Pose(Point(1 2),0.5))';
-- t
SELECT posechainFromHexEWKB(asHexEWKB( posechain 'SRID=3812;
  PoseChain(Pose(Point(1 2),0.5))')) = posechain 'SRID=3812;PoseChain(Pose(Point(1 2),
  0.5))';
-- t
```

13.2.2. Constructores

- Constructor para poses

```
pose(geompoint2D,float) → pose
pose(geompoint3D,float,float,float,float) → pose
pose(geompoint3D,yaw float,pitch float,roll float) → pose
```

La forma de tres ángulos toma la orientación en la otra codificación que prescribe el estándar OGC GeoPose v1.0, una terna yaw / pitch / roll en radianes bajo la convención Tait-Bryan intrínseca ZYX, y almacena el cuaternión que denota. Es la inversa de **ypr**.

```
SELECT asText(pose(ST_Point(1,1), radians(45)), 6);
-- Pose(Point(1 1),0.785398)
SELECT asEWKT(pose(ST_Point(1,1,3812), radians(45)), 6);
-- SRID=3812;Pose(Point(1 1),0.785398)
SELECT asText(pose(ST_PointZ(1,1,1), 1, 0, 0, 0));
-- Pose(Point Z (1 1 1),1,0,0,0)
SELECT asText(pose(ST_PointZ(1,1,1), radians(90), 0, 0, 6);
-- Pose(Point Z (1 1 1),0.707107,0,0,0.707107)
```

13.2.3. Conversión de tipos

Los valores del tipo pose se pueden convertir al tipo de punto geometry utilizando un CAST explícito o utilizando la notación :: como se muestra a continuación.

- Convierte una pose y, opcionalmente, una marca de tiempo o un período, en una caja espaciotemporal

```
{pose,posechain}::stbox
stbox({pose,posechain}) → stbox
stbox({pose,posechain},{timestamp,tstzspan}) → stbox
```

La caja cubre la posición compuesta de cada prefijo de la cadena y no solo la del conjunto: cada articulación es un lugar, y una ventana de consulta que alcanza el codo pero no la mano alcanza igualmente la cadena.

```
SELECT stbox(pose 'SRID=5676;Pose(Point(1 1),0.3)');
-- SRID=5676;STBOX X((1,1),(1,1))
SELECT stbox(pose 'Pose(Point(1 1),0.3)', timestamptz '2001-01-01');
-- STBOX XT(((1,1),(1.3,1.3)),[2001-01-01,2001-01-01])
SELECT stbox(pose 'Pose(Point(1 1),0.3)', tstzspan '[2001-01-01,2001-01-02]');
-- STBOX XT(((1,1),(1.3,1.3)),[2001-01-01,2001-01-02])
```

■ Convierte una pose en un punto geométrico

```
pose::geompoint
```

```
SELECT ST_AsText(pose(ST_Point(1, 1), 1)::geometry);
-- POINT(1 1)
SELECT ST_AsEWKT(pose(ST_PointZ(1, 1, 1, 5676), 1, 0, 0, 0)::geometry);
-- SRID=5676;POINT(1 1 1)
```

13.2.4. Accesores

■ Devuelve el punto, que para una cadena de poses es el punto de su marco más interior

```
point({pose,posechain}) → geometry
```

```
SELECT ST_AsText(point(pose 'Pose(Point(1 1), 0.3)'));
-- POINT(1 1)
```

■ Devuelve el cuaternión de orientación de una pose

```
quaternion(pose) → quaternion
```

Las componentes se devuelven en el orden W, X, Y, Z, la convención de Hamilton en la que una pose 3D las almacena. Esta es una de las dos codificaciones de orientación que prescribe el estándar OGC GeoPose v1.0; la otra, yaw / pitch / roll, la proporciona **ypr**. Ambas están definidas para las dos dimensiones: la orientación de una pose 2D es un giro alrededor de la vertical local por su ángulo almacenado, de modo que coloca la mitad de ese ángulo en W y Z y deja X e Y en cero. Este es el cuaternión que un documento GeoPose Basic-Quaternion lleva para una pose plana.

```
SELECT quaternion(pose 'Pose(Point Z(1 1 1), 0, 0, 0, 1)');
-- (0,0,0,1)
SELECT quaternion(pose 'Pose(Point(1 1), 0)');
-- (1,0,0,0)
```

13.2.5. Transformaciones

■ Redondea el punto y la orientación de la pose al número de posiciones decimales

```
round({pose,posechain},integer=0) → {pose,posechain}
```

```
SELECT asText(round(pose(ST_Point(1.123456789,1.123456789), 0.123456789), 6));
-- Pose(POINT(1.123457 1.123457),0.123457)
```

13.2.6. Sistema de referencia espacial

- Devuelve o establece el identificador de referencia espacial, que para una cadena de poses es el identificador de su marco exterior

```
SRID({pose,posechain}) → integer
setSRID({pose,posechain},integer) → {pose,posechain}
```

```
SELECT SRID(pose 'Pose(SRID=5676;Point(1 1), 0.3)');
-- 5676
SELECT asEWKT(setSRID(pose 'Pose(Point(0 0),1)', 4326));
-- SRID=4326;Pose(POINT(0 0),1)
```

- Transforma a un identificador de referencia espacial

```
transform({pose,posechain},integer) → {pose,posechain}
transformPipeline({pose,posechain},pipeline text,srid integer,
  is_forward boolean=true) → {pose,posechain}
```

La función `transform` especifica la transformación con un SRID de destino. Se genera un error cuando la entrada tiene un SRID desconocido (representado por 0). En una pose 3D, la orientación se reexpresa en la base del marco de destino en el punto de la pose: la corrección está definida para el par canónico de OGC GeoPose, WGS-84 geográfico (EPSG:4326) ↔ WGS-84 ECEF (EPSG:4978), tomando la base estándar Este-Norte-Arriba en el punto geográfico como pivote de rotación, y para cualquier otro par de SRID `transform` emite un NOTICE y deja pasar la orientación sin cambios. En una pose 2D, el ángulo es intrínseco a la proyección de origen y se deja pasar sin cambios. En una cadena solo el eslabón exterior nombra un marco y solo él se transforma, siendo cada uno de los demás eslabones una transformación rígida leída en los ejes de su marco padre, que un cambio del marco exterior deja como estaban. La función `transformPipeline` especifica la transformación con una canalización de transformación de coordenadas definida representada con el siguiente formato de cadena:

`urn:ogc:def:coordinateOperation:AUTHORITY::CODE`

El SRID de la pose de entrada se ignora y el SRID de la pose de salida se establecerá en cero a menos que se proporcione un valor a través del parámetro opcional `srid`. Como se indica en el último parámetro, la canalización se ejecuta de forma predeterminada en dirección hacia adelante; al establecer el parámetro en falso, la canalización se ejecuta en la dirección inversa.

```
SELECT asEWKT(transform(pose 'SRID=4326;Pose(Point(4.35 50.85),1)', 3812), 6);
-- SRID=3812;Pose(POINT(648679.018035 671067.055638),1)
```

```
-- Round-tripping a 3D pose through ECEF and back lands at the input pose
SELECT asEWKT(round( transform(transform(pose 'SRID=4326;Pose(Point(8 47 0), 1, 0, 0, 0)',
  4978), 4326), 6));
-- SRID=4326;Pose(POINT Z (8 47 0),1,0,0,0)
-- At the equator-meridian (lat=lon=0), the body identity quaternion in the ECEF basis is
-- the canonical East-North-Up to ECEF rotation
SELECT asEWKT(round(transform(pose 'SRID=4326;Pose(Point(0 0 0), 1, 0, 0, 0)', 4978), 6));
-- SRID=4978;Pose(POINT Z (6378137 0 0),0.5,0.5,0.5,0.5)
```

```
WITH test(pose, pipeline) AS (
  SELECT pose 'Pose(SRID=4326;Point(4.3525 50.846667),1)',
    text 'urn:ogc:def:coordinateOperation:EPSG::16031' )
SELECT asEWKT(transformPipeline(transformPipeline(pose, pipeline, 4326), pipeline, 4326,
  false), 6) FROM test;
-- SRID=4326;Pose(POINT(4.3525 50.846667),1)
```

13.2.7. Operaciones de distancia

- Devuelve la distancia

```
distance({geo,pose},pose) → float
distance(pose,{geo,pose}) → float
{geo,pose} <-> pose → float
```

Solo se tiene en cuenta el componente de punto de la pose, la orientación se ignora. La distancia se calcula en dos dimensiones, incluso cuando los argumentos son tridimensionales. El resultado es NULL cuando la geometría está vacía.

```
SELECT round(distance(geometry 'Point(1 0)', pose 'Pose(Point(4 0),0)'), 6);
-- 3
SELECT round(pose 'Pose(Point(0 0),0)' <-> pose 'Pose(Point(3 4),0)', 6);
-- 5
SELECT round(pose 'Pose(Point(0 0 0), 1, 0, 0, 0)' <->
pose 'Pose(Point(3 4 12), 1, 0, 0, 0)', 6);
-- 5
SELECT round(geometry 'Point empty' <-> pose 'Pose(Point(4 0),0)', 6);
-- NULL
```

■ Devuelve la distancia de aproximación más cercana

```
nearestApproachDistance({stbox,pose},{pose,stbox}) → float
{stbox,pose} |=| {pose,stbox} → float
```

El valor es la menor distancia sobre el tiempo que comparten los dos argumentos, y es NULL cuando no comparten ninguno. Una pose no lleva período, por lo que está presente en todo tiempo que abarca la caja. Solo se tiene en cuenta el componente de punto de la pose, la orientación se ignora.

```
SELECT round(nearestApproachDistance(stbox 'STBOX X((1,-1),(3,1))', pose 'Pose(Point(4 0) ←
,0)'), 6);
-- 1
SELECT round(pose 'Pose(Point(4 0),0)' |=| stbox 'STBOX X((1,-1),(3,1))', 6);
-- 1
```

13.2.8. Comparaciones

Los operadores de comparación (=, < y así sucesivamente) están disponibles para poses. Excepto la igualdad y la desigualdad, los otros operadores de comparación no son útiles en el mundo real pero permiten que los índices de árbol B se construyan en poses.

■ Comparaciones tradicionales

```
{pose,posechain} {=, <>, <, >, <=, >=} {pose,posechain} → boolean
```

El orden compara la dimensión, después el SRID, después los eslabones en orden y por último el número de eslabones, de modo que una cadena precede a toda cadena que la extiende.

```
SELECT pose 'Pose(Point(3 3), 0.5)' = pose 'Pose(Point(3 3), 0.5)';
-- true
SELECT pose 'Pose(Point(3 3), 0.5)' <> pose 'Pose(Point(3 3), 0.6)';
-- true
SELECT pose 'Pose(Point(3 3), 0.5)' < pose 'Pose(Point(3 3), 0.6)';
-- true
SELECT pose 'Pose(Point(3 3), 0.6)' > pose 'Pose(Point(2 2), 0.6)';
-- true
SELECT pose 'Pose(Point Z(1 1 1), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)' <=
pose 'Pose(Point Z(2 2 2), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)';
-- true
SELECT pose 'Pose(Point(1 1), 0.6)' >= pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)';
-- true
```

- ¿Son los dos valores aproximadamente iguales con respecto a un valor épsilon?

```
same(pose,pose) → boolean
same(posechain,posechain) → boolean
pose ~= pose → boolean
posechain ~= posechain → boolean
```

```
SELECT pose 'Pose(SRID=5676;Point(1 1), 0.3)' ~= pose 'Pose(SRID=5676;
  Point(1 1.0000001), 0.3000001)';
-- true
```

13.3. Composición de cadenas de poses

Una cadena de poses declara sus eslabones, y esta sección contiene lo que solo responde una cadena: cómo se construye a partir de poses, cuántos eslabones tiene, qué pose es un eslabón y cómo la cadena entera se compone de nuevo en la única pose que denota.

- Construye una cadena de poses a partir de un arreglo de poses ordenadas desde el marco más exterior hacia dentro

```
posechain(pose[]) → posechain
```

```
SELECT asEWKT(posechain(ARRAY[pose 'Pose(Point(0 0),0)', pose 'Pose(Point(1 0),0)']));
-- PoseChain(Pose(POINT(0 0),0),Pose(POINT(1 0),0))
```

- Convierte una pose en una cadena de poses de un solo eslabón

```
posechain(pose) → posechain
```

```
SELECT asEWKT(posechain(pose 'SRID=3812;Pose(Point(1 2),0.5)'));
-- SRID=3812;PoseChain(Pose(POINT(1 2),0.5))
```

- Devuelve la pose de un marco que define la cadena, leída en el marco exterior de la cadena

```
pose(posechain) → pose
pose(posechain,integer) → pose
```

Cada instante contiene la pose a la que compone toda la cadena, que es donde se sitúa su marco más interno en el marco de la cadena. El resultado es una función escalonada: componer una cadena multiplica las rotaciones de sus eslabones, por lo que la pose de la cadena interpolada entre dos instantes no es la pose interpolada entre las dos poses compuestas, y un resultado lineal respondería una pose que la cadena nunca tiene. Una cadena de un solo eslabón se compone a sí misma, y allí la interpolación del argumento se conserva sin cambios.

Con un argumento se compone toda la cadena, lo que da la pose de su marco más interior. Con dos se componen los primeros n eslabones, lo que da la pose del marco que define el eslabón n -ésimo, es decir, dónde se sitúa esa articulación de la cadena.

```
SELECT asEWKT(pose(posechain 'PoseChain(Pose(Point(0 0),0),Pose(Point(1 0),0),
  Pose(Point(1 0),0))'));
-- Pose(POINT(2 0),0)
SELECT asEWKT(pose(posechain 'PoseChain(Pose(Point(0 0),0),Pose(Point(1 0),0),
  Pose(Point(1 0),0))', 2));
-- Pose(POINT(1 0),0)
```

- Devuelve una cadena de poses con una pose añadida como su eslabón más interior

```
appendPose(posechain,pose) → posechain
```

La pose se lee en el marco que define el último eslabón de la cadena, por lo que no lleva ni un SRID ni el marcador geodésico.


```
SELECT asEWKT(appendPose(posechain 'PoseChain(Pose(Point(0 0),0))',
  pose 'Pose(Point(1 0),0)'));
-- PoseChain(Pose(POINT(0 0),0),Pose(POINT(1 0),0))
```

- Devuelve el número de eslabones de una cadena de poses

```
numPoses(posechain) → integer
```

```
SELECT numPoses(posechain 'PoseChain(Pose(Point(0 0),0),Pose(Point(1 0),0),
  Pose(Point(2 0),0))');
-- 3
```

- Devuelve los eslabones de una cadena de poses

```
startPose(posechain) → pose
endPose(posechain) → pose
poseN(posechain,integer) → pose
poses(posechain) → pose[]
```

Un eslabón se devuelve tal como está almacenado, es decir, en el marco que define el eslabón anterior. Dónde se sitúa ese marco en el marco exterior de la cadena es lo que responde `pose(posechain, integer)`. La función `poseN` devuelve NULL si la cadena tiene menos eslabones que el número dado.

```
SELECT asEWKT(startPose(posechain 'SRID=3812;
  PoseChain(Pose(Point(0 0),0),Pose(Point(1 0),0))'));
-- SRID=3812;Pose(POINT(0 0),0)
SELECT asEWKT(endPose(posechain 'PoseChain(Pose(Point(0 0),0),Pose(Point(1 0),0))'));
-- Pose(POINT(1 0),0)
SELECT asEWKT(poseN(posechain 'PoseChain(Pose(Point(0 0),0),Pose(Point(1 0),0))', 2));
-- Pose(POINT(1 0),0)
SELECT asEWKT(poses(posechain 'PoseChain(Pose(Point(0 0),0),Pose(Point(1 0),0))'));
-- {"Pose(POINT(0 0),0)","Pose(POINT(1 0),0)"}
```

- Devuelve el número de eslabones que tiene todo valor de una cadena de poses temporal

```
numPoses(tposechain) → integer
```

El número es el mismo en todo instante, por lo que un instante responde por todo el valor.

```
SELECT numPoses(tposechain 'PoseChain(Pose(Point(0 0), 0),
  Pose(Point(10 0), 0))@2001-01-01');
-- 2
```

13.4. Poses temporales y cadenas de poses temporales

El tipo de cadena de poses temporal `tposechain` representa la evolución en el tiempo de una cadena de marcos anidados, es decir, de un objeto articulado cuyas articulaciones se mueven unas respecto de otras. Como todos los tipos temporales, tiene tres subtipos, a saber, instante, secuencia y conjunto de secuencias. A continuación se dan ejemplos de valores `tposechain` en estos subtipos.

Todos los valores de una cadena de poses temporal tienen el mismo número de eslabones. Una cadena que gana una articulación es una estructura distinta y no un valor posterior de la misma, y ese número constante es también lo que hace que la interpolación siguiente esté bien definida. En caso contrario se genera un error.

Una cadena de poses temporal se interpola eslabón por eslabón, cada eslabón como lo hace una pose, es decir, linealmente en la posición y a lo largo del arco más corto en la rotación. En el ejemplo siguiente un brazo de dos eslabones gira un cuarto de vuelta en el hombro mientras el codo permanece donde está: a la mitad, el hombro ha girado un octavo de vuelta y el codo no ha cambiado.

Una cadena de poses no tiene función de distancia, ya que la distancia entre dos configuraciones articuladas no está definida por el estándar que sigue el tipo. Por ello el tipo de cadena de poses temporal no tiene ni las relaciones espaciales siempre y alguna vez ni las temporales, todas ellas definidas en términos de una distancia.

El tipo de pose temporal `tpose` permite representar la evolución en el tiempo de la posición de los objetos y su orientación. Como todos los tipos temporales, se presenta en tres subtipos, a saber, instante, secuencia y conjunto de secuencias. A continuación se dan ejemplos de valores de `tpose` en estos subtipos.

```
SELECT tpose 'Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01';
SELECT tpose '{Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02,
  Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03}';
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.4)@2001-01-02,
  Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]';
SELECT tpose '{[Pose(Point(1 1), 1)@2001-01-01, Pose(Point(2 2), 1)@2001-01-02],
  [Pose(Point(2 2), 2)@2001-01-04, Pose(Point(2 2), 3)@2001-01-05]}';
```

Al igual que para los tipos de punto temporal, el tipo de pose temporal acepta modificadores de tipo (o `typmod` en la terminología de PostgreSQL) para especificar el subtipo, la dimensionalidad del punto y/o el identificador de referencia espacial (SRID). Los valores posibles para el subtipo son `Instant`, `Sequence` y `SequenceSet` y los valores posibles para el tipo de geometría son `Point` o `PointZ`. Los tres argumentos son opcionales y si alguno de ellos no se especifica para una columna, se permiten valores de cualquier subtipo, dimensionalidad y/o SRID.

```
SELECT asEWKT(tpose(Sequence,5676) 'SRID=5676;
  [Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]');
-- SRID=5676;[Pose(Point(1 1),0.2)@2001-01-01, Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-03]
SELECT tpose(Sequence) 'Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01';
-- ERROR: Temporal type (Instant) does not match column type (Sequence)
SELECT tpose(PointZ) 'Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01';
-- Column has Z dimension but the tpose value does not
SELECT tpose(5676) 'Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01';
-- ERROR: Temporal pose SRID (0) does not match column SRID (5676)
SELECT asEWKT(tposechain(Sequence,5676) 'SRID=5676;
  [PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.2))@2001-01-01,
  PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-03]');
/* SRID=5676;[PoseChain(Pose(Point(1 1),0.2))@2001-01-01,
  PoseChain(Pose(Point(1 1),0.5))@2001-01-03] */
```

Los valores de pose temporal del subtipo de secuencia o conjunto de secuencias se convierten en una forma normal para que los valores equivalentes tengan representaciones idénticas. Para ello, los valores instantáneos consecutivos se fusionan cuando es posible. Tres valores instantáneos consecutivos se pueden fusionar en dos si las funciones lineales que definen la evolución de los valores son las mismas. Los ejemplos de transformación a una forma normal son los siguientes.

```
SELECT asText(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01, Pose(Point(2 2), 0.4)@2001-01-02,
  Pose(Point(3 3), 0.6)@2001-01-03]');
-- [Pose(Point(1 1),0.2)@2001-01-01, Pose(Point(3 3),0.6)@2001-01-03]
SELECT asText(tpose '{[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01, Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-02,
  Pose(Point(2 2), 0.5)@2001-01-03,
  [Pose(Point(2 2), 0.5)@2001-01-03, Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-04]}');
/* {[Pose(Point(1 1),0.2)@2001-01-01, Pose(Point(2 2),0.3)@2001-01-02,
  Pose(Point(2 2),0.7)@2001-01-04]} */
```

13.5. Validez de las poses temporales y de las cadenas de poses

Los valores de pose temporal deben satisfacer las restricciones especificadas en la Sección 4.3 para que estén bien definidos. Se genera un error cuando no se cumple una de estas restricciones. Ejemplos de valores incorrectos son los siguientes.

```
-- Null values are not allowed
SELECT tpose 'NULL@2001-01-01 08:05:00';
SELECT tpose 'Point(0 0)@NULL';
```

```
-- Base type is not a pose
SELECT tpose 'Point(0 0)@2001-01-01 08:05:00';
```

A continuación damos las funciones y operadores para las poses temporales. La mayoría de las funciones y operadores para tipos temporales y tipos espaciotemporales descritos en los capítulos precedentes se pueden aplicar para los tipos de pose temporal. Por lo tanto, en las firmas de las funciones, el tipo `pose` se puede utilizar siempre que se especifiquen los tipos `base` y `spatial`, y el tipo `tpose` se puede utilizar siempre que se especifiquen los tipos `ttype` y `tspatial`. Para evitar la redundancia, a continuación solo presentamos algunos ejemplos de estas funciones y operadores para poses temporales y nos remitimos a los capítulos precedentes para explicaciones detalladas sobre ellos.

13.6. Entrada y salida

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)

```
asText ({tpose, tposechain, tpose[], tposechain[]}) → {text, text[]}
asEWKT ({tpose, tposechain, tpose[], tposechain[]}) → {text, text[]}
```

```
SELECT asText(tpose 'SRID=4326;
  [Pose(Point(0 0),1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1),2)@2001-01-02]');
-- [Pose(Point(0 0),1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1),2)@2001-01-02]
SELECT asText(ARRAY[pose 'Pose(Point(0 0),1)', 'Pose(Point(1 1),2)']);
-- {"Pose(Point(0 0),1)", "Pose(Point(1 1),2)"}
SELECT asEWKT(tpose 'SRID=4326;
  [Pose(Point(0 0),1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1),2)@2001-01-02]');
-- SRID=4326;[Pose(Point(0 0),1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1),2)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(ARRAY[pose 'Pose(SRID=5676;Point(0 0),1)', 'Pose(SRID=5676;Point(1 1),2)']);
-- {"Pose(SRID=5676;POINT(0 0),1)", "Pose(SRID=5676;POINT(1 1),2)"}

```

- Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

$$\text{asMFJSON}(\{\text{tpose}, \text{tposechain}\}) \rightarrow \text{text}$$

Una cadena se escribe como el arreglo de sus eslabones, en el orden que indica en el marco de quién se lee cada uno de ellos.

```
SELECT asMFJSON(tpose 'Pose(Point(1 2),0.5)@2001-01-01', 3);
/* {"type":"MovingPose","bbox":[[1,2],[1,2]],"period":{"begin":"2001-01-01T00:00:00",
"end":"2001-01-01T00:00:00","lower_inc":true,"upper_inc":true},
"values":[{"position":{"lat":2,"lon":1},"yaw":0.5}],
"datetimes":["2001-01-01T00:00:00"],"interpolation":"None"} */
SELECT asMFJSON(tpose 'Pose(Point Z(1 2 3),1,0,0,0)@2001-01-01', 3);
/* {"type":"MovingPose","bbox":[[1,2,3],[1,2,3]],
"period":{"begin":"2001-01-01T00:00:00","end":"2001-01-01T00:00:00",
"lower_inc":true,"upper_inc":true},
"values":[{"position":{"lat":2,"lon":1,"h":3},"quaternion":{"x":0,"y":0,"z":0,"w":1}}],
"datetimes":["2001-01-01T00:00:00"],"interpolation":"None"} */
```

- Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
asBinary({tpose,tposechain},endian text='') → bytea
asEWKB({tpose,tposechain},endian text='') → bytea
asHexWKB({tpose,tposechain},endian text='') → text
asHexEWKB({tpose,tposechain},endian text='') → text
```

El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina.

```

SELECT asBinary(tpose 'Pose(Point(1 2),1)@2001-01-01');
-- \x0138000101000000000000f03f000000000000400000000000f03f009c57d3c11c0000
SELECT asEWKB(tpose 'SRID=7844;Pose(Point(1 2),1)@2001-01-01');
-- \x01380041a41e000041a41e000000000000f03f0000000000004000000000...009c57d3c11c0000
SELECT asHexWKB(tpose 'Pose(Point(1 2),1)@2001-01-01');
-- 0138000101000000000000f03f000000000000400000000000f03f009c57d3c11c0000
SELECT asHexEWKB(tpose 'SRID=3812;Pose(Point(1 2),1)@2001-01-01');
-- 01380041E40E000041E40E000000000000f03f000000000000400000000000...009c57d3c11c0000

```

- Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)

```

tposeFromText(text) → tpose
tposeFromEWKT(text) → tpose
tposechainFromText(text) → tposechain

```

```

SELECT asEWKT(tposeFromText(text '[Pose(Point(1 2),1)@2001-01-01,
Pose(Point(3 4),2)@2001-01-02]'));
-- [Pose(Point(1 2),1)@2001-01-01, Pose(Point(3 4),2)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(tposeFromEWKT(text 'SRID=3812;
[Pose(Point(1 2),1)@2001-01-01, Pose(Point(3 4),2)@2001-01-02]'));
-- SRID=3812;[Pose(Point(1 2),1)@2001-01-01, Pose(Point(3 4),2)@2001-01-02]
SELECT asEWKT(tposechainFromText('SRID=5676;PoseChain(Pose(Point(1 1),0.5))@2001-01-01'));
-- SRID=5676;PoseChain(Pose(Point(1 1),0.5))@2001-01-01
SELECT asEWKT(tposechainFromBinary(asBinary(tposechain
'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01')));
-- PoseChain(Pose(Point(1 1),0.5))@2001-01-01
SELECT asEWKT(tposechainFromHexEWKB(asHexEWKB(tposechain 'SRID=5676;
PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01')));
-- SRID=5676;PoseChain(Pose(Point(1 1),0.5))@2001-01-01

```

- Entrada desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

```

tposeFromMFJSON(text) → tpose
tposechainFromMFJSON(text) → tposechain

```

Una cadena de poses se escribe como el arreglo de sus eslabones, de modo que un documento MovingPoseChain contiene un arreglo de objetos pose para cada instante

```

SELECT asEWKT(tposeFromMFJSON(asMFJSON(tpose 'SRID=3812;Pose(Point(1 2),0.5)@2001-01-01',
3)));
-- SRID=3812;Pose(Point(1 2),0.5)@2001-01-01
SELECT asEWKT(tposeFromMFJSON(asMFJSON(tpose 'SRID=5676;
Pose(Point Z(1 2 3),1,0,0,0)@2001-01-01', 3)));
-- SRID=5676;Pose(Point Z(1 2 3),1,0,0,0)@2001-01-01
SELECT asEWKT(tposechainFromMFJSON(asMFJSON(tposechain 'SRID=3812;
PoseChain(Pose(Point(1 2),0.5),Pose(Point(3 4),0.25))@2001-01-01', 3)));
-- SRID=3812;PoseChain(Pose(Point(1 2),0.5),Pose(Point(3 4),0.25))@2001-01-01

```

- Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```

tposeFromBinary(bytea) → tpose
tposeFromEWKB(bytea) → tpose
tposeFromHexEWKB(text) → tpose
tposechainFromBinary(bytea) → tposechain
tposechainFromHexEWKB(text) → tposechain

```

```

SELECT asEWKT(tposeFromBinary(
'\x013a0001000000000000f03f000000000000400000000000f03f009c57d3c11c0000'));
-- Pose(Point(1 2),1)@2001-01-01

```

```
SELECT asEWKT(tposeFromEWKB(
  '\x013a0001000000000000f03f000000000000400000000000f03f009c57d3c11c0000'));
-- SRID=7844;Pose(POINT(1 1),2)@2001-01-01
SELECT asEWKT(tposeFromHexEWKB(
  '013A0041E40E0000E40E000000000000F03F...400000000000F03F009C57D3C11C0000'));
-- SRID=3812;Pose(POINT(1 2),1)@2001-01-01
```

13.7. Constructores

■ Constructor para poses temporales con valor constante

```
tpose(pose,timestampz) → tposeInst
tpose(pose,tstzset) → tposeDiscSeq
tpose(pose,tstzspan,interp text='linear') → tposeContSeq
tpose(pose,tstzspanset,interp text='linear') → tposeSeqSet
tposechain(posechain,{timestampz,tstzset}) → tposechain
tposechain(posechain,{tstzspan,tstzspanset},interp text='linear') → tposechain
```

```
SELECT asText(tpose('Pose(Point(1 1), 0.5)', timestampz '2001-01-01'));
-- Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01
SELECT asText(tpose('Pose(Point Z(1 1 1), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)',
  tstzset '{2001-01-01, 2001-01-05}'));
/* {Pose(POINT Z(1 1 1),0.5,0.5,0.5,0.5)@2001-01-01,
  Pose(POINT Z(1 1 1),0.5,0.5,0.5,0.5)@2001-01-05} */
SELECT asText(tpose('Pose(Point(1 1), 0.5)', tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]'));
-- [Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01, Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-02]
SELECT asText(tpose('Pose(Point(1 1), 0.2)', tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-03]}',
  'step'));
-- Interp=Step;{[Pose(POINT(1 1),0.2)@2001-01-01, Pose(POINT(1 1),0.2)@2001-01-03]}
SELECT asEWKT(tposechain(posechain 'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))',
  timestampz '2001-01-01'));
-- PoseChain(Pose(POINT(1 1),0.5))@2001-01-01
SELECT asEWKT(tposechain(posechain 'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))',
  tstzset '{2001-01-01, 2001-01-02}'));
/* {PoseChain(Pose(POINT(1 1),0.5))@2001-01-01,
  PoseChain(Pose(POINT(1 1),0.5))@2001-01-02} */
SELECT asEWKT(tposechain(posechain 'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))',
  tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]'));
/* [PoseChain(Pose(POINT(1 1),0.5))@2001-01-01,
  PoseChain(Pose(POINT(1 1),0.5))@2001-01-02] */
```

■ Constructor para poses temporales de subtipo secuencia

```
tposeSeq(tposeInst[],interp text={'step','linear'},lower_inc boolean=true,
  upper_inc boolean=true) → tposeSeq
```

```
SELECT asText(tposeSeq(ARRAY[tpose 'Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01',
  'Pose(Point(2 2), 0.5)@2001-01-02', 'Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03']));
/* {Pose(Point(1 1),0.3)@2001-01-01, Pose(Point(2 2),0.5)@2001-01-02,
  Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-03} */
SELECT asText(tposeSeq(ARRAY[tpose 'Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01',
  'Pose(Point(1 1), 0.4)@2001-01-02', 'Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03']));
/* [Pose(POINT(1 1),0.2)@2001-01-01, Pose(POINT(1 1),0.4)@2001-01-02,
  Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-03] */
```

■ Constructor para poses temporales de subtipo conjunto de secuencias

```
tposeSeqSet(tpose[]) → tposeSeqSet
tposeSeqSetGaps(tposeInst[],maxt interval=NULL,maxdist float=NULL,
  interp text='linear') → tposeSeqSet
```

```
SELECT asText(tposeSeqSet(ARRAY[tpose '[Pose(Point(1 1),0.2)@2001-01-01,
  Pose(Point(2 2),0.4)@2001-01-02]',
  '[Pose(Point(2 2),0.6)@2001-01-03, Pose(Point(2 2),0.8)@2001-01-04]']));
/* {[Pose(Point(1 1),0.2)@2001-01-01, Pose(Point(2 2),0.4)@2001-01-02],
  [Pose(Point(2 2),0.6)@2001-01-03, Pose(Point(2 2),0.6)@2001-01-04]} */
SELECT asText(tposeSeqSetGaps(ARRAY[tpose 'Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01',
  'Pose(Point(1 1),0.3)@2001-01-03', 'Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-05', '1 day']));
/* {[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01], [Pose(Point(1 1),0.3)@2001-01-03],
  [Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-05]} */
```

- Construye una pose temporal 2D a partir de un punto geométrico temporal y un flotante temporal

```
tpose(tgeompoint,tfloat) → tpose
```

El marco temporal del resultado es la intersección de los marcos temporales del punto temporal y el flotante temporal. Si no se intersecan, se devuelve un valor nulo

```
SELECT asText(tpose(tgeompoint '[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02]',
  tfloat '[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]'));
-- [Pose(POINT(1 1),1)@2001-01-01, Pose(POINT(2 2),2)@2001-01-02)
SELECT asText(tpose(tgeompoint '[POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(2 2)@2001-01-02]',
  tfloat '[2@2001-01-03, 3@2001-01-04]'));
-- NULL
```

13.8. Conversión de tipos

Un valor de pose temporal se puede convertir hacia y desde un punto temporal, que es un punto geométrico temporal para una pose planar y un punto geográfico temporal para una pose geodésica. Esto se puede hacer utilizando un CAST explícito o utilizando la notación ::. Convertir una pose temporal al tipo de punto temporal del otro marco de referencia genera un error. Se devuelve un valor nulo si alguno de los valores de punto geométrico que lo componen no se puede convertir en un valor pose.

- Convierte una pose temporal en un punto geométrico temporal

```
tpose::tgeompoint
```

```
SELECT asText((tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02]')::tgeompoint);
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02)
SELECT asEWKT((tpose '[Pose(Point Z(1 1 1), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)@2001-01-01,
  Pose(Point Z(2 2 2), 1, 0, 0, 0)@2001-01-02]')::tgeompoint);
-- [POINT Z (1 1 1)@2001-01-01, POINT Z (2 2 2)@2001-01-02)
```

- Convierte una pose temporal geodésica en un punto geográfico temporal

```
tpose::tgeogpoint
```

```
SELECT asText((tpose '[GeodPose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  GeodPose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02]')::tgeogpoint);
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(1 1)@2001-01-02)
```

13.9. Accesores

- Devuelve los valores

```
getValues({tpose, tposechain}) → {poseset, posechainset}
```

```
SELECT asText(getValues(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]')));
-- {"Pose(Point(1 1), 0.3)", "Pose(Point(1 1), 0.5)"}
SELECT asEWKT(getValues(tpose 'SRID=5676;
[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02]')));
-- SRID=5676;{"Pose(Point(1 1), 0.3)"}
```

- Devuelve los puntos

```
points(tpose) → geomset
```

```
SELECT asEWKT(points(tpose 'SRID=5676;
{Pose(Point(3 3), 0.3)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02}'));
-- SRID=5676;{POINT(1 1), POINT(3 3)}
```

- Devuelve la trayectoria

```
trajectory(tpose) → geometry
```

Una pose tiene una posición y una orientación, pero no una extensión, por lo que la geometría que cubre a lo largo del tiempo es la trayectoria de su posición, como para un punto temporal. Una pose que interpola se desplaza por la línea entre dos posiciones consecutivas; una que no interpola permanece en cada una de ellas y no cubre nada entre ellas.

```
SELECT ST_AsText(trajectory(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01,
Pose(Point(3 3), 0.5)@2001-01-02]'));
-- LINESTRING(1 1, 3 3)
SELECT ST_AsText(trajectory(tpose 'Interp=Step;
[Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01, Pose(Point(3 3), 0.5)@2001-01-02]'));
-- MULTIPOINT((1 1), (3 3))
```

- Devuelve el valor en una marca de tiempo

```
valueAtTimestamp(tpose, timestamptz) → pose
```

```
SELECT asText(valueAtTimestamp(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(3 3), 0.5)@2001-01-03]', '2001-01-02'));
-- Pose(Point(2 2), 0.4)
SELECT asText(valueAtTimestamp(tpose
'[Pose(Point Z(1 1 1), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)@2001-01-01,
Pose(Point Z(3 3 3), 1, 0, 0, 0)@2001-01-03]', timestamptz '2001-01-02'), 6);
-- Pose(Point Z (2 2 2), 0.866025, 0.288675, 0.288675, 0.288675)
```

- Devuelve la velocidad de una pose temporal como un flotante temporal: la magnitud de la velocidad de la componente de posición (distancia recorrida por unidad de tiempo)

```
speed(tpose) → tfloat
```

La orientación no es considerada; para la velocidad angular véase `angularSpeed`.

La respuesta se da en las unidades del CRS del SRID, que multiplicadas por 3600 en este caso corresponden a metros por hora.

```
SELECT asText(speed(tpose '[Pose(Point(0 0), 0)@2001-01-01 08:00,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02 08:00]') * 3600);
-- Interp=Step;[1.414213562373095@2001-01-01, 1.414213562373095@2001-01-02]
```

- Devuelve la velocidad angular de una pose temporal como un flotante temporal con interpolación por pasos (radianes por unidad de tiempo)

```
angularSpeed(tpose) → tfloat
```

Para las poses 2D es el delta theta del arco más corto por segmento dividido por la duración del segmento; para las poses 3D es el ángulo de arco de SLERP $2 \cdot \arccos(|q_1 \cdot q_2|)$ dividido por la duración del segmento. SLERP tiene por construcción velocidad angular constante a lo largo de un segmento, por lo que el resultado es constante a trozos.

```
-- 90-degree yaw rotation over one day -> pi/2 rad / 86400 s
SELECT asText(angularSpeed(tpose '[Pose(Point(0 0 0), 1, 0, 0, 0)@2001-01-01,
  Pose(Point(0 0 0), 0.7071067811865476, 0, 0, 0.7071067811865475)@2001-01-02]'));
-- Interp=Step;[1.8181e-5@2001-01-01, 1.8181e-5@2001-01-02]
```

- Devuelve el valor de un instante temporal, el conjunto de valores o el lapso de tiempo

```
getValue({tpose,tposechain}) → {pose,posechain}
timeSpan({tpose,tposechain}) → tstzspan
```

```
SELECT asEWKT(getValue(tposechain 'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01'));
-- PoseChain(Pose(POINT(1 1),0.5))
SELECT asEWKT(getValues(tposechain '{PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01,
  PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.5))@2001-01-02}'));
-- {"PoseChain(Pose(POINT(1 1),0.5))", "PoseChain(Pose(POINT(2 2),0.5))"}
SELECT timeSpan(tposechain '[PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01,
  PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.5))@2001-01-02]');
-- [2001-01-01, 2001-01-02]
```

13.10. Transformaciones

- Transforma a otro subtipo

```
tposeInst(tpose) → tposeInst
tposeSeq(tpose) → tposeSeq
tposeSeqSet(tpose) → tposeSeqSet
```

```
SELECT asText(tposeSeq(tpose 'Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01', 'discrete'));
-- {Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01}
SELECT asText(tposeSeq(tpose 'Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01'));
-- [Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01]
SELECT asText(tposeSeqSet(tpose 'Pose(PointZ(1 1 1), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)@2001-01-01'));
-- {[Pose(POINT Z (1 1 1),0.5,0.5,0.5,0.5)@2001-01-01]}
```

- Transforma a otra interpolación

```
setInterp(tpose,interp) → tpose
```

```
SELECT asText(setInterp(tpose 'Pose(Point(1 1),0.2)@2001-01-01', 'linear'));
-- [Pose(POINT(1 1),0.2)@2001-01-01]
SELECT asText(setInterp(tpose '{[Pose(Point Z(1 1 1),1,0,0,0)@2001-01-01,
  [Pose(Point Z(2 2 2),0,0,0,1)@2001-01-02]]', 'discrete'));
-- {Pose(POINT Z (1 1 1),1,0,0,0)@2001-01-01, Pose(POINT Z (2 2 2),0,0,0,1)@2001-01-02}
```

- Redondea los puntos y las orientaciones de la pose temporal al número de posiciones decimales

```
round({tpose,tposechain},integer=0) → {tpose,tposechain}
shiftTime({tpose,tposechain},interval) → {tpose,tposechain}
```



```

SELECT asText(round(tpose '{Pose(Point(1 1.123456789),0.123456789)@2001-01-01,
  Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-02}', 3));
-- {Pose(Point(1 1.123),0.123)@2001-01-01, Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-02}
SELECT asEWKT(round(tposechain
  'PoseChain(Pose(Point(1.123456789 2.123456789), 0.5))@2001-01-01', 3));
-- PoseChain(Pose(Point(1.123 2.123),0.5))@2001-01-01
SELECT asEWKT(shiftTime(tposechain 'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01',
  interval '1 day'));
-- PoseChain(Pose(Point(1 1),0.5))@2001-01-02

```

13.11. Modificaciones

■ Agrega un instante temporal o una secuencia temporal

```

appendInstant({tpose,tposechain},{tposeInst,tposechainInst}) → {tpose,tposechain}
appendSequence({tpose,tposechain},{tposeSeq,tposechainSeq}) → {tpose,tposechain}

```

```

SELECT asText(appendInstant(tpose 'Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01',
  'Pose(Point(2 2), 1)@2001-01-02'));
-- [Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-01, Pose(Point(2 2),1)@2001-01-02]
SELECT asText(appendSequence(tpose 'Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01',
  '[Pose(Point(2 2), 1)@2001-01-02]'));
-- {[Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-01], [Pose(Point(2 2),1)@2001-01-02]}

```

■ Fusiona las poses temporales

```

merge({tpose,tposechain},{tpose,tposechain}) → {tpose,tposechain}
merge({tpose,tposechain}[]) → {tpose,tposechain}
mergeAgg({tpose,tposechain}) → {tpose,tposechain}

```

La forma de agregación de la función es mergeAgg.

```

SELECT asText(merge(tpose '[Pose(Point(1 1 1),1,0,0,0)@2001-01-01,
  Pose(Point(2 2 2),0,1,0,0)@2001-01-02]',
  '[Pose(Point(2 2 2),0,1,0,0)@2001-01-02, Pose(Point(3 3 3),0,0,0,1)@2001-01-03]'));
/* [Pose(Point(1 1 1),1,0,0,0)@2001-01-01, Pose(Point(2 2 2),0,1,0,0)@2001-01-02,
  Pose(Point(3 3 3),0,0,0,1)@2001-01-03] */
SELECT asText(merge(ARRAY[tpose '{[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01,
  Pose(Point(2 2),0.2)@2001-01-02],
  [Pose(Point(3 3),0.3)@2001-01-03, Pose(Point(4 4),0.4)@2001-01-04]}',
  '[Pose(Point(4 4),0.4)@2001-01-04, Pose(Point(5 5),0.5)@2001-01-05]']));
/* {[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01, Pose(Point(2 2),0.2)@2001-01-02],
  [Pose(Point(3 3),0.3)@2001-01-03, Pose(Point(5 5),0.5)@2001-01-05]} */
WITH temp(inst) AS (
  SELECT tpose 'Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01' UNION
  SELECT tpose 'Pose(Point(2 2),0.2)@2001-01-02' UNION
  SELECT tpose 'Pose(Point(3 3),0.3)@2001-01-03' )
SELECT asText(merge(inst)) FROM temp;
/* {Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01, Pose(Point(2 2),0.2)@2001-01-02,
  Pose(Point(3 3),0.3)@2001-01-03} */
SELECT asText(mergeAgg(temp)) FROM (VALUES
  (tposechain 'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.1))@2001-01-01',
  (tposechain 'PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.2))@2001-01-02')) t(temp);
/* {PoseChain(Pose(Point(1 1),0.1))@2001-01-01,
  PoseChain(Pose(Point(2 2),0.2))@2001-01-02} */

```

■ Inserta o actualizar la segunda cadena de poses temporal en la primera, o eliminar de ella un valor de tiempo

```
insert({tpose,tposechain},{tpose,tposechain},connect boolean=true) → {tpose,tposechain}
update({tpose,tposechain},{tpose,tposechain},connect boolean=true) → {tpose,tposechain}
deleteTime({tpose,tposechain},time,connect boolean=true) → {tpose,tposechain}
```

```
SELECT asText(deleteTime(tposechain
  '{PoseChain(Pose(Point(1 1),0.5), Pose(Point(2 0),0))@2001-01-01,
  PoseChain(Pose(Point(3 3),0.5), Pose(Point(4 0),0))@2001-01-02}',
  timestamptz '2001-01-02'));
-- {PoseChain(Pose(POINT(1 1),0.5),Pose(POINT(2 0),0))@2001-01-01}
```

13.12. Restricciones

- Restringe al (complemento de) un valor o un conjunto de valores

```
atValue({tpose,tposechain},{pose,posechain}) → {tpose,tposechain}
minusValue({tpose,tposechain},{pose,posechain}) → {tpose,tposechain}
atValues({tpose,tposechain},{poseset,posechainset}) → {tpose,tposechain}
minusValues({tpose,tposechain},{poseset,posechainset}) → {tpose,tposechain}
```

```
SELECT atValue(tpose '[Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-03]', 'Pose(Point(2 2), 0.5)');
-- {[Pose(POINT(2 2),0.5)@2001-01-02]}
SELECT minusValue(tpose '[Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-03]', 'Pose(Point(2 2), 0.5)');
/* {[Pose(Point(2 2),0.3)@2001-01-01, Pose(Point(2 2),0.5)@2001-01-02,
  (Pose(Point(2 2),0.5)@2001-01-02, Pose(Point(2 2),0.7)@2001-01-03]} */
```

- Restringe al (complemento de) una geometría

```
atGeometry(tpose,geometry) → tpose
minusGeometry(tpose,geometry) → tpose
```

```
SELECT atGeometry(tpose '[Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-03]', 'Polygon((40 40,40 50,50 50,50 40,40 40))');
SELECT minusGeometry(tpose '[Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
  Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-03]', 'Polygon((40 40,40 50,50 50,50 40,40 40))');
/* {(Pose(Point(2 2),0.342593)@2001-01-01 05:06:40.364673,
  Pose(Point(2 2),0.7)@2001-01-03)} */
```

- Restringe al (complemento de) un span de elevación

```
atElevation(tpose,floatspan) → tpose
minusElevation(tpose,floatspan) → tpose
```

La elevación de una pose es la elevación de su posición, por lo que la restricción conserva los tiempos en los que esa posición se encuentra dentro del span. La pose temporal debe tener dimensión Z.

```
SELECT asText(atElevation(tpose '[Pose(Point(0 0 0),1,0,0,0)@2001-01-01,
  Pose(Point(0 0 4),1,0,0,0)@2001-01-05]', floatspan '[1, 2]'));
/* {[Pose(POINT Z (0 0 1),1,0,0,0)@2001-01-02,
  Pose(POINT Z (0 0 2),1,0,0,0)@2001-01-03]} */
SELECT asText(minusElevation(tpose '[Pose(Point(0 0 0),1,0,0,0)@2001-01-01,
  Pose(Point(0 0 4),1,0,0,0)@2001-01-05]', floatspan '[1, 2]'));
/* {[Pose(POINT Z (0 0 0),1,0,0,0)@2001-01-01, Pose(POINT Z (0 0 1),1,0,0,0)@2001-01-02,
  (Pose(POINT Z (0 0 2),1,0,0,0)@2001-01-03,
  Pose(POINT Z (0 0 4),1,0,0,0)@2001-01-05)} */
```

- Restringe una cadena de poses temporal a un tiempo o a un valor

```
atTime({tpose,tposechain},time) → {tpose,tposechain}
```

```
SELECT asEWKT(atTime(tposechain '[PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01,
PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.5))@2001-01-03]', timestampz '2001-01-02')));
-- PoseChain(Pose(Point(1.5 1.5),0.5))@2001-01-02
SELECT asEWKT(atValue(tposechain '{PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01,
PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.5))@2001-01-02}',
posechain 'PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.5))');
-- {PoseChain(Pose(Point(2 2),0.5))@2001-01-02}
```

13.13. Sistema de referencia espacial

- Devuelve o establece el identificador de referencia espacial, que para una cadena de poses temporal es el identificador de su marco exterior

```
SRID({tpose,tposechain}) → integer
setSRID({tpose,tposechain},integer) → {tpose,tposechain}
```

```
SELECT SRID(tpose 'SRID=5676;
[Pose(Point(0 0),1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1),2)@2001-01-02)');
-- 5676
SELECT asEWKT(setSRID(tpose '[Pose(Point(0 0),1)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1),2)@2001-01-02]', 5676));
-- SRID=5676;[Pose(Point(0 0),1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1),2)@2001-01-02]
```

- Transforma a un identificador de referencia espacial

```
transform({tpose,tposechain},integer) → {tpose,tposechain}
transformPipeline({tpose,tposechain},pipeline text,srid integer,
is_forward boolean=true) → {tpose,tposechain}
```

La cadena de cada instante se transforma como se transforma la cadena estática correspondiente, es decir, solo se transforma el eslabón exterior, tal como se describe para **transform**.

La pose de cada instante se transforma igual que la pose estática correspondiente, con la corrección de orientación incluida, como se describe para **transform**. Lo mismo ocurre con un **poseset**. Una **trgeometry** asocia sus poses con una geometría de referencia que comparte su marco, y la transformación a otro SRID no está admitida para ese tipo.

```
SELECT asEWKT(transform(tpose 'SRID=4326;Pose(Point(4.35 50.85),1)@2001-01-01', 3812));
-- SRID=3812;Pose(Point(648679.0180353033 671067.0556381135),1)@2001-01-01
```

```
WITH test(tpose, pipeline) AS (
  SELECT tpose 'SRID=4326;{Pose(Point(4.3525 50.846667),1)@2001-01-01,
    Pose(Point(-0.1275 51.507222),2)@2001-01-02}',
    text 'urn:ogc:def:coordinateOperation:EPSG::16031' )
  SELECT asEWKT(transformPipeline(transformPipeline(tpose, pipeline, 4326), pipeline, 4326,
    false), 6) FROM test;
/* SRID=4326;{Pose(Point(4.3525 50.846667),1)@2001-01-01,
  Pose(Point(-0.1275 51.507222),2)@2001-01-02} */
```

13.14. Operaciones de cuadro delimitador

- Operadores topológicos

```
{tstzspan,stbox,tpose,tposechain} {&&, <@, @>, ~=, -|-}
{tstzspan,stbox,tpose,tposechain} → boolean
```

```
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' && tstzspan '[2001-01-02,2001-01-04]';
-- true
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]' @> stbox(pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)');
-- true
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' ~= tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.35)@2001-01-02, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]';
-- true
```

■ Operadores de posición

```
{stbox,tpose} {<<, &<, >>, &>} {stbox,tpose} → boolean
{stbox,tpose} {<<|, &<|, |>>, |&>} {stbox,tpose} → boolean
{stbox,tpose} {<</, &</, />>, /&>} {stbox,tpose} → boolean
{tstzspan,stbox,tpose} {<<#, &<#, #>>, #&>} {tstzspan,stbox,tpose} → boolean
```

```
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]' << stbox(pose 'Pose(Point(2 2), 0.5)');
-- true
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]' <<| stbox(pose 'Pose(Point(2 2), 0.5)');
-- true
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1 1), 1,0,0,0)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1 1), 1,0,0,0)@2001-01-02]' <</ stbox(pose 'Pose(Point(2 2 2), 1,0,0,0)');
-- true
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]' <<# tstzspan '[2001-01-03, 2001-01-04]';
-- true
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-05]' #>>
tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]';
-- true
```

- Devuelve la caja delimitadora espaciotemporal expandida en la dimensión espacial, o la matriz de cajas que cubren la cadena de poses temporal

```
expandSpace({tpose,tposechain},float) → stbox
stboxes({tpose,tposechain}) → stbox[]
```

```
SELECT expandSpace(tposechain
'[PoseChain(Pose(Point(1 1),0.5), Pose(Point(2 0),0))@2001-01-01,
PoseChain(Pose(Point(3 3),0.5), Pose(Point(4 0),0))@2001-01-03]', 2);
/* STBOX XT((-1,-1), (8.510330247561491,6.917702154416812)),
[2001-01-01, 2001-01-03]) */
```

13.15. Operaciones de distancia

A continuación presentamos las funciones que calculan operaciones de distancia para poses temporales. Tenga en cuenta que para estas operaciones solo se considera el componente de punto, no la orientación.

- Devuelve la distancia más pequeña alguna vez

```
{geo,pose,tpose,stbox} |=| {geo,pose,tpose,stbox} → float
```

```
SELECT tpose '[Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]' |=| geometry 'Linestring(50 50,55 55)';
-- 67.8822509390856
SELECT tpose '[Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]' |=| pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)';
-- 1.4142135623730951
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' |=| pose 'Pose(Point(2 2), 0.2)';
-- 1.4142135623730951
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' |=| geometry 'Linestring(2 2,2 1,3 1)';
-- 1
```

El operador |=| se puede utilizar para realizar búsquedas del vecino más cercano utilizando un índice GiST o SP-GiST (ver Sección 10.2).

- Devuelve el instante de la primera pose temporal en el que los dos argumentos están a la distancia más cercana

```
nearestApproachInstant({geo,pose,tpose},{geo,pose,tpose}) → tpose
```

```
SELECT asText(nearestApproachInstant(tpose '[Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]', geometry 'Linestring(50 50,55 55)'));
-- Pose(POINT(2 2),0.3)@2001-01-01
SELECT asText(nearestApproachInstant(tpose '[Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]', pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)'));
-- Pose(POINT(2 2),0.3)@2001-01-01
```

- Devuelve la línea que conecta el punto de aproximación más cercano

```
shortestLine({geo,pose,tpose},{geo,pose,tpose}) → geometry
```

La función devuelve la primera línea que encuentre si hay más de una.

```
SELECT ST_AsText(shortestLine(tpose '[Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]', geometry 'Linestring(50 50,55 55)'));
-- LINESTRING(2 2,50 50)
SELECT ST_AsText(shortestLine(tpose '[Pose(Point(2 2), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(2 2), 0.7)@2001-01-02]', pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)'));
-- LINESTRING(2 2,1 1)
```

- Devuelve la distancia temporal

```
tpose <-> tpose → tfloat
```

```
SELECT round(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' <-> pose 'Pose(Point(2 2), 0.2)', 6);
-- [1.414214@2001-01-01, 1.414214@2001-01-03]
SELECT round(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' <-> geometry 'Point(50 50)', 6);
-- [69.296465@2001-01-01, 69.296465@2001-01-03]
SELECT round(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01,
Pose(Point(2 2), 0.5)@2001-01-03]' <->
tpose '[Pose(Point(1 2), 0.3)@2001-01-02, Pose(Point(2 1), 0.5)@2001-01-04]', 6);
-- [0.707107@2001-01-02, 0.5@2001-01-02 12:00:00, 0.707107@2001-01-03]
```

13.16. Relaciones siempre y alguna vez

■ Relaciones alguna vez y siempre

```
eContains(geometry,tpose) → boolean
eCovers(geometry,tpose) → boolean
eDisjoint({geometry,tpose},{geometry,tpose}) → boolean
eDwithin({geometry,tpose},{geometry,tpose},float) → boolean
eIntersects({geometry,tpose},{geometry,tpose}) → boolean
eTouches(geometry,tpose) → boolean
eTouches(tpose,geometry) → boolean
aContains(geometry,tpose) → boolean
aCovers(geometry,tpose) → boolean
aDisjoint({geometry,tpose},{geometry,tpose}) → boolean
aDwithin({geometry,tpose},{geometry,tpose},float) → boolean
aIntersects({geometry,tpose},{geometry,tpose}) → boolean
aTouches(geometry,tpose) → boolean
aTouches(tpose,geometry) → boolean
```

Las relaciones *alguna vez* y *siempre* determinan si la relación topológica o de distancia se satisface alguna vez o siempre y dan como resultado un boolean. Una pose temporal las responde en la posición que ocupa, de modo que un valor con interpolación lineal se responde a lo largo de su trayectoria y no solo en sus instantes. La pose temporal declara las relaciones que responde un punto en movimiento: eContains, aContains, eCovers y aCovers toman la geometría en primer lugar únicamente, y eTouches y aTouches no tienen dirección entre dos poses temporales, ya que un punto en movimiento no contiene ni cubre una geometría y dos puntos en movimiento no se tocan.

```
SELECT eContains(geometry 'Polygon((0 0,0 50,50 50,50 0,0 0))',
  tpose '[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01, Pose(Point(3 3),0.3)@2001-01-03]');
-- true
SELECT aCovers(geometry 'Polygon((0 0,0 50,50 50,50 0,0 0))',
  tpose '[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01, Pose(Point(3 3),0.3)@2001-01-03]');
-- true
SELECT eDisjoint(geometry(pose 'Pose(Point(2 2), 0.0)'),
  tpose '[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1),0.3)@2001-01-03]');
-- true
SELECT eIntersects(tpose '[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01,
  Pose(Point(3 3),0.1)@2001-01-03]',
  tpose '[Pose(Point(3 3),0.1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-03]');
-- true
SELECT eTouches(tpose 'Pose(Point(0 0), 0.1)@2001-01-01',
  geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- true
SELECT aDwithin(tpose '[Pose(Point(1 1),0.1)@2001-01-01,
  Pose(Point(3 3),0.1)@2001-01-03]', geometry 'Point(9 9)', 1.0);
-- false
```

13.17. Relaciones espaciotemporales

■ Relaciones espaciotemporales

```
tContains(geometry,{tpose,tposechain}) → tbool
tCovers(geometry,{tpose,tposechain}) → tbool
tDisjoint({geometry,tpose,tposechain},{geometry,tpose,tposechain}) → tbool
tDwithin({geometry,tpose,tposechain},{geometry,tpose,tposechain},float) → tbool
tIntersects({geometry,tpose,tposechain},{geometry,tpose,tposechain}) → tbool
tTouches(geometry,{tpose,tposechain}) → tbool
tTouches({tpose,tposechain},geometry) → tbool
```

Las relaciones *temporales* calculan la relación topológica o de distancia en cada instante y dan como resultado un `tbool`. Una pose temporal las responde en la posición que ocupa, de modo que un valor con interpolación lineal se responde a lo largo de su trayectoria y no solo en sus instantes. La pose temporal declara las relaciones que responde un punto en movimiento: `tContains` y `tCovers` toman la geometría en primer lugar únicamente, y `tTouches` no tiene dirección entre dos poses temporales, ya que un punto en movimiento no contiene ni cubre una geometría y dos puntos en movimiento no se tocan.

```
SELECT tIntersects(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
  Pose(Point(3 3), 0.1)@2001-01-03]', geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- {[t@2001-01-01, t@2001-01-02], (f@2001-01-02, f@2001-01-03)}
SELECT tDisjoint(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
  Pose(Point(3 3), 0.1)@2001-01-03]', geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- {[f@2001-01-01, f@2001-01-02], (t@2001-01-02, t@2001-01-03)}
SELECT tContains(geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))',
  tpose 'Pose(Point(0 0), 0.1)@2001-01-01');
-- f@2001-01-01
SELECT tCovers(geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))',
  tpose 'Pose(Point(0 0), 0.1)@2001-01-01');
-- t@2001-01-01
SELECT tTouches(tpose 'Pose(Point(0 0), 0.1)@2001-01-01',
  geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- t@2001-01-01
SELECT tDwithin(tpose '[Pose(Point(1 1),0.3)@2001-01-01,
  Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-03]',
  tpose '[Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-01, Pose(Point(3 3),0.3)@2001-01-03]', 1);
/* {[t@2001-01-01, t@2001-01-01 16:58:14.025894],
  (f@2001-01-01 16:58:14.025894, f@2001-01-03)} */
```

13.18. Comparaciones

■ Comparaciones tradicionales

```
tpose {=, <>, <, >, <=, >=} tpose → boolean
```

```
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02),
  Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-02, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' =
  tpose '[Pose(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]';
-- true
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' <>
  tpose '[Pose(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]';
-- false
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]' <
  tpose '[Pose(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.6)@2001-01-03]';
-- true
```

■ Comparaciones alguna vez y siempre

```
tpose {?=, ?<>, %=, %<>} tpose → boolean
```

```
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Pose(Point(1 1), 0.4)@2001-01-04]' ?= Pose(Point(1 1), 0.3);
-- true
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-04]' &= Pose(Point(1 1), 0.2);
-- true
```

■ Comparaciones temporales

```
tpose {#=, #<>} tpose → tbool
```

```

SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01,
  Pose(Point(1 1), 0.4)@2001-01-03]' #= pose 'Pose(Point(1 1), 0.3)';
-- {[f@2001-01-01, t@2001-01-02], (f@2001-01-02, f@2001-01-03)}
SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.8)@2001-01-03]' #<>
  tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.7)@2001-01-03]';
-- {[t@2001-01-01, f@2001-01-02], (t@2001-01-02, t@2001-01-03)}

```

- Compara dos cadenas de poses temporales, o una cadena de poses temporal y una cadena de poses

```
eEqual({pose,posechain,tpose,tposechain},{pose,posechain,tpose,tposechain}) → boolean
```

```

SELECT tposechain 'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01' =
  tposechain 'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01';
-- t
SELECT eEqual(tposechain '{PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.5))@2001-01-01,
  PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.5))@2001-01-02}',
  posechain 'PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.5))');
-- t

```

13.19. Agregaciones

Las tres funciones de agregación para poses temporales se ilustran a continuación.

- Conteo temporal

```
tCount({tpose,tposechain}) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```

WITH Temp(temp) AS (
  SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
    Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03]' UNION
  SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-02,
    Pose(Point(1 1), 0.4)@2001-01-04]' UNION
  SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-05]' )
SELECT tCount(Temp) FROM Temp;
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 1@2001-01-04, 1@2001-01-05]}

```

- Conteo de ventana

```
wCount({tpose,tposechain},interval) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```

WITH Temp(temp) AS (
  SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.1)@2001-01-01,
    Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03]' UNION
  SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-02,
    Pose(Point(1 1), 0.4)@2001-01-04]' UNION
  SELECT tpose '[Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-03, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-05]' )
SELECT wCount(Temp, '1 day') FROM Temp;
/* {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 3@2001-01-03, 2@2001-01-04, 1@2001-01-05,
  1@2001-01-06]} */

```

- Extensión del cuadro delimitador

```
extent({tpose,tposechain}) → stbox
```



```
SELECT extent(temp) FROM (VALUES (NULL::tposechain),
    (tposechain 'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.1))@2001-01-01'),
    (tposechain '{PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.2))@2001-01-01,
    PoseChain(Pose(Point(3 3), 0.3))@2001-01-02}')) t(temp);
-- STBOX_XT((1,1),(3,3),[2001-01-01, 2001-01-02])
```

- Agrega los instantes agregados en una secuencia

```
appendInstantAgg({tpose,tposechain}) → {tpose,tposechain}
```

El nombre `appendInstant` denota la misma agregación

```
SELECT asText(appendInstantAgg(inst)) FROM (VALUES
    (tposechain 'PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.1))@2001-01-01'),
    (tposechain 'PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.2))@2001-01-02')) t(inst);
/* [PoseChain(Pose(POINT(1 1),0.1))@2001-01-01,
    PoseChain(Pose(POINT(2 2),0.2))@2001-01-02] */
```

- Agrega las secuencias agregadas en un conjunto de secuencias

```
appendSequenceAgg({tpose,tposechain}) → {tpose,tposechain}
```

El nombre `appendSequence` denota la misma agregación

```
SELECT asText(appendSequenceAgg(seq)) FROM (VALUES
    (tposechain '[PoseChain(Pose(Point(1 1), 0.1))@2001-01-01]',
    (tposechain '[PoseChain(Pose(Point(2 2), 0.2))@2001-01-02]')) t(seq);
/* {[PoseChain(Pose(POINT(1 1),0.1))@2001-01-01,
    [PoseChain(Pose(POINT(2 2),0.2))@2001-01-02]} */
```

13.20. Operaciones espaciales

- Devuelve el punto de geometría temporal dado por los puntos de una pose temporal

```
centroid(tpose) → tgeompoint
```

```
SELECT asText(centroid(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2))@2001-01-01,
    Pose(Point(3 3), 0.5))@2001-01-03]'));
-- [POINT(1 1)@2001-01-01, POINT(3 3)@2001-01-03]
```

- Devuelve la envolvente convexa de los puntos de una pose temporal

```
convexHull(tpose) → geometry
```

La envolvente se toma sobre las posiciones que ocupa la pose; la orientación no tiene extensión y no participa en ella.

```
SELECT ST_AsText(convexHull(tpose '[Pose(Point(1 1), 0.2))@2001-01-01,
    Pose(Point(3 1), 0.3))@2001-01-02, Pose(Point(2 3), 0.5))@2001-01-03]'));
-- POLYGON((1 1,2 3,3 1,1 1))
```

13.21. Simplificación

- Devuelve una pose temporal simplificada asegurando que los puntos consecutivos estén separados al menos una cierta distancia o intervalo de tiempo

```
minDistSimplify(tpose, mindist float) → tpose
minTimeDeltaSimplify(tpose, mint interval) → tpose
```

La simplificación opera sobre la trayectoria de los puntos de la pose temporal y preserva la orientación en cada instante que sobrevive. La simplificación se aplica únicamente a secuencias temporales o conjuntos de secuencias con interpolación lineal. En todos los demás casos, se devuelve una copia del valor dado.

```
SELECT asText(minDistSimplify(tpose '[Pose(Point(1 1), 0)@2001-01-01,
Pose(Point(2 2), 0)@2001-01-02, Pose(Point(3 3), 0)@2001-01-03]', 2));
-- [Pose(Point(1 1), 0)@2001-01-01, Pose(Point(3 3), 0)@2001-01-03]
SELECT asText(minTimeDeltaSimplify(tpose '[Pose(Point(1 1), 0)@2001-01-01,
Pose(Point(2 2), 0)@2001-01-02, Pose(Point(3 3), 0)@2001-01-04]', interval '2 days'));
-- [Pose(Point(1 1), 0)@2001-01-01, Pose(Point(3 3), 0)@2001-01-04]
```

- Devuelve una pose temporal simplificada mediante el **algoritmo de Douglas-Peucker**

```
maxDistSimplify(tpose, maxdist float, syncdist bool=true) → tpose
douglasPeuckerSimplify(tpose, maxdist float, syncdist bool=true) → tpose
```

El argumento `syncdist` indica si la distancia se mide entre instantes sincronizados; cuando es falso la distancia es la espacial, ignorando el tiempo.

```
SELECT asText(maxDistSimplify(tpose '[Pose(Point(1 1), 0)@2001-01-01,
Pose(Point(2 1), 0)@2001-01-02, Pose(Point(3 3), 0)@2001-01-03]', 1));
-- [Pose(Point(1 1), 0)@2001-01-01, Pose(Point(3 3), 0)@2001-01-03]
SELECT asText(douglasPeuckerSimplify(tpose '[Pose(Point(1 1), 0)@2001-01-01,
Pose(Point(2 1), 0)@2001-01-02, Pose(Point(3 3), 0)@2001-01-03]', 1));
-- [Pose(Point(1 1), 0)@2001-01-01, Pose(Point(3 3), 0)@2001-01-03]
```

13.22. Indexación

Se pueden crear índices GiST y SP-GiST para columnas de tablas de poses temporales. Un ejemplo de creación de índice es el siguiente:

```
CREATE INDEX Trips_Trip_SPGist_Idx ON Trips USING SPGist (Trip);
```

Los índices GiST y SP-GiST almacenan el cuadro delimitador para las poses temporales, que es un `stbox`, como todos los tipos espaciotemporales.

Un índice GiST o SP-GiST puede acelerar las consultas que involucran los siguientes operadores:

- `<<, &<, &>, >>, <<|, &<|, |&>, |>>`, que solo consideran la dimensión espacial en las poses temporales,
- `<<#, &<#, #&>, #>>`, que solo consideran la dimensión temporal en las poses temporales,
- `&&, @>, <@, ~=-, -|-`, y `|=|`, que consideran tantas dimensiones como las que comparten la columna indexada y el argumento de la consulta.

Estos operadores trabajan con cuadros delimitadores, no con los valores completos.

13.23. Soporte de OGC GeoPose v1.0

El tipo `pose` implementa el modelo de datos que subyace al **estándar OGC GeoPose v1.0**: una `position` más una `orientation` en un marco de referencia conocido, donde la orientación es un cuaternión unitario en la convención de Hamilton o, de forma equivalente, una terna `yaw / pitch / roll` bajo la convención Tait-Bryan intrínseca ZYX. Esta sección agrupa la superficie SQL que expone esa interoperabilidad: E/S JSON para las clases de conformidad Basic y Advanced del estándar, una función auxiliar de renormalización explícita para quienes ejecutan composiciones largas, y los accesorios de ángulos de Euler que esperan los consumidores Basic-YPR.

13.23.1. Entrada y salida JSON

- Convierte hacia o desde la codificación JSON de OGC GeoPose v1.0 (clase de conformidad Basic-Quaternion, Basic-YPR o Advanced)

```
asGeoPose(pose, conformance integer=0, maxdecimaldigits integer=-1) → text
poseFromGeoPose(text) → pose
```

El argumento `conformance` selecciona la clase de salida: 0 = Basic-Quaternion (predeterminado, sin pérdida), 1 = Basic-YPR (yaw, pitch, roll en grados, Tait-Bryan intrínseco ZYX), 2 = Advanced. El argumento `maxdecimaldigits` es el número de dígitos significativos que se conservan en los números JSON; -1 utiliza el valor predeterminado sin pérdida de json-c. La función de entrada detecta automáticamente la clase de conformidad a partir de las claves JSON, donde el miembro `frameSpecification` implica Advanced, el miembro `quaternion` implica Basic-Quaternion y el miembro `angles` implica Basic-YPR. Las clases Basic llevan la posición en un miembro `position` y dejan el marco implícito. La clase Advanced no tiene miembro de posición: nombra su marco exterior de forma explícita y la pose se sitúa en el origen de ese marco, de modo que las dos codificaciones de una misma pose se releen iguales. Todas las clases exigen un marco exterior geográfico, por lo que la pose debe ser geodésica; una pose planar se rechaza en el límite de la conversión, al igual que un SRID proyectado.

```
SELECT asGeoPose(pose 'Geodpose(Point(8 47 1500), 0.707107, 0, 0, 0.707107)', 0, 6);
/* {"position":{"lat":47,"lon":8,"h":1500},"quaternion":{"x":0,"y":0,"z":0.707107,"w":0.707107}} */
SELECT asGeoPose(pose 'Geodpose(Point(8 47 1500), 0.707107, 0, 0, 0.707107)', 1, 6);
-- {"position":{"lat":47,"lon":8,"h":1500},"angles":{"yaw":90,"pitch":0,"roll":0}}
SELECT asGeoPose(pose 'Geodpose(Point(8 47 1500), 0.707107, 0, 0, 0.707107)', 2, 6);
/* {"frameSpecification":{"authority":"/geopose/1.0","id":"LTP-ENU","parameters":{"longitude=8&latitude=47&height=1500&crs=EPSG:4979"},"quaternion":{"x":0,"y":0,"z":0.707107,"w":0.707107}} */
SELECT asEWKT(poseFromGeoPose('{"position":{"lat":47,"lon":8,"h":1500},"angles":{"yaw":90,"pitch":0,"roll":0}}'), 6);
-- SRID=4326;GeodPose(POINT Z (8 47 1500),0.707107,0,0,0.707107)
```

13.23.2. Renormalización de cuaterniones

- Devuelve una pose cuyo cuaternión de orientación se ha llevado a una norma unitaria

```
poseNormalize(pose) → pose
```

Una pose 2D se devuelve sin cambios, ya que su orientación es un único ángulo. A una pose 3D se le divide el cuaternión por su norma euclidiana, de modo que composiciones largas de SLERP (o cualquier otra vía que acumule deriva de punto flotante en $|q|$) pueden restaurarse al invariante $|q| = 1$ que requiere el código de SLERP y de descomposición de Euler.

```
SELECT asText(poseNormalize(pose 'Pose(Point(1 1 1), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)'));
-- Pose(POINT Z (1 1 1),0.5,0.5,0.5,0.5)
```

- Devuelve la inversa de una pose

```
poseInverse(pose) → pose
```

La inversa invierte la relación entre marcos: donde una pose lleva un valor del marco que nombra al marco en el que ella misma está expresada, la inversa lo lleva de vuelta. Es $R_{BA} = R_{AB}^T$ y $t_{BA} = -R_{AB}^T t_{AB}$, de modo que componer una pose con su inversa da la identidad. Esto es lo que expresa una posición del mundo en el marco de un vehículo. Una pose sobre un marco geográfico no tiene inversa: el marco que nombraría no es un marco del elipsoide.

```
SELECT asEWKT(round(poseInverse(pose(ST_Point(10,5), pi()/2)), 6));
-- Pose(POINT(-5 10),-1.570796)
SELECT asEWKT(round(applyPose(poseInverse(pose(ST_Point(10,5), pi()/2)),
pose(ST_Point(10,5), pi()/2)), 6));
-- Pose(POINT(0 0),0)
SELECT asEWKT(round(poseInverse(pose 'Pose(Point(1 0 0), 0, 0, 0, 1)'), 6));
-- Pose(POINT Z (1 0 0),0,0,0,-1)
```

13.23.3. Accesores de ángulos de Euler

- Devuelve el ángulo yaw, pitch o roll de una pose, en radianes, bajo la convención Tait-Bryan intrínseca ZYX que exige la clase de conformidad Basic-YPR de OGC GeoPose

```
yaw({pose,tpose}) → {float,tfloat}
pitch({pose,tpose}) → {float,tfloat}
roll({pose,tpose}) → {float,tfloat}
```

Para una pose 2D `yaw` devuelve la rotación almacenada `theta`, por convención el `yaw` del marco del cuerpo, y `pitch` y `roll` devuelven 0. Para una pose 3D los tres valores provienen de la descomposición Tait-Bryan intrínseca ZYX del cuaternión de orientación. El término `asin` del `pitch` se acota a `[-1, 1]` para absorber la pequeña deriva numérica que pueden introducir las composiciones largas de cuaterniones. Sobre una pose temporal la interpolación del resultado sigue a la dimensión. Una pose 2D interpola su ángulo almacenado linealmente y ese ángulo es su `yaw`, de modo que un `tpose` 2D lineal se proyecta a un `tfloat` lineal. Una pose 3D interpola mediante SLERP, cuya descomposición Tait-Bryan no es lineal en el tiempo, de modo que un `tpose` 3D se proyecta a un `tfloat` de pasos: leerlo entre dos instantes responde el ángulo del instante de la izquierda en lugar de un ángulo que ninguna pose tiene.

```
SELECT yaw(pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)');
-- 0.5
SELECT pitch(pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)');
-- 0
SELECT roll(pose 'Pose(Point(0 0 0), 0.7071067811865476, 0, 0, 0.7071067811865475)');
-- 0
SELECT yaw(pose 'Pose(Point(0 0 0), 0.7071067811865476, 0, 0, 0.7071067811865475)');
-- 1.5707963267948966
```

```
SELECT asText(yaw(tpose '[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02]'));
-- [0@2001-01-01, 0.5@2001-01-02]
```

- Devuelve la orientación de una pose como una terna yaw / pitch / roll, en radianes

```
ypr(pose) → ypr
```

Esta es la codificación Basic-YPR de la orientación en OGC GeoPose, la contraparte de **quaternion**, y devuelve los tres ángulos que **yaw**, `pitch` y `roll` responden de uno en uno. Al igual que `quaternion`, está definida para ambas dimensiones: una pose 2D gira por su ángulo almacenado y no cabecea ni alabea. Los ángulos están en radianes, mientras que la codificación JSON de GeoPose los escribe en grados.

```
SELECT ypr(pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)');
-- (0.5,0,0)
SELECT ypr(pose 'Pose(Point Z(1 1 1), 1, 0, 0, 0)');
-- (0,0,0)
SELECT ypr(pose 'Pose(Point Z(1 1 1), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)');
-- (1.5707963267948966,0,1.5707963267948966)
```

- Eleva los accesores de ángulos de Euler sobre una pose temporal, devolviendo un flotante temporal en radianes

```
yaw(tpose) → tfloat
pitch(tpose) → tfloat
roll(tpose) → tfloat
```

El resultado lleva interpolación de pasos, ya que un ángulo leído de una rotación no varía linealmente entre dos poses.

```
SELECT round(yaw(tpose '[Pose(Point(0 0),0.5)@2001-01-01,
Pose(Point(1 1),1.5)@2001-01-02]', 6);
-- Interp=Step;[0.5@2001-01-01, 1.5@2001-01-02]
SELECT round(pitch(tpose 'Pose(Point(0 0 0),1,0,0,0)@2001-01-01', 6);
-- 0@2001-01-01
```

13.23.4. Registro de metadatos de marcos

El estándar OGC GeoPose v1.0 distingue el *marco exterior* (la referencia global, por ejemplo, WGS-84 geográfico o ECEF) del *marco interior* (el marco del cuerpo cuya orientación es el cuaternión de la pose). Las clases de conformidad Basic exigen WGS-84 geográfico como marco exterior y un marco interior implícito de ejes de cuerpo dextrógiros; la clase Advanced nombra su marco exterior de forma explícita y sitúa la pose en el origen de ese marco.

En MobilityDB, el tipo `pose` codifica el marco exterior de forma implícita mediante su SRID y utiliza el marco interior convencional de ejes de cuerpo dextrógiros. La tabla `geopose_frames` registra esta correspondencia y declara todos los identificadores de marco que un documento puede nombrar: una serie de secuencia compuesta nombra LTP-ENU y RotateTranslate, y una cadena nombra esos mismos dos marcos como /Extrinsic/LTP-ENU e /Intrinsic/Translate-Rotate, todos bajo la autoridad /geopose/1.0. Las pilas de marcos de la clase Advanced no están admitidas.

```
SELECT frame_id, authority, code, name FROM geopose_frames ORDER BY frame_id;
-- 1 | EPSG | 4326 | WGS-84 geographic (lat/lon/h)
-- 2 | EPSG | 4978 | WGS-84 ECEF (Earth-Centred Earth-Fixed)
-- 3 | OGC | LTP | Local Tangent Plane (East-North-Up)
-- 4 | OGC | BODY | Right-handed body axes (default inner frame)
-- 5 | /geopose/1.0 | LTP-ENU | GeoPose outer frame of a Composite Sequence Series
-- 6 | /geopose/1.0 | RotateTranslate | GeoPose inner frame of a Composite Sequence Series
-- 7 | /geopose/1.0 | /Extrinsic/LTP-ENU | GeoPose outer frame of a Chain
-- 8 | /geopose/1.0 | /Intrinsic/Translate-Rotate | GeoPose inner frame of a Chain
```

Las filas anteriores provienen de MEOS, que las construye a partir de los identificadores que escriben los codificadores, de modo que un marco que esta compilación puede emitir nunca falta en el catálogo. Un usuario registra marcos adicionales insertándolos en la tabla. La columna `is_geographic`, omitida arriba, es verdadera únicamente para el marco geográfico WGS-84.

- Devuelve todos los marcos que nombran el estándar y los codificadores

```
geoPoseFrames() → setof record
```

```
SELECT count(*) FROM geoPoseFrames();
-- 8
```

Tres funciones auxiliares SQL proporcionan una interfaz de consulta estable que es independiente de la disposición de la tabla, y leen la tabla para que también se encuentre un marco que registre un usuario:

- Devuelve el SRID de un marco, o NULL si el marco es paramétrico (LTP, BODY)

```
geoPoseFrameSRID(int) → int
```

```
SELECT geoPoseFrameSRID(1), geoPoseFrameSRID(2);
-- 4326 | 4978
SELECT geoPoseFrameSRID(3);
-- NULL
```

- Devuelve el nombre legible del marco

```
geoPoseFrameName(int) → text
```

```
SELECT geoPoseFrameName(1);
-- WGS-84 geographic (lat/lon/h)
SELECT geoPoseFrameName(2), geoPoseFrameName(3);
-- WGS-84 ECEF (Earth-Centred Earth-Fixed) | Local Tangent Plane (East-North-Up)
```

- Devuelve `true` para los marcos lat/lon/h, `false` para los cartesianos o proyectados

```
geoPoseFrameIsGeographic(int) → boolean
```

```
SELECT geoPoseFrameIsGeographic(1), geoPoseFrameIsGeographic(2);
-- true | false
```

Los usuarios pueden registrar marcos personalizados insertándolos en `geopose_frames`; el catálogo está marcado como una tabla de configuración, por lo que `pg_dump` preserva las filas del usuario.

13.23.5. Transformación rígida cuerpo↔mundo

- Aplica la transformación de cuerpo rígido codificada por una pose (la correspondencia *cuerpo al mundo* de OGC GeoPose) a una geometría en el marco del cuerpo, produciendo la geometría correspondiente en el marco del mundo

```
applyPose(geometry,pose) → geometry
applyPose(geometry,tpose) → tgeompoint
applyPose(pose,pose) → pose
```

La transformación es

$$\text{world} = R(q) \cdot \text{body} + p$$

donde (p, q) son la posición y la orientación de la pose. La forma estática toma una única pose y una geometría estática; la forma temporal eleva la transformación rígida por instante de una `tpose` a lo largo de sus instantes, produciendo una trayectoria `tgeompoint` en el marco del mundo de la geometría del cuerpo. La forma estática admite una geometría de cuerpo de cualquier tipo y lleva su forma al marco de la pose; la forma temporal devuelve una `tgeompoint`, por lo que su geometría de cuerpo debe ser un punto. La pose y la geometría del cuerpo deben tener la misma dimensionalidad y deben coincidir en su SRID, adoptando el desconocido el del otro. La interpolación lineal de la trayectoria resultante es la cuerda de cada segmento, que aproxima la verdadera trayectoria de cuerpo rígido (un arco circular bajo SLERP), la misma concesión que MobilityDB ya adopta para las trayectorias espaciales.

```
-- A body sensor offset 1 unit along the body X axis, traced through a tpose that ends 90
-- degrees yawed and translated to (10, 20).
SELECT asText(applyPose(ST_Point(1,0), tpose '[Pose(Point(0 0), 0)@2026-01-01,
Pose(Point(10 20), 1.5707963267948966)@2026-01-02]'));
-- [POINT(1 0)@2026-01-01, POINT(10 21)@2026-01-02]
```

```
-- The shape of the body geometry is carried into the pose's frame: a hull 4 by 2 about
-- the body origin, placed at (10, 20)
SELECT ST_AsText(applyPose(ST_MakeEnvelope(-2,-1,2,1), pose 'Pose(Point(10 20), 0)'));
-- POLYGON((8 19,8 21,12 21,12 19,8 19))
```

Cualquiera de los dos marcos puede moverse. Aplicar una pose a una `tpose` lleva un cuerpo fijo a través de todo el movimiento de su padre, que es lo que pide un sensor montado sobre un vehículo en movimiento; aplicar una `tpose` a una pose lleva un cuerpo en movimiento a un marco que permanece quieto; y aplicar una `tpose` a una `tpose` compone dos marcos que ambos se mueven, sobre el tiempo que comparten. `poseInverse` se eleva de la misma manera, cambiando el punto de vista sobre un objeto en movimiento durante todo su movimiento.

```
applyPose(pose,tpose) → tpose
applyPose(tpose,pose) → tpose
applyPose(tpose,tpose) → tpose
poseInverse(tpose) → tpose
```

```
-- A sensor one unit ahead of a body that ends yawed a quarter turn at (10, 20) ends one
-- unit north of it
SELECT asEWKT(round(applyPose(pose 'Pose(Point(1 0), 0)',
tpose '[Pose(Point(0 0), 0)@2026-01-01,
Pose(Point(10 20), 1.5707963267948966)@2026-01-02]'), 6));
-- [Pose(POINT(1 0),0)@2026-01-01, Pose(POINT(10 21),1.570796)@2026-01-02]
```

Una pose nombra un marco, por lo que ella misma es un valor en el marco del cuerpo: aplicar una pose a otra compone las dos relaciones entre marcos. Escribiendo P_{WV} para la pose de un vehículo en el mundo y P_{VS} para la pose de un sensor en el vehículo, la pose del sensor en el mundo es $P_{WS} = P_{WV} \circ P_{VS}$. Esta es la operación que una cadena de poses pliega sobre sus eslabones, de modo que una cadena de dos eslabones se compone en lo que esto devuelve.

```
-- A sensor one unit ahead of a vehicle turned a quarter turn is one unit North of it, and
-- carries the vehicle's orientation
SELECT asEWKT(round(applyPose(pose 'Pose(Point(1 0), 0)', pose(ST_Point(0,0), pi()/2)),
6));
-- Pose(Point(0 1),1.570796)
SELECT asEWKT(round(applyPose(pose 'Pose(Point(1 0), 0)', pose(ST_Point(10,5), pi()/2)),
6));
-- Pose(Point(10 6),1.570796)
SELECT asEWKT(round(applyPose(pose 'Pose(Point(1 0 0), 1, 0, 0, 0)',
pose 'Pose(Point(0 0 5), 1, 0, 0, 0)', 6));
-- Pose(Point Z (1 0 5),1,0,0,0)
```

13.23.6. E/S JSON temporal

- Convierte una pose temporal hacia o desde su codificación OGC GeoPose v1.0

```
asGeoPose(tpose,conformance integer=0,maxdecimaldigits integer=-1) → text
tposeFromGeoPose(text) → tpose
```

La clase de conformidad se deduce del valor. Un instante único es un documento Basic que lleva su `validTime`; una secuencia o un conjunto de secuencias es una serie de secuencia compuesta, de la clase Regular cuando los instantes están igualmente espaciados por un número entero de milisegundos y de la clase Irregular en caso contrario. El argumento `conformance` elige la codificación de la orientación de un documento Basic, como lo hace para una pose, y no tiene efecto sobre una serie, cuyos marcos interiores llevan un cuaternión y no ofrecen tal elección. Una serie declara su marco exterior una sola vez, como el marco Este-Norte-Arriba del plano tangente local en la posición de la primera pose, y da cada pose como un marco interior que contiene su traslación desde ese punto de tangencia, en metros, y su rotación relativa a la base de ese marco. Los tiempos son valores `GeoPose_Instant`, es decir, tiempo Unix en milisegundos enteros, que es lo que el estándar exige de toda posición temporal que define. Por lo tanto, el muestreo por debajo del milisegundo no se lleva; la codificación MF-JSON, que el estándar que la sustenta tipa como una cadena de fecha y hora, sí lo lleva. El modelo de transición informa de la interpolación. La interpolación lineal es el modelo `interpolate` del estándar y las interpolaciones de pasos y discreta son su modelo `none`; puesto que esos dos identificadores no distinguen la de pasos de la discreta, los `parameters` del modelo nombran la interpolación con las mismas palabras que usa la codificación MF-JSON.

```
SELECT asGeoPose(tpose '[Pose(Point(0 0 0), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)@2026-01-01,
Pose(Point(0 0 100), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)@2026-01-02,
Pose(Point(0 0 300), 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)@2026-01-05]', 0, 6);
-- {
--   "header": {
--     "poseCount": 3,
--     "startInstant": 1767254400000,
--     "stopInstant": 1767600000000,
--     "transitionModel": {
--       "authority": "/geopose/1.0",
--       "id": "interpolate",
--       "parameters": "interpolation=Linear"
--     }
--   },
--   "outerFrame": {
--     "authority": "/geopose/1.0",
--     "id": "LTP-ENU",
--     "parameters": "longitude=0&latitude=0&height=0&crs=EPSG:4979"
--   },
--   "innerFrameAndTimeSeries": [
--     {
```

```
--      "frame": {
--        "authority": "/geopose/1.0",
--        "id": "RotateTranslate",
--        "parameters": "translation=[0, 0, 0]&rotation=[0.5, 0.5, 0.5, 0.5]"
--      },
--      "validTime": 1767254400000
--    },
--    {
--      "frame": {
--        "authority": "/geopose/1.0",
--        "id": "RotateTranslate",
--        "parameters": "translation=[0, 0, 100]&rotation=[0.5, 0.5, 0.5, 0.5]"
--      },
--      "validTime": 1767340800000
--    },
--    {
--      "frame": {
--        "authority": "/geopose/1.0",
--        "id": "RotateTranslate",
--        "parameters": "translation=[0, 0, 300]&rotation=[0.5, 0.5, 0.5, 0.5]"
--      },
--      "validTime": 1767600000000
--    }
--  ],
--  "trailer": {
--    "poseCount": 3
--  }
-- }
```

Una serie no tiene ni huecos ni límites abiertos, de modo que un conjunto de secuencias se aplana en una única secuencia cerrada y la inclusión de los límites de una secuencia no se conserva. La lectura acepta además la envoltura `TemporalGeoPose` que escribían versiones anteriores, un arreglo de objetos de la clase `Basic` cada uno con un `validTime` añadido, de modo que los datos ya almacenados en esa forma siguen cargándose.

La forma de esa envoltura es

```
{
  "type":          "TemporalGeoPose",
  "version":       "1.0",
  "conformance":   "Basic-Quaternion" | "Basic-YPR",
  "interpolation": "None" | "Discrete" | "Step" | "Linear",
  "instants":      [...],                // for TInstant + TSequence
  "lower_inc":     true|false,           // for TSequence only
  "upper_inc":     true|false,           // for TSequence only
  "sequences":     [{...}, ...]         // for TSequenceSet only
}
```

```
SELECT asGeoPose(tpose '[Pose(Point(8 47), 0)@2026-01-01,
Pose(Point(9 48), 0.5)@2026-01-02]', 1, 4);
/* {"type":"TemporalGeoPose","version":"1.0","conformance":"Basic-YPR",
  "interpolation":"Linear","lower_inc":true,"upper_inc":true,
  "instants":[
    {"position":{"lat":47,"lon":8,"h":0},
     "angles":{"yaw":0,"pitch":0,"roll":0},
     "validTime":"2026-01-01"},
    {"position":{"lat":48,"lon":9,"h":0},
     "angles":{"yaw":28.65,"pitch":0,"roll":0},
     "validTime":"2026-01-02"}}] */
```

■ Escribe una pose temporal como un Stream de OGC GeoPose

```
asGeoPoseStream(tpose,maxdecimaldigits integer=-1) → text
```


Un stream lleva los marcos de una Serie Irregular sin declarar cuántas poses hay ni cuándo terminan, ya que pueden llegar más. El estándar lo escribe como un header, que contiene el modelo de transición y el marco exterior, y un arreglo `streamElements` con un elemento por pose. El marco exterior es el plano tangente local Este-Norte-Arriba en la posición de la primera pose, de modo que la cabecera y cada elemento hablan de un mismo punto de tangencia. La biblioteca C también escribe los dos documentos por partes, mediante `tpose_as_geopose_stream_header` y `tpose_as_geopose_stream_element`, para un productor que emite poses a medida que llegan. Una consulta devuelve un valor que ya posee entero, que es lo que esta función escribe.

```
SELECT asGeoPoseStream(tpose 'Geodpose(Point(0 0 0), 1, 0, 0, 0)@2026-01-01', 6);
/* {"header":{"transitionModel":{"authority":"/geopose/1.0","id":"none",
"parameters":"interpolation=None"},"outerFrame":{"authority":"/geopose/1.0",
"id":"LTP-ENU","parameters":"longitude=0&latitude=0&height=0&crs=EPSG:4979"}},
"streamElements":[{"streamElement":{"frame":{"authority":"/geopose/1.0",
"id":"RotateTranslate","parameters":"translation=[0, 0, 0]&rotation=[1, 0, 0, 0]"},
"validTime":1767254400000}}]} */
```

13.23.7. Documentos compuestos de cadena y de grafo

El estándar declara una composición como un documento de cadena y un conjunto de marcos como un documento de grafo, que es lo que escribe una cadena de poses.

- Escribe o lee un documento de cadena compuesta OGC GeoPose

```
asGeoPose(tposechain,maxdecimaldigits integer=-1) → text
tposechainFromGeoPose(text) → tposechain
```

Un documento de cadena es un marco exterior y una secuencia de transformaciones que alcanza un marco interior final, que es lo que contiene una cadena de poses. El documento nombra el marco LTP-ENU tangente en la posición del eslabón exterior y una transformación por eslabón: la primera lleva ese marco tangente al marco propio del eslabón exterior, y cada una posterior es el eslabón tal como se almacena, leído en los ejes de su padre. El documento lleva un único tiempo de validez, por lo que se escribe a partir de un solo instante; **atTime** obtiene uno de un valor más largo. Su cadena de marcos contiene al menos dos marcos, por lo que una cadena de un solo eslabón no tiene documento de cadena. La clase de cadena nombra sus dos marcos `/Extrinsic/LTP-ENU` e `/Intrinsic/Translate-Rotate`, mientras que las clases `Advanced`, `Series` y `Stream` nombran esos mismos dos marcos LTP-ENU y RotateTranslate. Un documento se escribe con el par que usa su propia clase, y cualquiera de los dos pares se acepta al leer.

```
SELECT asGeoPose(tposechain 'SRID=4326;
PoseChain( GeodPose(Point Z(-122.3 47.7 11), 1, 0, 0, 0),
Pose(Point Z(2 0 0), 1, 0, 0, 0))@2021-04-28 05:36:10.083+00', 6);
/* {"validTime":1619588170083,"outerFrame":{"authority":"/geopose/1.0",
"id":"/Extrinsic/LTP-ENU","parameters":"longitude=-122.3&latitude=47.7&
height=11&crs=EPSG:4979"},"frameChain":[{"authority":"/geopose/1.0",
"id":"/Intrinsic/Translate-Rotate","parameters":"translation=[0, 0, 0]&
rotation=[1, 0, -1.38778e-17, 0]"}, {"authority":"/geopose/1.0",
"id":"/Intrinsic/Translate-Rotate","parameters":"translation=[2, 0, 0]&
rotation=[1, 0, 0, 0]}]} */
```

- Escribe un documento de grafo compuesto OGC GeoPose

```
asGeoPose(tposechain[],maxdecimaldigits integer=-1) → text
```

Un documento de grafo es un conjunto de marcos y las transformaciones entre ellos, que es lo que contienen varias cadenas de poses que comparten su marco más exterior. La lista de marcos nombra el marco LTP-ENU tangente en ese eslabón más exterior seguido de los eslabones de cada cadena, y la lista de transformaciones nombra el padre y el hijo de cada arista por su posición en esa lista. Las aristas no llevan transformación propia; esta reside en los marcos que nombran. El documento lleva un único tiempo de validez, por lo que se escribe a partir de cadenas leídas en uno y el mismo instante; **atTime** las obtiene de valores más largos. Su lista de marcos contiene al menos dos marcos, que un solo eslabón de una sola cadena ya proporciona junto al marco tangente.

```
SELECT asGeoPose(ARRAY[tposechain 'SRID=4326;
  PoseChain( GeodPose(Point Z(-122.3 47.7 11), 1, 0, 0, 0),
  Pose(Point Z(2 0 0), 1, 0, 0, 0))@2021-04-28 05:36:10.083+00',
  tposechain 'SRID=4326;
  PoseChain(GeodPose(Point Z(-122.3 47.7 11), 1, 0, 0, 0),
  Pose(Point Z(0 3 0), 1, 0, 0, 0))@2021-04-28 05:36:10.083+00'], 6);
/* {"validTime":1619588170083,"frameList":[{"authority":"/geopose/1.0",
  "id":"/Extrinsic/LTP-ENU","parameters":"longitude=-122.3&latitude=47.7&
  height=11&crs=EPSG:4979"}, {"authority":"/geopose/1.0",
  "id":"/Intrinsic/Translate-Rotate","parameters":"translation=[0, 0, 0]&
  rotation=[1, 0, -1.38778e-17, 0]"}, {"authority":"/geopose/1.0",
  "id":"/Intrinsic/Translate-Rotate","parameters":"translation=[2, 0, 0]&
  rotation=[1, 0, 0, 0]"}, {"authority":"/geopose/1.0",
  "id":"/Intrinsic/Translate-Rotate","parameters":"translation=[0, 0, 0]&
  rotation=[1, 0, -1.38778e-17, 0]"}, {"authority":"/geopose/1.0",
  "id":"/Intrinsic/Translate-Rotate","parameters":"translation=[0, 3, 0]&
  rotation=[1, 0, 0, 0]}],"transformList":[{"link":[0,1]},{"link":[1,2]},
  {"link":[0,3]},{"link":[3,4]}]} */
```

Capítulo 14

Geometrías rígidas temporales

Una geometría rígida temporal (`trgeometry`) es una geometría de referencia 2D estática, normalmente un polígono que describe la forma de un cuerpo en movimiento— emparejada con una pose temporal (`tpose`) que describe cómo esa geometría se traslada y rota a lo largo del tiempo. La geometría materializada en el instante t es la geometría de referencia rotada y trasladada de acuerdo con la pose interpolada en t .

Esta es la representación natural para objetos en movimiento cuya *forma* importa, no solo su posición. El ejemplo motivador es el tráfico marítimo AIS, donde el casco de cada barco (un pentágono derivado de los desplazamientos de antena A, B, C, D) sigue una trayectoria de pose definida por informes de latitud/longitud y rumbo. La geometría materializada en cualquier instante es el contorno real del barco en ese momento.

El tipo `trgeometry` se construye sobre Capítulo 13. La mayoría de los operadores de acceso, comparación, topológicos, de posición y de indexación tienen la misma forma que las funciones `tpose` correspondientes; este capítulo cubre la superficie específica de `trgeometry`: la materialización de pose a forma, el área recorrida, la distancia materializada y las restricciones espaciales sobre la trayectoria del centroide.

14.1. Entrada y salida

Un literal `trgeometry` empareja una geometría de referencia con una pose temporal. La geometría de referencia va primero, separada de la pose por un punto y coma; la pose sigue la sintaxis estándar de `tpose` (instante, secuencia o conjunto de secuencias).

```
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));Pose(Point(0 0), 0.5)@2001-01-01';
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));{Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01,
  Pose(Point(5 0), 0.5)@2001-01-02, Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-03}';
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 1.5)@2001-01-02]';
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  {[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(5 0), 0.0)@2001-01-02],
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-04, Pose(Point(2 0), 0.0)@2001-01-05]}';
```

La geometría de referencia puede ser cualquier polígono 2D o superficie poliédrica. La interpolación de la pose es lineal en la traslación y de camino angular más corto en la rotación. Los SRID se heredan de la geometría de referencia y de la pose; deben coincidir.

Se puede especificar un SRID para una `trgeometry` ya sea al comienzo del literal o antes de la geometría de referencia, como se muestra a continuación.

```
SELECT trgeometry 'SRID=25832;Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  Pose(Point(0 0), 0.5)@2001-01-01';
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));SRID=25832;
  Pose(Point(0 0), 0.5)@2001-01-01';
```

La interpolación escalonada también se puede especificar de la misma manera que para otros tipos temporales:

```
SELECT trgeometry 'Interp=Step;Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]';
```

Se admiten los formatos de transmisión estándar.

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT)

```
asText({trgeometry,trgeometry[]} [, maxdecimaldigits int=15]) → text
```

```
SELECT asText(trgeometry 'Polygon((1 1,2 2,3 1,1 1));
Pose(Point(1.123456789 1.123456789), 0.5)@2001-01-01', 6);
-- POLYGON((1 1,2 2,3 1,1 1));Pose(POINT(1.123457 1.123457),0.5)@2001-01-01
```

- Devuelve la representación extendida de texto conocido (EWKT), prefijada con el SRID

```
asEWKT({trgeometry,trgeometry[]} [, maxdecimaldigits int=15]) → text
```

```
SELECT asEWKT(trgeometry 'SRID=25832;Polygon((1 1,2 2,3 1,1 1));
Pose(Point(1 1),0.5)@2001-01-01');
-- SRID=25832;POLYGON((1 1,2 2,3 1,1 1));Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01
```

- Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

```
asMFJSON(trgeometry [, options int=0 [, flags int=0 [, maxdecimaldigits int=15]]) → text
```

```
SELECT asMFJSON(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01');
```

- Devuelve la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
asEWKB(trgeometry [, endian text]) → bytea
asHexWKB(trgeometry [, endian text]) → text
asHexEWKB(trgeometry [, endian text]) → text
```

Las funciones complementarias `asHexWKB` y `asHexEWKB` devuelven el texto codificado en hexadecimal de, respectivamente, la representación simple y la que incluye el SRID; ambas coinciden solo cuando el valor no tiene SRID, como en el ejemplo siguiente.

```
SELECT length(asEWKB(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01'));
-- 130
-- The bytes round-trip through the matching input function.
SELECT asText(trgeometryFromHexEWKB(asHexEWKB(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01')));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01
SELECT asText(trgeometryFromHexEWKB(asHexWKB(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01')));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01
```

- Entrada desde la representación de texto conocido (WKT), desde la representación extendida de texto conocido (EWKT), desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

```
trgeometryFromText(text) → trgeometry
trgeometryFromEWKT(text) → trgeometry
trgeometryFromMFJSON(text) → trgeometry
trgeometryFromEWKB(bytea) → trgeometry
trgeometryFromHexEWKB(text) → trgeometry
```

```
SELECT asText(trgeometryFromEWKT('SRID=4326;Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01'));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01
SELECT asText(trgeometryFromHexEWKB(asHexEWKB(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-01')));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-01
```

14.2. Constructores

Una `trgeometry` se puede construir directamente a partir de sus tipos componentes: una geometría de referencia más una pose temporal:

- Construye una geometría rígida temporal a partir de una geometría de referencia y una pose temporal

```
trgeometry(geometry,tpose) → trgeometry
```

```
SELECT asText(trgeometry(geometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))',
  tpose 'Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01'));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));Pose(POINT(0 0),0)@2001-01-01
```

Ambos argumentos deben compartir el mismo SRID. La geometría de referencia puede ser un polígono o una superficie poliédrica; la pose puede ser de cualquier subtipo temporal.

14.3. Conversión de tipos

La `trgeometry` se puede proyectar a sus tipos componentes o a una trayectoria de puntos puros.

- Devuelve la pose temporal subyacente

```
tpose(trgeometry) → tpose
```

```
SELECT asText(tpose(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.5)@2001-01-02]'));
-- [Pose(POINT(0 0),0)@..., Pose(POINT(10 0),0.5)@...]
```

- Devuelve la trayectoria del centroide (antena) como un punto temporal

```
tgeompoint(trgeometry) → tgeompoint
```

```
SELECT asText(tgeompoint(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]'));
-- [POINT(0 0)@..., POINT(10 0)@...]
```

14.4. Accesores

Se aplican los accesores estándar de los tipos temporales: cada uno devuelve la geometría materializada en la marca de tiempo solicitada (la forma de referencia rotada y trasladada de acuerdo con la pose interpolada), o un valor de metadatos derivado de la trayectoria de pose.

- Devuelve la geometría materializada al inicio, al final o en una marca de tiempo elegida

```
startValue(trgeometry) → geometry
endValue(trgeometry) → geometry
valueAtTimestamp(trgeometry,timestampz) → geometry
```

```
SELECT asText(startValue(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]'));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))
SELECT asText(valueAtTimestamp( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]',
  timestampz '2001-01-01 12:00:00'));
-- POLYGON((5 0,6 0,6 1,5 1,5 0))
```

Tenga en cuenta que la rotación interpola linealmente a lo largo del camino angular más corto; una rotación de 90° entre dos instantes separados por un día devuelve un polígono rotado 45° en el punto medio.

- Devuelve el número de instantes, secuencias o marcas de tiempo distintos

```
numInstants(trgeometry) → integer
numSequences(trgeometry) → integer
numTimestamps(trgeometry) → integer
```

```
SELECT numInstants(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]');
-- 2
SELECT numSequences(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]');
-- 1
SELECT numTimestamps(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]');
-- 2
```

- Devuelve el arreglo de instantes, secuencias o segmentos entre instantes constituyentes

```
instants(trgeometry) → trgeometry[]
sequences(trgeometry) → trgeometry[]
segments(trgeometry) → trgeometry[]
```

```
SELECT array_length( instants(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  {Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(5 0), 0.5)@2001-01-02,
  Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-03}'), 1);
-- 3
```

- Devuelve el conjunto de puntos del centroide (antena) distintos vistos a lo largo de la trgeometry

```
points(trgeometry) → geomset
```

```
SELECT asText(points(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  {Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(5 5), 0.0)@2001-01-02,
  Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-03}'));
-- {"POINT(0 0)", "POINT(5 5)"}
```

- Devuelve el ángulo yaw, pitch o roll como un flotante temporal, en radianes, bajo la convención Tait-Bryan intrínseca ZYX que exige la clase de conformidad Basic-YPR de OGC GeoPose

```
yaw(trgeometry) → tfloat
pitch(trgeometry) → tfloat
roll(trgeometry) → tfloat
```

Una geometría rígida lleva su orientación en sus poses, de modo que cada una de estas funciones se proyecta sobre la pose temporal y se lo pregunta, exactamente como lo hacen los accesorios homónimos de **tpose**. Una geometría rígida 2D gira por el ángulo almacenado de cada pose y no cabecea ni alabea.

```
SELECT asText(yaw(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(0 0), 1.5)@2001-01-02]'));
-- [0@2001-01-01, 1.5@2001-01-02]
SELECT asText(pitch(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(0 0), 1.5)@2001-01-02]'));
-- [0@2001-01-01, 0@2001-01-02]
```

- Devuelve la geometría de referencia estática

```
geom(trgeometry) → geometry
```

```
SELECT ST_AsText(geom(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
Pose(Point(5 0), 0.5)@2001-01-01'));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))
```

14.5. Área recorrida

La función `traversedArea` devuelve la región que el cuerpo en movimiento cubre sobre el dominio temporal de la `trgeometry`: las colocaciones que toma, o la unión de ellas cuando se le pide.

- Devuelve el área atravesada por la geometría rígida temporal

```
traversedArea(trgeometry, unary_union bool=false) → geometry
```

El argumento es falso salvo que se indique, y la función responde entonces las colocaciones mismas reunidas en una geometría, un multipolígono para un cuerpo que es un polígono, que es lo que quiere quien llama y hace su propio posprocesamiento. Con `unary_union = true` se disuelven en la región que cubren. *Advertencia de muestreo*: la implementación muestrea en los instantes de entrada, de modo que los segmentos de traslación pura son exactos, pero la cinta barrida entre dos instantes donde ocurre una rotación se aproxima mediante la envolvente convexa de los dos polígonos extremos. Sobremuestrear la `tpose` antes de construir la `trgeometry` ajusta la aproximación.

```
SELECT ST_AsText(traversedArea( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]'));
-- MULTIPOLYGON(((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0)),((10 0,11 0,11 1,10 1,10 0)))
SELECT ST_AsText(traversedArea( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]', true));
-- POLYGON((0 0,0 1,11 1,11 0,0 0))
```

14.6. Funciones espaciales

Estas funciones derivan un valor espacial del cuerpo en movimiento. `centroid` y `bodyPointTrajectory` devuelven puntos temporales que siguen una posición a lo largo del tiempo; `convexHull` devuelve una geometría estática.

- Devuelve el centroide del cuerpo en movimiento como un punto temporal

```
centroid(trgeometry) → tgeompoint
```

```
SELECT asText(centroid( trgeometry 'Polygon((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(2 0),0)@2001-01-02]'));
-- [POINT(0.5 0.5)@2001-01-01, POINT(2.5 0.5)@2001-01-02]
```

- Devuelve la envolvente convexa del área recorrida por el cuerpo en movimiento

```
convexHull(trgeometry) → geometry
```

```
SELECT ST_GeometryType(convexHull( trgeometry 'Polygon((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(2 0),0)@2001-01-02]'));
-- ST_Polygon
```

- Devuelve la trayectoria en el marco del mundo de un punto del marco del cuerpo transportado por la geometría rígida en movimiento

```
bodyPointTrajectory(trgeometry, geometry) → tgeompoint
```

El punto se expresa en el marco local de la forma de referencia y la pose variable en el tiempo se le aplica en cada instante. El resultado tiene la interpolación de la geometría rígida temporal. Con interpolación lineal, el resultado es exacto a lo largo de un segmento en el que el cuerpo no rota. A lo largo de un segmento en el que el cuerpo rota, el punto sigue una curva, que el resultado reemplaza por el segmento que une sus posiciones en los dos instantes, como en el segundo ejemplo a continuación, donde el punto se desplaza de (1 0) a (0 1) a lo largo de un cuarto de circunferencia.

```
SELECT asText(bodyPointTrajectory( trgeometry 'Polygon((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(2 0),0)@2001-01-02]',
geometry 'Point(0 0)'));
-- [POINT(0 0)@2001-01-01, POINT(2 0)@2001-01-02]
SELECT asText(round(bodyPointTrajectory( trgeometry 'Polygon((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(0 0),1.5707963267948966)@2001-01-02]',
geometry 'Point(1 0)'), 6));
-- [POINT(1 0)@2001-01-01, POINT(0 1)@2001-01-02]
```

14.7. Métricas de movimiento

Estas funciones informan sobre el movimiento de una geometría rígida temporal a lo largo de su trayectoria del centroide.

- Devuelve la longitud total recorrida por el centroide, o su longitud acumulada a lo largo del tiempo

```
length(trgeometry) → float
cumulativeLength(trgeometry) → tfloat
```

```
SELECT length(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(3 4),0)@2001-01-02]');
-- 5
```

- Devuelve la velocidad del centroide como un flotante temporal

```
speed(trgeometry) → tfloat
```

```
SELECT speed(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]');
-- Interp=Step; [0.000115740740741@2001-01-01, 0.000115740740741@2001-01-02]
```

- Devuelve la velocidad angular como un flotante temporal

```
angularSpeed(trgeometry) → tfloat
```

La forma de una geometría rígida nunca cambia, por lo que su velocidad angular es la de la pose que la lleva, en radianes por unidad de tiempo.


```
SELECT asText(angularSpeed(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(0 0),1)@2001-01-02]'));
-- Interp=Step;[0.000011574074074@2001-01-01, 0.000011574074074@2001-01-02]
```

- Devuelve el centroide ponderado en el tiempo de la trayectoria del centroide como una geometría

```
twCentroid(trgeometry) → geometry
```

```
SELECT ST_AsText(twCentroid(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(3 4),0)@2001-01-02]'));
-- POINT(1.5 2)
```

14.8. Transformaciones

Se aplican las funciones estándar de modificación de secuencias: round, setInterp, shiftTime, scaleTime, shiftScaleTime, deleteTimestamp, etc.

- Redondea todos los componentes numéricos a un número dado de posiciones decimales

```
round(trgeometry,integer) → trgeometry
```

```
SELECT asText(round( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  Pose(Point(1.123456789 1.123456789), 0.123456)@2001-01-01', 3));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));Pose(POINT(1.123 1.123),0.123)@...
```

- Convierte entre interpolaciones lineal y escalonada

```
setInterp(trgeometry,text) → trgeometry
```

```
SELECT asText(setInterp(trgeometry 'Interp=Step;Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]', 'linear'));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
-- {[Pose(POINT(0 0),0)@2001-01-01, Pose(POINT(0 0),0)@2001-01-02),
-- [Pose(POINT(10 0),0)@2001-01-02]}
```

- Desplaza, escalar, o desplazar y escalar el dominio temporal de una trgeometry

```
shiftTime(trgeometry,interval) → trgeometry
```

```
scaleTime(trgeometry,interval) → trgeometry
```

```
shiftScaleTime(trgeometry,interval,interval) → trgeometry
```

```
SELECT asText(shiftTime(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0),
    0.0)@2001-01-02]', interval '1 day'));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
-- [Pose(POINT(0 0),0)@2001-01-02, Pose(POINT(10 0),0)@2001-01-03]
SELECT asText(scaleTime(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0),
    0.0)@2001-01-02]', interval '2 days'));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
-- [Pose(POINT(0 0),0)@2001-01-01, Pose(POINT(10 0),0)@2001-01-03]
SELECT asText(shiftScaleTime(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0),
    0.0)@2001-01-02]', interval '1 day', interval '2 days'));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
-- [Pose(POINT(0 0),0)@2001-01-02, Pose(POINT(10 0),0)@2001-01-04]
```

- Transforma una `trgeometry` no lineal en un conjunto de filas, una por pose distinta, cada una es una pareja compuesta de la geometría de referencia con la pose aplicada y el conjunto de períodos durante el cual la `trgeometry` toma esa pose {}

```
unnest(trgeometry) → {(value,time)}
```

```
SELECT ST_AsText((un).value), (un).time
FROM (SELECT unnest(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
      {Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(4 0), 0.0)@2001-01-02,
      Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-03}') AS un) t;
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0)) | {[2001-01-01, 2001-01-01], [2001-01-03, 2001-01-03]}
-- POLYGON((4 0,5 0,5 1,4 1,4 0)) | {[2001-01-02, 2001-01-02]}
SELECT ST_AsText(ST_SnapToGrid((un).value, 0.000001)), (un).time
FROM (SELECT unnest(merge(
  trgeometry(geometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))',
    pose(geometry 'Point(0 0)', 0), timestamptz '2001-01-01'),
  trgeometry(geometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))',
    pose(geometry 'Point(3 2)', pi() / 2), timestamptz '2001-01-02'))) AS un) t;
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0)) | {[2001-01-01, 2001-01-01]}
-- POLYGON((3 2,3 3,2 3,2 2,3 2)) | {[2001-01-02, 2001-01-02]}
```

La pose se aplica a la geometría de referencia en cada fila del resultado: el valor de una fila es la geometría de referencia rotada según la orientación de la pose y luego trasladada a su posición, la geometría que `startValue` y `valueAtTimestamp` devuelven en esa pose. En el segundo ejemplo la pose rota el cuadrado 90° y lo desplaza a (3, 2). Una geometría de referencia que una rotación lleva sobre sí misma produce filas con geometrías iguales, una por pose.

14.9. Modificaciones

- Agrega un único instante a una `trgeometry` existente, ampliando la trayectoria de pose subyacente

```
appendInstant(trgeometry,trgeometry [, maxdist float [, maxt interval]]) → trgeometry
```

```
SELECT appendInstant( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01]',
  trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));Pose(Point(5 0), 0.0)@2001-01-02');
```

- Agrega una secuencia completa a una `trgeometry` existente

```
appendSequence(trgeometry,trgeometry) → trgeometry
```

```
SELECT asText(appendSequence(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]',
  trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(20 0), 0.0)@2001-01-03, Pose(Point(30 0), 0.0)@2001-01-04]'));
-- POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
-- {[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0),0)@2001-01-02],
--   [Pose(Point(20 0),0)@2001-01-03, Pose(Point(30 0),0)@2001-01-04]}
```

- Combina dos `trgeometries` con la misma geometría de referencia en un único conjunto de secuencias

```
merge(trgeometry,trgeometry) → trgeometry
mergeAgg(trgeometry) → trgeometry
```

```
SELECT asText(merge( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(5 0), 0.0)@2001-01-02]',
  trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
  [Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-04, Pose(Point(5 0), 0.0)@2001-01-05]');
```

14.10. Restricciones

Las funciones `atGeometry`, `minusGeometry`, `atStbox` y `minusStbox` restringen una `trgeometry` a (el complemento de) una geometría o una caja espaciotemporal. La semántica refleja la de `tpose`: una geometría rígida temporal está «en» una región en el instante `t` si y solo si su centroide (antena) en `t` se encuentra en esa región.

- Restringe al (complemento de) una pose o un conjunto de poses

```
atValue(trgeometry,pose) → trgeometry
minusValue(trgeometry,pose) → trgeometry
atValues(trgeometry,poseset) → trgeometry
minusValues(trgeometry,poseset) → trgeometry
```

```
SELECT asText(atValue(trgeometry 'Polygon((1 1,2 2,3 1,1 1));
[Pose(Point(1 1), 0.2)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.4)@2001-01-02,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03]', pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)'));
-- POLYGON((1 1,2 2,3 1,1 1));{[Pose(POINT(1 1),0.5)@2001-01-03]}
SELECT asText(minusValue(trgeometry 'Polygon((1 1,2 2,3 1,1 1));
{Pose(Point(1 1), 0.3)@2001-01-01, Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-02,
Pose(Point(1 1), 0.5)@2001-01-03}', pose 'Pose(Point(1 1), 0.5)'));
-- POLYGON((1 1,2 2,3 1,1 1));{Pose(POINT(1 1),0.3)@2001-01-01}
```

El valor de restricción es una pose, el valor base que interpola una geometría rígida temporal. La geometría de referencia se conserva sin cambios, de modo que el resultado describe el mismo cuerpo.

- Restringe una `trgeometry` a (el complemento de) una geometría

```
atGeometry(trgeometry,geometry) → trgeometry
minusGeometry(trgeometry,geometry) → trgeometry
```

```
SELECT temporalTime(atGeometry( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(4 0), 0.0)@2001-01-05]',
geometry 'Polygon((1 -1,3 -1,3 1,1 1,1 -1))'));
-- {[2001-01-02, 2001-01-04]}
SELECT temporalTime(minusGeometry( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(4 0), 0.0)@2001-01-05]',
geometry 'Polygon((1 -1,3 -1,3 1,1 1,1 -1))'));
-- {[2001-01-01, 2001-01-02), (2001-01-04, 2001-01-05]}
```

La restricción contra una geometría vacía devuelve NULL para `atGeometry` y la entrada original para `minusGeometry`.

- Restringe una `trgeometry` a (el complemento de) una caja espaciotemporal

```
atStbox(trgeometry,stbox[,border_inc boolean=true]) → trgeometry
minusStbox(trgeometry,stbox[,border_inc boolean=true]) → trgeometry
```

```
SELECT temporalTime(atStbox( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(4 0), 0.0)@2001-01-05]',
stbox 'STBOX X((1, -1), (3, 1))'));
-- {[2001-01-02, 2001-01-04]}
SELECT temporalTime(atStbox( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(4 0), 0.0)@2001-01-05]',
stbox 'STBOX T([2001-01-02, 2001-01-04])'));
-- {[2001-01-02, 2001-01-04]}
```

Si la `STBox` solo tiene un componente temporal, la llamada se reduce a `atTime` estándar; si solo tiene un componente espacial, se conserva el dominio temporal.

- Restringe una `trgeometry` al (complemento de) un span de elevación

```
atElevation(trgeometry,floatspan) → trgeometry
minusElevation(trgeometry,floatspan) → trgeometry
```

La elevación es la de la posición de la pose, no la del cuerpo: un cuerpo se extiende por encima y por debajo de su posición, y el span se evalúa únicamente sobre la posición. La geometría de referencia se conserva en el resultado. La geometría rígida temporal debe tener dimensión Z.

```
SELECT asText(atElevation(trgeometry 'Polygon Z((0 0 0,1 0 0,1 1 0,0 1 0,0 0 0));
[Pose(Point(0 0 0),1,0,0,0)@2001-01-01, Pose(Point(0 0 4),1,0,0,0)@2001-01-05]',
floatspan '[1, 2]'));
/* POLYGON Z ((0 0 0,1 0 0,1 1 0,0 1 0,0 0 0)); {[Pose(POINT Z
(0 0 1),1,0,0,0)@2001-01-02,
Pose(POINT Z (0 0 2),1,0,0,0)@2001-01-03]} */
SELECT getTime(minusElevation(trgeometry 'Polygon Z((0 0 0,1 0 0,1 1 0,0 1 0,0 0 0));
[Pose(Point(0 0 0),1,0,0,0)@2001-01-01, Pose(Point(0 0 4),1,0,0,0)@2001-01-05]',
floatspan '[1, 2]'));
-- {[2001-01-01, 2001-01-02], (2001-01-03, 2001-01-05]}
```

14.11. Operaciones de distancia

La distancia entre una trgeometry y una geometría / pose / caja espaciotemporal / otra trgeometry se calcula sobre la geometría *materializada*: la forma de referencia rotada y trasladada de acuerdo con la pose. La distancia es exacta en cada marca de tiempo compartida; para entradas de secuencia, una bisección recursiva adaptativa emite marcas intermedias donde la trayectoria de distancia se desvía de una línea recta.

- Devuelve la distancia temporal entre dos geometrías rígidas temporales

```
{geometry,trgeometry} <-> {geometry,trgeometry} → tfloat
tDistance({geometry,trgeometry},{geometry,trgeometry}) → tfloat
```

```
SELECT round(maxValue(tDistance( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01',
trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));Pose(Point(5 0), 0.0)@2001-01-01')), 6);
-- 4
SELECT asText(tDistance( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-02]',
trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(2 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]'));
-- [1@2001-01-01 ..., 9@2001-01-02 ...]
```

El despachador cubre cada combinación de subtipos: TINSTANT × TINSTANT, TINSTANT × TSEQUENCE asimétrica, TSEQUENCE × TSEQUENCE, TSEQUENCE × TSEQUENCESET, TSEQUENCESET × TSEQUENCESET. El núcleo de submuestreo adaptativo subyace a cada combinación continua; las combinaciones de instantes se materializan una vez. Los segmentos de traslación pura convergen en profundidad 0 (dos marcas extremas); los segmentos con mucha rotación emiten hasta 32 marcas por intervalo entre instantes. La cota sobre la aproximación interpolada LINEAL entre marcas es $1e-3$ por construcción.

- Devuelve la distancia más pequeña entre dos geometrías rígidas temporales sobre su dominio temporal compartido

```
{geometry,trgeometry,stbox} |=| {geometry,trgeometry,stbox} → float
nearestApproachDistance({geometry,trgeometry,stbox},{geometry,trgeometry,stbox}) → float
```

```
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01,
Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]' |=|
trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));[Pose(Point(50 0), 0.0)@2001-01-01,
Pose(Point(50 0), 0.0)@2001-01-02]';
-- 39
```

El operador `|=` se puede utilizar para búsquedas de vecino más cercano contra índices GiST o SP-GiST (véase Sección 14.20).

- Devuelve el instante en el que los dos argumentos están a su menor distancia mutua

```
nearestApproachInstant({geometry,trgeometry},{geometry,trgeometry}) → trgeometry
```

```
SELECT asText(nearestApproachInstant( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]',
geometry 'Point(5 5)'));
-- POLYGON((5 0,6 0,6 1,5 1,5 0));Pose(POINT(5 0),0)@2001-01-01 12:00:00
```

- Devuelve la línea que conecta los dos argumentos en su aproximación más cercana

```
shortestLine({geometry,trgeometry},{geometry,trgeometry}) → geometry
```

```
SELECT ST_AsText(shortestLine( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01', geometry 'Point(10 0)'));
-- LINESTRING(1 0,10 0)
```

14.12. Similitud

Las funciones de similitud comparan dos geometrías rígidas temporales a través de sus trayectorias del centroide.

- Devuelve la distancia de Hausdorff discreta, la distancia de Fréchet discreta, o la distancia de deformación dinámica del tiempo (Dynamic Time Warp) entre dos geometrías rígidas temporales

```
hausdorffDistance(trgeometry,trgeometry) → float
frechetDistance(trgeometry,trgeometry) → float
dynTimeWarpDistance(trgeometry,trgeometry) → float
```

```
SELECT round(frechetDistance( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(2 0),0)@2001-01-03]',
trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(0 2),0)@2001-01-03]'), 6);
-- 2.828427
SELECT round(hausdorffDistance( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(2 0),0)@2001-01-03]',
trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(0 2),0)@2001-01-03]'), 6);
-- 2
```

- Devuelve los pares de correspondencia entre dos geometrías rígidas temporales con respecto a la distancia de Fréchet discreta o a la distancia de deformación dinámica del tiempo (Dynamic Time Warp), como un conjunto de pares de índices de instante (i, j)

```
frechetDistancePath(trgeometry,trgeometry) → {(i,j)}
dynTimeWarpPath(trgeometry,trgeometry) → {(i,j)}
```

```
SELECT frechetDistancePath(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]',
trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(20 0), 0.0)@2001-01-02]');
-- (0,0)
-- (1,1)
SELECT dynTimeWarpPath(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]',
```

```

trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(20 0), 0.0)@2001-01-02]');
-- (0,0)
-- (1,1)

```

14.13. Operaciones de caja delimitadora

Los operadores topológicos y de posición comparan las cajas delimitadoras espaciotemporales de los operandos; ambos pueden ser una `trgeometry`, un `stbox`, una `geometry` o un `tstzspan`.

■ Operadores topológicos estándar sobre cajas delimitadoras

```

SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]' &&
stbox 'STBOX X((5, -1), (15, 1))';
-- t

```

■ Operadores de posición espacial y temporal

El conjunto completo `<<, >>, &<, &>, <<|, &<|, |>>, |&>, <</, &</, />>, /&>, <<#, &<#, #>>, #&>` acepta `trgeometry` en cualquiera de los lados. Los operadores `<</, &</, />>` y `/&>` comparan el eje Z y requieren que ambos argumentos tengan dimensión Z.

```

SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01,
Pose(Point(3 0),0)@2001-01-02]' << stbox 'STBOX X((5,5), (6,6))';
-- true
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01,
Pose(Point(3 0),0)@2001-01-02]' <<# tstzspan '[2001-01-03, 2001-01-04]';
-- true
SELECT trgeometry 'Polygon Z((0 0 0,1 0 0,1 1 0,0 1 0,0 0 0));
[Pose(Point(0 0 0),1,0,0,0)@2001-01-01, Pose(Point(3 0 0),1,0,0,0)@2001-01-02]'
<</ stbox 'STBOX Z((5,5,5), (6,6,6))';
-- true
SELECT trgeometry 'Polygon Z((0 0 0,1 0 0,1 1 0,0 1 0,0 0 0));
[Pose(Point(0 0 0),1,0,0,0)@2001-01-01, Pose(Point(3 0 0),1,0,0,0)@2001-01-02]'
/&> stbox 'STBOX Z((5,5,5), (6,6,6))';
-- false

```

14.14. Relaciones siempre y alguna vez

■ Relaciones siempre y alguna vez

```

eContains(OPS) → boolean
aContains(OPS) → boolean
eCovers(OPS) → boolean
aCovers(OPS) → boolean
eDisjoint(OPS) → boolean
aDisjoint(OPS) → boolean
eDwithin(OPS,float) → boolean
aDwithin(OPS,float) → boolean
eIntersects(OPS) → boolean
aIntersects(OPS) → boolean
eTouches(OPS) → boolean
aTouches(OPS) → boolean

```

Las relaciones *alguna vez* determinan si la relación se cumple en algún instante, y las relaciones *siempre* si se cumple en todos los instantes. Una geometría rígida temporal las responde sobre el cuerpo que su geometría de referencia sitúa en cada instante, de modo que la relación leída es la del cuerpo situado y no la de la geometría de referencia en el origen.

```
SELECT eIntersects(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(3 3),0)@2001-01-03]',
geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- true
SELECT aIntersects(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(3 3),0)@2001-01-03]',
geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- false
```

14.15. Relaciones espaciotemporales

■ Relaciones espaciotemporales

```
tContains({geometry,trgeometry},{geometry,trgeometry}) → tbool
tCovers({geometry,trgeometry},{geometry,trgeometry}) → tbool
tDisjoint({geometry,trgeometry},{geometry,trgeometry}) → tbool
tDwithin({geometry,trgeometry},{geometry,trgeometry},float) → tbool
tIntersects({geometry,trgeometry},{geometry,trgeometry}) → tbool
tTouches({geometry,trgeometry},{geometry,trgeometry}) → tbool
```

Las relaciones *temporales* calculan la relación topológica o de distancia en cada instante y dan como resultado un `tbool`. Una geometría rígida cubre un área, por lo que todas las relaciones se declaran en ambas direcciones y entre dos geometrías rígidas temporales.

```
SELECT tIntersects(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(3 3),0)@2001-01-03]',
geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- [t@2001-01-01, f@2001-01-03]
```

14.16. Comparaciones

Los operadores de igualdad y de siempre / alguna vez comparan dos geometrías rígidas temporales sobre la geometría materializada: tanto la forma de referencia como la trayectoria de pose deben coincidir en cada instante compartido.

■ Comparaciones tradicionales

```
trgeometry {=, <>, <, >, <=, >} trgeometry → boolean
```

```
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]' =
trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]';
-- t
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0),0.0)@2001-01-02]' <>
trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]';
-- f
```

■ Comparaciones alguna vez y siempre

```
{geometry,trgeometry} {?=?, ?<>, %=?, %<>} {geometry,trgeometry} → boolean
```

```
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01,
Pose(Point(5 0), 0.0)@2001-01-02]' ?= geometry 'Polygon((5 0,6 0,6 1,5 1,5 0));'
-- t
```

■ Comparaciones temporales

```
{geometry,trgeometry} {#=#, #<>} {geometry,trgeometry} → tbool
```

```
SELECT trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0),
0.0)@2001-01-02]' %= trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]';
-- t
```

14.17. Mosaicos

Estas funciones devuelven las cajas espaciotemporales de una cuadrícula multidimensional que la geometría rígida temporal interseca, calculadas sobre su trayectoria del centroide.

- Devuelve las cajas espaciotemporales de una geometría rígida temporal dividida con respecto a una cuadrícula espacial, temporal o espaciotemporal

```
spaceBoxes(trgeometry,xsize float [, ysize float [, zsize float]],
sorigin geometry='Point(0 0 0)',bitmatrix boolean=true,
borderInc boolean=true) → stbox[]
timeBoxes(trgeometry,interval,torigin timestampz='2000-01-03',
bitmatrix boolean=true,borderInc boolean=true) → stbox[]
spaceTimeBoxes(trgeometry,xsize float [, ysize float [, zsize float]],interval,
sorigin geometry='Point(0 0 0)',torigin timestampz='2000-01-03',
bitmatrix boolean=true,borderInc boolean=true) → stbox[]
```

```
SELECT array_length(spaceBoxes( trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0),0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0),0)@2001-01-02]', 2.0), 1);
-- 6
```

14.18. Cajas delimitadoras

Estas funciones descomponen una geometría rígida temporal en las cajas delimitadoras o los lapsos de tiempo de sus segmentos o de un número solicitado de contenedores.

- Devuelve el arreglo de cajas espaciotemporales o lapsos de tiempo de los segmentos de una geometría rígida temporal

```
stboxes(trgeometry) → stbox[]
spans(trgeometry) → tstzspan[]
```

```
SELECT stboxes(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]');
-- {"STBOX XT((0,0), (11,1)), [2001-01-01, 2001-01-02]}
SELECT spans(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]');
-- {"[2001-01-01, 2001-01-02]"}
```


- Devuelve las cajas espaciotemporales o los lapsos de tiempo de una geometría rígida temporal dividida en un número dado de contenedores, o con un número dado de segmentos por contenedor

```
splitNSTboxes(trgeometry,integer) → stbox[]
splitEachNSTboxes(trgeometry,integer) → stbox[]
splitNSpans(trgeometry,integer) → tstzspan[]
splitEachNSpans(trgeometry,integer) → tstzspan[]
```

```
SELECT splitNSTboxes(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]', 2);
-- {"STBOX XT(((0,0),(11,1)), [2001-01-01, 2001-01-02])"}
SELECT splitNSpans(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]', 2);
-- {"[2001-01-01, 2001-01-02]"}
```

14.19. Agregaciones

- Número de geometrías rígidas temporales solapadas en cada instante, equivalente a `tCount` sobre la tpose subyacente

```
tCount(trgeometry) → tint
```

```
SELECT tCount(trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,0 1,0 1,0 0));
[Pose(Point(0 0), 0.0)@2001-01-01, Pose(Point(10 0), 0.0)@2001-01-02]');
-- {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02]}
```

- Caja delimitadora agregada de una columna de geometrías rígidas temporales

```
extent(trgeometry) → stbox
```

```
SELECT extent(temp) FROM tbl_trgeometry;
```

14.20. Indexación

Hay tres tipos de índices disponibles sobre columnas `trgeometry`. Cada uno utiliza la caja delimitadora espaciotemporal de la geometría materializada y admite consultas topológicas, de posición y de distancia KNN.

- `GIST(temp)`, GiST de árbol R.
- `SPGIST(temp trgeometry_quadtree_ops)`, SP-GiST de árbol cuádruple.
- `SPGIST(temp trgeometry_kdtree_ops)`, SP-GiST de árbol kd.

```
CREATE INDEX tbl_trgeometry_gist_idx ON tbl_trgeometry USING GIST(temp);
-- Topological lookup
SELECT count(*) FROM tbl_trgeometry WHERE temp && stbox 'STBOX XT(((0, 0),
(10, 10)), [2001-01-01, 2001-01-02])';
-- KNN (ordered scan)
SELECT mmsi FROM tbl_trgeometry ORDER BY temp <-> trgeometry 'Polygon((0 0,1 0,1 1,
0 1,0 0));Pose(Point(100 100), 0.0)@2001-01-01' LIMIT 10;
```

La variante de árbol kd suele ganar en cargas de trabajo dominadas por consultas KNN con una cota de ordenación ajustada; la variante de árbol cuádruple es más uniforme. El GiST de árbol R es el valor predeterminado seguro para cargas de trabajo mixtas de lectura/escritura.

Capítulo 15

Tipos JSON en MobilityDB

PostgreSQL proporciona dos tipos para almacenar datos JSON: `json` y `jsonb`. El tipo `json` almacena una copia exacta del texto de entrada, que debe volver a analizarse cada vez que se procesa. Por otro lado, el tipo `jsonb` almacena los datos JSON en un formato binario descompuesto que hace que su entrada sea ligeramente más lenta debido a la sobrecarga de conversión añadida, pero significativamente más rápida de procesar, ya que no es necesario volver a analizarla. El tipo `jsonb` también admite indexación.

En MobilityDB, los tipos `textset` y `ttext` se utilizan para representar, respectivamente, conjuntos de valores JSON y valores JSON temporales. Además, el tipo `jsonb` sirve como tipo base para definir los tipos `jsonbset` y `tjsonb`. La mayoría de las funciones y operadores descritos en los capítulos anteriores para los tipos conjunto y temporal también son aplicables a los tipos JSON correspondientes. Además, hay funciones específicas definidas para estos tipos, que se derivan de las funciones correspondientes de los tipos `json` y `jsonb`.

En este capítulo, describimos los tipos JSON de MobilityDB y sus operaciones asociadas. Remitimos a la [documentación](#) de PostgreSQL para una explicación detallada de los tipos `json` y `jsonb` y su funcionalidad. Hemos buscado habilitar la misma sintaxis de las funciones originales de PostgreSQL para los tipos correspondientes de MobilityDB, como se ilustra en este [documento](#).

Considere por ejemplo el operador `->`, que extrae un campo de objeto JSON con una clave dada.

```
SELECT jsonb '{"unit": "km", "speed": 10}' -> text 'speed';
-- 10
```

Aplicar el mismo operador a un conjunto JSONB y a un valor JSONB temporal produce los siguientes resultados

```
SELECT jsonbset '{"{"unit": "km", "speed": 10}',
  '{"unit": "km", "speed": 20}'}' -> text 'speed';
-- {10, 20}
SELECT tjsonb '["unit": "km", "speed": 10}@2001-01-01,
  {"unit": "km", "speed": 20}@2001-01-02]' -> text 'speed';
-- [{"10"@2001-01-01, "20"@2001-01-02}]
```

que se obtienen aplicando el operador de PostgreSQL `->` a cada elemento del conjunto JSONB y a cada instante del valor JSONB temporal.

15.1. Operaciones sobre conjuntos JSONB

Al manipular colecciones JSON de estructura variable, puede ocurrir que un elemento esté definido en algunos de los documentos pero no en todos. PostgreSQL proporciona el *modo lax* para este propósito, donde el argumento `null_value_treatment` determina el comportamiento en el caso en que una función devuelve un valor NULL. El argumento puede tomar uno de los siguientes valores: `'raise_exception'`, `'use_json_null'`, `'delete_key'`, `'return_target'`, donde `'use_json_null'` es el valor por defecto. En PostgreSQL el modo lax se admite solo para operaciones de *actualización* (no de

consulta) con la función `jsonb_set_lax`. En MobilityDB, hemos mantenido la misma semántica para la función correspondiente `jsonbsetSetLax`, pero habilitamos un comportamiento similar para *todas* las operaciones JSON que pueden devolver un valor nulo, salvo que reemplazamos el valor `'return_target'` por `'return_null'`, ya que el primero no tiene sentido para operaciones sobre conjuntos. Para operadores como `->`, se utiliza el valor por defecto `'use_json_null'` y no se puede cambiar, mientras que para las funciones correspondientes `jsonbsetObjectField`, el último argumento especifica el comportamiento en el caso en que la función devuelve NULL. Ilustramos este comportamiento para la función `jsonbsetObjectField` a continuación.

- Extrae un campo de objeto JSON especificado por una clave

```
{textset,jsonbset} -> text -> {textset,jsonbset}
jsonbset ->> text -> textset
jsonbsetObjectField(jsonbset,text,null_handle text='use_json_null') -> jsonbset
jsonbsetObjectFieldText(jsonbset,text,null_handle text='use_json_null') -> textset
```

```
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"unit": "km", "speed": 10}',
  '{"unit": "km", "speed": 20}']) -> text 'speed';
-- {10, 20}
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"position":"Point(1 1)", "speed":10}',
  '{"position":"Point(2 2)", "speed":20}']) ->> text 'position';
-- {"Point(1 1)", "Point(2 2)"}
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"unit": "km", "speed": 10}', '{"unit": "km"}',
  '{"unit": "km", "speed": 10}']) -> text 'speed';
-- {"null", 10}
```

Mostramos a continuación el comportamiento de la función `jsonbsetObjectField` para los posibles valores del argumento `null_handle`. Todas las funciones JSON que pueden devolver un valor NULL se comportan de forma similar en MobilityDB.

```
SELECT jsonbsetObjectField(set (ARRAY[jsonb '{"unit": "km", "speed": 10}',
  '{"unit": "km"}', '{"unit": "km", "speed": 10}']), 'speed', 'raise_exception');
-- ERROR: The lifted operation returned NULL
SELECT jsonbsetObjectField(set (ARRAY[jsonb '{"unit": "km", "speed": 10}',
  '{"unit": "km"}', '{"unit": "km", "speed": 10}']), 'speed', 'use_json_null');
-- {"null", 10}
SELECT jsonbsetObjectField(set (ARRAY[jsonb '{"unit": "km", "speed": 10}',
  '{"unit": "km"}', '{"unit": "km", "speed": 10}']), 'speed', 'delete_key');
-- {10}
SELECT jsonbsetObjectField(set (ARRAY[jsonb '{"unit": "km", "speed": 10}',
  '{"unit": "km"}', '{"unit": "km", "speed": 10}']), 'speed', 'return_null');
-- NULL
```

- Extrae un campo de objeto JSON especificado por una ruta

```
{textset,jsonbset} #> text[] -> {textset,jsonbset}
jsonbsetExtractPath(jsonbset,path text[],null_handle text='use_json_null') -> jsonbset
jsonbsetExtractPathText(jsonbset,path text[],null_handle text='use_json_null') -> textset
```

```
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"speed": {"unit": "km", "value": 10}}',
  '{"speed": {"unit": "km", "value": 20}}']) #> ARRAY[text 'speed', 'value'];
-- {10, 20}
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"position":"Point(1 1)", "PoIs":["Grand Place", "La Bourse"]}',
  '{"position":"Point(2 2)", "PoIs":["Palais Royal", "Manneken Pis"]}'])
#>> ARRAY[text 'PoIs', '1'];
-- {"La Bourse", "Manneken Pis"}
```

- Extrae un elemento de un arreglo JSON

```
jsonbsetArrayElement(jsonbset,integer,null_handle text='use_json_null') -> jsonbset
jsonbsetArrayElementText(jsonbset,integer,null_handle text='use_json_null') -> textset
```

```
SELECT jsonbsetArrayElement(set (ARRAY[jsonb '{"Grand Place", "La Bourse"}',
    '{"Palais Royal", "Manneken Pis"}']), 0);
-- {"\"Grand Place\", \"Palais Royal\"}
SELECT jsonbsetArrayElement(set (ARRAY[jsonb '{"Grand Place", "La Bourse"}',
    '{"Palais Royal", "Manneken Pis"}']), 1);
-- {"\"La Bourse\", \"Manneken Pis\"}
```

- Extrae un valor alfanumérico de un conjunto JSONB dado por una clave

```
intset(jsonbset,text,null_handle text='raise_exception') → tint
floatset(jsonbset,text,null_handle text='raise_exception') → tfloat
textset(jsonbset,text,null_handle text='raise_exception') → textset
```

Tenga en cuenta que el valor `use_json_null` no puede utilizarse para las funciones anteriores y por lo tanto se utiliza el valor por defecto `'raise_exception'`.

```
SELECT intset(jsonbset '{"\"speed\": 10, \"units\": \"km/h\"}',
    '{"\"speed\": 20, \"units\": \"km/h\"}'}', 'speed');
-- {10, 20}
SELECT floatset(jsonbset '{"\"speed\": 10, \"units\": \"km/h\"}',
    '{"\"speed\": 20, \"units\": \"km/h\"}', '{"\"speed\": 25}'}', 'speed');
-- {10, 20, 25}
SELECT textset(jsonbset '{"\"road\": \"Bvd Gén. Jacques\", \"category\": \"primary\"}',
    '{"\"road\": \"Bvd de la Cambre\", \"category\": \"residential\"}'}', 'category');
-- {\"primary\", \"residential\"}
```

- Concatenación de un conjunto JSONB

```
{jsonb,jsonbset} || {jsonbset,jsonb} → jsonbset
```

El valor se concatena con cada elemento del conjunto, y el orden de los operandos es libre.

```
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"speed":10}', '{"speed":20}']) || '{"unit":"km"}'::jsonb;
-- {"\"unit\": \"km\", \"speed\": 10\", \"unit\": \"km\", \"speed\": 20\"}
SELECT jsonb '{"unit":"km"}' || set (ARRAY[jsonb '{"speed":10}', '{"speed":20}']);
-- {"\"unit\": \"km\", \"speed\": 10\", \"unit\": \"km\", \"speed\": 20\"}
```

- Eliminación en un conjunto JSONB

```
jsonbset - {int,text,text[]} → jsonbset
jsonbset #- text[] → jsonbset
```

```
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"unit": "km", "speed": 10}',
    '{"unit": "km", "speed": 20}']) - text 'unit';
-- {"\"speed\": 10\", \"speed\": 20\"}
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"Grand Place", "La Bourse"}',
    '{"Palais Royal", "Manneken Pis"}']) - 1;
-- {"\"Grand Place\", \"Palais Royal\"}
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"location":"Point(1 1)", "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse"]}',
    '{"location":"Point(2 2)", "PoIs": ["Palais Royal", "Manneken Pis"]}'])
    #- ARRAY[text 'PoIs', '1'];
/* {"\"PoIs\": [\"Grand Place\", \"location\": \"Point(1 1)\", \"PoIs\":
    [\"Palais Royal\", \"location\": \"Point(2 2)\"]}\"} */
```

Como se muestra a continuación, el resultado de una operación de eliminación puede ser un registro vacío o un arreglo vacío. Para eliminar estos valores, puede utilizarse la función `setMinus`.

```
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"unit": "km", "speed": 10, "light": true}',
    '{"unit": "km", "speed": 20}']) - ARRAY[text 'unit', 'speed'];
-- {"{}", {"\"light\": true\"}
SELECT set (ARRAY[jsonb '{"Grand Place", "La Bourse"}', '{"Palais Royal"}']) - 0;
-- [], ["\"La Bourse\""]
```

```
SELECT setMinus(set(ARRAY[jsonb '{"unit": "km", "speed": 10, "light": true}',
 '{"unit": "km", "speed": 20}']), - ARRAY[text 'unit', 'speed'],
 set(ARRAY[jsonb '{}', '[]']));
-- {"\\"light\\": true}"}
SELECT setMinus(set(ARRAY[jsonb '["Grand Place", "La Bourse"]', '["Palais Royal"]']), - 0,
 set(ARRAY[jsonb '{}', '[]']));
-- {"\\"La Bourse\\""}"
```

■ Existencia en un conjunto JSONB

```
jsonbset ? text → boolean[]
jsonbset {?, ?&} text[] → boolean[]
```

Como en PostgreSQL, los operadores `?|` y `?&` comprueban, respectivamente, si *alguna* o *todas* las cadenas del arreglo de texto existen como claves de nivel superior o elementos de arreglo. El resultado es un booleano por cada valor del conjunto, en el orden de los valores del conjunto.

```
SELECT jsonbset '{"\\"speed\\": 10}', '{"\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\""}';
-- {"\\"speed\\": 10}', '{"\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\""}'
SELECT jsonbset '{"\\"speed\\": 10}',
 '{"\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\""}' ? text 'units';
-- {f,t}
SELECT jsonbset '{"\\"speed\\": 10}',
 '{"\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\""}' ?| ARRAY[text 'units', text 'lights'];
-- {f,t}
SELECT jsonbset '{"\\"speed\\": 10}',
 '{"\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\""}' ?& ARRAY[text 'speed', text 'units'];
-- {f,t}
```

■ Asignación en un conjunto JSONB

```
jsonbsetSet(jsonbset,path text[],val jsonb,create_missing boolean=true) → jsonbset
jsonbsetSetLax(jsonbset,path text[],val jsonb,create boolean=true,
 handle_null text) → jsonbset
```

Devuelve el valor `jsonbset` con el elemento especificado por la ruta reemplazado por `jsonb`, o añadido si `create` es verdadero y el elemento no existe. Todos los pasos anteriores de la ruta deben existir, o se devuelve el objetivo sin cambios. Como ocurre con los operadores orientados a rutas, los enteros negativos que aparecen en la ruta cuentan desde el final de los arreglos JSON. Si el último paso de la ruta es un índice de arreglo que está fuera de rango, y `create_if_missing` es verdadero, el nuevo valor se añade al principio del arreglo si el índice es negativo, o al final del arreglo si es positivo. La función `jsonbsetSetLax` se comporta de forma idéntica a `jsonbsetSet` si el valor dado no es `NULL`; de lo contrario, se comporta según el valor de `handle_null`, que debe ser uno de `'raise_exception'`, `'use_json_null'`, `'delete_key'` o `'return_source'`. Como se indicó anteriormente, mantuvimos el comportamiento de PostgreSQL para esta función habilitando el valor `'return_source'`, mientras que para todas las demás operaciones de *consulta*, este valor se ha reemplazado por `'return_null'`.

```
SELECT jsonbsetSet(set(ARRAY[jsonb '{"speed":10}', '{"speed":20}']), ARRAY['units'],
 'km/h'::jsonb);
-- {"\\"speed\\": 10, \\"units\\": \\"km/h\\""}, {"\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\""}
SELECT jsonbsetSet(set(ARRAY[jsonb '{"speed":10}', '{"speed":20}']), ARRAY['units'],
 'km/h'::jsonb, false);
-- {"\\"speed\\": 10}, {"\\"speed\\": 20}"}
SELECT jsonbsetSet(set(ARRAY[jsonb '{"speed": 10, "units": "km/h"}',
 '{"speed": 20, "units": "km/h"}']), ARRAY['units'], 'mi/h'::jsonb);
-- {"\\"speed\\": 10, \\"units\\": \\"mi/h\\""}, {"\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"mi/h\\""}
SELECT jsonbsetSetLax(set(ARRAY[jsonb '{"speed": 10, "units": "km/h"}', '{"speed": 20}']),
 ARRAY['units'], 'null'::jsonb, true, 'delete_key');
-- {"\\"speed\\": 10}, {"\\"speed\\": 20}"}"
```

■ Devuelve el valor jsonbset con jsonb insertado

```
jsonbsetInsert(jsonbset,path text[],val jsonb,after boolean=false) → jsonbset
```

Si el elemento especificado por la ruta es un elemento de arreglo, el nuevo valor se insertará antes de ese elemento si `after` es falso, o después en caso contrario. Si el elemento especificado por la ruta es un campo de objeto, el nuevo valor se insertará solo si el objeto no contiene ya esa clave. Todos los pasos anteriores de la ruta deben existir, o se devuelve el objetivo sin cambios. Como ocurre con los operadores orientados a rutas, los enteros negativos que aparecen en la ruta cuentan desde el final de los arreglos JSON. Si el último paso de la ruta es un índice de arreglo que está fuera de rango, el nuevo valor se añade al principio del arreglo si el índice es negativo, o al final del arreglo si es positivo.

```
SELECT jsonbsetInsert(set(ARRAY[jsonb '{"speed":10}', '{"speed":20}']), ARRAY['units'],
  'km/h'::jsonb);
-- {"\speed\": 10}, {"\speed\": 20}
SELECT jsonbsetInsert(set(ARRAY[jsonb '{"speed":10}', '{"speed":20}']), ARRAY['units'],
  'km/h'::jsonb, false);
-- {"\speed\": 10}, {"\speed\": 20}
SELECT jsonbsetInsert(set(ARRAY[jsonb '{"speed": 10, "units": "km/h"}',
  '{"speed": 20, "units": "km/h"}']), ARRAY['units'], 'mi/h'::jsonb);
-- {"\speed\": 10, \units\": \mi/h\"}, {"\speed\": 20, \units\": \mi/h\}"
```

■ Devuelve un conjunto JSONB sin nulos

```
jsonbsetStripNulls(jsonbset,strip_in_arrays boolean=false) → jsonbset
```

El último argumento indica si los elementos de arreglo nulos también se eliminan. Los valores nulos simples nunca se eliminan.

```
SELECT jsonbsetStripNulls(set(ARRAY[jsonb '{"speed": 10, "lights": null}',
  '{"speed": 20, "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse", null]}']));
/* {"\speed\": 10}, {"\PoIs\": [\Grand Place\, \La Bourse\, null], \speed\":
  20} */
SELECT jsonbsetStripNulls(set(ARRAY[jsonb '{"speed": 10, "lights": null}',
  '{"speed": 20, "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse", null]}']), true);
-- {"\speed\": 10}, {"\PoIs\": [\Grand Place\, \La Bourse\], \speed\": 20}
SELECT jsonbsetStripNulls(set(ARRAY[jsonb
  '{"road": "Bvd Gén. Jacques", "category": "primary"}',
  '{"road": "Bvd de la Cambre", "category": "primary"}',
  '{"road": "rue de l'Abbaye", "category": null}']));
/* {"\road\": \rue de l'Abbaye\}, {"\road\": \Bvd Gén. Jacques\, \category\":
  \primary\}, {"\road\": \Bvd de la Cambre\, \category\": \primary\} */
```

Como se muestra a continuación, la función no elimina los valores nulos simples. Para este propósito puede utilizarse la función `setMinus`.

```
SELECT jsonbsetStripNulls(set(ARRAY[jsonb '{"speed": 10}', 'null',
  '{"speed": 20, "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse"]}']));
/* {"null", {"\speed\": 10}, {"\PoIs\": [\Grand Place\, \La Bourse\], \speed\":
  20} */
SELECT setMinus(set(ARRAY[jsonb '{"speed": 10}', 'null',
  '{"speed": 20, "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse"]}']), set(ARRAY[jsonb 'null']));
-- {"\speed\": 10}, {"\PoIs\": [\Grand Place\, \La Bourse\], \speed\": 20}
```

■ ¿Devuelve la ruta JSON algún elemento para el conjunto JSONB especificado?

```
jsonbset @? jsonpath → boolean[]
jsonbsetPathExists(jsonbset,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → boolean[]
jsonbsetPathExistsTz(jsonbset,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → boolean[]
```

El operador `@?` suprime los siguientes errores: campo de objeto o elemento de arreglo faltante, tipo de elemento JSON inesperado, errores de fecha/hora y numéricos. Las funciones anteriores también pueden suprimir estos tipos de errores estableciendo el último argumento en verdadero. Este comportamiento puede ser útil al buscar en colecciones de documentos JSON de estructura variable. El resultado es un booleano por cada valor del conjunto, en el orden de los valores del conjunto.

```

SELECT jsonbset '{"{\\"speed\\": 10}","{\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\"}" }';
-- {"{\\"speed\\": 10}","{\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\"}" }
SELECT jsonbset '{"{\\"speed\\": 10}',
  '{"{\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\"}" }' @? '$.units';
-- {f,t}
SELECT jsonbsetPathExists(jsonbset '{"{\\"speed\\": 10}',
  '{"{\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\"}" }', '$.speed ? (@ > $min)', '{"min": 15}');
-- {f,t}

```

- Devuelve el resultado de una comprobación de predicado de ruta JSON para un conjunto JSONB

```

jsonbset @@ jsonpath → boolean[]
jsonbsetPathMatch(jsonbset,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → boolean[]
jsonbsetPathMatchTz(jsonbset,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → boolean[]

```

El operador @@ suprime los siguientes errores: campo de objeto o elemento de arreglo faltante, tipo de elemento JSON inesperado, errores de fecha/hora y numéricos. Las funciones anteriores también pueden suprimir estos tipos de errores estableciendo el último argumento en verdadero. Este comportamiento puede ser útil al buscar en colecciones de documentos JSON de estructura variable. El resultado es un booleano por cada valor del conjunto, en el orden de los valores del conjunto.

```

SELECT jsonbset '{"{\\"speed\\": 10}","{\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\"}" }';
-- {"{\\"speed\\": 10}","{\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\"}" }
SELECT jsonbset '{"{\\"speed\\": 10}',
  '{"{\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\"}" }' @@ '$.speed > 15';
-- {f,t}
SELECT jsonbsetPathMatch(jsonbset '{"{\\"speed\\": 10}',
  '{"{\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\"}" }', '$.speed > $min', '{"min": 15}');
-- {f,t}

```

- Devuelve todos los elementos devueltos por una ruta JSON de un conjunto JSONB, como un arreglo JSON

```

jsonbsetPathQueryArray(jsonbset,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → jsonbset
jsonbsetPathQueryArrayTz(jsonbset,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → jsonbset

```

La función anterior puede suprimir los siguientes errores estableciendo el último argumento en verdadero: campo de objeto o elemento de arreglo faltante, tipo de elemento JSON inesperado, errores de fecha/hora y numéricos. Este comportamiento puede ser útil al buscar en colecciones de documentos JSON de estructura variable.

```

SELECT jsonbsetPathQueryArray(set(ARRAY[jsonb '{"speed":10}',
  '{"speed": 20, "units": "km/h"}']), '$ ? (@.speed >= $min && @.speed <= $max)',
  '{"min":10, "max":30}');
-- {"[{\\"speed\\": 10}], "[{\\"speed\\": 20, \\"units\\": \\"km/h\\"}"] }
SELECT jsonbsetPathQueryArrayTz(set(ARRAY[jsonb
  '{"cameraId":25, "inspections":["2001-01-03", "2001-01-06", "2001-01-09"]}',
  '{"cameraId":35, "inspections":["2001-01-04", "2001-01-07", "2001-01-10"] }']),
  '$.inspections ? (@.timestamp_tz() >= $min.timestamp_tz() &&
    @.timestamp_tz() <= $max.timestamp_tz())', '{"min":"2001-01-05", "max":"2001-01-09"}');
-- {"[\"2001-01-07\"], \"[\"2001-01-06\", \"2001-01-09\"] }

```

- Devuelve el primer elemento devuelto por una ruta JSON de un conjunto JSONB

```

jsonbsetPathQueryFirst(jsonbset,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → jsonbset
jsonbsetPathQueryFirstTz(jsonbset,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → jsonbset

```

Las funciones anteriores pueden suprimir los siguientes errores estableciendo el último argumento en verdadero: campo de objeto o elemento de arreglo faltante, tipo de elemento JSON inesperado, errores de fecha/hora y numéricos. Este comportamiento puede ser útil al buscar en colecciones de documentos JSON de estructura variable.

```

SELECT jsonbsetPathQueryFirst(set(ARRAY[jsonb '{"speed":10}',
  '{"speed": 20, "units": "km/h"}']), '$.speed ? (@ >= $min && @ <= $max)',

```



```

    '{"min":10, "max":30}');
-- {10, 20}
SELECT jsonbsetPathQueryArrayTz(set(ARRAY[jsonb
    '{"cameraId":25, "inspections":["2001-01-03", "2001-01-06", "2001-01-09"]}'],
    '{"cameraId":35, "inspections":["2001-01-04", "2001-01-07", "2001-01-10"]}']),
    '$.inspections ? (@.datetime() >= $min.datetime() && @.datetime() <= $max.datetime())',
    '{"min":"2001-01-05", "max":"2001-01-09}');
-- [{"\2001-01-07\"}, {"\2001-01-06\", \"2001-01-09\"}]

```

15.2. Valores JSONB temporales

El tipo temporal `tjsonb` permite representar la evolución en el tiempo de valores `jsonb`. Como todos los tipos temporales, viene en tres subtipos, a saber, instante, secuencia y conjunto de secuencias. A continuación se dan ejemplos de valores `tjsonb` en estos subtipos.

```

-- Instant
SELECT tjsonb '{"\vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01';
-- {"\location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01
SELECT tjsonb '{"{\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01,
    {\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(2 2)\"}@2001-01-02}';
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, {"\"location\":
    \"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-02} */
SELECT tjsonb '["{\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01,
    {\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(2 2)\"}@2001-01-02}';
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, {"\"location\":
    \"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-02} */
SELECT tjsonb '[[{\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01,
    {\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(2 2)\"}@2001-01-02},
    [{\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(2 2)\"}@2001-01-03,
    {\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(3 3)\"}@2001-01-04}]]';
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, {"\"location\":
    \"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-02}, [{"\"location\": \"Point(2 2)\",
    \"vehicleId\": 1}@2001-01-03, {"\"location\": \"Point(3 3)\", \"vehicleId\":
    1}@2001-01-04}] */

```

Como puede verse arriba, para el subtipo `Instant` necesitamos encerrar el valor JSONB entre comillas y escapar las comillas internas; de lo contrario, la llave de apertura del valor JSONB se interpretaría como el comienzo de un subtipo `Sequence` con interpolación discreta.

El tipo `tjsonb` acepta modificadores de tipo (o `typmod` en la terminología de PostgreSQL) para especificar el subtipo. Los valores posibles para el subtipo son `Instant`, `Sequence` y `SequenceSet`. El argumento es opcional y, si no se especifica para una columna, se permiten valores de cualquier subtipo.

```

SELECT tjsonb(Instant) '{"\vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01';
-- {"\location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01
SELECT tjsonb(Sequence) '{"{\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01';
-- ERROR: Temporal type (Instant) does not match column type (Sequence)

```

Los valores JSONB temporales de subtipo secuencia o conjunto de secuencias se convierten a una forma normal de modo que valores equivalentes tengan representaciones idénticas. Para ello, los valores de instantes consecutivos se fusionan cuando es posible. Tres valores de instantes consecutivos pueden fusionarse en dos si sus valores JSONB son iguales. Asimismo, dos secuencias consecutivas que son adyacentes y tienen el mismo valor JSONB de final e inicio pueden fusionarse en una sola. A continuación se dan ejemplos de transformación a una forma normal.

```

SELECT asText(tjsonb '["{\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01,
    {\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-02,
    {\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-03}']');
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, {"\"location\":
    \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-03} */

```



```
SELECT asText(tjsonb '{"{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"@2001-01-03},
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"@2001-01-03,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"@2001-01-04}}');
/* [{"{"location": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, {"location\":
\"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-03, {"location\": \"Point(2 2)\",
\"vehicleId\": 1}@2001-01-04}] */
```

15.3. Validez de los valores JSONB temporales

Los valores JSONB temporales deben satisfacer las restricciones especificadas en Sección 4.3 para que estén bien definidos. Se genera un error siempre que no se satisfaga alguna de estas restricciones. A continuación se dan ejemplos de valores incorrectos.

```
-- Null values are not allowed
SELECT tjsonb 'NULL@2001-01-01 08:05:00';
SELECT tjsonb 'Point(0 0)@NULL';
-- Base type is not a JSONB
SELECT tjsonb 'Point(0 0)@2001-01-01 08:05:00';
```

A continuación damos las funciones y operadores para JSONB temporal. La mayoría de las funciones y operadores para tipos temporales descritos en los capítulos anteriores pueden aplicarse a los tipos JSONB temporales. Por lo tanto, en las firmas de las funciones dadas anteriormente, la notación `base` representa un valor `tjsonb` y la notación `ttype` representa un valor `tjsonb`. Para evitar redundancia, solo presentamos a continuación algunos ejemplos de estas funciones y operadores para valores JSONB temporales.

15.4. Entrada y salida

- Devuelve la representación de texto conocido (WKT)

```
asText({tjsonb,tjsonb[]}) → {text,text[]}
```

```
SELECT asText(tjsonb '{"{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"@2001-01-02}'});
/* [{"{"location": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, {"location\":
\"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-02}] */
SELECT asText(ARRAY[tjsonb '{"{"vehicleId": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"@2001-01-01',
'{"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(2 2)\"@2001-01-02}'}];
/* [{"\"{\\\"location\\\": \\\"Point(1 1)\\\", \\\"vehicleId\\\":
1}\"@2001-01-01\", \"{\\\"location\\\": \\\"Point(2 2)\\\", \\\"vehicleId\\\":
1}\"@2001-01-02}] */
```

Como puede verse arriba, para los arreglos de valores JSONB, los elementos deben encerrarse entre comillas y, por lo tanto, las comillas internas deben escaparse.

- Devuelve la representación binaria conocida (WKB) o la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

```
asBinary(tjsonb,endian text='') → bytea
asHexWKB(tjsonb,endian text='') → text
```

El resultado se codifica utilizando la codificación little-endian (NDR) o big-endian (XDR). Si no se especifica ninguna codificación, se utiliza la codificación de la máquina.

```
SELECT asBinary(tjsonb '{"{"vehicleId": 1, \"location\": \"Point(1 2)\"@2001-01-01}');
/* \x01420001380000000000000000200002008000080090000000a00000090000106c6f63617469666e76
656869636c654964506f696e742831203229002000000008001000040eba9c21c0000 */
SELECT asHexWKB(tjsonb '{"{"vehicleId": 1, \"location\": \"Point(1 2)\"@2001-01-01}');
/* 01420001380000000000000000200002008000080090000000a00000090000106c6f63617469666e7665
6869636c654964506f696e742831203229002000000008001000040EBA9C21C0000 */
```

- Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

```
asMFJSON(text) → tjsonb
```

```
SELECT asMFJSON(tjsonb ' [{"Position": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"Position": "Point(2 2)"}@2001-01-02] ');
/* {"type": "MovingJsonb", "values": [{"Position": "Point(1 1)", {"Position": "Point(2
2)"}], "datetimes": ["2001-01-01T00:00:00", "2001-01-02T00:00:00"], "lower_inc": true, "up
per_inc": true, "interpolation": "Step"} */
```

- Entrada desde la representación de texto conocido (WKT)

```
tjsonbFromText(text) → tjsonb
```

```
SELECT tjsonbFromText(text ' [{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-02] ');
/* [{"location": "Point(1 1)", "vehicleId": 1}@2001-01-01, {"location":
"Point(2 2)", "vehicleId": 1}@2001-01-02] */
```

- Entrada desde la representación binaria conocida (WKB) o desde la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

```
tjsonbFromBinary(bytea) → tjsonb
tjsonbFromHexWKB(text) → tjsonb
```

```
SELECT tjsonbFromBinary(asBinary( tjsonb ' [{"vehicleId": 1,
"location": "Point(1 2)"}@2001-01-01] ));
-- [{"location": "Point(1 2)", "vehicleId": 1}@2001-01-01]
SELECT tjsonbFromHexWKB(asHexWKB( tjsonb ' [{"vehicleId": 1,
"location": "Point(1 2)"}@2001-01-01] ));
-- [{"location": "Point(1 2)", "vehicleId": 1}@2001-01-01]
```

- Entrada desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

```
tjsonbFromMFJSON(text) → tjsonb
```

```
SELECT tjsonbFromMFJSON(' {"type": "MovingJsonb", "interpolation": "Step",
"values": [{"Position": "Point(1 1)", {"Position": "Point(2 2)"}],
"datetimes": ["2001-01-01T10:00:00", "2001-01-01T12:00:00"]} ');
/* [{"Position": "Point(1 1)", "Position": "Point(2
2)"}@2001-01-01 10:00:00, {"Position": "Point(2
2)"}@2001-01-01 12:00:00] */
```

15.5. Constructores

- Constructor de valores JSONB temporales que tienen un valor constante

```
tjsonb(jsonb, timestamp tz) → tjsonbInst
tjsonb(jsonb, tstzset) → tjsonbDiscSeq
tjsonb(jsonb, tstzspan) → tjsonbContSeq
tjsonb(jsonb, tstzspanset) → tjsonbSeqSet
```

```
SELECT tjsonb(' {"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"} ', timestamp tz '2001-01-01');
-- [{"location": "Point(1 1)", "vehicleId": 1}@2001-01-01]
SELECT tjsonb(' {"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"} ',
tstzset '{2001-01-01, 2001-01-03, 2001-01-05} ');
/* [{"location": "Point(1 1)", "vehicleId": 1}@2001-01-01, {"location":
"Point(1 1)", "vehicleId": 1}@2001-01-03, {"location": "Point(1 1)",
"vehicleId": 1}@2001-01-05} */
```

```
SELECT tjsonb('{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}',
  tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]');
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, \"{\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-02} */
SELECT tjsonb('{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}',
  tstzspanset '{[2001-01-01, 2001-01-02],[2001-01-03, 2001-01-04]}');
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, \"{\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-02, [{\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-03, \"{\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-04} */
```

■ Constructor de valores JSONB temporales del subtipo secuencia

```
tjsonbSeq(tjsonbInst[], lowerInc boolean=true, upperInc boolean=true) → tjsonbSeq
```

```
SELECT tjsonbSeq(ARRAY[tjsonb '{"\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}']];
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, \"{\"location\": \"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-02, \"{\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-03} */
```

■ Constructor de valores JSONB temporales del subtipo conjunto de secuencias

```
tjsonbSeqSet(tjsonb[]) → tjsonbSeqSet
```

```
tjsonbSeqSetGaps(tjsonbInst[], maxt interval=NULL, maxdist float=NULL) → tjsonbSeqSet
```

```
SELECT tjsonbSeqSet(ARRAY[tjsonb '{"\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}2001-01-01, {\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(2 2)\"}2001-01-02', '{\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(2 2)\"}2001-01-03, {\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(3 3)\"}2001-01-04']]);
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, \"{\"location\": \"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-02, [{\"location\": \"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-03, \"{\"location\": \"Point(3 3)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-04} */
SELECT tjsonbSeqSetGaps(ARRAY[tjsonb '{"\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(3 3)\"}2001-01-05', interval '1 day')];
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, [{\"location\": \"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-03, [{\"location\": \"Point(3 3)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-05} */
```

15.6. Conversiones

■ Convierte un JSONB temporal a un tstzspan

```
tjsonb::tstzspan
```

```
SELECT tjsonb '['{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01, {\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(2 2)\"}2001-01-02]':::tstzspan;
-- [2001-01-01, 2001-01-02]
```

■ Convierte entre un JSONB temporal y un texto

```
{tjsonb, text}:::{text, tjsonb}
```

```
SELECT (text '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"]@2001-01-02']::tjsonb;
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, \"{\"location\":
\"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-02] */
SELECT pg_typeof(tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"]@2001-01-02']::text);
-- text
```

- Convierte entre un JSONB temporal y un texto temporal

```
{tjsonb,ttext}::ttext,tjsonb}
```

```
SELECT (ttext '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"]@2001-01-02']::tjsonb;
/* [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, \"{\"location\":
\"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-02] */
SELECT pg_typeof(tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"]@2001-01-02']::ttext);
-- ttext
```

15.7. Accesos

- Devuelve los valores

```
getValues(tjsonb) → jsonbset
```

```
SELECT getValues(tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-02'];
-- [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}]
```

- Devuelve el valor en una marca de tiempo

```
valueAtTimestamp(tjsonb,timestamptz) → jsonb
```

```
SELECT valueAtTimestamp(tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"]@2001-01-02', '2001-01-02');
-- {"location": "Point(2 2)", "vehicleId": 1}
```

15.8. Transformaciones

- Transforma un JSONB temporal a otro subtipo

```
tjsonbInst(tjsonb) → tjsonbInst
tjsonbSeq(tjsonb,interp text='step') → tjsonbSeq
tjsonbSeqSet(tjsonb) → tjsonbSeqSet
```

```
SELECT tjsonbSeq(tjsonb '{"\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01';
-- [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01]
SELECT tjsonbSeq(tjsonb '{"\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01',
'discrete');
-- [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01]
SELECT tjsonbSeqSet(tjsonb '{"\"vehicleId\": 1, \"location\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01';
-- [{"\"location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01}]
```

- Transforma un valor JSONB temporal a otra interpolación

```
setInterp(tjsonb,interp) → tjsonb
```

```
SELECT setInterp(tjsonb '{"location": "Point(1 1)", "vehicleId": 1}@2001-01-01',
'step');
-- [{"location": "Point(1 1)", "vehicleId": 1}@2001-01-01]
SELECT setInterp(tjsonb ' [{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"@2001-01-01],
 [{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"@2001-01-02}]', 'discrete');
/* [{"location": "Point(1 1)", "vehicleId": 1}@2001-01-01, {"location":
 "Point(1 1)", "vehicleId": 1}@2001-01-02} */
```

15.9. Operaciones JSON temporales

En esta sección, damos las versiones temporales de las funciones para los tipos `json` y `jsonb`. Remitimos a la [documentación](#) de PostgreSQL para explicaciones detalladas de estas funciones. Hemos buscado mantener en la medida de lo posible la misma sintaxis para las versiones no temporales y temporales de estas funciones, como se ilustra en este [documento](#).

Como se indicó en Sección 4.4, una forma común de generalizar las operaciones tradicionales a los tipos temporales es aplicar la operación *en cada instante*, lo que produce un valor temporal como resultado. Considere por ejemplo el operador `->` que extrae un campo de objeto JSON con la clave dada.

```
SELECT jsonb '{"unit": "km", "speed": 10}' -> text 'speed';
-- 10
```

Aplicar el mismo operador a un valor JSON o JSONB temporal produce el siguiente resultado

```
SELECT ttext ' [{"unit": "km", "speed": 10}@2001-01-01,
 {"unit": "km", "speed": 20}@2001-01-02}]' -> text 'speed';
-- [{"10"@2001-01-01, "20"@2001-01-02}]
SELECT tjsonb ' [{"unit": "km", "speed": 10}@2001-01-01,
 {"unit": "km", "speed": 20}@2001-01-02}]' -> text 'speed';
-- [{"10"@2001-01-01, "20"@2001-01-02}]
```

que se obtiene aplicando el operador de PostgreSQL `->` en cada instante del valor JSON o JSONB temporal.

Al manipular colecciones JSON de estructura variable, puede ocurrir que un elemento esté definido en algunos de los documentos pero no en todos. PostgreSQL proporciona el modo `lax` para este propósito, donde el argumento `null_value_treatment` determina el comportamiento en el caso en que una función devuelve un valor NULL. El argumento puede tomar uno de los siguientes valores: `'raise_exception'`, `'use_json_null'`, `'delete_key'`, `'return_target'`, donde `'use_json_null'` es el valor por defecto. En PostgreSQL el modo `lax` se admite solo para operaciones de *actualización* (no de *consulta*) con la función `jsonb_set_lax`. En MobilityDB, hemos mantenido la misma semántica para la función correspondiente `tjsonbSetLax`, pero habilitamos un comportamiento similar para *todas* las operaciones JSON temporales que pueden devolver un valor nulo, salvo que reemplazamos el valor `'return_target'` por `'return_null'`, ya que el primero no tiene sentido para operaciones temporales. Para operadores como `->`, se utiliza el valor por defecto `'use_json_null'` y no se puede cambiar, mientras que para las funciones correspondientes `tjsonObjectField` y `tjsonbObjectField`, el último argumento especifica el comportamiento en el caso en que la función devuelve NULL. Ilustramos este comportamiento para la función `tjsonObjectField` a continuación.

- Extrae un campo de objeto JSON temporal especificado por una clave

```
{ttext,tjsonb} -> text → {ttext,tjsonb}
tjsonb ->> text → ttext
tjsonObjectField(ttext,text,null_handle text='use_json_null') → ttext
tjsonbObjectField(tjsonb,text,null_handle text='use_json_null') → tjsonb
tjsonbObjectFieldText(tjsonb,text,null_handle text='use_json_null') → ttext
```

```

SELECT ttext ' [{["unit": "km", "speed": 10}@2001-01-01,
  {"unit": "km", "speed": 20}@2001-01-02}]' -> text 'speed';
-- [{"10"@2001-01-01, "20"@2001-01-02}]
SELECT tjsonb ' [{["position": "Point(1 1)", "speed": 10}@2001-01-01,
  {"position": "Point(2 2)", "speed": 20}@2001-01-03}]' ->> text 'position';
-- [{"Point(1 1)"@2001-01-01, "Point(2 2)"@2001-01-03}]
SELECT ttext ' [{["unit": "km", "speed": 10}@2001-01-01, {"unit": "km"}@2001-01-02,
  {"unit": "km", "speed": 10}@2001-01-03}]' -> text 'speed';
-- [{"10"@2001-01-01, "null"@2001-01-02, "10"@2001-01-03}]

```

Mostramos a continuación el comportamiento de la función `tjsonObjectField` para los posibles valores del argumento `null_handle`. Todas las funciones JSON que pueden devolver un valor NULL se comportan de forma similar en MobilityDB.

```

SELECT tjsonObjectField(ttext ' [{["unit": "km", "speed": 10}@2001-01-01,
  {"unit": "km"}@2001-01-02, {"unit": "km", "speed": 10}@2001-01-03}]', 'speed',
  'raise_exception');
-- ERROR: The lifted operation returned NULL
SELECT tjsonObjectField(ttext ' [{["unit": "km", "speed": 10}@2001-01-01,
  {"unit": "km"}@2001-01-02, {"unit": "km", "speed": 10}@2001-01-03}]', 'speed',
  'use_json_null');
-- [{"10"@2001-01-01, "null"@2001-01-02, "10"@2001-01-03}]
SELECT tjsonObjectField(ttext ' [{["unit": "km", "speed": 10}@2001-01-01,
  {"unit": "km"}@2001-01-02, {"unit": "km", "speed": 10}@2001-01-03}]', 'speed',
  'delete_key');
-- [{"10"@2001-01-01, "10"@2001-01-02}, [{"10"@2001-01-03}]]
SELECT tjsonObjectField(ttext ' [{["unit": "km", "speed": 10}@2001-01-01,
  {"unit": "km"}@2001-01-02, {"unit": "km", "speed": 10}@2001-01-03}]', 'speed',
  'return_null');
-- NULL

```

■ Extrae un campo de objeto JSON temporal especificado por una ruta

```

{ttext,tjsonb} #> text[] → {ttext,tjsonb}
tjsonExtractPath(ttext,path text[],null_handle text='use_json_null') → ttext
tjsonbExtractPath(tjsonb,path text[],null_handle text='use_json_null') → tjsonb
tjsonbExtractPathText(tjsonb,path text[],null_handle text='use_json_null') → ttext

```

```

SELECT ttext ' [{"speed": {"unit": "km", "value": 10}}@2001-01-01,
  {"speed": {"unit": "km", "value": 20}}@2001-01-02]' #> ARRAY[text 'speed', 'value'];
-- [{"10"@2001-01-01, "20"@2001-01-02}]
SELECT tjsonb ' [{"position": "Point(1 1)", "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse"]}@2001-01-01,
  {"position": "Point(2 2)",
    "PoIs": ["Palais Royal", "Manneken Pis"]}@2001-01-03]' #>> ARRAY[text 'PoIs', '1'];
-- [{"La Bourse"@2001-01-01, "Manneken Pis"@2001-01-03}]

```

■ Extrae un elemento de un arreglo JSON temporal

```

tjsonArrayElement(ttext,integer,null_handle text='use_json_null') → ttext
tjsonbArrayElement(tjsonb,integer,null_handle text='use_json_null') → tjsonb
tjsonbArrayElementText(tjsonb,integer,null_handle text='use_json_null') → ttext

```

```

SELECT tjsonArrayElement(ttext ' [{"Grand Place", "La Bourse"}@2001-01-01,
  ["Palais Royal", "Manneken Pis"]@2001-01-02]', 0);
-- [{"\"Grand Place\""@2001-01-01, "\"Palais Royal\""@2001-01-02}]
SELECT tjsonbArrayElement(tjsonb ' [{"Grand Place", "La Bourse"}@2001-01-01,
  ["Palais Royal", "Manneken Pis"]@2001-01-02]', 1);
-- [{"\"La Bourse\""@2001-01-01, "\"Manneken Pis\""@2001-01-02}]

```

- Extrae un valor alfanumérico temporal de un valor JSONB temporal dado por una clave

```
tbool(tjsonb,text,null_handle text='raise_exception') → tbool
tint(tjsonb,text,null_handle text='raise_exception') → tint
tfloat(tjsonb,text,interp text='linear',null_handle text='raise_exception') → tfloat
ttext(tjsonb,text,null_handle text='raise_exception') → ttext
```

Tenga en cuenta que el valor `use_json_null` no puede utilizarse para las funciones anteriores y por lo tanto se utiliza el valor por defecto `'raise_exception'`.

```
SELECT tbool(tjsonb ' [{"speed": 10, "lights": "on"}@2001-01-01,
  {"speed": 20, "lights": "on"}@2001-01-02]', 'lights');
-- {[t@2001-01-01, t@2001-01-02]}
SELECT tint(tjsonb ' [{"speed": 10, "units": "km/h"}@2001-01-01,
  {"speed": 20, "units": "km/h"}@2001-01-02]', 'speed');
-- {[10@2001-01-01, 20@2001-01-02]}
SELECT tfloat(tjsonb ' [{"speed": 10, "units": "km/h"}@2001-01-01,
  {"speed": 20, "units": "km/h"}@2001-01-02],
  [{"speed": 20}@2001-01-03, {"speed": 20}@2001-01-04] ', 'speed', 'step');
-- Interp=Step; {[10@2001-01-01, 20@2001-01-02], [20@2001-01-03, 20@2001-01-04]}
SELECT ttext(tjsonb ' [{"road": "Bvd Gén. Jacques", "category": "primary"}@2001-01-01,
  {"road": "Bvd Gén. Jacques", "category": "primary"}@2001-01-02,
  {"road": "Bvd de la Cambre", "category": "residential"}@2001-01-03]', 'category');
-- [{"primary"@2001-01-01, "residential"@2001-01-03}]
```

- Concatenación JSONB temporal

```
tjsonb || {jsonb,tjsonb} → tjsonb
```

```
SELECT tjsonb ' [{"speed":10}@2001-01-01,
  {"speed":20}@2001-01-02}]' || '{"unit":"km"}::jsonb;
/* [{"{"unit\":"km\","speed\":"10"}@2001-01-01, {"unit\":"km\","speed\":"20"}@2001-01-02}] */
SELECT tjsonb ' [{"speed":10}@2001-01-01, {"speed":20}@2001-01-03}]' ||
  tjsonb ' [{"Position":"Point(1 1)}@2001-01-02, {"Position":"Point(2 2)}@2001-01-04}]';
/* [{"{"speed\":"10","Position\":"Point(1 1)}@2001-01-02, {"speed\":"20","Position\":"Point(1 1)}@2001-01-03}] */
```

- Eliminación JSONB temporal

```
tjsonb - {int,text,text[]} → tjsonb
tjsonb #- text[] → tjsonb
```

```
SELECT tjsonb ' [{"unit": "km", "speed": 10}@2001-01-01,
  {"unit": "km", "speed": 20}@2001-01-02}]' - 'unit';
-- [{"{"speed\":"10"}@2001-01-01, {"speed\":"20"}@2001-01-02}]
SELECT tjsonb ' [{"Grand Place", "La Bourse"}@2001-01-01,
  ["Palais Royal", "Manneken Pis"]@2001-01-02]' - 1;
-- [{"["Grand Place\"],"Palais Royal\"]@2001-01-01, [{"Palais Royal\"],"Manneken Pis\"]@2001-01-02}]
SELECT tjsonb
  ' [{"location":"Point(1 1)", "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse"]}@2001-01-01,
    {"location":"Point(2 2)", "PoIs": ["Palais Royal", "Manneken Pis"]}@2001-01-02]'
  #- ARRAY[text 'PoIs', '1'];
/* [{"{"PoIs\":"["Grand Place\"],"location\":"Point(1 1)\"]@2001-01-01,
  {"PoIs\":"["Palais Royal\"],"location\":"Point(2 2)\"]@2001-01-02}] */
```

Como se muestra a continuación, el resultado de una operación de eliminación puede ser un registro vacío o un arreglo vacío. Para eliminar estos valores, puede utilizarse la función `minusValues`.

```
SELECT tjsonb ' [{"unit": "km", "speed": 10, "light": true}@2001-01-01,
  {"unit": "km", "speed": 20}@2001-01-02}]' - ARRAY[text 'unit', 'speed'];
```

```
-- [{"\"light\": true}@2001-01-01, \"{}\"@2001-01-02}]
SELECT tjsonb '[["Grand Place", "La Bourse"]@2001-01-01,
["Palais Royal"]@2001-01-02]' - 0;
-- [{"\"La Bourse\"}@2001-01-01, \"[]\"@2001-01-02}]

SELECT minusValues(tjsonb '{{\"unit\": \"km\", \"speed\": 10, \"light\": true}@2001-01-01,
{\"unit\": \"km\", \"speed\": 20}@2001-01-02}}' - ARRAY[text 'unit', 'speed'],
jsonbset '{"[]", "{}"}');
-- [{"\"light\": true}@2001-01-01, \"{}\"@2001-01-02}]
SELECT minusValues(tjsonb '[["Grand Place", "La Bourse"]@2001-01-01,
["Palais Royal"]@2001-01-02]' - 0, jsonbset '{"[]", "{}"}');
-- [{"\"La Bourse\"}@2001-01-01, \"[]\"@2001-01-02}]
```

■ Existencia JSONB temporal

```
tjsonb ? jsonb → tbool
tjsonb {?, ?&} jsonb[] → tbool
```

Como en PostgreSQL, los operadores `?|` y `?&` comprueban, respectivamente, si *alguna* o *todas* las cadenas del arreglo de texto existen como claves de nivel superior o elementos de arreglo.

```
SELECT tjsonb '{"\"geom\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01' ? text 'geom';
-- t@2001-01-01
SELECT tjsonb '{{\"geom\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01, {\"geom\": \"Point(2 2)\"}@2001-01-02,
{\"geom\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-03}}' ?| ARRAY[text 'geom'];
-- {t@2001-01-01, t@2001-01-02, t@2001-01-03}
SELECT tjsonb '[{\"speed\": 10, \"units\": \"km/h\"}@2001-01-01,
{\"speed\": 20, \"units\": \"km/h\"}@2001-01-02}]' ?& ARRAY['speed', 'units'];
-- [t@2001-01-01, t@2001-01-02]
```

■ Contiene/contenido JSONB temporal

```
{tjsonb, jsonb} {@>, <@} {tjsonb, jsonb} → tbool
```

```
SELECT tjsonb '{"\"geom\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01' @> jsonb '{"\"geom\": \"Point(1 1)\"}';
-- t@2001-01-01
SELECT tjsonb '{{\"geom\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01, {\"geom\": \"Point(2 2)\"}@2001-01-02,
{\"geom\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-03}}' @> jsonb '{"\"geom\": \"Point(1 1)\"}';
-- {t@2001-01-01, f@2001-01-02, t@2001-01-03}
SELECT jsonb '{{\"geom\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-01, {\"geom\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-02,
{\"geom\": \"Point(1 1)\"}@2001-01-03}, [{\"geom\": \"Point(2 2)\"}@2001-01-04, {\"geom\": \"Point(2 2)\"}@2001-01-05}}'
-- [{t@2001-01-01, t@2001-01-03}, [f@2001-01-04, f@2001-01-05]]
```

■ Asignación JSONB temporal

```
tjsonbSet(tjsonb, path text[], val jsonb, create_missing boolean=true) → tjsonb
tjsonbSetLax(tjsonb, path text[], val jsonb, create_missing boolean=true,
handle_null text) → tjsonb
```

Devuelve el valor `tjsonb` con el elemento especificado por la ruta reemplazado por `jsonb`, o añadido si `create` es verdadero y el elemento no existe. Todos los pasos anteriores de la ruta deben existir, o se devuelve el objetivo sin cambios. Como ocurre con los operadores orientados a rutas, los enteros negativos que aparecen en la ruta cuentan desde el final de los arreglos JSON. Si el último paso de la ruta es un índice de arreglo que está fuera de rango, y `create_if_missing` es verdadero, el nuevo valor se añade al principio del arreglo si el índice es negativo, o al final del arreglo si es positivo. La función `tjsonbSetLax` se comporta de forma idéntica a `tjsonbSet` si el valor dado no es NULL; de lo contrario, se comporta según el valor de `handle_null`, que debe ser uno de `'raise_exception'`, `'use_json_null'`, `'delete_key'` o `'return_source'`. Como se indicó anteriormente, mantuvimos el comportamiento de PostgreSQL para esta función habilitando el valor `'return_source'`, mientras que para todas las demás operaciones de *consulta*, este valor se ha reemplazado por `'return_null'`.


```

SELECT tjsonbSet(tjsonb ' [{"speed":10}@2001-01-01, {"speed":20}@2001-01-02]',
  ARRAY['units'], 'km/h'::jsonb);
/* [{"{"speed\": 10, \"units\": \"km/h\"}@2001-01-01, {"speed\": 20, \"units\":
  \"km/h\"}@2001-01-02}] */
SELECT tjsonbSet(tjsonb ' [{"speed":10}@2001-01-01, {"speed":20}@2001-01-02]',
  ARRAY['units'], 'km/h'::jsonb, false);
-- [{"{"speed\": 10}@2001-01-01, {"speed\": 20}@2001-01-02}]
SELECT tjsonbSet(tjsonb ' [{"speed": 10, "units": "km/h"@2001-01-01,
  {"speed": 20, "units": "km/h"@2001-01-02}', ARRAY['units'], 'mi/h'::jsonb);
/* [{"{"speed\": 10, \"units\": \"mi/h\"}@2001-01-01, {"speed\": 20, \"units\":
  \"mi/h\"}@2001-01-02}] */
SELECT tjsonbSetLax(tjsonb ' [{"speed": 10, "units": "km/h"@2001-01-01,
  {"speed": 20}@2001-01-02}', ARRAY['units'], 'null'::jsonb, true, 'delete_key');
-- [{"{"speed\": 10}@2001-01-01, {"speed\": 20}@2001-01-02}]

```

■ Inserción JSONB temporal

```
tjsonbInsert(tjsonb,path text[],val jsonb,after boolean=false) → tjsonb
```

Devuelve el valor `tjsonb` con `jsonb` insertado. Si el elemento especificado por la ruta es un elemento de arreglo, el nuevo valor se insertará antes de ese elemento si `after` es falso, o después en caso contrario. Si el elemento especificado por la ruta es un campo de objeto, el nuevo valor se insertará solo si el objeto no contiene ya esa clave. Todos los pasos anteriores de la ruta deben existir, o se devuelve el objetivo sin cambios. Como ocurre con los operadores orientados a rutas, los enteros negativos que aparecen en la ruta cuentan desde el final de los arreglos JSON. Si el último paso de la ruta es un índice de arreglo que está fuera de rango, el nuevo valor se añade al principio del arreglo si el índice es negativo, o al final del arreglo si es positivo.

```

SELECT tjsonbInsert(tjsonb ' [{"speed":10}@2001-01-01, {"speed":20}@2001-01-02]',
  ARRAY['units'], 'km/h'::jsonb);
-- [{"{"speed\": 10}@2001-01-01, {"speed\": 20}@2001-01-02}]
SELECT tjsonbInsert(tjsonb ' [{"speed":10}@2001-01-01, {"speed":20}@2001-01-02]',
  ARRAY['units'], 'km/h'::jsonb, false);
-- [{"{"speed\": 10}@2001-01-01, {"speed\": 20}@2001-01-02}]
SELECT tjsonbInsert(tjsonb ' [{"speed": 10, "units": "km/h"@2001-01-01,
  {"speed": 20, "units": "km/h"@2001-01-02}', ARRAY['units'], 'mi/h'::jsonb);
/* [{"{"speed\": 10, \"units\": \"mi/h\"}@2001-01-01, {"speed\": 20, \"units\":
  \"mi/h\"}@2001-01-02}] */

```

■ Devuelve un valor JSON temporal sin nulos

```

tjsonStripNulls(ttext,strip_in_arrays boolean=false) → ttext
tjsonbStripNulls(tjsonb,strip_in_arrays boolean=false) → tjsonb

```

El último argumento indica si los elementos de arreglo nulos también se eliminan. Los valores nulos simples nunca se eliminan.

```

SELECT tjsonStripNulls(ttext ' [{"speed": 10, "lights": null}@2001-01-01,
  {"speed": 20, "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse", null]}@2001-01-02]');
/* [{"{"speed\":10}@2001-01-01, {"speed\":20,\"PoIs\":[\"Grand Place\", \"La
  Bourse\",null]}@2001-01-02}] */
SELECT tjsonbStripNulls(tjsonb ' [{"speed": 10, "lights": null}@2001-01-01,
  {"speed": 20, "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse", null]}@2001-01-02]', true);
/* [{"{"speed\": 10}@2001-01-01, {"PoIs\": [\"Grand Place\", \"La Bourse\"],
  \"speed\": 20}@2001-01-02}] */
SELECT tjsonbStripNulls(tjsonb ' [{"road": "Bvd Gén. Jacques",
  "category": "primary"@2001-01-01,
  {"road": "Bvd de la Cambre", "category": "primary"@2001-01-02,
  {"road": "rue de l'Abbaye", "category": null}@2001-01-03}'];
/* [{"{"road\": \"Bvd Gén. Jacques\", \"category\": \"primary\"}@2001-01-01,
  {"road\": \"Bvd de la Cambre\", \"category\": \"primary\"}@2001-01-02,
  {"road\": \"rue de l'Abbaye\"}@2001-01-03}] */

```

Como se muestra a continuación, la función no elimina los valores nulos simples. Para este propósito puede utilizarse la función `minusValues`.

```
SELECT tjsonStripNulls(ttext ' [{"speed": 10}@2001-01-01, null@2001-01-02,
{"speed": 20, "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse"]}@2001-01-03}');
/* [{"\ "speed\ ":10}"@2001-01-01, "null"@2001-01-02, "{\ "speed\ ":20,\ "PoIs\ ":["Grand
Place\","\ "La Bourse\"]}"@2001-01-03} */
SELECT minusValues(ttext ' [{"speed": 10}@2001-01-01, null@2001-01-02,
{"speed": 20, "PoIs": ["Grand Place", "La Bourse"]}@2001-01-03}',
set (ARRAY[text 'null']));
/* [{"{\ "speed\ ": 10}"@2001-01-01, "{\ "speed\ ": 10}"@2001-01-02), [{"{\ "speed\ ": 20,
\ "PoIs\ ": [{"Grand Place\","\ "La Bourse\"]}"@2001-01-03}] */
```

- ¿Devuelve la ruta JSON algún elemento para el valor JSONB temporal especificado?

```
tjsonb @? jsonpath → tbool
tjsonbPathExists(tjsonb,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → tbool
tjsonbPathExistsTz(tjsonb,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → tbool
```

El operador `@?` suprime los siguientes errores: campo de objeto o elemento de arreglo faltante, tipo de elemento JSON inesperado, errores de fecha/hora y numéricos. Las funciones anteriores también pueden suprimir estos tipos de errores estableciendo el último argumento en verdadero. Este comportamiento puede ser útil al buscar en colecciones de documentos JSON de estructura variable.

```
SELECT tjsonb ' [{"speed":10}@2001-01-01,
{"speed": 20, "units": "km/h"}@2001-01-02}]' @? '$.units ? (@ == "km/h")';
-- [f@2001-01-01, t@2001-01-02]
SELECT tjsonbPathExists(tjsonb ' [{"road": "Bvd Gén. Jacques",
"category": "primary"}@2001-01-01,
{"road": "Bvd Gén. Jacques", "category": "primary"}@2001-01-02,
{"road": "Bvd de la Cambre", "category": "residential"}@2001-01-03}'],
'$.category ? (@ == "residential")');
-- {f@2001-01-01, f@2001-01-02, t@2001-01-03}
SELECT tjsonbPathExistsTz(tjsonb ' [{"speed":10, "cameraId": "25",
"lastInspection": "2001-08-01 12:00:00"}@2001-01-01,
{"speed":20, "cameraId": "35", "lastInspection": "2001-03-01 12:00:00"}@2001-01-02}'],
'$.lastInspection ? (@.datetime() > "2001-06-01".datetime())');
-- [t@2001-01-01, f@2001-01-02]
```

- Devuelve el resultado de una comprobación de predicado de ruta JSON para un valor JSONB temporal

```
tjsonb @@ jsonpath → tbool
tjsonbPathMatch(tjsonb,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → tbool
tjsonbPathMatchTz(tjsonb,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → tbool
```

El operador `@@` suprime los siguientes errores: campo de objeto o elemento de arreglo faltante, tipo de elemento JSON inesperado, errores de fecha/hora y numéricos. Las funciones anteriores también pueden suprimir estos tipos de errores estableciendo el último argumento en verdadero. Este comportamiento puede ser útil al buscar en colecciones de documentos JSON de estructura variable.

```
SELECT tjsonb ' [{"speed":10}@2001-01-01,
{"speed": 20, "units": "km/h"}@2001-01-02}]' @@ '$.units == "km/h"';
-- [f@2001-01-01, t@2001-01-02]
SELECT tjsonbPathMatch(tjsonb ' [{"road": "Bvd Gén. Jacques",
"category": "primary"}@2001-01-01,
{"road": "Bvd Gén. Jacques", "category": "primary"}@2001-01-02,
{"road": "Bvd de la Cambre", "category": "residential"}@2001-01-03}'],
'$.category == "residential")');
-- {f@2001-01-01, f@2001-01-02, t@2001-01-03}
SELECT tjsonbPathMatchTz(tjsonb ' [{"speed":10, "cameraId": "25",
"lastInspection": "2001-08-01 12:00:00"}@2001-01-01,
{"speed":20, "cameraId": "35", "lastInspection": "2001-03-01 12:00:00"}@2001-01-02}'],
```

```
'$.lastInspection.datetime() > "2001-06-01".datetime()');
-- [t@2001-01-01, f@2001-01-02]
```

- Devuelve todos los elementos devueltos por una ruta JSON de un valor JSONB temporal, como un arreglo JSON

```
tjsonbPathQueryArray(tjsonb,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → tjsonb
tjsonbPathQueryArrayTz(tjsonb,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → tjsonb
```

La función anterior puede suprimir los siguientes errores estableciendo el último argumento en verdadero: campo de objeto o elemento de arreglo faltante, tipo de elemento JSON inesperado, errores de fecha/hora y numéricos. Este comportamiento puede ser útil al buscar en colecciones de documentos JSON de estructura variable.

```
SELECT tjsonbPathQueryArray(tjsonb ' [{"speed":10}@2001-01-01,
{"speed": 20, "units": "km/h"}@2001-01-02]',
'$ ? (@.speed >= $min && @.speed <= $max)', '{"min":10, "max":30}');
-- [{"["@speed\": 10]]@2001-01-01, [{"["@speed\": 20, \@units\": \"km/h\"]@2001-01-02]}
SELECT tjsonbPathQueryArrayTz(tjsonb ' [{"cameraId":25,
"inspections":["2001-01-03", "2001-01-06", "2001-01-09"]@2001-01-01,
{"cameraId":35, "inspections":["2001-01-04", "2001-01-07", "2001-01-10"]@2001-01-02}',
'$ inspections ? (@.timestamp_tz() >= $min.timestamp_tz() &&
@.timestamp_tz() <= $max.timestamp_tz())', '{"min":"2001-01-05", "max":"2001-01-09"}');
-- [{"["@2001-01-06\", \@2001-01-09\"]@2001-01-01, [{"@2001-01-07\"]@2001-01-02}]
```

- Devuelve el primer elemento devuelto por una ruta JSON de un valor JSONB temporal

```
tjsonbPathQueryFirst(tjsonb,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → tjsonb
tjsonbPathQueryFirstTz(tjsonb,vars jsonb='{}',silent boolean=false) → tjsonb
```

Las funciones anteriores pueden suprimir los siguientes errores estableciendo el último argumento en verdadero: campo de objeto o elemento de arreglo faltante, tipo de elemento JSON inesperado, errores de fecha/hora y numéricos. Este comportamiento puede ser útil al buscar en colecciones de documentos JSON de estructura variable.

```
SELECT tjsonbPathQueryFirst(tjsonb ' [{"speed":10}@2001-01-01,
{"speed": 20, "units": "km/h"}@2001-01-02]',
'$ speed ? (@ >= $min && @ <= $max)', '{"min":10, "max":30}');
-- [{"10"@2001-01-01, "20"@2001-01-02]}
SELECT tjsonbPathQueryArrayTz(tjsonb
' [{"cameraId":25, "inspections":["2001-01-03", "2001-01-06", "2001-01-09"]@2001-01-01,
{"cameraId":35, "inspections":["2001-01-04", "2001-01-07", "2001-01-10"]@2001-01-02}',
'$ inspections ? (@.datetime() >= $min.datetime() && @.datetime() <= $max.datetime())',
'{"min":"2001-01-05", "max":"2001-01-09"}');
-- [{"["@2001-01-06\", \@2001-01-09\"]@2001-01-01, [{"@2001-01-07\"]@2001-01-02}]
```

15.10. Restricciones

- Restringe a (el complemento de) un valor o un conjunto de valores

```
atValue(tjsonb,value) → tjsonb
minusValue(tjsonb,value) → tjsonb
atValues(tjsonb,valueSet) → tjsonb
minusValues(tjsonb,valueSet) → tjsonb
```

```
SELECT atValue(tjsonb ' [{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"@2001-01-03}',
jsonb '{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}');
-- [{"{"location\": \"Point(2 2)\", \"vehicleId\": 1}]@2001-01-03]}
SELECT minusValue(tjsonb ' [{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"@2001-01-03}',
```

```
jsonb '{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}';
/* [{"\location\": \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-01, \"\location\": 
  \"Point(1 1)\", \"vehicleId\": 1}@2001-01-03} */
```

15.11. Operaciones de caja delimitadora

■ Operadores topológicos

```
{tjsonb,tstzspan} {&&, <@#, #@>, ~=, -|-} {tjsonb,tstzspan} → boolean
```

Los operadores temporales contiene y contenido se marcan con un # para distinguirlos de los operadores JSONB correspondientes.

```
SELECT tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-02]' &&
tstzspan '[2001-01-01, 2001-03-01]';
-- true
SELECT tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-02]' #@>
timestampz '[2001-01-02]::tstzspan;
-- true
SELECT tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-02]' -|-
tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-02,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(3 3)"}@2001-01-03]';
-- true
```

■ Operadores de posición

```
{tjsonb,tstzspan} {<<#, &<#, #>>, #&>} {tjsonb,tstzspan} → boolean
```

```
SELECT tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-02]' <<# tstzspan '[2001-01-01,
2001-03-01]';
-- false
SELECT tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-02,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-03]' #>>
timestampz '[2001-01-01]::tstzspan;
-- true
SELECT tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-02,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-03]' #&>
tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(3 3)"}@2001-01-03]';
-- true
```

15.12. Comparaciones

■ Comparaciones tradicionales

```
tjsonb {=, <>, <, >, <=, >} tjsonb → boolean
```

```
SELECT tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-02),
["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"]@2001-01-02,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03}]' =
tjsonb '["vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
```

```

    {"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03}';
-- true
SELECT tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03}]' <>
tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03}';
-- false
SELECT tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03}]' <
tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03}';
-- false

```

■ Comparaciones siempre y alguna vez

```
{jsonb,tjsonb} {?, %=} {jsonb,tjsonb} → boolean
```

```

SELECT tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-02}]' ?= jsonb '{"vehicleId": 1,
"location": "Point(1 1)"}';
-- true
SELECT tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(2 2)"}@2001-01-02}]' %= jsonb '{"vehicleId": 1,
"location": "Point(1 1)"}';
-- false

```

■ Comparaciones temporales

```
{jsonb,tjsonb} {#=, #<>} {jsonb,tjsonb} → tbool
```

```

SELECT tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03}]' #= jsonb '{"vehicleId": 1,
"location": "Point(1 1)"}';
-- [t@2001-01-01, t@2001-01-03]
SELECT tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03}]' #<>
tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03}';
-- [f@2001-01-01, f@2001-01-03]

```

15.13. Agregaciones

Las funciones de agregación para valores JSONB temporales se ilustran a continuación.

■ Conteo temporal

```
tCount(tjsonb) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```

WITH Temp(temp) AS (
  SELECT tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03}]' UNION
  SELECT tjsonb '[{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-02,
{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-04}]' )
SELECT tCount(Temp) FROM Temp;
-- [{1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 2@2001-01-03}, {1@2001-01-03, 1@2001-01-04}]

```

■ Conteo en ventana

```
wCount(tjsonb) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```
WITH Temp(temp) AS (
  SELECT tjsonb ' [{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-01,
    {"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-03]' UNION
  SELECT tjsonb ' [{"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-02,
    {"vehicleId": 1, "location": "Point(1 1)"}@2001-01-04]' )
SELECT wCount(Temp, interval '2 days') FROM Temp;
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 2@2001-01-05], (1@2001-01-05, 1@2001-01-06]}
```

15.14. Indexación

Pueden crearse índices GiST y SP-GiST para columnas de tabla de valores JSONB temporales. A continuación se muestra un ejemplo de creación de índice:

```
CREATE INDEX Trips_Trip_SPGist_Idx ON Trips USING SPGist(Trip);
```

Los índices GiST y SP-GiST almacenan la caja delimitadora de los valores JSONB temporales, que es un `stbox`, como todos los tipos espaciotemporales.

Un índice GiST o SP-GiST puede acelerar las consultas que involucran los siguientes operadores:

- `<<, &<, &>, >>, <<|, &<|, |&>, |>>`, que solo consideran la dimensión espacial en los valores JSONB temporales,
- `<<#, &<#, #&>, #>>`, que solo consideran la dimensión temporal en los valores JSONB temporales,
- `&&, @>, <@, ~=, -|- y |=|`, que consideran tantas dimensiones como las que comparten la columna indexada y el argumento de la consulta.

Estos operadores trabajan sobre cajas delimitadoras, no sobre los valores completos.

Capítulo 16

Teselaciones temporales

Un sistema de cuadrícula global discreta (DGGS) divide la Tierra en una jerarquía de celdas, cada una identificada por un entero de 64 bits, de modo que una posición se convierte en un identificador de celda y una prueba de contención se convierte en una comparación de enteros. MobilityDB admite tres de ellos, y un tipo de índice de celda temporal registra el movimiento de un objeto como la secuencia de celdas que ocupa a lo largo del tiempo. Cada cuadrícula tesela la Tierra, y estas tres la teselan globalmente: un identificador de celda nombra una celda de una de ellas dondequiera que se lea, que es lo que permite a un tipo temporal transportar celdas y nada más.

Cuadrícula	Tipo de celda	Tipo de conjunto	Tipo temporal	Resoluciones
Uber H3	h3index	h3indexset	th3index	0–15
CARTO QUADBIN	quadbin	quadbinset	tquadbin	0–26
Google S2	s2cell	s2cellset	ts2cell	0–30

Figura 16.1 muestra la traza de un buque AIS que sale de Frederikshavn en las tres cuadrículas, en la resolución de cada una cuyas celdas son más próximas en área — 0,57 km² para H3, 0,43 km² para QUADBIN y 0,32 km² para S2 en esta latitud — con las celdas por las que pasa la traza sombreadas y un área marina protegida en verde. Un índice de celda temporal registra esa secuencia sombreada, de modo que la traza es una y la misma y cada cuadrícula la expresa como una secuencia distinta de identificadores. Preguntar si el buque entró en el área protegida se convierte entonces en una prueba entre dos conjuntos de identificadores enteros en lugar de una prueba entre dos geometrías. La fila inferior presenta el extracto delineado en negro arriba, una resolución más fina en cada cuadrícula, donde una celda H3 ocupa aproximadamente un séptimo del área de su padre y una celda QUADBIN o S2 aproximadamente un cuarto, y la secuencia sigue la traza lo bastante de cerca como para representarla.

Las tres difieren en la forma de una celda y en cómo se ramifica la jerarquía. H3 de Uber tesela la esfera en 122 celdas base en la resolución 0 y subdivide cada una en 7 hijos en cada resolución más fina, hasta la 15, de modo que una celda es un hexágono sobre un icosaedro y su identificador codifica la celda base, la resolución y la posición jerárquica. QUADBIN de CARTO se construye sobre el esquema de teselas de mapa deslizante (Web-Mercator): una única celda mundial en la resolución 0 se subdivide en cuatro hijos iguales en cada resolución más fina, hasta la 26, y el identificador codifica una etiqueta de cabecera, la resolución y las coordenadas de la tesela. S2 de Google proyecta las seis caras de un cubo circunscrito sobre la esfera y subdivide cada cara en cuatro hijos, hasta el nivel 30, de modo que una celda es un cuadrilátero esférico y el identificador codifica la cara, la posición a lo largo de una curva de Hilbert y el nivel.

Cada forma aporta algo. Un hexágono tiene seis vecinos todos a la misma distancia de su centro, de modo que un paso H3 es el mismo movimiento en todas las direcciones, que es lo que necesita un flujo o una superficie de densidad. Un cuadrado QUADBIN es una tesela de mapa deslizante, de modo que una celda ES la tesela que un servidor de mapas ya sirve y el identificador se convierte en la terna (x, y, z) y en la cadena quadkey de ese ecosistema. Una celda S2 es una celda de un árbol cuaternario de una cara del cubo proyectada sobre la esfera, de modo que los descendientes de una celda ocupan un intervalo contiguo de la curva de Hilbert y una prueba de ascendencia es un par de comparaciones de enteros. Sus autores documentan las cuadrículas en h3geo.org, [CARTO](https://carto.com) y s2geometry.io, y la familia a la que pertenecen en [Discrete global grid](https://discreteglobalgrid.org).

Responden a las mismas preguntas, de modo que este capítulo presenta cada operación una sola vez y nombra la cuadrícula únicamente donde la respuesta depende de ella. S2 llama *nivel* a una resolución; las dos palabras denotan la misma cantidad.

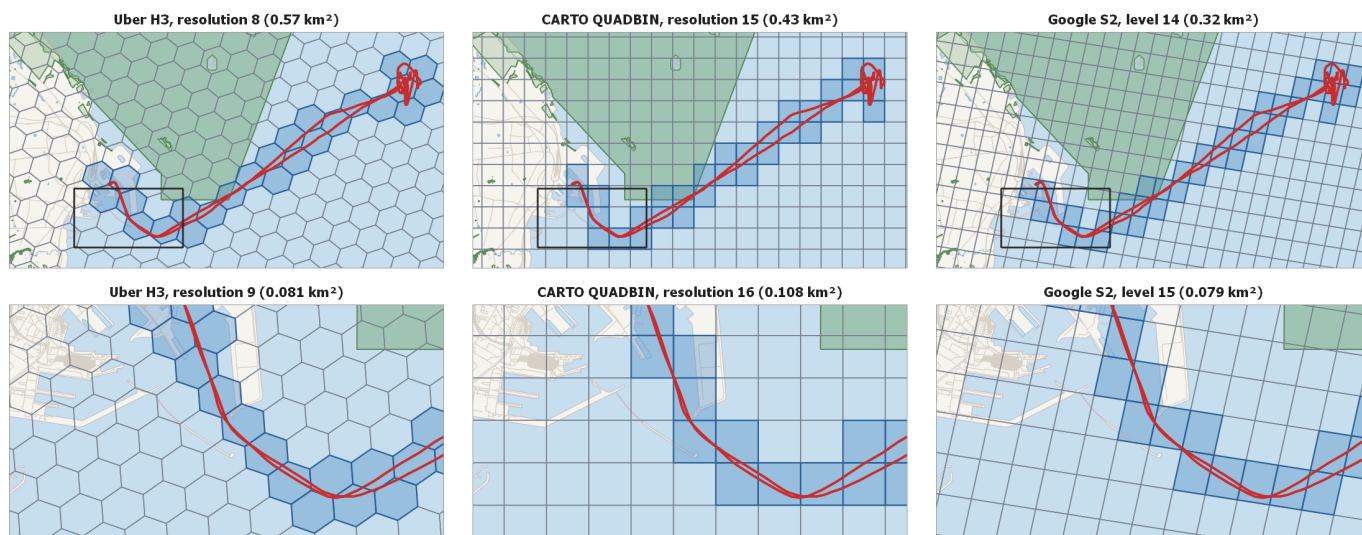


Figura 16.1: La traza de un buque AIS que sale de Frederikshavn en las tres cuadrículas, con las celdas por las que pasa la traza sombreadas y un área marina protegida en verde. La fila superior presenta la traza completa en las resoluciones cuyas celdas son más próximas en área y delinea en negro el extracto que presenta la fila inferior, una resolución más fina en cada cuadrícula. Traza del buque y áreas protegidas de los datos AIS daneses; mapa base © colaboradores de OpenStreetMap.

Un tipo de índice de celda comparte su representación en disco con `tbigint`: ambos almacenan un entero temporal de 64 bits. No todo entero es una celda, ya que cada cuadrícula da a sus celdas la estructura que define su especificación: QUADBIN su cabecera, resolución y bits no usados, S2 su cara y el bit uno que termina su posición, y H3 sus bits de modo. El tipo SQL distinto existe para que el verificador de tipos rechace una función específica de celdas aplicada a una trayectoria `tbigint` arbitraria, y a la inversa, y un entero que entra en un tipo de celda se comprueba como la entrada de texto del tipo comprueba su cadena: un valor S2 es una celda de su cuadrícula, un valor QUADBIN un índice bien formado de cualquier modo, y un valor H3 una celda, una arista dirigida o un vértice.

Como con otros tipos temporales, un tipo de índice de celda tiene cuatro subtipos: `Instant`, secuencia discreta, secuencia continua con interpolación de pasos y `SequenceSet`. Los identificadores de celda son discretos, de modo que la interpolación lineal entre dos de ellos carece de sentido y siempre se usa la interpolación de pasos.

Un ráster es una teselación propia: una rejilla de píxeles tendida sobre una huella, cuya celda es un píxel. Figura en este capítulo junto a las tres rejillas globales, y se distingue de ellas en lo que lleva una celda. Una celda H3, QUADBIN o S2 lleva identidad, de modo que lo que produce una trayectoria sobre una de ellas es un índice de celda temporal; una celda de ráster lleva un valor, de modo que lo que produce una trayectoria leída contra un ráster es un `tfloat` de los valores por los que pasa, y no existe un tipo ráster temporal. Por eso las secciones siguientes enuncian un ráster allí donde responde la operación que responde una celda, y enuncian aparte su lectura a lo largo de un viaje.

La extensión **ráster de PostGIS** almacena datos de cobertura en cuadrícula (elevación, temperatura, imágenes satelitales, ...) en el tipo `raster`. Cada ráster tiene una o más bandas; una banda contiene un arreglo 2D de valores de píxel, una extensión espacial, un tamaño de píxel y un valor centinela opcional para datos nulos (`nodata`).

Raquet es un formato ráster nativo en la nube que almacena teselas ráster como filas en un archivo Apache Parquet. Cada fila contiene los bytes de píxel de una tesela Web-Mercator junto con su identificador de celda **QUADBIN**, un entero de 64 bits que codifica el nivel de zoom y las coordenadas x/y intercaladas mediante Morton. No se requieren metadatos espaciales adicionales: el rectángulo delimitador y el mapeo de píxel a coordenadas quedan completamente determinados por el valor QUADBIN. La especificación llama a esa columna `block` y mantiene una fila más, en `block = 0`, cuya columna `metadata` indica en JSON el tamaño de la tesela, el tipo y el valor `nodata` de cada banda y la compresión de los bytes de las bandas.

Los dos se distinguen en lo que lleva un valor. Un valor `raquet` contiene sus píxeles y su celda QUADBIN en un único valor, de modo que su extensión y su rejilla de píxeles se derivan de la celda y responde únicamente a la rejilla Web-Mercator. Un `raster` de PostGIS declara un sistema de referencia espacial arbitrario y una georreferenciación afín arbitraria, y es el que toman las funciones de procesamiento de Sección 16.24: `clip`, `transform`, `rescale`, `reclass`, `summaryStats` y `dumpAsPolygons`. MEOS calcula ambos, de modo que ninguno necesita PostgreSQL para evaluarse.

Una cobertura multispectral se lee banda por banda en ambas vías. La especificación RaQuet otorga a cada banda de una tesela una columna propia, `band_1`, `band_2` y así sucesivamente, por lo que tal cobertura es un conjunto de teselas de una sola banda que comparten una celda QUADBIN y `rasterTileValue` muestrea la banda que recibe, mientras que en la vía `raster` de PostGIS el argumento `band` la nombra. Lo que un valor `raquet` no transporta es la disposición entrelazada que la especificación ofrece para imágenes RGB, que empaqueta las bandas de una tesela en una única columna comprimida en JPEG o WebP.

16.1. Notación

La mayoría de las funciones y operadores para tipos temporales descritos en los capítulos anteriores pueden aplicarse a los tipos de índices de celdas temporales. Por lo tanto, en las firmas de las funciones, la notación `base` representa una `cell` y la notación `ttype` representa también un `tcell`. Para evitar redundancia, presentamos a continuación únicamente las funciones y los operadores específicos de los tipos de índices de celdas.

- `cell` representa cualquier tipo de índice de celda, es decir, `h3index`, `quadbin` o `s2cell`, y en la posición de un nombre de función es el constructor de ese tipo,
- `cellset` representa cualquier tipo de conjunto de índices de celdas, es decir, `h3indexset`, `quadbinset` o `s2cellset`,
- `tcell` representa cualquier tipo de índice de celda temporal, es decir, `th3index`, `tquadbin` o `ts2cell`,
- `geo` y `tgeo` representan el tipo de geometría en el que responde una cuadrícula, plana para QUADBIN y geodésica para H3 y S2.
- `raster` es el tipo ráster de PostGIS y `raquet` una única tesela ráster Web-Mercator; ninguno de los dos es un tipo de celda, de modo que una operación que lee uno de ellos lo nombra.

16.2. Entrada y salida

Un valor de celda temporal se introduce utilizando la sintaxis temporal estándar con el identificador de celda de 64 bits subyacente. El analizador de entrada acepta la forma hexadecimal canónica que publica cada cuadrícula — la forma que emiten la CLI de H3 y `h3_cell_to_string`, y la forma que lee la implementación de referencia de CARTO — con un prefijo `0x` opcional, en cualquiera de las dos cajas de letra y con 16 dígitos significativos como máximo. El hexadecimal es idiomático en los tres ecosistemas y es lo que emite la función de salida, de modo que todos los ejemplos siguientes lo usan. El valor debe además denotar algo que su cuadrícula indexe: para H3 una celda, una arista dirigida o un vértice, de modo que un literal hexadecimal bien formado como `12345`, que no es ninguno de los tres, se rechaza en lugar de almacenarse como un valor sin ubicación. Como referencia, el hexadecimal `480fffffffffffffffff` usado en los ejemplos es la celda mundial QUADBIN de resolución 0, igual al decimal `5192650370358181887`.

Las funciones `asBinary` y `asHexWKB` serializan un valor `raster` o `raquet`, y `rasterFromBinary`, `rasterFromHexWKB`, `raquetFromBinary` y `raquetFromHexWKB` lo reconstruyen. Un ráster se escribe en la forma que escribe el ráster de PostGIS, de modo que una columna de rásteres hace un viaje de ida y vuelta entre PostgreSQL y cualquier programa que lea esa forma. Una tesela lleva sus píxeles y su georreferenciación QUADBIN en un único valor, de modo que hace un viaje de ida y vuelta a través de una cadena de bytes portable sin intervención de ninguna extensión espacial, y la forma hexadecimal permite que una columna de teselas haga ese viaje mediante un COPY basado en texto. Ambas funciones de salida aceptan un argumento opcional de ordenación de bytes, `NDR` para little-endian o `XDR` para big-endian, cuyo valor predeterminado es la ordenación del servidor.

- Entrada y salida de una celda temporal en su forma textual

```
tcell(text) → tcell
text(tcell) → text
```

El tipo estático acompañante `cell` contiene un único identificador de celda (no temporal) y `cellset` un conjunto finito de ellos; comparten la representación textual hexadecimal / decimal del tipo temporal, llevan los operadores estándar de igualdad y de orden a través de una clase de operadores `btree` y `hash`, y exponen los predicados de validez de más abajo. Un modificador de tipo restringe una columna a un subtipo, que es `Instant`, `Sequence` o `SequenceSet`.

```

SELECT th3index '831c02fffffffff@2001-01-01';
-- 831c02fffffffff@2001-01-01
SELECT th3index '[831c02fffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffff@2001-01-02]';
-- [831c02fffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffff@2001-01-02]
SELECT th3index '{{[831c02fffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffff@2001-01-02]}}';
-- {[831c02fffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffff@2001-01-02]}
SELECT tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01';
-- 48a6227afffffffffff@2001-01-01
SELECT tquadbin '[48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffff@2001-01-02]';
-- [48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffff@2001-01-02]
SELECT tquadbin '{{[48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffff@2001-01-02]}}';
-- {[48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffff@2001-01-02]}
SELECT ts2cell '47c3c@2001-01-01';
-- 47c3c@2001-01-01
SELECT ts2cell '[47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-02]';
-- [47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-02]
SELECT ts2cell '{{[47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-02]}}';
-- {[47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-02]}

```

- Serializar una celda temporal como texto, como binario o como binario bien conocido hexadecimal, con o sin su SRID, o como MF-JSON

```

asText(tcell) → text
asEWKT(tcell) → text
asBinary(tcell, endian text='') → bytea
asEWKB(tcell, endian text='') → bytea
asHexWKB(tcell, endian text='') → text
asHexEWKB(tcell, endian text='') → text
asMFJSON(tcell) → text

```

Las formas extendidas `asEWKT`, `asEWKB` y `asHexEWKB` indican el SRID 4326 de una celda, que las demás formas omiten. La forma binaria bien conocida hexadecimal permite que una columna de celdas temporales se transfiera de ida y vuelta mediante un COPY basado en texto. En MF-JSON cada celda del arreglo `values` es su forma textual en una cadena JSON, el índice hexadecimal de H3 y QUADBIN y el token de S2, ya que un lector JSON que guarda sus números como números de doble precisión pierde los bits bajos de un identificador de celda de 64 bits, y el miembro `bbox` indica la caja espaciotemporal de las celdas.

```

SELECT asEWKT(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01');
-- SRID=4326;831c02fffffffff@2001-01-01
SELECT asHexEWKB(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01');
-- 01460061E6100000FFFFFFFF2FC031080060885EC91C0000
SELECT asHexWKB(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01');
-- 01460021FFFFFFFF2FC031080060885EC91C0000
SELECT asHexWKB(tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01');
-- 01490001FFFFFFFF7A22A6480060885EC91C0000
SELECT asHexWKB(ts2cell '47c3c@2001-01-01');
-- 015700210000000000C0C3470060885EC91C0000
SELECT asMFJSON(tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01');
/* {"type":"MovingQuadbin","crs":{"type":"Name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},
   "values":["48a6227affffffffff"],"datetimes":["2001-01-01T00:00:00+00:00"],
   "interpolation":"None"} */

```

- Reconstruir una celda temporal a partir de su representación textual, binaria, hexadecimal o MF-JSON

```

tcellFromText(text) → tcell
tcellFromEWKT(text) → tcell
tcellFromBinary(bytea) → tcell
tcellFromEWKB(bytea) → tcell
tcellFromHexWKB(text) → tcell
tcellFromHexEWKB(text) → tcell
tcellFromMFJSON(text) → tcell

```

Un SRID indicado por una entrada extendida debe ser 4326, el SRID de una celda. La entrada MF-JSON lee una celda escrita como su forma textual en una cadena JSON y una celda escrita como el número JSON de su identificador de 64 bits.

```
SELECT ts2cellFromText('47c3c@2001-01-01');
-- 47c3c@2001-01-01
SELECT th3indexFromEWKT('SRID=4326;831c02fffffffff@2001-01-01');
-- 831c02fffffffff@2001-01-01
SELECT tquadbinFromEWKB(asEWKB(tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01'));
-- 48a6227afffffffffff@2001-01-01
SELECT tquadbinFromMFJSON('{"type":"MovingQuadbin","values":["48a6227afffffffffff"],
  "datetimes":["2001-01-01T00:00:00"],"interpolation":"None"}');
-- 48a6227afffffffffff@2001-01-01
SELECT tquadbinFromMFJSON('{"type":"MovingQuadbin","values":[5234909528541102079],
  "datetimes":["2001-01-01T00:00:00"],"interpolation":"None"}');
-- 48a6227afffffffffff@2001-01-01
SELECT th3indexFromHexWKB(asHexWKB(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01'));
-- 831c02fffffffff@2001-01-01
SELECT tquadbinFromHexWKB(asHexWKB(tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01'));
-- 48a6227afffffffffff@2001-01-01
SELECT ts2cellFromHexWKB(asHexWKB(ts2cell '47c3c@2001-01-01'));
-- 47c3c@2001-01-01
```

- Devuelve la representación binaria conocida (WKB) de un ráster o de una tesela Raquet

```
asBinary({raster,raquet},endian text='') → bytea
```

```
SELECT length(asBinary(ST_MakeEmptyRaster(2, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326)));
-- 61
SELECT get_byte(asBinary(ST_MakeEmptyRaster(2, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326),
  'XDR'), 0);
-- 0
SELECT length(asBinary(raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2,
  quadbin '4817fffffffffffff', 'uint8')));
-- 31
```

- Devuelve la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB) de un ráster o de una tesela Raquet

```
asHexWKB({raster,raquet},endian text='') → text
```

```
SELECT length(asHexWKB(ST_MakeEmptyRaster(2, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326)));
-- 122
SELECT length(asHexWKB(raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2,
  quadbin '4817fffffffffffff', 'uint8')));
-- 62
```

- Devuelve un ráster o una tesela Raquet a partir de su representación binaria conocida (WKB)

```
rasterFromBinary(bytea) → raster
raquetFromBinary(bytea) → raquet
```

```
SELECT rasterFromBinary(asBinary(r, 'XDR')) = r
FROM (SELECT ST_MakeEmptyRaster(2, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326) AS r) t;
-- true
SELECT raquetFromBinary(asBinary(raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2,
  quadbin '4817fffffffffffff', 'uint8')))
= raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817fffffffffffff', 'uint8');
-- true
```

- Devuelve un ráster o una tesela Raquet a partir de su representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

```
rasterFromHexWKB(text) → raster
raquetFromHexWKB(text) → raquet
```

```
SELECT rasterFromHexWKB(asHexWKB(r, 'XDR')) = r
FROM (SELECT ST_MakeEmptyRaster(2, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326) AS r) t;
-- true
SELECT raquetFromHexWKB(asHexWKB(raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2,
quadbin '4817ffffffffffffff', 'uint8')))
= raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffffff', 'uint8');
-- true
```

16.3. Constructores

Una tesela `raquet` se construye a partir de bytes de píxel ya disponibles o decodificando un archivo ráster, y lleva su georreferenciación `QUADBIN` en el propio valor.

- Construir una celda temporal que contiene una celda sobre un valor de tiempo

```
tcell(cell,timestamp tz) → tcellInst
tcell(cell,tstzset) → tcellDiscSeq
tcell(cell,tstzspan) → tcellSeq
tcell(cell,tstzspanset) → tcellSeqSet
```

```
SELECT th3index(h3index '871fa4418ffffffff', timestamp tz '2001-01-01');
-- 871fa4418ffffffff@2001-01-01
SELECT th3index(h3index '871fa4418ffffffff', tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]');
-- [871fa4418ffffffff@2001-01-01, 871fa4418ffffffff@2001-01-03]
SELECT tqquadbin(quadbin '48a6227affffffffff', timestamp tz '2001-01-01');
-- 48a6227affffffffff@2001-01-01
SELECT tqquadbin(quadbin '48a6227affffffffff', tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]');
-- [48a6227affffffffff@2001-01-01, 48a6227affffffffff@2001-01-03]
SELECT ts2cell(s2cell '47c3c', timestamp tz '2001-01-01');
-- 47c3c@2001-01-01
SELECT ts2cell(s2cell '47c3c', tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]');
-- [47c3c@2001-01-01, 47c3c@2001-01-03]
```

- Construir una celda temporal de un subtipo dado a partir de sus componentes

```
tcellInst(tcell) → tcellInst
tcellSeq(tcell[],interp text='step') → tcellSeq
tcellSeqSet(tcell[]) → tcellSeqSet
```

```
SELECT th3indexSeq(ARRAY[th3index '871fa4418ffffffff@2001-01-01',
th3index '871fa44a8ffffffff@2001-01-02'], 'step');
-- [871fa4418ffffffff@2001-01-01, 871fa44a8ffffffff@2001-01-02]
SELECT tqquadbinSeq(ARRAY[tquadbin '48a6227affffffffff@2001-01-01',
tquadbin '485623ffffffffffffff@2001-01-02'], 'step');
-- [48a6227affffffffff@2001-01-01, 485623ffffffffffffff@2001-01-02]
SELECT ts2cellSeq(ARRAY[ts2cell '47c3c@2001-01-01', ts2cell '47c4@2001-01-02'], 'step');
-- [47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-02]
```

- Construye una tesela ráster `Raquet` a partir de sus bytes de píxeles, dimensiones, celda `QUADBIN` y tipo de píxel

```
raquet(bytea,width integer,height integer,quadbin,pixtype text,
nodata float8) → raquet
```

Empaqueta un arreglo de píxeles `pixels` de banda única en orden de fila mayor de `width × height` píxeles de tipo `pixtype` (uno de `uint8`, `int8`, `uint16`, `int16`, `uint32`, `int32`, `uint64`, `int64`, `float16`, `float32` o `float64`), georreferenciado por la celda `quadbin`, en un único valor `raquet` autodescriptivo. El argumento `nodata` es opcional; cuando se omite (`NULL`) la tesela no lleva valor centinela de `nodata`. Se genera un error cuando el arreglo `pixels` es menor que `width × height × el tamaño del píxel`. Los píxeles de más de un byte son little-endian, que es el orden de bytes que les da la especificación RaQuet sea cual sea el orden de bytes del servidor, de modo que una tesela conserva sus valores cuando se lee en otra máquina. Un `raquet` es un valor de longitud variable, libre de GDAL, con una representación portátil en texto Hex-WKB y binaria, distinto de y coexistente con el tipo `raster` de PostGIS usado por `rasterValue`. Una tabla Raquet indica las dimensiones, el tipo de píxel y el valor `nodata` de sus teselas una sola vez, en la fila de metadatos en `block = 0`, que la consulta siguiente lee y deja fuera de las teselas: 0 no es un índice QUADBIN, por lo que la conversión a `quadbin` lo rechaza. El constructor lee los bytes de píxel tal como están, por lo que las bandas de un archivo Raquet cuyos metadatos indican una compresión `gzip` se descomprimen antes de llegar a él.

```
-- Package the tiles of a Raquet table, whose band_1 column is uncompressed,
-- into ракет values keyed by their QUADBIN cell
CREATE TABLE elevation_tiles AS
SELECT r.block::quadbin AS quadbin, ракет(r.band_1,
      (m.meta->'tiling'->>'block_width')::integer,
      (m.meta->'tiling'->>'block_height')::integer, r.block::quadbin,
      m.meta->'bands'->0->>'type', (m.meta->'bands'->0->>'nodata')::float8) AS tile
FROM elevation_raquet r,
      (SELECT metadata::jsonb AS meta FROM elevation_raquet WHERE block = 0 LIMIT 1) m
WHERE r.block <> 0;
-- A 2 x 2 UINT8 tile with no nodata
SELECT ракет('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffff', 'uint8');
```

■ Decodifica un archivo ráster en una tesela ráster Raquet mediante GDAL

```
raquetRead(bytea,quadbin) → ракет
raquetRead(text,quadbin) → ракет
```

Lee los bytes de `rasterfile`, un ráster en cualquier formato compatible con GDAL (GeoTIFF, PNG, ...), a través del sistema de archivos virtual `/vsimem/` de GDAL, y empaqueta su primera banda, en orden de fila mayor, en un único valor `raquet` autodescriptivo georreferenciado por la celda `quadbin`. El tipo de datos de la banda debe ser uno de `Byte`, `Int16`, `Int32`, `Float32` o `Float64`; el valor de `nodata` de la banda, cuando está definido, se traslada a la tesela. Como el archivo se suministra como bytes, no se requiere acceso a archivos del lado del servidor. GDAL realiza la decodificación, por lo que el controlador de formato del ráster debe estar permitido por la configuración `postgis.gdal_enabled_drivers` de PostGIS (que deshabilita todos los controladores de forma predeterminada); habilítelo con, por ejemplo, `SET postgis.gdal_enabled_drivers = 'ENABLE_ALL'`. Esta es la contraparte de ingesta del constructor `raquet`, que construye una tesela a partir de bytes de píxeles ya decodificados. Cuando se omite `quadbin` o es `NULL`, el identificador de la tesela se deriva de la georreferenciación del ráster: el ráster debe llevar una referencia espacial EPSG:3857 (Web-Mercator) y una geotransformación alineada con los ejes que describa una única tesela QUADBIN. Un ráster sin referencia espacial, uno que no esté en EPSG:3857, o una geotransformación rotada o no alineada con la cuadrícula de teselas provoca un error en lugar de ser forzado. La forma que recibe `text` lee en su lugar el archivo ráster del servidor en esa ruta, allí donde PostGIS permite leer una banda ráster almacenada fuera de la base de datos, como indica `rasterValue`.

```
-- Decode a GeoTIFF stored in a bytea column into a ракет tile
SELECT ракетRead(file_bytes, quadbin) AS tile FROM elevation_files;
-- Derive the QUADBIN cell from an EPSG:3857 GeoTIFF's georeferencing
SELECT ракетRead(file_bytes) AS tile FROM elevation_files;
```

16.4. Conversión de tipos

Un valor `tcell` comparte la misma representación en disco que `tbigint`, y una celda la misma representación que `bigint`. Una conversión entre ellos es una conversión de asignación: se aplica en una asignación, como al insertar un `tbigint` en una columna `tcell`, y en los demás casos una consulta escribe `::`, de modo que las funciones específicas de celdas no puedan invocarse silenciosamente sobre enteros arbitrarios.

Una tesela se convierte en la caja espaciotemporal de su huella, que es lo que da un índice espacial a una tabla de teselas.

■ Convertir entre un tcell y un tbigint

```
{bigint,quadbin}::{quadbin,bigint}
{bigint,s2cell}::{s2cell,bigint}
{tbigint,tcell}::{tcell,tbigint}
```

La conversión desde un tipo de celda es una coerción binaria, ya que toda celda es un entero. La conversión hacia un tipo de celda comprueba cada valor como lo hace la entrada de texto del tipo y provoca un error en caso contrario, como lo hacen las entradas MF-JSON y WKB del tipo: un valor S2 debe ser una celda de su cuadrícula, un valor QUADBIN un índice bien formado de cualquier modo, como los que contiene el tipo quadbin, y un valor H3 una celda, una arista dirigida o un vértice, ya que un índice H3 nombra los tres. El tipo h3index y sus conversiones desde y hacia bigint son los de la extensión H3. La conversión da la vuelta completa: convertir una celda a un entero y de vuelta devuelve la celda de la que se partió.

```
SELECT (tbigint '590464338553208831@2001-01-01')::th3index;
-- 831c02ffffffffff@2001-01-01
SELECT (tbigint '5234909528541102079@2001-01-01')::tquadbin;
-- 48a6227affffff@2001-01-01
SELECT (tbigint '5171187903383994368@2001-01-01')::ts2cell;
-- 47c3c@2001-01-01
SELECT 5234909528541102079::bigint::quadbin;
-- 48a6227affffff
SELECT (tbigint '42@2001-01-01')::tquadbin;
-- ERROR: The value 42 does not encode a valid quadbin index
```

■ Convertir una celda temporal en un punto temporal geodésico o plano de centroides de celda

```
th3index::{tgeogpoint,tgeompoint}
tquadbin::{tgeompoint}
ts2cell::{tgeogpoint}
```

La conversión de una celda QUADBIN responde un punto del plano Web-Mercator sobre el que se define la cuadrícula, mientras que la conversión de una celda S2 responde uno geodésico; cada cuadrícula declara la única conversión que exige su propia definición. H3 declara ambas, de modo que es la única cuadrícula en la que quien llama elige entre la representación geodésica y la plana en SRID 4326.

```
SELECT asText((th3index '831c02ffffffffff@2001-01-01')::tgeogpoint, 6);
-- POINT(-144.523991 49.716503)@2001-01-01
SELECT asText((th3index '831c02ffffffffff@2001-01-01')::tgeompoint, 6);
-- POINT(-144.523991 49.716503)@2001-01-01
SELECT asText((tquadbin '48a6227affffff@2001-01-01')::tgeompoint, 6);
-- POINT(4.394531 50.847573)@2001-01-01
SELECT asText((ts2cell '47c3c@2001-01-01')::tgeogpoint, 6);
-- POINT(4.222019 50.936164)@2001-01-01
```

■ Convierte una tesela Raquet en una caja espaciotemporal

```
stbox(raquet) → stbox
```

Devuelve la huella de la tesela: la envolvente de longitud y latitud de su celda QUADBIN, en SRID 4326 y sin dimensión temporal. La huella se deriva únicamente de la celda, por lo que teselas que difieren en píxeles, dimensiones o tipo de píxel la comparten. La conversión también está disponible como conversión de tipo.

```
-- The footprint of a tile covering the north-eastern quadrant at zoom 1
SELECT round(stbox(raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffff',
'uint8')), 6);
-- SRID=4326;STBOX X((0,0),(180,85.051129))
-- Keep the tiles whose footprint overlaps a region of interest
SELECT * FROM elevation_tiles WHERE tile::stbox && stbox 'SRID=4326;
STBOX X((0,0),(30,30))';
```

La huella admite los operadores, agregados y clases de operadores de `stbox`, por lo que una tabla de teselas se consulta por solapamiento espacial en cualquier nivel de zoom en lugar de por una prueba de igualdad sobre la celda QUADBIN en uno fijo. Indexar la conversión dota a la tabla de teselas de un índice espacial, y la extensión de un conjunto de teselas es la extensión de sus huellas.

```
-- A spatial index over the tile footprints
CREATE INDEX elevation_tiles_gist ON elevation_tiles USING gist (stbox(tile));
CREATE INDEX elevation_tiles_spgist ON elevation_tiles USING spgist (stbox(tile));
-- The extent covered by a set of tiles
SELECT extent(stbox(tile)) FROM elevation_tiles;
-- Tiles a trajectory passes through, at whatever zoom levels the table holds
SELECT t.tripid, r.tile FROM trips t,
       elevation_tiles r WHERE stbox(r.tile) && stbox(t.trip);
```

■ Convierte un ráster en una caja espaciotemporal

```
stbox(raster) → stbox
```

Devuelve la extensión del ráster en el sistema de referencia que el propio ráster declara, sin dimensión temporal. Esta es la única forma de un `raster` de PostGIS que la extensión declara, porque PostGIS no tiene `stbox`: el ancho, el alto, la georreferenciación y las propiedades de las bandas se leen con los accesorios propios de PostGIS, que aquí no se repiten. La conversión también está disponible como una conversión de tipo.

```
WITH rast AS (
  SELECT ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326) AS r
)
SELECT stbox(r) AS box, stbox(r) = r::stbox AS cast_agrees FROM rast;
-- SRID=4326;STBOX X((0,0),(3,3)) | t
-- The box states the reference system of the raster, not a fixed one
SELECT stbox(ST_MakeEmptyRaster(2, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 3857));
-- SRID=3857;STBOX X((0,0),(2,2))
```

La extensión lleva la rotación de la geotransformación, de modo que un ráster sesgado responde la caja que contiene sus cuatro esquinas rotadas y no la que daría su escala por sí sola.

```
WITH plain AS (
  SELECT ST_MakeEmptyRaster(2, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326) AS r
), skewed AS (
  SELECT ST_MakeEmptyRaster(2, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 1.0, 0.0, 4326) AS r
)
SELECT stbox((SELECT r FROM plain)) AS plain_box,
       stbox((SELECT r FROM skewed)) AS skewed_box;
-- SRID=4326;STBOX X((0,0),(2,2)) | SRID=4326;STBOX X((0,0),(4,2))
```

La extensión lleva los operadores, las agregaciones y las clases de operadores de `stbox`, de modo que una tabla de rásteres se consulta por solapamiento espacial y se indexa sobre la conversión.

```
SELECT stbox(ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326)) &&
       stbox 'SRID=4326;STBOX X((1,1),(2,2))';
-- t
```

16.5. Accesorios

`numBands`, `SRID` y los accesorios de la esquina, la escala y la inclinación leen la malla de un `raster` de PostGIS; `width`, `height` y los accesorios de banda leen por igual un ráster y una tesela `raquet`, y los demás accesorios leen una tesela `raquet`.

Un valor `raquet` es autodescriptivo: los accesorios siguientes leen la georreferenciación y la disposición que transporta, de modo que una tesela empaquetada con el constructor `raquet` o decodificada con `raquetRead` puede inspeccionarse sin conservar las columnas sueltas a partir de las cuales se construyó.

- Devolver el primer, el último o el enésimo identificador de celda distinto de un valor temporal

```
startValue(tcell) → cell
endValue(tcell) → cell
valueN(tcell, integer) → cell
```

valueN cuenta desde uno y devuelve NULL cuando n está fuera de rango.

```
SELECT startValue(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01');
-- 831c02fffffffff
SELECT endValue(th3index '{831c02fffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffff@2001-01-02}');
-- 831c00fffffffff
SELECT valueN(th3index '{831c02fffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffff@2001-01-02}', 1);
-- 831c02fffffffff
SELECT startValue(tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01');
-- 48a6227afffffffffff
SELECT endValue(tquadbin '{48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffff@2001-01-02}');
-- 485623fffffffff
SELECT valueN(tquadbin '{48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffff@2001-01-02}', 1);
-- 48a6227afffffffffff
SELECT startValue(ts2cell '47c3c@2001-01-01');
-- 47c3c
SELECT endValue(ts2cell '{47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-02}');
-- 47c4
SELECT valueN(ts2cell '{47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-02}', 1);
-- 47c3c
```

- Devolver el conjunto de identificadores de celda distintos que toma la trayectoria

```
getValues(tcell) → cellset
```

```
SELECT getValues(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01');
-- {"831c02fffffffff"}
SELECT getValues(th3index '{831c02fffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffff@2001-01-02}');
-- {"831c00fffffffff", "831c02fffffffff"}
SELECT getValues(tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01');
-- {"48a6227afffffffffff"}
SELECT getValues(tquadbin '{48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffff@2001-01-02}');
-- {"485623fffffffff", "48a6227afffffffffff"}
SELECT getValues(ts2cell '47c3c@2001-01-01');
-- {"47c3c"}
SELECT getValues(ts2cell '{47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-02}');
-- {"47c3c", "47c4"}
```

- Devolver el identificador de celda en una marca de tiempo dada, usando interpolación de pasos

```
valueAtTimestamp(tcell, timestamptz) → cell
```

```
SELECT valueAtTimestamp(th3index
  '[831c02fffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffff@2001-01-05]', '2001-01-03');
-- 831c02fffffffff
SELECT valueAtTimestamp(tquadbin
  '[48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffff@2001-01-05]', '2001-01-03');
-- 48a6227afffffffffff
SELECT valueAtTimestamp(ts2cell
  '[47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-05]', '2001-01-03');
-- 47c3c
```

- Devuelve el número de bandas de un ráster

```
numBands(raster) → integer
```


El número de banda que aceptan **rasterValue** y los operadores construidos sobre él va de 1 hasta este valor.

```
WITH rast1 AS (
  SELECT ST_AddBand(ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326),
    '32BF'::text, 0.0::float8, NULL::float8 ) AS r ), rast2 AS (
  SELECT ST_AddBand(r, '32BF'::text, 0.0::float8, NULL::float8) AS r FROM rast1 )
SELECT numBands((SELECT r FROM rast1)) AS num_bands_one,
  numBands((SELECT r FROM rast2)) AS num_bands_two;
-- 1 | 2
```

- Devuelve el identificador del sistema de referencia espacial de un ráster

```
SRID(raster) → integer
```

```
SELECT SRID(ST_MakeEmptyRaster(3, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 3857));
-- 3857
```

- Devuelve la coordenada X o Y de la esquina superior izquierda de un ráster

```
upperLeftX(raster) → float8
upperLeftY(raster) → float8
```

La esquina es el origen que establece la geotransformación, alrededor del cual la inclinación gira la malla, de modo que es una esquina de la extensión solo cuando ambas inclinaciones son cero.

```
SELECT upperLeftX(r), upperLeftY(r)
FROM (SELECT ST_MakeEmptyRaster(3, 2, 10.0, 20.0, 1.5, -2.0, 0.5, 0.25, 3857) AS r) t;
-- 10 | 20
```

- Devuelve el ancho o el alto de píxel de un ráster, es decir, la componente X o Y de su escala

```
scaleX(raster) → float8
scaleY(raster) → float8
```

El alto de píxel es negativo para una malla cuyas filas van de norte a sur, que es como se escribe habitualmente un ráster.

```
SELECT scaleX(r), scaleY(r)
FROM (SELECT ST_MakeEmptyRaster(3, 2, 10.0, 20.0, 1.5, -2.0, 0.5, 0.25, 3857) AS r) t;
-- 1.5 | -2
```

- Devuelve la componente X o Y de la inclinación de un ráster

```
skewX(raster) → float8
skewY(raster) → float8
```

Un ráster cuyas dos inclinaciones son cero está alineado con los ejes.

```
SELECT skewX(r), skewY(r)
FROM (SELECT ST_MakeEmptyRaster(3, 2, 10.0, 20.0, 1.5, -2.0, 0.5, 0.25, 3857) AS r) t;
-- 0.5 | 0.25
```

- Devuelve la celda QUADBIN de una tesela Raquet

```
quadbin(raquet) → quadbin
```

```
SELECT quadbin(raquet('x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffff', 'uint8'));
-- 4817ffffffffffff
```

- Devuelve el ancho en píxeles de un ráster o de una tesela Raquet

```
width({raster, raquet}) → integer
```

```
SELECT width(ST_MakeEmptyRaster(3, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326));
-- 3
SELECT width(raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffff', 'uint8'));
-- 2
```

- Devuelve el alto en píxeles de un ráster o de una tesela Raquet

```
height({raster, raquet}) → integer
```

```
SELECT height(ST_MakeEmptyRaster(3, 2, 0.0, 2.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 4326));
-- 2
SELECT height(raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffff', 'uint8'));
-- 2
```

- Devuelve el nombre del tipo de dato de píxel de una banda de un ráster o de una tesela Raquet

```
bandPixelType(raster, band integer=1) → text
bandPixelType(raquet) → text
```

El nombre devuelto es el que aceptan los constructores, es decir, uno de uint8, int8, uint16, int16, uint32, int32, uint64, int64, float16, float32 o float64. Los constructores leen el nombre sin distinguir mayúsculas de minúsculas, de modo que el nombre que el ráster de PostGIS da a un tipo de píxel pasa a ellos tal cual; el nombre devuelto aquí es la grafía en minúsculas que la especificación RaQuet da al campo `type` de una tesela, tanto para una banda de PostGIS como para una tesela, de modo que una banda y una tesela del mismo tipo informan el mismo nombre.

```
SELECT bandPixelType(ST_AddBand(ST_MakeEmptyRaster(1, 1, 0, 0, 1), '16BSI'));
-- int16
-- Read back the layout of a packaged tile
SELECT quadbin(tile), width(tile), height(tile), bandPixelType(tile)
FROM (SELECT raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffff', 'uint8')
      AS tile) t;
-- 4817ffffffffffff | 2 | 2 | uint8
```

- Devuelve si una banda de un ráster o una tesela Raquet establece un valor nodata

```
bandHasNoDataValue(raster, band integer=1) → boolean
bandHasNoDataValue(raquet) → boolean
```

Una banda que no establece ninguno no tiene píxel que excluir, de modo que cada píxel que contiene lleva un valor.

```
SELECT bandHasNoDataValue(ST_AddBand(ST_MakeEmptyRaster(1, 1, 0, 0, 1), '16BSI'::text,
0::float8, -9999::float8));
-- true
SELECT bandHasNoDataValue(raquet('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffff',
'uint8'));
-- false
```

- Devuelve el valor nodata de una banda de un ráster o de una tesela Raquet

```
bandNoDataValue(raster, band integer=1) → float8
bandNoDataValue(raquet) → float8
```

Una banda que no establece ningún valor nodata devuelve NULL.

```

SELECT bandNoDataValue(ST_AddBand(ST_MakeEmptyRaster(1, 1, 0, 0, 1), '16BSI'::text,
  0::float8, -9999::float8));
-- -9999
SELECT bandNoDataValue(raqet('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffff',
  'uint8', 255));
-- 255
-- A tile built without a nodata value states none
SELECT bandNoDataValue(raqet('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffff',
  'uint8'));
-- NULL

```

■ Devuelve los bytes de píxeles de un mosaico Raquet

```
pixels(raqet) → bytea
```

Los bytes están en orden de fila mayor y empaquetados, $\text{width} \times \text{height}$ píxeles del tamaño de **bandPixelType** cada uno, en little-endian cuando un píxel ocupa más de un byte, que es la disposición que aceptan los constructores. Por lo tanto, un mosaico se reconstruye a través de sus propios accesores.

```

SELECT pixels(raqet('\x01020304'::bytea, 2, 2, quadbin '4817ffffffffffff', 'uint8'));
-- \x01020304

```

16.6. Transformaciones

■ Desplazar, escalar, o desplazar y escalar el lapso de tiempo de una celda temporal

```

shiftTime(tcell,interval) → tcell
scaleTime(tcell,interval) → tcell
shiftScaleTime(tcell,interval,interval) → tcell

```

```

SELECT shiftTime(th3index '871fa4418fffffffff@2001-01-01', interval '1 day');
-- 871fa4418fffffffff@2001-01-02
SELECT scaleTime(th3index '[871fa4418fffffffff@2001-01-01,
  871fa44a8fffffffff@2001-01-03]', interval '4 days');
-- [871fa4418fffffffff@2001-01-01, 871fa44a8fffffffff@2001-01-05]
SELECT shiftTime(tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01', interval '1 day');
-- 48a6227afffffffffff@2001-01-02
SELECT scaleTime(tquadbin '[48a6227afffffffffff@2001-01-01,
  485623ffffffffffff@2001-01-03]', interval '4 days');
-- [48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623ffffffffffff@2001-01-05]
SELECT shiftTime(ts2cell '47c3c@2001-01-01', interval '1 day');
-- 47c3c@2001-01-02
SELECT scaleTime(ts2cell '[47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-03]', interval '4 days');
-- [47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-05]

```

■ Añadir un instante temporal o una secuencia temporal

```

appendInstant(tcell,tcellInst) → tcell
appendSequence(tcell,tcellSeq) → tcell

```

```

SELECT asText(appendInstant(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01',
  th3index '831c00fffffffff@2001-01-02'));
-- [831c02fffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffff@2001-01-02]
SELECT asText(appendSequence(th3index '[831c02fffffffff@2001-01-01]',
  th3index '[831c00fffffffff@2001-01-02]'));
-- {[831c02fffffffff@2001-01-01], [831c00fffffffff@2001-01-02]}
SELECT asText(appendInstant(tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01',

```

```

tquadbin '485623fffffffffff@2001-01-02'));
-- [48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffffff@2001-01-02]
SELECT asText (appendSequence(tquadbin '[48a6227afffffffffff@2001-01-01]',
tquadbin '[485623fffffffffff@2001-01-02]'));
-- {[48a6227afffffffffff@2001-01-01], [485623fffffffffff@2001-01-02]}
SELECT asText (appendInstant(ts2cell '47c3c@2001-01-01',
ts2cell '47c4@2001-01-02'));
-- [47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-02]
SELECT asText (appendSequence(ts2cell '[47c3c@2001-01-01]',
ts2cell '[47c4@2001-01-02]'));
-- {[47c3c@2001-01-01], [47c4@2001-01-02]}

```

■ Fusionar las celdas temporales

```

merge(tcell,tcell) → tcell
merge(tcell[]) → tcell

```

```

SELECT asText (merge(th3index '[831c02fffffffffff@2001-01-01, 831c02fffffffffff@2001-01-03]',
th3index '[831c02fffffffffff@2001-01-03, 831c00fffffffffff@2001-01-05]'));
-- [831c02fffffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffffff@2001-01-05]
SELECT asText (merge (ARRAY[th3index '831c02fffffffffff@2001-01-01',
th3index '831c00fffffffffff@2001-01-03']));
-- {831c02fffffffffff@2001-01-01, 831c00fffffffffff@2001-01-03}
SELECT asText (merge(tquadbin '[48a6227afffffffffff@2001-01-01, 48a6227afffffffffff@2001-01-03]',
tquadbin '[48a6227afffffffffff@2001-01-03, 485623fffffffffff@2001-01-05]'));
-- [48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffffff@2001-01-05]
SELECT asText (merge (ARRAY[tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01',
tquadbin '485623fffffffffff@2001-01-03']));
-- {48a6227afffffffffff@2001-01-01, 485623fffffffffff@2001-01-03}
SELECT asText (merge(ts2cell '[47c3c@2001-01-01, 47c3c@2001-01-03]',
ts2cell '[47c3c@2001-01-03, 47c4@2001-01-05]'));
-- [47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-05]
SELECT asText (merge (ARRAY[ts2cell '47c3c@2001-01-01',
ts2cell '47c4@2001-01-03']));
-- {47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-03}

```

■ Establecer la interpolación de una celda temporal

```

setInterp(tcell,interp text) → tcell

```

```

SELECT setInterp(th3index '{871fa4418ffffffff@2001-01-01,
871fa44a8ffffffff@2001-01-02}', 'step');
-- {[871fa4418ffffffff@2001-01-01], [871fa44a8ffffffff@2001-01-02]}
SELECT setInterp(tquadbin '{48a6227afffffffffff@2001-01-01,
485623fffffffffff@2001-01-02}', 'step');
-- {[48a6227afffffffffff@2001-01-01], [485623fffffffffff@2001-01-02]}
SELECT setInterp(ts2cell '{47c3c@2001-01-01,
47c4@2001-01-02}', 'step');
-- {[47c3c@2001-01-01], [47c4@2001-01-02]}

```

16.7. Modificaciones

■ Insertar una celda temporal en otra, o actualizar una con otra

```

insert(tcell,tcell,connect boolean=true) → tcell
update(tcell,tcell,connect boolean=true) → tcell

```

```

SELECT insert(th3index '[871fa4418ffffff@2001-01-01,
871fa4418ffffff@2001-01-02]', th3index '[871fa44a8ffffff@2001-01-03,
871fa44a8ffffff@2001-01-04]');
-- [871fa4418ffffff@2001-01-01, 871fa44a8ffffff@2001-01-03, 871fa44a8ffffff@2001-01-04]
SELECT insert(tquadbin '[48a6227affffffff@2001-01-01,
48a6227affffffff@2001-01-02]', tquadbin '[485623fffffffff@2001-01-03,
485623fffffffff@2001-01-04]');
/* [48a6227affffffff@2001-01-01, 485623fffffffff@2001-01-03,
485623fffffffff@2001-01-04] */
SELECT insert(ts2cell '[47c3c@2001-01-01,
47c3c@2001-01-02]', ts2cell '[47c4@2001-01-03,
47c4@2001-01-04]');
-- [47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-03, 47c4@2001-01-04]

```

■ Eliminar un valor de tiempo de una celda temporal

```
deleteTime(tcell,time,connect boolean=true) → tcell
```

```

SELECT deleteTime(th3index '[871fa4418ffffff@2001-01-01,
871fa4418ffffff@2001-01-04]', tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-03]');
-- [871fa4418ffffff@2001-01-01, 871fa4418ffffff@2001-01-04]
SELECT deleteTime(tquadbin '[48a6227affffffff@2001-01-01,
48a6227affffffff@2001-01-04]', tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-03]');
-- [48a6227affffffff@2001-01-01, 48a6227affffffff@2001-01-04]
SELECT deleteTime(ts2cell '[47c3c@2001-01-01,
47c3c@2001-01-04]', tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-03]');
-- [47c3c@2001-01-01, 47c3c@2001-01-04]

```

16.8. Restricciones

■ Restringir una celda temporal a (el complemento de) una celda o un conjunto de celdas

```

atValue(tcell,cell) → tcell
minusValue(tcell,cell) → tcell
atValues(tcell,cellset) → tcell
minusValues(tcell,cellset) → tcell

```

```

SELECT atValue(th3index '{871fa4418ffffff@2001-01-01,
871fa44a8ffffff@2001-01-02}', h3index '871fa4418ffffff');
-- {871fa4418ffffff@2001-01-01}
SELECT atValue(tquadbin '{48a6227affffffff@2001-01-01, 485623fffffffff@2001-01-02}',
quadbin '48a6227affffffff');
-- {48a6227affffffff@2001-01-01}
SELECT atValue(ts2cell '{47c3c@2001-01-01, 47c4@2001-01-02}',
s2cell '47c3c');
-- {47c3c@2001-01-01}

```

■ Restringir una celda temporal a (el complemento de) un valor de tiempo

```

atTime(tcell,time) → tcell
minusTime(tcell,time) → tcell

```

```

SELECT atTime(th3index '[871fa4418ffffff@2001-01-01,
871fa4418ffffff@2001-01-04]', tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-03]');
-- [871fa4418ffffff@2001-01-02, 871fa4418ffffff@2001-01-03]
SELECT atTime(tquadbin '[48a6227affffffff@2001-01-01, 48a6227affffffff@2001-01-04]',
tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-03]');

```

```
-- [48a6227affffffff@2001-01-02, 48a6227affffffff@2001-01-03]
SELECT atTime(ts2cell '[47c3c@2001-01-01, 47c3c@2001-01-04]',
  tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-03]');
-- [47c3c@2001-01-02, 47c3c@2001-01-03]
```

16.9. Cobertura de geometrías estáticas

Estas funciones convierten una geometría ordinaria (no temporal) en la celda o el conjunto de celdas que la cubre en una resolución dada, y comprueban si una trayectoria de celdas temporales entra alguna vez en ese conjunto de celdas. La salida del conjunto de celdas junto con el predicado de intersección alguna vez forman el prefiltro espacial multiplataforma que usan las consultas portables de BerlinMOD.

- Devolver la celda de una cuadrícula que contiene una geometría de punto en la resolución dada

```
latLngToCell(geometry, resolution integer) → h3index
geoToQuadbinCell(geometry, integer) → quadbin
geoToS2Cell(geography, integer) → s2cell
```

La geometría debe ser un POINT no vacío, su longitud y su latitud se interpretan en el SRID 4326, y la resolución está entre 0 y 15 para H3, entre 0 y 26 para QUADBIN y entre 0 y 30 para S2; cualquier otro argumento provoca un error. La forma H3 toma el nombre de la función `h3_latlng_to_cell` de `h3-pg`; QUADBIN y S2 no tienen extensión anfitriona, y sus formas conservan los nombres que les da MobilityDB.

```
SELECT latLngToCell(geometry 'SRID=4326;Point(4.35 50.85)', 7);
-- 871fa4418ffffff
SELECT geoToQuadbinCell(geometry 'SRID=4326;Point(4.35 50.85)', 10);
-- 48a6227affffffff
SELECT geoToS2Cell(geography 'SRID=4326;Point(4.35 50.85)', 10);
-- 47c3c3
```

- Devolver el conjunto de celdas de una cuadrícula que cubren una geometría en la resolución dada

```
geoToH3IndexSet(geometry, integer) → h3indexset
geoToQuadbinSet(geometry, integer) → quadbinset
geoToS2CellSet(geography, integer) → s2cellset
```

El conjunto contiene las celdas que contienen un punto de la geometría, asignado cada punto a su celda como lo asigna `latLngToCell`, `geoToQuadbinCell` o `geoToS2Cell`. Es el conjunto del que toma sus valores una celda temporal de una trayectoria, de modo que una prueba de conjunto de celdas sobre él nunca pierde una trayectoria que comparte un punto con la geometría. Un POINT produce una única celda, una LINESTRING las celdas por las que pasan sus segmentos, un POLYGON las de sus anillos junto con las que encierra, y los valores MULTI* / GEOMETRYCOLLECTION devuelven la unión de sus componentes. Una curva, un TIN o un TRIANGLE, por sí solos o dentro de una colección, se rechazan, ya que una cobertura que omitiera sus celdas descartaría una trayectoria que el prefiltro debe conservar. H3 recorre cada segmento de celda en celda a través de los bordes de las celdas y, para un polígono, toma las celdas que no contienen ningún punto de un anillo y cuyo centro contiene el polígono, leyéndolas hacia fuera desde las celdas de los anillos. Una tesela QUADBIN está delimitada por dos meridianos y dos paralelos, de modo que QUADBIN recorre cada segmento de tesela en tesela y rellena las filas de teselas entre las teselas del borde de un polígono. Una celda S2 está delimitada por cuatro arcos de círculos máximos, el camino que sigue un segmento geodésico, de modo que S2 recorre cada segmento de una geografía de celda en celda y lee las caras del cubo hacia abajo en la jerarquía de celdas para obtener las celdas que encierra un polígono. Esta cobertura es la que necesita un prefiltro espacial, donde la función `h3_polygon_to_cells` de `h3-pg` devuelve las celdas cuyo centro contiene un polígono, razón por la que el nombre sigue siendo el de MobilityDB.

```
SELECT geoToH3IndexSet(geometry 'SRID=4326;Point(4.35 50.85)', 7);
-- {"871fa4418ffffff"}
SELECT geoToQuadbinSet(geometry 'SRID=4326;Point(4.35 50.85)', 10);
-- {"48a6227affffffff"}
SELECT geoToS2CellSet(geography 'SRID=4326;Point(4.35 50.85)', 10);
-- {"47c3c3"}
```

- Devolver si una trayectoria de celdas temporales toma alguna vez una de las celdas de un conjunto de celdas

```
h3indexset ?= th3index → boolean
quadbinset ?= tquadbin → boolean
s2cellset ?= ts2cell → boolean
```

Combinado con el constructor del conjunto de celdas responde si un viaje pasa alguna vez por una región sin materializar la geometría de la trayectoria, un prefiltro conservador para el `eIntersects` exacto. Descansa sobre un núcleo que comparten todas las cuadrículas.

```
SELECT geoToH3IndexSet(geometry 'SRID=4326;Point(4.35 50.85)', 7) ?=
  th3index '871fa4418fffffffff@2001-01-01';
-- t
SELECT geoToQuadbinSet(geometry 'SRID=4326;Point(4.35 50.85)', 10) ?=
  tquadbin '48a6227affffffffff@2001-01-01';
-- t
SELECT geoToS2CellSet(geography 'SRID=4326;Point(4.35 50.85)', 10) ?=
  ts2cell '47c3c3@2001-01-01';
-- t
```

16.10. Inspección

- Devolver la resolución de cada celda de una trayectoria

```
getResolution(cell) → integer
getResolution(tcell) → tint
```

Devolver la resolución de una celda, como un `integer` desde la forma estática y como un `tint` de la resolución de cada celda de una trayectoria desde la temporal. QUADBIN la llama nivel de zoom y S2 nivel, y el rango pertenece a la cuadrícula: de 0 a 15 para H3, de 0 a 26 para QUADBIN, de 0 a 30 para S2.

```
SELECT getResolution(h3index '831c02fffffffff');
-- 3
SELECT getResolution(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01');
-- 3@2001-01-01
SELECT getResolution(quadbin '48a6227affffffffff');
-- 10
SELECT getResolution(tquadbin '48a6227affffffffff@2001-01-01');
-- 10@2001-01-01
SELECT getResolution(s2cell '47c3c');
-- 7
SELECT getResolution(ts2cell '47c3c@2001-01-01');
-- 7@2001-01-01
```

- Devolver un booleano temporal que indica en cada instante si el valor es una celda válida

```
isValidCell(cell) → boolean
isValidCell(tcell) → tbool
```

Un valor es una celda válida cuando su patrón de bits denota algo que su cuadrícula indexa: para QUADBIN, coordenadas de tesela dentro de los límites de la resolución que declara el identificador; para H3, una celda base y una secuencia de dígitos que lleva el icosaedro; para S2, una cara y una posición de Hilbert en un nivel entre 0 y 30.

Solo a H3 se le puede plantear la pregunta sobre un valor que responde `false`: su función de entrada admite cualquier patrón de bits y deja el veredicto a esta función, mientras que las funciones de entrada de QUADBIN y de S2 rechazan un patrón que no indexa nada, de modo que `tquadbin '0'` y `ts2cell '0'` provocan un error antes de que se haga la llamada.

```
SELECT isValidCell(h3index '831c02fffffffff');
-- t
SELECT isValidCell(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01');
```

```
-- t@2001-01-01
SELECT isValidCell(th3index '0@2001-01-01');
-- f@2001-01-01
SELECT isValidCell(quadbin '48a6227affffffff');
-- t
SELECT isValidCell(tquadbin '48a6227affffffff@2001-01-01');
-- t@2001-01-01
SELECT isValidCell(s2cell '47c3c');
-- t
SELECT isValidCell(ts2cell '47c3c@2001-01-01');
-- t@2001-01-01
```

16.11. Jerarquía

- Devolver la celda padre temporal en la resolución dada

```
cellToParent(cell,integer) → cell
cellToParent(tcell,integer) → tcell
cellToParent(tcell) → tcell
```

Devolver el ancestro de una celda en la resolución más gruesa dada. La forma estática toma una única `cell`; la forma temporal devuelve el ancestro de cada celda de una trayectoria. La forma sin argumento desciende a la resolución inmediatamente más gruesa.

```
SELECT getResolution(cellToParent(h3index '8a2a1072b59ffff', 5));
-- 5
SELECT getResolution(cellToParent(th3index '8a2a1072b59ffff@2001-01-01', 5));
-- 5@2001-01-01
SELECT getResolution(cellToParent(quadbin '48a6227affffffff', 5));
-- 5
SELECT getResolution(cellToParent(tquadbin
  '48a6227affffffff@2001-01-01', 5));
-- 5@2001-01-01
SELECT getResolution(cellToParent(s2cell '47c3c', 5));
-- 5
SELECT getResolution(cellToParent(ts2cell '47c3c@2001-01-01', 5));
-- 5@2001-01-01
```

- Devolver las celdas que cubren una celda, o las celdas de un conjunto de celdas, en la resolución dada

```
cellToCover(h3index,integer) → h3indexset
cellToCover(quadbin,integer) → quadbinset
cellToCover(s2cell,integer) → s2cellset
coverCells(h3indexset,integer) → h3indexset
coverCells(quadbinset,integer) → quadbinset
coverCells(s2cellset,integer) → s2cellset
```

La cobertura contiene las celdas que contienen un punto de la celda, cada punto asignado a su celda como lo asigna `latLngToCell`, que es lo que `geoToH3IndexSet` establece para una geometría. Una trayectoria que pasa por la celda toma por tanto allí una celda de la cobertura, de modo que leer así los valores de una celda temporal establece una cobertura de su trayectoria en una resolución en la que sus valores no están almacenados, sin volver a leer la trayectoria. La resolución es la propia de la celda o una más gruesa, y una más fina produce un error. Una tesela QUADBIN y una celda S2 son cada una exactamente la unión de sus cuatro hijos, de modo que su cobertura en una resolución más gruesa es su ancestro en ella (`cellToParent`). El padre de una celda H3 no es su cobertura: los hijos de un hexágono no lo teselan, de modo que una celda H3 puede alcanzar celdas distintas de su padre.

```
SELECT cellToCover(h3index '8c1f005018733ff', 10);
-- {"8a1f00501877fff"}
SELECT coverCells(getValues(th3index '{8c1f005018733ff@2001-01-01,
```



```

    8c1f005018731fff@2001-01-02}'), 10);
-- {"8a1f00501877fff"}
SELECT cellToCover(quadbin '48a6227affffffff', 7);
-- {"4876227affffffff"}
SELECT coverCells(getValues(tquadbin '{48a6227affffffff@2001-01-01,
    48a6227baffffffff@2001-01-02}'), 7);
-- {"4876227affffffff"}
SELECT cellToCover(s2cell '47c3c', 5);
-- {"47c4"}
SELECT coverCells(cellToChildren(s2cell '47c3c', 9), 7);
-- {"47c3c"}

```

16.12. Conversiones de latitud y longitud

- Devolver la celda temporal en la resolución dada que contiene cada punto de un punto temporal geodésico o plano

```

th3index(tpoint, integer) → th3index
tquadbin(tpoint, integer) → tquadbin
ts2cell(tpoint, integer) → ts2cell

```

El SRID debe ser 4326 para las sobrecargas de `tgeompoint`. El constructor sobre un punto temporal se presenta para todas las cuadrículas, sobre un punto geodésico y uno plano.

Una trayectoria que no indica nada entre sus instantes, discreta o escalonada, produce las celdas que los contienen y conserva su interpolación; una que se desplaza entre ellos produce todas las celdas que atraviesa por el camino, ya que el segmento se recorre celda a celda en lugar de muestrearse. El segmento se recorre a lo largo del camino que sigue su punto: el círculo máximo de un `tgeogpoint`, de modo que una trayectoria que cruza el antimeridiano o pasa cerca de un polo produce las celdas de su ruta más corta, y la recta en longitud y latitud de un `tgeompoint`. Un círculo máximo se curva hacia el polo en longitud y latitud, de modo que el arco entre dos posiciones de una misma tesela QUADBINA puede salir de la tesela y volver a ella. Una arista de celda S2 es un arco de círculo máximo, que una recta en longitud y latitud no es, de modo que esa recta entre dos posiciones de una misma celda S2 también puede salir de la celda y volver a ella. Una tesela QUADBINA contiene sus bordes oeste y norte, de modo que un camino que pasa por el punto donde se encuentran cuatro teselas pasa por la tesela al este del meridiano y al sur del paralelo que se cruzan allí. Cada instante del resultado marca el momento en que la trayectoria entró en esa celda, y la última celda se mantiene hasta el final de la trayectoria, de modo que el resultado abarca su período. Con un límite superior exclusivo, una celda que la trayectoria alcanza solo en su final, sin mantenerla ningún tiempo, no forma parte del resultado. Dos cruces que caen en el mismo microsegundo, la menor separación que indica una marca de tiempo, dejan la celda en la que se entra en ese instante: una celda que se abandona antes de mantenerla ningún tiempo no forma parte del resultado. Un cruce en un extremo de un segmento se indica en el instante de ese extremo, como la división en el espacio de `spaceSplit` indica la tesela de una esquina, por lo que la cobertura de una trayectoria cortada en periodos semiabiertos sucesivos se fusiona en la cobertura de la trayectoria completa. Las celdas distintas del resultado, que devuelve `getValues`, son las teselas que cubre una trayectoria, la clave de combinación de una tabla Raquet, donde una tesela que el viaje cruza y la clave omite es una tesela que la combinación nunca lee.

```

SELECT getResolution(th3index(tgeogpoint 'POINT(-73.96 40.78)@2001-01-01', 9));
-- 9@2001-01-01
SELECT getResolution(th3index(tgeompoint
    'SRID=4326;POINT(-73.96 40.78)@2001-01-01', 9));
-- 9@2001-01-01
SELECT getResolution(tquadbin(tgeogpoint
    'SRID=4326;POINT(-73.96 40.78)@2001-01-01', 9));
-- 9@2001-01-01
SELECT getResolution(tquadbin(tgeogpoint 'POINT(-73.96 40.78)@2001-01-01', 9));
-- 9@2001-01-01
SELECT numInstants(tquadbin(tgeogpoint
    '[POINT(-170 65)@2001-01-01, POINT(-100 65)@2001-01-02]', 2));
-- 4
SELECT getResolution(ts2cell(tgeogpoint 'POINT(-73.96 40.78)@2001-01-01', 9));
-- 9@2001-01-01

```

```
SELECT getResolution(ts2cell(tgeompoint
  'SRID=4326;POINT(-73.96 40.78)@2001-01-01', 9));
-- 9@2001-01-01
SELECT numInstants(ts2cell(tgeompoint
  'SRID=4326;[POINT(-15 44.5)@2001-01-01, POINT(15 44.5)@2001-01-02]', 0));
-- 4
```

■ Dividir un punto temporal en las celdas QUADBIN que atraviesa {}

```
quadbinSplit(tpoint, integer) → {(cell, tpoint)}
```

La cobertura indica qué celda ocupa una trayectoria y cuándo. La división indica las mismas celdas y, junto a cada una, la trayectoria sobre los períodos que la cobertura indica para esa celda, de modo que un valor indexado por celda se lee en una sola pasada donde la cobertura por sí sola exige una restricción por celda. Las celdas de una división son las celdas de la cobertura, el fragmento de una celda es la trayectoria restringida a los períodos que la cobertura indica para ella, y los fragmentos se fusionan en la trayectoria. Una trayectoria que alcanza una celda en su último instante la ocupa allí durante un instante, y la división indica ese fragmento sobre ese instante.

El segmento se recorre a lo largo del camino que sigue su punto, de modo que una trayectoria geodésica se divide en las celdas que atraviesan sus círculos máximos y una planar en las celdas que atraviesa su línea recta en longitud y latitud. El período de un fragmento es el que responde `getTime` para él, de modo que la división no lleva un período propio.

```
SELECT (s).cell, asText((s).tpoint, 6) AS tpoint
FROM (SELECT quadbinSplit(tgeompoint
  'SRID=4326;[Point(-135 -10)@2001-01-01, Point(-45 10)@2001-01-03]', 2) AS s) t;
-- 4823ffffffffffff | {[POINT(-90 0)@2001-01-02, POINT(-45 10)@2001-01-03]}
-- 4828ffffffffffff | {[POINT(-135 -10)@2001-01-01, POINT(-90 0)@2001-01-02]}
SELECT count(*) FROM quadbinSplit(tgeogpoint
  '[Point(-170 65)@2001-01-01, Point(-100 65)@2001-01-02]', 2);
-- 2
SELECT count(*) FROM quadbinSplit(tgeompoint
  'SRID=4326;[Point(-170 65)@2001-01-01, Point(-100 65)@2001-01-02]', 2);
-- 1
```

■ Dividir un punto temporal en las celdas H3 que atraviesa {}

```
h3Split(tpoint, integer) → {(cell, tpoint)}
```

La cobertura indica qué celda ocupa una trayectoria y cuándo. La división indica las mismas celdas y, junto a cada una, la trayectoria sobre los períodos que la cobertura indica para esa celda, de modo que un valor indexado por celda se lee en una sola pasada donde la cobertura por sí sola exige una restricción por celda. Las celdas de una división son las celdas de la cobertura, el fragmento de una celda es la trayectoria restringida a los períodos que la cobertura indica para ella, y los fragmentos se fusionan en la trayectoria. El período de un fragmento es el que responde `getTime` para él, de modo que la división no lleva un período propio.

El segmento se recorre a lo largo del camino que sigue su punto, de modo que una trayectoria geodésica se divide en las celdas que atraviesan sus círculos máximos y una planar en las celdas que atraviesa su línea recta en longitud y latitud. Una celda H3 es un hexágono sobre la esfera, y un círculo máximo es el camino más corto entre dos posiciones sobre ella, de modo que una trayectoria geodésica no atraviesa más de esas celdas que la línea recta en longitud y latitud entre las mismas posiciones.

```
SELECT (s).cell, asText((s).tpoint, 6) AS tpoint
FROM (SELECT h3Split(tgeompoint
  'SRID=4326;[Point(-0.1 51.5)@2001-01-01, Point(0.1 51.5)@2001-01-02]', 4) AS s) t;
-- 84194adfffffffff | {[POINT(-0.1 51.5)@2001-01-01, POINT(0.004068 51.5)@2001-01-01 ←
-- 12:29:17.362145)}
-- 84194e7fffffffff | {[POINT(0.004068 51.5)@2001-01-01 12:29:17.362145, POINT(0.1 51.5) ←
-- @2001-01-02]}
SELECT count(*) FROM h3Split(tgeogpoint
  '[Point(-170 65)@2001-01-01, Point(-100 65)@2001-01-02]', 2);
-- 14
SELECT count(*) FROM h3Split(tgeompoint
  'SRID=4326;[Point(-170 65)@2001-01-01, Point(-100 65)@2001-01-02]', 2);
```

```
-- 16
```

- Dividir un punto temporal en las celdas S2 que atraviesa {}

```
s2Split(tpoint, integer) → {(cell, tpoint)}
```

La cobertura indica qué celda ocupa una trayectoria y cuándo. La división indica las mismas celdas y, junto a cada una, la trayectoria sobre los períodos que la cobertura indica para esa celda, de modo que un valor indexado por celda se lee en una sola pasada donde la cobertura por sí sola exige una restricción por celda. Las celdas de una división son las celdas de la cobertura, el fragmento de una celda es la trayectoria restringida a los períodos que la cobertura indica para ella, y los fragmentos se fusionan en la trayectoria. El período de un fragmento es el que responde `getTime` para él, de modo que la división no lleva un período propio.

El segmento se recorre a lo largo del camino que sigue su punto, de modo que una trayectoria geodésica se divide en las celdas que atraviesan sus círculos máximos y una planar en las celdas que atraviesa su línea recta en longitud y latitud. Los dos caminos atraviesan celdas distintas, y su número es una propiedad de la trayectoria y no de la cuadrícula: el arco de longitud -170 a -100 sobre la latitud 65 atraviesa tantas celdas S2 como la línea recta entre las mismas posiciones, mientras que las celdas mismas difieren.

```
SELECT count(*) FROM s2Split(tgeogpoint
  '[Point(-170 65)@2001-01-01, Point(-100 65)@2001-01-02]', 6);
-- 29
SELECT count(*) FROM s2Split(tgeompoint
  'SRID=4326;[Point(-170 65)@2001-01-01, Point(-100 65)@2001-01-02]', 6);
-- 29
SELECT getValues(ts2cell(tgeogpoint
  '[Point(-170 65)@2001-01-01, Point(-100 65)@2001-01-02]', 6))
= getValues(ts2cell(tgeompoint
  'SRID=4326;[Point(-170 65)@2001-01-01, Point(-100 65)@2001-01-02]', 6));
-- f
```

- Devolver el centroide de una celda, o de cada celda de una trayectoria

```
cellToPoint({h3index, quadbin}) → geometry
cellToPoint(s2cell) → geography
cellToPoint({th3index, ts2cell}) → tgeogpoint
cellToPoint(tquadbin) → tgeompoint
tgeompoint(th3index) → tgeompoint
```

El centroide está en el SRID 4326, y su tipo depende de la cuadrícula. Una celda S2 responde un punto geodésico, ya que sus aristas son arcos de círculo máximo, y una tesela QUADBIN uno plano, ya que la tesela es un rectángulo en longitud y latitud. Una celda H3 responde un punto plano y una celda H3 temporal uno geodésico, y `tgeompoint` responde el mismo centroide como un punto plano, de modo que H3 es la única cuadrícula que publica ambas formas para una trayectoria. La operación se llama `cellToPoint` para todas las cuadrículas, siendo la ranura `cell_to_point` del descriptor lo que lo fija.

```
SELECT ST_AsText(cellToPoint(h3index '871fa44a8ffffff'), 6);
-- POINT(4.297401 50.8043)
SELECT asText(cellToPoint(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01'), 6);
-- POINT(4.297401 50.8043)@2001-01-01
SELECT asText(tgeompoint(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01'), 6);
-- POINT(4.297401 50.8043)@2001-01-01
SELECT ST_AsText(cellToPoint(quadbin '48a6227a8ffffff'), 6);
-- POINT(4.394531 50.847573)
SELECT asText(cellToPoint(tquadbin '48a6227a8ffffff@2001-01-01'), 6);
-- POINT(4.394531 50.847573)@2001-01-01
SELECT ST_AsText(cellToPoint(s2cell '47c3c'), 6);
-- POINT(4.222019 50.936164)
SELECT asText(cellToPoint(ts2cell '47c3c@2001-01-01'), 6);
-- POINT(4.222019 50.936164)@2001-01-01
```

- Devolver la frontera poligonal de una celda, o de cada celda de una trayectoria

```

cellToBoundary({h3index,quadbin}) → geometry
cellToBoundary(s2cell) → geography
cellToBoundary({th3index,ts2cell}) → tgeography
cellToBoundary(tquadbin) → tgeometry

```

La frontera está en el SRID 4326, y su tipo depende de la cuadrícula como el centroide de **cellToPoint**: una geografía para S2, una geometría para QUADBIN y, para H3, una geometría para una celda y una geografía para una trayectoria. El anillo se cierra sobre su primer vértice, de modo que un hexágono H3 lleva siete puntos y un cuadrado QUADBIN o un cuadrilátero esférico S2 cinco.

```

SELECT ST_NPoints(cellToBoundary(h3index '871fa44a8ffffff'));
-- 7
SELECT ST_GeometryType(getValue(cellToBoundary(th3index
'871fa44a8ffffff@2001-01-01'))::geometry);
-- ST_Polygon
SELECT ST_NPoints(getValue(cellToBoundary(th3index
'871fa44a8ffffff@2001-01-01'))::geometry);
-- 7
SELECT ST_GeometryType(getValue(cellToBoundary(tquadbin
'48a6227affffffff@2001-01-01'))::geometry);
-- ST_Polygon
SELECT ST_NPoints(getValue(cellToBoundary(tquadbin
'48a6227affffffff@2001-01-01'))::geometry);
-- 5
SELECT ST_GeometryType(getValue(cellToBoundary(ts2cell '47c3c@2001-01-01'))::geometry);
-- ST_Polygon
SELECT ST_NPoints(getValue(cellToBoundary(ts2cell '47c3c@2001-01-01'))::geometry);
-- 5

```

16.13. Operaciones de cuadro delimitador

Los siguientes operadores comparan el *cuadro delimitador* espaciotemporal de las celdas temporales en lugar de la contención en la jerarquía de celdas. **tcell** es un tipo temporal espacial: su cuadro delimitador es un **stbox** que combina la extensión espacial de las fronteras de las celdas (su envoltorio de longitud/latitud en el SRID 4326), geodésica para una celda H3 o S2 y plana para una celda QUADBIN, con el período de tiempo **tstzspan** de la trayectoria. Los operadores de más abajo comparan ese cuadro a lo largo de los ejes espaciales y/o del eje temporal. Véase la sección de indexación para las clases de operadores que hacen que estos operadores puedan usar índices.

nota

El operador **@>** comprueba la contención del cuadro delimitador espaciotemporal (la extensión espacial y el tiempo conjuntamente), *no* la contención en la jerarquía de celdas. Para comprobar si una celda es el ancestro de otra en una resolución dada, use **cellToParent**.

- Devolver el cuadro delimitador espaciotemporal de una celda temporal, o ese cuadro expandido en la dimensión espacial por un valor flotante

```

stbox(tcell) → stbox
expandSpace(tcell,float) → stbox

```

El cuadro es la envoltorio de las fronteras de las celdas, geodésica para una celda H3 o S2 y plana para una celda QUADBIN, junto con el período de tiempo de la trayectoria, de modo que es la clave que almacenan ambas clases de operadores de índice de la sección de indexación.

```

SELECT round(stbox(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01'), 6);
/* SRID=4326;GEODSTBOX XT((4.280027,50.79295),(4.314775,50.815648)),
[2001-01-01, 2001-01-01]) */

```

```

SELECT round(expandSpace(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01', 1), 6);
/* SRID=4326;GEODSTBOX XT((3.280027,49.79295),(5.314775,51.815648)),
   [2001-01-01, 2001-01-01]) */
SELECT round(stbox(tquadbin '48a6227affffffff@2001-01-01', 6);
/* SRID=4326;STBOX XT((4.21875,50.736455),(4.570313,50.958427)),
   [2001-01-01, 2001-01-01]) */
SELECT round(expandSpace(tquadbin '48a6227affffffff@2001-01-01', 1), 6);
/* SRID=4326;STBOX XT((3.21875,49.736455),(5.570313,51.958427)),
   [2001-01-01, 2001-01-01]) */
SELECT round(stbox(ts2cell '47c3c@2001-01-01', 6);
/* SRID=4326;GEODSTBOX XT((3.780069,50.590023),(4.676786,51.283168)),
   [2001-01-01, 2001-01-01]) */
SELECT round(expandSpace(ts2cell '47c3c@2001-01-01', 1), 6);
/* SRID=4326;GEODSTBOX XT((2.780069,49.590023),(5.676786,52.283168)),
   [2001-01-01, 2001-01-01]) */

```

■ Operadores topológicos

```
{tstzspan,stbox,tcell} {&&, <@, @>, ~=, -|-} {tstzspan,stbox,tcell} → boolean
```

Solapamiento, contiene, está contenido en, igual y adyacente, sobre el cuadro delimitador

```

SELECT th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01' && tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]';
-- t
SELECT th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01' ~= th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01';
-- t
SELECT tquadbin '485623fffffffff@2001-01-01' && tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]';
-- t
SELECT tquadbin '485623fffffffff@2001-01-01' ~= tquadbin '485623fffffffff@2001-01-01';
-- t
SELECT ts2cell '47c3c@2001-01-01' && tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]';
-- t
SELECT ts2cell '47c3c@2001-01-01' ~= ts2cell '47c3c@2001-01-01';
-- t

```

■ Operadores de posición

```

{stbox,tcell} {<<, <|, >>, >|} {stbox,tcell} → boolean
{stbox,tcell} {<<|, <|, |>>, |>} {stbox,tcell} → boolean
{tstzspan,stbox,tcell} {<<#, <|#, #>>, #>} {tstzspan,stbox,tcell} → boolean

```

Posición relativa a lo largo de los ejes espaciales (estrictamente a la izquierda, solapa por la izquierda, solapa por la derecha, estrictamente a la derecha; estrictamente debajo, solapa por debajo, solapa por encima, estrictamente encima) y a lo largo del eje temporal (estrictamente antes, solapa antes, estrictamente después, solapa después)

```

SELECT th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01' <<
  th3index '871fa44aefffffff@2001-01-01';
-- f
SELECT tquadbin '485623fffffffff@2001-01-01' << tquadbin '48b6227abffffffff@2001-01-01';
-- f
SELECT ts2cell '47c3c@2001-01-01' << ts2cell '47c4@2001-01-01';
-- f

```

```

SELECT th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01' <<# th3index '871fa44aefffffff@2001-01-05';
-- t
SELECT th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01' #>>
  th3index '871fa44aefffffff@2001-01-05';
-- f
SELECT tquadbin '485623fffffffff@2001-01-01' <<# tquadbin '48b6227abffffffff@2001-01-05';
-- t
SELECT tquadbin '485623fffffffff@2001-01-01' #>> tquadbin '48b6227abffffffff@2001-01-05';

```

```
-- f
SELECT ts2cell '47c3c@2001-01-01' <<# ts2cell '47c4@2001-01-05';
-- t
SELECT ts2cell '47c3c@2001-01-01' #>> ts2cell '47c4@2001-01-05';
-- f
```

16.14. Funciones métricas

El área de una celda es la única métrica que comparten las tres cuadrículas, y `cellArea` la responde en metros cuadrados para cada una de ellas. La longitud de una arista dirigida y la distancia de círculo máximo entre dos puntos temporales se presentan en la sección específica de H3.

- Devolver el área de una celda, y el área temporal de cada celda de una trayectoria

```
cellArea(cell) → float8
cellArea(tcell) → tfloat
```

El área de una celda se encoge hacia los polos en la cuadrícula QUADBIN, ya que los cuadrados de Web-Mercator cubren progresivamente menos terreno en latitudes más altas. Una celda H3 o S2 se define sobre la esfera, de modo que su área varía únicamente con la resolución y con la posición de la celda en el sólido base.

La unidad es el metro cuadrado, fijada por la ranura `cell_area` del descriptor `DggsCellOps` al que se conecta cada cuadrícula, de modo que `cellArea` responde la misma cantidad sea cual sea la cuadrícula que contiene la celda. La función `h3_cell_area` de `h3-pg` responde kilómetros cuadrados salvo que se le pida otra unidad, de modo que para una celda H3 `cellArea` responde un millón de veces su valor por defecto.

```
SELECT cellArea(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01');
-- 4441914.270110932@2001-01-01
SELECT cellArea(tquadbin '48a6227affffffff@2001-01-01');
-- 609209287.1146417@2001-01-01
SELECT cellArea(ts2cell '47c3c@2001-01-01');
-- 4145164039.0857196@2001-01-01
```

16.15. Funciones que devuelven conjuntos

Las siguientes funciones auxiliares estáticas devuelven un `cellset`, el tipo compañero de colección finita de `cell`. Operan sobre una `cell` estática o sobre un `cellset` y no se elevan a `tcell`, quedando la elevación temporal aplazada a la espera de una primitiva `tset<T>`.

Las celdas QUADBIN que cubre una trayectoria son los valores de `tquadbin` sobre ella, que son la clave de unión por la que se lee una tabla Raquet.

- Todas las celdas dentro de `k` pasos de cuadrícula desde el origen

```
gridDisk(h3index,integer) → h3indexset
gridDisk(quadbin,integer) → quadbinset
gridDisk(h3indexset,integer) → h3indexset
gridDisk(quadbinset,integer) → quadbinset
s2EdgeNeighbors(s2cell) → s2cellset
```

El disco incluye el origen, que es todo el disco cuando $k = 0$. Su forma sigue a la cuadrícula: en la cuadrícula cuadrada QUADBIN el disco en el paso k es el bloque de $(2k+1) \times (2k+1)$ celdas centrado en el origen, mientras que en la cuadrícula hexagonal H3 es el anillo de hexágonos a esa cantidad de pasos y todo lo que hay dentro de él. S2 presenta las cuatro celdas que comparten una arista con el origen y no toma un número de pasos, de modo que responde el disco en $k = 1$ menos el propio origen. Un conjunto de celdas da la unión de los discos de sus celdas, que en $k = 1$ amplía una cobertura con el anillo de celdas que la rodea, y un disco de radio 1 ampliado un paso es el disco de radio 2 alrededor del mismo origen.

```

SELECT gridDisk(h3index '871fa44a8ffffffff', 1);
/* {"871fa44a8ffffffff", "871fa44a9ffffffff", "871fa44aaffffffff", "871fa44abffffffff",
    "871fa44acffffffff", "871fa44adffffffff", "871fa44aeffffffff"} */
SELECT gridDisk(quadbin '48a6227affffffff', 1);
/* {"48a6226dffffffff", "48a6226ffffffff", "48a62278ffffffff", "48a62279ffffffff",
    "48a6227affffffff", "48a6227bffffffff", "48a622c5ffffffff", "48a622d0ffffffff",
    "48a622d1ffffffff"} */
SELECT numValues(gridDisk(gridDisk(h3index '871fa44a8ffffffff', 1), 1));
-- 19
SELECT numValues(gridDisk(gridDisk(quadbin '48a6227affffffff', 1), 1));
-- 25
SELECT s2EdgeNeighbors(s2cell '47c3c');
-- {"47c14", "47c24", "47c34", "47c44"}

```

- Todos los hijos de una celda en la resolución de destino dada

```

cellToChildren(h3index, integer) → h3indexset
cellToChildren(quadbin, integer) → quadbinset
cellToChildren(s2cell, integer) → s2cellset

```

El número de hijos es el factor de ramificación de la cuadrícula: cuatro para una celda de árbol cuaternario QUADBIN o S2, siete para una celda H3. La función auxiliar es estática, siendo los hijos un conjunto por instante cuya elevación temporal queda aplazada a la espera de una primitiva `tset<T>`.

```

SELECT cellToChildren(h3index '831c02ffffffff', 4);
/* {"841c021ffffffff", "841c023ffffffff", "841c025ffffffff", "841c027ffffffff",
    "841c029ffffffff", "841c02bffffffff", "841c02dffffffff"} */
SELECT cellToChildren(quadbin '48a6227affffffff', 11);
-- {"48b6227a3ffffffff", "48b6227a7ffffffff", "48b6227abffffffff", "48b6227affffffffff"}
SELECT cellToChildren(s2cell '47c3c', 8);
-- {"47c39", "47c3b", "47c3d", "47c3f"}

```

- Representación compactada de un conjunto de celdas, fusionándose las celdas más finas en su padre siempre que esté presente el conjunto completo de hijos del padre

```
compactCells(cellset) → cellset
```

Una tesela QUADBIN y una celda S2 son cada una exactamente la unión de sus cuatro hijos, de modo que las celdas de un conjunto QUADBIN o S2 pueden ser de cualquier resolución: se descarta una celda cubierta por una celda más gruesa del conjunto, y cada cuatro hijos de un mismo padre se reemplazan por ese padre, desde la resolución más fina hacia arriba, como la biblioteca S2 normaliza una unión de celdas. Una celda H3 cubre a sus siete hijos solo de forma aproximada, de modo que un conjunto H3 se compacta como lo compacta la biblioteca H3, a partir de celdas de una única resolución, y celdas de dos resoluciones provocan un error. Un conjunto compactado mezcla resoluciones, mientras que `?` compara celdas, de modo que una cobertura compactada se descompacta a la resolución de una trayectoria antes de leer la trayectoria contra ella.

```

SELECT compactCells(cellToChildren(h3index '831c02ffffffff', 4));
-- {"831c02ffffffff"}
SELECT compactCells(cellToChildren(quadbin '48a6227affffffff', 12));
-- {"48a6227affffffff"}
SELECT compactCells(cellToChildren(s2cell '47c3c', 9));
-- {"47c3c"}

```

- Representación descompactada en la resolución dada, la inversa de `compactCells`

```
uncompactCells(cellset, integer) → cellset
```

Una celda más gruesa que la resolución se reemplaza por sus descendientes en la resolución. Una celda más fina que la resolución no puede expresarse en ella y provoca un error, como también un resultado QUADBIN o S2 de más de 4194304 celdas.

```

SELECT numValues(uncompactCells(compactCells(
  cellToChildren(h3index '831c02ffffffff', 4)), 4));
-- 7
SELECT numValues(uncompactCells(quadbinset '{48a6227affffffff}', 12));
-- 16
SELECT numValues(uncompactCells(compactCells(cellToChildren(s2cell '47c3c', 8)), 9));
-- 16

```

16.16. Relaciones siempre y alguna vez

■ Relaciones siempre y alguna vez

```

eContains(geometry,tcell) → boolean
aContains(geometry,tcell) → boolean
eCovers(geometry,tcell) → boolean
aCovers(geometry,tcell) → boolean
eDisjoint({geometry,tcell},{geometry,tcell}) → boolean
aDisjoint({geometry,tcell},{geometry,tcell}) → boolean
eDwithin({geometry,tcell},{geometry,tcell},float) → boolean
aDwithin({geometry,tcell},{geometry,tcell},float) → boolean
eIntersects({geometry,tcell},{geometry,tcell}) → boolean
aIntersects({geometry,tcell},{geometry,tcell}) → boolean
eTouches({geometry,tcell},{geometry,tcell}) → boolean
aTouches({geometry,tcell},{geometry,tcell}) → boolean

```

Las relaciones evalúan un argumento `tcell` a través de su geometría de frontera de celda por instante, la huella de cada celda tal como la devuelve `cellToBoundary`, y aplican después la relación correspondiente de los tipos de geometrías temporales. Cada relación tiene tres formas cuantificadas: la forma *alguna vez* con el prefijo `e` devuelve `true` cuando la relación se cumple en algún instante, la forma *siempre* con el prefijo `a` cuando se cumple en todo instante, y la forma *temporal* con el prefijo `t` de la sección siguiente devuelve un `tbool` del resultado instante a instante. Toda forma acepta los tres órdenes de argumentos `(geometry, tcell)`, `(tcell, geometry)` y `(tcell, tcell)`. `eContains` indica si una huella contiene a la otra, solo interiores, y `eCovers` lo mismo con la frontera incluida; `eIntersects` si las huellas comparten al menos un punto, `eDisjoint` si no comparten ninguno, `eTouches` si comparten un punto de la frontera pero ningún punto interior, y `eDwithin` si se encuentran dentro de la distancia pasada como tercer argumento.

```

SELECT eIntersects(geometry 'SRID=4326;Polygon((4.2 50.7,4.5 50.7,4.5 50.9,
  4.2 50.9,4.2 50.7))', th3index '871fa4418ffffffff@2001-01-01');
-- t
SELECT eIntersects(geometry 'SRID=4326;Polygon((4.2 50.7,4.5 50.7,4.5 50.9,
  4.2 50.9,4.2 50.7))', tquadbin '48a6227affffffff@2001-01-01');
-- t
SELECT eIntersects(geometry 'SRID=4326;Polygon((4.2 50.7,4.5 50.7,4.5 50.9,
  4.2 50.9,4.2 50.7))', ts2cell '47c3c@2001-01-01');
-- t

```

16.17. Relaciones espaciotemporales

■ Relaciones espaciotemporales

```

tContains(geometry,tcell) → tbool
tCovers(geometry,tcell) → tbool
tDisjoint({geometry,tcell},{geometry,tcell}) → tbool
tDwithin({geometry,tcell},{geometry,tcell},float) → tbool
tIntersects({geometry,tcell},{geometry,tcell}) → tbool
tTouches({geometry,tcell},{geometry,tcell}) → tbool

```


La forma temporal responde un `tbool` que lleva el resultado en cada instante, mientras que las formas siempre y alguna vez de la sección anterior responden un único `boolean` sobre todo el lapso de tiempo.

```
SELECT tIntersects(geometry 'SRID=4326;Polygon((4.2 50.7,4.5 50.7,4.5 50.9,
4.2 50.9,4.2 50.7))', th3index '871fa4418ffffff@2001-01-01');
-- t@2001-01-01
SELECT tIntersects(geometry 'SRID=4326;Polygon((4.2 50.7,4.5 50.7,4.5 50.9,
4.2 50.9,4.2 50.7))', tquadbin '48a6227affffffff@2001-01-01');
-- t@2001-01-01
SELECT tIntersects(geometry 'SRID=4326;Polygon((4.2 50.7,4.5 50.7,4.5 50.9,
4.2 50.9,4.2 50.7))', ts2cell '47c3c@2001-01-01');
-- t@2001-01-01
```

16.18. Comparaciones

Las teselas también admiten el conjunto completo de operadores de comparación. El orden es total y se define primero por la celda QUADBIN, luego por el tipo de píxel, el ancho, el alto y finalmente los bytes de píxeles; está pensado para indexación y deduplicación, no para una interpretación espacial. Una clase de operadores `btree` por defecto hace que `ORDER BY`, `DISTINCT` y las uniones por mezcla funcionen sobre columnas `raquet`, y una clase de operadores `hash` por defecto habilita las uniones y agregaciones `hash`.

■ Comparaciones tradicionales

```
tcell {=, <>, <, >, <=, >=} tcell → boolean
```

```
SELECT th3index '831c02fffffffff@2001-01-01' = th3index '831c02fffffffff@2001-01-01';
-- t
SELECT tquadbin '48a6227affffffff@2001-01-01' = tquadbin '48a6227affffffff@2001-01-01';
-- t
SELECT ts2cell '47c3c@2001-01-01' = ts2cell '47c3c@2001-01-01';
-- t
```

■ Comparaciones siempre y alguna vez

```
{cell,tcell} {?=>, ?<>, %=>, %<>} {cell,tcell} → boolean
```

El operando de sondeo puede ser un identificador `cell` escueto u otra trayectoria `tcell`, en cualquiera de las dos posiciones de operando. Las formas con el prefijo `e` se cumplen cuando la relación se cumple en al menos un instante, las formas con el prefijo `a` cuando se cumple a lo largo de todo el lapso de tiempo.

```
SELECT th3index '[831c02fffffffff@2001-01-01,
880326b885fffff@2001-01-05]' ?= h3index '880326b885fffff';
-- t
SELECT tquadbin '[48a6227affffffff@2001-01-01,
485623fffffffffff@2001-01-05]' ?= quadbin '485623fffffffffff';
-- t
SELECT ts2cell '[47c3c@2001-01-01,
47c4@2001-01-05]' ?= s2cell '47c4';
-- t
```

■ Comparaciones temporales

```
{cell,tcell} {#=>, #<>} {cell,tcell} → tbool
```

Devolver un booleano temporal que da la igualdad, o la desigualdad, por instante entre una celda temporal y un sondeo

```
SELECT th3index '831c02fffffffff@2001-01-01' #= h3index '831c02fffffffff';
-- t@2001-01-01
SELECT tqquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01' #= quadbin '48a6227afffffffffff';
-- t@2001-01-01
SELECT ts2cell '47c3c@2001-01-01' #= s2cell '47c3c';
-- t@2001-01-01
```

■ Compara dos teselas Raquet

```
raquet {=, <>, <, <=, >=, >} raquet → boolean
```

Las funciones que respaldan estos operadores son eq, ne, lt, le, ge y gt, junto con `cmp(raquet, raquet) → integer`, que devuelve -1, 0 o 1.

```
-- Two tiles with the same cell, layout and pixels are equal
SELECT raquet('\x0102::bytea, 2, 1, quadbin '4817fffffffffffff',
  'uint8') = raquet('\x0102::bytea, 2, 1, quadbin '4817fffffffffffff', 'uint8');
-- true
-- Deduplicate tiles, which the btree and hash operator classes support
SELECT DISTINCT tile FROM elevation_tiles;
```

■ Valores hash

```
hash({quadbin,s2cell,cellset,tcell,raquet}) → int
hashExtended({quadbin,s2cell,cellset,tcell,raquet},seed bigint) → bigint
```

La función `hash` devuelve un valor hash de 32 bits y la función `hashExtended` un valor hash de 64 bits calculado con la semilla dada, y los valores iguales tienen valores hash iguales. El tipo `h3index` pertenece a la extensión `h3`, que nombra estas funciones `h3index_hash` y `h3index_hash_extended`.

```
SELECT hash(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01') =
  hash(th3index '{831c02fffffffff@2001-01-01}');
-- t
SELECT hash(quadbinset '{48a6227affffffffff, 485623fffffffff}') =
  hash(quadbinset '{485623fffffffff, 48a6227affffffffff}');
-- t
SELECT hashExtended(s2cell '47c3c', 0) <> hashExtended(s2cell '47c3c', 1);
-- t
```

16.19. Agregaciones

A continuación se ilustran las funciones de agregación para celdas temporales.

■ Conteo temporal

```
tCount(tcell) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```
SELECT tCount(temp) FROM (VALUES (th3index '831c02fffffffff@2001-01-01')) AS t(temp);
-- {1@2001-01-01}
SELECT tCount(temp) FROM (VALUES (tquadbin '48a6227afffffffffff@2001-01-01')) AS t(temp);
-- {1@2001-01-01}
SELECT tCount(temp) FROM (VALUES (ts2cell '47c3c@2001-01-01')) AS t(temp);
-- {1@2001-01-01}
```

■ Conteo de ventana

```
wCount(tcell) → {tintSeq,tintSeqSet}
```

```
SELECT wCount(temp, interval '1 day') FROM (VALUES
(th3index '831c02ffffffffff@2001-01-01')) AS t(temp);
-- {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02]}
SELECT wCount(temp, interval '1 day') FROM (VALUES
(tquadbin '48a6227affffffff@2001-01-01')) AS t(temp);
-- {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02]}
SELECT wCount(temp, interval '1 day') FROM (VALUES
(ts2cell '47c3c@2001-01-01')) AS t(temp);
-- {[1@2001-01-01, 1@2001-01-02]}
```

- Agregar un conjunto de celdas temporales fusionándolas, o ensamblándolas en una secuencia o en un conjunto de secuencias

```
mergeAgg(tcell) → tcell
appendInstantAgg(tcell,interp text='step',maxt interval) → tcell
appendSequenceAgg(tcell) → tcell
```

Cada una lleva una graña escueta que se conserva por compatibilidad hacia atrás con PostgreSQL.

```
SELECT mergeAgg(temp) FROM (VALUES (th3index '831c02ffffffffff@2001-01-01')) AS t(temp);
-- {831c02ffffffffff@2001-01-01}
SELECT mergeAgg(temp) FROM (VALUES (tquadbin '48a6227affffffff@2001-01-01')) AS t(temp);
-- {48a6227affffffff@2001-01-01}
SELECT mergeAgg(temp) FROM (VALUES (ts2cell '47c3c@2001-01-01')) AS t(temp);
-- {47c3c@2001-01-01}
```

16.20. Indexación

Se pueden crear índices GiST y SP-GiST para columnas de tabla de celdas temporales. A continuación, se muestra un ejemplo de creación de índice:

```
CREATE INDEX Trips_Cells_SPGist_Idx ON Trips USING SPGist(Cells);
```

Los índices GiST y SP-GiST almacenan el cuadro delimitador para las celdas temporales, que es un `stbox`, como todos los tipos espaciotemporales: la extensión de las fronteras de las celdas, geodésica para las celdas H3 y S2 y plana para las celdas QUADBIN, junto con el período de tiempo.

Cada clase de operadores lleva el nombre del tipo temporal que indexa, de modo que una columna `th3index` toma `th3index_rtree_ops` para GiST y `th3index_quadtree_ops` o `th3index_kdtree_ops` para SP-GiST, y los nombres de `tquadbin` y `ts2cell` igualmente. La clase de árbol cuaternario es la predeterminada de SP-GiST y la clase de árbol k-d se nombra explícitamente. También se definen una clase de operadores B-tree y una hash, que ordenan y aplican hash por el valor temporal subyacente.

Un índice GiST o SP-GiST puede acelerar las consultas que involucran a los siguientes operadores:

- `<<, &<, &>, >>, <<|, &<|, |&>, |>>`, que solo consideran la dimensión espacial en celdas temporales,
- `<<#, &<#, #&>, #>>`, que solo consideran la dimensión temporal en celdas temporales,
- `&&, @>, <@, ~=, -|-`, que consideran tantas dimensiones como compartan la columna indexada y el argumento de consulta.

Estos operadores trabajan con cuadros delimitadores, no con los valores completos.

16.21. Operaciones específicas de H3

Una celda H3 es un hexágono sobre un icosaedro, de modo que tiene vecinos a través de seis aristas, vértices compartidos con ellos y una celda base entre las 122 que lleva el icosaedro. Doce celdas de cada resolución son pentágonos. Nada de eso tiene contrapartida en una cuadrícula de cuadrados o de cuadriláteros esféricos.

MobilityDB se apoya en la extensión h3 (h3-pg) y lee su tipo `h3index`, de modo que toda función de h3-pg sigue disponible junto a las siguientes. Una función de MobilityDB sobre una celda H3 toma el nombre de su homóloga de h3-pg sin el prefijo `h3_`, una operación que comparten las tres cuadrículas toma el nombre que comparten, y una sola signatura responde a cada operación.

h3-pg	MobilityDB
<code>h3_latlng_to_cell</code>	<code>latLngToCell</code>
<code>h3_cell_to_geometry, h3_cell_to_latlng</code>	<code>cellToPoint</code>
<code>h3_cell_to_boundary</code>	<code>cellToBoundary</code>
<code>h3_cell_to_parent, h3_cell_to_children</code>	<code>cellToParent, cellToChildren</code>
<code>h3_get_resolution, h3_is_valid_cell</code>	<code>getResolution, isValidCell</code>
<code>h3_grid_disk</code>	<code>gridDisk</code>
<code>h3_cell_area</code>	<code>cellArea</code>

- Devolver el número de celda base temporal (0–121) de cada celda de una trayectoria

```
th3GetBaseCellNumber(th3index) → tint
```

```
SELECT th3GetBaseCellNumber(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01');
-- 14@2001-01-01
```

- Devolver un booleano temporal que indica si cada celda tiene orientación de clase III

```
th3IsResClassIii(th3index) → tbool
```

La clase III alterna con la resolución: las resoluciones impares son de clase III, las pares de clase II.

```
SELECT th3IsResClassIii(th3index '871fa44a8fffffffff@2001-01-01');
-- t@2001-01-01
```

- Devolver un booleano temporal que indica si cada celda es un pentágono

```
th3IsPentagon(th3index) → tbool
```

12 celdas por resolución son pentágonos, las 110 restantes de cada celda base descienden como hexágonos.

```
SELECT th3IsPentagon(th3index '831c00fffffffff@2001-01-01');
-- t@2001-01-01
SELECT th3IsPentagon(th3index '831c02fffffffff@2001-01-01');
-- f@2001-01-01
```

- Devolver la celda hija central temporal en la resolución dada

```
th3CellToCenterChild(th3index, integer) → th3index
th3CellToCenterChild(th3index) → th3index
```

La forma sin argumento desciende a la resolución inmediatamente más fina.

```
SELECT th3CellToCenterChild(th3index '871fa44a8fffffffff@2001-01-01', 8);
-- 881fa44a81ffffff@2001-01-01
SELECT th3CellToCenterChild(th3index '871fa44a8fffffffff@2001-01-01');
-- 881fa44a81ffffff@2001-01-01
```

- Devolver la posición ordinal (basada en 0) de cada celda entre los hijos de su padre en la resolución dada

```
th3CellToChildPos(th3index, integer) → tbigint
```

```
SELECT th3CellToChildPos(th3index '871fa44a8fffffffff@2001-01-01', 6);
-- 0@2001-01-01
```

- Devolver la celda hija temporal en una posición ordinal dada del padre dado, en la resolución de hijo dada

```
th3ChildPosToCell(thbigint,th3index,integer) → th3index
```

```
SELECT th3ChildPosToCell(thbigint '0@2001-01-01', th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01',
8);
-- 881fa44a81ffffff@2001-01-01
```

- Las celdas a *exactamente* k pasos de cuadrícula desde el origen

```
h3GridRing(h3index,integer) → h3indexset
```

Falla cerca de los pentágonos.

```
SELECT h3GridRing(h3index '871fa44a8ffffff', 1);
/* {"871fa44a9ffffff", "871fa44aaffffff", "871fa44abffffff", "871fa44acffffff",
"871fa44adffffff", "871fa44aefffff"} */
```

- El camino inclusivo de celdas entre dos celdas de la misma resolución

```
h3GridPathCells(h3index,h3index) → h3indexset
```

```
SELECT h3GridPathCells(h3index '871fa44a8ffffff', h3index '871fa44b1ffffff');
/* {"871fa44a8ffffff", "871fa44a3ffffff", "871fa44a8ffffff", "871fa44aefffff",
"871fa44b1ffffff"} */
```

- Todas las aristas dirigidas salientes de una celda

```
h3OriginToDirectedEdges(h3index) → h3indexset
```

6 para un hexágono y 5 para un pentágono.

```
SELECT h3OriginToDirectedEdges(h3index '871fa44a8ffffff');
/* {"1171fa44a8ffffff", "1271fa44a8ffffff", "1371fa44a8ffffff", "1471fa44a8ffffff",
"1571fa44a8ffffff", "1671fa44a8ffffff"} */
```

- Todos los vértices de una celda

```
h3CellToVertexes(h3index) → h3indexset
```

6 para un hexágono y 5 para un pentágono.

```
SELECT h3CellToVertexes(h3index '871fa44a8ffffff');
/* {"2071fa44a8ffffff", "2171fa44a8ffffff", "2271fa44a8ffffff", "2371fa44a8ffffff",
"2471fa44a8ffffff", "2571fa44a8ffffff"} */
```

- Los índices de las caras del icosaedro (0..19) que interseca una celda

```
h3GetIcosahedronFaces(h3index) → intset
```

```
SELECT h3GetIcosahedronFaces(h3index '831c02ffffff');
-- {6, 11}
```

- Devolver la longitud temporal de cada arista dirigida de una trayectoria, en la unidad solicitada

```
th3EdgeLength(th3index) → tfloat
```

```
SELECT th3EdgeLength(th3CellsToDirectedEdge(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01',
th3index '871fa44aefffff@2001-01-01'));
-- 1.272084901305088@2001-01-01
```

- Devolver la distancia de círculo máximo temporal entre dos puntos temporales geodésicos (no entre celdas)

```
greatCircleDistance(tgeogpoint,tgeogpoint) → tfloat
```

```
SELECT greatCircleDistance(tgeogpoint 'Point(0 0)@2001-01-01',
  tgeogpoint 'Point(1 0)@2001-01-01');
-- 111.19505197522943@2001-01-01
```

- Devolver un booleano temporal que indica si dos celdas temporales son vecinas de cuadrícula en cada instante

```
th3AreNeighborCells(th3index,th3index) → tbool
```

```
SELECT th3AreNeighborCells(th3index '880326b885fffff@2001-01-01',
  th3index '880326b88dfffff@2001-01-01');
-- t@2001-01-01
```

- Devolver un identificador de arista dirigida temporal a partir de un par de celdas temporales de origen y destino

```
th3CellsToDirectedEdge(th3index,th3index) → th3index
```

```
SELECT th3CellsToDirectedEdge(th3index '871fa44a8fffff@2001-01-01',
  th3index '871fa44aefffff@2001-01-01');
-- 1671fa44a8fffff@2001-01-01
```

- Devolver un booleano temporal que indica en cada instante si el valor es una arista dirigida H3 válida

```
isValidDirectedEdge(tcell) → tbool
```

Las aristas dirigidas H3 son ellas mismas identificadores de 64 bits (codificados de forma distinta a los identificadores de celda, `isValidDirectedEdge` los distingue). El tipo `th3index` de MobilityDB lleva aristas dirigidas por convención: el mismo tipo, interpretado a través de accesorios específicos de aristas.

```
SELECT isValidDirectedEdge(th3CellsToDirectedEdge(th3index '871fa44a8fffff@2001-01-01',
  th3index '871fa44aefffff@2001-01-01'));
-- t@2001-01-01
SELECT isValidDirectedEdge(th3index '871fa44a8fffff@2001-01-01');
-- f@2001-01-01
```

- Devolver la celda de origen o de destino temporal de una arista dirigida temporal

```
th3GetDirectedEdgeOrigin(th3index) → th3index
th3GetDirectedEdgeDestination(th3index) → th3index
```

```
SELECT th3GetDirectedEdgeOrigin(th3CellsToDirectedEdge(th3index
  '871fa44a8fffff@2001-01-01', th3index '871fa44aefffff@2001-01-01'));
-- 871fa44a8fffff@2001-01-01
SELECT th3GetDirectedEdgeDestination(th3CellsToDirectedEdge(th3index
  '871fa44a8fffff@2001-01-01', th3index '871fa44aefffff@2001-01-01'));
-- 871fa44aefffff@2001-01-01
```

- Devolver la frontera poligonal temporal de cada arista dirigida de una trayectoria, como una geografía temporal

```
th3DirectedEdgeToBoundary(th3index) → tgeography
```

```
SELECT ST_NPoints(getValue(th3DirectedEdgeToBoundary(
  th3CellsToDirectedEdge(th3index '871fa44a8fffff@2001-01-01',
  th3index '871fa44aefffff@2001-01-01'))):geometry);
-- 3
```

- Devolver el vértice H3 temporal en el número de vértice dado

```
th3CellToVertex(th3index, integer) → th3index
```

0–5 para hexágonos, 0–4 para pentágonos.

```
SELECT th3CellToVertex(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01', 0);
-- 2071fa44a8ffffff@2001-01-01
```

- Devolver las coordenadas geodésicas temporales de cada vértice de una trayectoria

```
th3VertexToPoint(th3index) → tgeogpoint
```

```
SELECT asText(th3VertexToPoint(th3CellToVertex(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01',
0)), 6);
-- POINT(4.280027 50.807655)@2001-01-01
```

- Devolver un booleano temporal que indica en cada instante si el valor es un vértice H3 válido

```
isValidVertex(tcell) → tbool
```

```
SELECT isValidVertex(th3CellToVertex(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01', 0));
-- t@2001-01-01
```

- Devolver la distancia temporal en saltos de cuadrícula (número de pasos de una sola celda) entre dos celdas temporales

```
th3GridDistance(th3index, th3index) → tbigint
tcell <-> tcell → tbigint
```

De forma equivalente, el operador <-> devuelve la misma distancia.

```
SELECT th3index '880326b885ffffff@2001-01-01' <-> th3index '880326b88dffffff@2001-01-01';
-- 1@2001-01-01
```

- Convertir entre una celda temporal y un par de coordenadas locales (I, J) temporales relativas a una celda temporal de origen

```
th3CellToLocalIj(th3index, th3index) → tgeompoint
th3LocalIjToCell(th3index, tgeompoint) → th3index
```

La coordenada local se expone como un tgeompoint con el eje I en la ranura x y J en y.

```
SELECT asText(th3CellToLocalIj(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01',
th3index '871fa44aefffffff@2001-01-01'));
-- POINT(497 320)@2001-01-01
SELECT th3LocalIjToCell(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01',
th3CellToLocalIj(th3index '871fa44a8ffffff@2001-01-01',
th3index '871fa44aefffffff@2001-01-01'));
-- 871fa44aefffffff@2001-01-01
```

16.22. Operaciones específicas de QUADBIN

QUADBIN se construye sobre el esquema de teselas de mapa deslizante (Web-Mercator), de modo que una celda se corresponde directamente con una terna de coordenadas de tesela (x, y, z) y con la cadena quadkey en base 4 que usan los servidores de teselas. Estas conversiones son el puente específico de QUADBIN hacia el ecosistema de teselado, y no tienen contrapartida en una cuadrícula hexagonal ni de cuadriláteros esféricos.

- Devolver si un valor es un identificador QUADBIN estructuralmente válido

```
isValidIndex(quadbin) → boolean
```

Etiqueta de cabecera y campo de resolución correctos. La entrada del tipo quadbin provoca un error ante cualquier otro valor, por lo que todo valor del tipo es un índice válido, mientras que **isValidCell** responde si el índice es una celda de datos: el índice 504b5fffffffff lleva el modo 2.

```
SELECT isValidIndex(quadbin '480fffffffffffff');
-- t
SELECT isValidIndex(quadbin '504b5fffffffffffff');
-- t
```

- Devolver la celda vecina en la misma resolución en la dirección dada

```
quadbinCellSibling(quadbin,text) → quadbin
```

up / down / left / right.

```
SELECT quadbinCellSibling(
  quadbinCellSibling(quadbin '48427fffffffffffff', 'right'), 'left')
= quadbin '48427fffffffffffff';
-- t
```

- Emitir la cadena quadkey en base 4 de tesela deslizante de una celda

```
quadbinCellToQuadkey(quadbin) → text
tquadbinCellToQuadkey(tquadbin) → ttext
```

Un dígito por nivel de zoom, primero el más significativo, correspondiéndose la celda mundial de resolución 0 con la cadena vacía. La forma estática toma un único quadbin, devolviendo la forma temporal el quadkey de cada celda de una trayectoria como un ttext.

```
SELECT quadbinCellToQuadkey(quadbin '480fffffffffffff');
-- (empty string)
SELECT quadbinCellToQuadkey(quadbin '48427fffffffffffff');
-- 0213
SELECT quadbinCellToQuadkey(quadbin '48a6227afffffff');
-- 1202021322
```

- Descomponer una celda de vuelta en su terna de coordenadas de tesela, devuelta como un arreglo de enteros que contiene x, después y, después z

```
quadbinCellToTile(quadbin) → integer[]
```

Es la inversa del constructor de teselas

```
SELECT quadbinCellToTile(quadbin '480fffffffffffff');
-- {0,0,0}
SELECT quadbinCellToTile(quadbin '48a6227afffffff');
-- {524,343,10}
```

- Construir una celda a partir de coordenadas de tesela de mapa deslizante: la columna x, la fila y y el zoom z

```
quadbinTileToCell(integer,integer,integer) → quadbin
```

```
SELECT quadbinTileToCell(0, 0, 0) = quadbin '480fffffffffffff';
-- t
SELECT quadbinTileToCell(3, 5, 4) = quadbin '48427fffffffffffff';
-- t
SELECT quadbinTileToCell(524, 343, 10) = quadbin '48a6227afffffff';
-- t
```


16.23. Operaciones específicas de S2

Las operaciones de más abajo no tienen análogo en H3 ni en QUADBIN. Se presentan sobre una `s2cell` estática, ya que un identificador de celda las responde sin referencia al tiempo; las operaciones compartidas que presentan las secciones anteriores se aplican a un `ts2cell` a través de la notación `tcell`.

- Devolver la cara del cubo de 0 a 5 sobre la que se asienta una celda S2

```
s2GetFace(s2cell) → integer
```

S2 proyecta la esfera sobre las seis caras de un cubo circunscrito y tiende una curva de Hilbert sobre cada una, de modo que la cara son los tres primeros bits del identificador y dos celdas de caras distintas no comparten ningún ancestro.

```
SELECT s2GetFace(s2cell '47c3c3');
-- 2
SELECT s2GetFace(geoToS2Cell(geography 'SRID=4326;Point(-122.4 37.8)', 10));
-- 4
```

- Convertir entre una celda S2 y su token, la forma que publican las bibliotecas de S2

```
s2CellToToken(s2cell) → text
s2TokenToCell(text) → s2cell
ts2CellToToken(ts2cell) → ttext
```

Un token es el identificador en hexadecimal con sus ceros finales eliminados, de modo que una celda gruesa se lee más corta que una fina y el texto se ordena como lo hace el identificador.

```
SELECT s2CellToToken(s2cell '47c3c3');
-- 47c3c3
SELECT s2TokenToCell('47c3c3');
-- 47c3c3
SELECT asText(ts2CellToToken(ts2cell '47c3c3@2001-01-01'));
-- "47c3c3"@2001-01-01
```

- Devolver el nivel de la celda más profunda que contiene a dos celdas S2

```
s2CommonAncestorLevel(s2cell,s2cell) → integer
```

Dos celdas de caras distintas del cubo no están contenidas por ninguna celda, y la función responde -1 para ellas.

```
SELECT s2CommonAncestorLevel(s2cell '47c3c3', s2cell '47c4');
-- 5
SELECT s2CommonAncestorLevel(s2cell '47c3c3', s2cell '808581');
-- -1
```

- Devolver verdadero si la primera celda S2 contiene a la segunda

```
s2CellContains(s2cell,s2cell) → boolean
```

```
SELECT s2CellContains(s2cell '47c4', s2cell '47c3c3');
-- t
```

- Devolver la primera y la última celda hoja que contiene una celda S2

```
s2RangeMin(s2cell) → s2cell
s2RangeMax(s2cell) → s2cell
```

Los descendientes de una celda S2 ocupan un intervalo contiguo de la curva de Hilbert, de modo que una prueba de ascendencia es el par de comparaciones `other >= s2RangeMin(cell)` y `other <= s2RangeMax(cell)`. Eso es lo que aporta S2 y no aporta una cuadrícula hexagonal ni de Web-Mercator, y es un filtro que alimenta el índice `stbox` más que una clave de índice propia.

```
SELECT s2RangeMin(s2cell '47c3c3');
-- 47c3c20000000001
SELECT s2RangeMax(s2cell '47c3c3');
-- 47c3c3ffffffff
```

- Devolver el descendiente de una celda S2 en la posición dada a lo largo de la curva de Hilbert

```
s2CellToChild(s2cell, level integer, position integer) → s2cell
```

El nivel es exactamente uno más fino que el de la propia celda, de modo que la posición va de 0 a 3; `cellToChildren`, que presenta la sección de jerarquía, responde todos los descendientes en cualquier nivel más fino.

```
SELECT s2CellToChild(s2cell '47c3c3', 11, 0);
-- 47c3c24
```

- Devolver la longitud en metros de una arista de una celda S2

```
s2EdgeLength(s2cell, edge integer) → float
```

La arista va del vértice del índice dado, que va de 0 a 3, al siguiente en sentido antihorario, y la longitud se mide sobre la esfera WGS84.

```
SELECT round(s2EdgeLength(s2cell '47c3c3', 0)::numeric, 3);
-- 9270.048
```

- Devolver las cuatro celdas que comparten una arista con una celda S2

```
s2EdgeNeighbors(s2cell) → s2cellset
```

Una celda S2 es un cuadrilátero, de modo que tiene cuatro vecinas por arista y ningún anillo de un radio dado; el disco de cuadrícula de H3 no tiene análogo en S2.

```
SELECT s2EdgeNeighbors(s2cell '47c3c3');
-- {"47c3c1", "47c3c5", "47c3dd", "47c3e9"}
```

Una cobertura de región, que responde el conjunto de celdas que aproxima una geometría arbitraria, es la única operación S2 para la que este capítulo no presenta ninguna signatura: las bibliotecas de S2 la publican y MobilityDB aún no lleva un núcleo para ella.

16.24. Operaciones específicas de ráster

Las secciones anteriores enuncian lo que un ráster comparte con las demás teselaciones. Las operaciones siguientes son propias del ráster: una celda de ráster lleva un *valor* donde una celda H3, QUADBIN o S2 lleva solo identidad, de modo que una trayectoria leída contra un ráster responde un `tfloat` en lugar de una celda temporal.

El operador de muestreo de ráster de MobilityDB lee una banda de ráster a lo largo de una trayectoria de punto móvil y devuelve un `tfloat`. Una posición fuera de la extensión del ráster o sobre un píxel `nodata` no lleva valor. Los operadores de muestreo son de valor doble sea cual sea el tipo de píxel de la banda, de modo que un tipo de píxel pertenece a la superficie de muestreo cuando todo valor que puede contener es exactamente representable en un número de doble precisión. Eso es lo que permite muestrear una banda de cualquier tipo en un único `tfloat`, y que una columna con teselas de varios tipos de píxel se lea con una sola consulta. Un tipo de píxel también se acepta con el nombre que le da el ráster de PostGIS, de modo que el tipo de banda que informa una llamada a `ST_BandPixelType` (8BUI, 16BSI, 32BF, ...) se pasa a los constructores de teselas tal cual. El ráster de PostGIS no lleva flotantes de 16 bits ni enteros de 64 bits, así que `float16`, `int64` y `uint64` toman la grafía que da su gramática, 16BF, 64BSI y 64BUI. Sus tipos 1BB, 2BUI y 4BUI acotan un píxel a menos de un byte mientras que PostGIS almacena cada uno de ellos a un byte por píxel, de modo que tal banda ya son los bytes de una banda de 8 bits sin signo y los constructores la leen como `uint8`; la cota es lo único que añade el nombre, y una tesela no la lleva. El nombre que informa

una tesela es el que la especificación RaQuet da al tipo. Los tipos `uint64` e `int64` contienen valores fuera de ese dominio: una tesela de cualquiera de ellos se almacena y se vuelve a leer exactamente, mientras que muestrear un píxel cuyo valor ningún número de doble precisión nombra genera un error en lugar de responder con un valor vecino. Esto permite consultas como *¿qué perfil de elevación siguió cada vehículo?* o *¿qué viajes entraron en una banda de umbral de temperatura?*

Una tabla Raquet guarda la celda QUADBIN de una tesela en su columna `block` como un entero de 64 bits, junto a la fila de metadatos en `block = 0`, que no contiene ningún índice QUADBIN. Una consulta convierte las celdas de una trayectoria a `bigint` para leer esa columna, y una celda leída de ella a `quadbin`, comprobando la conversión que es un índice QUADBIN. El patrón de consulta típico une una trayectoria con una tabla Raquet en dos pasos:

```
-- Step 1: identify which tiles the trajectory overlaps
SELECT getValues(tquadbin(traj, 8));
-- Step 2: sample each matching tile, a 256 x 256 float32 band without nodata
SELECT rasterTileValueQuadbin(traj, band_1, 256, 256, block::quadbin, 'float32', 0,
    false) FROM elevation_raquet
WHERE block IN (SELECT unnest(getValues(tquadbin(traj, 8)))::bigint);
```

Los operadores de restricción y predicado que cierran la sección componen `rasterValue` con las funciones estándar de restricción temporal y predicado de MobilityDB. Aceptan un argumento opcional `band` (por defecto 1) e invocan `rasterValue` exactamente una vez por invocación.

Una función de ráster toma el nombre de su homóloga del ráster de PostGIS sin el prefijo `ST_`, y los nombres y los valores por defecto de sus argumentos. Una sola signatura responde a cada operación, de modo que una forma de PostGIS que solo fija un argumento de otra se escribe mediante esa otra forma. Un nombre que el estándar SQL reserva toma el tipo como prefijo, de modo que `ST_Value` es `rasterValue`, y las funciones de Well-Known Binary toman los nombres que toma todo tipo de MobilityDB.

Ráster de PostGIS	MobilityDB
<code>ST_Value</code>	<code>rasterValue</code>
<code>ST_Clip</code>	<code>clip</code>
<code>ST_Transform</code>	<code>transform</code>
<code>ST_Rescale</code>	<code>rescale</code>
<code>ST_Reclass</code>	<code>reclass</code>
<code>ST_SummaryStats</code>	<code>summaryStats</code>
<code>ST_DumpAsPolygons</code>	<code>dumpAsPolygons</code>
<code>ST_NumBands, ST_Width, ST_Height, ST_SRID</code>	<code>numBands, width, height, SRID</code>
<code>ST_UpperLeftX, ST_UpperLeftY, ST_ScaleX, ST_ScaleY, ST_SkewX, ST_SkewY</code>	<code>upperLeftX, upperLeftY, scaleX, scaleY, skewX, skewY</code>
<code>ST_BandPixelType, ST_BandNoDataValue</code>	<code>bandPixelType, bandNoDataValue</code>
<code>ST_AsBinary, ST_AsHexWKB</code>	<code>asBinary, asHexWKB</code>
<code>ST_RastFromWKB, ST_RastFromHexWKB</code>	<code>rasterFromBinary, rasterFromHexWKB</code>

`asBinary` y `asHexWKB` toman un orden de bytes donde PostGIS toma `outas`, y sin él devuelven los bytes de `ST_AsBinary` y `ST_AsHexWKB`.

■ Lee una banda de ráster a lo largo de una trayectoria

```
rasterValue(tgeompoint, rast raster, band integer=1, exclude_nodata_value boolean=true,
    resample text='nearest') → tfloat
rasterValue(tgeompoint, path text, band integer=1) → tfloat
```

Lee la banda `band` a lo largo de `traj`, tomando el valor del píxel en el que cae cada posición. Una trayectoria que no afirma nada entre sus instantes se lee en sus instantes y devuelve un `tfloat` de conjunto de instantes. Una trayectoria que se mueve entre ellos pasa por los píxeles intermedios, por lo que cada segmento se recorre píxel a píxel, y devuelve un `tfloat` escalonado que mantiene cada valor desde el instante en que el trayecto alcanza el píxel que lo contiene, incluido un píxel del que el trayecto solo corta una esquina. Con un límite superior exclusivo, un píxel que la trayectoria alcanza solo en su final, sin mantenerlo ningún tiempo, no aporta ningún valor al resultado, por lo que las lecturas de una trayectoria cortada en periodos semiabiertos sucesivos se fusionan en la lectura de la trayectoria completa. Una posición fuera del ráster o sobre un píxel sin datos no lleva valor y termina el tramo, por lo que un trayecto que sale y vuelve a entrar en el ráster devuelve una secuencia

por visita, y NULL cuando nunca encuentra un píxel con datos. Una banda cuyos píxeles no se pueden leer, como una banda almacenada fuera de la base de datos en un archivo que no se puede abrir, provoca un error en lugar de leerse como una banda sin valores. La forma que recibe path lee un archivo ráster del servidor, en cualquier formato compatible con GDAL, mediante GDAL, allí donde PostGIS permite leer una banda ráster almacenada fuera de la base de datos: `postgis.enable_outdb_rasters` debe estar activado y `postgis.gdal_enabled_drivers` debe habilitar el controlador del archivo. Devuelve lo que la forma que recibe un raster devuelve sobre el mismo ráster.

`exclude_nodata_value` y `resample` son los de `ST_Value` de PostGIS: con el primero falso una posición sobre un píxel nodata conserva el valor nodata donde de otro modo se descarta, y el segundo lee el píxel bajo la posición con `nearest` o `bilinear`, nombrado sin distinguir mayúsculas de minúsculas. Un valor bilineal varía dentro de un píxel, de modo que a lo largo de una trayectoria que se desplaza entre sus instantes varía cuadráticamente en el tiempo, lo que un `tfloat` no puede expresar, y tal trayectoria genera un error con `bilinear`.

```
-- Build a 3x3 synthetic elevation raster (SRID 4326, 1 degree pixels)
WITH rast AS (
  SELECT ST_SetValues(ST_AddBand(ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0,
    4326), '32BF'::text, 0.0::float8, NULL::float8), 1, 1, 1,
    ARRAY[[10.0::float4, 20.0::float4, 30.0::float4],
    [40.0::float4, 50.0::float4, 60.0::float4],
    [70.0::float4, 80.0::float4, 90.0::float4]]) AS r )
SELECT rasterValue(tgeompoint 'SRID=4326;[POINT(0.5 2.5)@2001-01-01,
  POINT(2.5 2.5)@2001-01-02, POINT(0.5 0.5)@2001-01-03]', r)::text FROM rast;
/* Interp=Step;[10@2001-01-01, 20@2001-01-01 06:00:00, 30@2001-01-01 18:00:00,
  50@2001-01-02 06:00:00, 70@2001-01-02 18:00:00, 70@2001-01-03] */
```

Aplicado a un conjunto de datos de trayectorias con un ráster de elevación del terreno:

```
-- Elevation profile per trip (requires a loaded elevation raster)
SELECT tripid, rasterValue(trip, elev) AS elevation FROM trips, elevation_raster;
-- Average elevation per trip
SELECT tripid, avgValue(rasterValue(trip, elev)) AS mean_elev FROM trips,
  elevation_raster;
-- Trips that crossed terrain above 200 m
SELECT tripid FROM trips, elevation_raster
WHERE atSpan(rasterValue(trip, elev), floatspan '[200, 9999]') IS NOT NULL;
```

Un ráster cargado como una tabla de teselas, como lo carga `raster2pgsql -t`, se lee a lo largo de una trayectoria fusionando las lecturas de sus teselas con `mergeAgg`. Una posición se encuentra en un píxel de una sola tesela, de modo que las lecturas de las teselas ocupan tiempos disjuntos, y su fusión responde la lectura del ráster que las teselas cubren, incluido un viaje que pasa de una tesela a la siguiente.

```
-- A 4x4 raster read along a trip whole, and as its four tiles of 2x2 pixels
WITH r AS (
  SELECT ST_SetValues(ST_AddBand(ST_MakeEmptyRaster(4, 4, 0.0, 4.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0,
    4326), '32BF'::text, 0.0::float8, NULL::float8), 1, 1, 1,
    ARRAY[[10.0::float4, 20.0::float4, 30.0::float4, 40.0::float4],
    [50.0::float4, 60.0::float4, 70.0::float4, 80.0::float4],
    [90.0::float4, 100.0::float4, 110.0::float4, 120.0::float4],
    [130.0::float4, 140.0::float4, 150.0::float4, 160.0::float4]]) AS rast ),
t AS (
  SELECT tgeompoint 'SRID=4326;[POINT(0.5 3.5)@2001-01-01, POINT(3.5 0.5)@2001-01-02]'
    AS trip )
SELECT mergeAgg(rasterValue(trip, tile)) = (SELECT rasterValue(trip, rast) FROM t, r)
FROM t, r, ST_Tile(rast, 2, 2) AS tile;
-- true
```

- Devuelve un ráster cuya banda contiene las clases a las que una expresión asigna sus valores

```
reclass(raster,nband integer,reclassexpr text,pixeltype text,nodataval float8=NULL)
→ raster
```

La expresión sigue la gramática de `ST_Reclass` de PostGIS: una lista de asignaciones separadas por comas, cada una un rango de origen y un destino separados por dos puntos, siendo un rango un valor o dos separados por un guion. Un rango escrito sin corchetes incluye su extremo inferior y excluye el superior, mientras que `(` excluye el extremo inferior y `]` incluye el superior, de modo que `0-50` deja 50 sin asignar mientras que `[50-100]` lo toma. Un píxel que ningún rango toma contiene el valor nodata de la banda resultante, o cero cuando la banda no declara ninguno. Esa banda tiene el tipo de píxel `pixeltype`, con el nombre que le da PostGIS raster, como `8BUI`, y no declara valor nodata cuando se omite `nodataval`. El ráster conserva su malla y sus demás bandas, de modo que las clases pueden leerse a lo largo de una trayectoria con `rasterValue`.

```
-- Build a 3x3 synthetic elevation raster (SRID 4326, 1 degree pixels)
WITH rast AS (
  SELECT ST_SetValues(ST_AddBand( ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0,
    4326), '32BF'::text, 0.0::float8, NULL::float8), 1, 1, 1,
    ARRAY[[10.0::float4, 20.0::float4, 30.0::float4],
    [40.0::float4, 50.0::float4, 60.0::float4],
    [70.0::float4, 80.0::float4, 90.0::float4]]) AS r )
SELECT ST_DumpValues(reclass(r, 1, '0-50:1, 51-100:2', '8BUI', 0), 1) AS plain,
  ST_DumpValues(reclass(r, 1, '0-50:1, [50-100]:2', '8BUI', 0), 1) AS bracket
FROM rast;
-- {{1,1,1},{1,NULL,2},{2,2,2}} | {{1,1,1},{1,2,2},{2,2,2}}
-- Read the classes along a trajectory
WITH rast AS (
  SELECT ST_SetValues(ST_AddBand( ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0,
    4326), '32BF'::text, 0.0::float8, NULL::float8), 1, 1, 1,
    ARRAY[[10.0::float4, 20.0::float4, 30.0::float4],
    [40.0::float4, 50.0::float4, 60.0::float4],
    [70.0::float4, 80.0::float4, 90.0::float4]]) AS r )
SELECT rasterValue(tgeompoint 'SRID=4326;{POINT(0.5 2.5)@2001-01-01,
  POINT(1.5 1.5)@2001-01-02, POINT(2.5 0.5)@2001-01-03}',
  reclass(r, 1, '0-50:1, [50-100]:2', '8BUI', 0))::text FROM rast;
-- {1@2001-01-01, 2@2001-01-02, 2@2001-01-03}
```

- Devuelve un ráster que conserva los píxeles de otro que una geometría cubre

```
clip(raster,geom geometry,crop boolean=true,touched boolean=false) → raster
clip(raster,nband integer[],geom geometry,nodataval float8[]=NULL,crop boolean=true,
  touched boolean=false) → raster
```

Cada banda se lee contra una máscara en la que se graba la geometría, tal como la lee `ST_Clip` de PostGIS: un píxel que la geometría no cubre devuelve el valor nodata de su banda, y el menor valor que admite su tipo de píxel cuando la banda no declara ninguno. Con `crop` el resultado conserva la extensión que comparten el ráster y la geometría, y en caso contrario la extensión del ráster. La geometría está en el sistema de referencia del ráster; una en otro sistema genera un error. Con `nband` el resultado conserva las bandas nombradas, todas cuando es `NULL`, `nodataval` declara el valor nodata de los píxeles que la geometría no cubre, uno para todas las bandas o uno por banda, y con `touched` se conserva un píxel que la geometría toca donde de otro modo solo se conserva uno cuyo centro cubre.

```
-- Build a 3x3 synthetic elevation raster (SRID 4326, 1 degree pixels)
WITH rast AS (
  SELECT ST_SetValues(ST_AddBand( ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0,
    4326), '32BF'::text, 0.0::float8, -9999::float8), 1, 1, 1,
    ARRAY[[10.0::float4, 20.0::float4, 30.0::float4],
    [40.0::float4, 50.0::float4, 60.0::float4],
    [70.0::float4, 80.0::float4, 90.0::float4]]) AS r )
SELECT ST_DumpValues(clip(r, geometry 'SRID=4326;POLYGON((0 1,2 1,2 3,0 3,0 1))'), 1)
  AS cropped,
  ST_DumpValues(clip(r, geometry 'SRID=4326;POLYGON((0 1,2 1,2 3,0 3,0 1))', false), 1)
  AS kept_extent
FROM rast;
-- {{10,20},{40,50}} | {{10,20,NULL},{40,50,NULL},{NULL,NULL,NULL}}
```

- Devuelve un ráster expresado en otro sistema de referencia espacial

```
transform(raster,srid integer,algorithm text='NearestNeighbour',maxerr float8=0.125,
  scalex float8=0,scaley float8=0) → raster
transform(raster,alignto raster,algorithm text='NearestNeighbour',
  maxerr float8=0.125) → raster
```

Cada banda se lleva al sistema de destino y se remuestrea sobre la malla que implica la reproyección, mediante la misma deformación de GDAL que ST_Transform de PostGIS, de modo que el resultado expresa la misma cobertura leída a través de otro sistema. El algoritmo es uno de NearestNeighbour, Bilinear, Cubic, CubicSpline, Lanczos, Max y Min, nombrado sin distinguir mayúsculas de minúsculas, y maxerr es el error en píxeles de entrada que la deformación puede cometer, 0 para un cálculo exacto. scalex y scaley declaran el tamaño de píxel del resultado, 0 dejando que la deformación lo derive, y alignto toma el sistema de referencia, el tamaño de píxel, el origen de la malla y la inclinación de otro ráster, de modo que el resultado queda sobre su malla.

```
-- Build a 3x3 synthetic elevation raster (SRID 4326, 1 degree pixels)
WITH rast AS (
  SELECT ST_SetValues(ST_AddBand( ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0,
    4326), '32BF'::text, 0.0::float8, -9999::float8), 1, 1, 1,
    ARRAY[[10.0::float4, 20.0::float4, 30.0::float4],
      [40.0::float4, 50.0::float4, 60.0::float4],
      [70.0::float4, 80.0::float4, 90.0::float4]]) AS r )
SELECT SRID(transform(r, 3857)) AS srid, width(transform(r, 3857)) AS width,
  height(transform(r, 3857)) AS height
FROM rast;
-- 3857 | 3 | 3
```

- Devuelve un ráster remuestreado a otro tamaño de píxel

```
rescale(raster,scalex float8,scaley float8,algorithm text='NearestNeighbour',
  maxerr float8=0.125) → raster
```

El resultado conserva el sistema de referencia y la esquina superior izquierda del ráster y expresa su cobertura sobre una malla del tamaño de píxel pedido, mediante la misma deformación de GDAL que ST_Rescale de PostGIS, de modo que una escala más gruesa lee menos píxeles sobre el mismo terreno. Las escalas están en las unidades del sistema de referencia del ráster, y el algoritmo y el error son los de **transform**.

```
-- Build a 3x3 synthetic elevation raster (SRID 4326, 1 degree pixels)
WITH rast AS (
  SELECT ST_SetValues(ST_AddBand( ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0,
    4326), '32BF'::text, 0.0::float8, -9999::float8), 1, 1, 1,
    ARRAY[[10.0::float4, 20.0::float4, 30.0::float4],
      [40.0::float4, 50.0::float4, 60.0::float4],
      [70.0::float4, 80.0::float4, 90.0::float4]]) AS r )
SELECT width(rescale(r, 0.5, -0.5)) AS width,
  height(rescale(r, 0.5, -0.5)) AS height,
  scaleX(rescale(r, 0.5, -0.5)) AS scalex
FROM rast;
-- 6 | 6 | 0.5
```

- Devuelve las estadísticas de los píxeles de una banda de ráster

```
summaryStats(raster,nband integer=1,exclude_nodata_value boolean=true) → summarystats
```

La banda se lee una sola vez y devuelve el registro summarystats de PostGIS que devuelve ST_SummaryStats: el número de píxeles contados, y la suma, la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo de sus valores. Se leen todos los píxeles, por lo que la respuesta es exacta y no muestreada; los píxeles que la banda declara como nodata quedan fuera salvo que exclude_nodata_value sea falso, y una banda sin ningún píxel que contar devuelve un recuento de cero y ninguna estadística.

```
-- Build a 3x3 synthetic elevation raster (SRID 4326, 1 degree pixels)
WITH rast AS (
```

```
SELECT ST_SetValues(ST_AddBand( ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0,
4326), '32BF'::text, 0.0::float8, -9999::float8), 1, 1, 1,
ARRAY[[10.0::float4, 20.0::float4, 30.0::float4],
[40.0::float4, 50.0::float4, 60.0::float4],
[70.0::float4, 80.0::float4, 90.0::float4]]) AS r )
SELECT (summaryStats(r)).* FROM rast;
-- 9 | 450 | 50 | 25.81988897471611 | 10 | 90
```

- Devuelve los polígonos de una banda de ráster, uno por cada grupo de píxeles que comparten un valor {}

```
dumpAsPolygons(raster,band integer=1,exclude_nodata_value boolean=true) → {geomval}
```

Una banda declara un valor por píxel, y esta función declara la misma banda como las regiones que cubren esos valores, devolviendo los registros geomval de PostGIS que devuelve ST_DumpAsPolygons. Cada polígono lleva el sistema de referencia del ráster, donde ST_DumpAsPolygons no declara ninguno, de modo que puede compararse con las trayectorias a lo largo de las cuales se lee la cobertura. Los píxeles que la banda declara como nodata quedan fuera salvo que `exclude_nodata_value` sea falso, una banda cuyos píxeles son todos nodata no cubre nada y no devuelve ninguna fila, y una banda que el ráster no tiene genera un error.

```
-- Classify a 3x3 synthetic elevation raster, then read each class as a region
WITH rast AS (
  SELECT ST_SetValues(ST_AddBand( ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0,
4326), '32BF'::text, 0.0::float8, -9999::float8), 1, 1, 1,
  ARRAY[[10.0::float4, 20.0::float4, 30.0::float4],
[40.0::float4, 50.0::float4, 60.0::float4],
[70.0::float4, 80.0::float4, 90.0::float4]]) AS r )
SELECT val, ST_AsText(geom)
FROM rast, dumpAsPolygons(reclass(r, 1, '0-50:1, [50-100]:2', '8BUI', 0))
ORDER BY val;
-- 1 | POLYGON((0 3,0 1,1 1,1 2,3 2,3 3,0 3))
-- 2 | POLYGON((1 2,1 1,0 1,0 0,3 0,3 2,1 2))
```

- Muestra una tesela ráster raquet a lo largo de una trayectoria

```
rasterTileValue(tgeompoint,rast raquet) → tfloat
```

Lee la tesela a lo largo de `traj` (SRID 4326) como `rasterValue` lee un ráster, devolviendo los valores de píxel como un `tfloat`. Es el equivalente tipado de `rasterTileValueQuadbin`: las dimensiones, la celda QUADBIN, el tipo de píxel y el tratamiento de nodata se toman del valor `raquet` en lugar de argumentos separados. Devuelve NULL cuando el trayecto nunca encuentra un píxel de la tesela con datos.

```
-- Sample pre-packaged raquet tiles along ship trajectories
SELECT t.tripid, rasterTileValue(t.trip, r.tile)
FROM trips t JOIN elevation_tiles r
ON r.quadbin IN (SELECT unnest(getValues(tquadbin(t.trip, 8))));
```

- Muestra un arreglo de teselas ráster raquet a lo largo de una trayectoria

```
rasterTileValue(tgeompoint,rast raquet[]) → tfloat
```

Lee cada tesela de `rast` a lo largo de `traj` (SRID 4326) y devuelve los valores de píxel como un único `tfloat`. Una trayectoria que sale de una tesela queda cubierta por varias, y cada una responde la parte del trayecto que está sobre ella. Las teselas de un mismo nivel de zoom particionan el plano, de modo que responden tiempos disjuntos. Las teselas de niveles de zoom distintos se solapan, y cuando dos de ellas responden el mismo tiempo se conserva el valor de la tesela de mayor zoom, que es la que tiene la resolución más fina. Devuelve NULL cuando el trayecto nunca encuentra un píxel de una tesela con datos.

```
-- Sample a trajectory across every tile it crosses, in one value
SELECT t.tripid, rasterTileValue(t.trip, array_agg(r.tile)) FROM trips t
JOIN elevation_tiles r ON r.quadbin IN (SELECT unnest(getValues(tquadbin(t.trip, 8))))
GROUP BY t.tripid, t.trip;
```


- Muestra un chip ráster de Raquet a lo largo de una trayectoria usando una celda QUADBIN para la georreferenciación

```
rasterTileValueQuadbin(tgeompoint, pixels bytea, width integer, height integer,
quadbin, pixtype text, nodata float8, has_nodata boolean) → tfloat
```

Lee un arreglo de píxeles de banda única en orden de fila mayor a lo largo de traj (SRID 4326), como **rasterValue** lee un ráster. La georreferenciación de la tesela (rectángulo delimitador, mapeo de píxel a coordenadas) se deriva únicamente de quadbin mediante la transformada de tesela deslizante Web-Mercator. El argumento pixtype debe ser uno de uint8, int8, uint16, int16, uint32, int32, uint64, int64, float16, float32 o float64. Cuando has_nodata es verdadero, un píxel igual a nodata no lleva valor. Devuelve NULL cuando el trayecto nunca encuentra un píxel con datos.

```
-- Sample the 256 x 256 float32 elevation tiles of a Raquet table, stating no
-- nodata value, along every ship trajectory
SELECT t.tripid, rasterTileValueQuadbin(t.trip, r.band_1, 256, 256,
r.block::quadbin, 'float32', 0, false) FROM trips t
JOIN elevation_raquet r
ON r.block IN (SELECT unnest(getValues(tquadbin(t.trip, 8))::bigint);
-- Average sea-surface temperature per trajectory
SELECT t.tripid, avgValue(rasterTileValueQuadbin(t.trip,
r.band_1, 256, 256, r.block::quadbin, 'int16', -9999, true)) AS mean_sst FROM trips t
JOIN sst_raquet r ON r.block IN (SELECT unnest(getValues(tquadbin(t.trip, 6))::bigint);
```

- Devuelve la parte de una trayectoria donde el valor ráster que lee cae dentro de un rango de flotante

```
atRasterValue(tgeompoint, rast raster, vspan floatspan, band integer=1) → tgeompoint
atRasterValue(tgeompoint, path text, vspan floatspan, band integer=1) → tgeompoint
```

Lee rasterValue a lo largo de traj y devuelve la sub-trayectoria restringida a los tiempos en que el valor del píxel está dentro de vspan. Devuelve NULL cuando ningún tiempo satisface la condición. La forma que recibe path lee un archivo ráster del servidor, como lo hace la forma correspondiente de **rasterValue**.

```
WITH rast AS (
SELECT ST_SetValues(ST_AddBand( ST_MakeEmptyRaster(3, 3, 0.0, 3.0, 1.0, -1.0, 0.0, 0.0,
4326), '32BF'::text, 0.0::float8, NULL::float8), 1, 1, 1,
ARRAY[[10.0::float4, 20.0::float4, 30.0::float4],
[40.0::float4, 50.0::float4, 60.0::float4],
[70.0::float4, 80.0::float4, 90.0::float4]]) AS r )
SELECT asText(atRasterValue(tgeompoint 'SRID=4326;
[POINT(0.5 2.5)@2001-01-01, POINT(1.5 1.5)@2001-01-02, POINT(0.5 0.5)@2001-01-03]', r,
floatspan '[40, 90]')) FROM rast;
/* {[POINT(1 2)@2001-01-01 12:00:00, POINT(1.5 1.5)@2001-01-02,
POINT(0.5 0.5)@2001-01-03]} */
```

- Devuelve la parte de una trayectoria donde el valor ráster que lee cae fuera de un rango de flotante

```
minusRasterValue(tgeompoint, rast raster, vspan floatspan, band integer=1) → tgeompoint
minusRasterValue(tgeompoint, path text, vspan floatspan, band integer=1) → tgeompoint
```

El complemento de atRasterValue: devuelve la sub-trayectoria restringida a los tiempos en que el valor del píxel está fuera de vspan. Devuelve NULL cuando el valor del píxel está dentro de vspan en todo momento. La forma que recibe path lee un archivo ráster del servidor, como lo hace la forma correspondiente de **rasterValue**.

```
-- Keep only the instant whose raster value (10) is below 40
SELECT asText(minusRasterValue(traj, elev_raster, floatspan '[40, 9999]')) FROM trips,
elevation_raster;
```

- Devuelve verdadero si la trayectoria alguna vez lee un valor de píxel ráster dentro de un rango de flotante

```
eRasterValue(tgeompoint, rast raster, vspan floatspan, band integer=1) → boolean
eRasterValue(tgeompoint, path text, vspan floatspan, band integer=1) → boolean
```


Devuelve `true` cuando `traj` lee alguna vez un valor de píxel dentro de `vspan`, `false` en caso contrario. Devuelve `NULL` únicamente cuando la entrada es `NULL`. La forma que recibe `path` lee un archivo ráster del servidor, como lo hace la forma correspondiente de `rasterValue`.

```
-- Trips that ever crossed terrain above 200 m
SELECT tripid FROM trips,
       elevation_raster WHERE eRasterValue(trip, elev_raster, floatspan '[200, 9999]');
```

- Devuelve verdadero si cada valor de píxel que la trayectoria lee sobre el ráster está dentro de un rango de flotante

```
aRasterValue(tgeompoint,rast raster,vspan floatspan,band integer=1) → boolean
aRasterValue(tgeompoint,path text,vspan floatspan,band integer=1) → boolean
```

Devuelve `true` cuando cada valor de píxel que `traj` lee sobre el ráster está dentro de `vspan`, `false` cuando al menos uno no lo está. Devuelve `NULL` únicamente cuando la entrada es `NULL`. La forma que recibe `path` lee un archivo ráster del servidor, como lo hace la forma correspondiente de `rasterValue`.

```
-- Trips that stayed entirely below 100 m elevation
SELECT tripid FROM trips,
       elevation_raster WHERE aRasterValue(trip, elev_raster, floatspan '[0, 100]');
```

Para usar los operadores descritos aquí, MobilityDB debe ser compilado con `-DQUADBIN=ON` y `-DRASTER=ON`, ya que una tesela Raquet se identifica por una celda `quadbin`. En tal compilación, el archivo `mobilitydb.control` generado declara `requires = 'postgis, postgis_raster'`, por lo que un único `CASCADE` crea la pila completa:

```
CREATE EXTENSION mobilitydb CASCADE;
-- NOTICE: installing required extension "postgis"
-- NOTICE: installing required extension "postgis_raster"
```

El ráster de PostGIS forma parte del paquete estándar `postgresql-N-postgis-3` en Debian/Ubuntu; no se requiere ningún paquete adicional. Pase `-DQUADBIN=ON` y `-DRASTER=ON` a `CMake`:

```
cmake -DQUADBIN=ON -DRASTER=ON ..
make -j$(nproc)
sudo make install
```

Las compilaciones de CI, entre ellas `.github/workflows/pgversion.yml`, pasan `-DALL=ON`, que incluye el ráster junto con las demás familias opcionales.

Capítulo 17

Nubes de puntos temporales

La extensión **pgPointCloud** almacena datos de nubes de puntos LIDAR en PostgreSQL mediante dos tipos estáticos: `pcpoint`, un único punto multidimensional cuyas dimensiones se describen mediante un *esquema* almacenado en la tabla de catálogo `pointcloud_formats`; y `pcpatch`, un lote comprimido de valores `pcpoint` que comparten el mismo `pcid` (identificador de esquema). Cada esquema fija las dimensiones presentes (X, Y, Z, Intensity, ...), su tipo numérico, escala y desplazamiento.

MobilityDB eleva estos tipos al mundo temporal mediante `tpcpoint` (un sensor LIDAR/GPS en movimiento) y `tpcpatch` (una serie temporal de grupos de puntos comprimidos). También añade los tipos de conjunto `pcpointset` / `pcpatchset` y el tipo de caja delimitadora espaciotemporal `tpcbox`. Una referencia completa de los tipos estáticos `pcpoint` y `pcpatch` se ofrece en la [documentación de pgPointCloud](#); este capítulo cubre las adiciones de MobilityDB sobre `pgPointCloud`.

Para usar los tipos descritos aquí, MobilityDB debe compilarse con la opción de CMake `POINTCLOUD=ON`. En tal compilación, el archivo `mobilitydb.control` generado declara `requires = 'postgis, pointcloud'`, de modo que un único `CASCADE` crea la pila completa:

```
CREATE EXTENSION mobilitydb CASCADE;
-- NOTICE: installing required extension "postgis"
-- NOTICE: installing required extension "pointcloud"
```

Crear las extensiones a mano en el orden incorrecto, sin `CASCADE`, genera un error de tipo ausente.

Tanto `tpcpoint` como `tpcpatch` admiten la E/S binaria estándar de MobilityDB a través de `asBinary / tpcpointFromBinary / tpcpatchFromBinary` y a través de `COPY ... (FORMAT BINARY)` de PostgreSQL. La codificación lleva el `pcid` de cada valor junto a la carga de dimensiones y, siempre que el backend de codificación conozca el XML de esquema de ese `pcid`, el esquema mismo, por lo que un valor volcado de un clúster se importa en otro que nunca ha visto el `pcid`.

17.1. Esquemas de nubes de puntos

Cada valor `pcpoint` y `pcpatch` lleva un `pcid` que se resuelve en un *esquema*, que declara las dimensiones que contiene el valor (X, Y, Z, ...), el tipo numérico con el que se almacena cada una, y su escala y desplazamiento. El esquema se declara en SQL, en dos tablas: `pointcloud_schemas` contiene lo que declara un esquema en conjunto, y `pointcloud_dimensions` una fila por dimensión. Un esquema 3D mínimo, con cada dimensión almacenada como `int32_t` con escala unitaria:

```
INSERT INTO pointcloud_schemas (pcid, srid, compression, description)
VALUES (1, 4326, 'none', 'Minimal 3D schema');
INSERT INTO pointcloud_dimensions (pcid, dim_no, dim_name, interpretation, dim_scale,
dim_offset, active, description)
VALUES (1, 1, 'X', 'int32_t', 1, 0, true, 'Easting'),
(1, 2, 'Y', 'int32_t', 1, 0, true, 'Northing'),
(1, 3, 'Z', 'int32_t', 1, 0, true, 'Elevation');
```

El tamaño de cada dimensión y su desplazamiento dentro de un punto no aparecen porque se derivan de la interpretación, y las dimensiones X, Y, Z y M tampoco porque se resuelven a partir de los nombres. La columna `dim_no` declara el orden en el que se almacenan las dimensiones, de modo que no depende del orden en el que se insertan las filas, y `dim_name` es el nombre por el que se resuelven. Ningún nombre de columna necesita comillas en ninguno de los hosts en los que se materializan estas tablas. Un esquema es global a la base de datos y suele registrarse una sola vez, al cargar los datos; el SRID es por esquema y lo heredan todos los valores que llevan ese `pcid`.

Una base de datos cuyos esquemas ya están registrados en el catálogo `pointcloud_formats` de `pgPointCloud`, como documento XML, sigue funcionando: ese catálogo se lee para un `pcid` que las dos tablas anteriores no declaren.

La mezcla de esquemas se rechaza en el momento de la construcción: no se puede construir una secuencia `tpcpoint` cuyos instantes lleven valores `pcid` diferentes, y lo mismo vale para un `pcpointset` y un `pcpatchset`. El esquema es lo que da significado a las dimensiones, por lo que un valor que mezclara esquemas llevaría coordenadas que nada puede interpretar.

Tres funciones auxiliares responden lo que declara un `pcid` sin disponer de un valor de ese esquema y sin depender de la disposición de las tablas. Cada una responde `NULL` para un `pcid` que ningún esquema declara.

- Devuelve el sistema de referencia espacial en el que se expresa todo valor de un esquema

```
pointCloudSchemaSRID(integer) → integer
```

```
SELECT pointCloudSchemaSRID(1);
-- 4326
```

- Devuelve cómo se almacena un parche de un esquema

```
pointCloudSchemaCompression(integer) → text
```

```
SELECT pointCloudSchemaCompression(1);
-- none
```

- Devuelve cuántas dimensiones de un esquema contienen valores

```
pointCloudSchemaNDims(integer) → integer
```

```
SELECT pointCloudSchemaNDims(1);
-- 3
```

17.2. Nubes de puntos estáticas

Los tipos estáticos provienen de `pgPointCloud`. MobilityDB expone las funciones de acceso de coordenadas con conocimiento del esquema necesarias para proyectar los valores de `pgPointCloud` en el resto del ecosistema de tipos temporales.

17.2.1. Constructores

La función `pcpoint_in` de `pgPointCloud` solo acepta hex-WKB, por lo que el constructor canónico es `PC_MakePoint(pcid, ARRAY[...]::float[])`. MobilityDB incluye dos sobrecargas SQL ligeras sobre él para literales de prueba más cortos y consultas ad hoc; la validación subyacente de dimensiones del esquema sigue ocurriendo dentro de `PC_MakePoint`.

- Construye un `pcpoint` 2D o 3D directamente a partir de coordenadas x/y(/z)

```
pcpoint(pcid integer,x float,y float) → pcpoint
pcpoint(pcid integer,x float,y float,z float) → pcpoint
```

```
SELECT pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0);
-- Equivalent to pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0)
```

- Construye un pcpoint a partir de las coordenadas de cada dimensión del esquema

```
pcpoint(pcid integer, coordinates float[]) → pcpoint
```

La disposición del esquema indica cada dimensión, incluidas las inactivas, que es como se dan sus valores a un esquema con más dimensiones de las que alcanzan las sobrecargas anteriores. Ese número es el que toma PC_MakePoint y NO es el número de dimensiones activas que informa pointCloudSchemaNDims

```
SELECT pcpoint(1, ARRAY[10.0, 20.0, 30.0]::float[]);
```

- Construye un pcpatch a partir de las coordenadas de sus puntos, un punto tras otro

```
pcpatch(pcid integer, coordinates float[]) → pcpatch
```

Para cada punto se da cada dimensión de la disposición del esquema, incluidas las inactivas. Ese número es el que toma PC_MakePatch y NO es el número de dimensiones activas que informa pointCloudSchemaNDims; un número que sea múltiplo del que no corresponde construye un parche de puntos erróneos en lugar de informar un error. Un parche construido así declara él mismo el esquema, al no haber ningún punto del que leerlo

```
SELECT pcpatch(1, ARRAY[1.0, 1.0, 1.0, 2.0, 2.0, 2.0]::float[]);
```

- Construye un pcpatch a partir de una lista variádica de pcpoints que comparten el mismo pcid

```
pcpatch(VARIADIC points pcpoint[]) → pcpatch
```

```
SELECT pcpatch(pcpoint(1, 1.0, 1.0, 1.0), pcpoint(1, 2.0, 2.0, 2.0));
-- Equivalent to pcpatch(pcpoint(1, 1.0, 1.0, 1.0), pcpoint(1, 2.0, 2.0, 2.0))
```

17.2.2. Accesores

- Devuelve el identificador de esquema de un pcpoint o pcpatch

```
pcid({pcpoint, pcpatch}) → integer
```

```
SELECT pcid(pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0));
-- 1
```

- Devuelve una coordenada de un pcpoint, NULL si la dimensión está ausente del esquema

```
getX(pcpoint) → float
getY(pcpoint) → float
getZ(pcpoint) → float
```

```
WITH pt AS (SELECT pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0) p)
SELECT getX(p), getY(p), getZ(p) FROM pt;
-- 10 | 20 | 30
```

- Devuelve cualquier dimensión con nombre de un pcpoint, NULL si el nombre es desconocido para el esquema

```
getDim(pcpoint, text) → float
```

```
SELECT getDim(pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0), 'X');
-- 10
```

- Devuelve el identificador de referencia espacial (heredado del esquema)

```
SRID({pcpoint,pcpatch}) → integer
```

```
SELECT SRID(pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0));
-- 0
SELECT SRID(pcpatch(pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0), pcpoint(1, 11.0, 21.0, 31.0)));
-- 0
```

- Devuelve el multipunto de las posiciones que ocupan los puntos de un parche

```
geometry(pcpatch) → geometry
```

El esquema que nombra el `pcid` decide el SRID y si el resultado lleva una dimensión Z

```
SELECT ST_AsText(geometry(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2))));
-- MULTIPOINT Z ((1 1 1), (2 2 2))
```

17.3. Conjuntos de nubes de puntos

Un `pcpointset` es un conjunto ordenado de valores `pcpoint` distintos; un `pcpatchset` es el tipo de conjunto análogo para `pcpatch`. Ambos siguen la semántica general de conjuntos de MobilityDB (véase Capítulo 2): los valores se deduplican en la construcción, la representación binaria es canónica, y todos los operadores genéricos a nivel de conjunto (`=`, `<>`, `<`, `<=`, `>`, `>=`, `@>`, `<@`, `&&`, `+`, `-`, `*`) y las funciones de acceso (`numValues`, `memSize`, `asText`, `asEWKT`, `asBinary`, `asEWKB`, `asHexWKB`, `asHexEWKB`, ...) están disponibles (véase [las representaciones binarias de un conjunto espacial](#)). Las formas extendidas indican el SRID que el esquema del `pcid` declara en el catálogo `pointcloud_formats`, por lo que coinciden con las formas simples cuando ese esquema no declara ningún SRID.

Todos los valores de un conjunto deben compartir el mismo `pcid`. Mezclar esquemas en un único conjunto genera un error en el momento de la construcción.

17.3.1. Constructores

- Construye un conjunto a partir de un array de valores, todos los cuales deben compartir el mismo `pcid`

```
set(pcpoint[]) → pcpointset
set(pcpatch[]) → pcpatchset
```

```
SELECT numValues(set(ARRAY[pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0),
pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0), -- duplicate, deduped
pcpoint(1, 11.0, 21.0, 31.0)]));
-- 2
```

17.4. Cajas delimitadoras de nubes de puntos

El tipo `tpcbox` es la caja delimitadora espaciotemporal para los tipos de nube de puntos temporal. Refleja la estructura de `stbox` (véase Capítulo 3), mismos ejes X/Y/Z/T, mismos bits de indicador para las dimensiones presentes, y añade un único campo: el `pcid`. Dos valores `tpcbox` con distintos valores de `pcid` describen esquemas distintos, y una operación entre ellos genera un error en lugar de comparar su extensión geométrica o temporal.

Propagar el `pcid` a través de la aritmética de cajas delimitadoras garantiza que la poda por caja delimitadora nunca descarte una fila cuyo esquema difiera del esquema de la consulta, y nunca devuelva un resultado entre esquemas incompatibles.

17.4.1. Constructores

- Construye un `tpcbox` a partir de límites X/Y/Z/T explícitos y un `pcid`, cuyo esquema declara el SRID

```
tpcboxX(xmin,ymin,xmax,ymax,pcid) → tpcbox
tpcboxZ(xmin,ymin,zmin,xmax,ymax,zmax,pcid) → tpcbox
tpcboxT(period,pcid) → tpcbox
tpcboxXT(xmin,ymin,xmax,ymax,period,pcid) → tpcbox
tpcboxZT(xmin,ymin,zmin,xmax,ymax,zmax,period,pcid) → tpcbox
```

El SRID no es un parámetro: se lee del esquema nombrado por el `pcid`, y un `pcid` que no nombra ningún esquema registrado es un error

```
SELECT tpcboxX(0, 0, 10, 10, 1);
-- TPCBOX(X((0,0),(10,10)), 1)
SELECT tpcboxZT(0, 0, 0, 10, 10, 10, tstzspan '[2024-01-01, 2024-01-02]', 1);
-- TPCBOX(ZT(((0,0,0),(10,10,10)), [2024-01-01, 2024-01-02]), 1)
```

17.4.2. Conversiones

- Convierte un `pcpoint` a un `tpcbox` degenerado (de extensión cero); el SRID y el `pcid` provienen del esquema

```
tpcbox(pcpoint) → tpcbox
```

```
SELECT tpcbox(pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0));
-- TPCBOX(Z((10,20,30),(10,20,30)), 1)
```

- Convierte un `pcpatch` a un `tpcbox`

```
tpcbox(pcpatch) → tpcbox
```

La extensión en X y en Y del resultado es la de los límites PCBOUNDS integrados en el parche, y su extensión en Z, cuando el esquema que nombra el `pcid` tiene una dimensión Z, es la que indican los puntos del parche. El SRID es el que declara el esquema nombrado por el `pcid`.

```
SELECT tpcbox(pcpatch(pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0)));
-- TPCBOX(Z((10,20,30),(10,20,30)), 1)
```

17.4.3. Accesores

- Devuelve si un `tpcbox` tiene establecidas las dimensiones X/Y, Z o T

```
hasX(tpcbox) → boolean
hasZ(tpcbox) → boolean
hasT(tpcbox) → boolean
```

```
WITH b AS (SELECT tpcboxX(0, 0, 10, 10, 1) AS b)
SELECT hasX(b), hasZ(b) FROM b;
-- t | f
```

- Devuelve un límite de coordenada, NULL si la dimensión correspondiente está ausente

```
xmin(tpcbox) → float
xmax(tpcbox) → float
ymin(tpcbox) → float
ymax(tpcbox) → float
zmin(tpcbox) → float
zmax(tpcbox) → float
```

```
WITH b AS (SELECT tpcboxX(0, 0, 10, 10, 1) AS b)
  SELECT xmin(b), xmax(b) FROM b;
-- 0 | 10
```

- Devuelve un límite temporal, NULL si la caja no tiene dimensión T

```
tmin(tpcbox) → timestampz
tmax(tpcbox) → timestampz
```

```
SELECT tmin(tpcboxT(tstzspan '[2024-01-01, 2024-01-02]', 1));
-- 2024-01-01
```

- Devuelve el identificador de esquema y el SRID que declara dicho esquema

```
pcid(tpcbox) → integer
SRID(tpcbox) → integer
```

```
WITH b AS (SELECT tpcboxX(0, 0, 10, 10, 1) AS b)
  SELECT pcid(b), SRID(b) FROM b;
-- 1 | 4326
```

17.4.4. Transformaciones

- Devuelve un tpcbox con las coordenadas redondeadas al número de dígitos decimales indicado

```
round(tpcbox, integer=0) → tpcbox
```

```
SELECT round(tpcboxX(0.123456, 1.234567, 2.345678, 3.456789, 1), 2);
-- TPCBOX(X((0.12,1.23),(2.35,3.46)), 1)
```

- Devuelve un tpcbox que declara un sistema de referencia que su esquema no declara

```
setSRID(tpcbox, integer) → tpcbox
```

El esquema nombrado por el pcid es el que contiene el sistema de referencia, por lo que cuando ese esquema declara uno la caja se rechaza: un pcid de 0 no nombra ningún esquema, y un esquema puede no declarar ninguno. No reproyecta las coordenadas, para ello, proyecte primero el tpcpoint subyacente y tome la caja delimitadora del resultado

```
SELECT SRID(setSRID(tpcboxX(0, 0, 10, 10), 4326));
-- 4326
SELECT setSRID(tpcboxX(0, 0, 10, 10, 1), 3857);
-- ERROR: The SRID of a TPCBox is the one its schema states: pcid 1 states SRID 4326
```

17.4.5. Operaciones de conjuntos

- Unión e intersección de dos tpcboxes

```
tpcbox {+, *} tpcbox → tpcbox
```

Ambos operandos deben compartir el mismo pcid, y la intersección es NULL cuando las dos cajas son disjuntas.

```
SELECT tpcboxX(0, 0, 5, 5, 1) + tpcboxX(3, 3, 10, 10, 1);
-- TPCBOX(X((0,0),(10,10)), 1)
SELECT tpcboxX(0, 0, 5, 5, 1) * tpcboxX(3, 3, 10, 10, 1);
-- TPCBOX(X((3,3),(5,5)), 1)
```

Nota: no se proporciona un minus genérico entre cajas, siguiendo la convención de stbox y tbox: la diferencia de dos cajas no es en general una caja.

17.4.6. Operaciones topológicas

Todos los operadores topológicos toman dos valores `tpcbox` que declaran el mismo esquema, el mismo sistema de referencia y el mismo tipo de coordenada, plana o esférica. Una discrepancia en cualquiera de los dos genera un error en lugar de responder falso: el `pcid` es lo que da a un número almacenado su significado como coordenada, por lo que dos cajas que nombran esquemas distintos no tienen una extensión común que comparar.

También toman dos cajas que comparten un eje. Una caja que contiene coordenadas y una caja que contiene un período no coinciden en ningún eje, por lo que un predicado topológico entre ellas no tiene nada que comparar y genera un error a su vez.

■ Operadores topológicos

```
tpcbox {&&, @>, <@, ~=, -|-} tpcbox → boolean
```

```
SELECT tpcboxX(0, 0, 10, 10, 1) @> tpcboxX(2, 2, 8, 8, 1);
-- t
SELECT tpcboxX(2, 2, 8, 8, 1) <@ tpcboxX(0, 0, 10, 10, 1);
-- t
SELECT tpcboxX(0, 0, 5, 5, 1) && tpcboxX(3, 3, 10, 10, 1);
-- t
SELECT tpcboxX(0, 0, 2, 2) ~= tpcboxX(0, 0, 2, 2);
-- t
SELECT tpcboxX(0, 0, 2, 2) -|- tpcboxX(5, 5, 7, 7);
-- f
SELECT tpcboxX(0, 0, 5, 5, 1) && tpcboxX(0, 0, 5, 5, 2);
-- ERROR: Operation on TPCBox values with different schemas: 1 vs 2
SELECT tpcboxX(0, 0, 10, 10, 1) && tpcboxT(tstzspan '[2024-01-01, 2024-01-02]', 0);
-- ERROR: The temporal values must have at least one common dimension
SELECT tpcbox 'SRID=4326;TPCBOX(X((1,1),(2,2)), 1)' &&
       tpcbox 'GEODTPCBOX(X((1,1),(2,2)), 1)';
-- ERROR: Operation on mixed planar and geodetic coordinates
```

17.4.7. Operaciones de posición

Dieciséis predicados de posición alineados por eje, paralelos a los de `stbox`. Cada uno comprueba la relación estricta o de solapamiento a lo largo de un eje. Los doce que leen coordenadas requieren el mismo esquema, el mismo sistema de referencia y el mismo tipo de coordenada, y una discrepancia en cualquiera de los tres genera un error; los cuatro que leen el eje temporal no requieren ninguno de los dos, ya que una marca de tiempo significa lo mismo sea cual sea el esquema en el que se leen las coordenadas. Todo predicado requiere que ambas cajas lleven el eje que él lee, de modo que los del eje Z necesitan una dimensión Z en ambas y los del eje T un período en ambas.

■ Operadores de posición

```
tpcbox {<<, &<, >>, &>} tpcbox → boolean
tpcbox {<<|, &<|, |>>, |&>} tpcbox → boolean
tpcbox {<</, &</, />>, /&>} tpcbox → boolean
tpcbox {<<#, &<#, #>>, #&>} tpcbox → boolean
```

Los cuatro grupos prueban el eje X, el eje Y, el eje Z y el eje temporal, y cada uno indica, en orden, estrictamente antes, no se extiende después, estrictamente después y no se extiende antes a lo largo de su eje.

```
SELECT tpcboxX(0, 0, 2, 2) << tpcboxX(5, 5, 7, 7);
-- t
SELECT tpcboxX(0, 0, 2, 2) <<| tpcboxX(5, 5, 7, 7);
-- t
-- Neither box carries a z dimension or a time span, so neither of the next two
-- has an axis to compare along. The last pair states two schemas, which the
-- time axis does not read.
SELECT tpcboxX(0, 0, 2, 2) <</ tpcboxX(5, 5, 7, 7);
```



```
-- ERROR: The tpcbox must have Z dimension
SELECT tpcboxX(0, 0, 2, 2) <<# tpcboxX(5, 5, 7, 7);
-- ERROR: The tpcbox must have T dimension
SELECT tpcboxXT(0, 0, 5, 5, tstzspan '[2024-01-01, 2024-01-15]', 1) <<#
    tpcboxXT(0, 0, 5, 5, tstzspan '[2025-01-01, 2025-01-15]', 2);
-- t
```

17.4.8. Comparaciones

■ Comparaciones tradicionales

```
tpcbox {=, <>, <, <=, >, >=} tpcbox → boolean
```

La función compara en el orden siguiente: `pcid`, `srid`, `flags`, período y a continuación límites espaciales en orden XYZ-min/max)

```
SELECT tpcboxX(0, 0, 2, 2) = tpcboxX(0, 0, 2, 2);
-- t
SELECT tpcboxX(0, 0, 2, 2) <> tpcboxX(5, 5, 7, 7);
-- t
SELECT tpcboxX(0, 0, 2, 2) < tpcboxX(5, 5, 7, 7);
-- t
```

17.5. Puntos de nube de puntos temporales

Un `tpcpoint` es el levantamiento de `pcpoint` a través de la maquinaria temporal de MobilityDB. Admite los mismos tres subtipos que los demás tipos temporales, instante, secuencia (con interpolación discreta o de pasos) y conjunto de secuencias. Todos los instantes de un único valor `tpcpoint` deben compartir el mismo `pcid`; el constructor impone esta restricción.

La caja delimitadora de un `tpcpoint` es un `tpcbox`, calculada en el momento de la construcción a partir de las dimensiones X/Y/Z de los valores `pcpoint` subyacentes junto con las marcas temporales de los instantes.

Presentamos a continuación las funciones y operadores para los puntos de nube de puntos temporales. La mayoría de las funciones y operadores para tipos temporales descritos en los capítulos anteriores pueden aplicarse a los puntos de nube de puntos temporales. Por lo tanto, en las signaturas de las funciones, la notación base representa un `pcpoint` y las notaciones `ttype` y `tpoint` representan también un `tpcpoint`. Para evitar redundancias, solo presentamos a continuación algunos ejemplos de estas funciones y operadores para los puntos de nube de puntos temporales.

Una columna o dominio puede fijar el esquema añadiendo el `pcid` como un `typmod` de entero único, exactamente igual que el `geometry(Point, SRID)` de PostGIS. La mezcla de esquemas en dicha columna es rechazada en el momento de INSERT o de la conversión. El mismo constructor se aplica a `tpcpatch`.

```
CREATE TABLE scans (id int, traj tpcpoint(1), full_scan tpcpatch(1));
-- Accepts pcid 1
INSERT INTO scans VALUES (1,
    tpcpoint(pcpnt(1, 1.0, 2.0, 3.0), '2024-01-01'::timestamp),
    tpcpatch(pcpnt(1, 1, 1, 1), pcpnt(1, 2, 2, 2)), '2024-01-01'::timestamp);
-- Rejects any other pcid:
-- ERROR: Pcid of tpcpoint value (2) does not match column typmod pcid (1)
```

Omitir el `typmod` (`tpcpoint` sin `pcid` entre paréntesis) deja la columna sin restricción de esquema. La comprobación en tiempo de ejecución del agregado `extent` sigue rechazando entradas con `pcid` mixtos a mitad de consulta incluso en columnas sin restricciones.

17.5.1. Entrada y salida

- Devuelve la representación textual de un `tpcpoint`, o de un arreglo de ellos, con o sin su `SRID`, y convertir un `tpcpoint` a texto

17.5.2. Constructores

- Constructor para puntos de nube de puntos temporales con un valor constante

```
tpcpoint(pcpnt,timestampz) → tpcpointInst
tpcpoint(pcpnt,tstzset) → tpcpointDiscSeq
tpcpoint(pcpnt,tstzspan,interp text='step') → tpcpointContSeq
tpcpoint(pcpnt,tstzspanset,interp text='step') → tpcpointSeqSet
```

```
SELECT asText(tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), timestampz '2001-01-01'));
-- 5C00000001000000640000006400000000000000@2001-01-01
SELECT asText(tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]'));
-- [5C000000010000006400...000000@2001-01-01, 5C000000010000006400...000000@2001-01-02]
```

- Constructor para puntos de nube de puntos temporales de subtipo secuencia

```
tpcpointSeq(tpcpointInst[],interp text='step',leftInc boolean=true,
rightInc boolean=true) → tpcpointSeq
```

La interpolación es 'discrete' o 'step'; las dimensiones que lleva un pcpnt no interpolan linealmente, por lo que 'linear' genera The temporal type cannot have linear interpolation.

```
SELECT tpcpointSeq(ARRAY[tpcpoint(pcpnt(1, 1.0, 2.0, 3.0), '2024-01-01'::timestampz),
tpcpoint(pcpnt(1, 4.0, 5.0, 6.0), '2024-01-02'::timestampz)], 'step');
```

- Construye un pcpnt temporal de subtipo conjunto de secuencias a partir de un array de secuencias

```
tpcpointSeqSet(tpcpoint[]) → tpcpointSeqSet
```

```
SELECT numSequences(tpcpointSeqSet(ARRAY[tpcpointSeq(ARRAY[
tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz)])]));
-- 1
SELECT numInstants(tpcpointSeqSet(ARRAY[tpcpointSeq(ARRAY[
tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz)])]));
-- 2
```

17.5.3. Conversiones

- Convierte un punto de nube de puntos temporal a un punto de geometría temporal

```
tpcpoint::tgeompoint
```

Toda dimensión no espacial se proyecta y las marcas temporales se preservan. El resultado lleva el SRID que indica el esquema, y es tridimensional cuando el esquema indica una dimensión Z. No se proporciona la conversión inversa, ya que reconstruir un pcpnt necesita un esquema destino que el valor temporal por sí solo no lleva.

```
SELECT ST_AsText(startValue(tpcpoint(pcpnt(1, 10.0, 20.0, 30.0),
'2024-01-01'::timestampz)::tgeompoint));
-- POINT Z (10 20 30)
```

17.5.4. Accesos

- Devuelve el id de esquema de pgPointCloud compartido por todos los instantes

```
pcid(tpcpoint) → integer
```

```
SELECT pcid(tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz));
-- 1
```

- Devuelve el SRID heredado del esquema

```
SRID({tpcpoint,tpcpatch}) → integer
```

```
-- The SRID is that of the schema registered for the pcid.
SELECT SRID(tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz));
-- 0
SELECT SRID(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1)), '2001-01-01'::timestampz));
-- 0
```

- Proyecta un tpcpoint sobre una dimensión espacial, produciendo un tfloat

```
getX(tpcpoint) → tfloat
getY(tpcpoint) → tfloat
getZ(tpcpoint) → tfloat
```

```
SELECT startValue(getX(tpcpoint(pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0),
    '2024-01-01'::timestampz)));
-- 10
```

- Proyecta un tpcpoint sobre cualquier dimensión de esquema con nombre, produciendo un tfloat

```
getDim(tpcpoint,text) → tfloat
```

```
SELECT getDim(tpcpointSeq(ARRAY[tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
    tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz)]), 'X');
-- Interp=Step;[1@2001-01-01, 2@2001-01-02]
```

17.5.5. Transformaciones

- Transforma un tpcpoint en otro subtipo

```
tpcpointInst(tpcpoint) → tpcpoint
tpcpointSeq(tpcpoint,interp text='step') → tpcpoint
tpcpointSeqSet(tpcpoint) → tpcpoint
```

```
SELECT numInstants(tpcpointInst(tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
    '2001-01-01'::timestampz)));
-- 1
SELECT numInstants(tpcpointSeq(tpcpointSeq(ARRAY[
    tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
    tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz)])));
-- 2
```

- Transforma un tpcpoint a otra interpolación

```
setInterp(tpcpoint,interp) → tpcpoint
```

```
-- A tpcpoint carries step interpolation.
SELECT interp(tpcpointSeq(ARRAY[tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
    tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz)]));
-- Step
SELECT interp(setInterp(tpcpointSeq(ARRAY[
    tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
    tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz)], 'discrete'), 'step'));
-- Step
```

17.5.6. Modificaciones

- Inserta un tpcpoint en otro, o actualizar otro con él

```
insert(tpcpoint,tpcpoint,connect boolean=true) → tpcpoint
update(tpcpoint,tpcpoint,connect boolean=true) → tpcpoint
```

```
SELECT numInstants(insert(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp)]),
tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)])));
-- 3
```

- Elimina un selector de tiempo (marca de tiempo, conjunto, período o conjunto de spans) de un tpcpoint

```
deleteTime(tpcpoint,time,connect boolean=true) → tpcpoint
```

```
-- Deleting the middle instant splits the sequence into {[2001-01-01, 2001-01-02),
-- (2001-01-02, 2001-01-03]}; each half stores its bound at the deleted timestamp, giving
-- four instants.
SELECT numInstants(deleteTime(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)]), timestamp '2001-01-02'));
-- 4
```

- Añade un instante o una secuencia a un tpcpoint

```
appendInstant(tpcpoint,tpcpoint) → tpcpoint
appendSequence(tpcpoint,tpcpoint) → tpcpoint
```

```
SELECT numInstants(appendInstant(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp)]),
tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)));
-- 3
```

17.5.7. Restricciones

- Restringe un tpcpoint a (al complemento de) un valor pcpnt o un conjunto de valores pcpnt

```
atValue(tpcpoint,pcpnt) → tpcpoint
minusValue(tpcpoint,pcpnt) → tpcpoint
atValues(tpcpoint,pcpntset) → tpcpoint
minusValues(tpcpoint,pcpntset) → tpcpoint
```

```
-- With step interpolation the matching value is held on [2001-01-01, 2001-01-02); its
-- closing bound is stored as a second instant.
SELECT numInstants(atValue(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)]), pcpnt(1, 1, 1, 1)));
-- 2
SELECT numInstants(minusValue(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)]), pcpnt(1, 1, 1, 1)));
-- 2
```

- Restringe un tpcpoint a un selector temporal (marca de tiempo, periodo, conjunto o spanset), o eliminarlo

```
atTime(tpcpoint,time) → tpcpoint
minusTime(tpcpoint,time) → tpcpoint
```

```

SELECT numInstants(atTime(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)]), timestamp '2001-01-02'));
-- 1
SELECT numInstants(atTime(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)]),
tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-02]'));
-- 2

```

- Restringe un tpcpoint al extent espacial / temporal de un tpcbox, o eliminarlo

```

atTpcbox(tpcpoint, tpcbox, border_inc boolean=true) → tpcpoint
minusTpcbox(tpcpoint, tpcbox, border_inc boolean=true) → tpcpoint

```

Devuelve NULL cuando el pcid del tpcbox no coincide con el del tpcpoint. Internamente proyecta a un tgeompoint a través de la caché de esquemas, restringe la proyección mediante el sbbox equivalente y devuelve el span temporal del resultado al tpcpoint original para preservar los valores pcpoint completos

```

SELECT numInstants(atTpcbox(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)]),
tpcboxZT(0, 0, 0, 2, 2, 2, tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', 1)));
-- 2
-- The box does not intersect the tpcpoint, so nothing is removed.
SELECT numInstants(minusTpcbox(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)]),
tpcboxZT(10, 10, 10, 12, 12, 12, tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', 1)));
-- 3

```

- Restringe un tpcpoint a los instantes anteriores o posteriores a una marca de tiempo

```

beforeTimestamp(tpcpoint, timestamp, strict boolean=true) → tpcpoint
afterTimestamp(tpcpoint, timestamp, strict boolean=true) → tpcpoint

```

El indicador strict excluye el instante en la marca de tiempo misma

```

SELECT timeSpan(beforeTimestamp(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)]), timestamp '2001-01-02'));
-- [2001-01-01, 2001-01-02]
SELECT timeSpan(afterTimestamp(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
'2001-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestamp)]), timestamp '2001-01-02'));
-- (2001-01-02, 2001-01-03]

```

17.5.8. Operaciones de división

- Devuelve los valores distintos de un tpcpoint con el conjunto de spans durante el cual toma cada uno de ellos

```

unnest(tpcpoint) → {(value,time)}

```

```

SELECT (un).time FROM (SELECT unnest(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
'2024-01-01'::timestamp), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2024-01-02'::timestamp),
tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2024-01-03'::timestamp)])) AS un) t;
-- {[2024-01-01, 2024-01-02], [2024-01-03, 2024-01-03]}
-- {[2024-01-02, 2024-01-03]}

```

- Fragmenta un tpcpoint en fragmentos, uno por cada intervalo de tiempo

```
timeSplit(tpcpoint,duration interval,
  origin timestampz='2000-01-03') → {(time,tpcpoint)}
```

```
SELECT (ts).time, numInstants((ts).temp) FROM (SELECT timeSplit(tpcpointSeq(ARRAY[
  tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2024-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2024-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2024-01-03'::timestampz)]),
  interval '1 day', '2024-01-01'::timestampz) AS ts) t;
-- 2024-01-01 | 2
-- 2024-01-02 | 2
-- 2024-01-03 | 1
```

- Devuelve el arreglo de lapsos de tiempo de los segmentos de un tpcpoint

```
spans(tpcpoint) → tstzspan[]
```

```
SELECT spans(tpcpointSeq(ARRAY[tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2024-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2024-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2024-01-03'::timestampz)]));
-- {"[2024-01-01, 2024-01-02]","[2024-01-02, 2024-01-03]"}
```

- Devuelve los lapsos de tiempo de un tpcpoint dividido en un número dado de contenedores, o con un número dado de segmentos por contenedor

```
splitNSpans(tpcpoint,integer) → tstzspan[]
splitEachNSpans(tpcpoint,integer) → tstzspan[]
```

```
SELECT splitNSpans(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1),
  '2024-01-01'::timestampz), tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2024-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2024-01-03'::timestampz)]), 2);
-- {"[2024-01-01, 2024-01-02]","[2024-01-02, 2024-01-03]"}
```

17.5.9. Operaciones de caja delimitadora

Los operadores de caja delimitadora evalúan contra el tpcbox del valor; véase Sección 17.4.6 y Sección 17.4.7 para la geometría por operador. Cada operador a continuación está conectado contra tpcbox, tstzspan y el propio tpcpoint.

- Operadores topológicos

```
{tstzspan,tpcbox,tpcpoint} {&&, @>, <@, ~=, -|-} {tstzspan,tpcbox,tpcpoint} → boolean
```

```
SELECT tpcpointSeq(ARRAY[
  tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]) &&
  tstzspan '[2001-01-02, 2001-01-04]';
-- true
SELECT tpcpointSeq(ARRAY[
  tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]) @>
  tpcboxZ(1, 1, 1, 2, 2, 2, 1);
-- true
```

- Operadores de posición

```
{tpcbox,tpcpoint} {<<, >>, <<|, |>>, <</, />>} {tpcbox,tpcpoint} → boolean
{tstzspan,tpcbox,tpcpoint} {<<#, #>>} {tstzspan,tpcbox,tpcpoint} → boolean
```

```

SELECT tpcpointSeq(ARRAY[
  tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]) <<
  tpcboxZ(10, 10, 10, 12, 12, 12, 1);
-- true
SELECT tpcpointSeq(ARRAY[
  tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]) <<#
  tstzspan '[2001-01-05, 2001-01-06]';
-- true

```

17.5.10. Operaciones de distancia

- Devuelve la distancia más cercana

```
nearestApproachDistance(tpcpoint,{tpcbox,tpcpoint}) → float
```

Dos valores cuyos esquemas difieren no son comparables, por lo que un desajuste de `pcid` genera `Operation on pcpnt values with different schemas`, nombrando ambos, en lugar de responder.

```

SELECT round(nearestApproachDistance( tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1),
  '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 10, 10, 10), '2001-01-01'::timestampz))::numeric, 4);
-- 15.5885
-- A tpcbox without a time span measures the spatial approach only.
SELECT round(nearestApproachDistance(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1),
  '2001-01-01'::timestampz), tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]),
  tpcboxZ(10, 10, 10, 12, 12, 12, 1))::numeric, 4);
-- 12.1244
SELECT round((tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz) |=|
  tpcpoint(pcpnt(1, 10, 10, 10), '2001-01-01'::timestampz))::numeric, 4);
-- 15.5885

```

- Devuelve el instante del `tpcpoint` en el que los dos argumentos están a la distancia más cercana

```
nearestApproachInstant({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint}) → tpcpoint
```

```

SELECT asText(nearestApproachInstant(tpcpointSeq(ARRAY[
  tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 4, 4, 4), '2001-01-02'::timestampz)]), geometry 'Point Z(5 5 5)'));
-- 5C00000001000000900100009001000090010000000000@2001-01-02

```

- Devuelve la línea que une el punto de acercamiento más cercano entre los dos argumentos

```
shortestLine({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint}) → geometry
```

```

SELECT ST_AsText(shortestLine(tpcpointSeq(ARRAY[
  tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 4, 4, 4), '2001-01-02'::timestampz)]), geometry 'Point Z(5 5 5)'));
-- LINESTRING Z (4 4 4,5 5 5)

```

- Devuelve la distancia temporal

```
{geometry,tpcpoint} <-> {geometry,tpcpoint} → tfloat
```

```

SELECT round(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpnt(1, 4, 4, 4), '2001-01-02'::timestampz)]), geometry 'Point Z(5 5 5)', 4);
-- [6.9282@2001-01-01, 1.7321@2001-01-02]

```


17.5.11. Relaciones siempre y alguna vez

Un `tpcpoint` se proyecta a un `tgeompoint` mediante la caché de esquemas y la relación se responde allí, de modo que un `tpcpoint` declara las relaciones que declara su destino de conversión.

■ Relaciones ever y always

```
eContains(geometry,tpcpoint) → boolean
aContains(geometry,tpcpoint) → boolean
eCovers(geometry,tpcpoint) → boolean
aCovers(geometry,tpcpoint) → boolean
eDisjoint({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint}) → boolean
aDisjoint({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint}) → boolean
eDwithin({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint},dist float) → boolean
aDwithin({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint},dist float) → boolean
eIntersects({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint}) → boolean
aIntersects({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint}) → boolean
eTouches(geometry,tpcpoint) → boolean
aTouches(geometry,tpcpoint) → boolean
eTouches(tpcpoint,geometry) → boolean
aTouches(tpcpoint,geometry) → boolean
```

Un punto en movimiento ni contiene ni cubre una geometría, y dos puntos en movimiento no se tocan, por lo que `eContains`, `eCovers` y sus gemelas `always` toman primero la geometría, y `eTouches` y `aTouches` leen cualquiera de los dos órdenes pero no dos puntos. Son relaciones planares, por lo que un punto cuyo esquema indica una dimensión Z encuentra el rechazo `The tgeompoint cannot have Z dimension`.

```
SELECT eContains(geometry 'Polygon((0 0,0 4,4 4,4 0,0 0))',
  tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz));
-- ERROR: The tgeompoint cannot have Z dimension
SELECT eIntersects(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  '2001-01-01'::timestampz), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]), geometry 'POINT Z (1 1 1)');
-- t
SELECT aIntersects(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  '2001-01-01'::timestampz), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]), geometry 'POINT Z (1 1 1)');
-- f
SELECT eIntersects(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  '2001-01-01'::timestampz), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]),
  tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]));
-- t
SELECT eDisjoint(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  '2001-01-01'::timestampz), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]), geometry 'POINT Z (1 1 1)');
-- t
SELECT aDisjoint(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  '2001-01-01'::timestampz), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]), geometry 'POINT Z (1 1 1)');
-- f
SELECT eDwithin(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  '2001-01-01'::timestampz), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]), geometry 'POINT Z (5 5 5)',
  4);
-- t
SELECT aDwithin(tpcpointSeq(ARRAY[ tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  '2001-01-01'::timestampz), tpcpoint(pcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(pcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]), geometry 'POINT Z (5 5 5)',
  4);
```

```
-- f
```

17.5.12. Relaciones espaciotemporales

Las relaciones *temporales* calculan la relación topológica o de distancia en cada instante y dan como resultado un `tbool`. Leen la misma proyección a `tgeompoint` que leen las relaciones `ever/always`, y están conectadas en los mismos tres órdenes de argumentos. Un `tpcpoint` lleva la `Z` que declara su esquema, si la hay: `tContains`, `tCovers` y `tTouches` son relaciones planares, de modo que un esquema cuyas dimensiones no incluyen `Z` las responde y uno que lleva `Z` es rechazado. Esa proyección lleva la interpolación de su origen, de modo que una secuencia `tpcpoint` se responde a lo largo de su trayectoria y no solo en sus instantes.

■ Relaciones espaciotemporales

```
tDisjoint({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint}) → tbool
tDwithin({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint},float) → tbool
tIntersects({geometry,tpcpoint},{geometry,tpcpoint}) → tbool
tContains(geometry,tpcpoint) → tbool
tCovers(geometry,tpcpoint) → tbool
tTouches(geometry,tpcpoint) → tbool
tTouches(tpcpoint,geometry) → tbool
```

Un punto de nube de puntos temporal declara las relaciones que declara su destino de conversión, de modo que `tContains` y `tCovers` toman la geometría en primer lugar únicamente y `tTouches` no tiene dirección entre dos puntos de nube de puntos. Las tres son relaciones planares: un esquema cuyas dimensiones no incluyen `Z` las responde, y uno que lleva `Z` encuentra el rechazo `The tgeompoint cannot have Z dimension`.

```
SELECT tIntersects(tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- t@2001-01-01
SELECT tDisjoint(tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- f@2001-01-01
SELECT tDisjoint(tpcpoint(pcpoint(1, 9, 9, 9), '2001-01-02'::timestampz),
  geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- t@2001-01-02
SELECT tDisjoint(tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(pcpoint(1, 9, 9, 9), '2001-01-01'::timestampz));
-- t@2001-01-01
SELECT tDwithin(tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  geometry 'Point(1 2)', 2.0);
-- t@2001-01-01
SELECT tDwithin(tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  geometry 'Point(1 5)', 2.0);
-- f@2001-01-01
```

17.5.13. Comparaciones

■ Comparaciones tradicionales

```
tpcpoint {=, <>, <, <=, >, >=} tpcpoint → boolean
```

El orden es lexicográfico sobre las codificaciones canónicas de los dos valores, no geométrico.

```
SELECT tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  '2001-01-01'::timestampz) = tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz);
-- t
SELECT tpcpoint(pcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz) <> tpcpoint(pcpoint(1, 2,
  2, 2), '2001-01-02'::timestampz);
```

```
-- t
SELECT tpcpoint(tpcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz) < tpcpoint(tpcpoint(1, 2,
2, 2), '2001-01-02'::timestampz);
-- t
```

■ Comparaciones alguna vez y siempre

```
{pcpoint,tpcpoint} {?=?, %=?, ?<>, %<>} {pcpoint,tpcpoint} → boolean
```

```
SELECT pcpoint(1, 1, 1, 1) ?= tpcpointSeq(ARRAY[
  tpcpoint(tpcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(tpcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(tpcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]);
-- t
SELECT tpcpointSeq(ARRAY[tpcpoint(tpcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(tpcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(tpcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]) %= pcpoint(1, 1, 1, 1);
-- f
```

■ Comparaciones temporales

```
{pcpoint,tpcpoint} {#=#, #<>} {pcpoint,tpcpoint} → tbool
```

```
SELECT tpcpointSeq(ARRAY[tpcpoint(tpcpoint(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpoint(tpcpoint(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpoint(tpcpoint(1, 3, 3, 3), '2001-01-03'::timestampz)]) #= pcpoint(1, 1, 1, 1);
-- [t@2001-01-01, f@2001-01-02, f@2001-01-03]
```

17.6. Parches de nube de puntos temporales

Un `tpcpatch` es la elevación temporal de `pcpatch`. Es el espejo de `tpcpoint` en todos los aspectos, mismos subtipos, mismas funciones de acceso, mismas conversiones y operadores, excepto que cada instante contiene un lote comprimido completo de puntos en lugar de un único punto. La caja delimitadora es de nuevo un `tpcbox`, calculada en $O(1)$ por instante a partir del `PCBOUNDS` embebido en el parche.

Las operaciones sobre un `tpcpatch` se realizan a dos granularidades, porque los puntos de un parche residen en una carga comprimida que la capa de caja delimitadora no puede inspeccionar. A *nivel de parche* el parche de cada instante se conserva o se descarta como un todo, leyendo únicamente su cabecera `PCBOUNDS` de cuatro valores double (`xmin / xmax / ymin / ymax`) y la marca de tiempo del instante: esta es la granularidad de `atTpcbox / minusTpcbox`, de los operadores de caja delimitadora y del agregado `extent`, no descomprime ninguna carga y cuesta $O(\text{número de instantes})$. Como `PCBOUNDS` es 2D, la dimensión Z de un argumento `tpcbox` se ignora a esa granularidad, incluso cuando el esquema tiene una.

A *nivel de punto* se recorre en C cada punto de cada instante. `points` emite una fila por cada marca de tiempo de instante y punto, mientras que `atTpcboxFine / minusTpcboxFine`, `atGeometry / minusGeometry` y `eIntersects(tpcpatch,geometry)` aplican su predicado a las coordenadas reales y reconstruyen cada instante superviviente con los puntos que lo superaron, descartando los instantes que no conservan ninguno. Pude primero a nivel de parche, con `atTpcbox` o un escaneo de índice GiST / SP-GiST, y refine los supervivientes cuando se necesite fidelidad a nivel de punto.

17.6.1. Entrada y salida

- Devuelve la representación textual de un `tpcpatch`, o de un arreglo de ellos, con o sin su SRID, y convertir un `tpcpatch` a texto

```
asText(tpcpatch) → text
asText(tpcpatch[]) → text[]
asEWKT(tpcpatch) → text
asEWKT(tpcpatch[]) → text[]
tpcpatch::text → text
```

Como para un `tpcpoint`, `asEWKT` antepone el SRID que declara el esquema del `pcid`, y escribe solo la forma textual bajo un esquema que no declara ninguno.

```
-- The pcpatch payload renders as hex-encoded WKB.
SELECT left(asText(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz)), 24);
-- EC0100000100000000000000
SELECT left(asEWKT(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz)), 24);
-- EC0100000100000000000000
```

- Devuelve la representación binaria o binaria bien conocida hexadecimal de un `tpcpatch`, con o sin su SRID

```
asBinary(tpcpatch, endian text='') → bytea
asEWKB(tpcpatch, endian text='') → bytea
asHexWKB(tpcpatch, endian text='') → text
asHexEWKB(tpcpatch, endian text='') → text
```

```
SELECT tpcpatchFromHexEWKB(asHexEWKB(t)) = t
FROM (SELECT tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)),
  '2001-01-01'::timestampz) AS t) s;
-- t
```

- Devuelve un `tpcpatch` a partir de su representación textual, binaria o binaria bien conocida hexadecimal, con o sin su SRID

```
tpcpatchFromText(text) → tpcpatch
tpcpatchFromEWKT(text) → tpcpatch
tpcpatchFromBinary(bytea) → tpcpatch
tpcpatchFromEWKB(bytea) → tpcpatch
tpcpatchFromHexWKB(text) → tpcpatch
tpcpatchFromHexEWKB(text) → tpcpatch
```

El `pcid` que lleva cada parche nombra su esquema, por lo que la forma textual se lee de vuelta como la binaria, y un SRID indicado por la entrada debe ser el que declara ese esquema.

```
SELECT tpcpatchFromText(asText(t)) = t
FROM (SELECT tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)),
  '2001-01-01'::timestampz) AS t) s;
-- t
SELECT tpcpatchFromEWKT('SRID=4326;' || asText(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz)));
-- ERROR: The SRID of a pcpatch is the one its schema declares and cannot be set
```

- Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

```
asMFJSON(tpcpatch, options int=0, flags int=0, maxdecimaldigits int=15) → text
```

Un `tpcpatch` se emite bajo la etiqueta de tipo `"MovingPCPatch"`, y cada instante indica el objeto `{"pcid":N, "npoints":N, "bounds":[xmin,xmax,ymin,ymax]}`; la carga de puntos comprimida queda fuera del JSON, por lo que un ida y vuelta sin pérdida pasa por `asBinary` o `asHexWKB`.

```
SELECT asMFJSON(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz));
/* {"type":"MovingPCPatch","values":[{"pcid":1,"npoints":2,"bounds":[1,2,1,2]}],
  "datetimes":["2001-01-01T00:00:00"],"interpolation":"None"} */
```

Como para un `tpcpoint`, `asText` no toma un argumento `maxdecimaldigits`. MF-JSON es solo de salida, y su resumen por instante descarta la carga por punto.

17.6.2. Constructores

- Construye un pcpatch temporal de subtipo instante

```
tpcpatch(pcpatch,timestampz) → tpcpatch
```

```
SELECT tempSubtype(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz));
-- Instant
```

- Construye un pcpatch temporal de subtipo secuencia

```
tpcpatchSeq(tpcpatch[]) → tpcpatch
tpcpatchSeq(tpcpatch[],text) → tpcpatch
```

```
SELECT numInstants(tpcpatchSeq(ARRAY[
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)),
    '2001-01-02'::timestampz)]), interp(tpcpatchSeq(ARRAY[
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)),
    '2001-01-02'::timestampz)]));
-- 2 | Step
```

- Construye un pcpatch temporal de subtipo conjunto de secuencias

```
tpcpatchSeqSet(tpcpatch[]) → tpcpatch
```

```
SELECT numSequences(tpcpatchSeqSet(ARRAY[tpcpatchSeq(ARRAY[
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3),
    pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestampz)]))]);
-- 1
```

17.6.3. Conversiones

- Convierte un parche temporal en la geometría temporal de los multipuntos que ocupan sus parches

```
tgeometry(tpcpatch) → tgeometry
```

El parche de cada instante se convierte en el multipunto de las posiciones que ocupan sus puntos, leídas a través del esquema que nombra su pcid

```
SELECT asText(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz)::tgeometry);
-- MULTIPOINT Z ((1 1 1),(2 2 2))@2001-01-01
```

17.6.4. Accesores

- Devuelve el número de puntos del parche contenido en el primer o último instante

```
startNumPoints(tpcpatch) → integer
endNumPoints(tpcpatch) → integer
```

```
SELECT startNumPoints(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 10.0, 20.0, 30.0)),
  '2024-02-01'::timestampz));
-- 1
```

- Devuelve el número total de puntos de todos los parches de todos los instantes

```
numPoints(tpcpatch) → bigint
```

Se lee directamente de la cabecera de cada parche, sin descompresión.

```
SELECT numPoints(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1.0, 1.0, 1.0),
pcpoint(1, 2.0, 2.0, 2.0)), '2024-01-01'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3.0, 3.0, 3.0)), '2024-01-02'::timestamptz)]));
-- 3
```

- Emite una fila por cada marca de tiempo de instante y punto del parche

```
points(tpcpatch) → setof (t timestamptz,point pcpoint)
```

Recorre el parche de cada instante y lo descompone mediante la API C en memoria de pgPointCloud. Útil para combinar una columna tpcpatch con predicados por punto que los operadores de nivel de caja delimitadora no pueden expresar. El coste es $O(\text{total de puntos})$, una descompresión por instante más una emisión de fila por punto.

```
SELECT t,
point FROM points(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1.0, 1.0, 1.0),
pcpoint(1, 2.0, 2.0, 2.0)), '2024-01-01'::timestamptz));
-- ('2024-01-01',
-- '01:000000000000000000000000F03F0000000000000000F03F00000000000000F03F'::pcpoint)
-- ('2024-01-01',
-- '01:00000000000000000000000004000000000000000400000000000000040'::pcpoint)
```

17.6.5. Transformaciones

- Transforma un tpcpatch en otro subtipo

```
tpcpatchInst(tpcpatch) → tpcpatch
tpcpatchSeq(tpcpatch,interp text='step') → tpcpatch
tpcpatchSeqSet(tpcpatch) → tpcpatch
```

```
SELECT tempSubtype(tpcpatchSeq(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestamptz)));
-- Sequence
```

- Transforma un tpcpatch a otra interpolación

```
setInterp(tpcpatch,interp) → tpcpatch
```

```
SELECT interp(setInterp(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestamptz)],
'discrete'), 'step'));
-- Step
```

17.6.6. Modificaciones

- Inserta un tpcpatch en otro, o actualizar otro con él

```
insert(tpcpatch,tpcpatch,connect boolean=true) → tpcpatch
update(tpcpatch,tpcpatch,connect boolean=true) → tpcpatch
```

```
SELECT numInstants(insert(tpcpatchSeq(ARRAY[
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)),
    '2001-01-02'::timestampz)], tpcpatchSeq(ARRAY[
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 5, 5, 5)), '2001-01-03'::timestampz)])));
-- 3
```

- Elimina un selector de tiempo (marca de tiempo, conjunto, período o conjunto de spans) de un tpcpatch

```
deleteTime(tpcpatch,time,connect boolean=true) → tpcpatch
```

```
-- Deleting the middle instant splits the sequence into {[2001-01-01, 2001-01-02),
-- (2001-01-02, 2001-01-03]}; each half stores its bound at the deleted timestamp, giving
-- four instants.
SELECT numInstants(deleteTime(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestampz),
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 5, 5, 5)), '2001-01-03'::timestampz)]),
  timestampz '2001-01-02'));
-- 4
```

- Añade un instante o una secuencia a un tpcpatch

```
appendInstant(tpcpatch,tpcpatch) → tpcpatch
appendSequence(tpcpatch,tpcpatch) → tpcpatch
```

```
SELECT numInstants(appendInstant(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3),
  pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestampz)],
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 5, 5, 5)), '2001-01-03'::timestampz)));
-- 3
```

17.6.7. Restricciones

- Restringe un tpcpatch a (al complemento de) un valor pcpatch o un conjunto de valores pcpatch

```
atValue(tpcpatch,pcpatch) → tpcpatch
minusValue(tpcpatch,pcpatch) → tpcpatch
atValues(tpcpatch,pcpatchset) → tpcpatch
minusValues(tpcpatch,pcpatchset) → tpcpatch
```

```
-- The matching value is held up to the next instant; the closing bound is stored as a
-- second instant.
SELECT numInstants(atValue(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)),
    '2001-01-02'::timestampz)], pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2))));
-- 2
SELECT numInstants(minusValue(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
  pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)),
    '2001-01-02'::timestampz)], pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2))));
-- 1
```

- Restringe un tpcpatch a los instantes cuyo parche supera una prueba de superposición aproximada de PCBOUNDS frente al tpabox, o eliminarlos

```
atTpcbox(tpcpatch,tpcbox,border_inc boolean=true) → tpcpatch
minusTpcbox(tpcpatch,tpcbox,border_inc boolean=true) → tpcpatch
```

La granularidad es a nivel de parche: cada instante superviviente conserva su payload pcpatch textualmente, sin descompresión por punto. Como el PCBOUNDS de pgPointCloud es 2D, la dimensión Z de la caja se ignora a esta granularidad. Devuelve NULL cuando el pcid del tpcbox no coincide.

```
SELECT numInstants(atTpcbox(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3),
pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestampz])),
tpcboxXT(0, 0, 2, 2, tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', 1)));
-- 1
-- The dropped patch stays present on the open interval before its instant,
-- so the complement keeps two instants.
SELECT numInstants(minusTpcbox(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3),
pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestampz])),
tpcboxXT(0, 0, 2, 2, tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', 1)));
-- 2
```

- Restringe un tpcpatch a los puntos de cada instante que contiene el tpcbox, o los elimina

```
atTpcboxFine(tpcpatch,tpcbox,border_inc boolean=true) → tpcpatch
minusTpcboxFine(tpcpatch,tpcbox,border_inc boolean=true) → tpcpatch
```

Cada instante superviviente contiene un pcpatch recién construido que incluye solo los puntos dentro, o fuera en la forma minus, del tpcbox en dos dimensiones, y en tres cuando la caja tiene dimensión Z. Los instantes cuyo parche filtra hasta cero puntos se descartan. Más lenta que la variante aproximada porque cada parche se descomprime y reconstruye; úsela cuando se necesite fidelidad a nivel de punto.

```
SELECT numInstants(atTpcboxFine(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3),
pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestampz])),
tpcboxXT(0, 0, 1, 1, tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]', 1)));
-- 1
```

- Restringe un tpcpatch a los puntos cuya proyección XY intersecta (o no intersecta, en el caso de minus) una geometría 2D

```
atGeometry(tpcpatch,geometry) → tpcpatch
minusGeometry(tpcpatch,geometry) → tpcpatch
```

Z se ignora. El llamador debe garantizar la compatibilidad de SRID entre el esquema del parche y la geometría.

```
-- The polygon boundary touches the point (3 3) of the patch at 2001-01-02, so that patch
-- survives both the at and the minus side.
SELECT numInstants(atGeometry(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)),
'2001-01-02'::timestampz])), geometry 'POLYGON((0 0, 0 3, 3 3, 3 0, 0 0))'));
-- 2
SELECT numInstants(minusGeometry(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)),
'2001-01-02'::timestampz])), geometry 'POLYGON((0 0, 0 3, 3 3, 3 0, 0 0))'));
-- 1
```

- Restringe un tpcpatch a los instantes anteriores o posteriores a una marca de tiempo


```
beforeTimestamp(tpcpatch,timestamptz,strict boolean=true) → tpcpatch
afterTimestamp(tpcpatch,timestamptz,strict boolean=true) → tpcpatch
```

El indicador `strict` excluye el instante en la marca de tiempo misma

```
SELECT timeSpan(beforeTimestamp(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 5, 5, 5)), '2001-01-03'::timestamptz))),
timestamptz '2001-01-02'));
-- [2001-01-01, 2001-01-02]
SELECT timeSpan(afterTimestamp(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 5, 5, 5)), '2001-01-03'::timestamptz))),
timestamptz '2001-01-02'));
-- (2001-01-02, 2001-01-03]
```

17.6.8. Operaciones de división

- Devuelve los valores distintos de un `tpcpatch` con el conjunto de spans durante el cual toma cada uno de ellos

```
unnest(tpcpatch) → {(value,time)}
```

```
SELECT (un).time FROM (SELECT unnest(tpcpatchSeq(ARRAY[
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2024-01-01'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 5, 5, 5), pcpoint(1, 6, 6, 6)), '2024-01-02'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2024-01-03'::timestamptz]))) AS un) t;
-- {[2024-01-02, 2024-01-03]}
-- {[2024-01-01, 2024-01-02], [2024-01-03, 2024-01-03]}
```

- Fragmenta un `tpcpatch` en fragmentos, uno por cada intervalo de tiempo

```
timeSplit(tpcpatch,duration interval,
origin timestamptz='2000-01-03') → {(time,tpcpatch)}
```

```
SELECT (ts).time, numInstants((ts).temp) FROM (SELECT timeSplit(tpcpatchSeq(ARRAY[
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2024-01-01'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 5, 5, 5), pcpoint(1, 6, 6, 6)), '2024-01-02'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)),
'2024-01-03'::timestamptz))),
interval '1 day', '2024-01-01'::timestamptz) AS ts) t;
-- 2024-01-01 | 2
-- 2024-01-02 | 2
-- 2024-01-03 | 1
```

- Devuelve el arreglo de lapsos de tiempo de los segmentos de un `tpcpatch`

```
spans(tpcpatch) → tstzspan[]
```

```
SELECT spans(tpcpatchSeq(ARRAY[tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2024-01-01'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 5, 5, 5), pcpoint(1, 6, 6, 6)), '2024-01-02'::timestamptz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2024-01-03'::timestamptz)]));
-- {"[2024-01-01, 2024-01-02]","[2024-01-02, 2024-01-03]"}
```

- Devuelve los lapsos de tiempo de un `tpcpatch` dividido en un número dado de contenedores, o con un número dado de segmentos por contenedor

```
splitNSpans(tpcpatch,integer) → tstzspan[]
splitEachNSpans(tpcpatch,integer) → tstzspan[]
```

```
SELECT splitNSpans(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2024-01-01'::timestamp),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 5, 5, 5), pcpoint(1, 6, 6, 6)), '2024-01-02'::timestamp),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2024-01-03'::timestamp])), 2);
-- {"[2024-01-01, 2024-01-02]","[2024-01-02, 2024-01-03]"}
```

17.6.9. Operaciones de caja delimitadora

La misma superficie de operadores de caja que en Sección 17.5.9 se aplica a `tpcpatch`. El predicado se evalúa sobre el `tpcbox` del valor, calculado en $O(1)$ por instante a partir del `PCBOUNDS` embebido en el parche.

- Operadores topológicos

```
{tstzspan,tpcbox,tpcpatch} {&&, @>, <@, ~=, -|-} {tstzspan,tpcbox,tpcpatch} → boolean
```

```
SELECT tpcpatchSeq(ARRAY[
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestamp),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestamp)])
&& tstzspan '[2001-01-01, 2001-01-03]';
-- true
```

- Operadores de posición

```
{tpcbox,tpcpatch} {<<, >>, <<|, |>>, <</, />>} {tpcbox,tpcpatch} → boolean
{tstzspan,tpcbox,tpcpatch} {<<#, #>>} {tstzspan,tpcbox,tpcpatch} → boolean
```

```
SELECT tpcpatchSeq(ARRAY[
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestamp),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3), pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestamp)])
<<# tstzspan '[2001-01-05, 2001-01-06]';
-- true
```

17.6.10. Operaciones de distancia

- Devuelve la distancia más cercana

```
nearestApproachDistance(tpcpatch,{tpcbox,tpcpatch}) → float
```

```
SELECT round(nearestApproachDistance(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestamp),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 8, 8, 8), pcpoint(1, 9, 9, 9)),
'2001-01-01'::timestamp)):numeric, 4);
-- 8.4853
```

17.6.11. Relaciones siempre y alguna vez

- Devuelve verdadero si y solo si al menos un punto de alguno de los instantes del `tpcpatch` intersecta la geometría (solo XY)

```
eIntersects(tpcpatch, geometry) → boolean
```

Las relaciones alguna vez y siempre cubren la misma matriz: `eContains`, `eCovers`, `eDisjoint`, `eIntersects`, `eTouches` y `eDwithin`, cada una en los tres órdenes de argumentos, y sus gemelas siempre. `eIntersects(tpcpatch, geometry)` es la que el tipo responde de forma nativa, recorriendo los puntos de cada instante y deteniéndose en el primer acierto; las demás convierten el parche a la geometría temporal de sus multipuntos.

```
SELECT eIntersects(tpcpatchSeq(ARRAY[ tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1),
pcpoint(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 3, 3, 3),
pcpoint(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestampz])), geometry 'POINT(1 1)');
-- t
```

17.6.12. Relaciones espaciotemporales

Las relaciones *temporales* calculan la relación topológica o de distancia en cada instante y dan como resultado un `tbool`. Un parche llega al motor de geometría a través de la conversión a `tgeometry` anterior, por lo que basta con que un punto del parche esté dentro del argumento para que el parche lo intersecte. Un `tpcpatch` lleva la Z que declara su esquema, y `tContains`, `tCovers` y `tTouches` son relaciones planas que rechazan una dimensión Z, de modo que el tipo responde las tres que un valor con Z puede responder.

- Relaciones espaciotemporales

```
tDisjoint({geometry, tpcpatch}, {geometry, tpcpatch}) → tbool
tDwithin({geometry, tpcpatch}, {geometry, tpcpatch}, float) → tbool
tIntersects({geometry, tpcpatch}, {geometry, tpcpatch}) → tbool
tContains({geometry, tpcpatch}, {geometry, tpcpatch}) → tbool
tCovers({geometry, tpcpatch}, {geometry, tpcpatch}) → tbool
tTouches({geometry, tpcpatch}, {geometry, tpcpatch}) → tbool
```

Un parche llega al motor de geometría como el multipunto de las posiciones que ocupan sus puntos, de modo que declara la matriz que declara la geometría temporal: cada predicado en cada dirección. Las planares responden para un esquema cuyas dimensiones no incluyen Z, y un esquema que lleva Z encuentra el rechazo `The tgeometry cannot have Z dimension`.

```
SELECT tIntersects(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1), pcpoint(1, 9, 9, 9)),
'2001-01-01'::timestampz), geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- t@2001-01-01
SELECT tDisjoint(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 9, 9, 9)), '2001-01-02'::timestampz),
geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- t@2001-01-02
SELECT tDwithin(tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1)), '2001-01-01'::timestampz),
geometry 'Point(1 5)', 2.0);
-- f@2001-01-01
SELECT tIntersects(tpcpatchSeq(ARRAY[
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 1, 1, 1)), '2001-01-01'::timestampz),
tpcpatch(pcpatch(pcpoint(1, 9, 9, 9)), '2001-01-02'::timestampz])),
geometry 'Polygon((0 0,0 2,2 2,2 0,0 0))');
-- [t@2001-01-01, f@2001-01-02]
```

17.6.13. Comparaciones

- Comparaciones alguna vez y siempre

```
{pcpatch,tpcpatch} {? =, % =, ? <>, % <>} {pcpatch,tpcpatch} → boolean
```

```
SELECT pcpatch(pcpnt(1, 1, 1, 1), pcpnt(1, 2, 2, 2)) ?= tpcpatchSeq(ARRAY[
  tpcpatch(pcpnt(1, 1, 1, 1), pcpnt(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz),
  tpcpatch(pcpnt(1, 3, 3, 3), pcpnt(1, 4, 4, 4)),
  '2001-01-02'::timestampz]);
-- t
SELECT tpcpatchSeq(ARRAY[tpcpatch(pcpnt(1, 1, 1, 1), pcpnt(1, 2, 2, 2)),
  '2001-01-01'::timestampz, tpcpatch(pcpnt(1, 3, 3, 3), pcpnt(1, 4, 4, 4)),
  '2001-01-02'::timestampz]) %= pcpatch(pcpnt(1, 1, 1, 1), pcpnt(1, 2, 2, 2));
-- f
```

■ Comparaciones temporales

```
{pcpatch,tpcpatch} {# =, # <>} {pcpatch,tpcpatch} → tbool
```

```
SELECT tpcpatchSeq(ARRAY[tpcpatch(pcpnt(1, 1, 1, 1), pcpnt(1, 2, 2, 2)),
  '2001-01-01'::timestampz, tpcpatch(pcpnt(1, 3, 3, 3), pcpnt(1, 4, 4, 4)),
  '2001-01-02'::timestampz]) #= pcpatch(pcpnt(1, 1, 1, 1), pcpnt(1, 2, 2, 2));
-- [t@2001-01-01, f@2001-01-02]
```

17.7. Indexación

Las clases de operadores B-tree (`tpcpoint_btree_ops`, `tpcpatch_btree_ops`, `tpcbox_btree_ops`) y hash (`tpcpoint_hash_ops`, `tpcpatch_hash_ops`) admiten predicados de igualdad y ordenación. Las clases de operadores GiST R-tree y SP-GiST quadtree / kd-tree aceleran los predicados basados en la caja delimitadora (`&&`, `@>`, `<@`, `~=`, `-|-`) sobre los tres tipos `tpcbox`, `tpcpoint` y `tpcpatch`:

```
-- GiST (R-tree)
CREATE INDEX ON my_table USING gist(my_tpcpoint_column);
CREATE INDEX ON my_table USING gist(my_tpcpatch_column);
-- SP-GiST quadtree (default) or kd-tree
CREATE INDEX ON my_table USING spgist(my_tpcpoint_column);
CREATE INDEX ON my_table USING spgist(my_tpcpoint_column tpcpoint_kdtree_ops);
```

Las clases de operadores SP-GiST almacenan internamente un `stbox` (el filtro `pcid` se recupera mediante la revisión del operador), por lo que una consulta contra un índice sobre una columna cuyos valores mezclan múltiples `pcid` devolverá un conjunto ligeramente mayor de filas candidatas para revisión, algo irrelevante cuando cada tabla contiene valores de un único esquema, que es el caso común.

17.8. Agregaciones

■ Agregado de caja delimitadora sobre una columna de valores `tpcpoint`, `tpcpatch` o `tpcbox`

```
extent({tpcpoint,tpcpatch,tpcbox}) → tpcbox
```

Devuelve el `tpcbox` más pequeño que contiene todas las entradas. Agregar a través de `pcid` distintos genera un error, la caja delimitadora sería ininterpretable ya que las dimensiones son relativas al `pcid`.

```
SELECT extent(v) FROM (VALUES (tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz)),
  (tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz))) t(v);
-- TPCBOX(ZT((1,1,1),(2,2,2)), [2001-01-01, 2001-01-02], 1)
```

■ Conteo temporal y conteo por ventana de filas superpuestas en cada marca de tiempo

```
tCount({tpcpoint, tpcpatch}) → tint
wCount({tpcpoint, tpcpatch}, interval) → tint
```

El resultado es un tint. Todas las filas de entrada deben compartir el mismo subtipo temporal (instante / secuencia / conjunto de secuencias).

```
SELECT tCount(v) FROM (VALUES (tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz)),
 (tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz))) t(v);
-- {1@2001-01-01, 1@2001-01-02}
SELECT wCount(v, interval '1 day') FROM (VALUES
 (tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz)),
 (tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz))) t(v);
-- {[1@2001-01-01, 2@2001-01-02], (1@2001-01-02, 1@2001-01-03]}
```

- Conteo de puntos de pcpatch por instante, sumado a través de las filas

```
tnpoints(tpcpatch) → tint
```

Distinto de tCount(tpcpatch), que cuenta el número de parches (siempre 1 por instante). tnpoints se lee como «cuántos puntos había en la nube en el tiempo t», la primitiva natural para el control de calidad de la ingesta y los paneles de densidad a lo largo del tiempo.

```
SELECT tnpoints(v) FROM (VALUES (tpcpatch(pcpnt(1, 1, 1, 1),
 pcpnt(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz)),
 (tpcpatch(pcpnt(1, 3, 3, 3),
 pcpnt(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestampz))) t(v);
-- {2@2001-01-01, 2@2001-01-02}
```

- Densidad de puntos por instante (numPoints / área-bbox-xy) sumada a través de las filas

```
tdensity(tpcpatch) → tfloat
```

Cada pcpatch lleva el PCBOUNDS en línea (xmin / xmax / ymin / ymax) por lo que el término de área de la caja delimitadora se lee directamente, sin recálculo. Un parche de 1 punto o colineal produce +Infinity para ese instante; filtre con isfinite() en consultas posteriores si es necesario.

```
-- Each patch holds 2 points over a 1x1 xy-bbox.
SELECT tdensity(v) FROM (VALUES (tpcpatch(pcpnt(1, 1, 1, 1),
 pcpnt(1, 2, 2, 2)), '2001-01-01'::timestampz)),
 (tpcpatch(pcpnt(1, 3, 3, 3),
 pcpnt(1, 4, 4, 4)), '2001-01-02'::timestampz))) t(v);
-- {2@2001-01-01, 2@2001-01-02}
```

- Combina múltiples valores temporales en uno solo con todos los instantes de entrada fusionados en orden temporal

```
mergeAgg(tpcpoint) → tpcpoint
mergeAgg(tpcpatch) → tpcpatch
```

Todas las entradas deben compartir el mismo pcid y subtipo.

```
SELECT numInstants(mergeAgg(v)) FROM (VALUES (tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1),
 '2001-01-01'::timestampz)),
 (tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz))) t(v);
-- 2
```

- Agregados de construcción en flujo: appendInstant ensambla instantes en una secuencia; appendSequence ensambla secuencias en un conjunto de secuencias

```
appendInstantAgg(tpcpoint[,interp,maxt]) → tpcpoint
appendInstantAgg(tpcpatch) → tpcpatch
appendSequenceAgg(tpcpoint) → tpcpoint
appendSequenceAgg(tpcpatch) → tpcpatch
```

Útil para cargadores de trayectorias que consumen filas en orden temporal.

```
SELECT numInstants(appendInstant(v ORDER BY startTimestamp(v))) FROM (VALUES
  (tpcpoint(pcpnt(1, 1, 1, 1), '2001-01-01'::timestampz)),
  (tpcpoint(pcpnt(1, 2, 2, 2), '2001-01-02'::timestampz))) t(v);
-- 2
```

Capítulo 18

Dialecto Portable de Funciones con Nombre

Todo operador de MobilityDB puede invocarse también como una función con nombre. Una consulta escrita únicamente con funciones con nombre, sin símbolos de operador, es portable: el mismo SQL se ejecuta sin cambios en todo el ecosistema MobilityDB, los motores de base de datos MobilityDB (PostgreSQL), MobilityDuck (DuckDB) y MobilitySpark (Apache Spark), y los motores de *streaming*, varios de los cuales no pueden registrar símbolos de operador de PostgreSQL. Las funciones con nombre forman un único dialecto SQL en estos enlaces SQL por lotes y de flujo, por lo que cada nombre debe estar además libre en todos los motores: una comparación cuantificada escribe por lo tanto su operación por completo, como en `eLessThan`, ya que `eLt` coincidiría con la función `elt` de Apache Spark y Apache Flink, y una prueba de posición lleva el prefijo de la clase que compara, como en `spanLeft`, ya que `left` y `right` son funciones de ambos motores. Cada alias con nombre reutiliza la propia implementación del operador, por lo que devuelve exactamente el mismo resultado que el operador.

Este capítulo es la referencia canónica, a nivel de todo el ecosistema, de esa correspondencia. Un motor que no acepte un operador dado puede consultarlo aquí y usar la forma de función en su lugar. Por ejemplo, DuckDB no acepta ningún operador que contenga `#` (reserva `#` para las referencias posicionales de columna), de modo que en MobilityDuck las comparaciones temporales (`#=`, ...) se escriben `tEqual`, ... y las pruebas de posición temporal (`<<#`, `#>>`, `&<#`, `#&>`) se escriben con el prefijo de la clase que comparan, como `spanBefore`, `spanAfter`, `spanOverbefore`, `spanOverafter` entre rangos de tiempo, mientras que los operadores que sí acepta pueden usarse directamente.

Las funciones de relación espacial (`eIntersects`, `aIntersects`, `eTouches`, `eDwithin`, ...) y las funciones de restricción (`atTime`, `atGeometry`, `atValue`, ...) son siempre funciones con nombre (no tienen operador). El comparador de ordenación de árbol B es asimismo la función con nombre `cmp(a, b)`, que devuelve `-1`, `0` o `1` y no tiene operador. Cada operador se corresponde con una función con nombre de la manera siguiente; para los operadores aritméticos y de teoría de conjuntos el nombre de la función lleva el prefijo de la familia de tipos del operando (`set`, `span` o `spanset`, y `t` para los valores temporales), y para los operadores de posición el prefijo de la clase comparada: `set`, `span` o `spanset` para los conjuntos, rangos y conjuntos de rangos, y para un cuadro delimitador o un valor temporal el tipo de su cuadro delimitador, `tbox`, `stbox` o `tpcbox`, llevando `span` un valor temporal booleano, de texto o JSONB, el rango de tiempo que lo delimita.

Categoría	Operador	Función portable
Topología	<code>&&</code>	<code>overlaps(a, b)</code>
	<code>@></code>	<code>contains(a, b)</code>
	<code><@</code>	<code>contained(a, b)</code>
	<code>#@></code>	<code>contains(a, b)</code>
	<code><@#</code>	<code>contained(a, b)</code>
	<code>- </code>	<code>adjacent(a, b)</code>
Posición temporal	<code><<#</code>	<code>setBefore / spanBefore / spansetBefore / tboxBefore / stboxBefore / tpcboxBefore</code>
	<code>#>></code>	<code>setAfter / spanAfter / spansetAfter / tboxAfter / stboxAfter / tpcboxAfter (a, b)</code>
	<code>&<#</code>	<code>setOverbefore / spanOverbefore / spansetOverbefore / tboxOverbefore / stboxOverbefore</code>
	<code>#&></code>	<code>setOverafter / spanOverafter / spansetOverafter / tboxOverafter / stboxOverafter</code>
Espacio, eje X	<code><<</code>	<code>setLeft / spanLeft / spansetLeft / tboxLeft / stboxLeft / tpcboxLeft (a, b)</code>
	<code>>></code>	<code>setRight / spanRight / spansetRight / tboxRight / stboxRight / tpcboxRight (a, b)</code>
	<code>&<</code>	<code>setOverleft / spanOverleft / spansetOverleft / tboxOverleft / stboxOverleft / tpcboxOverleft</code>
	<code>&></code>	<code>setOverright / spanOverright / spansetOverright / tboxOverright / stboxOverright</code>

Categoría	Operador	Función portable
Espacio, eje Y	<<	stboxBelow / tpcboxBelow (a, b)
	>>	stboxAbove / tpcboxAbove (a, b)
	&<	stboxOverbelow / tpcboxOverbelow (a, b)
	&>	stboxOverabove / tpcboxOverabove (a, b)
Espacio, eje Z	<<	stboxFront / tpcboxFront (a, b)
	>>	stboxBack / tpcboxBack (a, b)
	&<	stboxOverfront / tpcboxOverfront (a, b)
	&>	stboxOverback / tpcboxOverback (a, b)
Comparación temporal	#=	tEqual(a, b)
	#<>	tNotEqual(a, b)
	#<	tLessThan(a, b)
	#<=	tLessEqual(a, b)
	#>	tGreaterThan(a, b)
	#>=	tGreaterEqual(a, b)
Distancia	<->	tDistance(a, b)
	=	nearestApproachDistance(a, b)
Distancia (base / set / span / span set)	<->	distance / setDistance (a, b)
Distancia de rejilla (índice de celda)	<->	th3GridDistance(a, b)
Igual	~=	same(a, b)
Comparación tradicional	=	eq(a, b)
	<>	ne(a, b)
	<	lt(a, b)
	<=	le(a, b)
	>	gt(a, b)
	>=	ge(a, b)
Comparación alguna vez	?=	eEqual(a, b)
	?<>	eNotEqual(a, b)
	?<	eLessThan(a, b)
	?<=	eLessEqual(a, b)
	?>	eGreaterThan(a, b)
	?>=	eGreaterEqual(a, b)
Comparación siempre	%=	aEqual(a, b)
	%<>	aNotEqual(a, b)
	%<	aLessThan(a, b)
	%<=	aLessEqual(a, b)
	%>	aGreaterThan(a, b)
	%>=	aGreaterEqual(a, b)
Booleano (booleano temporales)	&	tAnd(a, b)
		tOr(a, b)
	~	tNot(a)
Aritmética (números temporales)	+	tAdd(a, b)
	-	tSub(a, b)
	*	tMul(a, b)
	/	tDiv(a, b)
Unión (set / span / span set)	+	setUnion / spanUnion / spansetUnion (a, b)
Intersección (set / span / span set)	*	setIntersection / spanIntersection / spansetIntersection (a, b)
Diferencia (set / span / span set)	-	setMinus / spanMinus / spansetMinus (a, b)
Concatenación (set / temporal)		setConcat / tConcat (a, b)
Acceso a campo / elemento JSON	->	jsonbsetObjectField / tjsonbObjectField / jsonbsetArrayElement / tjsonbArrayElement
	->>	jsonbsetObjectFieldText / tjsonbObjectFieldText / jsonbsetArrayElementText / tjsonbArrayElementText
Existencia de clave JSON	?	jsonbsetExists / tjsonbExists (a, b)
	?&	jsonbsetExistsAll / tjsonbExistsAll (a, b)
	?	jsonbsetExistsAny / tjsonbExistsAny (a, b)
Ruta JSON	@?	jsonbsetPathExists / tjsonbPathExists (a, b)
	@@	jsonbsetPathMatch / tjsonbPathMatch (a, b)
	#-	jsonbsetDeletePath / tjsonbDeletePath (a, b)

Categoría	Operador	Función portable
Identificador de ruta (punto de red)	@=	same_rid(a, b)
	@?	contains_rid(a, b)
	?@	contained_rid(a, b)
	@@	overlaps_rid(a, b)

Por ejemplo, la superposición de cajas envolventes `t1.trip && t2.trip` se escribe de forma portable como `overlaps(t1.trip, t2.trip)`, y la prueba temporal «antes» `p1.period <<# p2.period` como `spanBefore(p1.period, p2.period)`.

Las funciones de agregación siguen el mismo principio y se enumeran en su propia tabla a continuación, de modo que un motor pueda localizar la maquinaria que necesita sin rastrear el texto. Una agregación SQL se compone de hasta tres funciones de la maquinaria de PostgreSQL, cada una expuesta bajo un nombre canónico formado a partir del nombre de la agregación y su rol: una función de transición <agregación>Transition (siempre presente), una función de combinación <agregación>Combine usada para la agregación en paralelo, y una función final <agregación>Final. Los roles de combinación y final son opcionales: una agregación cuyo estado de transición ya es su resultado no tiene función final (por ejemplo `extent`), y una agregación que no admite la agregación parcial no tiene función de combinación (por ejemplo las agregaciones de anexo). Los roles se mantienen distintos y con un nombre uniforme para que cada *binding* pueda reconstruir la agregación a partir del catálogo. La siguiente tabla enumera cada agregación y sus funciones de maquinaria; un guion (—) indica un rol que la agregación no define.

Categoría	Transición	Combinación	Final
Conteo	tCountTransition	tCountCombine	tCountFinal
	wCountTransition	wCountCombine	wCountFinal
Suma	tSumTransition	tSumCombine	tSumFinal
	wSumTransition	wSumCombine	wSumFinal
Promedio	tAvgTransition	tAvgCombine	tAvgFinal
	wAvgTransition	wAvgCombine	wAvgFinal
Mínimo / máximo	tMinTransition	tMinCombine	tMinFinal
	tMaxTransition	tMaxCombine	tMaxFinal
	wMinTransition	wMinCombine	wMinFinal
	wMaxTransition	wMaxCombine	wMaxFinal
Booleano	tAndTransition	tAndCombine	tAndFinal
	tOrTransition	tOrCombine	tOrFinal
Centroide	tCentroidTransition	tCentroidCombine	tCentroidFinal
Nube de puntos	tnpointsTransition	tnpointsCombine	tnpointsFinal
	tdensityTransition	tdensityCombine	tdensityFinal
Caja delimitadora	extentTransition	extentCombine	—
Unión	setUnionTransition	setUnionCombine	setUnionFinal
	spanUnionTransition	spanUnionCombine	spanUnionFinal
	spansetUnionTransition	spansetUnionCombine	spansetUnionFinal
Fusión	mergeTransition	mergeCombine	mergeFinal
Anexo	appendInstantTransition	—	appendInstantFinal
	appendSequenceTransition	—	appendSequenceFinal

Apéndice A

MobilityDB Reference

A.1. Tipos de MobilityDB

MobilityDB define cuatro *tipos de plantilla* (o *template types*) que actúan como constructores de tipos sobre *tipos de base*. Estos tipos de plantilla son `set`, `span`, `spanset` y `temporal`. Tabla A.1 muestra los tipos definidos sobre estos tipos de plantilla. Además, MobilityDB define dos tipos de cuadros delimitadores, a saber, `tbox` y `stbox`.

Tipos de base	Tipos de plantilla			
	<code>set</code>	<code>span</code>	<code>spanset</code>	<code>temporal</code>
<code>bool</code>				<code>tbool</code>
<code>text</code>	<code>textset</code>			<code>ttext</code>
<code>jsonb</code>	<code>jsonbset</code>			<code>tjsonb</code>
<code>integer</code>	<code>intset</code>	<code>intspan</code>	<code>intspanset</code>	<code>tint</code>
<code>bigint</code>	<code>bigintset</code>	<code>bigintspan</code>	<code>bigintspanset</code>	<code>tbigint</code>
<code>float</code>	<code>floatset</code>	<code>floatspan</code>	<code>floatspanset</code>	<code>tfloat</code>
<code>date</code>	<code>dateset</code>	<code>datespan</code>	<code>datespanset</code>	
<code>timestampz</code>	<code>tstzset</code>	<code>tstzspan</code>	<code>tstzspanset</code>	
<code>geometry</code>	<code>geomset</code>			<code>tgeompoint</code> , <code>tgeometry</code>
<code>geography</code>	<code>geogset</code>			<code>tgeogpoint</code> , <code>tgeography</code>
<code>pose</code>	<code>poseset</code>			<code>tpose</code> , <code>trgeometry</code>
<code>posechain</code>	<code>posechainset</code>			<code>tposechain</code>
<code>npoint</code>	<code>npointset</code>			<code>tnpoint</code>
<code>cbuffer</code>	<code>cbufferset</code>			<code>tcbuffer</code>
<code>h3index</code>	<code>h3indexset</code>			<code>th3index</code>
<code>quadbin</code>	<code>quadbinset</code>			<code>tquadbin</code>
<code>s2cell</code>	<code>s2cellset</code>			<code>ts2cell</code>
<code>pcpoint</code>	<code>pcpointset</code>			<code>tpcpoint</code>
<code>pcpatch</code>	<code>pcpatchset</code>			<code>tpcpatch</code>

Cuadro A.1: Instancias actuales de los tipos de plantilla en MobilityDB

A.2. Set and Span Types

A.2.1. Entrada y salida

- **asText**: Devuelve la representación de texto conocido (WKT)
- **asEWKT**: Devuelve la representación extendida de texto conocido (EWKT) de un conjunto espacial

- **asBinary, asHexWKB**: Devuelve la representación binaria conocida (WKB) o la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)
- **asEWKB, asHexEWKB**: Devuelve la representación extendida binaria conocida (EWKB) o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB) de un conjunto espacial
- **settypeFromBinary, spantypeFromBinary, spansettypeFromBinary**: Entrada desde la representación binaria conocida (WKB)
- **settypeFromHexWKB, spantypeFromHexWKB, spansettypeFromHexWKB**: Entrada desde la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)
- **spatialsettypeFromText, spatialsettypeFromEWKT**: Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT) de un conjunto espacial
- **spatialsettypeFromEWKB, spatialsettypeFromHexEWKB**: Entrada desde la representación extendida binaria conocida (EWKB) o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB) de un conjunto espacial

A.2.2. Constructores

- **set**: Constructor para tipos de conjunto
- **span**: Constructor para tipos de rango
- **spanset**: Constructor for conjunto de rangos

A.2.3. Conversión de tipos

- **::, set, span, spanset**: Convierte un valor de base en un valor de conjunto, rango o conjunto de rangos
- **::, spanset**: Convierte un valor de conjunto en un valor de conjunto de rangos
- **::, spanset**: Convierte un valor de rango a un valor de conjunto de rangos
- **span**: Convierte un conjunto de valores o un conjunto de rangos a un rango, ignorando las posibles brechas de tiempo
- **::, span, range**: Convierte un valor de de rango en MobilityDB hacia y desde un valor de rango de PostgreSQL
- **::, spanset, multirange**: Convierte un valor de conjunto de rangos de MobilityDB hacia y desde un valor de multirango de PostgreSQL

A.2.4. Accesores

- **memSize**: Devuelve el tamaño de la memoria en bytes
- **lower, upper**: Devuelve el límite inferior o superior
- **lowerInc, upperInc**: ¿Es el límite inferior or superior inclusivo?
- **width**: Devuelve el ancho del rango como un número de punto flotante
- **duration**: Devuelve el rango de tiempo
- **numValues, getValues**: Devuelve el número de valores o los valores
- **startValue, endValue, valueN**: Devuelve el valor inicial, final o enésimo
- **numSpans, spans**: Devuelve el número de rangos o los rangos
- **startSpan, endSpan, spanN**: Devuelve el rango inicial, final o enésimo
- **numDates, dates**: Devuelve el (number of) different dates
- **startDate, endDate, dateN**: Devuelve el start, end, or n-th date
- **numTimestamps, timestamps**: Devuelve el número o las marcas de tiempo diferentes
- **startTimestamp, endTimestamp, timestampN**: Devuelve la marca de tiempo inicial, final, o enésima

A.2.5. Transformaciones

- **expand**: Expande o reduce los límites de un rango con un valor o un intervalo de tiempo
- **shift**: Desplaza con un valor o rango de tiempo
- **scale**: Escala con un valor o un rango de tiempo
- **shiftScale**: Desplaza y escala con los valores o rangos de tiempo
- **floor, ceil**: Redondea al entero inferior o superior
- **round**: Redondea a un número de decimales
- **degrees, radians**: Convierte a grados o radianes
- **lower, upper, initcap**: Transforma en minúsculas, mayúsculas o initcap
- **||**: Concatenación de texto
- **tprecision**: Establece la precisión temporal del valor de tiempo al rango con respecto al origen

A.2.6. Sistema de referencia espacial

- **SRID, setSRID**: Devuelve o especifica el identificador de referencia espacial
- **transform, transformPipeline**: Transforma a una referencia espacial diferente

A.2.7. Operaciones de conjuntos

- **+, -, ***: Unión, diferencia o intersección de conjuntos o de rangos

A.2.8. Operaciones de cuadro delimitador

A.2.8.1. Operaciones topológicas

- **&&**: ¿Se superponen los valores (tienen valores en común)?
- **@>**: ¿Contiene el primer valor el segundo?
- **<@**: ¿Está el primer valor contenido en el segundo?
- **-|**: ¿Es el primer valor adyacente al segundo?

A.2.8.2. Operaciones de posición

- **<<, <<#**: ¿Está el primer valor estrictamente a la izquierda del segundo?
- **>>, #>>**: ¿Está el primer valor estrictamente a la derecha del segundo?
- **&<, &<#**: ¿No está el primer valor a la derecha del segundo?
- **&>, #&>**: ¿No está el primer valor a la izquierda del segundo?

A.2.8.3. Operaciones de división

- **splitNSpans**: Devuelve una matriz de N rangos obtenida fusionando los elementos de un conjunto o los rangos de un conjunto de rangos
 - **splitEachNSpans**: Devuelve una matriz de rangos obtenida fusionando N elementos consecutivos de un conjunto o N rangos consecutivos de un conjunto de rangos
-

A.2.9. Operaciones de distancia

- `<->`: Devuelve la distancia mínima

A.2.10. Comparaciones

- `=`, `<>`, `<`, `>`, `<=`, `>=`, `cmp`: Comparaciones tradicionales
- `hash`, `hashExtended`: Valores hash

A.2.11. Agregaciones

- `extent`: Rango o período delimitador
- `setUnion`, `spanUnion`, `spansetUnion`: Unión agregada
- `tCount`: Conteo temporal

A.3. Box Types

A.3.1. Entrada y salida

- `asText`: Devuelve la representación de texto conocido (WKT)
- `asBinary`, `asHexWKB`: Devuelve la representación binaria conocida (WKB) o la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)
- `boxFromBinary`, `boxFromHexWKB`: Entrada desde la representación binaria conocida (WKB) o desde la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

A.3.2. Constructores

- `tbox`: Constructor para `tbox`
- `stboxX`, `stboxZ`, `stboxT`, `stboxXT`, `stboxZT`, `geodstboxZ`, `geodstboxZT`, `stbox`: Constructor para `stbox`

A.3.3. Conversión de tipos

- `::`, `intspan`, `floatspan`, `tstzspan`: Convierte un `tbox` a otro tipo
 - `::`, `tbox`: Convierte otro tipo a un `tbox`
 - `::`, `box2d`, `box3d`, `geometry`, `geography`, `tstzspan`: Convierte un `stbox` a otro tipo
 - `::`, `stbox`: Convierte otro tipo a un `stbox`
-

A.3.4. Accesores

- **hasX, hasZ, hasT**: ¿Tiene dimensión X/Z/T?
- **isGeodetic**: ¿Es geodética?
- **xMin, yMin, zMin, tMin**: Devuelve el valor mínimo de X/Y/Z/T
- **xMax, yMax, zMax, tMax**: Devuelve el valor máximo de X/Y/Z/T
- **xMinInc, tMinInc**: Es el mínimo valor X/T inclusivo?
- **xMaxInc, tMaxInc**: Es el máximo valor X/T inclusivo?
- **area, perimeter, volume**: Área, volumen, perímetro

A.3.5. Transformaciones

- **shiftValue, scaleValue, shiftScaleValue**: Desplaza y/o escalar el rango de valores de un cuadro delimitador con uno o dos valores
- **shiftTime, scaleTime, shiftScaleTime**: Desplaza y/o escalar el período de un cuadro delimitador con uno o dos intervalos
- **getSpace**: Devuelve la dimensión espacial del cuadro delimitador, eliminando la dimensión temporal, si existe
- **expandValue, expandSpace, expandTime**: Extiende la dimensión numérica, espacial o temporal del cuadro delimitador con un valor o un intervalo
- **round**: Redondea el valor o las coordenadas del cuadro delimitador a un número de decimales

A.3.6. Sistema de referencia espacial

- **SRID, setSRID**: Devuelve o especifica el identificador de referencia espacial
- **transform, transformPipeline**: Transforma a una referencia espacial diferente

A.3.7. Operaciones de división

- **quadSplit**: Divide el cuadro delimitador en cuadrantes u octantes {}

A.3.8. Operaciones de conjuntos

- **+, ***: Unión e intersección de dos cuadros delimitadores

A.3.9. Operaciones de cuadro delimitador

A.3.9.1. Operaciones topológicas

- **&&**: ¿Se superponen los cuadros delimitadores?
 - **@>**: ¿Contiene el primer cuadro delimitador el segundo?
 - **<@**: ¿Está el primer cuadro delimitador contenido en el segundo?
 - **~=**: ¿Son los cuadros delimitadores iguales en sus dimensiones comunes?
 - **-|-**: ¿Son los cuadros delimitadores adyacentes?
-

A.3.9.2. Operaciones de posición

- `<<`, `<<|`, `<</`, `<<#`: ¿Son los valores X/Y/Z/T del primer cuadro delimitador estrictamente menores que los del segundo?
- `>>`, `>>|`, `>>/`, `>>#`: ¿Son los valores X/Y/Z/T del primer cuadro delimitador estrictamente mayores que los del segundo?
- `&<`, `&<|`, `&</`, `&<#`: ¿No son los valores X/Y/Z/T del primer cuadro delimitador mayores que los del segundo?
- `&>`, `&>|`, `&>/`, `&>#`: ¿No son los valores X/Y/Z/T del primer cuadro delimitador menores que los del segundo?

A.3.10. Comparaciones

- `=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`, `cmp`: Comparaciones tradicionales
- `hash`, `hashExtended`: Valores hash

A.3.11. Agregaciones

- `extent`: Extensión del cuadro delimitador

A.4. Temporal Types

A.4.1. Entrada y salida

- `asText`: Devuelve la representación de texto conocido (WKT)
- `asMFJSON`: Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)
- `asBinary`, `asHexWKB`: Devuelve la representación binaria conocida (WKB) o la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)
- `ttypeFromMFJSON`: Entrada desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON)
- `ttypeFromBinary`, `ttypeFromHexWKB`: Entrada desde la representación binaria conocida (WKB) o desde la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

A.4.2. Constructores

- `ttype`: Constructores para tipos temporales que tienen un valor constante
- `ttypeSeq`: Constructores para tipos temporales de subtipo secuencia
- `ttypeSeqSet`, `ttypeSeqSetGaps`: Constructores para tipos temporales de subtipo conjunto de secuencias

A.4.3. Conversión de tipos

- `:::` Convierte un valor temporal a un intervalo de marcas de tiempo
-

A.4.4. Accesores

- **memSize**: Devuelve el tamaño de la memoria en bytes
- **tempSubtype**: Devuelve el subtipo temporal
- **tempBasetype**: Devuelve el tipo base
- **interp**: Devuelve la interpolación
- **getValue, getTimestamp**: Devuelve el valor o la marca de tiempo de un instantes
- **getValues, getTime**: Devuelve los valores o el tiempo en el que se define el valor temporal
- **timeSpan**: Devuelve el período delimitador en el que se define el valor temporal
- **startValue, endValue, valueN**: Devuelve el valor inicial, final, o *enésimo*
- **valueAtTimestamp**: Devuelve el valor en una marca de tiempo
- **duration**: Devuelve el intervalo de tiempo
- **lowerInc, upperInc**: ¿Es el instante inicial/final inclusivo?
- **numInstants, instants**: Devuelve el número o los instantes diferentes
- **startInstant, endInstant, instantN**: Devuelve el instante inicial, final o *enésimo*
- **numTimestamps, timestamps**: Devuelve el número o las marcas de tiempo diferentes
- **startTimestamp, endTimestamp, timestampN**: Devuelve la marca de tiempo inicial, final o *enésima*
- **numSequences, sequences**: Devuelve el número o las secuencias
- **startSequence, endSequence, sequenceN**: Devuelve la secuencia inicial, final, o *enésima*
- **segments**: Devuelve los segmentos

A.4.5. Transformaciones

- **ttypeInst, ttypeSeq, ttypeSeqSet**: Transforma un tipo temporal a otro subtipo
- **setInterp**: Transforma un valor temporal a otra interpolación
- **segmentMinDuration, segmentMaxDuration**: Devuelve un valor booleano temporal que indica si cada segmento de una secuencia (o conjunto de secuencias) temporal(es) continua tiene, respectivamente, al menos o como máximo una duración determinada
- **shiftTime, scaleTime, shiftScaleTime**: Desplaza y/o escalar el intervalo de tiempo de un valor temporal a uno o dos intervalos
- **unnest**: Transforma un valor temporal no lineal en un conjunto de filas, cada una es una pareja compuesta de un valor de base y un conjunto de períodos durante el cual el valor temporal tiene el valor de base { }

A.4.6. Modificaciones

- **insert**: Inserta un valor temporal en otro
 - **update**: Actualiza un valor temporal con otro
 - **deleteTime**: Elimina de un valor temporal un valor de tiempo
 - **appendInstant, appendInstantAgg**: Anexa un instante temporal a un valor temporal
 - **appendSequence, appendSequenceAgg**: Anexa una secuencia temporal a un valor temporal
 - **merge, mergeAgg**: Fusiona los valores temporales
-

A.4.7. Restricciones

- **atValue, minusValue, atValues, minusValues, atSpan, minusSpan, atSpanset, minusSpanset**: Restringe a (al complemento de) un valor o un conjunto de valores o, para un número temporal, un span o un conjunto de spans de valores
- **atTime, minusTime**: Restringe a (al complemento de) un valor de tiempo
- **beforeTimestamp, afterTimestamp**: Mantiene los instantes de un valor temporal que son anteriores o posteriores a una marca de tiempo, o iguales a ella

A.4.8. Comparaciones

A.4.8.1. Comparaciones tradicionales

- **=, <>, <, >, <=, >=, cmp**: Comparaciones tradicionales
- **hash, hashExtended**: Valores hash

A.4.8.2. Comparaciones alguna vez y siempre

- **?=, ?<>, ?<, ?>, ?<=, ?>=, %=, %<>, %<, %>, %<=, %>=**: Comparaciones alguna vez y siempre

A.4.8.3. Comparaciones temporales

- **#=, #<>, #<, #>, #<=, #>=**: Comparaciones temporales

A.4.9. Funciones de utilidad

- **mobilitydbVersion**: Versión de la extensión MobilityDB
- **mobilitydbFullVersion**: Versión de la extensión MobilityDB y de sus dependencias

A.5. Temporal Alphanumeric Types

A.5.1. Conversión de tipos

- **::, valueSpan(tnumber), timeSpan(tnumber), tbox(tnumber), valueSpan, timeSpan, tbox**: Convierte un número temporal en un rango o un cuadro delimitador temporal
- **::, tint(tbool), tint**: Convierte entre un booleano temporal y un entero temporal
- **tnumber, ::, tnumber(tnumber)**: Convierte entre enteros temporales, enteros grandes temporales y flotantes temporales

A.5.2. Accessores

- **valueSpan**: Devuelve el intervalo de valores ignorando las brechas potenciales
 - **valueSet**: Devuelve el conjunto de valores de un número temporal
 - **minValue, maxValue, avgValue**: Devuelve el valor mínimo, máximo, o promedio
 - **minInstant, maxInstant**: Devuelve el instante con el valor mínimo o máximo
-

A.5.3. Transformaciones

- **shiftValue**, **scaleValue**, **shiftScaleValue**: Desplaza y/o escalar el rango de valores de un número temporal con uno o dos números
- **stops**: Extrae de un flotante temporal con interpolación lineal las subsecuencias donde los valores permanecen en un rango de un ancho dado durante al menos una duración dada

A.5.4. Restrictions

- **atMin**, **atMax**, **minusMin**, **minusMax**: Restringe al (complemento del) valor mínimo o máximo
- **atTbox**, **minusTbox**: Restringe a (al complemento de) un `tbox`

A.5.5. Operaciones booleanas

- **&**, **!**: Y temporal, o temporal
- **~**: No temporal
- **whenTrue**: Devuelve el tiempo cuando un booleano temporal toma el valor verdadero

A.5.6. Operaciones matemáticas

- **+**, **-**, *****, **/**: Adición, resta, multiplicación y división temporal
- **abs**: Devuelve el valor absoluto del número temporal
- **floor**, **ceil**: Redondea al entero inferior o superior
- **round**: Redondea a un número de posiciones decimales
- **degrees**, **radians**: Convierte a grados o radianes
- **deltaValue**: Devuelve la diferencia de valor entre instantes consecutivos del número temporal
- **trend**: Devuelve la tendencia de un flotante temporal con interpolación lineal, que indica si su valor es creciente, constante o decreciente, representado, respectivamente, por 1, 0 y -1
- **derivative**: Devuelve la derivada sobre el tiempo del número flotante temporal en unidades por segundo
- **integral**: Devuelve el área bajo la curva
- **twAvg**: Devuelve el promedio ponderado en el tiempo
- **ln**, **log10**: Devuelve el logaritmo natural y el logaritmo base 10 de un número flotante temporal
- **exp**: Devuelve el exponencial (e elevado a la potencia dada) de un número flotante temporal
- **sin**, **cos**, **tan**: Devuelve el seno, coseno o tangente de un número flotante temporal (argumento en radianes)

A.5.7. Operaciones de texto

- **||**: Concatenación de texto
 - **lower**, **upper**, **initcap**: Transforma en minúsculas, mayúsculas o initcap
-

A.6. Temporal Geometry Types

A.6.1. Funciones sobre Geometrías

- **orientedEnvelope**: Devuelve el rectángulo de área mínima que encierra una geometría
- **convexHull**: Devuelve la geometría convexa más pequeña que encierra una geometría
- **isSimple**: Devuelve verdadero si una geometría no tiene ningún punto en el que se cruce o se toque a sí misma
- **buffer**: Devuelve la geometría que contiene todos los puntos situados a una distancia dada de una geometría
- **intersection**: Devuelve la región que dos geometrías comparten
- **geoUnion**: Devuelve la región que dos geometrías cubren en conjunto
- **difference**: Devuelve la región de la primera geometría que la segunda no cubre
- **symDifference**: Devuelve la región que cubre exactamente una de dos geometrías

A.6.2. Entrada y salida

- **asText, asEWKT**: Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)  
- **asMFJSON**: Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)  
- **asBinary, asEWKB, asHexEWKB**: Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)  
- **tspatialFromText, tspatialFromEWKT**: Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)  
- **tspatialFromMFJSON**: Entrada desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON)  
- **tspatialFromBinary, tspatialFromEWKB, tspatialFromHexEWKB**: Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)  

A.6.3. Conversión de tipos

- **stbox, ::, stbox(tspatial)**: Convierte un valor espaciotemporal a un rango temporal o a un cuadro delimitador espaciotemporal
- **:::** Convierte entre una geometría temporal y una geografía temporal
- **:::** Convierte entre un punto temporal y una trayectoria PostGIS

A.6.4. Accessores

- **trajectory, traversedArea**: Devuelve la trayectoria o el área atravesada  
- **centroid**: Devuelve el centroide como un punto temporal 
- **getX, getY, getZ**: Devuelve los valores de las coordenadas X/Y/Z como un número flotante temporal  
- **isSimple**: Devuelve verdadero si el punto temporal no se auto-intersecta espacialmente 
- **length**: Devuelve la longitud atravesada por el punto temporal  

- **cumulativeLength**: Devuelve la longitud acumulada atravesada por el punto temporal  
- **speed**: Devuelve la velocidad del punto temporal en unidades por segundo  
- **twCentroid**: Devuelve el centroide ponderado en el tiempo 
- **direction**: Devuelve la dirección, es decir, el acimut entre las ubicaciones inicial y final  
- **azimuth**: Devuelve el acimut temporal  
- **angularDifference**: Devuelve la diferencia angular temporal 
- **bearing**: Devuelve el rumbo temporal  

A.6.5. Transformaciones

- **round**: Redondea los valores de las coordenadas a un número de decimales  
- **makeSimple**: Devuelve una matriz de fragmentos del punto temporal que son simples 
- **geoMeasure**: Construye una geometría/geografía con medida M a partir de un punto temporal y un número flotante temporal  
- **affine**: Devuelve la transformación afín 3D de una geometría temporal para traducirla, rotarla y/o escalarla en un solo paso 
- **rotate**: Devuelve el punto temporal rotado en sentido antihorario sobre el punto de origen
- **scale**: Devuelve un punto temporal escalado por factores dados 
- **asMVTGeom**: Transforma un punto geométrico temporal en el espacio de coordenadas de un Mapbox Vector Tile 
- **stops**: Extrae de un punto temporal con interpolación lineal las subsecuencias donde el punto permanece dentro de un área con un tamaño máximo especificado durante al menos la duración dada  

A.6.6. Restricciones

- **atGeometry, minusGeometry**: Restringe a (al complemento de) una geometría 
- **atStbox, minusStbox**: Restringe a (al complemento de) un `stbox` 
- **atElevation, minusElevation**: Restringe a (al complemento de) un rango de altitud 

A.6.7. Sistema de referencia espacial

- **SRID, setSRID**: Devuelve o establece el identificador de referencia espacial  
- **transform, transformPipeline**: Transforma a una referencia espacial diferente  

A.6.8. Operaciones de cuadro delimitador

- **expandSpace**: Devuelve el cuadro delimitador espaciotemporal expandido en la dimensión espacial por un valor flotante  

A.6.9. Operaciones de distancia

- **|=|**: Devuelve la distancia más pequeña que haya existido  
- **nearestApproachInstant**: Devuelve el instante del primer punto temporal en el que los dos argumentos están a la distancia más cercana  
- **minDistance**: Devuelve la distancia espacial mínima entre dos conjuntos de geometrías temporales, ignorando el tiempo
- **eDwithinPairs, aDwithinPairs, tDwithinPairs, eIntersectsPairs, aIntersectsPairs, tIntersectsPairs, eDisjointPairs, aDisjointPairs, tDisjointPairs, eTouchesPairs, aTouchesPairs, tTouchesPairs**: Devuelve los pares de índices que cumplen la relación entre dos arreglos de geometrías temporales, generalizando las relaciones espaciales escalares a una unión espacial conjunto-conjunto
- **shortestLine**: Devuelve la línea que conecta el punto de aproximación más cercano  
- **<->**: Devuelve la distancia temporal  

A.6.10. Relaciones siempre y alguna vez

- **eContains, aContains**: Contiene alguna vez o siempre
- **eCovers, aCovers**: Cubre alguna vez o siempre
- **eDisjoint, aDisjoint**: Está disjunto alguna vez o siempre  
- **eDwithin, aDwithin**: Está alguna vez o siempre a distancia de  
- **eIntersects, aIntersects**: Intersecta alguna vez o siempre  
- **eTouches, aTouches**: Toca alguna vez o siempre

A.6.11. Relaciones espaciotemporales

- **tContains**: Contiene temporal
- **tDisjoint**: Disjunto temporal  
- **tDwithin**: Está a distancia de temporal 
- **tIntersects**: Intersección temporal  
- **tTouches**: Toca temporal

A.7. Operations for Temporal Types: Analytics Operations

A.7.1. Simplificación

- **minDistSimplify, minTimeDeltaSimplify**: Simplifica un flotante o una geometría/geografía temporal asegurándose de que los valores consecutivos estén al menos separados por una cierta distancia o intervalo de tiempo  
- **maxDistSimplify, douglasPeuckerSimplify**: Simplifica un flotante o un punto temporal usando el [algoritmo de Douglas-Peucker](#) 

A.7.2. Reducción

- **tsample**: Muestra un valor temporal con respecto a un intervalo
- **tprecision**: Reduce la precisión temporal de un valor temporal con respecto a un intervalo calculando el promedio/centroide ponderado por el tiempo en cada intervalo de tiempo

A.7.3. Similitud

- **hausdorffDistance**, **frechetDistance**, **dynTimeWarpDistance**, **averageHausdorffDistance**, **lcssDistance**: Devuelve la **distancia de Hausdorff** discreta, la **distancia de Fréchet** discreta, la distancia de distorsión de tiempo dinámica (**Dynamic Time Warp** o DTW), la distancia de Hausdorff promedio, o la distancia de **subsecuencia común más larga** (Longest Common SubSequence o LCSS) entre dos valores temporales  
- **frechetDistancePath**, **dynTimeWarpPath**: Devuelve las parejas de correspondencia entre dos valores temporales con respecto a la distancia de Fréchet discreta o la distancia de distorsión de tiempo dinámica (Dynamic Time Warp o DTW)   

A.7.4. Filtro de Kalman extendido

- **extendedKalmanFilter**: Devuelve un flotante temporal o un punto temporal suavizado, obtenido al filtrar una trayectoria ruidosa con un **filtro de Kalman extendido** 

A.7.5. Operaciones de división

- **splitNSpans**: Devuelve una matriz de N rangos de tiempo a partir de los instantes o segmentos de un valor temporal  
- **splitEachNSpans**: Devuelve una matriz de rangos de tiempo obtenida fusionando N instantes o segmentos consecutivos de un valor temporal  
- **splitNTboxes**: Devuelve una matriz de N cuadros temporales obtenida fusionando los instantes o segmentos de un número temporal
- **splitEachNTboxes**: Devuelve una matriz de cuadros temporales obtenida fusionando N instantes o segmentos consecutivos de un número temporal
- **splitNSTboxes**: Devuelve ya sea una matriz de N cuadros espaciales obtenida fusionando los segmentos de una (multi)línea o una matriz de N cuadros espaciotemporales obtenida fusionando los instantes o segmentos de un punto temporal  
- **splitEachNSTboxes**: Devuelve ya sea una matriz de cuadros espaciales obtenida fusionando N segmentos consecutivos de una (multi)línea o una matriz de cuadros espaciotemporales obtenida fusionando N instantes o segmentos consecutivos de un punto temporal  

A.7.6. Mosaicos multidimensionales

A.7.6.1. Operaciones de intervalos

- **bins**: Devuelve una matriz de intervalos que cubre el rango de valores o de tiempo con intervalos de la misma amplitud o duración
- **getBin**: Devuelve el rango que contiene un número o una marca de tiempo

A.7.6.2. Operaciones de mosaicos

- **valueTiles, timeTiles, valueTimeTiles**: Devuelve el conjunto de mosaicos que cubre un cuadro delimitador temporal con mosaicos del mismo tamaño y/o duración {}
- **spaceTiles, timeTiles, spaceTimeTiles**: Devuelve el conjunto de mosaicos que cubre un cuadro delimitador espaciotemporal con mosaicos del mismo tamaño y/o duración  {}
- **getValueTile, getTboxTimeTile, getValueTimeTile**: Devuelve el mosaico temporal que cubre un valor y/o una marca de tiempo
- **getSpaceTile, getStboxTimeTile, getSpaceTimeTile**: Devuelve el mosaico espaciotemporal que cubre un punto y/o una marca de tiempo 

A.7.6.3. Operaciones de cuadro delimitador

- **valueBins, timeBins**: Devuelve una matriz de rangos de valores o de tiempo obtenidos a partir de los instantes o segmentos de un número temporal con respecto a un mosaico de valores o de tiempo
- **valueBoxes, timeBoxes, valueTimeBoxes**: Devuelve una matriz de cuadros temporales obtenidos a partir de los instantes o segmentos de un número temporal con respecto a un mosaico de valores y/o tiempo
- **spaceBoxes, timeBoxes, spaceTimeBoxes**: Devuelve una matriz de cuadros espaciotemporales obtenidos a partir de los instantes o segmentos de un punto temporal con respecto a un mosaico espacial y/o temporal 

A.7.6.4. Operaciones de división

- **valueSplit, timeSplit, valueTimeSplit**: Fragmenta un número temporal con respecto a intervalos de valores y/o de tiempo {}
- **spaceSplit, timeSplit, spaceTimeSplit**: Fragmenta un punto temporal con respecto a una malla espacial o espacio-temporal  {}

A.7.7. Agregación

- **tCount**: Conteo temporal
- **extent**: Extensión del cuadro delimitador
- **tAnd, tOr**: Y, o temporal
- **tMinAgg, tMaxAgg, tSum, tAvg**: Mínimo, máximo, suma y promedio temporal
- **wCount**: Conteo de ventana
- **wMin, wMax, wSum, wAvg**: Mínimo, máximo, suma y promedio de ventana
- **tCentroid**: Centroide temporal

A.8. Temporal Poses and Pose Chains

A.8.1. Poses estáticas y cadenas de poses estáticas

A.8.1.1. Entrada y salida

- **asText, asEWKT**: Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)

- **asBinary, asEWKB, asHexWKB, asHexEWKB**: Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)
- **poseFromText, poseFromEWKT**: Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)
- **poseFromBinary, poseFromEWKB, poseFromHexEWKB**: Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

A.8.1.2. Constructores

- **pose**: Constructor para poses

A.8.1.3. Conversión de tipos

- **::, stbox**: Convierte una pose y, opcionalmente, una marca de tiempo o un período, en una caja espaciotemporal
- **:::** Convierte una pose en un punto geométrico

A.8.1.4. Accesores

- **point**: Devuelve el punto, que para una cadena de poses es el punto de su marco más interior
- **quaternion**: Devuelve el cuaternión de orientación de una pose

A.8.1.5. Transformaciones

- **round**: Redondea el punto y la orientación de la pose al número de posiciones decimales

A.8.1.6. Sistema de referencia espacial

- **SRID, setSRID**: Devuelve o establece el identificador de referencia espacial, que para una cadena de poses es el identificador de su marco exterior
- **transform, transformPipeline**: Transforma a un identificador de referencia espacial

A.8.1.7. Operaciones de distancia

- **<->**: Devuelve la distancia
- **|=|**: Devuelve la distancia de aproximación más cercana

A.8.1.8. Comparaciones

- **=, <>, <, >, <=, >=**: Comparaciones tradicionales
 - **~=**: ¿Son los dos valores aproximadamente iguales con respecto a un valor épsilon?
-

A.8.2. Composición de cadenas de poses

- **posechain**: Construye una cadena de poses a partir de un arreglo de poses ordenadas desde el marco más exterior hacia dentro
- **posechain**: Convierte una pose en una cadena de poses de un solo eslabón
- **pose**: Devuelve la pose de un marco que define la cadena, leída en el marco exterior de la cadena
- **appendPose**: Devuelve una cadena de poses con una pose añadida como su eslabón más interior
- **numPoses**: Devuelve el número de eslabones de una cadena de poses
- **startPose, endPose, poseN, poses**: Devuelve los eslabones de una cadena de poses
- **numPoses**: Devuelve el número de eslabones que tiene todo valor de una cadena de poses temporal

A.8.3. Entrada y salida

- **asText, asEWKT**: Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)
- **asMFJSON**: Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)
- **asBinary, asEWKB, asHexWKB, asHexEWKB**: Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)
- **tposeFromText, tposeFromEWKT**: Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)
- **tposeFromMFJSON, tposechainFromMFJSON**: Entrada desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON)
- **tposeFromBinary, tposeFromEWKB, tposeFromHexEWKB**: Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

A.8.4. Constructores

- **tpose**: Constructor para poses temporales con valor constante
- **tposeSeq**: Constructor para poses temporales de subtipo secuencia
- **tposeSeqSet, tposeSeqSetGaps**: Constructor para poses temporales de subtipo conjunto de secuencias
- **tpose**: Construye una pose temporal 2D a partir de un punto geométrico temporal y un flotante temporal

A.8.5. Conversión de tipos

- **:::** Convierte una pose temporal en un punto geométrico temporal
 - **:::** Convierte una pose temporal geodésica en un punto geográfico temporal
-

A.8.6. Accesores

- **getValues**: Devuelve los valores
- **points**: Devuelve los puntos
- **trajectory**: Devuelve la trayectoria
- **valueAtTimestamp**: Devuelve el valor en una marca de tiempo
- **speed**: Devuelve la velocidad de una pose temporal como un flotante temporal: la magnitud de la velocidad de la componente de posición (distancia recorrida por unidad de tiempo)
- **angularSpeed**: Devuelve la velocidad angular de una pose temporal como un flotante temporal con interpolación por pasos (radianes por unidad de tiempo)
- **getValue**, **getValues**, **timeSpan**: Devuelve el valor de un instante temporal, el conjunto de valores o el lapso de tiempo

A.8.7. Transformaciones

- **tposeInst**, **tposeSeq**, **tposeSeqSet**: Transforma a otro subtipo
- **setInterp**: Transforma a otra interpolación
- **round**: Redondea los puntos y las orientaciones de la pose temporal al número de posiciones decimales

A.8.8. Modificaciones

- **appendInstant**, **appendSequence**: Agrega un instante temporal o una secuencia temporal
- **merge**, **mergeAgg**: Fusiona las poses temporales
- **insert**, **update**, **deleteTime**: Inserta o actualizar la segunda cadena de poses temporal en la primera, o eliminar de ella un valor de tiempo

A.8.9. Restricciones

- **atValue**, **minusValue**, **atValues**, **minusValues**: Restringe al (complemento de) un valor o un conjunto de valores
- **atGeometry**, **minusGeometry**: Restringe al (complemento de) una geometría
- **atElevation**, **minusElevation**: Restringe al (complemento de) un span de elevación
- **atTime**, **atValue**: Restringe una cadena de poses temporal a un tiempo o a un valor

A.8.10. Sistema de referencia espacial

- **SRID**, **setSRID**: Devuelve o establece el identificador de referencia espacial, que para una cadena de poses temporal es el identificador de su marco exterior
- **transform**, **transformPipeline**: Transforma a un identificador de referencia espacial

A.8.11. Operaciones de cuadro delimitador

- **&&**, **<@**, **@>**, **~=**, **-|**: Operadores topológicos
 - **::**: Operadores de posición
 - **expandSpace**, **stboxes**: Devuelve la caja delimitadora espaciotemporal expandida en la dimensión espacial, o la matriz de cajas que cubren la cadena de poses temporal
-

A.8.12. Operaciones de distancia

- **|=|**: Devuelve la distancia más pequeña alguna vez
- **nearestApproachInstant**: Devuelve el instante de la primera pose temporal en el que los dos argumentos están a la distancia más cercana
- **shortestLine**: Devuelve la línea que conecta el punto de aproximación más cercano
- **<->**: Devuelve la distancia temporal

A.8.13. Relaciones siempre y alguna vez

- **eContains, aContains, eCovers, aCovers, eDisjoint, aDisjoint, eDwithin, aDwithin, eIntersects, aIntersects, eTouches, aTouches**: Relaciones alguna vez y siempre

A.8.14. Relaciones espaciotemporales

- **tContains, tCovers, tDisjoint, tDwithin, tIntersects, tTouches**: Relaciones espaciotemporales

A.8.15. Comparaciones

- **::**: Comparaciones tradicionales
- **?=, %=, ?<>, %<>**: Comparaciones alguna vez y siempre
- **:::**: Comparaciones temporales
- **eEqual**: Compara dos cadenas de poses temporales, o una cadena de poses temporal y una cadena de poses

A.8.16. Agregaciones

- **tCount**: Conteo temporal
- **wCount**: Conteo de ventana
- **extent**: Extensión del cuadro delimitador
- **appendInstantAgg**: Agrega los instantes agregados en una secuencia
- **appendSequenceAgg**: Agrega las secuencias agregadas en un conjunto de secuencias

A.8.17. Operaciones espaciales

- **centroid**: Devuelve el punto de geometría temporal dado por los puntos de una pose temporal
- **convexHull**: Devuelve la envolvente convexa de los puntos de una pose temporal

A.8.18. Simplificación

- **minDistSimplify, minTimeDeltaSimplify**: Devuelve una pose temporal simplificada asegurando que los puntos consecutivos estén separados al menos una cierta distancia o intervalo de tiempo
 - **maxDistSimplify, douglasPeuckerSimplify**: Devuelve una pose temporal simplificada mediante el [algoritmo de Douglas-Peucker](#)
-

A.8.19. Soporte de OGC GeoPose v1.0

A.8.19.1. Entrada y salida JSON

- **asGeoPose, poseFromGeoPose**: Convierte hacia o desde la codificación JSON de OGC GeoPose v1.0 (clase de conformidad Basic-Quaternion, Basic-YPR o Advanced)

A.8.19.2. Renormalización de cuaterniones

- **poseNormalize**: Devuelve una pose cuyo cuaternión de orientación se ha llevado a una norma unitaria
- **poseInverse**: Devuelve la inversa de una pose

A.8.19.3. Accesores de ángulos de Euler

- **yaw, pitch, roll**: Devuelve el ángulo yaw, pitch o roll de una pose, en radianes, bajo la convención Tait-Bryan intrínseca ZYX que exige la clase de conformidad Basic-YPR de OGC GeoPose
- **ypr**: Devuelve la orientación de una pose como una terna yaw / pitch / roll, en radianes
- **yaw, pitch, roll**: Eleva los accesores de ángulos de Euler sobre una pose temporal, devolviendo un flotante temporal en radianes

A.8.19.4. Registro de metadatos de marcos

- **geoPoseFrames**: Devuelve todos los marcos que nombran el estándar y los codificadores
- **geoPoseFrameSRID**: Devuelve el SRID de un marco, o NULL si el marco es paramétrico (LTP, BODY)
- **geoPoseFrameName**: Devuelve el nombre legible del marco
- **geoPoseFrameIsGeographic**: Devuelve `true` para los marcos lat/lon/h, `false` para los cartesianos o proyectados

A.8.19.5. Transformación rígida cuerpo↔mundo

- **applyPose**: Aplica la transformación de cuerpo rígido codificada por una pose (la correspondencia *cuerpo al mundo* de OGC GeoPose) a una geometría en el marco del cuerpo, produciendo la geometría correspondiente en el marco del mundo

A.8.19.6. E/S JSON temporal

- **asGeoPose, tposeFromGeoPose**: Convierte una pose temporal hacia o desde su codificación OGC GeoPose v1.0
- **asGeoPoseStream**: Escribe una pose temporal como un Stream de OGC GeoPose

A.8.19.7. Documentos compuestos de cadena y de grafo

- **asGeoPose, tposechainFromGeoPose**: Escribe o lee un documento de cadena compuesta OGC GeoPose
 - **asGeoPose**: Escribe un documento de grafo compuesto OGC GeoPose
-

A.9. Temporal Network Points

A.9.1. Tipos de red estáticos

A.9.1.1. Entrada y salida

- **asText, asEWKT**: Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)
- **asBinary, asEWKB, asHexWKB, asHexEWKB**: Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)
- **npointFromText, npointFromEWKT**: Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)
- **npointFromBinary, npointFromEWKB, npointFromHexEWKB**: Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

A.9.1.2. Constructores

- **npoint, nsegment**: Constructores de puntos o segmentos de red

A.9.1.3. Conversión de tipos

- **:::** Convierte entre un punto o un segmento de red y una geometría
- **stbox**: Construye una caja espaciotemporal a partir de un punto de red y, opcionalmente, una marca de tiempo o un período

A.9.1.4. Accesos

- **route**: Devuelve el identificador de ruta
- **getPosition**: Devuelve la posición
- **startPosition, endPosition**: Devuelve la posición inicial/final

A.9.1.5. Transformaciones

- **round**: Redondea la(s) posición(es) del punto de red o el segmento de red en el número de posiciones decimales

A.9.1.6. Operaciones espaciales

- **SRID**: Devuelve el identificador de referencia espacial
- **~=**: ¿Son los dos valores aproximadamente iguales con respecto a un valor epsilon?

A.9.1.7. Comparaciones

- **=, <>, <, >, <=, >=**: Comparaciones tradicionales
-

A.9.2. Constructores

- **tnpoint, tnpointSeq, tnpointSeqSet**: Constructor para puntos de red temporales con valor constante
- **tnpointSeq**: Constructor para puntos de red temporal de subtipo secuencia
- **tnpointSeqSet, tnpointSeqSetGaps**: Constructor para puntos de red temporal de subtipo conjunto de secuencias

A.9.3. Conversión de tipos

- **::**: Convierte entre un punto de red temporal y un punto de geometría temporal

A.9.4. Entrada y Salida MF-JSON

- **asMFJSON, tnpointFromMFJSON**: Genera un punto de red temporal como MF-JSON y lo lee de vuelta; el ciclo de ida y vuelta es sin pérdida

A.9.5. Accessores

- **getValues**: Devuelve los valores
- **routes**: Devuelve los identificadores de ruta
- **valueAtTimestamp**: Devuelve el valor en una marca de tiempo
- **length**: Devuelve la longitud atravesada por el punto de red temporal
- **cumulativeLength**: Devuelve la longitud acumulada atravesada por el punto de red temporal
- **speed**: Devuelve la velocidad del punto de red temporal en unidades por segundo

A.9.6. Transformaciones

- **tnpointInst, tnpointSeq, tnpointSeqSet**: Transforma un punto de red temporal en otro subtipo
- **setInterp**: Transforma un punto de red temporal en otra interpolación
- **round**: Redondea la fracción del punto de red temporal en el número de lugares decimales

A.9.7. Modificaciones

- **appendInstant, appendSequence**: Agrega un instante temporal o una secuencia temporal
- **merge, mergeAgg**: Fusiona los puntos de red temporales

A.9.8. Restricciones

- **atValue, minusValue, atValues, minusValues**: Restringe al (complemento de) un valor o un conjunto de valores
- **atGeometry, minusGeometry**: Restringe al (complemento de) una geometría

A.9.9. Operaciones espaciales

- **twCentroid**: Devuelve el centroide ponderado en el tiempo
-

A.9.10. Operaciones de cuadro delimitador

- **?@, @?, @@, @=**: Operadores de rutas, que comparan los identificadores de ruta que visita un punto de red temporal: contenido en, contiene, se superpone e igual
- **&&, <@, @>, ~=, -|**: Operadores topológicos
- **::**: Operadores de posición

A.9.11. Operaciones de distancia

- **|=**: Devuelve la distancia más cercana
- **nearestApproachInstant**: Devuelve el instante del primer punto de red temporal en el que los dos argumentos están a la distancia más cercana
- **shortestLine**: Devuelve la línea que conecta el punto de aproximación más cercano entre los dos argumentos
- **<->**: Devuelve la distancia temporal

A.9.12. Relaciones siempre y alguna vez

- **eContains, aContains, eCovers, aCovers, eDisjoint, aDisjoint, eDwithin, aDwithin, eIntersects, aIntersects, eTouches, aTouches**: Relaciones alguna vez y siempre

A.9.13. Relaciones espaciotemporales

- **tContains, tCovers, tDisjoint, tDwithin, tIntersects, tTouches**: Relaciones espaciotemporales

A.9.14. Comparaciones

- **=, <>, <, >, <=, >=**: Comparaciones tradicionales
- **?=, ?<>, %=, %<>**: Comparaciones alguna vez y siempre
- **#=, #<>**: Comparaciones temporales

A.9.15. Agregacions

- **tCount**: Conteo temporal
- **wCount**: Conteo de ventana
- **tCentroid**: Centroide temporal

A.9.16. Agregación

- **extent**: Devuelve el cuadro delimitador espaciotemporal que cubre cada posición materializada en un conjunto de puntos de red

A.10. Temporal Circular Buffers

A.10.1. Búferes circulares estáticos

A.10.1.1. Entrada y salida

- **asText, asEWKT**: Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)
- **asBinary, asEWKB, asHexWKB, asHexEWKB**: Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)
- **cbufferFromText, cbufferFromEWKT**: Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)
- **cbufferFromBinary, cbufferFromEWKB, cbufferFromHexEWKB**: Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

A.10.1.2. Constructores

- **cbuffer**: Constructor para búferes circulares

A.10.1.3. Conversión de tipos

- **:::** Convierte entre un búfer circular y una geometría
- **stbox**: Convierte un búfer circular y, opcionalmente, una marca de tiempo o un período, a un cuadro espaciotemporal

A.10.1.4. Accesos

- **point**: Devuelve el punto
- **radius**: Devuelve el radio

A.10.1.5. Transformaciones

- **round**: Redondea el punto y el radio del búfer circular en el número de lugares decimales

A.10.1.6. Operaciones espaciales

- **SRID, setSRID**: Devuelve o establece el identificador de referencia espacial
- **transform, transformPipeline**: Transforma a una referencia espacial diferente

A.10.1.7. Operaciones de distancia

- **<->**: Devuelve la distancia
 - **l=**: Devuelve la distancia de aproximación más cercana
-

A.10.1.8. Comparaciones

- `=`, `<>`, `<`, `>`, `<=`, `>=`: Comparaciones tradicionales
- `~=`: ¿Son los dos valores aproximadamente iguales con respecto a un valor ϵ ?

A.10.2. Entrada y salida

- `asText`, `asEWKT`: Devuelve la representación de texto conocido (WKT) o la representación extendida de texto conocido (EWKT)
- `asMFJSON`: Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)
- `asBinary`, `asEWKB`, `asHexWKB`, `asHexEWKB`: Devuelve la representación binaria conocida (WKB), la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)
- `tcbufferFromText`, `tcbufferFromEWKT`: Entrada desde la representación de texto conocido (WKT) o desde la representación extendida de texto conocido (EWKT)
- `tcbufferFromMFJSON`: Entrada desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON)
- `tcbufferFromBinary`, `tcbufferFromEWKB`, `tcbufferFromHexEWKB`: Entrada desde la representación binaria conocida (WKB), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

A.10.3. Constructores

- `tcbuffer`: Constructor para búferes circulares temporales con valor constante
- `tcbufferSeq`: Constructor para búferes circulares temporales de subtipo secuencia
- `tcbufferSeqSet`, `tcbufferSeqSetGaps`: Constructor para búferes circulares temporales de subtipo conjunto de secuencias
- `tcbuffer`: Construye un búfer circular temporal a partir de un punto de geometría temporal y un flotante temporal

A.10.4. Conversión de tipos

- `::`: Convierte un búfer circular temporal a un punto de geometría temporal
- `::`: Convierte un búfer circular temporal a un flotante temporal

A.10.5. Accesores

- `getValues`: Devuelve los valores
- `points`, `radius`: Devuelve los puntos o los radios
- `valueAtTimestamp`: Devuelve el valor en una marca de tiempo

A.10.6. Transformaciones

- `tcbufferInst`, `tcbufferSeq`, `tcbufferSeqSet`: Transforma un búfer circular temporal en otro subtipo
 - `setInterp`: Transforma un búfer circular temporal en otra interpolación
 - `round`: Redondea los puntos y los radios del búfer circular temporal en el número de lugares decimales
 - `stops`: Extrae las subsecuencias en las que el búfer circular temporal permanece dentro de un área de un tamaño máximo dado durante al menos la duración dada
-

A.10.7. Modificaciones

- **appendInstant, appendSequence**: Agrega un instante temporal o una secuencia temporal
- **merge, mergeAgg**: Fusiona los búferes circulares temporales

A.10.8. Restricciones

- **atValue, minusValue, atValues, minusValues**: Restringe al (complemento de) un valor o un conjunto de valores
- **atGeometry, minusGeometry**: Restringe al (complemento de) una geometría
- **atStbox, minusStbox**: Restringe un búfer circular temporal a (el complemento de) una caja espaciotemporal

A.10.9. Operaciones espaciales

- **SRID, setSRID**: Devuelve o establece el identificador de referencia espacial
- **transform, transformPipeline**: Transforma a una referencia espacial diferente
- **traversedArea**: Devuelve el área atravesada por el búfer circular temporal
- **centroid**: Devuelve el punto geométrico temporal dado por los centros de un búfer circular temporal
- **convexHull**: Devuelve la envolvente convexa del área atravesada por el búfer circular temporal

A.10.10. Operaciones de cuadro delimitador

- **&&, <@, @>, ~=, -|**: Operadores topológicos
- **::**: Operadores de posición
- **expandSpace**: Devuelve la caja delimitadora espaciotemporal expandida en la dimensión espacial por un valor flotante

A.10.11. Operaciones de distancia

- **|=**: Devuelve la distancia más cercana
- **nearestApproachInstant**: Devuelve el instante del primer búfer circular temporal en el que los dos argumentos están a la distancia más cercana
- **shortestLine**: Devuelve la línea que conecta el punto de aproximación más cercano entre los dos argumentos
- **<->**: Devuelve la distancia temporal

A.10.12. Relaciones siempre y alguna vez

- **eContains, aContains, eCovers, aCovers, eDisjoint, aDisjoint, eDwithin, aDwithin, eIntersects, aIntersects, eTouches, aTouches**: Relaciones alguna vez y siempre

A.10.13. Relaciones espaciotemporales

- **tContains, tCovers, tDisjoint, tDwithin, tIntersects, tTouches**: Relaciones espaciotemporales
-

A.10.14. Comparaciones

- **=, <>, <, >, <=, >=**: Comparaciones tradicionales
- **?=, ?<>, %=, %<>**: Comparaciones alguna vez y siempre
- **#=, #<>**: Comparaciones temporales

A.10.15. Agregaciones

- **tCount**: Conteo temporal
- **wCount**: Conteo de ventana
- **tCentroid**: Agrega los centros de un conjunto de búferes circulares temporales en su centroide temporal, convirtiendo a `tgeompoint`

A.10.16. Simplificación

- **minDistSimplify, minTimeDeltaSimplify**: Devuelve un búfer circular temporal simplificado asegurándose de que los centros consecutivos estén al menos separados por una cierta distancia o intervalo de tiempo
- **maxDistSimplify, douglasPeuckerSimplify**: Devuelve un búfer circular temporal simplificado usando el [algoritmo de Douglas-Peucker](#)

A.11. Temporal Rigid Geometries

A.11.1. Entrada y salida

- **asText**: Devuelve la representación de texto conocido (WKT)
- **asEWKT**: Devuelve la representación extendida de texto conocido (EWKT), prefijada con el SRID
- **asMFJSON**: Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)
- **asEWKB, asHexWKB, asHexEWKB**: Devuelve la representación extendida binaria conocida (EWKB), la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB), o la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)
- **trgeometryFromText, trgeometryFromMFJSON, trgeometryFromEWKB, trgeometryFromEWKT, trgeometryFromHexEWKB**: Entrada desde la representación de texto conocido (WKT), desde la representación extendida de texto conocido (EWKT), desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON), desde la representación extendida binaria conocida (EWKB), o desde la representación hexadecimal extendida binaria conocida (HexEWKB)

A.11.2. Constructores

- **trgeometry**: Construye una geometría rígida temporal a partir de una geometría de referencia y una pose temporal

A.11.3. Conversión de tipos

- **tpose**: Devuelve la pose temporal subyacente
 - **tgeompoint**: Devuelve la trayectoria del centroide (antena) como un punto temporal
-

A.11.4. Accesores

- **startValue, endValue, valueAtTimestamp**: Devuelve la geometría materializada al inicio, al final o en una marca de tiempo elegida
- **numInstants, numSequences, numTimestamps**: Devuelve el número de instantes, secuencias o marcas de tiempo distintos
- **instants, sequences, segments**: Devuelve el arreglo de instantes, secuencias o segmentos entre instantes constituyentes
- **points**: Devuelve el conjunto de puntos del centroide (antena) distintos vistos a lo largo de la trgeometry
- **yaw, pitch, roll**: Devuelve el ángulo yaw, pitch o roll como un flotante temporal, en radianes, bajo la convención Tait-Bryan intrínseca ZYX que exige la clase de conformidad Basic-YPR de OGC GeoPose
- **geom**: Devuelve la geometría de referencia estática

A.11.5. Área recorrida

- **traversedArea**: Devuelve el área atravesada por la geometría rígida temporal

A.11.6. Funciones espaciales

- **centroid**: Devuelve el centroide del cuerpo en movimiento como un punto temporal
- **convexHull**: Devuelve la envolvente convexa del área recorrida por el cuerpo en movimiento
- **bodyPointTrajectory**: Devuelve la trayectoria en el marco del mundo de un punto del marco del cuerpo transportado por la geometría rígida en movimiento

A.11.7. Métricas de movimiento

- **length, cumulativeLength**: Devuelve la longitud total recorrida por el centroide, o su longitud acumulada a lo largo del tiempo
- **speed**: Devuelve la velocidad del centroide como un flotante temporal
- **angularSpeed**: Devuelve la velocidad angular como un flotante temporal
- **twCentroid**: Devuelve el centroide ponderado en el tiempo de la trayectoria del centroide como una geometría

A.11.8. Transformaciones

- **round**: Redondea todos los componentes numéricos a un número dado de posiciones decimales
- **setInterp**: Convierte entre interpolaciones lineal y escalonada
- **shiftTime, scaleTime, shiftScaleTime**: Desplaza, escalar, o desplazar y escalar el dominio temporal de una trgeometry
- **unnest**: Transforma una trgeometry no lineal en un conjunto de filas, una por pose distinta, cada una es una pareja compuesta de la geometría de referencia con la pose aplicada y el conjunto de períodos durante el cual la trgeometry toma esa pose {}

A.11.9. Modificaciones

- **appendInstant**: Agrega un único instante a una trgeometry existente, ampliando la trayectoria de pose subyacente
 - **appendSequence**: Agrega una secuencia completa a una trgeometry existente
 - **merge, mergeAgg**: Combina dos trgeometries con la misma geometría de referencia en un único conjunto de secuencias
-

A.11.10. Restricciones

- **atValue, minusValue, atValues, minusValues**: Restringe al (complemento de) una pose o un conjunto de poses
- **atGeometry, minusGeometry**: Restringe una trgeometry a (el complemento de) una geometría
- **atStbox, minusStbox**: Restringe una trgeometry a (el complemento de) una caja espaciotemporal
- **atElevation, minusElevation**: Restringe una trgeometry al (complemento de) un span de elevación

A.11.11. Operaciones de distancia

- **<->**: Devuelve la distancia temporal entre dos geometrías rígidas temporales
- **|=**: Devuelve la distancia más pequeña entre dos geometrías rígidas temporales sobre su dominio temporal compartido
- **nearestApproachInstant**: Devuelve el instante en el que los dos argumentos están a su menor distancia mutua
- **shortestLine**: Devuelve la línea que conecta los dos argumentos en su aproximación más cercana

A.11.12. Similitud

- **hausdorffDistance, frechetDistance, dynTimeWarpDistance**: Devuelve la distancia de Hausdorff discreta, la distancia de Fréchet discreta, o la distancia de deformación dinámica del tiempo (Dynamic Time Warp) entre dos geometrías rígidas temporales
- **frechetDistancePath, dynTimeWarpPath**: Devuelve los pares de correspondencia entre dos geometrías rígidas temporales con respecto a la distancia de Fréchet discreta o a la distancia de deformación dinámica del tiempo (Dynamic Time Warp), como un conjunto de pares de índices de instante (i, j)

A.11.13. Operaciones de caja delimitadora

- **&&, @>, <@, ~=, -|**: Operadores topológicos estándar sobre cajas delimitadoras
- **<<, >>, &<, &>, <</, />>, <<#, #>>**: Operadores de posición espacial y temporal

A.11.14. Relaciones siempre y alguna vez

- **eContains, aContains, eCovers, aCovers, eDisjoint, aDisjoint, eDwithin, aDwithin, eIntersects, aIntersects, eTouches, aTouches**: Relaciones siempre y alguna vez

A.11.15. Relaciones espaciotemporales

- **tContains, tCovers, tDisjoint, tDwithin, tIntersects, tTouches**: Relaciones espaciotemporales

A.11.16. Comparaciones

- **=, <>, <, >, <=, >=**: Comparaciones tradicionales
- **?=, %=, ?<>, %<>**: Comparaciones alguna vez y siempre
- **%=, %<>**: Comparaciones temporales

A.11.17. Mosaicos

- **spaceBoxes, timeBoxes, spaceTimeBoxes**: Devuelve las cajas espaciotemporales de una geometría rígida temporal dividida con respecto a una cuadrícula espacial, temporal o espaciotemporal

A.11.18. Cajas delimitadoras

- **stboxes, spans**: Devuelve el arreglo de cajas espaciotemporales o lapsos de tiempo de los segmentos de una geometría rígida temporal
- **splitNSTboxes, splitEachNSTboxes, splitNSpans, splitEachNSpans**: Devuelve las cajas espaciotemporales o los lapsos de tiempo de una geometría rígida temporal dividida en un número dado de contenedores, o con un número dado de segmentos por contenedor

A.11.19. Agregaciones

- **tCount**: Número de geometrías rígidas temporales solapadas en cada instante, equivalente a `tCount` sobre la `tpose` subyacente
- **extent**: Caja delimitadora agregada de una columna de geometrías rígidas temporales

A.12. Temporal JSON

A.12.1. Operaciones sobre conjuntos JSONB

- **->, ->>, jsonbsetObjectField, jsonbsetObjectFieldText**: Extrae un campo de objeto JSON especificado por una clave
- **->, ->>, jsonbsetExtractPath, jsonbsetExtractPathText**: Extrae un campo de objeto JSON especificado por una ruta
- **jsonbsetArrayElement, jsonbsetArrayElementText**: Extrae un elemento de un arreglo JSON
- **intset, floatset, textset**: Extrae un valor alfanumérico de un conjunto JSONB dado por una clave
- **||**: Concatenación de un conjunto JSONB
- **-**: Eliminación en un conjunto JSONB
- **?**: Existencia en un conjunto JSONB
- **jsonbsetSet, jsonbsetSetLax**: Asignación en un conjunto JSONB
- **jsonbsetInsert**: Devuelve el valor `jsonbset` con `jsonb` insertado
- **jsonbsetStripNulls**: Devuelve un conjunto JSONB sin nulos
- **@?, jsonbsetPathExists, jsonbsetPathExistsTz**: ¿Devuelve la ruta JSON algún elemento para el conjunto JSONB especificado?
- **@@, jsonbsetPathMatch, jsonbsetPathMatchTz**: Devuelve el resultado de una comprobación de predicado de ruta JSON para un conjunto JSONB
- **jsonbsetPathQueryArray, jsonbsetPathQueryArrayTz**: Devuelve todos los elementos devueltos por una ruta JSON de un conjunto JSONB, como un arreglo JSON
- **jsonbsetPathQueryFirst, jsonbsetPathQueryFirstTz**: Devuelve el primer elemento devuelto por una ruta JSON de un conjunto JSONB

A.12.2. Entrada y salida

- **asText**: Devuelve la representación de texto conocido (WKT)
 - **asBinary, asHexWKB**: Devuelve la representación binaria conocida (WKB) o la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)
 - **asMFJSON**: Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)
 - **tjsonbFromText**: Entrada desde la representación de texto conocido (WKT)
-

- **tjsonbFromBinary**, **tjsonbFromHexWKB**: Entrada desde la representación binaria conocida (WKB) o desde la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)
- **tjsonbFromMFJSON**: Entrada desde la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

A.12.3. Constructores

- **tjsonb**: Constructor de valores JSONB temporales que tienen un valor constante
- **tjsonbSeq**: Constructor de valores JSONB temporales del subtipo secuencia
- **tjsonbSeqSet**, **tjsonbSeqSetGaps**: Constructor de valores JSONB temporales del subtipo conjunto de secuencias

A.12.4. Conversiones

- **::**: Convierte un JSONB temporal a un `tstzspan`
- **::**: Convierte entre un JSONB temporal y un texto
- **::**: Convierte entre un JSONB temporal y un texto temporal

A.12.5. Accesos

- **getValues**: Devuelve los valores
- **valueAtTimestamp**: Devuelve el valor en una marca de tiempo

A.12.6. Transformaciones

- **tjsonbInst**, **tjsonbSeq**, **tjsonbSeqSet**: Transforma un JSONB temporal a otro subtipo
- **setInterp**: Transforma un valor JSONB temporal a otra interpolación

A.12.7. Operaciones JSON temporales

- **->**, **->>**, **tjsonObjectField**, **tjsonbObjectField**, **tjsonbObjectFieldText**: Extrae un campo de objeto JSON temporal especificado por una clave
 - **->**, **->>**, **tjsonExtractPath**, **tjsonbExtractPath**, **tjsonbExtractPathText**: Extrae un campo de objeto JSON temporal especificado por una ruta
 - **tjsonArrayElement**, **tjsonbArrayElement**, **tjsonbArrayElementText**: Extrae un elemento de un arreglo JSON temporal
 - **tbool**, **tint**, **tfloat**, **ttext**: Extrae un valor alfanumérico temporal de un valor JSONB temporal dado por una clave
 - **||**: Concatenación JSONB temporal
 - **-**: Eliminación JSONB temporal
 - **?**: Existencia JSONB temporal
 - **@>**, **<@**: Contiene/contenido JSONB temporal
 - **tjsonbSet**, **tjsonbSetLax**: Asignación JSONB temporal
 - **tjsonbInsert**: Inserción JSONB temporal
 - **tjsonStripNulls**, **tjsonbStripNulls**: Devuelve un valor JSON temporal sin nulos
-

- **@?**, **tjsonbPathExists**, **tjsonbPathExistsTz**: ¿Devuelve la ruta JSON algún elemento para el valor JSONB temporal especificado?
- **@@**, **tjsonbPathMatch**, **tjsonbPathMatchTz**: Devuelve el resultado de una comprobación de predicado de ruta JSON para un valor JSONB temporal
- **tjsonbPathQueryArray**, **tjsonbPathQueryArrayTz**: Devuelve todos los elementos devueltos por una ruta JSON de un valor JSONB temporal, como un arreglo JSON
- **tjsonbPathQueryFirst**, **tjsonbPathQueryFirstTz**: Devuelve el primer elemento devuelto por una ruta JSON de un valor JSONB temporal

A.12.8. Restricciones

- **atValue**, **minusValue**, **atValues**, **minusValues**: Restringe a (el complemento de) un valor o un conjunto de valores

A.12.9. Operaciones de caja delimitadora

- **&&**, **<@**, **@>**, **~=**, **-|**: Operadores topológicos
- **::**: Operadores de posición

A.12.10. Comparaciones

- **=**, **<>**, **<**, **>**, **<=**, **>=**: Comparaciones tradicionales
- **?=**, **%=**: Comparaciones siempre y alguna vez
- **::**: Comparaciones temporales

A.12.11. Agregaciones

- **tCount**: Conteo temporal
- **wCount**: Conteo en ventana

A.13. Temporal Tessellations

A.13.1. Entrada y salida

- **tcell**: Entrada y salida de una celda temporal en su forma textual
- **asText**, **asEWKT**, **asBinary**, **asEWKB**, **asHexWKB**, **asHexEWKB**, **asMFJSON**: Serializar una celda temporal como texto, como binario o como binario bien conocido hexadecimal, con o sin su SRID, o como MF-JSON
- **tcellFromText**, **tcellFromEWKT**, **tcellFromBinary**, **tcellFromEWKB**, **tcellFromHexWKB**, **tcellFromHexEWKB**, **tcellFromMFJSON**: Reconstruir una celda temporal a partir de su representación textual, binaria, hexadecimal o MF-JSON
- **asBinary**: Devuelve la representación binaria conocida (WKB) de un ráster o de una tesela Raquet
- **asHexWKB**: Devuelve la representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB) de un ráster o de una tesela Raquet
- **rasterFromBinary**, **raquetFromBinary**: Devuelve un ráster o una tesela Raquet a partir de su representación binaria conocida (WKB)
- **rasterFromHexWKB**, **raquetFromHexWKB**: Devuelve un ráster o una tesela Raquet a partir de su representación hexadecimal binaria conocida (HexWKB)

A.13.2. Constructores

- **tcell**: Construir una celda temporal que contiene una celda sobre un valor de tiempo
- **tcellInst**, **tcellSeq**, **tcellSeqSet**: Construir una celda temporal de un subtipo dado a partir de sus componentes
- **raquet**: Construye una tesela ráster Raquet a partir de sus bytes de píxeles, dimensiones, celda QUADBIN y tipo de píxel
- **raquetRead**: Decodifica un archivo ráster en una tesela ráster Raquet mediante GDAL

A.13.3. Conversión de tipos

- **::**: Convertir entre un **tcell** y un **tbigint**
- **::**: Convertir una celda temporal en un punto temporal geodésico o plano de centroides de celda
- **stbox**: Convierte una tesela Raquet en una caja espaciotemporal
- **stbox**: Convierte un ráster en una caja espaciotemporal

A.13.4. Accesores

- **startValue**, **endValue**, **valueN**: Devolver el primer, el último o el enésimo identificador de celda distinto de un valor temporal
- **getValues**: Devolver el conjunto de identificadores de celda distintos que toma la trayectoria
- **valueAtTimestamp**: Devolver el identificador de celda en una marca de tiempo dada, usando interpolación de pasos
- **numBands**: Devuelve el número de bandas de un ráster
- **SRID**: Devuelve el identificador del sistema de referencia espacial de un ráster
- **upperLeftX**, **upperLeftY**: Devuelve la coordenada X o Y de la esquina superior izquierda de un ráster
- **scaleX**, **scaleY**: Devuelve el ancho o el alto de píxel de un ráster, es decir, la componente X o Y de su escala
- **skewX**, **skewY**: Devuelve la componente X o Y de la inclinación de un ráster
- **quadbin**: Devuelve la celda QUADBIN de una tesela Raquet
- **width**: Devuelve el ancho en píxeles de un ráster o de una tesela Raquet
- **height**: Devuelve el alto en píxeles de un ráster o de una tesela Raquet
- **bandPixelType**: Devuelve el nombre del tipo de dato de píxel de una banda de un ráster o de una tesela Raquet
- **bandHasNoDataValue**: Devuelve si una banda de un ráster o una tesela Raquet establece un valor nodata
- **bandNoDataValue**: Devuelve el valor nodata de una banda de un ráster o de una tesela Raquet
- **pixels**: Devuelve los bytes de píxeles de un mosaico Raquet

A.13.5. Transformaciones

- **shiftTime**, **scaleTime**, **shiftScaleTime**: Desplazar, escalar, o desplazar y escalar el lapso de tiempo de una celda temporal
 - **appendInstant**, **appendSequence**: Añadir un instante temporal o una secuencia temporal
 - **merge**: Fusionar las celdas temporales
 - **setInterp**: Establecer la interpolación de una celda temporal
-

A.13.6. Modificaciones

- **insert, update**: Insertar una celda temporal en otra, o actualizar una con otra
- **deleteTime**: Eliminar un valor de tiempo de una celda temporal

A.13.7. Restricciones

- **atValue, minusValue, atValues, minusValues**: Restringir una celda temporal a (el complemento de) una celda o un conjunto de celdas
- **atTime, minusTime**: Restringir una celda temporal a (el complemento de) un valor de tiempo

A.13.8. Cobertura de geometrías estáticas

- **latLngToCell, geoToQuadbinCell, geoToS2Cell**: Devolver la celda de una cuadrícula que contiene una geometría de punto en la resolución dada
- **cellset, geoToH3IndexSet, geoToQuadbinSet, geoToS2CellSet**: Devolver el conjunto de celdas de una cuadrícula que cubren una geometría en la resolución dada
- **eEqual**: Devolver si una trayectoria de celdas temporales toma alguna vez una de las celdas de un conjunto de celdas

A.13.9. Inspección

- **getResolution**: Devolver la resolución de cada celda de una trayectoria
- **isValidCell**: Devolver un booleano temporal que indica en cada instante si el valor es una celda válida

A.13.10. Jerarquía

- **cellToParent**: Devolver la celda padre temporal en la resolución dada
- **cellToCover, coverCells**: Devolver las celdas que cubren una celda, o las celdas de un conjunto de celdas, en la resolución dada

A.13.11. Conversiones de latitud y longitud

- **tcell**: Devolver la celda temporal en la resolución dada que contiene cada punto de un punto temporal geodésico o plano
- **quadbinSplit**: Dividir un punto temporal en las celdas QUADBIN que atraviesa {}
- **h3Split**: Dividir un punto temporal en las celdas H3 que atraviesa {}
- **s2Split**: Dividir un punto temporal en las celdas S2 que atraviesa {}
- **cellToPoint, tgeompoint**: Devolver el centroide de una celda, o de cada celda de una trayectoria
- **cellToBoundary**: Devolver la frontera poligonal de una celda, o de cada celda de una trayectoria

A.13.12. Operaciones de cuadro delimitador

- **stbox, expandSpace**: Devolver el cuadro delimitador espaciotemporal de una celda temporal, o ese cuadro expandido en la dimensión espacial por un valor flotante
- **&&, @>, <@, ~=, -|**: Operadores topológicos
- **<<, &<, &>, >>, <<|, &<|, |&>, |>>, <<#, &<#, #>>, #&>**: Operadores de posición

A.13.13. Funciones métricas

- **cellArea**: Devolver el área de una celda, y el área temporal de cada celda de una trayectoria

A.13.14. Funciones que devuelven conjuntos

- **gridDisk**: Todas las celdas dentro de *k* pasos de cuadrícula desde el origen
- **cellToChildren**: Todos los hijos de una celda en la resolución de destino dada
- **compactCells**: Representación compactada de un conjunto de celdas, fusionándose las celdas más finas en su padre siempre que esté presente el conjunto completo de hijos del padre
- **uncompactCells**: Representación descompactada en la resolución dada, la inversa de **compactCells**

A.13.15. Relaciones siempre y alguna vez

- **eContains, aContains, eCovers, aCovers, eDisjoint, aDisjoint, eDwithin, aDwithin, eIntersects, aIntersects, eTouches, aTouches**: Relaciones siempre y alguna vez

A.13.16. Relaciones espaciotemporales

- **tContains, tCovers, tDisjoint, tDwithin, tIntersects, tTouches**: Relaciones espaciotemporales

A.13.17. Comparaciones

- **=, <>, <, >, <=, >=**: Comparaciones tradicionales
- **?=, ?<>, %=, %<>**: Comparaciones siempre y alguna vez
- **#=, #<>**: Comparaciones temporales
- **=, <>, <, <=, >=, >, cmp**: Compara dos teselas Raquet
- **hash, hashExtended**: Valores hash

A.13.18. Agregaciones

- **tCount**: Conteo temporal
- **wCount**: Conteo de ventana
- **mergeAgg, appendInstantAgg, appendSequenceAgg**: Agregar un conjunto de celdas temporales fusionándolas, o ensamblándolas en una secuencia o en un conjunto de secuencias

A.13.19. Operaciones específicas de H3

- **th3GetBaseCellNumber**: Devolver el número de celda base temporal (0–121) de cada celda de una trayectoria
 - **th3IsResClassIii**: Devolver un booleano temporal que indica si cada celda tiene orientación de clase III
 - **th3IsPentagon**: Devolver un booleano temporal que indica si cada celda es un pentágono
 - **th3CellToCenterChild**: Devolver la celda hija central temporal en la resolución dada
 - **th3CellToChildPos**: Devolver la posición ordinal (basada en 0) de cada celda entre los hijos de su padre en la resolución dada
-

- **th3ChildPosToCell**: Devolver la celda hija temporal en una posición ordinal dada del padre dado, en la resolución de hijo dada
- **h3GridRing**: Las celdas a *exactamente* k pasos de cuadrícula desde el origen
- **h3GridPathCells**: El camino inclusivo de celdas entre dos celdas de la misma resolución
- **h3OriginToDirectedEdges**: Todas las aristas dirigidas salientes de una celda
- **h3CellToVertexes**: Todos los vértices de una celda
- **h3GetIcosahedronFaces**: Los índices de las caras del icosaedro (0..19) que interseca una celda
- **th3EdgeLength**: Devolver la longitud temporal de cada arista dirigida de una trayectoria, en la unidad solicitada
- **greatCircleDistance**: Devolver la distancia de círculo máximo temporal entre dos puntos temporales geodésicos (no entre celdas)
- **th3AreNeighborCells**: Devolver un booleano temporal que indica si dos celdas temporales son vecinas de cuadrícula en cada instante
- **th3CellsToDirectedEdge**: Devolver un identificador de arista dirigida temporal a partir de un par de celdas temporales de origen y destino
- **isValidDirectedEdge**: Devolver un booleano temporal que indica en cada instante si el valor es una arista dirigida H3 válida
- **th3GetDirectedEdgeOrigin**, **th3GetDirectedEdgeDestination**: Devolver la celda de origen o de destino temporal de una arista dirigida temporal
- **th3DirectedEdgeToBoundary**: Devolver la frontera poligonal temporal de cada arista dirigida de una trayectoria, como una geografía temporal
- **th3CellToVertex**: Devolver el vértice H3 temporal en el número de vértice dado
- **th3VertexToPoint**: Devolver las coordenadas geodésicas temporales de cada vértice de una trayectoria
- **isValidVertex**: Devolver un booleano temporal que indica en cada instante si el valor es un vértice H3 válido
- **<->**: Devolver la distancia temporal en saltos de cuadrícula (número de pasos de una sola celda) entre dos celdas temporales
- **th3CellToLocalIj**, **th3LocalIjToCell**: Convertir entre una celda temporal y un par de coordenadas locales (I, J) temporales relativas a una celda temporal de origen

A.13.20. Operaciones específicas de QUADBIN

- **isValidIndex**: Devolver si un valor es un identificador QUADBIN estructuralmente válido
- **quadbinCellSibling**: Devolver la celda vecina en la misma resolución en la dirección dada
- **quadbinCellToQuadkey**, **tquadbinCellToQuadkey**: Emitir la cadena quadkey en base 4 de tesela deslizante de una celda
- **quadbinCellToTile**: Descomponer una celda de vuelta en su terna de coordenadas de tesela, devuelta como un arreglo de enteros que contiene x , después y , después z
- **quadbinTileToCell**: Construir una celda a partir de coordenadas de tesela de mapa deslizante: la columna x , la fila y y el zoom z

A.13.21. Operaciones específicas de S2

- **s2GetFace**: Devolver la cara del cubo de 0 a 5 sobre la que se asienta una celda S2
- **s2CellToToken, s2TokenToCell, ts2CellToToken**: Convertir entre una celda S2 y su token, la forma que publican las bibliotecas de S2
- **s2CommonAncestorLevel**: Devolver el nivel de la celda más profunda que contiene a dos celdas S2
- **s2CellContains**: Devolver verdadero si la primera celda S2 contiene a la segunda
- **s2RangeMin, s2RangeMax**: Devolver la primera y la última celda hoja que contiene una celda S2
- **s2CellToChild**: Devolver el descendiente de una celda S2 en la posición dada a lo largo de la curva de Hilbert
- **s2EdgeLength**: Devolver la longitud en metros de una arista de una celda S2
- **s2EdgeNeighbors**: Devolver las cuatro celdas que comparten una arista con una celda S2

A.13.22. Operaciones específicas de ráster

- **rasterValue**: Lee una banda de ráster a lo largo de una trayectoria
- **reclass**: Devuelve un ráster cuya banda contiene las clases a las que una expresión asigna sus valores
- **clip**: Devuelve un ráster que conserva los píxeles de otro que una geometría cubre
- **transform**: Devuelve un ráster expresado en otro sistema de referencia espacial
- **rescale**: Devuelve un ráster remuestreado a otro tamaño de píxel
- **summaryStats**: Devuelve las estadísticas de los píxeles de una banda de ráster
- **dumpAsPolygons**: Devuelve los polígonos de una banda de ráster, uno por cada grupo de píxeles que comparten un valor { }
- **rasterTileValue**: Muestra una tesela ráster `raquet` a lo largo de una trayectoria
- **rasterTileValue**: Muestra un arreglo de teselas ráster `raquet` a lo largo de una trayectoria
- **rasterTileValueQuadbin**: Muestra un chip ráster de Raquet a lo largo de una trayectoria usando una celda QUADBIN para la georreferenciación
- **atRasterValue**: Devuelve la parte de una trayectoria donde el valor ráster que lee cae dentro de un rango de flotante
- **minusRasterValue**: Devuelve la parte de una trayectoria donde el valor ráster que lee cae fuera de un rango de flotante
- **eRasterValue**: Devuelve verdadero si la trayectoria alguna vez lee un valor de píxel ráster dentro de un rango de flotante
- **aRasterValue**: Devuelve verdadero si cada valor de píxel que la trayectoria lee sobre el ráster está dentro de un rango de flotante

A.14. Temporal Point Clouds

A.14.1. Esquemas de nubes de puntos

- **pointCloudSchemaSRID**: Devuelve el sistema de referencia espacial en el que se expresa todo valor de un esquema
 - **pointCloudSchemaCompression**: Devuelve cómo se almacena un parche de un esquema
 - **pointCloudSchemaNDims**: Devuelve cuántas dimensiones de un esquema contienen valores
-

A.14.2. Nubes de puntos estáticas

A.14.2.1. Constructores

- **pcpoint**: Construye un pcpoint 2D o 3D directamente a partir de coordenadas x/y(/z)
- **pcpoint**: Construye un pcpoint a partir de las coordenadas de cada dimensión del esquema
- **pcpatch**: Construye un pcpatch a partir de las coordenadas de sus puntos, un punto tras otro
- **pcpatch**: Construye un pcpatch a partir de una lista variádica de pcpoints que comparten el mismo pcid

A.14.2.2. Accesoros

- **pcid**: Devuelve el identificador de esquema de un pcpoint o pcpatch
- **getX, getY, getZ**: Devuelve una coordenada de un pcpoint, NULL si la dimensión está ausente del esquema
- **getDim**: Devuelve cualquier dimensión con nombre de un pcpoint, NULL si el nombre es desconocido para el esquema
- **SRID**: Devuelve el identificador de referencia espacial (heredado del esquema)
- **geometry**: Devuelve el multipunto de las posiciones que ocupan los puntos de un parche

A.14.3. Conjuntos de nubes de puntos

A.14.3.1. Constructores

- **set**: Construye un conjunto a partir de un array de valores, todos los cuales deben compartir el mismo pcid

A.14.4. Cajas delimitadoras de nubes de puntos

A.14.4.1. Constructores

- **tpcbox, tpcbox_z, tpcbox_t, tpcbox_xt, tpcbox_zt**: Construye un tpcbox a partir de límites X/Y/Z/T explícitos y un pcid, cuyo esquema declara el SRID

A.14.4.2. Conversiones

- **tpcbox**: Convierte un pcpoint a un tpcbox degenerado (de extensión cero); el SRID y el pcid provienen del esquema
- **tpcbox**: Convierte un pcpatch a un tpcbox

A.14.4.3. Accesoros

- **hasX, hasZ, hasT**: Devuelve si un tpcbox tiene establecidas las dimensiones X/Y, Z o T
- **xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax**: Devuelve un límite de coordenada, NULL si la dimensión correspondiente está ausente
- **tmin, tmax**: Devuelve un límite temporal, NULL si la caja no tiene dimensión T
- **pcid, SRID**: Devuelve el identificador de esquema y el SRID que declara dicho esquema

A.14.4.4. Transformaciones

- **round**: Devuelve un tpcbox con las coordenadas redondeadas al número de dígitos decimales indicado
 - **setSRID**: Devuelve un tpcbox que declara un sistema de referencia que su esquema no declara
-

A.14.4.5. Operaciones de conjuntos

- **+, ***: Unión e intersección de dos tpcboxes

A.14.4.6. Operaciones topológicas

- **&&, @>, <@, ~=, -|**: Operadores topológicos

A.14.4.7. Operaciones de posición

- **<<, &<, >>, &>, <<|, &<|, |>>, |&>, <</, &</, />>, /&>, <<#, &<#, #>>, #&>**: Operadores de posición

A.14.4.8. Comparaciones

- **=, <>, <, <=, >=, >**: Comparaciones tradicionales

A.14.5. Puntos de nube de puntos temporales

A.14.5.1. Entrada y salida

- **asText, asEWKT**: Devuelve la representación textual de un tpcpoint, o de un arreglo de ellos, con o sin su SRID, y convertir un tpcpoint a texto
- **asMFJSON**: Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)
- **asBinary, asEWKB, asHexWKB, asHexEWKB**: Devuelve la representación binaria o binaria bien conocida hexadecimal de un tpcpoint, con o sin su SRID
- **tpcpointFromText, tpcpointFromEWKT, tpcpointFromBinary, tpcpointFromEWKB, tpcpointFromHexWKB, tpcpointFromHexEWKB**: Devuelve un tpcpoint a partir de su representación textual, binaria o binaria bien conocida hexadecimal, con o sin su SRID

A.14.5.2. Constructores

- **tpcpoint**: Constructor para puntos de nube de puntos temporales con un valor constante
- **tpcpointSeq**: Constructor para puntos de nube de puntos temporales de subtipo secuencia
- **tpcpointSeqSet**: Construye un tpcpoint temporal de subtipo conjunto de secuencias a partir de un array de secuencias

A.14.5.3. Conversiones

- **::**: Convierte un punto de nube de puntos temporal a un punto de geometría temporal

A.14.5.4. Accesos

- **pcid**: Devuelve el id de esquema de pgPointCloud compartido por todos los instantes
 - **SRID**: Devuelve el SRID heredado del esquema
 - **getX, getY, getZ**: Proyecta un tpcpoint sobre una dimensión espacial, produciendo un tfloat
 - **getDim**: Proyecta un tpcpoint sobre cualquier dimensión de esquema con nombre, produciendo un tfloat
-

A.14.5.5. Transformaciones

- **tpcpointInst**, **tpcpointSeq**, **tpcpointSeqSet**: Transforma un tpcpoint en otro subtipo
- **setInterp**: Transforma un tpcpoint a otra interpolación

A.14.5.6. Modificaciones

- **insert**, **update**: Inserta un tpcpoint en otro, o actualizar otro con él
- **deleteTime**: Elimina un selector de tiempo (marca de tiempo, conjunto, período o conjunto de spans) de un tpcpoint
- **appendInstant**, **appendSequence**: Añade un instante o una secuencia a un tpcpoint

A.14.5.7. Restricciones

- **atValue**, **minusValue**, **atValues**, **minusValues**: Restringe un tpcpoint a (al complemento de) un valor pcpoin o un conjunto de valores pcpoin
- **atTime**, **minusTime**: Restringe un tpcpoint a un selector temporal (marca de tiempo, periodo, conjunto o spanset), o eliminarlo
- **atTpcbox**, **minusTpcbox**: Restringe un tpcpoint al extent espacial / temporal de un tpcbox, o eliminarlo
- **beforeTimestamp**, **afterTimestamp**: Restringe un tpcpoint a los instantes anteriores o posteriores a una marca de tiempo

A.14.5.8. Operaciones de división

- **unnest**: Devuelve los valores distintos de un tpcpoint con el conjunto de spans durante el cual toma cada uno de ellos
- **timeSplit**: Fragmenta un tpcpoint en fragmentos, uno por cada intervalo de tiempo
- **spans**: Devuelve el arreglo de lapsos de tiempo de los segmentos de un tpcpoint
- **splitNSpans**, **splitEachNSpans**: Devuelve los lapsos de tiempo de un tpcpoint dividido en un número dado de contenedores, o con un número dado de segmentos por contenedor

A.14.5.9. Operaciones de caja delimitadora

- **&&**, **@>**, **<@**, **~=**, **-|**: Operadores topológicos
- **<<**, **>>**, **<<|**, **|>>**, **<<|**, **/>>**, **<<#**, **#>>**: Operadores de posición

A.14.5.10. Operaciones de distancia

- **|=|**: Devuelve la distancia más cercana
- **nearestApproachInstant**: Devuelve el instante del tpcpoint en el que los dos argumentos están a la distancia más cercana
- **shortestLine**: Devuelve la línea que une el punto de acercamiento más cercano entre los dos argumentos
- **<->**: Devuelve la distancia temporal

A.14.5.11. Relaciones siempre y alguna vez

- **eContains**, **aContains**, **eCovers**, **aCovers**, **eDisjoint**, **aDisjoint**, **eDwithin**, **aDwithin**, **eIntersects**, **aIntersects**, **eTouches**, **aTouches**: Relaciones ever y always

A.14.5.12. Relaciones espaciotemporales

- **tContains, tCovers, tDisjoint, tDwithin, tIntersects, tTouches**: Relaciones espaciotemporales

A.14.5.13. Comparaciones

- **=, <>, <, <=, >=, >**: Comparaciones tradicionales
- **?=, %=**: Comparaciones alguna vez y siempre
- **#=**: Comparaciones temporales

A.14.6. Parches de nube de puntos temporales

A.14.6.1. Entrada y salida

- **asText, asEWKT**: Devuelve la representación textual de un tpcpatch, o de un arreglo de ellos, con o sin su SRID, y convertir un tpcpatch a texto
- **asBinary, asEWKB, asHexWKB, asHexEWKB**: Devuelve la representación binaria o binaria bien conocida hexadecimal de un tpcpatch, con o sin su SRID
- **tpcpatchFromText, tpcpatchFromEWKT, tpcpatchFromBinary, tpcpatchFromEWKB, tpcpatchFromHexWKB, tpcpatchFromHexEWKB**: Devuelve un tpcpatch a partir de su representación textual, binaria o binaria bien conocida hexadecimal, con o sin su SRID
- **asMFJSON**: Devuelve la representación JSON de características móviles (MF-JSON)

A.14.6.2. Constructores

- **tpcpatch**: Construye un pcpach temporal de subtipo instante
- **tpcpatchSeq**: Construye un pcpach temporal de subtipo secuencia
- **tpcpatchSeqSet**: Construye un pcpach temporal de subtipo conjunto de secuencias

A.14.6.3. Conversiones

- **tgeometry**: Convierte un parche temporal en la geometría temporal de los multipuntos que ocupan sus parches

A.14.6.4. Accesos

- **startNumPoints, endNumPoints**: Devuelve el número de puntos del parche contenido en el primer o último instante
- **numPoints**: Devuelve el número total de puntos de todos los parches de todos los instantes
- **points**: Emite una fila por cada marca de tiempo de instante y punto del parche

A.14.6.5. Transformaciones

- **tpcpatchInst, tpcpatchSeq, tpcpatchSeqSet**: Transforma un tpcpatch en otro subtipo
 - **setInterp**: Transforma un tpcpatch a otra interpolación
-

A.14.6.6. Modificaciones

- **insert, update**: Inserta un tpcpatch en otro, o actualizar otro con él
- **deleteTime**: Elimina un selector de tiempo (marca de tiempo, conjunto, período o conjunto de spans) de un tpcpatch
- **appendInstant, appendSequence**: Añade un instante o una secuencia a un tpcpatch

A.14.6.7. Restricciones

- **atValue, minusValue, atValues, minusValues**: Restringe un tpcpatch a (al complemento de) un valor pcpatch o un conjunto de valores pcpatch
- **atTpcbox, minusTpcbox**: Restringe un tpcpatch a los instantes cuyo parche supera una prueba de superposición aproximada de PCBOUNDS frente al tpcbox, o eliminarlos
- **atTpcboxFine, minusTpcboxFine**: Restringe un tpcpatch a los puntos de cada instante que contiene el tpcbox, o los elimina
- **atGeometry, minusGeometry**: Restringe un tpcpatch a los puntos cuya proyección XY intersecta (o no intersecta, en el caso de minus) una geometría 2D
- **beforeTimestamp, afterTimestamp**: Restringe un tpcpatch a los instantes anteriores o posteriores a una marca de tiempo

A.14.6.8. Operaciones de división

- **unnest**: Devuelve los valores distintos de un tpcpatch con el conjunto de spans durante el cual toma cada uno de ellos
- **timeSplit**: Fragmenta un tpcpatch en fragmentos, uno por cada intervalo de tiempo
- **spans**: Devuelve el arreglo de lapsos de tiempo de los segmentos de un tpcpatch
- **splitNSpans, splitEachNSpans**: Devuelve los lapsos de tiempo de un tpcpatch dividido en un número dado de contenedores, o con un número dado de segmentos por contenedor

A.14.6.9. Operaciones de caja delimitadora

- **&&, @>, <@, ~=, -|**: Operadores topológicos
- **<<, >>, <<|, |>>, <</, />>, <<#, #>>**: Operadores de posición

A.14.6.10. Operaciones de distancia

- **|=|**: Devuelve la distancia más cercana

A.14.6.11. Relaciones siempre y alguna vez

- **eIntersects, aIntersects, eContains, aContains, eCovers, aCovers, eDisjoint, aDisjoint, eTouches, aTouches, eDwithin, aDwithin**: Devuelve verdadero si y solo si al menos un punto de alguno de los instantes del tpcpatch intersecta la geometría (solo XY)

A.14.6.12. Relaciones espaciotemporales

- **tContains, tCovers, tDisjoint, tDwithin, tIntersects, tTouches**: Relaciones espaciotemporales

A.14.6.13. Comparaciones

- **?=, %=**: Comparaciones alguna vez y siempre
- **#=**: Comparaciones temporales

A.14.7. Agregaciones

- **extent**: Agregado de caja delimitadora sobre una columna de valores `tpcpoint`, `tpcpatch` o `tpcbox`
- **tCount, wCount**: Conteo temporal y conteo por ventana de filas superpuestas en cada marca de tiempo
- **tnpoints**: Conteo de puntos de `pcpatch` por instante, sumado a través de las filas
- **tdensity**: Densidad de puntos por instante (`numPoints` / `área-bbox-xy`) sumada a través de las filas
- **merge, mergeAgg**: Combina múltiples valores temporales en uno solo con todos los instantes de entrada fusionados en orden temporal
- **appendInstant, appendSequence, appendInstantAgg, appendSequenceAgg**: Agregados de construcción en flujo: `appendInstant` ensambla instantes en una secuencia; `appendSequence` ensambla secuencias en un conjunto de secuencias

A.14.8. Indexes

- **GiST, SP-GiST, B-tree, and hash opclasses for tpcpoint, tpcpatch, and tpcbox**

Apéndice B

Generador de datos sintéticos

En muchas circunstancias, es necesario tener un conjunto de datos de prueba para evaluar enfoques de implementación alternativos o realizar evaluaciones comparativas. A menudo se requiere que tal conjunto de datos tenga requisitos particulares en tamaño o en las características intrínsecas de sus datos. Incluso si un conjunto de datos del mundo real pudiera estar disponible, puede que no sea ideal para tales experimentos por múltiples razones. Por lo tanto, un generador de datos sintéticos que pueda personalizarse para producir datos de acuerdo con los requisitos dados suele ser la mejor solución. Obviamente, los experimentos con datos sintéticos deben complementarse con experimentos con datos del mundo real para tener una comprensión profunda del problema en cuestión.

MobilityDB proporciona un generador simple de datos sintéticos que se puede utilizar para tales fines. En particular, se utilizó este generador de datos para generar la base de datos utilizada para las pruebas de regresión en MobilityDB. El generador de datos está programado en PL/pgSQL para que se pueda personalizar fácilmente. Se encuentra en el directorio `datagen` en el repositorio. En este apéndice, presentamos brevemente la funcionalidad básica del generador. Primero enumeramos las funciones que generan valores aleatorios para varios tipos de datos de PostgreSQL, PostGIS y MobilityDB y luego damos ejemplos de cómo se usan estas funciones para generar tablas de dichos valores. Los parámetros de las funciones no están especificados, consulte los archivos fuente donde se pueden encontrar explicaciones detalladas sobre los distintos parámetros.

B.1. Generador para tipos PostgreSQL

- `random_bool`: Generar un booleano aleatorio
 - `random_int`: Generar un entero aleatorio
 - `random_int_array`: Generar una matriz de enteros aleatorios
 - `random_int4range`: Generar un rango aleatorio de enteros
 - `random_float`: Generar un número flotante aleatorio
 - `random_float_array`: Generar una matriz de números flotantes aleatorios
 - `random_text`: Generar un texto aleatorio
 - `random_timestamptz`: Generar una marca de tiempo con zona horaria aleatoria
 - `random_timestamptz_array`: Generar una matriz de marcas de tiempo con zona horaria aleatorias
 - `random_minutes`: Generar un intervalo de minutos aleatorio
 - `random_tstzrange`: Generar rango aleatorio de marcas de tiempo con zona horaria
 - `random_tstzrange_array`: Generar una matriz de rangos aleatorios de marcas de tiempo con zona horaria
-

B.2. Generador para tipos PostGIS

- `random_geom_point`: Generar un punto geométrico 2D aleatorio
 - `random_geom_point3D`: Generar un punto geométrico 3D aleatorio
 - `random_geog_point`: Generar un punto geográfico 2D aleatorio
 - `random_geog_point3D`: Generar un punto geográfico 3D aleatorio
 - `random_geom_point_array`: Generar una matriz de puntos geométricos 2D aleatorios
 - `random_geom_point3D_array`: Generar una matriz de puntos geométricos 3D aleatorios
 - `random_geog_point_array`: Generar una matriz puntos geográficos 2D aleatorios
 - `random_geog_point3D_array`: Generar una matriz de puntos geográficos 3D aleatorios
 - `random_geom_linestring`: Generar una cadena lineal geométrica 2D aleatoria
 - `random_geom_linestring3D`: Generar una cadena lineal geométrica 3D aleatoria
 - `random_geog_linestring`: Generar una cadena lineal geográfica 2D aleatoria
 - `random_geog_linestring3D`: Generar una cadena lineal geográfica 3D aleatoria
 - `random_geom_polygon`: Generar un polígono geométrico 2D sin agujeros aleatorio
 - `random_geom_polygon3D`: Generar un polígono geométrico 3D sin agujeros aleatorio
 - `random_geog_polygon`: Generar un polígono geográfico 2D sin agujeros aleatorio
 - `random_geog_polygon3D`: Generar un polígono geográfico 3D sin agujeros aleatorio
 - `random_geom_multipoint`: Generar un multipunto geométrico 2D aleatorio
 - `random_geom_multipoint3D`: Generar un multipunto geométrico 3D aleatorio
 - `random_geog_multipoint`: Generar un multipunto geográfico 2D aleatorio
 - `random_geog_multipoint3D`: Generar un multipunto geográfico 3D aleatorio
 - `random_geom_multilinestring`: Generar una multicadena lineal geométrica 2D aleatoria
 - `random_geom_multilinestring3D`: Generar una multicadena lineal geométrica 3D aleatoria
 - `random_geog_multilinestring`: Generar una multicadena lineal geográfica 2D aleatoria
 - `random_geog_multilinestring3D`: Generar una multicadena lineal geográfica 3D aleatoria
 - `random_geom_multipolygon`: Generar un multipolígono geométrico 2D sin agujeros aleatorio
 - `random_geom_multipolygon3D`: Generar un multipolígono geométrico 3D sin agujeros aleatorio
 - `random_geog_multipolygon`: Generar un multipolígono geográfico 2D sin agujeros aleatorio
 - `random_geog_multipolygon3D`: Generar un multipolígono geográfico 3D sin agujeros aleatorio
-

B.3. Generador para tipos de rango, de tiempo y de cuadro delimitador MobilityDB

- `random_intspan`: Generar un rango aleatorio de enteros
- `random_floatspan`: Generar un rango aleatorio de números flotantes
- `random_tstzspan`: Generar un `tstzspan` aleatorio
- `random_tstzspan_array`: Generar una matriz de valores `tstzspan` aleatorios
- `random_tstzset`: Generar un `tstzset` aleatorio
- `random_tstzspanset`: Generar un `tstzspanset` aleatorio
- `random_tbox`: Generar un `tbox` aleatorio
- `random_stbox`: Generar un `stbox` 2D aleatorio
- `random_stbox3D`: Generar un `stbox` 3D aleatorio
- `random_geodstbox`: Generar un `stbox` geodético 2D aleatorio
- `random_geodstbox3D`: Generar un `stbox` geodético 3D aleatorio

B.4. Generador para tipos temporales MobilityDB

- `random_tbool_inst`: Generar un booleano temporal aleatorio de subtipo instante
- `random_tint_inst`: Generar un entero temporal aleatorio de subtipo instante
- `random_tfloat_inst`: Generar un flotante temporal aleatorio de subtipo instante
- `random_ttext_inst`: Generar un texto temporal aleatorio de subtipo instante
- `random_tgeompoint_inst`: Generar un punto geométrico temporal 2D aleatorio de subtipo instante
- `random_tgeompoint3D_inst`: Generar un punto geométrico temporal 3D aleatorio de subtipo instante
- `random_tgeogpoint_inst`: Generar un punto geográfico temporal 2D aleatorio de subtipo instante
- `random_tgeogpoint3D_inst`: Generar un punto geográfico temporal 3D aleatorio de subtipo instante
- `random_tbool_discseq`: Generar un booleano temporal aleatorio de subtipo secuencia con interpolación discreta
- `random_tint_discseq`: Generar un entero temporal aleatorio de subtipo secuencia con interpolación discreta
- `random_tfloat_discseq`: Generar un flotante temporal aleatorio de subtipo secuencia con interpolación discreta
- `random_ttext_discseq`: Generar un texto temporal aleatorio de subtipo secuencia con interpolación discreta
- `random_tgeompoint_discseq`: Generar un punto temporal geométrico 2D aleatorio de subtipo secuencia con interpolación discreta
- `random_tgeompoint3D_discseq`: Generar un punto geométrico temporal 3D aleatorio de subtipo secuencia con interpolación discreta
- `random_tgeogpoint_discseq`: Generar un punto geográfico temporal 2D aleatorio de subtipo secuencia con interpolación discreta
- `random_tgeogpoint3D_discseq`: Generar un punto geográfico temporal 3D aleatorio de subtipo secuencia con interpolación discreta
- `random_tbool_seq`: Generar un booleano temporal aleatorio de subtipo secuencia

- `random_tint_seq`: Generar un entero temporal aleatorio de subtipo secuencia
- `random_tfloat_seq`: Generar un flotante temporal aleatorio de subtipo secuencia
- `random_ttext_seq`: Generar un texto temporal aleatorio de subtipo secuencia
- `random_tgeompoint_seq`: Generar un punto geométrico temporal 2D aleatorio de subtipo secuencia
- `random_tgeompoint3D_seq`: Generar un punto geométrico temporal 3D aleatorio de subtipo secuencia
- `random_tgeogpoint_seq`: Generar un punto geográfico temporal 2D aleatorio de subtipo secuencia
- `random_tgeogpoint3D_seq`: Generar un punto geográfico temporal 3D aleatorio de subtipo secuencia
- `random_tbool_seqset`: Generar un booleano temporal aleatorio de subtipo conjunto de secuencias
- `random_tint_seqset`: Generar un entero temporal aleatorio de subtipo conjunto de secuencias
- `random_tfloat_seqset`: Generar un flotante temporal aleatorio de subtipo conjunto de secuencias
- `random_ttext_seqset`: Generar un texto temporal aleatorio de subtipo conjunto de secuencias
- `random_tgeompoint_seqset`: Generar un punto geométrico temporal 2D aleatorio de subtipo conjunto de secuencias
- `random_tgeompoint3D_seqset`: Generar un punto geométrico temporal 3D aleatorio de subtipo conjunto de secuencias
- `random_tgeogpoint_seqset`: Generar un punto geográfico temporal 2D aleatorio de subtipo conjunto de secuencias
- `random_tgeogpoint3D_seqset`: Generar un punto geográfico temporal 3D aleatorio de subtipo conjunto de secuencias

B.5. Generación de tablas con valores aleatorios

Los archivos `create_test_tables_temporal.sql` y `create_test_tables_tpoint.sql` dan ejemplos de utilización de las funciones que generan valores aleatorios listadas arriba. Por ejemplo, el primer archivo define la función siguiente.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION create_test_tables_temporal(size integer DEFAULT 100)
RETURNS text AS $$ DECLARE perc integer;
BEGIN perc := size * 0.01;
IF perc < 1 THEN perc := 1; END IF;
-- ... Table generation ...
RETURN 'The End';
END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql';
```

La función tiene un parámetro `size` que define el número de filas en las tablas. Si no se proporciona, crea por defecto tablas de 100 filas. La función define una variable `perc` que calcula el 1 % del tamaño de las tablas. Este parámetro se utiliza, por ejemplo, para generar tablas con un 1 % de valores nulos. A continuación ilustramos algunos de los comandos que generan tablas.

La creación de una tabla `tbl_float` que contiene valores aleatorios `float` en el rango `[0,100]` con 1 % de valores nulos se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_float AS
/* Add perc NULL values */
SELECT k, NULL AS f FROM generate_series(1, perc) AS k UNION
SELECT k, random_float(0, 100) FROM generate_series(perc+1, size) AS k;
```

La creación de una tabla `tbl_tbox` que contiene valores aleatorios `tbox` donde los límites de los valores están en el rango `[0,100]` y los límites de las marcas de tiempo están en el rango `[2001-01-01, 2001-12-31]` se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_tbox AS
/* Add perc NULL values */
SELECT k, NULL AS b FROM generate_series(1, perc) AS k UNION
SELECT k, random_tbox(0, 100, '2001-01-01', '2001-12-31', 10, 10)
FROM generate_series(perc+1, size) AS k;
```

La creación de una tabla `tbl_floatspan` que contiene valores aleatorios `floatspan` donde los límites de los valores están en el rango [0,100] y la máxima diferencia entre los límites inferiores y superiores es 10 se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_floatspan AS
/* Add perc NULL values */
SELECT k, NULL AS f FROM generate_series(1, perc) AS k UNION
SELECT k, random_floatspan(0, 100, 10) FROM generate_series(perc+1, size) AS k;
```

La creación de una tabla `tbl_tstzset` que contiene valores aleatorios `tstzset` que tienen entre 5 y 10 marcas de tiempo donde las marcas de tiempo están en el rango [2001-01-01, 2001-12-31] y el máximo intervalo entre marcas de tiempo consecutivas es 10 minutos se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_tstzset AS
/* Add perc NULL values */
SELECT k, NULL AS ts FROM generate_series(1, perc) AS k UNION
SELECT k, random_tstzset('2001-01-01', '2001-12-31', 10, 5, 10)
FROM generate_series(perc+1, size) AS k;
```

La creación de una tabla `tbl_tstzspan` que contiene valores aleatorios `tstzspan` donde las marcas de tiempo están en el rango [2001-01-01, 2001-12-31] y la máxima diferencia entre los límites inferiores y superiores es 10 minutos se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_tstzspan AS
/* Add perc NULL values */
SELECT k, NULL AS p FROM generate_series(1, perc) AS k UNION
SELECT k,
    random_tstzspan('2001-01-01', '2001-12-31', 10) FROM generate_series(perc+1, size) AS k;
```

La creación de una tabla `tbl_geom_point` que contiene valores aleatorios `geometry` 2D point valores, donde las coordenadas x e y están en el rango [0, 100] y en SRID 3812 se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_geom_point AS
SELECT 1 AS k, geometry 'SRID=3812;point empty' AS g UNION
SELECT k, random_geom_point(0, 100, 0, 100, 3812) FROM generate_series(2, size) k;
```

Observe que la tabla contiene un valor de punto vacío. Si no se proporciona el SRID, se establece de forma predeterminada en 0.

La creación de una tabla `tbl_geog_point3D` que contiene valores aleatorios `geography` 3D point valores, donde las coordenadas x, y, y z están, respectivamente, en los rangos [-10, 32], [35, 72] y [0, 1000] y en SRID 7844 se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_geog_point3D AS
SELECT 1 AS k, geography 'SRID=7844;pointZ empty' AS g UNION
SELECT k,
    random_geog_point3D(-10, 32, 35, 72, 0, 1000, 7844) FROM generate_series(2, size) k;
```

Nótese que los valores de latitud y longitud se eligen para cubrir aproximadamente la Europa continental. Si no se proporciona el SRID, se establece de forma predeterminada en 4326.

La creación de una tabla `tbl_geom_linestring` que contiene valores aleatorios `geometry` 2D linestring valores que tienen entre 5 y 10 vértices, donde las coordenadas x e y están en el rango [0, 100] y en SRID 3812 y la máxima diferencia entre valores de coordenadas consecutivos es 10 unidades en el SRID subyacente se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_geom_linestring AS
SELECT 1 AS k, geometry 'linestring empty' AS g UNION
SELECT k,
    random_geom_linestring(0, 100, 0, 100, 10, 5, 10, 3812) FROM generate_series(2, size) k;
```

La creación de una tabla `tbl_geom_linestring` que contiene valores aleatorios `geometry` 2D linestring valores que tienen entre 5 y 10 vértices, donde las coordenadas x e y están en el rango [0, 100] y la máxima diferencia entre valores de coordenadas consecutivos es 10 unidades en el SRID subyacente se da a continuación.


```
CREATE TABLE tbl_geom_linestring AS
SELECT 1 AS k, geometry 'linestring empty' AS g UNION
SELECT k,
       random_geom_linestring(0, 100, 0, 100, 10, 5, 10) FROM generate_series(2, size) k;
```

La creación de una tabla `tbl_geom_polygon3D` que contiene valores aleatorios `geometry` 3D `polygons` valores sin agujeros, que tienen entre 5 y 10 vértices, donde las coordenadas x, y, y z están en el rango [0, 100] y la máxima diferencia entre valores de coordenadas consecutivos es 10 unidades en el SRID subyacente se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_geom_polygon3D AS
SELECT 1 AS k, geometry 'polygon Z empty' AS g UNION
SELECT k, random_geom_polygon3D(0, 100, 0, 100, 0, 100, 10, 5, 10)
FROM generate_series(2, size) k;
```

La creación de una tabla `tbl_geom_multipoint` que contiene valores aleatorios `geometry` 2D `multipoint` valores que tienen entre 5 y 10 points, donde las coordenadas x e y están en el rango [0, 100] y la máxima diferencia entre valores de coordenadas consecutivos es 10 unidades en el SRID subyacente se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_geom_multipoint AS
SELECT 1 AS k, geometry 'multipoint empty' AS g UNION
SELECT k,
       random_geom_multipoint(0, 100, 0, 100, 10, 5, 10) FROM generate_series(2, size) k;
```

La creación de una tabla `tbl_geog_multilinestring` que contiene valores aleatorios `geography` 2D `multilinestring` valores que tienen entre 5 y 10 linestrings, cada uno teniendo entre 5 y 10 vértices, donde las coordenadas x e y están, respectivamente, en los rangos [-10, 32] y [35, 72] y la máxima diferencia entre valores de coordenadas consecutivos es 10 se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_geog_multilinestring AS
SELECT 1 AS k, geography 'multilinestring empty' AS g UNION
SELECT k, random_geog_multilinestring(-10, 32, 35, 72, 10, 5, 10, 5, 10)
FROM generate_series(2, size) k;
```

La creación de una tabla `tbl_geometry3D` que contiene valores aleatorios `geometry` 3D de varios tipos se da a continuación. Esta función requiere que las tablas para los diversos tipos de geometría se hayan creado previamente.

```
CREATE TABLE tbl_geometry3D (k serial PRIMARY KEY, g geometry);
INSERT INTO tbl_geometry3D(g)
(SELECT g FROM tbl_geom_point3D ORDER BY k LIMIT (size * 0.1)) UNION ALL
(SELECT g FROM tbl_geom_linestring3D ORDER BY k LIMIT (size * 0.1)) UNION ALL
(SELECT g FROM tbl_geom_polygon3D ORDER BY k LIMIT (size * 0.2)) UNION ALL
(SELECT g FROM tbl_geom_multipoint3D ORDER BY k LIMIT (size * 0.2)) UNION ALL
(SELECT g FROM tbl_geom_multilinestring3D ORDER BY k LIMIT (size * 0.2)) UNION ALL
(SELECT g FROM tbl_geom_multipolygon3D ORDER BY k LIMIT (size * 0.2));
```

La creación de una tabla `tbl_tbool_inst` que contiene valores aleatorios `tbool` valores de subtipo instante donde las marcas de tiempo están en el rango [2001-01-01, 2001-12-31] se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_tbool_inst AS
/* Add perc NULL values */
SELECT k, NULL AS inst FROM generate_series(1, perc) AS k UNION
SELECT k,
       random_tbool_inst('2001-01-01', '2001-12-31') FROM generate_series(perc+1, size) k;
/* Add perc duplicates */
UPDATE tbl_tbool_inst t1
SET inst = (SELECT inst FROM tbl_tbool_inst t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k in (SELECT i FROM generate_series(1 + 2*perc, 3*perc) i);
/* Add perc rows with the same timestamp */
UPDATE tbl_tbool_inst t1
SET inst = (SELECT tboolInst(random_bool(), getTimestamp(inst))
FROM tbl_tbool_inst t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k in (SELECT i FROM generate_series(1 + 4*perc, 5*perc) i);
```

Como se puede ver arriba, la tabla tiene un porcentaje de valores nulos, de duplicados y de filas con la misma marca de tiempo.

La creación de una tabla `tbl_tint_discseq` que contiene valores aleatorios `tint` valores de subtipo secuencia con interpolación discreta que tienen entre 5 y 10 marcas de tiempo donde the integer valores están en el rango [0, 100], las marcas de tiempo están en el rango [2001-01-01, 2001-12-31], la máxima diferencia entre dos valores consecutivos es 10 y el máximo intervalo entre dos instantes consecutivos es 10 minutos se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_tint_discseq AS
/* Add perc NULL values */
SELECT k, NULL AS ti FROM generate_series(1, perc) AS k UNION
SELECT k, random_tint_discseq(0, 100, '2001-01-01', '2001-12-31', 10, 10, 5, 10) AS ti
FROM generate_series(perc+1, size) k;
/* Add perc duplicates */
UPDATE tbl_tint_discseq t1
SET ti = (SELECT ti FROM tbl_tint_discseq t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k in (SELECT i FROM generate_series(1 + 2*perc, 3*perc) i);
/* Add perc rows with the same timestamp */
UPDATE tbl_tint_discseq t1
SET ti = (SELECT ti + random_int(1, 2) FROM tbl_tint_discseq t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k in (SELECT i FROM generate_series(1 + 4*perc, 5*perc) i);
/* Add perc rows that meet */
UPDATE tbl_tint_discseq t1
SET ti = (SELECT shift(ti, endTimeStamp(ti)-startTimeStamp(ti))
FROM tbl_tint_discseq t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE t1.k in (SELECT i FROM generate_series(1 + 6*perc, 7*perc) i);
/* Add perc rows that overlap */
UPDATE tbl_tint_discseq t1
SET ti = (SELECT shift(ti, date_trunc('minute', (endTimeStamp(ti)-startTimeStamp(ti))/2))
FROM tbl_tint_discseq t2 WHERE t2.k = t1.k+2)
WHERE t1.k in (SELECT i FROM generate_series(1 + 8*perc, 9*perc) i);
```

Como se puede ver arriba, la tabla tiene un porcentaje de valores nulos, de duplicados, de filas con la misma marca de tiempo, de filas que se encuentran y de filas que se superponen.

La creación de una tabla `tbl_tfloat_seq` que contiene valores aleatorios `tfloat` valores de subtipo secuencia que tienen entre 5 y 10 marcas de tiempo donde los valores `float` están en el rango [0, 100], las marcas de tiempo están en el rango [2001-01-01, 2001-12-31], la máxima diferencia entre dos valores consecutivos es 10 y el máximo intervalo entre dos instantes consecutivos es 10 minutos se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_tfloat_seq AS
/* Add perc NULL values */
SELECT k, NULL AS seq FROM generate_series(1, perc) AS k UNION
SELECT k, random_tfloat_seq(0, 100, '2001-01-01', '2001-12-31', 10, 10, 5, 10) AS seq
FROM generate_series(perc+1, size) k;
/* Add perc duplicates */
UPDATE tbl_tfloat_seq t1
SET seq = (SELECT seq FROM tbl_tfloat_seq t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k in (SELECT i FROM generate_series(1 + 2*perc, 3*perc) i);
/* Add perc tuples with the same timestamp */
UPDATE tbl_tfloat_seq t1
SET seq = (SELECT seq + random_int(1, 2) FROM tbl_tfloat_seq t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k in (SELECT i FROM generate_series(1 + 4*perc, 5*perc) i);
/* Add perc tuples that meet */
UPDATE tbl_tfloat_seq t1
SET seq = (SELECT shift(seq, timeSpan(seq)) FROM tbl_tfloat_seq t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE t1.k in (SELECT i FROM generate_series(1 + 6*perc, 7*perc) i);
/* Add perc tuples that overlap */
UPDATE tbl_tfloat_seq t1
SET seq = (SELECT shift(seq, date_trunc('minute', timeSpan(seq)/2))
FROM tbl_tfloat_seq t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE t1.k in (SELECT i FROM generate_series(1 + 8*perc, 9*perc) i);
```

La creación de una tabla `tbl_ttext_seqset` que contiene valores aleatorios `ttext` de subtipo conjunto de secuencias que tienen entre 5 y 10 `sequences`, cada una teniendo entre 5 y 10 marcas de tiempo, donde los valores de texto tienen máximo 10 caracteres, las marcas de tiempo están en el rango [2001-01-01, 2001-12-31] y el máximo intervalo entre dos instantes consecutivos es 10 minutos se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_ttext_seqset AS
/* Add perc NULL values */
SELECT k, NULL AS ts FROM generate_series(1, perc) AS k UNION
SELECT k, random_ttext_seqset('2001-01-01', '2001-12-31', 10, 10, 5, 10, 5, 10) AS ts
FROM generate_series(perc+1, size) AS k;
/* Add perc duplicates */
UPDATE tbl_ttext_seqset t1
SET ts = (SELECT ts FROM tbl_ttext_seqset t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k IN (SELECT i FROM generate_series(1 + 2*perc, 3*perc) i);
/* Add perc tuples with the same timestamp */
UPDATE tbl_ttext_seqset t1
SET ts = (SELECT ts || text 'A' FROM tbl_ttext_seqset t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k IN (SELECT i FROM generate_series(1 + 4*perc, 5*perc) i);
/* Add perc tuples that meet */
UPDATE tbl_ttext_seqset t1
SET ts = (SELECT shift(ts, timeSpan(ts)) FROM tbl_ttext_seqset t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE t1.k IN (SELECT i FROM generate_series(1 + 6*perc, 7*perc) i);
/* Add perc tuples that overlap */
UPDATE tbl_ttext_seqset t1
SET ts = (SELECT shift(ts, date_trunc('minute', timeSpan(ts)/2))
FROM tbl_ttext_seqset t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE t1.k IN (SELECT i FROM generate_series(1 + 8*perc, 9*perc) i);
```

La creación de una tabla `tbl_tgeompoint_discseq` que contiene valores aleatorios `tgeompoint` 2D valores de subtipo secuencia con interpolación discreta que tienen entre 5 y 10 instantes, donde the x e y coordenadas están en el rango [0, 100] y en SRID 3812, las marcas de tiempo están en el rango [2001-01-01, 2001-12-31], la máxima diferencia entre coordenadas successive máximo 10 unidades en el SRID subyacente y el máximo intervalo entre dos instantes consecutivos es 10 minutos se da a continuación.

```
CREATE TABLE tbl_tgeompoint_discseq AS
SELECT k, random_tgeompoint_discseq(0, 100, 0, 100, '2001-01-01', '2001-12-31',
10, 10, 5, 10, 3812) AS ti FROM generate_series(1, size) k;
/* Add perc duplicates */
UPDATE tbl_tgeompoint_discseq t1
SET ti = (SELECT ti FROM tbl_tgeompoint_discseq t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k IN (SELECT i FROM generate_series(1, perc) i);
/* Add perc tuples with the same timestamp */
UPDATE tbl_tgeompoint_discseq t1
SET ti = (SELECT round(ti,6) FROM tbl_tgeompoint_discseq t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k IN (SELECT i FROM generate_series(1 + 2*perc, 3*perc) i);
/* Add perc tuples that meet */
UPDATE tbl_tgeompoint_discseq t1
SET ti = (SELECT shift(ti, endTimeStamp(ti)-startTimeStamp(ti))
FROM tbl_tgeompoint_discseq t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE t1.k IN (SELECT i FROM generate_series(1 + 4*perc, 5*perc) i);
/* Add perc tuples that overlap */
UPDATE tbl_tgeompoint_discseq t1
SET ti = (SELECT shift(ti, date_trunc('minute', (endTimeStamp(ti)-startTimeStamp(ti))/2))
FROM tbl_tgeompoint_discseq t2 WHERE t2.k = t1.k+2)
WHERE t1.k IN (SELECT i FROM generate_series(1 + 6*perc, 7*perc) i);
```

Finalmente, la creación de una tabla `tbl_tgeompoint3D_seqset` que contiene valores aleatorios `tgeompoint` 3D valores de subtipo conjunto de secuencias que tienen entre 5 y 10 `sequences`, cada una teniendo entre 5 y 10 marcas de tiempo, donde las coordenadas x, y, y z están en el rango [0, 100] y en SRID 3812, las marcas de tiempo están en el rango [2001-01-01, 2001-12-31], la máxima diferencia entre coordenadas successive máximo 10 unidades en el SRID subyacente y el máximo intervalo entre dos instantes consecutivos es 10 minutos se da a continuación.

```

DROP TABLE IF EXISTS tbl_tgeompoint3D_seqset;
CREATE TABLE tbl_tgeompoint3D_seqset AS
SELECT k, random_tgeompoint3D_seqset(0, 100, 0, 100, 0, 100, '2001-01-01', '2001-12-31',
    10, 10, 5, 10, 5, 10, 3812) AS ts FROM generate_series(1, size) AS k;
/* Add perc duplicates */
UPDATE tbl_tgeompoint3D_seqset t1
SET ts = (SELECT ts FROM tbl_tgeompoint3D_seqset t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k IN (SELECT i FROM generate_series(1, perc) i);
/* Add perc tuples with the same timestamp */
UPDATE tbl_tgeompoint3D_seqset t1
SET ts = (SELECT round(ts,3) FROM tbl_tgeompoint3D_seqset t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE k IN (SELECT i FROM generate_series(1 + 2*perc, 3*perc) i);
/* Add perc tuples that meet */
UPDATE tbl_tgeompoint3D_seqset t1
SET ts = (SELECT shift(ts,
    timeSpan(ts)) FROM tbl_tgeompoint3D_seqset t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE t1.k IN (SELECT i FROM generate_series(1 + 4*perc, 5*perc) i);
/* Add perc tuples that overlap */
UPDATE tbl_tgeompoint3D_seqset t1
SET ts = (SELECT shift(ts, date_trunc('minute', timeSpan(ts)/2))
    FROM tbl_tgeompoint3D_seqset t2 WHERE t2.k = t1.k+perc)
WHERE t1.k IN (SELECT i FROM generate_series(1 + 6*perc, 7*perc) i);

```

B.6. Generador para tipos de red temporales

- `random_fraction`: Generar una fracción aleatoria en el rango [0,1]
- `random_npoint`: Genera un punto de red aleatorio
- `random_nsegment`: Genera un segmento de red aleatorio
- `random_tnpoint_inst`: Generar un punto de red temporal aleatorio de subtipo instant
- `random_tnpoint_discseq`: Generar un punto de red temporal aleatorio de subtipo secuencia e interpolación discreta
- `random_tnpoint_seq`: Generar un punto de red temporal aleatorio de subtipo secuencia e interpolación linear o escalonada
- `random_tnpoint_seqset`: Generar un punto de red temporal aleatorio de subtipo conjunto de secuencias

El archivo `/datagen/npoint/create_test_tables_tnpoint.sql` da ejemplos de utilización de las funciones que generan valores aleatorios listadas arriba.